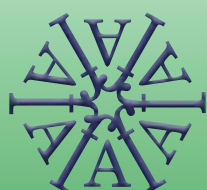


111^a Reunión de la Asociación Física Argentina

San Fernando del Valle de Catamarca
15 al 18 de septiembre de 2026



ASOCIACIÓN FÍSICA ARGENTINA
Desde 1944 apoyando la ciencia nacional.



Comisión Directiva de la Asociación Física Argentina

Presidente

Omar Osenda

Secretario

Edgardo Bonzi

Tesorera

Mariela Portesi

Vocales

<i>Filial</i>	<i>Titulares</i>	<i>Suplentes</i>
<i>Bariloche</i>	Pablo Cornaglia	Susana Ramos
<i>Buenos Aires</i>	Gustavo Grinblat	Ignacio Urrutia
<i>Córdoba</i>	Hernán Calvo	Rodrigo Ponzio
<i>La Plata</i>	Marcela Taylor	Diego Rosales
<i>San Luis</i>	Paulo Centres	Silvana Spagnotto
<i>Santa Fe</i>	Carlos Repetto	Evelina García
<i>Sur</i>	Juan Pablo Barrangú	Romina Luna
<i>Tucumán</i>	Teresita Roldán	María Cecilia Zapata

Revisores de Cuentas

Arles Gil Rebaza	Nara Guisoni
Lorena Rebon (suplente)	Manuel Carlevaro (suplente)

Comité Organizador

Dra. Teresita Roldán (*coordinadora General*)
Dra. Teresita Rojas (*Comité Ejecutivo*)
Dra. Erlinda Ortiz (*Comité Ejecutivo*)
Lic. Sonia Mascareño (*Comité de Recursos*)
Dr. Eliseo Díaz (*Comité de Recursos*)
Lic. Melina Bordcoch (*Comité de Recursos*)
Dra. Teresita Humana (*Comité de Recursos*)
Lic. Ernesto Schlittler (*Comité de Recursos*)
Mag. César Escobal Blanco (*Comité de Proyección*)
Lic. Cintia Sosa Chasampi (*Comité de Proyección*)
Sr. César Barrios (*Comité de Proyección*)
Lic. Edgardo Argüello (*Comité de Logística*)
Esp. María Nieva (*Comité de Logística*)
Lic. José Nieva (*Comité de Logística*)
Lic. Pablo Konverski (*Comité de Logística*)
Dr. Raúl Ortega (*Comité de Logística*)
Dra. Silvia Navarro (*Comité de Logística*)
Lic. Guillermo Leguizamón (*Comité de Soporte*)
Ing. Marcelo Watkins (*Comité de Soporte*)
Dr. Francisco Filippin (*Comité de Soporte*)
Esp. Elvira Lema (*Comité de Soporte*)
Lic. Raúl Vega (*Comité de Soporte*)
Dr. Víctor Aramburu (*Comité de Soporte*)
Prof. María Luz Quiroga (*Comité de Soporte*)
Lic. Santiago Décima (*Comité de Soporte*)

Comité Científico

Teresita Rojas (*coordinadora*)- Filial Tucumán/Subfilial Catamarca
Yanina Fasano (Filial Bariloche)
Julián Gargiulo (Filial Buenos Aires)
Karina Chattah (Filial Córdoba)
Claudia Rodríguez Torres (Filial La Plata)
Félix Nieto (Filial San Luis)
Javier Schmidt (Filial Santa Fe)
Roberto Somoza (Filial Sur)
Germán Bridoux (Filial Tucumán)

Bienvenida

El Comité Organizador de la **111.^a Reunión de la Asociación Física Argentina (RAFA 2026)** tiene el honor de darles la más cordial bienvenida a **San Fernando del Valle de Catamarca**, y de recibir a toda la comunidad científica que se reúne en nuestra provincia para compartir conocimientos, experiencias y proyectos en torno al desarrollo de las ciencias físicas.

Para la **Universidad Nacional de Catamarca**, y particularmente para la **Facultad de Ciencias Exactas y Naturales**, es un verdadero orgullo abrir sus puertas y ser sede de uno de los encuentros científicos más relevantes de nuestro país. Recibir a docentes, investigadores, becarios y estudiantes de distintas instituciones y regiones de la Argentina constituye una valiosa oportunidad para fortalecer los vínculos que enriquecen nuestra comunidad científica y para reafirmar el compromiso de la Universidad con la generación, la transmisión y la aplicación del conocimiento.

La RAFA es, ante todo, un espacio de encuentro. En sus conferencias plenarias, sesiones temáticas, presentaciones y espacios de intercambio se construyen diálogos que trascienden las disciplinas y las instituciones, favoreciendo la cooperación, la formación de nuevas generaciones y la consolidación de proyectos que contribuyen al desarrollo científico y tecnológico de nuestro país. Esperamos que esta reunión sea también una oportunidad para renovar vocaciones, generar nuevos vínculos y proyectar futuras colaboraciones.

Deseamos que **Catamarca**, con su riqueza histórica y cultural, sus paisajes y, especialmente, la calidez de su gente, sea un marco propicio para este encuentro. Que durante estos días, además de disfrutar de una fructífera actividad científica, puedan conocer y llevarse consigo algo de la identidad de nuestra provincia.

Expresamos nuestro sincero agradecimiento a **las autoridades de la Asociación Física Argentina, de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, los comités de evaluación, las instituciones participantes y todas las personas que, con su compromiso y trabajo, hicieron posible la realización de esta 111.^a RAFA.**

Les damos nuevamente la bienvenida y les deseamos una **excelente RAFA 2026**, plena de intercambios enriquecedores, nuevos desafíos y encuentros que perduren más allá de estas jornadas.

Comité Organizador

111.^a RAFA 2026 – Universidad Nacional de Catamarca

Logo de la Reunión

ACTA DICTAMEN DEL JURADO

Concurso de Logo – 111.^a Reunión Anual de la Asociación Física Argentina (RAFA) – 2026
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales – Universidad Nacional de Catamarca

En la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, a los once (11) días del mes de agosto de 2025, reunidos en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, los miembros del jurado designados para la evaluación del *Concurso de Logo de la 111.^a RAFA*, convocado por la Asociación Física Argentina – Subfilial Catamarca, proceden a la valoración de los trabajos recibidos, conforme a las **Bases y Condiciones** del certamen.

Trabajos presentados:

1. **Autores:** Santiago Jesús Díaz

Descripción: Representa las montañas como elemento distintivo de la provincia, resaltando la belleza natural de Catamarca. Elaborado manualmente con lápices, microfibras, regla, compás y portaminas. Propuesta en color con inspiración paisajística.

2. **Autores:** Rodolfo Arrieta – Roxana del Valle Vélez Ortiz

Descripción: Integra el número “111” en forma de montaña, acompañado de elementos circulares que combinan referencias a la física, el paisaje y la cultura catamarqueña. Incluye versión modificada con el número en la parte superior.

Criterios de evaluación según bases:

- **Originalidad** y carácter inédito.
- **Representatividad** de la RAFA y su vínculo con la física y la Provincia de Catamarca.
- **Claridad y simplicidad visual** para su reproducción en distintos formatos y soportes.
- **Versatilidad cromática** (versión monocromática y en color).
- **Coherencia con la memoria descriptiva.**

Análisis del Jurado:

▪ **Trabajo 1 (Santiago Jesús Díaz):**

- Destaca por su elaboración manual y la fidelidad al paisaje natural.
- Se centra exclusivamente en el aspecto paisajístico.
- Se aprecia esfuerzo creativo

▪ **Trabajo 2 (Rodolfo Arrieta – Roxana Vélez Ortiz):**

- Integra de forma armónica el elemento montañoso con el número identificador del evento (111) y referencias a la física.
- Cumple con la premisa de unir física y cultura local, reforzando la identidad del evento.

Dictamen:

Luego de la deliberación del jurado, destacando que ambos trabajos presentados representan al paisaje característico de Catamarca cómo la identidad visual de la 111.^a RAFA, el jurado **declara ganador** del concurso al trabajo presentado por **Santiago Jesús Díaz**, por su destacada representación artística del entorno natural provincial y la calidad técnica de la ejecución. Asimismo, por el trabajo realizado se hace acreedor del premio consistente en un (1) año de suscripción gratis a la AFA.

Se otorga **Mención Honorífica** a **Rodolfo Arrieta y Roxana del Valle Vélez Ortiz** por equilibrio entre estética, simbolismo y claridad.



**111° Reunión
Asociación
Física Argentina**

Teresita del V. Roldán

Cronograma

Horario	Lunes 14	Martes 15		Miércoles 16	Jueves 17		Viernes 18	
08:00	*Actividades Especiales	Acreditación		Acreditación	Acreditación			
08:30								
09:00								
09:30		APERTURA		Plenaria 3: DECO	Plenaria 6: LEVY	Plenaria 8: WINKLER		
10:00		Plenaria 1: GANDUGLIA PIROVANO					Pausa de café	Pausa de café
10:30				Plenaria 4: DÍAZ	Plenaria 7: BAE	Plenaria 9: PASQUINI		
11:00		Pausa de café						
11:30		Plenaria 2: SEÓN		Plenaria 5: CORREA PERELMUTER	Premio Giambiagi: PEDRAZA	Premio Másperi		
12:00						CIERRE		
12:30		Almuerzo		Almuerzo	Almuerzo		Brindis	
14:00		Charlas de División		Charlas de División	Charlas de División			
14:30								
15:00								
15:30								
16:00		Pausa de café		Pausa de café	Pausa de café			
16:30		Mesa Panel: Grandes Equipos de Caracterización de Materiales en el NOA	Actividades SubEF	Sesión de Posters 1	Sesión de Posters 2	Elec. SubEF		MPCITCA
17:00								Asamblea AFA 17 a 20 hs
17:30								
18:00		Mesa Subcomisión de Género		Mesa Redonda de Energías Renovables y Ambiente				
					Cena de Camaradería 21 hs			

Cúpula del trueno-UNCA – Av. Belgrano 300

AULA MAGNA-UNCA – Av. Belgrano 300

AULA 203 y Aula 204-Facultad de Humanidades –UNCA – Av. Belgrano 300

Sala de Conferencias: Prof. Francisco G. Reynoso- Facultad de Humanidades - UNCA – Av. Belgrano 300

NODO Tecnológico - Av. Güemes y Av. Virgen del Valle

Espacios físicos a confirmar – Av. Belgrano 300

*Actividades Especiales:

1- Reunión Satélite del Consorcio IA-CONSOFI- lunes 14 de setiembre- 8 a 12 hs. y de 16 a 20 hs.

2- Reunión COMPUMAT -miércoles 16 de setiembre 18 hs

3- Charlas abiertas para docentes de Física de Nivel Secundario:

-“El futuro de la IA”, Dr. Pablo Levy y Dra. Cynthia Quinteros -Lunes 14 de setiembre -18:30 hs

Charlas COMPUMAT: “ De lo invisible a lo gigante”- Dr. Eitel Peltzer - Miércoles 16 de setiembre -17 hs

- “Enseñando en tiempos de transición energética”- Lic. Mabel Herrera - Jueves 17 de setiembre -10 hs.

Ubicación de las salas: para la versión web hacer click aquí



ASOCIACIÓN FÍSICA ARGENTINA
Desde 1944 apoyando la ciencia nacional.

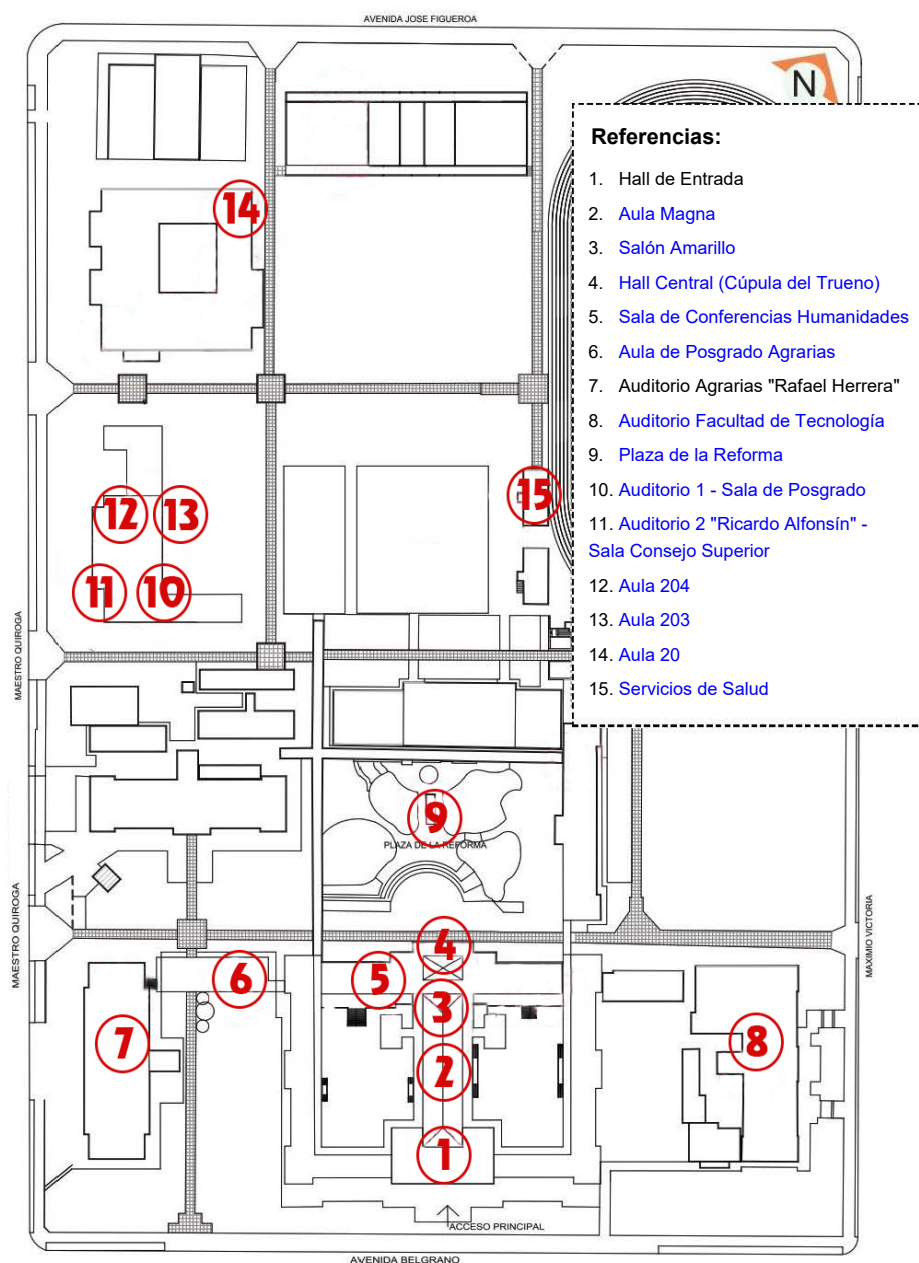


111ª Reunión
Asociación
Física Argentina



Espacios físicos 111ª RAFA

(hace click en las referencias y consultá los videos)



Para una ayuda audio visual: navegá aquí

Auspiciantes



Centro Latinoamericano de Física
Centre Latino-Américain de Physique
Centro Latino-Americano de Física



FUNDACIÓN
JOSÉ A. BALSEIRO



A LETTERS JOURNAL EXPLORING
THE FRONTIERS OF PHYSICS



Ministerio de Minería
Catamarca Gobierno



Ministerio de
Desarrollo Social
Catamarca Gobierno



UNCA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA



FACULTAD DE TECNOLOGÍA Y CIENCIAS APLICADAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA



FUNDACIÓN
WILLIAMS

ÍNDICE GENERAL

Actividades centrales y Conferencias plenarias	13
Martes 15	14
Acto de Apertura	14
Conferencia Plenaria 1: María Verónica Ganduglia Pirovano	14
Conferencia Plenaria 2: Thomas Séon	14
Miércoles 16	16
Conferencia Plenaria 3: Gustavo Deco	16
Conferencia Plenaria 4: Mario Claudio Díaz	16
Conferencia Plenaria 5: Gabriel Correa Perelmutter	16
Jueves 17	18
Conferencia Plenaria 6: Pablo Eduardo Levy	18
Conferencia Plenaria 7: Yujeong Bae	18
Conferencia Premio J.J. Giambiagi 2025: Lucía Pedraza	19
Asamblea General Ordinaria de AFA	20
Viernes 18	22
Conferencia Plenaria 8: Elin Winkler	22
Conferencia Plenaria 9: Gabriela Pasquini	22
Premio Luis Másperi 2026: entrega de diplomas	22
Acto de Cierre	24
Actividades Especiales, Satélites y de Divulgación	25
Lunes 14	26
Reunión Consorcio IA.CoNSoFi	26
Charlas abiertas para docentes de nivel secundario de Física y áreas afines	26
PAPERS IN PHYSICS – EDITORIAL	27
Mesa panel Grandes Equipos de Caracterización de Materiales del NOA	27
Mesa de debate SubEF-AFA	27
Charla debate Sub-comisión de Género	27
Miércoles 16	28
Charla abierta	28
Miércoles 16	29
Mesa Redonda	29
Miércoles 16	33
5.º Encuentro COMPUMAT	33
Mesa de debate SubEF-AFA	34
Jueves 17	35
Elecciones SubEF	35
Charlas de División	37
Atmósfera, Tierra y Agua	38
Enseñanza de la Física	40
Física Atómica y Molecular	43

Física Nuclear	50
Fluidos y Plasma	52
Fotónica y Óptica	56
Fundamentos, Información y Tecnologías Cuánticas	73
Industria y Tecnología	79
Materia Blanda	82
Materia Condensada	93
Mecánica Estadística, Física no-lineal y Sistemas Complejos	107
Partículas y Campos	115
Comunicaciones murales	121
Atmósfera, Tierra y Agua	122
Física Atómica y Molecular	132
Física Nuclear	148
Fundamentos, Información y Tecnologías Cuánticas	151
Materia Blanda	156
Materia Condensada	168
Enseñanza de la Física	213
Física Médica	227
Fluidos y Plasma	244
Fotónica y Óptica	254
Industria y Tecnología	271
Mecánica Estadística, Física no-lineal y Sistemas Complejos	279
Partículas y Campos	

Índice onomástico

ACTIVIDADES CENTRALES

MARTES 15

ACTO DE APERTURA

Acto de Apertura: Martes 15, 9:30–10:00.

Aula Magna UNCa

CONFERENCIAS PLENARIAS

Conferencia Plenaria 1: Martes 15, 10:00–11:00.

Aula Magna UNCa

De la localización de carga a la reactividad interfacial en óxidos correlacionados

María Verónica Ganduglia Pirovano

Instituto de Catálisis y Petroleoquímica – CSIC. Madrid, España

Los óxidos correlacionados exhiben una rica variedad de fenómenos electrónicos que determinan sus propiedades físicas y químicas. Los óxidos de cerio (CeO_2) constituyen un sistema modelo para comprender cómo la localización de carga, la formación de polarones y las vacancias de oxígeno determinan la estructura electrónica y la reactividad de estos materiales. Tomando los óxidos de cerio como hilo conductor, en esta charla mostraré cómo la combinación de teoría electrónica de primeros principios y técnicas experimentales de superficie permite establecer una conexión directa entre estructura electrónica y reactividad química. En particular, discutiré el papel de CO como una sonda excepcionalmente sensible de la estructura electrónica y atómica de superficies e interfaces, capaz de distinguir entre superficies oxidadas y reducidas, identificar distintas facetas cristalográficas y revelar la naturaleza de las interfaces activas y de los motivos estructurales responsables de la reactividad. Esta sensibilidad convierte además a la espectroscopía vibracional de CO en una prueba especialmente exigente para evaluar el poder predictivo de los métodos de estructura electrónica y subraya la necesidad de disponer de referencias fiables para el desarrollo y validación de modelos basados en aprendizaje automático. Estos conceptos se extienden al estudio de interfaces metal-óxido, donde la transferencia de carga, la composición y la estructura interfacial generan nuevos sitios activos para la activación y transformación selectiva de moléculas como CH_4 y CO_2 . La integración de cálculos de primeros principios, algoritmos de búsqueda global asistidos por aprendizaje automático y técnicas experimentales avanzadas permite identificar estructuras interfaciales complejas y abre nuevas posibilidades para el diseño racional de materiales catalíticos destinados a procesos energéticos sostenibles.

- [1]. M. V. Ganduglia-Pirovano, J. L. F. Da Silva, and J. Sauer, Phys. Rev. Lett. 102, 026101 (2009).
- [2]. P. G. Lustemberg, P. N. Plessow, Y. Wang, C. Yang, A. Nefedov, F. Studt, C. Wöll, and M. Verónica Ganduglia-Pirovano, Phys. Rev. Lett. 125, 256101 (2020).
- [3]. P. G. Lustemberg, F. Zhang, R. A. Gutiérrez, P. J. Ramírez, S. D. Senanayake, J. A. Rodriguez, and M. V. Ganduglia-Pirovano, J. Phys. Chem. Lett. 11, 8439–8447 (2020).
- [4]. E. Fernández-Villanueva, P. J. Ramírez, P. G. Lustemberg, R. Pérez, M. Verónica Ganduglia-Pirovano, and J. A. Rodriguez, Angew. Chem. Int. Ed. 64, e202505716 (2025).

Conferencia Plenaria 2: Martes 15 11:30–12:30 hs.

Aula Magna UNCa

Wetting & Freezing

Thomas Séon

Instituto Franco-Argentino de Dinámica de Fluidos para el Medio Ambiente (IFADyFE), CNRS, UBA, CONICET

How does a drop or film of water behave on its own ice? Does it spread? Retract? Flow? Or does it freeze abruptly? These questions span a multitude of fundamental physics domains: hydrodynamics, thermodynamics, wetting, intermolecular forces. . . Moreover, understanding these behaviors is essential for explaining the formation

of many ice structures in glaciology, cryosphere science, atmospheric physics, aeronautics or civil engineering ; such as icefalls, stalactites, frozen rivers, ice accretion on aircraft, power lines, buildings, roads. . . Among the unresolved scientific questions at play in these phenomena, the intricate effects of freezing on contact line dynamics, as well as the fundamental nature of water wetting its own solid, stand out as both critical and enigmatic. In this talk, we experimentally unravel the coupling between contact line motion, wetting, and freezing by examining how a water droplet spreads on a cold substrate in various situations. Our findings shed light on the dominant mechanisms governing contact line arrest during solidification. We also address the peculiar wetting of water on ice and determine the elusive water-ice contact angle, offering new insights into this puzzling interaction while raising numerous theoretical questions.

MIÉRCOLES 16

CONFERENCIAS PLENARIAS

Conferencia Plenaria 3: Miércoles 16, 09:00–10:00 hs.

Aula Magna UNCa

La termodinámica de la mente: la dinámica cerebral en salud y enfermedad

Gustavo Deco

Center for Brain and Cognition, Computational Neuroscience Group, Faculty of Medicine and Life Sciences, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, Spain

La neurociencia está experimentando un cambio de paradigma. Más allá de la identificación de regiones cerebrales especializadas o de respuestas evocadas por estímulos, emerge una visión en la que la dinámica cerebral constituye el principio organizador de la función mental. El cerebro es un sistema complejo que opera lejos del equilibrio, reorganizando continuamente su actividad para adaptarse a las demandas internas y externas. En esta conferencia presentaré un marco conceptual basado en la termodinámica y la ciencia de sistemas complejos para comprender cómo la organización dinámica del cerebro sustenta la cognición y la conciencia a lo largo de todo el ciclo vital. Este enfoque integra la actividad espontánea y evocada, los diferentes estados de conciencia —desde la vigilia hasta el sueño, la anestesia o los trastornos de la conciencia—, el neurodesarrollo y la maduración cerebral, así como la capacidad del cerebro para aprender y adaptarse en contextos educativos. Finalmente, discutiré cómo las alteraciones de esta dinámica constituyen un principio común para entender los trastornos psiquiátricos. Más que concebir la enfermedad como el resultado de lesiones localizadas o déficits aislados, propondré que muchas patologías mentales pueden interpretarse como desviaciones de los regímenes dinámicos que permiten al cerebro mantener un equilibrio óptimo entre estabilidad, flexibilidad y eficiencia en el procesamiento de la información. Esta perspectiva abre nuevas oportunidades para desarrollar biomarcadores, redefinir categorías diagnósticas y avanzar hacia una psiquiatría basada en principios fundamentales de organización cerebral.

Conferencia Plenaria 4: Miércoles 16, 10:30–11:30 hs.

Aula Magna UNCa

Astronomía de Ondas Gravitacionales: 10 años de la apertura de una nueva ventana al universo

Mario Claudio Díaz

Center for Gravitational Wave Astronomy and South Texas Space Science Institute. The University of Texas Rio Grande Valley

El 16 de febrero del 2016 se anunció al mundo el descubrimiento de las ondas gravitacionales emitidas por la colisión de dos agujeros negros hace 1400 millones de años, desde alguna remota galaxia ubicada al sur de nuestra esfera celeste. En estos diez años, y luego de cuatro distintas campañas observacionales en las que los detectores de ondas gravitacionales han atravesado sucesivas mejoras de sensibilidad, se han detectado casi 400 eventos más. En esta charla presentaré los resultados compilados en sucesivos catálogos de eventos producidos por la colaboración científica LIGO-VIRGO-KAGRA, y discutiré los resultados astrofísicos más interesantes —especialmente desde el punto de vista de los distintos modelos de evolución estelar. Finalmente hablaré sobre los planes inmediatos para próximas observaciones y el futuro del campo, así como sobre los proyectos de construcción de detectores de tercera generación y la ciencia que éstos harán posible.

Conferencia Plenaria 5: Miércoles 16, 11:30–12:30 hs.

Aula Magna UNCa

Transición energética: Una mirada desde el sur global

Gabriel Correa Perelmuter

Instituto de Investigaciones en Físico-Química de Córdoba (INFIQC) CONICET-UNC

La transición energética global reconfigura el orden geopolítico y económico, y plantea al sur global un dilema estratégico: seguir siendo mero proveedor de materias primas o desarrollar tecnología soberana. Esta conferencia aborda esa disyuntiva analizando los procesos determinantes de la transición, los tecnológicos, los económicos y los político-estratégicos, y propone un concepto de soberanía tecnológica que no implica autarquía sino capacidad de definir agendas propias de I+D, apropiarse del conocimiento en etapas críticas y generar valor agregado local. A partir de esa mirada, se examinan dos desarrollos concretos en Argentina: los electrolizadores para hidrógeno verde, donde se aprovechan los recursos renovables patagónicos y la capacidad en ingeniería electroquímica, pero persisten desafíos en escalado y durabilidad; y las baterías de litio, donde el foco debe trasladarse de la extracción del mineral a la fabricación de celdas y paquetes completos, aprovechando los avances en centros de investigación locales para integrar la cadena regional de valor. Se sostiene que la transición no es tecnológicamente neutra y que el sur global tiene una oportunidad histórica de reindustrialización si apuesta a la física aplicada, la ciencia de materiales y la ingeniería de procesos. Desde la física, la contribución puede darse en el modelado de materiales, la caracterización avanzada y la optimización de sistemas electroquímicos y térmicos. La conclusión es que la viabilidad de la transición energética global depende en buena medida de que el sur global deje de ser el patio trasero de los minerales y se convierta en un taller de tecnologías limpias, y Argentina, por sus capacidades humanas y sus recursos, está en condiciones de avanzar en ese camino, sólo si se sostienen políticas públicas, inversión en ciencia y articulación público-privada.

JUEVES 17

CONFERENCIAS PLENARIAS

Conferencia Plenaria 6: Jueves 17, 9:00-10:00 hs.

Aula Magna UNCa

Electrónica inspirada en cerebros

Pablo Eduardo Levy

Centro Atómico Bariloche, CNEA

La presencia de neuronas y sinapsis es una característica única del cerebro biológico. Emular sus propiedades es un desafío tecnológico que se ha abordado con creciente éxito desde mediados del siglo XX. Sin embargo, debido a las limitaciones en el consumo de energía, la velocidad de procesamiento y la miniaturización de componentes entre otras desventajas, este desafío toma inusitada relevancia en este segundo cuarto del siglo XXI en que la Inteligencia Artificial (IA) se manifiesta de manera ubicua. En nuestro trabajo exploramos la respuesta eléctrica de redes autoensambladas de nanocables (NW) de Ag-PVP como plataforma física (es decir, basada en "hardware") para realizar tareas siguiendo pautas inspiradas en el cerebro (es decir, computación neuromórfica). El circuito eléctrico se modela como una red aleatoria compuesta por resistencias (los NW) y memristores (uniones formadas en las uniones entre los NW). La motivación es tanto topográfica y morfológica como funcional, ya que los memristores emulan procesos sinápticos: pueden codificar pesos (es decir, tienen plasticidad) en sus valores de resistencia no volátiles (tienen memoria). Polarizando al sistema es posible generar pulsos eléctricos, los que emulan la actividad de las neuronas. También describiremos el entramado y actividades de la colaboración IA - CoNSoFi (Computación Neuromórfica en Soportes Físicos) enmarcada en los PIET-R 2025 de CONICET, formada por investigadores de 10 Unidades Ejecutoras. IA-CoNSoFi está evolucionando en 4 ejes de trabajo (Fabricación, Caracterización Eléctrica, Simulaciones y Aplicaciones) con la idea de potenciar una electrónica inspirada en cerebros que permita realizar tareas de computación, encriptación, reconocimiento y aprendizaje.

Conferencia Plenaria 7: Jueves 17, 10:30–11:30 hs.

Aula Magna UNCa

Atomic-Scale Quantum Science with Spins on Surfaces

Yujeong Bae

nanotech@surfaces Laboratory, Empa Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology

The desire to probe and control individual quantum systems has driven significant scientific and engineering advances in quantum coherent nanoscience. Meanwhile, single atoms and molecules on surfaces have been extensively studied in search of novel electronic and magnetic functionalities. These two paths came together in 2015 when it was clearly demonstrated that individual spins on surfaces can be coherently controlled and read out in an all-electrical fashion [1]. The enabling technique is scanning tunneling microscopy (STM) combined with electron spin resonance (ESR) [2], which provides unprecedented coherent control over quantum states at the Angstrom length scale. Using ESR-STM, we demonstrated the coherent manipulation of not only individual spins but also multiple electron spins in artificially built spin structures on surfaces [3]. In these systems, we found that remote spins, which are positioned outside the tunnel junction, can be controlled by local oscillating magnetic fields created by a single-atom magnet placed next to them in oscillating electric fields. Read-out of multiple spins is achieved by a sensor atom weakly coupled to them. While traditional STM studies have focused on spins located at the STM junction, our approach extends STM's capability to harness multiple spins in coherent manner. Furthermore, we recently succeeded in functionalizing the STM tip with spin-polarized magnetic atoms and a molecule containing an ESR-active spin center. This allows the tip to act as a mobile ESR sensor, facilitating the precise detection of the electric and magnetic fields at the atomic level [4]. Our work widens the approaches for tailoring spin structures on surfaces with atomic precision in the realm of the quantum information science and quantum sensing.

- [1] S. Baumann et al., Science 350, 417 (2015) 417.
- [2] Y. Chen et al., Adv. Mater. 35, 2107534 (2022)
- [3] Y. Wang et al., Science 382, 87 (2023).
- [4] T. Esat et al., Nat. Nano. 19, 1466 (2024).

Premio J. J. Giambiagi 2025: Jueves 17, 11:30–12:30

Aula Magna UNCa

Premio Juan Jose Giambiagi

27 de agosto de 2025

En el día de la fecha, el comité de selección conformado por: Dra. Liliana Arrachea, Dr. Adolfo Banchio, Dr. Orlando Billoni, Dra. Edith Goldberg, Dra. Teresita Rojas, Dr. Rodolfo Romero se reúnen con el fin de definir los/as candidatos/as para el premio J. J. Giambiagi 2025.

El proceso de evaluación y selección se inició con el análisis de cada tesis por parte de dos especialistas pertenecientes al área temática correspondiente. En base a estas evaluaciones y a la documentación aportada por los/as concursantes, el Jurado decidió otorgar el Premio a la tesis "Comportamientos emergentes en procesos de influencia social: teoría, modelos y experimentos" presentada por la Dra. Lucía Pedraza y dirigida por el Dr. Pablo Balenzuela y el Dr. Juan Pablo Pinasco.

En las evaluaciones, los especialistas manifiestan mucho énfasis y entusiasmo sobre la temática y originalidad de dicho trabajo. Citando frases casi textuales de las mismas, este jurado acuerda en considerar que la tesis presenta una investigación de frontera, combinando hábilmente la física estadística con las ciencias sociales. En la misma se proponen, desarrollan y analizan una serie de modelos de inspiración físico-estadística para procesos sociales en sistemas de agentes interactuantes, con particular énfasis en la fragmentación de la opinión a nivel grupal y la consecuente aparición de identidades ideológicas. Las contribuciones teóricas y analíticas son profundas y rigurosas, ampliando la comprensión de modelos de opinión complejos. Además, la validación empírica a través de datos reales y la colaboración interdisciplinaria elevan su impacto más allá de la academia, abordando fenómenos sociales relevantes. La cantidad y calidad de las publicaciones respaldan su excelencia. Finalmente, el texto de la tesis mantiene altos estándares de estilo académico y, al mismo tiempo, expone las contribuciones de modo ameno y llevadero. Las conclusiones son exhaustivas y plantean interesantes propuestas para un trabajo futuro".

El Jurado decidió otorgar menciones especiales a las siguientes tesis:

1) "Simetrías generalizadas y corrientes de Noether", presentada por el Dr. Valentín Benedetti y dirigida por el Dr. Horacio Casini. En este caso, también las evaluaciones son muy elogiosas respecto del trabajo, reconociendo que "la tesis presenta desarrollos originales sobre temas fundamentales, con potencial impacto en la comprensión del rol que juegan las simetrías en una eventual formulación cuántica de la gravedad". Asimismo las evaluaciones hacen notar que la incorporación del Dr. Benedetti al grupo de Teoría de Campos produce un aumento significativo en la intensidad y profundidad de las investigaciones. Este trabajo de tesis se destaca por el volumen e impacto de las publicaciones asociadas.

2) "Estudio de la Propagación de Luz en el infrarrojo cercano en medios turbios multicapas: aplicaciones a la espectroscopía funcional cerebral", presentada por el Dr. Demián Vera y dirigida por el Dr. Juan Pomarico. También en este caso los informes de los/as especialistas son coincidentemente elogiosos. El jurado encuentra destacable la evaluación del impacto de la tesis. Reproduciendo palabras de uno de los informes, la tesis tiene impacto en varios niveles. i) Teórico: presenta un modelo analítico multicapas compacto y generalizable, aplicable a datos reales. ii) Computacional: desarrolla e implementa códigos robustos, validados con otros códigos utilizados. iii) Experimental: incluye experimentos en fantasmas líquidos y en sujetos humanos. iv) Tecnológico: representa una alternativa simplificada y con mucho potencial frente a soluciones actuales que requieren hardware complejo. El enfoque de Vera logra esto mediante modelado físico, lo que abre la puerta a dispositivos portátiles, clínicamente aplicables y económicamente accesibles.

Miembros del Jurado:

Dra. Liliana Arrachea, Dr. Adolfo Banchio, Dr. Orlando Billoni,
Dra. Edith Goldberg, Dra. Teresita Rojas y Dr. Rodolfo Romero..

Conferencia Premio J. J. Giambiagi 2025: Jueves 17, 11:30-12:30

Aula Magna UNCa

Comportamientos emergentes en procesos de influencia social: teoría, modelos y experimentos

Lucía Pedraza

Depto. de Matemática, FCEyN-UBA

Vivimos una época marcada por transformaciones sociales profundas: el auge de las redes sociales, la polarización creciente, la difusión acelerada de información y la desinformación. Estos fenómenos superan nuestra capacidad de comprensión intuitiva y su análisis requiere enfoques interdisciplinarios. Desde la física, y en particular desde los sistemas complejos y la física estadística, contamos con herramientas potentes para abordar estas problemáticas. En esta charla contaré mi trabajo de tesis doctoral que se enfoca en los procesos por los cuales las sociedades construyen opiniones colectivas. Para ello, analizamos modelos que incorporan distintos mecanismos de influencia social como la imitación, la homofilia o la coherencia de grupo, y permiten estudiar sus efectos. Presentamos modelos donde las representaciones de la opinión son tanto discretas como continuas y analizamos los efectos que se producen cuando los individuos debaten simultáneamente sobre múltiples tópicos. La combinación de modelos con mecanismos de influencia inspirados en experimentos sociales, simulaciones de agentes sobre distintas redes complejas y una formulación matemática rigurosa de estas dinámicas nos permite comprender el papel de los distintos mecanismos y parámetros, caracterizar transiciones entre distintos comportamientos colectivos, describir los estados estacionarios del sistema y contrastar estas predicciones con patrones observados en datos empíricos de distintos contextos sociales.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Asamblea General Ordinaria de AFA: Jueves 17, 17:00.

Aula Magna UNCa

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 27 de julio de 2026

Estimado/a Asociado/a:

De nuestra mayor consideración:

Nos dirigimos Ud. a efectos de informarle que en la reunión de Comisión Directiva de la "ASOCIACIÓN FÍSICA ARGENTINA ASOCIACION CIVIL" de fecha 27 de julio de 2026 se resolvió convocar a asamblea general ordinaria a celebrarse el día 17 de Septiembre de 2026 a las 17:00 h. en primera convocatoria y una hora más tarde en segunda, en Aula Magna, Universidad Nacional de Catamarca, Avenida Belgrano 300, San Fernando del Valle de Catamarca, Pcia. de Catamarca. A los fines de tratar el siguiente orden del día: 1) Elección de dos asociados para firmar el acta conjuntamente con el presidente y el secretario; 2) Razones por las cuales se convoca la presente asamblea fuera de la jurisdicción; 3) Aprobación de las memorias, inventarios, balances generales y las cuentas de gastos y recursos correspondientes al ejercicio cerrado 31/08/2024; 4) Informe de la 112ª Reunión de la Asociación Física Argentina, Ciudad Autónoma de Buenos Aires 2027; 5) Designación de sede de la 113ª Reunión de la Asociación Física Argentina; 6) Designación de socios honorarios; 7) Declaración por parte de la Asociación Física Argentina de un día dedicado a quienes practican la actividad en nuestro país; 8) Homenaje a estudiantes e investigadores detenidos/desaparecidos durante la última dictadura; 9) Acto electoral de designación de Autoridades de la asociación, para conformar comisión directiva y comisión revisora de cuentas; 10) Autorización de Gestión y certificación.

Se les recuerda que de acuerdo al Art. 55 del Estatuto, las listas podrán presentarse en la sede legal hasta el día 18 de agosto de 2026. Las mismas deberán tener un nombre que las identifique, Designación de 23 asociados identificando el cargo para el cual se postulan tanto en la comisión directiva como en el órgano revisor y podrá proponerse fiscales de mesa para el supuesto de presentación de más de una lista, con firma y aclaración de todas las personas postuladas.

Atento a nuestro método eleccionario de listas completas y con voto secreto las mesas Electorales para votar, de presentarse más de una lista, comenzarán a las 14:30h, culminando a las 16.30 h. a los efectos de poseer el resultado del escrutinio de votos realizado por la Junta Electoral, previo al inicio de la asamblea donde será proclamada la lista ganadora.

Los asociados podrán acceder a los estados contables de los períodos cerrados en la sede social en los horarios antes establecidos a partir del 02/09/2026.

A su vez se recuerda a los Sres. asociados que por los Art. 23 y 32 del estatuto solo podrán votar aquellos socios activos que no posean deudas con la Asociación y deberán poseer una antigüedad superior a 3 meses. Para que conozcan su situación se colocará el padrón provisorio de Votantes en fecha 14 de Agosto del corriente en la cartelera de la sede social y de las distintas filiales.

Esperando su concurrencia, lo saluda,
Omar Osenda
Presidente de la Asociación Física Argentina

VIERNES 18

Conferencia Plenaria 8: Viernes 18, 09:00–10:00.

Aula Magna UNCa

Nanopartículas magnéticas funcionales: diseño y aplicaciones en nanomedicina y remediación ambiental

Elin Winkler

Instituto Balseiro

Las nanopartículas magnéticas son materiales altamente versátiles cuyas propiedades fisicoquímicas pueden ajustarse mediante un diseño racional. Los avances en los métodos de síntesis permiten no solo un control preciso del tamaño y la composición, sino también el desarrollo de sistemas más complejos con arquitecturas multicapa que integran, en una única nanopartícula, materiales con diferentes funcionalidades. En la actualidad, la investigación no solo se orienta al desarrollo de materiales con propiedades mejoradas, sino también al diseño de sistemas funcionales capaces de interactuar dinámicamente con su entorno. Estos sistemas se exploran como actuadores controlables de forma remota mediante campos magnéticos, capaces de generar movimiento, fuerza, calor o acelerar reacciones químicas, abriendo un amplio abanico de nuevas aplicaciones. En esta charla presentaré avances recientes en el desarrollo de nanopartículas magnéticas multifuncionales, con especial énfasis en el diseño racional de sistemas basados en óxidos de metales de transición para optimizar su desempeño en aplicaciones de remediación ambiental y nanomedicina. En particular, describiré las estrategias empleadas para diseñar nanopartículas multicapa con propiedades magnéticas y catalíticas ajustables, capaces de incrementar la velocidad de reacción mediante calentamiento localizado inducido por hipertermia magnética, mejorando significativamente la eficiencia de los procesos catalíticos. Finalmente, se mostrará cómo la integración de múltiples funcionalidades en una misma nanoarquitectura abre nuevas oportunidades para el desarrollo de materiales inteligentes que permiten la activación remota, con potencial impacto en áreas como la ciencia de materiales, la salud y el medio ambiente.

Conferencia Plenaria 9: Viernes 18, 10:30-11:30

Aula Magna UNCa

Superconductores nemáticos

Gabriela Pasquini

DF, FCEN, Universidad de Buenos Aires e IFIBA, CONICET

La superconductividad es uno de los fenómenos más fascinantes de la naturaleza, que se desarrolla en una gran variedad de materiales conductores al bajar la temperatura. En el estado superconductor el transporte de carga eléctrica no genera disipación de energía y el campo magnético es total o parcialmente expulsado. Esto ocurre porque es un sistema cuántico macroscópico, en el que pares de electrones condensan a un estado fundamental protegido por un gap de energía de las excitaciones al primer estado excitado. Esto conlleva, entre otros fenómenos, la cuantización del campo magnético, la existencia de vórtices superconductores y el transporte altamente no lineal a través de una juntura Josephson. Si bien el mecanismo de la superconductividad convencional fue explicado exitosamente desde primeros principios por la teoría BCS, hace casi setenta años, con posterioridad se han descubierto muchos materiales superconductores en los que esa teoría no es válida, conocidos como “superconductores no convencionales”, en los que el mecanismo está aún en discusión. En muchos de estos compuestos se observa una fase nemática electrónica, que se propone como un posible mecanismo de apareamiento. En esta charla voy a introducir los conceptos básicos asociados a la superconductividad y a los superconductores no convencionales. Voy a contar qué es el orden nemático, y discutir algunas consecuencias del acople entre ambos órdenes en las propiedades superconductoras.

Premio Luis Másperi 2026: Viernes 18, 11:30-12:00

Aula Magna UNCa

Premio Luis Másperi 2026: entrega de diplomas

Estimada comunidad,

El jurado compuesto por Jesica Benito (San Luis), Marta Reboiro (La Plata), Eitel L. Peltzer y Blancá (La Plata), Andrea C. Monaldi (Salta), Pablo S. Cornaglia (Bariloche) y Federico M. Pont (Córdoba) ha completado la evaluación de las presentaciones y elevado su dictamen. El premio incluye ayudas para viajar y realizar la presentación del trabajo en la próxima 111 RAFA. Así que luego de comunicar el resultado a quienes ocupan los primeros lugares, la Comisión Directiva de la Asociación comparte con ustedes el orden de mérito establecido por el Jurado. De acuerdo al Jurado Se decidió dedicar 20 minutos a cada postulante: 15 minutos para que realizaran su exposición y el tiempo restante para hacer preguntas. Todas las presentaciones fueron de muy buena calidad. Se evaluó la claridad de la exposición, la preparación del material visual, la motivación y la claridad en la exposición de los objetivos. Asimismo, se le dio relevancia a su aporte personal en el marco de la investigación y a la proyección de los resultados obtenidos. Finalmente, se valoró la solvencia con que respondieron las preguntas realizadas por el jurado.

En base a los criterios recién mencionados, este Jurado propuso el siguiente orden de mérito para el Premio Luis Másperi 2026:

Camilo Cherenscio por su trabajo titulado: "Estudio de la propagación de luz en medios turbios y semidifusivos mediante el formalismo de Integrales de Caminos" presentado ante el Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales, Facultad de Ciencias Exactas, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Tandil. Dirigido por: Nicolás Carbone, Demián Vera.

Felipe Emiliano Perez por su trabajo titulado: "Diseño, construcción e implementación de dos sistemas digitales de coincidencias en configuraciones $(4\pi\beta - 4\pi\gamma)/(4\pi\gamma - \beta)$ " presentado ante el Departamento de Física, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires. Dirigido por: Darío Rodríguez, Christian Balpardo.

Guadalupe Paz por su trabajo titulado: "Ampliación de capacidades de un espectrómetro de fluorescencia de alta resolución para la caracterización del entorno químico del azufre" presentado ante el Departamento de Física, Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales, Universidad Nacional de Río Cuarto. Dirigida por: Sergio Ceppi, Ana Lucía Reviglio.

Gastón Grosman por su trabajo titulado: "Estudio de propiedades optoelectrónicas y fotocatalíticas de películas delgadas de TiO_2 " presentado ante el Departamento de Física, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, CABA. Dirigido por: Gastón Corthey, Galo J.A.A. Soler-Illia.

Felicitaciones a todas y todos los participantes, así como a sus directoras y directores, así como agradecemos la excelente labor del Jurado. Durante la 111 RAFA tendrá lugar la entrega de certificados y otros premios.

Atentamente,
Comisión Directiva de la Asociación

ACTO DE CIERRE

Acto de Cierre: Viernes 18, 12:00–12:30.

Aula Magna UNCa

Brindis de despedida: Viernes 18, 12:30–13:00.

Cúpula del Trueno- UNCa

ACTIVIDADES ESPECIALES, SATÉLITES Y DE DIVULGACIÓN

LUNES 14

Lunes 14, 8:00-12:00

Auditorio Nodo Tecnológico

Reunión Consorcio IA.CoNSoFi (PIET-R)

Lunes 14, 18:30

Auditorio Nodo Tecnológico

Charlas abiertas para docentes de nivel secundario de Física y áreas afines

Charla 1:

El futuro de la Inteligencia Artificial

Pablo Eduardo Levy², Cynthia Quinteros²

¹ CONICET y CNEA (Centro Atómico Bariloche, Río Negro, Argentina)

² CONICET y UNSAM (Campus Miguelete, San Martín, Buenos Aires, Argentina)

Transcurrido un cuarto del siglo XXI el procesamiento de información, la capacidad de aprendizaje y el consumo energético de los sistemas informáticos basados en silicio están aún muy lejos de alcanzar el desempeño de los sistemas biológicos. El mayor limitante para la evolución de los códigos que sustentan la actual Inteligencia Artificial es la contradicción intrínseca entre la arquitectura del soporte físico de los mismos y los códigos bio - inspirados (neuromórficos) que las ejecutan.

La incorporación de algunos conceptos biológicos en los propios diseños físicos es un avance disruptivo. La Microelectrónica Neuromórfica es el procesamiento de señales emulando las características de los sistemas biológicos desde su soporte físico. Esta estrategia se diferencia cualitativamente de las implementaciones de Inteligencia Artificial actualmente en uso. Potencialmente, la alternativa permite introducir mejoras en la eficiencia energética, en la velocidad del procesamiento de datos y señales, con niveles de miniaturización altos.

En términos cualitativos se espera que las plataformas bio-inspiradas logren capturar algunas características esenciales de lo natural que -a priori- parecen imposibles de alcanzar desde arquitecturas de procesamiento digitales. En esta charla comentaremos algunos aspectos sobre la conciencia, sobre la metodología del trabajo con ciencia, y sobre la línea de investigación en que mostramos que la respuesta eléctrica de una red autoensamblada de nano-cables de plata se comporta como un sistema emulador de neuronas y de sinapsis.

MARTES 15

ESPACIO DE PUBLICACIONES EDITORIALES

Martes 15, 15:00–16:00

Sala de Conferencias Prof. Francisco G. Reynoso - FH

PAPERS IN PHYSICS – EDITORIAL

Silvina Limandri

MESA PANEL

Mesa Panel: Martes 15, 16:30–17:30

Nodo Tecnológico- Auditorio

Grandes Equipos de Caracterización de Materiales en el Noroeste Argentino

Exponen:

Nadia Vega (*Directora del Laboratorio de Investigación y Análisis por RX (LINARX) CONICET-UNT*),

Mauricio Cattaneo (*Responsable Científico del Servicio de Resonancia Magnética Nuclear del Centro Científico-Tecnológico NOA-Sur*),

Silvina Galván (*Representante del Centro Integral de Microscopía Electrónica (CIME) CONICET-UNT*).

Modera: Horacio Brizuela (*Docente e Investigador del Laboratorio de Física del Sólido, Depto. de Física, FACET, UNT*).

SUB-COMISIÓN DE ESTUDIANTES DE FÍSICA

Mesa debate SubEF: Martes 15, 18:00-19:00

Nodo Tecnológico- Aula 6

SUB-COMISIÓN DE GÉNERO

Mesa de debate: Martes 15, 17:00-19:00

Facultad de Tecnol. y Ciencias Aplicadas– Auditorio

Viejas deudas, nuevas violencias: desafíos para la igualdad en los ámbitos laboral, universitario y digital

La violencia de género adopta nuevas formas y se expresa en escenarios que hace algunos años apenas comenzaban a visibilizarse. Esta charla propone debatir tres dimensiones actuales: la violencia digital y el acoso en entornos virtuales; las transformaciones pendientes en materia de licencias por cuidados y derechos laborales; y el impacto de la crisis del sistema científico y universitario sobre las políticas de igualdad y los espacios de trabajo. Un espacio para reflexionar colectivamente sobre los desafíos que plantea el contexto actual.

MIÉRCOLES 16

Miércoles 16, 10:00

Auditorio Nodo Tecnológico

Charlas abiertas para docentes de nivel secundario de Física y áreas afines

Charla 2:

De lo invisible a lo gigante, un viaje por la Física. Todo está conectado. Modelando el mundo, Física macro y microscópica.

Eitel Peltzer¹

¹ *Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de La Plata, Argentina*

Un recorrido por la física que muestra cómo lo invisible y lo gigante están conectados. Un viaje simple y sorprendente para entender cómo los modelos nos ayudan a explicar el mundo en todas sus escalas

ACTIVIDAD SATÉLITE

Mesa Redonda Miércoles 16, 18:00-20:00

Fac. de Human. UNCa- Auditorio Prof. Reynoso

Energías Renovables y ambiente

Ponencias:

1-¿Hacia dónde va la investigación en energías renovables en Argentina? Avances recientes y preguntas abiertas

Ing. Pablo R. Dellicompagni

ASADES- Salta, Argentina

La transición energética ha convertido a las energías renovables en uno de los principales motores de innovación científica y tecnológica a nivel mundial. En Argentina, la investigación y el desarrollo en este campo han experimentado un notable crecimiento durante los últimos años, abarcando desde la generación fotovoltaica y solar térmica hasta el almacenamiento energético, la eficiencia en edificios, la digitalización de los sistemas energéticos y la integración de nuevas tecnologías para la industria y el territorio. En esta mesa redonda se ofrecerá una visión actualizada de los avances recientes alcanzados por la comunidad científica nacional, tomando como referencia las principales líneas de investigación presentadas en la Asociación Argentina de Energías Renovables y Ambiente (ASADES). Se abordarán las tendencias emergentes en generación distribuida, calor solar para procesos industriales, almacenamiento térmico y electroquímico, inteligencia artificial aplicada a la predicción y gestión de recursos energéticos, rehabilitación energética de edificios y transición energética con enfoque territorial y social. Más que una revisión de resultados particulares, la propuesta busca identificar las preguntas científicas y tecnológicas que definirán el desarrollo del sector durante la próxima década, así como ofrecer una visión integradora que vincule la investigación básica, el desarrollo tecnológico y las necesidades del país. Asimismo, se pretende promover el intercambio interdisciplinario sobre los desafíos que enfrenta la transición energética y las oportunidades que representa para el desarrollo científico, tecnológico y productivo de la Argentina.

2- Hidrógeno verde como vector energético renovable: contribuciones de la ingeniería electroquímica desde el GIIE–U. de la R.

Dra. Verónica Díaz

Grupo Interdisciplinario de Ingeniería Electroquímica (GIIE) Inst. de Ing. Química, Facultad de Ingeniería, U. de la República, Uruguay

El Grupo Interdisciplinario de Ingeniería Electroquímica (GIIE) desarrolla investigación aplicada en ingeniería electroquímica con un enfoque multiescala y multidisciplinario: desde la síntesis y caracterización de materiales y electrocatalizadores hasta el dispositivo y el sistema energético, integrando trabajo experimental, modelado matemático-computacional (incluyendo gemelos digitales y análisis de degradación) y análisis tecnoeconómico. El grupo concede especial importancia a la vinculación con el medio productivo, al desarrollo de plantas piloto y al acompañamiento de casos de implementación real. Uruguay constituye un escenario estratégico para el hidrógeno ver-

de: su matriz eléctrica supera el 94 % de generación renovable, con más de 30 GW de capacidad eólica y 60 GW de potencial solar fotovoltaico. En este contexto, el hidrógeno verde emerge como vector esencial para descarbonizar sectores de difícil electrificación directa (transporte pesado e industria intensiva en energía) y como plataforma para la producción de derivados de alto valor como amoníaco, metanol y combustibles sintéticos. La agenda científica del grupo se articula en torno a tres líneas principales. La línea de hidrógeno abarca la producción electrolítica mediante electrolizadores PEM: evaluación de ensamblajes membrana-electrodo (MEA) por espectroscopía de impedancia (EIS) y técnicas híbridas, síntesis de electrocatalizadores y modelado de transferencia de calor y masa; el almacenamiento en hidruros metálicos tipo AB_5 : caracterización en fase gaseosa y electroquímica, curvas PCT y diseño de tanques cilíndricos; y los usos del hidrógeno en celdas de combustible PEM y esquemas Power-to-Gas y Power-to-Power. Esta línea se complementa con análisis tecnoeconómicos (LCOH), evaluaciones de ciclo de vida (LCA) con openLCA en el marco de la Cooperación Científica y Tecnológica Uruguay-Alemania, y el desarrollo de gemelos digitales para la gestión de electrolizadores. La línea de ingeniería electroquímica aplicada a procesos industriales, tiene por objetivo aportar herramientas científicas para mejorar el desempeño, la eficiencia energética y la sostenibilidad ambiental de procesos electroquímicos consolidados y emergentes, mediante la caracterización de electrodos, la sustitución de materiales de alto impacto ambiental y el análisis tecnoeconómico a escala de planta. Como desarrollo reciente, el GIIE participa en el proyecto de instalación de una planta piloto de electrólisis AEM (membrana de intercambio aniónico) en el campus de la Universidad Tecnológica del Uruguay (UTEC) en Durazno, financiada por ANII. La planta replica el ciclo completo del hidrógeno: generación fotovoltaica, ósmosis inversa, electrólisis AEM (2.4 kW, sin metales nobles), compresión, almacenamiento y uso final en celdas PEM y movilidad ligera y permitirá generar datos operativos locales sobre degradación, eficiencia y viabilidad tecno-económica a escala semi-industrial. La presentación concluye con una reflexión enmarcada en la perspectiva de los Sistemas Nacionales de Innovación: el desafío de Uruguay no reside únicamente en disponer de recursos renovables, sino en construir las capacidades científicas, técnicas e institucionales para comprender, operar, adaptar y mejorar las tecnologías del hidrógeno. El GIIE, con tres décadas de trayectoria en electroquímica y una activa red de colaboraciones nacionales e internacionales, se posiciona como uno de los nodos de este ecosistema de innovación.

3- Aplicación de Técnicas In Situ para Estudios Fundamentales en Electrocatalisis

Dr. Pablo S. Fernández

Universidad de Campinas (UNICAMP), Brasil

La transición hacia sistemas energéticos sostenibles requiere el desarrollo de procesos electroquímicos eficientes, selectivos y estables. Sin embargo, la actividad de un electrocatalizador no depende únicamente de su composición inicial, sino también de transformaciones estructurales, químicas y electrónicas que ocurren durante la reacción. Por este motivo, las técnicas in situ y operando son herramientas esenciales para comprender la naturaleza real de los sitios activos y establecer relaciones entre estructura, mecanismo y desempeño catalítico. En esta conferencia se presentarán ejemplos de la aplicación de espectroscopía infrarroja y Raman, absorción y difracción de rayos X, y espectroscopía UV-visible al estudio fundamental de reacciones electrocatalíticas relevantes para la conversión de energía. La combinación de estas herramientas permite seguir intermediarios adsorbidos, cambios en el estado de oxidación, reconstrucciones superficiales y formación de nuevas fases durante la polarización electroquímica. Estas observaciones permiten comparar críticamente distintos materiales catalíticos. Se abordarán particularmente la oxidación

de agua y la electrooxidación de alcoholes y polioles, procesos de interés para la producción sostenible de hidrógeno y de compuestos químicos de valor agregado. Estos sistemas ilustran cómo la actividad, la selectividad y la estabilidad pueden estar determinadas por fenómenos dinámicos que no son accesibles mediante caracterizaciones realizadas únicamente antes o después de la reacción. Finalmente, se analizarán los desafíos actuales de los estudios in situ, incluyendo la integración de técnicas complementarias, la resolución temporal y espacial, el diseño de celdas representativas de las condiciones de operación y la correlación entre los resultados espectroscópicos y el desempeño electroquímico. También se discutirán preguntas abiertas relacionadas con la identificación inequívoca de intermediarios, fases activas y sitios catalíticos. Esta perspectiva muestra cómo el análisis del catalizador bajo condiciones reales de funcionamiento contribuye a una comprensión más profunda de los mecanismos de reacción y al diseño racional de materiales y dispositivos para tecnologías energéticas más eficientes.

4- Estudio de Factibilidad de un Proyecto de Planta Solar Fotovoltaica de 4,2 MW de la Universidad Nacional de Tucumán

Ing. Jorge A. González

LASPE - Universidad Nacional de Tucumán, Argentina

Se presenta el estudio de factibilidad técnica, económica, financiera, regulatoria y ambiental de un proyecto de planta solar fotovoltaica (PSFV) de 4,2 MW de potencia nominal, perteneciente a la Universidad Nacional de Tucumán (UNT). La PSFV, proyectada como la primera instalación de esta magnitud en la provincia de Tucumán, se prevé emplazar en un predio perteneciente a la UNT, con una superficie aproximada de 8 ha. La instalación permitirá generar una energía anual estimada de 8.900 MWh (orden de magnitud de la demanda eléctrica anual actual de la UNT) por medio de módulos fotovoltaicos montados sobre estructuras fijas y estará sujeta al régimen provincial de Generación Comunitaria Distribuida. Se estima, además, que el periodo de repago será de unos 7 años y que su operación evitará la emisión a la atmósfera de aproximadamente 3000 t CO₂/año (tomando como referencia el factor de emisión del sistema eléctrico nacional). La implementación del proyecto generará diversos beneficios directos e indirectos, entre los que se destacan la reducción de los costos asociados al consumo de energía eléctrica de la UNT, la disminución de las emisiones de CO₂ (contribuirá a alcanzar la neutralidad de la huella de carbono asociada al consumo eléctrico institucional), la incorporación de tecnología de generación renovable y la protección de los recursos naturales. Asimismo, la PSFV funcionará como espacio de formación y transferencia tecnológica, complementado con un edificio que se prevé construir dentro del predio. Este espacio posibilitará el desarrollo de conferencias, cursos, prácticas profesionales, proyectos de investigación aplicada y programas de capacitación en energías renovables. En este contexto, la implementación de la PSFV no solo constituye una alternativa eficiente y sostenible para atender parte de la demanda energética de la UNT, sino que también contribuye a fortalecer su rol como institución de referencia en la transición energética, la formación de profesionales especializados y la generación de conocimiento aplicado al desarrollo regional y nacional.

5- El H₂ Verde en Argentina: oportunidades y desafíos hacia el 2030-2050

Lic. Mabel Herrera

CITEC, Santa Cruz, Argentina

El hidrógeno verde (H₂V) emerge como uno de los vectores energéticos más prometedores en la

transición hacia una matriz energética descarbonizada. Su producción mediante electrólisis del agua impulsada por energías renovables —solar, eólica, hidroeléctrica, — lo posiciona como una alternativa limpia y escalable frente a los combustibles fósiles convencionales. Argentina presenta condiciones extraordinarias para convertirse en un actor clave en la producción y exportación de H_2V a nivel global. La Patagonia, con sus vientos de clase mundial, la Puna con su altísima irradiación solar, y la disponibilidad de vastos recursos hídricos, configuran un escenario geográfico y climático privilegiado. Desde la perspectiva de la Física Aplicada, la optimización de los procesos electroquímicos involucrados en la electrólisis, la mejora en la eficiencia de celdas de combustible y el desarrollo de materiales avanzados para almacenamiento y transporte representan áreas de investigación fundamentales. Asimismo, el modelado termodinámico y la simulación computacional de sistemas de conversión energética constituyen herramientas indispensables para evaluar la viabilidad técnica y económica de los proyectos. Sin embargo, persisten desafíos significativos: reducción de costos de producción, legislación nacional, desarrollo de infraestructura de transporte y distribución, formación de recursos humanos especializados e integración con redes eléctricas inteligentes. En esta oportunidad se analiza el estado actual del H_2V en Argentina y su lugar en el plano Global, se muestran experiencias Pilotos y de Producción que desde hace 20 años se vienen desarrollando y las perspectivas tecnológicas hacia 2030–2050, mostrando el rol estratégico que la comunidad Científica y en particular Física puede desempeñar en este proceso de transformación energética nacional.

Miércoles 16, 18:00-21:00

Nodo Tecnológico

5.º ENCUENTRO COMPUMAT

Red de Modelado Computacional para el Diseño de Materiales

18:00 -Charla introductoria sobre diversos aspectos de la red

Dr. Eitel Peltzr

Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de La Plata

18:15 -Modelado computacional de materiales: experiencias y resultados

Dra. Flavia E. Lobo Maza

Centro de Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas (CIFTA) – Universidad Nacional de Catamarca

18:45 -Desarrollo de dispositivos MIM con aluminio de bajo costo y modelado de texturas magnéticas en nanoconstrucciones de FeGe

Dra. Lucy Valdez

Instituto de Modelado e Innovación Tecnológica (IMIT) - Corrientes

19:15 -Machine Learning aplicado al micromagnetismo para la caracterización de texturas magnéticas topológicas en nanoestructuras.

Dr. Edgardo Bonzi

Facultad de Matemática, Astronomía y Física (FAMAF). Universidad Nacional de Córdoba

19:45 – 20:00. Descanso

20:00 -Comportamiento oxidante/reductor de las superficies (001) y (101) de β - TiO₂

Dr. Arles V. Gil Rebaza

Instituto de Física La Plata (IFLP) – CONICET, La Plata

20:30 -Estudio de materiales para celdas de combustible de óxido sólido mediante métodos de primeros principios.

Dr. Juan Dilson

Departamento de Física de la Materia Condensada- CAC – CNEA. Buenos Aires.

SUB-COMISIÓN DE ESTUDIANTES DE FÍSICA

Miércoles 16, 18:00 en adelante

Nodo Tecnológico

Jornada de preparación de las OFF.

Miércoles 16, horario a confirmar

Don Nano's, Av. Gobernador Galindez 729

Pizza libre.

Inscripciones: Nodo Tecnológico

JUEVES 17

Jueves 17, 16:30-17:00

Nodo Tecnológico

Elecciones de la Subcomisión de Estudiantes de Física

CHARLAS DE DIVISIÓN

Atmósfera, Tierra y Agua

Martes 15 14:00 – 14:20 hs

Auditorio Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas

Análisis multitemporal de la dinámica territorial mediante Teledetección y Sistemas de Información Geográfica: aplicación al Departamento Pomán - Catamarca

Ortiz Erlinda Del Valle¹, Montivero Marcela Elizabeth², Rivero Cristina Isabel², Rodriguez Gustavo David², Acevedo Ricardo Ernesto², Caletti Claudia Beatriz², Ballhrost Cynthia Daiana², Savio Marcelo Ernesto²

¹ *Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), FACULTAD DE TECNOLOGÍA Y CIENCIAS APLICADAS - UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA*

² *FACULTAD DE TECNOLOGÍA Y CIENCIAS APLICADAS - UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA*

El Departamento Pomán, ubicado en el oeste de la provincia de Catamarca (Argentina), experimenta procesos de expansión urbana, transformación del uso del suelo y ocupación de áreas ambientalmente vulnerables que demandan herramientas de análisis espacial para una planificación territorial basada en evidencia. En este contexto, el presente trabajo propone el desarrollo de un Sistema de Información Geográfica (SIG) integral que permita integrar, analizar y visualizar información geoespacial destinada a fortalecer la gestión territorial y ambiental del departamento. La metodología combina técnicas de teledetección, análisis espacial y modelado predictivo mediante el empleo de imágenes satelitales Landsat y Sentinel, modelos digitales de elevación, bases de datos PostgreSQL/PostGIS y software libre QGIS. Asimismo, incorpora información geológica, geomorfológica e hidrológica para identificar sectores con susceptibilidad a procesos de erosión, deslizamientos e inundaciones. El análisis multitemporal permitirá evaluar la dinámica del crecimiento urbano y generar escenarios prospectivos mediante modelos de regresión contribuyendo a la identificación de áreas críticas para la planificación territorial. Como antecedentes, la integración de índices espectrales como NDVI, NDWI, SAVI y otros indicadores derivados de imágenes satelitales ha permitido caracterizar la cobertura del suelo y reconocer patrones espaciales asociados a la expansión urbana y la disponibilidad de recursos hídricos. Se espera que el sistema contribuya significativamente a la gestión del territorio mediante la consolidación de una base de datos georreferenciada actualizada, el desarrollo de mapas temáticos interactivos y la identificación de zonas de riesgo geológico y presión ambiental. Los resultados proporcionan herramientas para el ordenamiento territorial, la planificación de infraestructura, la mitigación de amenazas naturales y la formulación de políticas públicas orientadas al desarrollo sostenible. Además, la disponibilidad de un visor web geoespacial favorece el acceso abierto a la información y fortalece la articulación entre organismos gubernamentales, instituciones científicas y actores locales, promoviendo una gestión territorial sustentada en información espacial de alta calidad.

Martes 15 14:20 – 14:40 hs

Auditorio Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas

Influencia de El Niño Oscilación del Sur sobre los patrones de circulación y lluvia en Sudamérica Subtropical

Juárez Agustina Rosario¹, Medina Franco Darío^{1 2}, Baigorria Joaquín¹, Barilari Agustina¹, Juárez Mauro Sebastián¹

¹ *Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología (FACET), San Miguel De Tucuman (capital), Universidad Nacional de Tucumán (UNT), San Miguel De Tucuman (capital)*

² *Instituto de Física del Noroeste Argentino (IFINOA), San Miguel De Tucuman (capital), Con-*

sejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Palermo

La variabilidad de la precipitación en Sudamérica Subtropical (SAS; 10-40°S, 83-40°O) está fuertemente influenciada por la circulación atmosférica de escala sinóptica y por modos de variabilidad climática de gran escala, como El Niño Oscilación del Sur (ENOS). Su estudio adquiere especial relevancia en el contexto actual, dado que los pronósticos estacionales indican una alta probabilidad de desarrollo de un evento El Niño intenso durante la primavera-verano 2026-2027. En este trabajo se analizó cómo el ENOS modula la frecuencia de ocurrencia de los patrones de circulación diarios y, en consecuencia, la distribución de la precipitación sobre SAS. Primero, se identificaron patrones de circulación mediante una metodología de clasificación aplicada a los campos de viento en 850 hPa del reanálisis ERA5 para el período 1979–2023. La metodología consistió en aplicar un Análisis de Componentes Principales, seguido del algoritmo K-means, para obtener un conjunto reducido de patrones representativos de la circulación atmosférica diaria. Posteriormente, se analizaron las anomalías de precipitación asociadas a cada patrón utilizando datos diarios del producto CPC Global Unified Gauge-Based Analysis of Daily Precipitation. Como último paso, se evaluó la relación entre la frecuencia de ocurrencia de cada patrón y el índice Niño 3.4, representativo de las distintas fases e intensidades del ENOS. Los resultados muestran que la frecuencia de ocurrencia de determinados patrones de circulación presenta una asociación significativa con la variabilidad del ENOS. Estos cambios en la circulación se reflejan en modificaciones de la distribución espacial de la precipitación sobre SAS, proporcionando un mecanismo físico que contribuye a explicar las anomalías de lluvia observadas durante las distintas fases del ENOS. La clasificación obtenida constituye una herramienta útil para comprender los vínculos entre la variabilidad climática de gran escala, la circulación atmosférica regional y la precipitación, con potencial aplicación en estudios de pronóstico climático y extremos hidrometeorológicos.

Martes 15 14:40 – 15:00 hs

Auditorio Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas

Problema de frontera libre para el modelado de la generación de magma: acoplamiento termo-químico y velocidad de avance

Blengino Albrieu Jorge Luis¹, Quevedo Rocío¹

¹ *Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) Río Cuarto*

La fusión parcial de rocas es clave para estudiar la evolución térmica y composicional de sistemas magmáticos, y permite modelar procesos ígneos como la generación, diferenciación y evolución de magmas. En este trabajo se realiza una primera aproximación a estos fenómenos mediante un problema de Stefan para una fase sólida semi-infinita que atraviesa un proceso de fusión, durante el cual se produce difusión de una especie química hacia el fundido. En el fundido se producen reacciones químicas que pueden ser endotérmicas o exotérmicas, de esta manera generando un cambio en la dinámica de la frontera libre. Se presentará el modelo de frontera libre completo y resultados de simulaciones que muestren el cambio en la dinámica.

Martes 15 15:00 – 15:20 hs

Auditorio Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas

simulación de trayectorias de granizo vía hailcast 1d

Moresco Valentin¹, Perdomo Arcila Richard¹, Masuelli Sergio¹, Pedernera Dédora Analía¹

¹ *Universidad Nacional de Córdoba (UNC) Córdoba Capital, Facultad de Matemática Astronomía, Física y Computación (FAMAF) Córdoba Capital, Grupo de Investigación de Física de la Atmósfera*

La ocurrencia de granizo constituye una de las amenazas más relevantes asociadas a tormentas

convectivas severas debido a los importantes daños que puede ocasionar sobre las personas, la actividad agrícola, y diversas infraestructuras. Su formación y crecimiento, sin embargo, dependen de una compleja interacción entre procesos dinámicos, microfísicos y termodinámicos que dificultan su predicción. En particular, la intensidad de las corrientes ascendentes juega un papel fundamental, ya que determina el tiempo de residencia de estos hidrometeoros en regiones favorables para su crecimiento y, por lo tanto, influye directamente en el tamaño final alcanzado por el granizo.

En este trabajo se estudia la evolución de partículas de granizo mediante HAILCAST 1D, un modelo unidimensional inspirado en el esquema HAILCAST desarrollado para la estimación de granizo severo a partir de condiciones atmosféricas. El modelo representa de manera simplificada la evolución lagrangiana de una partícula individual de granizo sometida a fuerzas gravitatorias y aerodinámicas, incorporando procesos de crecimiento por acreción, erosión, fusión parcial y cambios en la densidad efectiva del hidrometeoro.

El objetivo primario del proyecto consiste en analizar la sensibilidad del crecimiento del granizo frente a distintos escenarios atmosféricos, a fin de discutir su compatibilidad con los resultados esperados. Se estudiará cómo afectan al tamaño final del hidrometeoro distintas condiciones de velocidad vertical máxima, contenido de agua líquida (LWC) en la nube y tamaño inicial del embrión, entre otras. Además, se incorporará al modelo un parámetro asociado a la energía potencial convectiva disponible (CAPE, Convective Available Potential Energy), con el objetivo de estimar una velocidad vertical máxima teórica a partir del CAPE, en lugar de especificarla directamente como parámetro de entrada.

De esta manera, las simulaciones dependerán de una magnitud termodinámica ampliamente utilizada en meteorología y obtenible a partir de perfiles atmosféricos observados o simulados. Asimismo, se emplearán perfiles verticales provenientes de radiosondeos disponibles para la ciudad de Córdoba para caracterizar las condiciones termodinámicas del modelo de nube, permitiendo realizar simulaciones representativas de casos reales. Esta estrategia posibilitará evaluar la sensibilidad del crecimiento del granizo bajo distintos entornos atmosféricos observados y contribuirá a una mejor comprensión de los procesos físicos involucrados en su formación y evolución.

Enseñanza de la Física

Martes 15 14:00 – 14:15 hs

Sala de Conferencias Prof. Francisco G. Reynoso - FH

La preparación de baños térmicos como situación problemática para la enseñanza de calorimetría y alfabetización energética

Delugo Buzaglo Lucero Abril¹, Restrepo Sáenz Liliana¹

¹ *Universidad Nacional del Nordeste (UNNE)*

La actividad propuesta surge de una problemática observada en el práctico de laboratorio de sustancias puras [1]: la preparación de baños térmicos suele demandar mucho tiempo, los estudiantes no siempre logran alcanzar las temperaturas requeridas y, en el proceso, se consumen recursos en exceso, lo que en ocasiones genera faltantes de materiales para la elaboración de otros baños. Se propone una situación de análisis y toma de decisiones, en la que los estudiantes deben preparar un baño térmico de la manera más eficiente posible considerando el menor consumo de recursos materiales y energéticos.

Desde el punto de vista didáctico, la propuesta se apoya en el método de construcción de problemas o problematización [2,3]; se busca que los alumnos identifiquen una situación compleja y sus

distintas dimensiones, anticipen dificultades y tomen decisiones justificadas. En este sentido, la importancia de la actividad no está únicamente en obtener la cantidad de agua a una temperatura determinada para cada baño térmico, sino en desarrollar la capacidad de problematizar una situación experimental real vinculada con la alfabetización energética. En este marco, la alfabetización energética se incorpora como un contenido transversal de la actividad, ya que permite analizar la energía no solo desde su conservación en los balances energéticos, sino también desde su calidad, disponibilidad y uso eficiente [4]. El agua y el hielo no son considerados únicamente como materiales de trabajo, sino como recursos que implican un costo de producción en términos de tiempo, energía y organización experimental.

La consigna permite trabajar con los conceptos asociados al contenido de calorimetría, tales como calor, cambios de temperatura, equilibrio térmico y balances energéticos, y sirve como primera aproximación al concepto de energía útil para luego vincularse con la noción de entropía y Segunda Ley de la Termodinámica. Además, introduce una dimensión estratégica: los estudiantes deben decidir qué combinación de recursos utilizar para preparar baños térmicos de 0 °C, 20 °C, 40 °C y 60 °C, considerando la masa final requerida, la cantidad de recursos disponibles y la necesidad de minimizar el consumo de materiales y energía. Esto implica comparar alternativas, organizar datos, realizar cálculos y justificar por qué una opción resulta más conveniente que otra. Para ello, se propone el uso de una planilla de cálculo como medio para explorar diferentes posibilidades y visualizar cómo cambian los resultados al modificar las condiciones iniciales. Las combinaciones de recursos obtenidas a partir de este procedimiento fueron contrastadas experimentalmente mediante la preparación de los baños térmicos. Las mediciones realizadas mostraron resultados compatibles con las temperaturas deseadas, con diferencias absolutas entre 0.1 °C y 7 °C, lo que aporta evidencia inicial sobre la viabilidad de la propuesta y permite avanzar en el diseño de una consigna orientada a la planificación autónoma y la optimización del uso de recursos.

[1] L. Restrepo Sáenz et al., Termodinámica: enseñanza y aprendizaje desde un enfoque experimental, EUDENE, Corrientes (2023), pp. 35–42.

[2] M. C. Davini, Métodos de enseñanza: didáctica general para maestros y profesores, Santillana, Buenos Aires (2008), pp. 126–129.

[3] C. F. Mariño Rueda, “Problematizar: acción fundamental para favorecer el aprendizaje activo”, Polisemia 10, No. 17 (2014), 40–54.

[4] E. Klemencic, R. Repnik, M. Mencinger and P. Cajnko, “A Competency Framework for Energy Literacy, Sustainability, and Green Transition in Higher Education”, The IAFOR International Conference on Education – Hawaii 2025 Official Conference Proceedings (2025), 103–116.

Martes 15 14:15 – 14:30 hs

Sala de Conferencias Prof. Francisco G. Reynoso - FH

Indagación experimental en la clase práctica de laboratorio: caracterización de una catenoide

Celedón Cinthya Malena¹, Díaz Karen Yohana¹, Domenichini Pablo Ezequiel^{2 1}, Hoyos Elena^{2 1}, Morales Martín Alberto^{2 1}

¹ Universidad Nacional de Salta (UNSa)-Departamento de Física

² Instituto de Investigaciones en Energía No Convencional (INENCO)

En el marco de un taller del curso de Mecánica de la Licenciatura en Física de la Universidad Nacional de Salta, se implementó una propuesta didáctica orientada a desarrollar habilidades de indagación experimental a través de actividades abiertas que promuevan la autonomía del estudiantado. Habitualmente, conceptos teóricos abstractos como los principios extremales se enseñan sin ofrecer a los estudiantes la oportunidad de formular sus propias preguntas de investigación ni de diseñar metodologías experimentales de manera independiente, lo que limita el desarrollo

de competencias investigativas genuinas [1]. Para abordar esta problemática, en este trabajo se presentan los resultados de una experiencia de laboratorio en la que los estudiantes aplicaron el principio extremal a un sistema práctico construido con elementos cotidianos, estudiando la formación y estabilidad de catenoides de jabón entre anillos coaxiales [2]. A partir de la lectura de literatura específica y con un acompañamiento docente que preservó en todo momento la autonomía del grupo, los estudiantes definieron las preguntas de investigación, construyeron el dispositivo experimental, establecieron una metodología de medición basada en análisis de video y procesaron los datos obtenidos, lo que permitió dar seguimiento a los avances en el aprendizaje de los estudiantes. Los resultados evidencian una notable capacidad del grupo para gestionar de manera fluida y completa un proceso de investigación experimental autónomo.

[1] BR Wilcox et al., arXiv:2006.06725 (2020).

[2] M Ito and T Sato, Eur. J. Phys. 31 (2010) 357.

Martes 15 14:30 – 14:45 hs

Sala de Conferencias Prof. Francisco G. Reynoso - FH

Acondicionamiento del diseño experimental para la medición de la constante de Stefan-Boltzmann

Nunes L¹, Turco N¹, Orlandini A^{1 2}, Barolin S^{1 2}, Ipiña Hernandez A², Esquivel I^{1 2}

¹ Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura (FCEIA), Rosario, Universidad Nacional de Rosario (UNR), Rosario

² Instituto de Física Rosario (IFIR), Rosario, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Palermo, Universidad Nacional de Rosario (UNR), Rosario

La ley de Stefan-Boltzmann establece que la energía total emitida por un cuerpo negro por unidad de área y tiempo es directamente proporcional a la cuarta potencia de su temperatura absoluta $R = \sigma T^4$. Para la medición de dicha ley, se propuso un diseño experimental basado en uno ya existente de la cátedra de Física Experimental II (FCEIA - UNR). Utilizando una termopila de Moll se midió la radiación emitida por una cavidad cilíndrica, en el rango entre 1,5 y 50 μm .

Se identificaron dos problemáticas que alteraban sistemáticamente las mediciones: la limitación del rango espectral a causa de una ventana protectora de vidrio, y la pérdida de eficiencia del sensor debido a su propio calentamiento. Tras modificar la configuración experimental para aislar ambos efectos, se realizó una calibración cruzada de la termopila utilizando un sensor UV. Por otro lado, se determinó la constante de decaimiento espacial de la radiación a partir de una simulación de Monte Carlo. Combinando todos estos resultados, se obtuvo un valor experimental de la constante $\sigma = (3,0 \pm 0,3) \cdot 10^{-8} W/m^2 K^4$.

En conclusión, se ha logrado desarrollar un diseño experimental capaz de ser aplicado por un futuro estudiante de la asignatura, permitiéndole enfocar su trabajo en profundizar y mejorar los resultados ya obtenidos.

Física Atómica y Molecular

Martes 15 14:00 – 14:20 hs

Aula de Posgrado AGRARIAS

Teoría cuántica de campos para el estudio de la interacción entre sistemas moleculares y campos electromagnéticos

Colombo Jofre Mariano Tomás¹, Aucar Gustavo A.¹

¹ *Instituto de Modelado e Innovación Tecnológica (IMIT), Universidad Nacional del Nordeste (UNNE)*

Los parámetros espectroscópicos de resonancia magnética nuclear (RMN), tal como el tensor de apantallamiento magnético nuclear, σ , o el tensor de acoplamiento indirecto entre espines nucleares, J , son derivados a partir de la teoría de respuesta lineal al describir la interacción entre la estructura electrónica de una molécula con campos electromagnéticos externos [1]. Dicha interacción queda caracterizada por las excitaciones y des-excitaciones electrónicas virtuales del sistema molecular, que pueden individualizarse por medio de cuasipartículas virtuales, en la forma de bosones *hard-core* [2]. Este enfoque habilita el estudio de la respuesta del sistema por medio de técnicas propias de la teoría cuántica de campos [3, 4].

Una prueba de la versatilidad de este método surge al generalizar el tratamiento de la perturbación externa: la teoría de los parámetros de la RMN considera, usualmente, perturbaciones debidas a campos electromagnéticos clásicos (campos generados por los dispositivos de medición o por los momentos magnéticos dipolares de los núcleos, entre otros); sin embargo, también puede considerarse el efecto de un campo de radiación debido a estas fuentes, cuyo tratamiento adecuado se realiza mediante la electrodinámica cuántica [5]. Ambas contribuciones a la perturbación determinan la respuesta del sistema electrónico, que puede ser analizada a partir de la función de Green del campo de cuasipartículas.

El objetivo de esta comunicación consiste en presentar los aspectos más relevantes de esta formulación, en particular, la correspondencia entre excitaciones mono-electrónicas y bosones *hard-core* (revelando así conexiones entre la física atómica o molecular y la física de materia condensada) [2] y la forma de describir la perturbación externa, compuesta por una componente clásica y otra cuántica (o de radiación).

[1] AUCAR, Gustavo A.; ROMERO, Rodolfo H.; MALDONADO, Alejandro F. Polarization propagators: A powerful theoretical tool for a deeper understanding of NMR spectroscopic parameters. *International Reviews in Physical Chemistry*, 2010, vol. 29, no 1, p. 1-64.

[2] COLOMBO JOFRÉ, Mariano T.; AUCAR, Gustavo A. A quantum field theory of polarization propagators. *The Journal of Chemical Physics*, 2026, vol. 164, no 1.

[3] AUCAR, Gustavo A. Toward a QFT-based theory of atomic and molecular properties. *Physical Chemistry Chemical Physics*, 2014, vol. 16, no 10, p. 4420-4438.

[4] GREINER, Walter; REINHARDT, Joachim. *Field quantization*. Springer Science & Business Media, 2013.

[5] COHEN-TANNOUDJI, Claude; DUPONT-ROC, Jacques; GRYNBERG, Gilbert. *Photons and atoms: introduction to quantum electrodynamics*. John Wiley & Sons, 2024.

Martes 15 14:20 – 14:40 hs

Aula de Posgrado AGRARIAS

Evidencia espectroscópica de la heteroasociación en mezclas de formamida y ácidos carboxílicos de cadena corta, a través de un enfoque teórico-experimental

Corrales Chahar Fernanda¹, Gómez Marigliano Ana C.², Campos Viviana Del Valle², Cases Alicia

M.², Fleury Montero Facundo Guillermo², Barilari Agustina², Juárez Agustina², Marchiano Luka²

¹ *Universidad Nacional de Tucumán (UNT) San Miguel De Tucuman (capital), FBQyF*

² *Instituto de Física del Noroeste Argentino (IFINOA) San Miguel De Tucuman (capital), FACET, UNT*

Las mezclas de formamida con ácidos carboxílicos constituyen sistemas modelo de interés para el estudio de interacciones intermoleculares mediadas por enlaces de hidrógeno, debido a la competencia entre los procesos de autoasociación y heteroasociación de sus componentes. La caracterización de estas interacciones resulta fundamental para interpretar el comportamiento termodinámico y las desviaciones respecto de la idealidad observadas en sus propiedades termofísicas. Con el propósito de complementar los resultados obtenidos previamente a partir de propiedades termodinámicas y de transporte reportadas por Cases et al.[1], se realizó el análisis espectroscópico mediante FTIR y Raman de mezclas de formamida con ácido fórmico, ácido acético y ácido propiónico. Previamente, se calcularon los modos normales de vibración utilizando Gaussian 09 con el nivel de teoría B3LYP/6-31G(d,p), considerando distintos modelos de asociación molecular. Dado que la formamida y los ácidos carboxílicos presentan autoasociación en estado puro, se efectuó un estudio estequiométrico de las posibles heteroasociaciones y se obtuvieron los espectros vibracionales teóricos correspondientes. La comparación entre los espectros experimentales y los resultados teóricos permitió establecer que la especie predominante en los tres sistemas corresponde a una heteroasociación de estequiometría 1:1. Estos resultados aportan evidencia espectroscópica consistente sobre la naturaleza de las interacciones intermoleculares presentes en estas mezclas y respaldan la interpretación de su comportamiento termodinámico.

[1] Cases et al, Physics and Chemistry of Liquids, 41 (2003)

Martes 15 14:40 – 15:00 hs

Aula de Posgrado AGRARIAS

Propiedades estructurales y electrónicas de clústeres Pt_5M soportados en grafeno para aplicaciones en dispositivos de almacenamiento y conversión de energía.

Aramburu Victor Miguel¹, Lopez Maria Beatriz¹, Lobo Maza Flavia¹, Villagran Lopez Celeste¹, Costello Veronica¹, Navarro Di Mari Lucia¹, Decima Santiago¹, Diaz Santiago¹

¹ *Facultad de Ciencias Exactas y Naturales Universidad Nacional de Catamarca*

La obtención de sistemas energéticos más eficientes requiere el diseño de nanomateriales que combinen estabilidad estructural, adecuada conductividad electrónica y sitios activos capaces de favorecer la adsorción y la interacción con especies iónicas. En este contexto, el grafeno decorado con clústeres metálicos constituye una plataforma de interés por su elevada área superficial, sus propiedades electrónicas modulables y su potencial aplicación en baterías recargables y otros dispositivos electroquímicos avanzados [1], [2]. La hipótesis de este trabajo sostiene que la incorporación de un clúster de platino modificado con un átomo metálico adicional sobre el grafeno, representado como Pt_5M , donde M es un metal de transición, puede producir cambios locales en la geometría y en la distribución electrónica del sistema. Estas modificaciones podrían favorecer la formación de configuraciones estables y de sitios activos relevantes para los procesos de adsorción, transferencia de carga e interacción iónica asociados al almacenamiento electroquímico y a la conversión de energía. Para evaluar esta hipótesis se realizaron cálculos de primeros principios dentro del formalismo de la teoría del funcional de la densidad, DFT, metodología ampliamente utilizada para predecir propiedades estructurales y electrónicas de nanomateriales funcionales [3]. Se construyeron modelos de una lámina de grafeno decorada con clústeres Pt_5M , considerando distintas posiciones de adsorción y orientaciones del clúster sobre la superficie. La metodología

incluyó optimización geométrica, análisis de energías totales, evaluación de distancias características Pt–Pt, Pt–M y metal–C, y comparación de la estabilidad relativa de las configuraciones obtenidas. Como resultados preliminares, se obtuvieron estructuras optimizadas con energías y parámetros geométricos característicos. Los resultados iniciales indican que la interacción entre el clúster metálico y la lámina de grafeno induce modificaciones locales en la geometría del soporte, lo que favorece la formación de posibles sitios activos de interacción. Estos avances constituyen una base para futuros estudios de densidad de estados, transferencia de carga y energías de adsorción de especies relevantes para baterías recargables, celdas de combustible y otros dispositivos electroquímicos de almacenamiento y conversión de energía.

[1] Ali, A., Liang, F., Zhu, J., Shen, P. K. *Nano Materials Science*, 7(6), 818–836. 2025

[2] Aujaber, G., Al Shammari, B., Alotaibi, B. *Nanomaterials*, 15(13), 992. 2025

[3] Nyangiwe, N. N. *Next Materials*, 8, 100683. 2025

Martes 15 15:00 – 15:20 hs

Aula de Posgrado AGRARIAS

ACSNN: red neuronal para el cómputo de secciones eficaces totales de ionización

Monti Juan Manuel¹, Quinto Michele Arcangelo¹, Lopez Sebastian David²

¹ *Instituto de Física Rosario (IFIR) Rosario*

² *Instituto de Investigación en Energías No Convencionales (INENCO), Salta Capital*

En este trabajo presentamos un perceptrón multicapa denominado *Atomic Collision Surrogate Neural Network* (ACSNN), un perceptrón multicapa entrenado para reproducir secciones eficaces totales de ionización (TCS, por sus siglas en inglés) en colisiones de iones desnudos sobre hidrógeno atómico, cubriendo cargas del proyectil $Z_P = 1-9$ y energías de impacto desde 10 keV/u hasta 10^5 keV/u. El conjunto de entrenamiento combina secciones eficaces de tres fuentes teóricas complementarias: la aproximación Onda Distorsionada del Continuo con estado inicial Eikonal (CDW-EIS) [1], válida para altas velocidades de impacto; simulaciones de trayectorias clásicas de Monte Carlo (CTMC) [2], aplicables a energías intermedias; y el modelo semiempírico de Rudd et al. [3] restringido a impactos de protones. El modelo consta de diferentes etapas, la capa de entrada lleva concatenadas la energía, la carga del proyectil y la teoría codificada como un vector tridimensional One-Hot, lo que permite a la red aprender de forma simultánea de los tres modelos manteniendo un comportamiento suave tanto en la energía como en el espacio de carga del proyectil. El modelo entrenado reproduce la TCS con un error relativo inferior al 5 % en todo el rango de energía, salvo en dos casos aislados para $Z_P = 7$ en ambas teorías cerca del umbral de ionización, donde las secciones eficaces varían varios órdenes de magnitud. También realizamos experimentos numéricos, como la interpolación a una carga no incluida en el entrenamiento ($Z_P = 3$), encontrando errores en las TCS por debajo del 7,5 % por encima de 25 keV/u tanto para CDW-EIS como para CTMC; siguiendo con el mismo procedimiento, realizamos una extrapolación eliminando $Z_P = 9$ del conjunto de entrenamiento, donde la TCS predicha se mantiene cualitativamente correcta con errores inferiores al 17,5 %, excepto para energías de impacto muy bajas.

Uno de los principales objetivos de este trabajo es el de proveer a la comunidad de una forma sencilla, portable y de bajo costo computacional para el cálculo de secciones eficaces. Así, este proyecto está pensado para ser escalable y poder incorporar otras teorías (energías bajas y relativistas), otras reacciones electrónicas como captura y excitación, y la posibilidad de considerar proyectiles vestidos. Además, se prevé utilizar las teorías junto con resultados experimentales para generar *valores recomendados* de secciones eficaces.

[1] Fainstein P D, Ponce V H and Rivarola R D 1988 *J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys.* 21 287–299

- [2] Abrines R and Percival I C 1966 Proceedings of the Physical Society 88 861–872
[3] Rudd M E, Kim Y K, Madison D H and Gallagher J W 1985 Rev. Mod. Phys. 57(4) 965–994

Martes 15 15:20 – 15:40 hs

Aula de Posgrado AGRARIAS

Frenado de protones solares por H y He atmosférico

Barboza José Maximiliano D.¹, Peralta Jesica P.², López Sebastián D.³

¹ Departamento de Física, Facultad de Ciencias Exactas, Universidad Nacional de Salta (UNSa), Salta, Argentina, 4400

² Instituto de Investigación en Energías No Convencionales (INENCO), Salta Capital

³ Centro Científico Tecnológico CONICET SALTA - JUJUY, Salta, Argentina, 4400

Los protones energéticos de origen solar constituyen uno de los principales agentes del ambiente espacial. Durante los eventos eruptivos solares, estas partículas pueden alcanzar la Tierra con energías comprendidas entre algunos keV y varios GeV [1]. Al propagarse a través de la magnetosfera y la atmósfera terrestre, su movimiento está gobernado por el campo geomagnético y por las colisiones con los átomos y moléculas del medio, mediante procesos de dispersión elástica, excitación electrónica, ionización y captura electrónica. La comprensión de estos mecanismos resulta fundamental para describir el transporte de partículas energéticas y evaluar los efectos de las tormentas solares en satélites, sistemas de comunicación, misiones espaciales y vuelos de gran altitud.

El objetivo de este trabajo es desarrollar un modelo físico para describir la propagación de protones de origen solar en el entorno terrestre mediante la integración del campo geomagnético, la estructura del medio neutro y una descripción microscópica de las colisiones atómicas. En una primera etapa, se calculan las trayectorias de las partículas bajo la acción del campo geomagnético, aproximado mediante un dipolo magnético centrado [2]. A continuación, se presenta una descripción del medio neutro que combina el modelo empírico NRLMSIS [3], válido desde la superficie terrestre hasta la exobase, con un modelo de la geocorona de hidrógeno para mayores altitudes [4]. Esta representación permite obtener la distribución espacial y la densidad del hidrógeno y helio neutros, así como estimar el camino libre medio de los protones en función de la altitud.

La descripción de las interacciones entre los protones y el medio se basa en el cálculo de las secciones eficaces correspondientes a los procesos de dispersión elástica, excitación electrónica, ionización y captura electrónica [5]. Estas magnitudes permiten determinar las probabilidades de ocurrencia de cada canal de colisión y constituyen la información física de entrada para un modelo de transporte implementado mediante el método de Monte Carlo Cinético (KMC). A partir de este esquema se simula la secuencia de colisiones experimentadas por los protones y se describe la evolución de su energía, de su dirección de propagación y de su estado de carga durante su recorrido por el entorno terrestre. Este enfoque constituye una herramienta para estudiar el transporte de protones solares y analizar su interacción con el entorno terrestre durante eventos espaciales atípicos.

- [1] DV Reames, Space Science Reviews, 175 (2013)
[2] A Kouznetsov and DJ Knudsen, J. Geophys. Res. Space Phys. 118 (2013) 4724
[3] JT Emmert et al, Earth Space Sci. 8 (2021)
[4] JH Zoennchen et al, Ann. Geophys. 29 (2011) 2211
[5] MRC McDowell and JP Coleman, Introduction to the Theory of Ion-Atom Collisions (North-Holland, Amsterdam, 1970)

Miércoles 16 14:00 – 14:20 hs

Aula de Posgrado AGRARIAS

Efectos coulombianos en el continuo electrónicoAlomo Facundo B.^{1 2}, López Sebastián D.^{3 1}¹ *Departamento de Física, Facultad de Cs. Exactas, Universidad Nacional de Salta (UNSa), Salta, Argentina, 4400.*² *Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Salta (UNSa), Salta, Argentina, 4400.*³ *Centro Científico Tecnológico Salta-Jujuy CONICET, Salta, Argentina, 4400.*

Dentro de la Mecánica cuántica, el problema del continuo de un electrón en un potencial Coulombiano es conocido desde sus albores [1]. Con la aparición de láseres pulsados en el orden de los femtosegundos y attosegundos, cuyos tiempos son comparables con los de las órbitas electrónicas, se ha podido sondear experimentalmente la dinámica electrónica mediante la fotoionización, ya sea por uno o varios fotones. Si bien, la Ecuación de Schrödinger Dependiente del Tiempo (TDSE) puede resolverse ab-initio dentro de ciertos parámetros para los láseres y en el caso de un electrón, obtener información sobre la dinámica electrónica resulta en un análogo a los experimentos, y computacionalmente costoso. Cuando el potencial Coulombiano puede despreciarse en el continuo, la teoría de perturbaciones dependientes del tiempo puede tratarse utilizando funciones de Volkov en el estado dispersado, dando lugar a la aproximación de campo fuerte propuesta inicialmente por Keldysh Faisal y Reiss (SFA) [2,3]. No obstante, debido al largo alcance de la interacción Coulombiana, despreciarla da lugar a descripciones muy pobres en el problema de fotoionización mostrando la importancia de su inclusión [4,5]. En este trabajo proponemos una aproximación que pretende incluir los efectos Coulombianos en la fase del paquete de onda, dado que ésta es la responsable de los patrones de interferencia que surgen en los espectros fotoelectrónicos.

[1] AS Davydov, Quantum Mechanics (2.^a ed., trad. D. ter Haar) Pergamon Press. (1976)

[2] FHM Faisal, J. Phys. B: At. Mol. Phys. 6 (1973) L89

[3] HR Reiss, Phys. Rev. A 22 (1980) 1786

[4] SD López and DG Arbó, The European Physical Journal D 73 (2019)

[5] SD López and DG Arbó, Physical Review A 100 (2019) 023419

Miércoles 16 14:20 – 14:40 hs

Aula de Posgrado AGRARIAS

Distribuciones en el espacio de fase para la ionización multifotónicaLlanos Lucas Guillermo¹, López Sebastian D.^{2 1}¹ *Universidad Nacional de Salta (UNSa) Salta Argentina, 4400. Departamento de Física, Facultad de Cs. Exactas*² *Centro Científico Tecnológico Salta-Jujuy CONICET, Salta, Argentina, 4400.*

La interacción de pulsos láser intensos con átomos y moléculas da lugar a diversos fenómenos no lineales, entre ellos la ionización multifotónica, la ionización por encima del umbral (ATI) y la generación de armónicos de alto orden (HHG) [1]. La descripción teórica de estos procesos suele realizarse mediante la Aproximación de Campo Fuerte (SFA), la cual constituye una de las herramientas más utilizadas para estudiar la dinámica electrónica en el régimen de campos intensos [1]. Por otra parte, entre los muchos modelos semiclásicos basados en trayectorias, el modelo semiclásico de dos pasos (SCTS), ha resultado de gran éxito en la descripción de ionización por efecto túnel, que se produce cuando el campo tuerce de manera adiabática a la atracción coulombiana, lo que permite la emisión electrónica por debajo de la barrera [1-4].

En el modelo SCTS, el primer paso consiste en la ionización del átomo, seguido por la evolución clásica del electrón en el continuo. En este trabajo exploramos la distribución fotoelectrónica en el espacio de fases como función del tiempo. Para lograr esto se propone una transformación de Fourier en ventanas de la probabilidad de emisión por unidad de tiempo obtenida a partir de la aproximación de campo fuerte. Finalmente, la distribución obtenida en el espacio de las fases puede incorporarse de manera natural como primer paso del SCTS, dando lugar a descripciones más adecuadas que las distribuciones ad-hoc ya utilizadas en el caso de ionización por efecto túnel [3,4].

[1] N. I. Shvetsov-Shilovski, Trajectory-based models in strong-field physics, Laser Physics, enviado para publicación (2025).

[2] N. I. Shvetsov-Shilovski y M. Lein, Phys. Rev. A 100 (2019) 053411.

[3] López, S. D., Arbó, D. G. The European Physical Journal D, 73, (2019).

[4] López, S. D., Arbó, D. G. Physical Review A, 100, 023419 (2019).

Miércoles 16 14:40 – 15:00 hs

Aula de Posgrado AGRARIAS

Teoría semiclásica dependiente del tiempo no perturbativa para RABBIT resuelta en energía y ángulo de emisión

Ocello Matías L.¹, Lopez Sebastian David^{2 3}, Arbó Diego G.^{1 4}

¹ Instituto de Astronomía y Física del Espacio (IAFE), Belgrano

² Universidad Nacional de Salta (UNSa), Salta Capital, Departamento de Física, Facultad de Ciencias Exactas

³ Centro Científico Tecnológico Salta-Jujuy, Salta Capital

⁴ Departamento de Física, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires

La fotoionización es uno de los procesos fundamentales de la interacción luz-materia, y la física de attosegundos constituye un nuevo campo de investigación en este contexto [1,2]. Entre las técnicas más utilizadas para acceder a la dinámica electrónica se encuentra Reconstruction of Attosecond Harmonic Beating by Interference of Two-photon Transitions (RABBIT), basada en la interacción de un tren de pulsos de attosegundos (armónicos del campo fundamental en el rango XUV) con un campo de prueba en el infrarrojo cercano (NIR) [3]. En el régimen perturbativo, esta técnica se describe mediante procesos de dos fotones, involucrando la absorción de un fotón XUV y la absorción o emisión de un fotón NIR [4].

En este trabajo se estudia el proceso de fotoionización de átomos de hidrógeno mediante RABBIT. Para esto, se desarrolla una teoría semiclásica dependiente del tiempo no perturbativa para RABBIT [5,6], resuelta en energía y ángulo de emisión del fotoelectrón [7], basada en la aproximación de campo fuerte (SFA) y en el método del punto de silla. El modelo incorpora de manera no perturbativa el intercambio de múltiples fotones del campo NIR. La amplitud de transición entre el estado ligado inicial y el estado final del continuo se expresa como una suma coherente de las trayectorias electrónicas asociadas a los puntos estacionarios de la acción clásica, proporcionando una interpretación semiclásica que permite comprender el origen físico de las estructuras de interferencia observadas en los espectros fotoelectrónicos.

Se analizan los tiempos de emisión correspondientes a las distintas regiones del espacio energía-ángulo de emisión y del espacio de momentos, delimitadas por los límites clásicos asociados a cada armónico involucrado en el proceso RABBIT. Este análisis permite distinguir los diferentes paquetes de ondas electrónicas que contribuyen al esquema interferométrico y establecer los dominios de validez del modelo. Asimismo, mostramos teóricamente que la interferencia intraciclo, originada por la superposición coherente de electrones emitidos dentro de un mismo ciclo ópti-

co, constituye el mecanismo dominante responsable del comportamiento de los retardos de fase en el régimen no perturbativo. Las comparaciones con la solución numérica de la SFA y con la resolución de la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo (TDSE) confirman la fiabilidad de nuestra teoría semiclásica no perturbativa en todo el rango de intensidades del campo láser considerado.

- [1] P. Agostini et al, Rep. Prog. Phys. 67 (2004) 813.
- [2] F. Krausz et al, Nat. Photonics 8 (2014) 205.
- [3] D. Guénot et al, Phys. Rev. A 85 (2012) 053424.
- [4] J. M. Dahlström et al, Chem. Phys. 414 (2013) 53.
- [5] S. D. López et al, Phys. Rev. A 110 (2024) 013104.
- [6] M. L. Ocello et al, Atoms 13 (2025) 99.
- [7] A. A. Gramajo et al., J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys. 51 (2018) 055603.

Miércoles 16 15:00 – 16:00 hs

Aula de Posgrado AGRARIAS

Reunión de la División de Física Atómica y Molecular

Física Nuclear

Martes 15 14:00 – 14:20 hs

AUDITORIO 1 – CONSEJO SUPERIOR

Análisis de la influencia del espectro continuo en las propiedades de los núcleos ^{10}Li y ^{11}Li

Moyano Lisandro¹, Id Betan Rodolfo^{1 2}

¹ *Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura (FCEIA), Universidad Nacional de Rosario (UNR), Rosario*

² *Instituto de Física Rosario (IFIR), Universidad Nacional de Rosario (UNR), Rosario*

El núcleo ^{10}Li es un isótopo del litio que no existe en la naturaleza como sistema ligado sino como resonancia, es decir, un estado cuasiestacionario que eventualmente decae a un estado de dispersión. Por otro lado, el núcleo con un neutrón extra, ^{11}Li , sí existe como estado ligado, lo que evidencia que la presencia del segundo neutrón le otorga estabilidad al sistema. Esta y otras propiedades exóticas [1] son características de los núcleos alejados de la estabilidad, es decir, cercanos a la línea de goteo [2]. La influencia del espectro continuo de energías desempeña un papel fundamental en la descripción de tales propiedades. En este seminario, los núcleos ^{10}Li y ^{11}Li se modelizarán como un carozo inerte, representado por el núcleo ^9Li , más uno y dos neutrones de valencia, respectivamente. Para su descripción teórica se utilizará la representación de Berggren [3], que incorpora los estados ligados, resonantes y de dispersión dentro de un mismo formalismo, tratándolos en igualdad de condiciones. Se estudiarán algunas de las propiedades de estructura y reacción de los núcleos ^{10}Li y ^{11}Li . En particular, se analizará el efecto del estado virtual (antiligado) sobre el espectro continuo del núcleo ^{10}Li y se estudiará la transición dipolar eléctrica entre el primer estado excitado y el estado fundamental del núcleo borromeano ^{11}Li .

[1] Nowacki, F., Obertelli, A., & Poves, A. (2021). *Progress in Particle and Nuclear Physics*, 120, 103866. <https://doi.org/10.1016/j.ppnp.2021.103866>

[2] Jonson, B. (2004). *Physics Reports*, 389(1), 1–59. <https://doi.org/10.1016/j.physrep.2003.07.004>

[3] Berggren, T. (1968). *Nuclear Physics A*, 109(2), 265–287. [https://doi.org/10.1016/0375-9474\(68\)90593-9](https://doi.org/10.1016/0375-9474(68)90593-9)

Martes 15 14:20 – 14:40 hs

AUDITORIO 1 – CONSEJO SUPERIOR

Estudio de la estructura del núcleo borromeano ^{11}Li

Juárez Mauro Sebastián¹, Id Betan Rodolfo^{3 2}

¹ *Universidad Nacional de Tucumán (UNT)*

² *Universidad Nacional de Rosario (UNR), Rosario, Instituto de Física Rosario*

³ *Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología, Universidad de Rosario*

El estudio de las propiedades de los núcleos atómicos en la frontera del valle de estabilidad, también conocida como línea de goteo, es de gran interés actual. En esta región, la energía de separación de los últimos nucleones es muy pequeña, lo que provoca una fuerte influencia del continuo y da lugar a la formación de núcleos exóticos, como el núcleo borromeano de ^{11}Li , que presenta una estructura de halo de dos neutrones.

En este trabajo mostramos la estructura del núcleo exótico ^{11}Li y la comparamos con la de ^{18}O . El objetivo es calcular las configuraciones para los dos neutrones de valencia y evaluar la influencia del continuo. Utilizamos los estados de Gamow en la representación de auto-estados de energía

compleja, llamada representación de Berggren[1]. Esta última permite unificar el tratamiento de los estados ligados, anti-ligados, resonantes y de dispersión.

Para abordar el ^{11}Li , comenzamos estudiando el núcleo de ^{10}Li como un sistema de dos cuerpos de $^9\text{Li}+n$; cuyo estado fundamental corresponde a un estado anti-ligado con energía muy cerca del umbral de emisión[2]. Sobre este sistema, ajustamos la interacción neutrón- ^9Li para reproducir adecuadamente los datos experimentales[3].

Luego, establecemos los parámetros de interacción entre los dos neutrones de valencia del sistema de tres cuerpos $^9\text{Li}+n+n$, utilizando el espectro conocido del ^{11}Li para predecir los estados excitados. Por último, calculamos las funciones de onda del estado fundamental y del primer estado excitado, analizando la influencia del continuo mediante el estudio de las distintas configuraciones según el par de neutrones ocupen estados en el continuo resonante y/o no resonante[4, 5].

[1] T. Berggren. Nuclear Physics A 109, 265 (1968). On the use of resonant states in eigenfunction expansions of scattering and reaction amplitudes.

[2] R. Kanungo, A. Sanetullaev, J. Tanaka, et al. Physical Review Letters 114, 192502 (2015). Evidence of Soft Dipole Resonance in ^{11}Li with Isoscalar Character.

[3] R.J. Liotta, E. Maglione, N. Sandulescu, T. Vertse. Physics Letters B 367, 1 (1996). A representation to describe nuclear processes in the continuum.

[4] R. Id Betan, R.J. Liotta, N. Sandulescu, T. Vertse. Physics Letters B 584, 48 (2004). A shell model representation with antibound states.

[5] L.Gr. Ixaru, M. Rizea, T. Vertse. Computer Physics Communications 85, 217 (1995). Piece-wise perturbation methods for calculating eigensolutions of a complex optical potential.

Martes 15 14:40 – 15:00 hs

AUDITORIO 1 – CONSEJO SUPERIOR

Correlaciones de dineutrones en núcleos atómicos

Id Betan Rodolfo¹

¹ Instituto de Física Rosario (IFIR) Rosario

Los núcleos alejados de la línea de estabilidad presentan su nivel de Fermi muy cerca del umbral del continuo, como el ^6He , ^{11}Li y el ^{24}O , entre otros. Núcleos con una relación neutrón-protón aún mayor tienen su nivel de Fermi embebido en el continuo, como por ejemplo, el ^5He , ^{10}Li , ^{26}O y ^{28}O . La cercanía del espectro continuo afecta la interacción de pares entre los neutrones de valencia, produciendo resonancias de dos y cuatro cuerpos. En esta charla describiremos tales resonancias en el modelo de carozo con dos y cuatro neutrones de valencia en la representación de Berggren.

Fluidos y Plasma

Jueves 17 14:00 – 14:15 hs

Aula de Posgrado AGRARIAS

Termodinámica estocástica de partículas inerciales en flujos turbulentos

Eljatib Mateo¹, Español Bernardo^{1 2 3}, Mininni Pablo^{1 2 3}

¹ *Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEN), Belgrano*

² *Instituto de Física Interdisciplinaria y Aplicada (ex INFIP) (INFINA), Belgrano*

³ *Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Palermo*

El transporte de partículas en flujos turbulentos es un problema fundamental en física de fluidos, con aplicaciones en geofísica, física atmosférica y procesos industriales. Las partículas con inercia no siguen exactamente el movimiento del fluido, sino que responden a las fuerzas que este ejerce con un tiempo característico que depende de su tamaño y densidad. Este desacople produce fenómenos como la acumulación preferencial de partículas y modificaciones en la estadística Lagrangiana, estudiados extensamente mediante simulaciones numéricas y experimentos [1-2]. Sin embargo, una descripción determinista completa del sistema resulta muchas veces impracticable debido a la complejidad del flujo turbulento y a la sensibilidad a las condiciones iniciales, por lo que las descripciones estadísticas y estocásticas constituyen una alternativa natural para caracterizar la dinámica de las partículas [3]. En particular, la termodinámica estocástica provee un marco para cuantificar la irreversibilidad de trayectorias individuales mediante la producción de entropía, aunque su aplicación a partículas inerciales en turbulencia requiere definir con cuidado el nivel de descripción del sistema. En este trabajo estudiamos la dinámica de partículas inerciales en turbulencia desde esa perspectiva. A partir de simulaciones numéricas directas de partículas puntuales pesadas, introducimos definiciones de energía y trabajo a granularidad reducida (*coarse-grained*), a partir de las cuales construimos una definición de producción de entropía asociada a las trayectorias de las partículas. Mostramos que esta entropía resulta bien comportada, en el sentido de que satisface un teorema de fluctuación detallada (DFT). Encontramos además que la escala de *coarse-graining* para la cual se verifica el DFT no es universal, sino que depende del número de Stokes: para cada valor de la inercia existe una escala característica de descripción en la que la dinámica admite una termodinámica estocástica consistente. Estos resultados sugieren una conexión entre la inercia de las partículas y el nivel de descripción efectivo del sistema, y abren la posibilidad de caracterizar la irreversibilidad del transporte turbulento mediante teoremas de fluctuación.

[1] J Bec, K Gustavsson and B Mehlig, *Annu. Rev. Fluid Mech.* 56 (2024) 189

[2] F Toschi and E Bodenschatz, *Annu. Rev. Fluid Mech.* 41 (2009) 375

[3] BL Español et al, *J. Fluid Mech.* 1030 (2026) A10

Jueves 17 14:15 – 14:30 hs

Aula de Posgrado AGRARIAS

Efecto del confinamiento sobre el hinchamiento y la respuesta mecánica de un hidrogel

Falcioni Sebastian Ariel^{1 2}, Roht Yanina Lucrecia^{1 2}, Drazer German³, Ippolito Irene Paula^{1 2}

¹ *Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ingeniería, Grupo de Medios Porosos, Paseo Colón 850, 1063 Buenos Aires, Argentina*

² *Institut Franco-Argentin de Dynamique des Fluides pour l'Environnement, CNRS (IRL 2027), UBA, CONICET, Buenos Aires, Argentina*

³ *Mechanical and Aerospace Engineering Department, Rutgers University, EEUU.*

Los hidrogeles son materiales poliméricos capaces de absorber grandes cantidades de agua, aumentando varias veces su volumen inicial. Su expansión volumétrica está regida por la interacción acoplada entre el transporte de solvente y la respuesta mecánica de la red polimérica, lo que les permite experimentar grandes deformaciones durante el proceso de hinchamiento. Estas propiedades los hacen atractivos para aplicaciones que abarcan desde biomateriales hasta sistemas de almacenamiento de agua. En muchas de estas aplicaciones, los hidrogeles se encuentran sometidos a restricciones mecánicas que modifican su proceso de hinchamiento. Sin embargo, el efecto del confinamiento mecánico sobre la absorción de agua y su respuesta mecánica aún no se comprende completamente.

En este trabajo estudiamos experimentalmente el efecto del confinamiento mecánico unidireccional sobre la capacidad de absorción de agua de perlas comerciales de hidrogel. Para ello, desarrollamos un dispositivo experimental capaz de medir simultáneamente la fuerza axial ejercida por el hidrogel y registrar la evolución de su geometría durante procesos de incorporación y liberación de agua. Comparamos experimentos de hinchamiento bajo confinamiento, que tienen como punto de partida la perla en estado seco, con ensayos de compresión realizados sobre perlas completamente hidratadas. En ambas situaciones utilizamos los mismos confinamientos, a través del control de la altura H que tiene disponible el hidrogel dentro de una celda cilíndrica.

Encontramos que la capacidad de absorción de agua aumenta al disminuir el confinamiento impuesto y, para un mismo confinamiento, resulta independiente de la condición inicial del hidrogel. En cambio, la presión axial ejercida por el hidrogel en equilibrio es mayor cuando el confinamiento se impone sobre una perla previamente hidratada que cuando el hinchamiento ocurre directamente bajo confinamiento. Estos resultados muestran que la respuesta mecánica de equilibrio no queda determinada únicamente por la cantidad de agua absorbida, sino también por la historia mecánica seguida durante el proceso de hinchamiento.

Jueves 17 14:30 – 14:45 hs

Aula de Posgrado AGRARIAS

Estudio teórico y experimental del llenado capilar en papel mediante un modelo de múltiples poros interconectados

Passeggi Veaute Virginia² ¹, Urteaga Raul³ ², Kler Pablo A.⁴

¹ *Facultad de Ingeniería Química (FIQ)*

² *Universidad Nacional del Litoral (UNL), Santa Fe Capital*

³ *Instituto de Física del Litoral (IFIS), Santa Fe Capital*

⁴ *Centro de Investigación de Métodos Computacionales (CIMEC), Santa Fe Capital*

Los dispositivos microfluídicos basados en papel han cobrado gran relevancia en los últimos años debido a su bajo costo, portabilidad y capacidad para realizar diagnósticos en puntos de atención [1]. Dado que el transporte de fluidos en estos dispositivos es impulsado de forma autónoma por capilaridad, comprender y predecir la dinámica del líquido en el interior de la matriz porosa resulta fundamental para optimizar su diseño y funcionamiento. El presente trabajo aborda el estudio del llenado capilar mediante un modelo de múltiples poros interconectados. Históricamente, enfoques clásicos como el de Lucas-Washburn [2-3] han simplificado el medio poroso a un conjunto de capilares independientes de radio uniforme. Sin embargo, este modelo falla al intentar describir fenómenos más complejos, como la dispersión del frente de avance [4] o la dinámica de la saturación de líquido cuando el reservorio de éste es finito [5]. El modelo que se plantea en

este trabajo permite predecir la evolución de los perfiles de saturación tanto en reservorio infinito como en reservorio finito. Para el estudio experimental, se implementó una configuración óptica basada en la medición de transmitancia de la luz. Esta configuración aprovecha una propiedad óptica del papel: el papel transmite más luz cuando está mojado. El avance del líquido en cintas de papel Whatman laminadas fue registrado mediante fotografía digital de alta resolución. Posteriormente, las secuencias de imágenes fueron procesadas computacionalmente para obtener una matriz espacio-temporal que vincula la transmitancia óptica con la saturación del medio. A partir de esta matriz, se extrajo la posición del frente de llenado a lo largo del tiempo, lo que permitió un análisis de la dinámica de imbibición. Finalmente, estos datos experimentales se utilizaron para la validación del modelo de Múltiples Tubos Interconectados, demostrando una concordancia teórico-experimental en la descripción de la dinámica del llenado capilar en papel.

- [1] AW Martinez et al, Anal. Chem. 82 (2010) 3
- [2] R Lucas, Kolloid-Z. 23 (1918) 15
- [3] EW Washburn, Phys. Rev. 17 (1921) 273
- [4] R Roberts et al, J. Pulp Pap. Sci. 29 (2003) 123
- [5] D Danino and A Marmur, J. Colloid Interface Sci. 166 (1994) 245

Jueves 17 14:45 – 15:00 hs

Aula de Posgrado AGRARIAS

Análisis hidrodinámico de la inyección de gases en fotobiorreactores raceway para el cultivo de microalgas.

Castellon Luciana¹, Franchossi Tobías¹, Cachile Mario^{1 2 3}, D'angelo María Verónica^{1 2 3}, Rearte Agustín^{4 2}, Besso Justina¹

¹ Grupo de Medios Porosos, Facultad de Ingeniería, Universidad de Buenos Aires.

² Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Palermo

³ Institut Franco-Argentin de Dynamique des Fluides pour l'Environnement (IFADyFE), CNRS (IRL 2027), Universidad de Buenos Aires

⁴ Cátedra de Química Orgánica y Analítica, Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires.

La producción de biomasa a partir de microalgas ha despertado un creciente interés debido a su potencial para generar biocombustibles, fertilizantes y diversos compuestos de alto valor agregado. Además, el cultivo de microalgas utilizando aguas residuales constituye una estrategia atractiva para integrar la producción de biomasa con el tratamiento de efluentes, contribuyendo a la economía circular y a la reducción del impacto ambiental. En este contexto, los reactores tipo raceway representan una de las tecnologías más empleadas a escala industrial por su bajo costo de construcción, simplicidad operativa y facilidad de escalado.

La eficiencia de estos reactores depende en gran medida de la transferencia de masa entre las burbujas de aire y CO_2 y el medio líquido, que está condicionado por la hidrodinámica en la zona de inyección de gases, llamada fosa. Sin embargo, la caracterización experimental del movimiento del fluido en esta región continúa siendo un tema abierto, lo que dificulta la optimización del empleo de los gases y limita la eficiencia global del proceso. En este trabajo presentamos la implementación de un sistema de caracterización basado en emisores láser de bajo costo para visualizar y cuantificar el movimiento del fluido inducido por el ascenso de las burbujas. Para ello, se construyó un modelo a escala de la fosa de inyección, fabricado en acrílico con geometría cilíndrica, sobre el cual se evaluaron diferentes configuraciones de inyección de gas y condiciones de burbujeo. La información obtenida permitirá analizar los patrones de circulación y mezclado generados por las burbujas, aportando una mejor comprensión de la hidrodinámica local y de su influencia sobre la transferencia de masa. Estos resultados contribuyen al diseño de estrategias para mejorar la eficiencia en la utilización del CO_2 así como la productividad de biomasa

y proporcionan criterios para el modelado y escalado de sistemas de cultivo de microalgas más eficientes y sostenibles.

Jueves 17 15:00 – 15:15 hs

Aula de Posgrado AGRARIAS

Remanentes de supernova galácticos: identificación mediante espectros de continuo en radio

Cañellas Ulises¹, Castelletti Gabriela Marta²

¹ *Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEN) Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEN)*

² *Instituto de Astronomía y Física del Espacio (IAFE) Belgrano, Instituto de Astronomía y Física del Espacio (IAFE), Universidad de Buenos Aires (UBA) – CONICET*

Los remanentes de supernova (RSN) son ampliamente considerados como los principales aceleradores de partículas relativistas en nuestra Galaxia. La interacción entre sus ondas de choque y el plasma magnetizado del medio interestelar produce emisión sincrotrón observable en radio, que constituye una de las principales herramientas para su identificación. Sin embargo, el número de RSN galácticos conocidos continúa siendo significativamente inferior al esperado por los modelos teóricos, lo que indica que aún resta identificar una gran cantidad de ellos. Su clasificación constituye una tarea compleja, ya que otras fuentes de radio, como regiones de formación estelar y nebulosas planetarias, pueden presentar morfologías similares a las de los RSN. En las últimas décadas, los relevamientos de continuo en radio, cada vez más sensibles y con mayor resolución angular, han revelado cientos de candidatos a RSN que requieren una caracterización detallada. En este trabajo investigamos una muestra de estos candidatos mediante el análisis de sus espectros de continuo en radio, en busca de las propiedades espectrales características de la emisión sincrotrón asociada a partículas relativistas aceleradas en ondas de choque. Complementariamente, utilizamos observaciones en el infrarrojo para discriminar la emisión térmica contaminante. Nuestro análisis confirma la clasificación como RSN de tres objetos candidatos. Además, comparamos sus propiedades físicas con las de una muestra de referencia de RSN galácticos conocidos, cuya cobertura espectral en radio fue ampliada mediante el análisis de observaciones adicionales incorporadas en este trabajo.

Jueves 17 15:15 – 15:30 hs

Aula de Posgrado AGRARIAS

DIFUSIÓN DE POSTERS DE LA DIVISIÓN

Jueves 17 15:30 hs

Aula de Posgrado AGRARIAS

ASAMBLEA DE DIVISIÓN

Fotónica y Óptica

Martes 15 14:00 – 14:15 hs

AUDITORIO AGRARIAS Gral. Rafael Herrera

Correlaciones espaciales de fotones en conversión paramétrica espontánea: De la función de Phase Matching a la medición experimental usando tecnología Skipper CCD

Colombo Julieta Maria¹, Rodríguez Juiz Delfina^{1 2}, Rodrigues Darío¹, Larotonda Miguel^{1 2}

¹ Universidad de Buenos Aires (UBA) San Nicolas, Departamento de Ciencias Físicas

² Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (CITEDEF) Villa Martelli, Juan Bautista de La Salle 4397, Villa Martelli [1603], Buenos Aires

La capacidad de manipular sistemas cuánticos a nivel individual permite abordar tareas de procesamiento de información, comunicaciones y metrología de forma más eficiente que los sistemas clásicos preexistentes. En este marco, los estados cuánticos de fotones individuales surgen como candidatos ideales gracias a su baja tasa de interacción y su capacidad y velocidad de propagación. Una de las estrategias más robustas para generar estos estados es la Conversión Descendente Paramétrica Espontánea (SPDC), donde un fotón de bombeo interactúa con un cristal no lineal para producir pares de fotones correlacionados, conservando la energía y el momento. Nuestro objetivo de mediano plazo es estudiar las correlaciones espaciales generadas por estos pares de fotones, para lo cual se emplea como detector un sensor con tecnología Skipper CCD, que permite registrar fotones únicos con alta eficiencia, resolución espacial y de número de fotones. En este trabajo se presenta el desarrollo y la puesta a punto de un sistema experimental para producir y caracterizar las correlaciones espaciales de pares de fotones generados por SPDC en un cristal no lineal birrefringente BBO, cortado para *phase matching* tipo II y bombeado con radiación de 405 nm. En esta condición, donde los fotones de fluorescencia tienen polarizaciones ortogonales, los efectos producidos por la condición de *phase matching* y la birrefringencia rompen la simetría del cono de emisión e imponen un desafío significativo para el diseño experimental y la caracterización de las correlaciones. Se describe el arreglo óptico construido —control de polarización y de bombeo, filtrado espectral y adquisición— y las mediciones realizadas sobre la fluorescencia paramétrica generada, registradas con una cámara Skipper CCD. En particular, se presenta una medición de los anillos de emisión de SPDC con resolución espacial obtenida con la Skipper CCD. Los resultados experimentales se contrastan con las predicciones de un modelo numérico de phase matching desarrollado en paralelo, que simula la emisión de SPDC en un cristal BBO utilizando las ecuaciones de Sellmeier y la conservación del momento lineal [Optical Engineering 4, 1016 (2000)]. El sistema desarrollado, que integra la fuente de SPDC con la detección mediante Skipper CCD, constituye la base experimental sobre la cual se prevé registrar y cuantificar las correlaciones espaciales entre pares de fotones y a futuro demostrar caracterizaciones de absorción óptica, eficiencia y formación de imágenes con precisión por encima del límite clásico impuesto por el *shot noise*.

Martes 15 14:15 – 14:30 hs

AUDITORIO AGRARIAS Gral. Rafael Herrera

Reloj atómico basado en CPT: optimización de parámetros experimentales e instrumentales para la mejora de la estabilidad

Alderete Brenda Yasmin^{1 2}, Berns Sol Candela^{1 2}, Codnia Jorge², Luda Marcelo Alejandro^{1 2}

¹ Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEN), Belgrano

² Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (CITEDEF), Villa Martelli

Los relojes atómicos son indispensables en la metrología, la industria y la física actual, siendo utilizados para definir el segundo, la unidad de tiempo según el SI [1], y permitiendo la sincronización de muchos sistemas cruciales como la navegación GNSS [2] o la red eléctrica [3], además de ser clave en áreas emergentes como las comunicaciones cuánticas [4]. Existen diferentes tecnologías y especies atómicas para armar un reloj atómico; en particular, los relojes de Rubidio basados en atrapamiento coherente de población (CPT) son una opción prometedora para el desarrollo de relojes compactos o de chips [5]. Este tipo de relojes suele montarse con celdas con gas buffer que, aunque mejora el contraste del pico espectral al extender el tiempo de vida de los estados oscuros de CPT, requiere de una estabilización activa de parámetros como la presión y temperatura del gas, que inducen inestabilidades [6]. Para eludir esta problemática, se pueden utilizar celdas de vapor de Rb en vacío, siendo entonces crucial optimizar todos los parámetros disponibles para maximizar la relación señal/ruído del espectro CPT.

En este trabajo se presenta la optimización de parámetros experimentales e instrumentales de un reloj atómico de ^{87}Rb [7] basado en espectroscopía de absorción y CPT [8]. Con este propósito, se presenta inicialmente una descripción conceptual del funcionamiento del reloj atómico, para luego detallar el proceso de optimización instrumental y experimental de sus distintas etapas. En primer lugar, se diseñó y construyó un circuito de alimentación y control para la incorporación de un OCXO (*Oven-Controlled Oscillator*) como oscilador local, eliminando así fluctuaciones térmicas relacionadas a los ciclos día/noche presentes en otros tipos de osciladores. En segundo lugar, se realizó un estudio sobre los efectos del campo magnético y la polarización de la luz en el espectro de CPT. Para ello se diseñó una nueva bobina y portacelda para garantizar una buena uniformidad espacial del campo magnético colineal al haz del láser, y se optimizó la óptica para maximizar la fidelidad de los estados de polarización producidos, logrando discriminar con precisión los espectros correspondientes a distintos esquemas de excitación. Finalmente, utilizando este esquema depurado, se estudió de forma comparativa la interrogación hacia los niveles excitados $F' = 1$ y $F' = 2$ de la línea D_1 , donde se obtuvo que la transición hacia $F' = 2$ con polarización circular incrementa en un 400 % la amplitud del pico central de reloj respecto de la transición a $F' = 1$ con cualquiera de sus polarizaciones, robusteciendo la eficacia de la estabilización a lazo cerrado. De esta forma se obtuvo una mejora de dos órdenes de magnitud en la estabilidad de frecuencia del reloj para tiempos de integración de $\tau = 10^3$ s respecto a la configuración original [7], medido a partir del piso de estabilidad de la desviación de Allan [9].

- [1] BIPM, Resolution 1 of the 26th CGPM (2018).
- [2] C Dalmazzone et al., Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. A 1075 (2025) 170358.
- [3] L Zhan et al., IEEE Trans. Power Del. 31 (2016) 2299.
- [4] NIST, Future Directions: Atomic Clocks Meet Quantum Entanglement, disponible en línea (2025).
- [5] S Knappe et al., Appl. Phys. Lett. 85 (2004) 1460.
- [6] Z Warren et al., Metrologia 54 (2017) 418.
- [7] MA Luda, Tesis doctoral, Universidad de Buenos Aires (2021).
- [8] J Vanier, Appl. Phys. B 81 (2005) 421.
- [9] F Riehle, Frequency Standards: Basics and Applications, Wiley-VCH (2003).

Martes 15 14:30 – 14:45 hs

AUDITORIO AGRARIAS Gral. Rafael Herrera

Dispositivo para caracterización de películas delgadas mediante acople con prisma

Ariza Ian^{1 2}, Biasetti Demian^{1 2}, Moringo Luis^{1 2}, Vaveliuk Pablo^{1 2}, Torchia Gustavo^{1 3}

¹ Centro de Investigaciones Ópticas (CIOP), Manuel B. Gonnet

² Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ), Florencio Varela

³ Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), Quilmes, Departamento de Ciencia y Tecnología

Las películas delgadas ópticas constituyen componentes de creciente relevancia en una amplia variedad de aplicaciones tecnológicas. Se emplean en nanosatélites, circuitos fotónicos integrados, biosensores, filtros ópticos de interferencia, recubrimientos antirreflectantes para celdas solares y pantallas, así como en recubrimientos especializados para sistemas LiDAR utilizados en vehículos autónomos, entre otras aplicaciones. Para garantizar el desempeño y la funcionalidad de estos dispositivos resulta esencial determinar con alta precisión el espesor y el índice de refracción de las películas.

La técnica de acoplamiento por prisma es un método ampliamente consolidado para la caracterización de películas delgadas y combina dos enfoques complementarios: la espectroscopía de líneas M, utilizada para identificar el número de modos guiados en la película, y la reflectividad angular, que permite determinar los ángulos de acoplamiento de dichos modos. A partir de estas mediciones es posible obtener el patrón modal (intensidad reflejada en función del ángulo de incidencia), calcular los índices efectivos de propagación y determinar el espesor y el índice de refracción de la película. Sin embargo, los equipos comerciales disponibles presentan un costo elevado, lo que limita su incorporación en laboratorios pequeños y en entornos educativos con recursos restringidos.

En este trabajo se presenta un sistema óptico de bajo costo que integra la espectroscopía de líneas M y la reflectividad angular. El montaje, basado en un láser He-Ne, un Arduino Nano, un motor paso a paso y componentes comerciales de fácil adquisición, permite determinar el índice de refracción con una precisión del orden de 10^{-3} y el espesor con una precisión del orden de $0.02 \mu\text{m}$, alcanzando prestaciones comparables a las de equipos comerciales de alto costo. La metodología combina la rapidez de la técnica M-line con la exactitud de la reflectividad angular, apoyándose en herramientas abiertas de modelado óptico para sistemas multicapa. Asimismo, se describen en detalle los diferentes subsistemas que integran el equipo desarrollado.

El sistema fue validado mediante la caracterización de películas poliméricas supramoleculares obtenidas a partir de compuestos orgánicos con distintas estructuras moleculares y dopadas con cumarinas, terbio y nanotubos de carbono. Las películas, depositadas sobre sustratos de soda-lime y sílice fundida (fused silica) mediante spin coating, presentan propiedades de reprocesabilidad, autorreparación y reciclabilidad, constituyendo una alternativa sostenible alineada con los principios de la economía circular. En este contexto, la determinación precisa de sus propiedades ópticas resulta fundamental para su utilización como guías de onda en circuitos fotónicos integrados y como concentradores solares luminiscentes para ventanas inteligentes. Finalmente, el sistema propuesto constituye una herramienta de bajo costo con potencial para aplicaciones industriales de control de calidad, favoreciendo el uso eficiente de materiales y la optimización de las prestaciones de dispositivos basados en películas delgadas.

Martes 15 14:45 – 15:00 hs

AUDITORIO AGRARIAS Gral. Rafael Herrera

Impresión óptica selectiva de nanotriángulos de oro individuales

Pereyra Abril Julieta¹, Montero Oleas Andrea¹, Mina Cristina¹, Gargiulo Julián¹, Violi Ianina¹

¹ Universidad Nacional de Gral. San Martín (UNSAM), San Martín, Instituto de Nanosistemas

Las nanopartículas plasmónicas anisotrópicas poseen propiedades ópticas que las posiciona como elementos clave en aplicaciones de terapia fototérmica, sensado, catálisis y nanofotónica.

En particular, los nanotriángulos de oro (AuNTs) presentan vértices definidos que inducen una intensa amplificación local del campo electromagnético, y permiten sintonizar sus resonancias de plasmón superficial localizado (LSPR) en el rango visible e infrarrojo cercano. Además, poseen una elevada estabilidad estructural, posicionándose como candidatas prometedoras para dispositivos fototérmicos eficientes.[1] Sin embargo, tanto sus propiedades ópticas como fototérmicas dependen fuertemente de su morfología. Para explotar plenamente su potencial, es necesario comprender la relación entre su geometría y composición y las propiedades ópticas y fototérmicas.

En este trabajo se presenta la síntesis simplificada de tipo one-pot para la obtención de AuNTs. Si bien este método destaca por su sencillez y alto rendimiento, presenta como limitación la coexistencia de otras morfologías en menor proporción. Para superar esto, implementamos la técnica de impresión óptica selectiva, la cual aprovecha las fuerzas ópticas generadas al irradiar los AuNTs con luz enfocada en resonancia para depositar de forma controlada únicamente las partículas de interés sobre un sustrato.[2] Demostramos que la optimización de la concentración del agente estabilizante (0.25 mM de CTAC) y la potencia del láser de impresión (1 mW) permite filtrar morfológicamente las nanopartículas en tiempo real, logrando patrones ordenados de AuNTs individuales con alta pureza. Las partículas impresas fueron caracterizadas individualmente mediante espectroscopía de dispersión en campo oscuro y microscopía electrónica de barrido (SEM), confirmando una eficiente correlación entre la respuesta óptica LSPR y la geometría lograda. A partir de estos resultados se busca estudiar la respuesta fototérmica in situ de estas nanopartículas mediante nanotermometría anti-Stokes, aprovechando la fotoluminiscencia intrínseca del oro para evaluar su rendimiento térmico a nivel de partícula individual.[3] Esto permitirá establecer pautas racionales de diseño optimizado para futuras aplicaciones.

[1] S. Farooq, D. Rativa, R. E. de Araujo, *Plasmonics*. 15, 1507–1515 (2020).

[2] I. Violi et al., *Journal of Chemical Physics*. 156, 034201 (2022).

[3] M. Barella et al., *ACS Nano*. 15, 2, 2458–2467 (2021).

Martes 15 15:00 – 15:15 hs

AUDITORIO AGRARIAS Gral. Rafael Herrera

Estudio de la oligomerización de proteínas no estructurales del virus chikungunya mediante la aplicación de N&B

Godas Willems Maria Jose^{1 2}, Alvarez Diego³, Estrada Laura C.^{1 2}

¹ Departamento de Física, FCEyN-UBA

² Grupo de Biofotónica, Laboratorio de Electrónica Cuántica, IFIBA-UBA-CONICET

³ IIB-UNSAM

La fiebre de chikungunya es una enfermedad viral cuya incidencia ha aumentado drásticamente en Sudamérica durante los últimos años, con brotes recientes en nuestro país y en otros de la región lo cual pone de manifiesto la relevancia en entender el detalle los mecanismos de replicación viral. Esta enfermedad es causada por el virus chikungunya (CHIKV), que es transmitido principalmente por los mosquitos *Aedes aegypti* y *Aedes albopictus*.

Durante el ciclo de replicación de CHIKV, las proteínas no estructurales, entre ellas nsp1 y nsp2, cumplen una variedad de funciones asociándose en distintos complejos oligoméricos. El estudio de la dinámica del ensamblado de estos complejos es de interés para comprender su función dentro del ciclo de replicación viral.

En este trabajo se emplea la técnica de Number and Brightness (N&B) para estudiar el estado oligomérico de nsP1 y nsP2, en células vivas. N&B permite estimar el número de moléculas fluorescentes que forman un complejo a partir del análisis de las fluctuaciones temporales de la intensidad de fluorescencia, conservando además la información espacial dentro de la célula. Además, debido a que en la imagen se pueden tomar distintos compartimientos celulares, esta

técnica permite caracterizar espacialmente el estado de oligomerización de las proteínas.

Se analizaron células que expresan nsP1 y nsP2 fusionadas a la proteína verde fluorescente GFP, obteniendo mapas espaciales de brillo molecular para ambas proteínas. Los resultados preliminares muestran que nsP1 presenta un brillo molecular aproximadamente 10 veces mayor que el de la GFP monomérica en regiones compatibles con sitios de replicación del genoma viral, lo que sugiere la formación de decámeros. Estos resultados concuerdan con lo reportado en estudios estructurales previos y aportan evidencia de que N&B permite caracterizar la organización de proteínas del complejo de replicación directamente en células vivas. Estos resultados contribuyen al estudio de la biología del CHIKV y ofrecen una aproximación útil para investigar la replicación de arbovirus de relevancia para la salud pública en nuestra región.

Martes 15 15:15 – 15:30 hs

AUDITORIO AGRARIAS Gral. Rafael Herrera

Cuantificación de la dinámica de condensados biomoleculares mediante FRAP: desarrollo metodológico y aplicación en sistemas celulares

Alongi Gina Ayelen^{1 2}, Apolo José Bautista^{1 2}, Cozza Lucas Helio^{3 4}, Grecco Hernán Edgardo^{5 1 6}, Boccaccio Graciela Lidia^{3 4 6}, Corbat Agustín Andrés^{1 6}

¹ *Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Departamento de Física. Buenos Aires, Argentina.*

² *Contribuyeron equitativamente.*

³ *Fundación Instituto Leloir - Instituto de Investigaciones Bioquímicas de Buenos Aires (IIBBA-CONICET). Buenos Aires, Argentina.*

⁴ *Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Departamento de Fisiología y Biología Molecular y Celular*

⁵ *CONICET - Universidad de Buenos Aires, Instituto de Física de Buenos Aires (IFIBA). Buenos Aires, Argentina.*

⁶ *Autores corresponsales.*

Los **condensados biomoleculares** (BMCs) son compartimentos subcelulares no delimitados por membranas que cumplen funciones centrales en la organización y homeostasis celular. La formación de estos compartimentos está dirigida por separación de fases, por lo que el estudio de sus **propiedades dinámicas** resulta fundamental para comprender el rol que cumplen en el funcionamiento celular. Los BMCs de la proteína Smaug funcionan como reguladores post-transcripcionales que responden a vías de señalización ligadas al metabolismo celular, específicamente SMO-AMPK. Más aún, se ha observado que mutaciones de Smaug con condensación alterada afectan el balance energético celular [1; 2].

Con el objetivo de estudiar esta dinámica, se utilizó la técnica de **Recuperación de Fluorescencia después del Fotoblanqueo (FRAP)**[3]. Esta técnica consiste en marcar con un fluoróforo o proteína fluorescente una población molecular de interés, fotoblanquear una región celular definida mediante iluminación intensa y registrar luego la recuperación temporal de la señal fluorescente. Esta recuperación dentro de un BMC ocurre por el intercambio de moléculas no blanqueadas desde el entorno y/o por la redistribución interna dentro del condensado. En consecuencia, la **curva de recuperación** resultante contiene información sobre procesos cinéticos relevantes, tales como tiempos característicos de intercambio entre citoplasma y BMC y fracciones de moléculas foto-blanqueadas dentro del BMC que no se intercambian con el citoplasma[4]. Sin embargo, la implementación rigurosa de FRAP en BMCs presenta desafíos específicos derivados de la geometría, movilidad y capacidad de los condensados para fisionarse o fusionarse dentro del tiempo de adquisición.

Con esto en mente, nuestro trabajo tuvo como objetivo central poner a punto una metodología

integral para **cuantificar la dinámica** de proteínas solubles y condensados moleculares mediante FRAP. Para ello, establecimos criterios experimentales para la adquisición de series temporales, desarrollamos herramientas de **análisis de imágenes** para extraer curvas de recuperación e implementamos procedimientos de corrección y normalización. De este modo, sistematizamos y automatizamos tanto la obtención de las curvas de fluorescencia como sus ajustes mediante modelos físico-matemáticos. Estos desarrollos permitieron pasar de una observación cualitativa a una caracterización cuantitativa y reproducible. En esta oportunidad, presentaremos la puesta a punto de este desarrollo metodológico y su aplicación al estudio cuantitativo de la dinámica de los BMCs de Smaug.

[1] AJ Fernández-Alvarez, MG Thomas, ML Pascual, M Habif, J Pimentel, AA Corbat, and GL Boccaccio, *Journal of Cell Science* 135 (2022) jcs253591, doi:10.1242/jcs.253591

[2] MG Thomas, AJ Fernández-Álvarez, M Giménez, FC Aristarain, LH Cozza, J Pimentel, J Pessoa, ML Pascual, L Boscaglia, M Habif, A Corbat, PE La Spina, T Peters, DM Bustos, M Carmo-Fonseca, HE Grecco, and GL Boccaccio, *Journal of Cell Science* 138 (2025) jcs263433, doi:10.1242/jcs.263433

[3] G Wright and JB Sibarita, *Practical Manual for Fluorescence Microscopy Techniques* (2012) pp. 6-4

[4] A Molliex, J Temirov, J Lee, M Coughlin, AP Kanagaraj, HJ Kim, T Mittag, and JP Taylor, *Nature Communications* 12 (2021) 327, doi:10.1038/s41467-020-20737-5

Martes 15 15:30 – 15:45 hs

AUDITORIO AGRARIAS Gral. Rafael Herrera

Diseño y construcción de sistema óptico para el estudio del eje cuerpo - cerebro en larva del pez cebra.

Gamboa Antunes Valentino¹, Salazar Intriago David Alejandro¹

¹ *Universidad de Buenos Aires (UBA), San Nicolas, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEN), Belgrano, Instituto de Fisiología, Biología Molecular y Neurociencias (IFIBYNE), Belgrano*

Para sobrevivir los animales deben ser capaces de procesar y combinar información tanto interna como externa. Estas señales fisiológicas, pertenecientes a distintas regiones anatómicas del cuerpo, que viven en escalas temporales distintas (desde milisegundos hasta días o años) son codificadas, moduladas e integradas de manera orquestada en el cerebro. Si bien sabemos de la importancia de la interacción entre el cerebro, los órganos y el cuerpo, en la actualidad se conoce muy poco acerca del eje cuerpo-cerebro y su relación bidireccional. Probablemente debido a la dificultad de medir de forma simultánea y sincrónica tanto la actividad cerebral como los fenómenos fisiológicos de interés.

En este contexto, el pez cebra (*Danio rerio*, 5-10 dpf) se ha consolidado como uno de los modelos biológicos ideales. Además de poseer ortólogos (genes equivalentes) para más del 80

El estudio del eje cuerpo-cerebro requiere, el registro simultáneo de señales que ocurren en escalas espaciales y temporales muy distintas. Por ejemplo, si queremos estudiar la interacción entre la actividad cardíaca, la motilidad intestinal y la locomoción de la cola. será necesario medir en escalas temporales que difieren en más de un orden de magnitud (escapes de la cola: puede superar los 100 Hz; frecuencia cardíaca: 1.5-4.5 Hz; motilidad intestinal: 0.005-0.05 Hz), en escalas espaciales que van aproximadamente 10 micrómetros (tamaño típico de una neurona) a varios milímetros (la cola y su desplazamiento) y que además se encuentran localizados a distintas áreas del cuerpo (que puede llegar a varios milímetros). Esto requiere ser capaces de medir grandes volúmenes (milímetros cúbicos) con una resolución espacial de micrones durante periodos largos (que podría ser de horas) a una frecuencia superior a los 100 Hz.

En el presente trabajo presentamos el diseño e implementación de un sistema óptico novedoso, de bajo costo y complejidad, de adquisición simultánea y multiorgánica para larvas de pez cebra. Utilizando una única cámara de adquisición (con una resolución de 1600×1100 px), un espejo a 45° y una piletta que contiene el sujeto experimental (diseñada específicamente para optimizar la formación de la imagen de todos los órganos de interés en el mismo plano focal) desarrollamos un microscopio secundario (que puede ser montado por debajo de cualquier microscopio de fluorescencia), capaz de tomar imágenes lateral y caudal simultáneamente en todo el organismo, con una resolución micrométrica a una tasa de adquisición de 200 FPS. El análisis y la determinación de las frecuencias temporales requeridas para cada proceso fisiológico se implementa exclusivamente en la etapa de post-procesamiento. Se validó la extracción simultánea de las dinámicas fisiológicas de interés y se mostraron datos preliminares acerca de la correlación temporal entre estas señales, específicamente para eventos de nado de escape espontáneos. Este microscopio será integrado con microscopía light-sheet para imaging de calcio del cerebro completo con lo que se estudiará el eje cuerpo-cerebro con una resolución espacio temporal sin precedentes.

Martes 15 15:45 – 16:00 hs

AUDITORIO AGRARIAS Gral. Rafael Herrera

Control de foco y estudio de fotoblanqueo en un microscopio de lámina de luz para la visualización in vivo de procesos neuronales en *Drosophila* por tiempos prolongados.

Fernandez Troncoso Tomás Sebastián¹, Tassara Francisco¹, Gargiulo Julián², Ceriani María Fernanda³

¹ *Fundación Instituto Leloir (FIL), Universidad de Buenos Aires (UBA), Instituto de genética del comportamiento (FIL)*

² *Fundación Instituto Leloir (FIL), Universidad Nacional de Gral. San Martín (UNSAM), Instituto de nanosistemas*

³ *Fundación Instituto Leloir (FIL), Instituto de genética del comportamiento*

En los animales, los ritmos diarios de actividad y descanso están regulados por un reloj biológico circadiano. Para comprender los mecanismos biológicos que subyacen a este fenómeno, estudiamos las moscas *Drosophila melanogaster*. En ellas, es sabido que un grupo específico de neuronas conocido como neuronas laterales ventrales pequeñas (s-LNvs) desempeña un papel clave en la generación de los ritmos circadianos.[1] El objetivo de este trabajo es monitorear los procesos que ocurren en las neuronas s-LNvs a lo largo del día en moscas adultas vivas, utilizando microscopía de fluorescencia.

Durante los últimos años, en el laboratorio se ha construido un microscopio de lámina de luz, diseñado para la obtención de imágenes in vivo en moscas adultas [2]. Sin embargo, existen problemas que limitan la adquisición de imágenes por tiempos prolongados. El primer problema es la deriva de foco, que produce una degradación de la calidad de las imágenes. El segundo problema es el fotoblanqueo, que es la pérdida de la capacidad de los fluoróforos para emitir fluorescencia, como consecuencia de la exposición prolongada a la luz de excitación.

En este trabajo presentamos dos estrategias para controlar la deriva de foco. En primer lugar, se implementó un lazo de control de la distancia relativa entre los objetivos que conforman el sistema de reenfoque remoto. En segundo lugar, se implementó un sistema de corrección de la deriva de la muestra respecto del objetivo principal utilizando correlación de imágenes basada en el algoritmo de *phase cross correlation* [3]. Se realizó un estudio sistemático para cuantificar el fotoblanqueo en muestras de moscas vivas usando tecnología de lámina de luz. Se definieron métricas relevantes basadas en la calidad de las imágenes y se estudió el fotoblanqueo en función de la potencia de adquisición. Estas métricas se compararon con otros microscopios usando muestras *in vivo*. La

implementación de este conjunto de mejoras permitió adquirir imágenes de las neuronas s-LNvs durante un periodo de 5 horas. Se presentarán las imágenes adquiridas, en donde se observa remodelación neuronal en una única mosca viva junto con movimientos intracelulares de las mitocondrias.

[1] MP Fernandez et al., PLoS Biol 6 (2008) e69.

[2] F Tassara et al., bioRxiv (2024) 2024.11.06.622263.

[3] M Guizar-Sicairos et al., Opt. Lett. 33 (2008) 156.

Martes 15 16:00 – 16:30 hs

AUDITORIO AGRARIAS Gral. Rafael Herrera

Microscopía de fluorescencia y seguimiento de moléculas individuales con resolución nanométrica

Stefani Fernando¹

¹ *Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Palermo Centro de Investigaciones en Bionanociencias (CIBION)*

La microscopía de fluorescencia de superresolución, también conocida como nanoscopía de fluorescencia, supuso una revolución en la visualización de materia blanda y sistemas biológicos, ya que ofrece una resolución por debajo de la difracción utilizando microscopios de campo lejano y condiciones de medición compatibles con la vida, a diferencia de la microscopía electrónica. Aunque no enfrentan a ningún límite fundamental, la resolución alcanzada en la práctica por la primera generación de métodos se vio restringida por la fotoestabilidad de los fluoróforos, situándose típicamente en el rango de 10 a 30 nm. Esta limitación impulsó el desarrollo de una segunda generación de métodos de nanoscopía de fluorescencia capaces de alcanzar resoluciones por debajo de los 10 nm, proporcionando así una verdadera resolución molecular. En esta charla, presentaré el estado del arte y los últimos avances de nuestro laboratorio para abordar este desafío a través de cuatro enfoques complementarios: MINFLUX por pulsos intercalados^{1,2}, SIMPLER³, STED-FRET⁴ y RASTMIN⁵.

[1] Masullo, L. A. et al. Pulsed Interleaved MINFLUX. Nano Lett. 21, 840–846 (2021).

[2] Cole, F. et al. Super-Resolved FRET and Co-Tracking in pMINFLUX. Nature Photonics 18, 478–484 (2024).

[3] Szalai, A. M. et al. Three-dimensional total-internal reflection fluorescence nanoscopy with nanometric axial resolution by photometric localization of single molecules. Nat Commun 12, 517 (2021).

[4] Szalai, A. M. et al. Super-resolution Imaging of Energy Transfer by Intensity-Based STED-FRET. Nano Lett. 21, 2296–2303 (2021).

[5] Masullo, L. A. et al. An alternative to MINFLUX that enables nanometer resolution in a confocal microscope. Light Sci Appl 11, 199 (2022).

Miércoles 16 14:00 – 14:15 hs

AUDITORIO AGRARIAS Gral. Rafael Herrera

Más allá del emisor puntual: extendiendo la super resolución a emisores de tamaño finito con pMINFLUX

Choque Florencia D.^{2 1 3 4}, Tarkowski Nahuel^{1 3}, Haberkorn Waigel Florián N.^{2 1 3 4}, Zelcer Andrés^{1 3}, Szalai Alan M.^{1 3}, Lopez Lucía F.^{1 3}, Stefani Fernando D.^{2 1 3 4}

¹ *Centro de Investigaciones en Bionanociencias (CIBION), Palermo*

² *Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEN), Belgrano*

³ *Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Palermo*

⁴ *Universidad de Buenos Aires (UBA), San Nicolas*

Desde su desarrollo en 2017, MINFLUX ha superado los límites de la nanoscopía de fluorescencia y del seguimiento de partículas individuales, alcanzando resolución molecular con un número mínimo de fotones [1]. Esta técnica, perteneciente a la familia de métodos de localización de moléculas individuales mediante iluminación secuencial estructurada [2,3], estima la posición de un emisor combinando el conocimiento preciso del patrón espacial de excitación (EBP) con los fotones detectados en cada exposición. Sin embargo, tanto su formulación teórica como sus implementaciones fueron concebidas para un emisor puntual, ya que el estimador de máxima verosimilitud evalúa las probabilidades de detección en una única posición, sin considerar la extensión espacial del objeto emisor.

En este trabajo se estudia, por primera vez, la magnitud y el sesgo de los errores introducidos por el estimador estándar de MINFLUX cuando el objeto emisor posee tamaño finito, y se desarrolla un estimador adecuado para este caso. Mediante simulaciones numéricas de experimentos de MINFLUX se caracterizaron mapas de precisión y error de localización para tres emisores modelo: una fuente puntual, un emisor con fluoróforos distribuidos uniformemente en volumen y otro con fluoróforos distribuidos sobre su superficie. A medida que el tamaño del emisor se vuelve comparable con el tamaño del EBP, la calidad de la estimación se degrada, apareciendo un sesgo pronunciado cerca del haz central de excitación, especialmente para emisores superficiales.

Para superar esta limitación, se propone un nuevo marco teórico que construye la verosimilitud de MINFLUX incorporando explícitamente la distribución espacial de fluoróforos del emisor, obtenida mediante la convolución entre la intensidad de excitación y la función de densidad del objeto (volumen o superficie). Esta verosimilitud dependiente del tamaño reduce el sesgo y mejora la precisión en todo el campo de visión considerado.

Para validar experimentalmente el estimador se realizaron mediciones en un microscopio p-MINFLUX [4], localizando moléculas individuales (emisores puntuales) y beads fluorescentes comerciales de 20, 40, 100 y 200 nm de diámetro dispuestas sobre grillas generadas mediante posicionamiento controlado con estabilización activa subnanométrica [5]. Cuando la verosimilitud incorpora el tamaño correcto del emisor, las localizaciones presentan menor dispersión y reproducen con mayor fidelidad la geometría nominal de la grilla. En cambio, una verosimilitud correspondiente a un tamaño incorrecto produce localizaciones más dispersas y con desviaciones sistemáticas respecto de las posiciones esperadas. Esta discrepancia entre el tamaño de la sonda utilizada para calibrar el EBP y el del emisor localizado —situación habitual cuando el EBP se calibra con beads y luego se localizan moléculas individuales— no había sido cuantificada previamente.

Finalmente, se muestra que la precisión escala como $N^{-1/2}$, de acuerdo con el límite de Cramér-Rao, para todos los tamaños estudiados. Si bien los emisores de mayor tamaño presentan menor precisión por fotón, su mayor brillo permite acumular un mayor número de localizaciones por unidad de tiempo, revelando un compromiso práctico entre precisión espacial y resolución temporal.

En conjunto, este trabajo extiende el marco teórico de MINFLUX a emisores de tamaño finito, cuantifica errores de calibración hasta ahora no reportados y proporciona criterios para seleccionar el emisor más adecuado según la aplicación.

- [1] F Balzarotti et al., *Science* 355 (2017)
- [2] L A Masullo, L F Lopez and F D Stefani, *Biophys. Rep.* 2 (2022)
- [3] P Zdańkowski et al., *ACS Photonics* 9 (2022)
- [4] L A Masullo et al., *Nano Lett.* 21 (2021)
- [5] F Edorna, F Choque et al., *Light Sci. Appl.* 14 (2025)

Miércoles 16 14:15 – 14:30 hs

AUDITORIO AGRARIAS Gral. Rafael Herrera

Comparación sistemática de técnicas de localización de molécula única basadas en escaneo con haces estructuradosEdorna Florencia^{1 3 2 4}, Szalai Alan M. Szalai^{3 2}, Lopez Lucia^{3 2}, Stefani Fernando^{1 3 2 4}¹ Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEN), Belgrano² Centro de Investigaciones en Bionanociencias (CIBION), Palermo³ Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Palermo⁴ Universidad de Buenos Aires (UBA), San Nicolas

Las técnicas de localización de molécula única basadas en iluminación estructurada secuencial [1], como MINFLUX [2], han alcanzado una resolución a escala molecular mediante la excitación con mínimos de intensidad. En contraste, los métodos que utilizan máximos de intensidad presentan una menor precisión de localización bajo condiciones comparables de cantidad de fotones y relación señal-fondo (SBR). Entre estos enfoques, los métodos basados en secuencias de escaneo rasterizado resultan particularmente atractivos debido a su simplicidad experimental y su compatibilidad con sistemas de escaneo convencionales. Sin embargo, aún falta un estudio experimental sistemático que compare rigurosamente su desempeño.

En este trabajo, implementamos tres técnicas de escaneo rasterizado utilizando haces de excitación diseñados para presentar mínimos de intensidad (RASTMIN) [3], máximos de intensidad (RASTMAX) y máximos subdifractivos (RASTED). Estas técnicas fueron implementadas utilizando la misma configuración óptica, permitiendo una comparación directa de los efectos de utilizar un mínimo de intensidad frente a un máximo, así como del impacto de variar el ancho de los máximos de intensidad.

Evaluamos el desempeño de las tres estrategias mediante la medición de fluoróforos individuales ATTO647N y calculando la precisión de localización a partir de la desviación estándar de localizaciones consecutivas para diferentes rangos de número de fotones. Encontramos que RASTMIN y RASTED alcanzan precisiones similares ($\sim 1,5\text{--}3$ nm con 300–3000 fotones), mientras que RASTMAX, aunque presenta una precisión aproximadamente tres veces menor ($\sim 3\text{--}9$ nm para el mismo rango de fotones), ofrece un mayor rendimiento de imagen en áreas extensas y supera la precisión de localización de los métodos convencionales basados en cámaras.

Finalmente, a pesar de su mayor susceptibilidad al fotoblanqueo, demostramos que RASTED permite realizar microscopía de localización de molécula única en muestras con alta densidad de marcaje. Nuestros resultados proporcionan pautas prácticas para seleccionar el método más adecuado según la resolución requerida, el rendimiento de adquisición de imágenes y la eficiencia en el uso de fotones.

[1] L. Reymond, T. Huser, V. Ruprecht and S. Wieser, J. Phys. Photonics 2 (2020) 041001

[2] F. Balzarotti et al., Science 355 (2017) 606–612

[3] L. A. Masullo et al., Light Sci. Appl. 11 (2022) 199

Miércoles 16 14:30 – 14:45 hs

AUDITORIO AGRARIAS Gral. Rafael Herrera

Desarrollo e implementación de un software de escaneo para un microscopio de barridoRouquaud Facundo J.^{2 1}, Edorna Florencia¹, Szalai Alan M.¹, Lopez Lucia F.¹, Zelcer Andrés¹, Stefani Fernando D.^{2 1}¹ Centro de Investigaciones en Bionanociencias (CIBION), Palermo² Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEN), Belgrano

Las nanoscopias de fluorescencia marcaron un hito en las ciencias físicas y biológicas al superar el límite de difracción, permitiendo la observación de estructuras y procesos con resolución de 20–40nm, en condiciones compatibles con la vida [1]. La necesidad de observar a escala molecular, distinguiendo la organización e interacción de proteínas individuales, impulsó el desarrollo de una segunda generación de métodos capaces de alcanzar una resolución en el rango de 1–10nm [1]. Técnicas como STED-FRET y RASTMIN/MINFLUX han demostrado experimentalmente resoluciones de 1–10 nm y precisiones de localización del orden de 1 nm [2, 3]. Sin embargo, explotar plenamente su potencial es desafiante ya que requiere contar con arreglos experimentales y protocolos de adquisición optimizados para realizar estas mediciones de manera rutinaria y rápida. En este trabajo se desarrolló e implementó un software de control para un microscopio de barrido, orientado a potenciar técnicas de nanoscopía de fluorescencia de resolución molecular, en particular STED-FRET y RASTMIN. El software se desarrolló en Python bajo una arquitectura de programación en paralelo, que desacopla la adquisición de datos y el control instrumental de la interfaz de usuario. Esto garantiza una respuesta fluida en tiempo real, y un control coordinado de espejos galvanométricos para barridos rápidos y de platinas piezoeléctricas para el posicionamiento axial, habilitando modalidades de escaneo tridimensional. Comparado con el software comercial previo que utilizaba el microscopio, el nuevo sistema ofrece dos mejoras clave: permite la recolección y uso de datos en ambas direcciones de barrido (ida y vuelta) duplicando el rendimiento; y habilita la sincronización con módulos de conteo de fotones individuales correlacionados en el tiempo (TCSPC), posibilitando la reconstrucción de imágenes de tiempo de vida (FLIM). STED-FRET permite obtener información dinámica de distancias sub-10 nm, pero su implementación actual depende de un flujo de trabajo complejo de múltiples imágenes para corregir el fotoblanqueo y el cross-talk [3]. El software desarrollado permite realizar estas mediciones en un solo barrido, mediante el uso de pulsos intercalados y la posterior discriminación de canales utilizando la información del tiempo de vida. RASTMIN, una técnica de ubicación de moléculas fluorescentes entre 10 y 20 veces más eficiente en el uso de fotones que los métodos tradicionales, posibilita precisiones de localización de 1 nm utilizando solamente 1000 fotones[2]. El nuevo software captura el doble de fotones para un mismo tiempo de adquisición, permitiendo así aumentar la precisión de localización o bien reducir el tiempo de adquisición manteniendo la precisión constante.

[1] L. A. Masullo et al. "Fluorescence nanoscopy at the sub-10 nm scale". *Biophysical Reviews* (2021).

[2] L. A. Masullo et al. "A common framework for single-molecule localization using sequential structured illumination". *Biophysical Reports* (2022).

[3] A. M. Szalai et al. "Super-resolution imaging of energy transfer by intensity based STED-FRET". *Nano Letters* (2021).

Miércoles 16 14:45 – 15:00 hs

AUDITORIO AGRARIAS Gral. Rafael Herrera

MINFLUX con pulsos intercalados: microscopía de fluorescencia con resolución molecular excitando con mínimos de intensidad

Haberkorn Waigel Florián N.^{3 1 4 2}, Choque Florencia D.^{3 1 4 2}, Tarkowski Nahuel^{4 2}, Zelcer Andrés^{4 2}, Lopez Lucía F.^{4 2}, Szalai Alan M.^{4 2}, Stefani Fernando D.^{3 1 4 2}

¹ *Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEN)*

² *Centro de Investigaciones en Bionanociencias (CIBION), Palermo*

³ *Universidad de Buenos Aires (UBA), San Nicolas*

⁴ *Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Palermo*

La microscopía de fluorescencia es una herramienta fundamental para el estudio de siste-

mas biológicos por su alta especificidad, poca invasividad y por ser compatible con la vida, pero su resolución espacial está limitada por la difracción de la luz (200-300 nm). Las microscopías de superresolución superan este límite [1]. Los métodos basados en cámaras como STORM [2] o PALM [3] localizan emisores individuales a partir de la posición del máximo de intensidad detectada, acumulando muchos fotones por localización — lo cual requiere altas dosis de luz y tiempos de adquisición largos para reconstruir una imagen. El método de microscopía de superresolución MINFLUX [4] (flujos mínimos de fotones) alcanza precisiones de localización de 1 a 2 nanómetros utilizando órdenes de magnitud menos fotones que PALM o STORM (para una precisión de localización de 10 nm MINFLUX requiere 50 fotones, mientras que PALM/STORM requiere unos 1000 fotones). Esto ofrece ventajas únicas para el seguimiento de moléculas y objetos fluorescentes en la nanoescala con alta resolución temporal.

En MINFLUX, las moléculas fluorescentes son excitadas con mínimos de intensidad (haces con forma de “dona”, cuyo centro tiene idealmente intensidad nula). Se utiliza un patrón de excitación que consiste en 4 haces distribuidos en los vértices y el centro de un triángulo equilátero. Cada uno de estos haces enfocados tiene un mínimo de intensidad en su centro. Cuanto más cerca esté el fluoróforo del mínimo de intensidad en una dada posición, menos fotones se detectan en esa posición. La asimetría en los conteos de fotones entre las distintas posiciones del patrón codifica la posición del emisor. Esta posición se estima por el método de máxima verosimilitud. A partir de los conteos de fotones registrados en cada una de las posiciones del patrón y un modelo conocido de la intensidad de excitación en función de la posición, se calcula la posición del emisor que maximiza la probabilidad de haber observado esos conteos. La precisión teórica de esta estimación está acotada por la cota de Cramér-Rao, la cual disminuye al reducir el diámetro L del patrón de excitación [1].

En la implementación original de MINFLUX, la tasa a la que se muestrean las cuatro posiciones del patrón de excitación está limitada por el movimiento secuencial del haz por los vértices del triángulo equilátero y su centro. Para superar esta limitación temporal, en nuestro laboratorio se implementó la metodología de MINFLUX con pulsos intercalados (p-MINFLUX) [5]. En esta técnica se utiliza un láser pulsado, cuyo haz es dividido en 4 utilizando fibras ópticas de distintas longitudes, generando un desfase en el arribo de los pulsos del orden de los nanosegundos. Luego se modifica el frente de onda espacial de cada haz para generar los 4 focos con forma de dona y también se alinean espacialmente estos mínimos de intensidad para formar el patrón de excitación. Cada fotón detectado es asignado a su dona correspondiente según su tiempo de llegada respecto al pulso del láser, para lo cual se utiliza un contador de fotones individuales correlacionados en el tiempo (TCSPC), lo que permite además discriminar entre fluoróforos con distintos tiempos de vida. De esta manera, la tasa a la que se muestrean las cuatro posiciones deja de estar limitada por el movimiento secuencial de los haces (implementación original de MINFLUX) y pasa a estar dada por la frecuencia de repetición del láser pulsado (20 MHz), habilitando una mayor velocidad de adquisición.

En esta presentación se expondrán detalles del microscopio p-MINFLUX montado en CIBION, así como también el desempeño para medir moléculas individuales y partículas de distintos tamaños.

- [1] Thompson et al., *Biophysical Journal* 82 (2775–2783) 2002.
- [2] Rust et al., *Nature Methods* 3 (793–795) 2006.
- [3] Betzig et al., *Science* 313 (1642–1645) 2006.
- [4] Balzarotti et al., *Science* 355 (606–612) 2017.
- [5] Masullo et al., *Nano Letters* 21 (840–846) 2021.

Observatorio Robótico Optico del IAFE: Presentación, caracterización y precisión.

Benito J.^{2 1}, Pereira Paz J.^{2 1}, Curti Pérez M.^{2 1}, Buccino A. P.^{2 1}, Perna P.¹, González E.³, Podestá F.³, Francile C.³, Martínez C.³, Mauas P.¹

¹ Instituto de Astronomía y Física del Espacio, CONICET-UBA, Argentina

² Departamento de Física, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, UBA, Argentina

³ Observatorio Astronómico Félix Aguilar, UNSJ, Argentina

El presente trabajo describe la presentación, caracterización instrumental y evaluación de precisión del telescopio MATE, perteneciente al Observatorio Remoto Óptico (ORO). El telescopio MATE (Magnetic Activity and Transiting Exoplanets) está alojado en el Observatorio Astronómico Félix Aguilar (OFA) en El Leoncito, San Juan, desde el año 2012. Este telescopio MEADE LX600 de 16" está equipado con una cámara CCD SBIG STL-11000M.

El objetivo del presente trabajo es caracterizar la respuesta del sistema y proveer herramientas que maximicen su rendimiento. En primer lugar, se caracterizó el sistema de filtros Johnson, obteniendo la magnitud límite promedio para cada filtro. Estos valores relativos demostraron ser consistentes con la curva de eficiencia cuántica de la cámara SBIG-11000M, reflejando la sensibilidad esperada en las regiones visible y roja frente a la infrarroja cercana. Además, se construyó una Calculadora de Tiempo de Exposición (ETC) para facilitar la planificación de la observación según la señal-ruído deseada. Como aplicación de estas herramientas se presentan una serie de observaciones específicas que muestran la capacidad instrumental del proyecto, asegurando eficiencia y alta precisión en el estudio de variabilidad estelar de diferentes orígenes astrofísicos.

Miércoles 16 15:15 – 15:30 hs

AUDITORIO AGRARIAS Gral. Rafael Herrera

Estudio de la propagación de luz en medios turbios y semidifusivos mediante el formalismo de Integrales de Caminos

Cherenscio Camilo^{1 2}

¹ Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN), Tandil, Facultad de Ciencias Exactas

² Centro de Investigaciones en Física e Ingeniería del Centro de la Provincia de Buenos Aires (CIFICEN), Tandil, (CONICET-CICPBA-UNICEN) Grupo de Óptica Biomédica

La espectroscopía en el infrarrojo cercano (NIRS) constituye una herramienta fundamental dentro de la Óptica Biomédica para la exploración de tejidos biológicos de manera no invasiva, inocua, de bajo costo y generalmente de fácil transporte. Esta técnica presenta ventajas operativas y diagnósticas frente a métodos consolidados como las radiografías, la tomografía computada o la resonancia magnética. Un aspecto crítico en estas aplicaciones es el modelado preciso de la propagación de la radiación roja e infrarroja en el medio. La mayoría de los enfoques actuales se basan en la aproximación difusiva (AD) de la ecuación de transporte radiativo (RTE); la AD es válida sólo en medios fuertemente dispersores (como tejidos blandos en la ventana óptica entre 600 nm y 950 nm), y pierde precisión en medios semidifusivos, donde los fotones conservan una componente direccional relevante (ej. líquido cefalorraquídeo o quistes mamarios).

En este trabajo se estudió la descripción del transporte radiativo en medios turbios y semidifusivos mediante el formalismo de integrales de caminos. El eje central consistió en extender y adaptar soluciones analíticas previas basadas en este marco a geometrías de relevancia en entornos experimentales realistas (medios semiinfinitos y tipo slab), incorporando condiciones de contorno adecuadas para configuraciones NIRS habituales. Para validar cuantitativamente el alcance de las soluciones obtenidas, se realizaron simulaciones de Montecarlo (gold standard computacional en

modelado NIRS). La comparación demostró que el enfoque de integrales de caminos reproduce adecuadamente las distribuciones temporales del tiempo de vuelo de fotones (DTOFs) simuladas, manteniendo un alto nivel de precisión incluso en regímenes semidifusivos donde la aproximación difusiva introduce errores sistemáticos significativos.

Asimismo, se implementó una validación experimental realizando mediciones de propagación de luz en fantasmas líquidos con propiedades ópticas bien controladas, empleando la técnica de conteo de fotones por correlación temporal (TCSPC). Se desarrollaron algoritmos de ajuste numérico basados en algoritmos cuasi-Newton para recuperar los coeficientes de absorción y dispersión reducida de las DTOFs experimentales, comparando el desempeño del modelo de integrales de caminos frente a la aproximación difusiva y a simulaciones Montecarlo precomputadas. Los resultados indican que las rutinas analíticas propuestas logran una estimación más exacta de las propiedades ópticas en medios semidifusivos con tiempos de cómputo del orden de los segundos por curva, a diferencia de los minutos u horas requeridos por los ajustes directos con Montecarlo.

En conclusión, este trabajo aporta soluciones analíticas y metodologías computacionales / experimentales eficientes para caracterizar medios biológicos complejos. La adaptación a geometrías acotadas constituye un paso clave para futuras aplicaciones en estructuras estratificadas (multicapa), como la caracterización funcional del tejido cerebral en presencia de capas semidifusivas de líquido cefalorraquídeo.

Miércoles 16 15:30 – 15:55 hs

AUDITORIO AGRARIAS Gral. Rafael Herrera

Conclusiones y seguimiento de las actividades de EEOF TOPFOT 2026

Bragas Andrea Veronica¹, Torga Jorge R.²

¹ *Universidad de Buenos Aires (UBA), Departamento de Física - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales*

² *Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Delta*

En esta charla presentaremos un resumen y las principales conclusiones de EEOF TOPFOT 2026, Taller de la Industria Fotónica y Emprendedurismo, realizado entre el 13 y el 15 de mayo de 2026 en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. El encuentro tuvo como objetivo generar un espacio de interacción entre la comunidad académica de óptica y fotónica, el sector productivo y tecnológico, emprendedores e instituciones, poniendo especial énfasis en la innovación y la transferencia de conocimiento. A lo largo de los tres días se desarrollaron charlas, talleres, paneles y espacios de discusión orientados a analizar tanto las capacidades existentes en nuestro país como las dificultades y oportunidades para transformar desarrollos científicos y tecnológicos en soluciones con impacto productivo y social. Una de las iniciativas surgidas en este marco fue TOPFOT CREA, una competencia de emprendimientos y startups de base fotónica, organizada conjuntamente por el Comité Territorial de Óptica de Argentina (CTO), IEEE Entrepreneurship, IEEE Photonics Society y los capítulos estudiantiles de IEEE Photonics Society, Optica y SPIE. Previamente al taller, durante aproximadamente dos meses, 13 equipos integrados por investigadores de nuestra comunidad participaron de un proceso de formación y entrenamiento orientado a transformar sus desarrollos científico-tecnológicos en propuestas de valor, que luego presentaron en TOPFOT CREA. La experiencia permitió identificar proyectos en distintas etapas de desarrollo y constituyó un primer ensayo de una actividad que podría tener continuidad dentro de nuestra comunidad. Presentaremos también los resultados de la encuesta realizada a los participantes con posterioridad al taller, que permite evaluar la experiencia, reconocer los aspectos considerados de mayor utilidad y recoger propuestas acerca de nuevas actividades de formación, vinculación y apoyo al desarrollo tecnológico. A partir de estos resultados discutiremos algunas ideas a futuro para reforzar los vínculos entre investigación,

innovación y transferencia tecnológica. La presentación contará además con la participación de dos invitados especiales, el Ing. Gustavo Juárez, de IEEE, y la Dra. Silvia Ledesma, secretaria de la Red Iberoamericana de Óptica (RIO), con quienes discutiremos posibilidades de articulación institucional y acciones futuras para la comunidad argentina de óptica y fotónica.

Miércoles 16 15:55 – 16:20 hs

AUDITORIO AGRARIAS Gral. Rafael Herrera

Presentación y próximas actividades de la Red Iberoamericana de Óptica

Ledesma Silvia¹,

¹ *Universidad de Buenos Aires (UBA), Departamento de Física - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales*

La Red Iberoamericana de Óptica (RIO) es una organización científica creada para integrar, promover y potenciar el intercambio de conocimientos en el campo de la óptica y la fotónica en los países de habla hispana y portuguesa. La red conecta directamente a las sociedades científicas y grupos de investigación de la región, destacando la participación activa de la Asociación Física Argentina (AFA - División Fotónica y Óptica), así como de asociaciones homólogas en España (SEDOPTICA), Portugal (SPOF), Brasil (SBFoton/SBMO), Colombia (SRCO) y México (AMO/SMF/CTOMX). Con el objetivo prioritario de promover el recambio generacional y dar visibilidad a la investigación de investigadores jóvenes, la red organiza la 1ª RIO-Joven 2026, un encuentro internacional que se celebrará de forma virtual (online) los días 25 y 26 de noviembre de 2026. Este foro está dirigido a científicos en etapas iniciales de su carrera profesional, invitando a estudiantes de grado (preferiblemente a la altura de su tesis de Licenciatura), maestría, doctorado y doctores recientes de toda la región a exponer sus trabajos de investigación en todas las áreas de la óptica, la fotónica y sus diversas aplicaciones.

Jueves 17 14:00 – 14:30 hs

AUDITORIO AGRARIAS Gral. Rafael Herrera

Proteómica espacial y biología estructural mediante microscopía óptica de súper resolución

Masullo Luciano Andres¹

¹ *Instituto de Biología y Medicina Experimental (IBYME)*

La visualización de moléculas individuales en el contexto celular es fundamental para comprender sistemas biológicos complejos. La microscopía de fluorescencia, debido a su especificidad molecular, constituye uno de los principales métodos de caracterización en las ciencias de la vida. Los enfoques de microscopía de superresolución [1] han revolucionado la obtención de imágenes por fluorescencia, alcanzando resoluciones en células del orden de 15 a 20 nm y permitiendo la visualización simultánea de dos o tres blancos moleculares diferentes. Sin embargo, la capacidad de obtener imágenes simultáneas de decenas o cientos de blancos moleculares es esencial para comprender las interacciones moleculares y descubrir nuevas organizaciones a escala molecular que permitan dilucidar la función de los componentes celulares en condiciones fisiológicas y patológicas. Por otro lado, las interacciones entre biomoléculas individuales ocurren en escalas de longitud menores a 10 nm, y la caracterización de estructuras intramoleculares requiere una resolución en el rango de los Ångström. La combinación de un alto grado de multiplexado y una resolución espacial subnanométrica permitiría que la microscopía óptica ingrese, respectivamente, en los campos de la proteómica espacial y la biología estructural. En esta reunión, presentaré nuestros resultados más recientes en el desarrollo de microscopía de alta multiplexación (>30 canales) [2] y resolución espacial hasta la escala del Ångström en células intactas [3, 4], utilizando métodos de detección de moléculas individuales en un microscopio óptico de fluorescencia.

- [1] Sahl et al, Nat Rev Mol Cell Biol (2017)
- [2] Unterauer, Bousheri, Jevdokimenko, Masullo et al, Cell (2024)
- [3] Reinhardt, Masullo et al, Nature (2023)
- [4] Masullo et al, Nature Nanotechnology (2025)

Jueves 17 14:30 – 14:55 hs

AUDITORIO AGRARIAS Gral. Rafael Herrera

Química y óptica: nanomateriales y ADN como piezas clave de microscopías de súper-resolución y fotónica

Szalai Alan Marcelo¹

¹ Centro de Investigaciones en Bionanociencias (CIBION), Palermo

La microscopía de fluorescencia de súper-resolución ha logrado superar la barrera impuesta por el límite de difracción gracias, en gran medida, a avances provenientes de la química. El control espacio-temporal del estado emisor de moléculas fluorescentes ha permitido alcanzar resoluciones espaciales del orden de 1–10 nm utilizando luz visible.[1] Por estos desarrollos, el Premio Nobel de Química 2014 fue otorgado a los fundadores de este campo, todos ellos físicos de formación.

Aunque estas técnicas fueron desarrolladas principalmente para visualizar sistemas biológicos con resolución molecular, su evolución ha estado estrechamente vinculada al empleo de nanomateriales. Un ejemplo paradigmático es el de los origamis de ADN. Aprovechando la interacción altamente específica entre hebras complementarias, esta tecnología permite plegar una molécula circular de ADN de cadena simple mediante un conjunto de oligonucleótidos auxiliares, que actúan como "grampas" moleculares. Tras un protocolo de hibridación con ciclos térmicos, es posible obtener nanoestructuras con geometrías prácticamente arbitrarias y dimensiones típicas de entre 50 y 300 nm. En microscopía de súper-resolución, estas nanoestructuras se utilizan como patrones de calibración bidimensionales y tridimensionales, indispensables para caracterizar el desempeño de las distintas técnicas.

Otra combinación de nanomateriales con métodos de súper-resolución consiste en emplear superficies de espesor nanométrico o subnanométrico capaces de interactuar con fluoróforos situados a distancias del orden de 10–100 nm, generalmente actuando como aceptores de transferencia de energía. Dado que esta interacción depende fuertemente de la distancia, su medición permite determinar, por ejemplo, la posición axial (coordenada z) de moléculas fluorescentes con alta precisión. En esta presentación mostraré cómo la tecnología de origamis de ADN nos permitió caracterizar y calibrar los parámetros necesarios para implementar la técnica de súper-resolución tridimensional SIMPLER.[2] También presentaré nuestro trabajo utilizando grafeno y ADN para seguir, en tiempo real y con una resolución inferior a 2 nm, el doblado de moléculas de ADN inducido por enzimas de reparación.[3] Finalmente, mostraré cómo la combinación de origamis de ADN y nanopartículas de oro permite medir diferencias de temperatura entre puntos separados por apenas 20–30 nm.

- [1] SW Hell, Science A 316 (2007) 1156.
- [2] AM Szalai et al., Nat Commun. 12 (2021) 517.
- [3] AM Szalai et al., Nat Methods 22 (2025) 135.

Jueves 17 14:55 – 15:20 hs

AUDITORIO AGRARIAS Gral. Rafael Herrera

Respuesta Macroscópica de Compuestos Nanoestructurados Anisotrópicos y con Múltiples Fases

Ortiz Guillermo P.¹, Mochán Luis W.²

¹ Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), Corrientes (capital)

² *Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)*

El cálculo de la respuesta óptica de un sistema compuesto con múltiples fases en la escala nanométrica es un problema abierto de interés en numerosas aplicaciones sobre el diseño en la fabricación de dispositivos novedales empleados por ejemplo tanto en el control de la emisión como en el transporte de energía electromagnética.

Una dificultad adicional, y también con destacado interés, corresponde a los casos en que las fases presentan anisotropías ópticas. Por ejemplo, en la dinámica evolutiva de la naturaleza los artrópodos han desarrollado una exocutícula nanoestructurada que crece por capas filamentosas de quitina apiladas y rotadas hacia su superficie externa, constituyendo una estructura helicoidal. En virtud de la anisotropía entre la respuesta óptica en el plano de las secciones nanométricas de la quitina filamentaria y la respuesta óptica en dirección de los filamentos, el tamaño del paso de esas hélices determina un salto de banda para los modos que pueden propagarse, responsable del aspecto iridiscente en la coloración brillante típico en algunos escarabajos y dípteros de interés en la región del NEA.

La respuesta óptica macroscópica resulta del promedio de la interacción de la radiación electromagnética en la escala nanométrica, para lo que se requiere un modelo que considere tanto la escala como las propiedades microscópicas ópticas y geometrías de las fases involucradas. En esta charla presentamos los fundamentos de una teoría de homogeneización propuesta y su implementación numérica mediante el paquete de cómputo Photonic escrito en lenguaje Perl-PDL y de uso libre disponible en <https://cpan.metacpan.org/>.

Jueves 17 15:20 – 15:45 hs

AUDITORIO AGRARIAS Gral. Rafael Herrera

Estudio de calidad de lentes oftálmicas y de sol con sensado de frente de onda y herramientas de inteligencia artificial

Gulich M D^{1 2}, Tebaldi M^{1 2}

¹ *Centro de Investigaciones Ópticas (CIOP), Manuel B. Gonnet*

² *Departamento de Ciencias Básicas, Facultad de Ingeniería UNLP*

En esta charla se presentará un estudio orientado a la evaluación de la calidad óptica de lentes oftálmicas y de sol mediante técnicas de sensado de frente de onda. Se describirán los principios generales de medición, los procedimientos de caracterización y el análisis de las alteraciones introducidas por las lentes sobre la propagación de la luz. Asimismo, se abordará el uso de herramientas de inteligencia artificial para asistir en el proceso de análisis.

Jueves 17 15:45 – 16:30 hs

AUDITORIO AGRARIAS Gral. Rafael Herrera

ASAMBLEA

Fundamentos, Información y Tecnologías Cuánticas

Miércoles 16 14:00 – 14:20 hs

AUDITORIO 1 – CONSEJO SUPERIOR

Codificación con fases pequeñas para caracterizar el crecimiento de clusters de espines en experimentos de coherencias de múltiples cuantos

Chattah Ana Karina¹, Sánchez Claudia Marina², Lozano-negro Fabricio³, Pastawski Horacio Miguel¹, Álvarez Gonzalo Agustín⁴

¹ Instituto de Física Enrique Gaviola (IFEG), Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Facultad de Matemática Astronomía, Física y Computación (FAMAF), Universidad Nacional de Córdoba (UNC)

² Facultad de Matemática Astronomía, Física y Computación (FAMAF) Córdoba Capital

³ Instituto de Física Enrique Gaviola (IFEG) Córdoba Capital

⁴ Centro Atómico Bariloche (CAB) San Carlos de Bariloche

El crecimiento de correlaciones multiespín constituye una herramienta para caracterizar la dinámica cuántica de sistemas de muchos cuerpos y el proceso de propagación de señales. En experimentos de Resonancia Magnética Nuclear (RMN), esta dinámica puede estudiarse mediante protocolos de reversión temporal y ecos generalizados, cuya dependencia con una perturbación de fase permite acceder a la distribución de coherencias de múltiples cuantos (MQC).

En este trabajo estudiamos experimentalmente el crecimiento de clusters de espines en una muestra policristalina de adamantano que evoluciona bajo la acción de un Hamiltoniano efectivo de coherencias dobles (Double Quantum). La dinámica se implementa mediante una secuencia multipulso y se observa estroboscópicamente para diferentes tiempos de evolución. Para cada tiempo se adquiere un conjunto de ecos generalizados $M(\phi, t)$, generados mediante rotaciones colectivas alrededor del eje z .

En el procedimiento convencional, la distribución de órdenes de coherencia $M(m, t)$ se obtiene mediante la Transformada de Fourier de la señal en función de la fase. El ancho de esta distribución proporciona una estimación del número de espines correlacionados. Aquí investigamos una estrategia alternativa basada únicamente en el comportamiento de $M(\phi, t)$ en el entorno de fases pequeñas. Esta región contiene información sobre el segundo momento de la distribución de coherencias y sobre el tamaño de los clusters desarrollados durante la evolución.

Comparamos diferentes procedimientos para extraer esta información, incluyendo ajustes polinómicos, el cálculo de segundos momentos y la representación de las señales mediante una superposición de funciones Gaussianas con diferentes anchos. Los resultados muestran que el análisis directo de la región de fases pequeñas reproduce el crecimiento temporal obtenido a partir de la distribución completa de coherencias. Aunque los valores absolutos dependen del procedimiento empleado, los diferentes métodos describen consistentemente la expansión de las correlaciones multiespín. El enfoque basado en una distribución de Gaussianas resulta particularmente robusto frente al ruido experimental y permite estimar tanto el tamaño más representativo como el intervalo de tamaños presentes en cada tiempo de evolución. Estos procedimientos mas allá de su valor matemático y experimental abre posibles enfoques para el estudio de la dinámica cuántica de muchos cuerpos.

Miércoles 16 14:20 – 14:40 hs

AUDITORIO 1 – CONSEJO SUPERIOR

Sincronización cuántica inducida por el efecto Casimir dinámico en circuitos superconductores

Francisquez Sebastian^{1 2 3}, Lombardo Fernando^{1 2 3}

¹ *Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEN) Belgrano*

² *Instituto de Física de Buenos Aires (IFIBA) Belgrano*

³ *Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) Palermo*

El efecto Casimir dinámico (DCE), una de las predicciones fundamentales de la teoría cuántica de campos, proporciona un mecanismo para la generación de fotones y correlaciones directamente a partir de las fluctuaciones del vacío mediante condiciones de contorno dependientes del tiempo. Debido a las exigentes condiciones requeridas para su observación directa, este fenómeno ha sido principalmente verificado mediante implementaciones efectivas en circuitos superconductores. Por otro lado, la sincronización cuántica ha despertado un creciente interés en los últimos años debido a sus posibles aplicaciones en tareas de sensado y comunicación cuántica.

En este trabajo estudiamos la aparición y robustez de la sincronización cuántica entre dos qubits acoplados a través de una cavidad excitada paramétricamente en presencia de mecanismos realistas de decoherencia ambiental. Considerando pérdidas fotónicas, excitación térmica y dephasing puro dentro del formalismo de ecuaciones maestras de Lindblad, determinamos las condiciones experimentales bajo las cuales la sincronización inducida por el DCE permanece observable en las plataformas actuales de electrodinámica cuántica de circuitos (cQED).

Encontramos que el dephasing puro constituye la principal limitación para la sincronización, mientras que las pérdidas disipativas presentan un impacto significativamente menor. Además, demostramos que una disipación ambiental suficientemente intensa puede generar correlaciones clásicas que imitan dinámicas sincronizadas, llevando a indicadores estándar de sincronización, como el coeficiente de Pearson, a sobreestimar la presencia de sincronización cuántica genuina. Complementariamente, analizamos la evolución temporal de correlaciones no clásicas, tales como el entrelazamiento y el discord cuántico, y su relación con la aparición de la sincronización.

Nuestros resultados proporcionan una caracterización sistemática de la sincronización inducida por el DCE en sistemas cuánticos abiertos y establecen regímenes de parámetros realistas para su futura observación experimental.

Miércoles 16 14:40 – 15:00 hs

AUDITORIO 1 – CONSEJO SUPERIOR

Control cuántico de espines sobre superficies mediante interferometría de Landau–Zener– Stückelberg–Majorana

Gomez Sergio¹, Meneses Gustavo², Dominguez Daniel², Fernandez-rossier Joaquin³, Sánchez María José², Ferron Alejandro¹

¹ *Instituto de Modelado e Innovación Tecnológica (IMIT)*

² *Centro Atómico Bariloche (CAB) San Carlos de Bariloche*

³ *International Iberian Nanotechnology Laboratory*

En esta charla presentaremos algunos de los resultados más recientes sobre el control de estados cuánticos en átomos y arreglos atómicos sobre superficies mediante microscopía de efecto túnel (STM). El eje central será el uso de la interferometría de Landau–Zener–Stückelberg–Majorana (LZSM) como herramienta para manipular estos sistemas de manera no resonante.

Comenzaremos con nuestra propuesta original para controlar el espín de un átomo de Fe sobre MgO y continuaremos con los primeros experimentos que demostraron que este mecanismo puede implementarse en átomos y dímeros de Ti. Finalmente, presentaremos nuestros resultados más recientes, que muestran la posibilidad de controlar de manera remota, eficiente y rápida un qubit atómico mediante interferometría LZSM.

Estos avances abren nuevas perspectivas para el control cuántico a escala atómica. En particular, los esquemas de control remoto permiten reducir la influencia de la corriente de túnel sobre

el qubit, mientras que las cortas escalas temporales de operación ofrecen una vía adicional para aumentar la eficiencia de estos dispositivos.

Miércoles 16 15:00 – 15:20 hs

AUDITORIO 1 – CONSEJO SUPERIOR

Simulaciones cuánticas en plataformas híbridas de cQED

Salari Valentín Exequiel¹, Villar Paula Ines¹, Lombardo Fernando Cesar¹

¹ IFIBA, CONICET - DF, FCEN, UBA

La electrodinámica cuántica de circuitos (cQED) se ha consolidado como una plataforma de frontera para la ingeniería de sistemas cuánticos complejos. Sus propiedades de escalabilidad y precisión la han puesto como campo líder de estudio para la manipulación de sistemas cuánticos individuales e interacción luz-materia[1]. Sin embargo, a la hora de avanzar mas allá podemos introducir dispositivos no convencionales para la arquitectura de estos sistemas. En nuestro trabajo, nos proponemos estudiar una plataforma híbrida superconductora, conformada por una línea de transmisión convencional (derecha o RHTL) y una línea de transmisión anómala (izquierda o LHTL), acopladas mediante un dispositivo superconductor de interferencia cuántica (SQUID) que funciona como una interfaz sintonizable[2]. Con la motivación de estudiar en profundidad la línea de transmisión compuesta (CTL), introducimos los formalismos necesarios de cQED, para luego desarrollar tanto la línea de transmisión derecha como la izquierda, enfatizando sus diferencias a la hora de tener ambos sistemas en conjunto. Luego acoplamos las líneas mediante el SQUID y desarrollamos en profundidad los tipos de resonancias específicas que surgen de modular la excitación externa en la interfaz, característica fundamental que tiene nuestro sistema híbrido para seleccionar modos resonantes con variedad de parámetros disponibles para su construcción. Finalmente, simulamos los distintos fenómenos que modela nuestro sistema de forma numérica, tales como intercambios coherentes de excitaciones (Hopping)[3], emulación de ciclos termodinámicos (Raman)[4], generación de partículas desde el vacío (Squeezing cruzado)[5] e interacción general de osciladores armónicos acoplados (Acoplamiento general)[6], haciendo además un análisis disipativo. Los resultados confirman que esta arquitectura híbrida no solo es físicamente viable bajo los estándares actuales de fabricación, sino que representa un simulador cuántico flexible para explorar la física de sistemas cuánticos complejos y la óptica cuántica en el régimen de las microondas[7, 8].

[1] Alexandre Blais, Arne L. Grimsmo, S. M. Girvin, and Andreas Wallraff. *Rev. Mod. Phys.*, 93:025005, May 2021.

[2] Alessandro Ferreri and Frank K. Wilhelm. *Phys. Rev. Appl.*, 23:024026, Feb 2025.

[3] C. K. Hong, Z. Y. Ou, and L. Mandel. *Phys. Rev. Lett.*, 59:2044–2046, Nov 1987.

[4] Ronnie Kosloff and Amikam Levy. *Annual Review of Physical Chemistry*, 65:365–393, 2014.

[5] Waltraut Wustmann and Vitaly Shumeiko. *Physical Review B*, 87(18):184501, 2013.

[6] David Edward Bruschi, G. S. Paraoanu, Ivette Fuentes, Frank K. Wilhelm, and Andreas W. Schell. *Phys. Rev. A*, 103:023707, Feb 2021.

[7] Nicolás F. Del Grosso, Fernando C. Lombardo, Francisco D. Mazzitelli, and Paula I. Villar. *Phys. Rev. A*, 105:052217, May 2022.

[8] Nicolás F. Del Grosso, Rodrigo G. Cortiñas, Paula I. Villar, Fernando C. Lombardo, and Juan Pablo Paz. *Phys. Rev. A*, 111:042606, Apr 2025.

Miércoles 16 15:20 – 16:00 hs

AUDITORIO 1 – CONSEJO SUPERIOR

An atomic-scale multi-qubit platform

Yujeong Bae¹

¹ Empa – Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology, 8600 Dübendorf,

Switzerland

The desire to probe and control individual quantum systems has driven significant scientific and engineering advances in quantum coherent nanoscience. Meanwhile, single atoms and molecules on surfaces have been extensively studied in search of novel electronic and magnetic functionalities. These two paths came together in 2015 when it was clearly demonstrated that individual spins on surfaces can be coherently controlled and read out in an all-electrical fashion [1]. The enabling technique is scanning tunneling microscopy (STM) combined with electron spin resonance (ESR) [2], which provides unprecedented coherent control over quantum states at the Angstrom length scale.

In this talk, a new approach to coherently control multiple electron spins in artificially built spin structures on surfaces will be presented [3]. We found remote spins, which are outside the tunnel junction, can be controlled by the local oscillating magnetic fields created by a single-atom magnet placed next to them in oscillating electric fields. The read-out of multiple spins is achieved by a sensor atom weakly coupled to them. While traditional STM studies have focused on spins located at the STM junction, our new approach paves the way for extending STM's capability to harness multiple spins in coherent manner. Furthermore, we recently succeeded in functionalizing the STM tip with spin-polarized magnetic atoms and an ESR-active spin center, which allows us to use this STM tip as a mobile ESR sensor and facilitate the precise detection of the electric and magnetic fields at the atomic level. Our work widens the approaches for tailoring spin structures on surfaces with atomic precision in the realm of the quantum information science and the quantum sensing.

[1] S. Baumann et al., *Science* 350, 417 (2015) 417.

[2] Y. Chen et al., *Adv. Mater.* 35, 2107534 (2022).

[3] Y. Wang et al., *Science* 382, 87 (2023).

Jueves 17 14:00 – 14:20 hs

AUDITORIO 1 – CONSEJO SUPERIOR

Un enfoque QRT unificado para las correlaciones entre fermiones

Gigena Nicolas Alejandro¹, Petrovich Federico¹, Díaz Nahuel², Cerezo Marco², Rossignoli Raúl³

¹ *Instituto de Física de La Plata (IFLP), Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Departamento de Física, Universidad Nacional de La Plata, C.C. 67, La Plata (1900), Argentina*

² *Theoretical Division, Los Alamos National Laboratory, Los Alamos, New Mexico 87545, USA*

³ *Comisión de Investigaciones Científicas (CIC), La Plata*

La teoría estándar del entrelazamiento proporciona un marco para describir y cuantificar las correlaciones no clásicas en estados de sistemas cuánticos multipartitos, desde el enfoque de una teoría de recursos cuánticos (QRT). Estas correlaciones se manifiestan como un recurso cuántico cuando la dinámica del sistema se restringe a Operaciones Locales y Comunicación Clásica (LOCC), lo que presupone que los subsistemas correlacionados pueden direccionarse individualmente. La distinguibilidad es, por tanto, clave en el estudio del entrelazamiento de N partículas, lo que impide extensiones directas de la teoría a sistemas de N fermiones indistinguibles. En este trabajo mostramos que dicha extensión sí existe y que, de hecho, la QRT resultante es la de Entrelazamiento de un cuerpo (One-body entanglement), la cual se extiende además a la teoría de la no-gaussianidad fermiónica cuando deja de imponerse la regla de superselección (SSR) de número de partículas. La jerarquía resultante de QRTs fermiónicas se extiende a una jerarquía de inclusión de clases de interconvertibilidad de estados con recurso, que estudiamos en detalle para el caso de fermiones en cuatro y seis modos de partícula individual.

Jueves 17 14:20 – 14:40 hs

AUDITORIO 1 – CONSEJO SUPERIOR

Fuente de cuerpo negro para el ensayo de bolómetros criogénico para la detección de Fondo Cósmico de MicroondasRosellini L A^{1 2 3}, Bonaparte J^{2 4 5}, Müller N A^{3 4 5}, Bonilla Neira J D^{3 4 5 6}, Gonzalez A^{2 3}, Almela A^{3 7}, Platino M^{2 3 4 6}¹ *Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEN), Belgrano*² *Centro Atómico Constituyentes (CAC), Villa Maipu*³ *Instituto de Tecnologías en Detección y Astropartículas (ITeDA), San Martin*⁴ *Universidad Nacional de Gral. San Martín (UNSAM), San Martin*⁵ *Karlsruhe Institute of Technology (KIT)*⁶ *Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Palermo*⁷ *Universidad Tecnológica Nacional (UTN)FRBA*

En el desarrollo de detectores criogénicos para observaciones de la radiación cósmica de microondas (CMB), resulta necesaria una fuente que permita caracterizar su respuesta mediante una emisión de potencia espectral conocida en la banda de 150 GHz. En este contexto, se desarrolla una fuente de emisión de radiación de cuerpo negro para la caracterización de Microbolómetros Magnéticos (MMB), detectores que se presentan como propuesta para el plano focal del experimento QUBIC.

En este trabajo se presenta el diseño, la microfabricación y la caracterización de un primer prototipo de la fuente emisora, fabricado en las instalaciones del Centro Atómico Constituyentes. El dispositivo consiste en una malla de tungsteno de 30 nm de espesor, diseñada para operar a 20 K mediante calentamiento resistivo. Se describen el proceso de fabricación, la caracterización morfológica, estructural y eléctrica del dispositivo, así como una primera exploración del proceso de suspensión de la malla. A partir de las mediciones de resistividad de la película y de la geometría de la malla se determinó su resistencia superficial, la cual se comparó con la impedancia del vacío para estimar las pérdidas asociadas al desacople de impedancias.

Jueves 17 14:40 – 15:00 hs

AUDITORIO 1 – CONSEJO SUPERIOR

Compuertas cuánticas mediante modulación armónica de gran amplitud de un sistema cuántico de dos nivelesBendersky Alejandro Daniel¹, Gómez Sergio S.¹, Romero Rodolfo H.¹¹ *Instituto de Modelado e Innovación Tecnológica (IMIT), Corrientes (capital). Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura, Universidad Nacional del Nordeste, Avenida Libertad 5500 (3400)*

La computación cuántica usa los estados cuánticos de un sistema físico para codificar información en la combinación lineal de un par de niveles convenientemente aislados: el qubit. Las operaciones lógicas sobre ellos se realizan mediante la modificación de los estados cuánticos a través de la aplicación de campos eléctricos o magnéticos externos. Las operaciones de un qubit se logran mediante interacciones que modifican el sistema de dos niveles y las de dos qubits por la introducción de una interacción entre ellos. Diversos sistemas físicos están actualmente en estudio como posibles plataformas de implementación escalable.

Recientemente hemos desarrollado teóricamente un conjunto de compuertas lógicas de uno y dos qubits en una plataforma física de puntos cuánticos definidos mediante potenciales electrostáticos en heteroestructuras semiconductores, utilizando modulación armónica del acoplamiento túnel entre pares de puntos cuánticos [1]. En tanto las amplitudes de operación sean suficiente-

mente pequeñas para satisfacer la validez de la aproximación de onda rotante, la manipulación propuesta alcanza la fidelidad teórica $< 10^{-3}$ requerida en qubits físicos para una implementación factible de protocolos de computación tolerante a fallos. Esta restricción de acoplamiento débil no representa una fuerte limitación física a su realización experimental. Sin embargo, es interesante explorar los efectos de operar el qubit en un régimen de mayor amplitud y estudiar nuevas alternativas de compuertas cuánticas en este rango.

En este trabajo analizamos teóricamente los efectos de aplicar amplitudes de modulación fuera del rango de validez de la aproximación de onda rotante. Utilizamos el Hamiltoniano efectivo de Magnus-Taylor [2] hasta segundo orden en la relación entre amplitud y separación de niveles para obtener la evolución temporal y obtenemos las condiciones del propagador que producen las compuertas cuánticas buscadas. Finalmente, mostramos cómo dependen las modificaciones a los tiempos de operación de compuertas de un qubit, y la asintonía de la frecuencia de modulación con la frecuencia de Bohr del sistema de dos niveles, con la magnitud de la amplitud. Los resultados obtenidos extienden la eficiencia de las compuertas a un rango de amplitudes mayores operando fuera de resonancia.

[1] A. D. Bendersky, S. S. Gomez and R. H. Romero, Quantum Sci. Technol. 11, 015053 (2026). Quantum gates in coupled quantum dots controlled by coupling modulation.

[2] D. Zeuch, F. Hassler, J. J. Slim, D. P. DiVincenzo, Ann. Phys. 423, 168327 (2020). Exact Rotating wave approximation.

Jueves 17 15:00 – 15:20 hs

AUDITORIO 1 – CONSEJO SUPERIOR

Entrelazamiento y correlaciones fermiónicas en moléculas

García Javier¹, Cianciulli Agustín¹, Rossignoli Raul Dante^{2 3 1}

¹ Instituto de Física de La Plata (IFLP), CONICET-UNLP

² Universidad Nacional de La Plata (UNLP) La Plata, Depto. de Física, FCEX,

³ Comisión de Investigaciones Científicas (CIC) La Plata

Se analizan distintas medidas de entrelazamiento y correlaciones para sistemas fermiónicos en el estado fundamental de la molécula de agua, en función de la distancia internuclear. Se considera primero la partición “spin-up”–“spin-down” y la descomposición de Schmidt asociada del estado, y el correspondiente entrelazamiento total up-down. Se analizan luego los entrelazamientos asociados a las matrices densidad de uno y dos cuerpos, que son medidas de la desviación del estado respecto de un Determinante de Slater (DS), así como medidas de correlación up-down a nivel de dos cuerpos. Todos los bloques de estas matrices densidad son examinados. Se introducen también nuevas medidas de entrelazamiento, tales como negatividad up-down total y de dos cuerpos, y la negatividad up-up de dos cuerpos, que miden el entrelazamiento “interno” de la densidad de dos cuerpos, es decir su desviación respecto de densidades separables y mezclas convexas de DS. Finalmente, se analizan en detalle las correlaciones en el límite de disociación, considerando tanto el estado fundamental exacto como el estado térmico en el límite $T \rightarrow 0^+$. Se discuten también resultados para otros sistemas moleculares.

Jueves 17 15:20 hs

AUDITORIO 1 – CONSEJO SUPERIOR

ASAMBLEA DE DIVISIÓN

Industria y Tecnología

Martes 15 14:00 – 14:20 hs

SALÓN AMARILLO

LSD-Tector: una estación autónoma de monitoreo de vocalizaciones de aves basada en redes neuronales convolucionales

Gold Tomás¹, Arroyo Diego¹, Mindlin Gabriel¹

¹ *Universidad de Buenos Aires (UBA), Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEN), Departamento de Física, Laboratorio de Sistemas Dinámicos*

El monitoreo acústico pasivo permite el relevamiento continuo de comunidades de aves a través del análisis de sus vocalizaciones, sin necesidad de presencia humana en el sitio. Su implementación en campo presenta desafíos concretos que abarcan tanto el hardware del dispositivo como el procesamiento de la información. En cuanto a este último, las redes neuronales convolucionales han emergido como la aproximación de referencia para la identificación automática de especies a partir de vocalizaciones. En particular, BirdNET [1] transforma fragmentos de audio en espectrogramas y los clasifica para producir una distribución de probabilidad sobre las especies de su catálogo, constituyendo hoy la herramienta de referencia para el monitoreo acústico pasivo de avifauna a escala global.

En este trabajo presentamos el diseño, implementación y caracterización del LSD-Tector: una estación autónoma de monitoreo basada en BirdNET-Pi, montada sobre una Raspberry Pi 4 con gestión de energía solar y alojada en una caja estanca con protección certificada contra agua y polvo. El dispositivo aborda los desafíos de hardware propios del despliegue en campo: autonomía energética, operación remota sin intervención y robustez ante condiciones ambientales adversas. La identificación de especies se realiza a bordo, sin requerir conectividad durante las ventanas de grabación, y las detecciones son transferidas automáticamente a la nube vía WiFi al término de cada ciclo. Se discuten además estrategias para optimizar el desempeño del clasificador en el contexto de la avifauna local.

[1] S. Kahl et al., *Ecological Informatics* **61** (2021) 101236.

Martes 15 14:30 – 14:50 hs

SALÓN AMARILLO

Filtros pasa-banda en sub-terahertz basados en superficies selectivas de frecuencia de tipo parche: análisis comparativo de geometrías poligonales

Mircoli Mariano Marcelo¹, Fanjul Patricio¹, Hemsy Axel^{2 1}, Fagre Mariano^{2 1}

¹ *Universidad Nacional de Tucumán (UNT) San Miguel De Tucuman (capital), Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología (FACET), Depto. de Electricidad, Electrónica y Computación, Lab. de Telecomunicaciones*

² *Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET NOA Sur)*

Las comunicaciones inalámbricas en la banda de sub-terahertz demandan componentes cuasi-ópticos de bajo costo y perfil plano para el filtrado espacial de señales. En este trabajo se diseñaron y compararon tres filtros pasa-banda basados en superficies selectivas de frecuencia (FSS) de doble capa tipo parche, cuyas celdas unidad emplean polígonos regulares (cuadrado, triángulo y hexágono), con el objetivo de operar en el canal 66 del estándar IEEE 802.15.3d [1]. Las estructuras se modelaron sobre sustrato RO3010 ($\epsilon_r = 10,2$; espesor = 250 μm) [2] y se analizaron mediante simulaciones de onda completa en CST Studio Suite. Mediante un análisis paramétrico se obtuvieron tres configuraciones con resonancia centrada en 265 GHz y un ancho de banda de

26 GHz (criterio de -3 dB). Se evaluó la estabilidad angular variando el ángulo de incidencia oblicua θ entre 0° y 75° para polarizaciones TE y TM; los desplazamientos de la frecuencia central alcanzan hasta 15 GHz, siendo la geometría hexagonal la de mayor estabilidad debido a su mayor simetría rotacional. Los resultados muestran que la elección de la geometría de la celda unidad permite balancear ancho de banda y robustez angular, y las dimensiones obtenidas (del orden de $200\ \mu\text{m}$) resultan compatibles con técnicas estándar de fotolitografía, lo que habilita la fabricación de prototipos como trabajo futuro.

[1] V. Petrov, T. Kürner, I. Hosako, IEEE Commun. Mag. 58 (2020) 28–33.

[2] Rogers Corporation, Product Selector Guide (2025) Pub. #92-601.

Martes 15 15:00 – 15:20 hs

SALÓN AMARILLO

Contraste espectral de alta frecuencia como estimador acústico de flujo vehicular

Gomez Marigliano Ana Clelia^{2 1}, Guerrero Tomas², Baigorria Joaquin²

¹ Instituto de Física del Noroeste Argentino (IFINOA)

² Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología (FACET) San Miguel De Tucumán (capital)

El monitoreo del tránsito vehicular urbano suele requerir sensores de tráfico, cámaras o conteos con redes neuronales, métodos que resultan de alto costo monetario y computacional. En este trabajo se exploró el uso de índices acústicos, obtenidos a partir de grabaciones de audio ambiental, como indicadores indirectos del flujo vehicular. Se registraron 60 videos con audio de un minuto de duración, tomados desde la terraza de una vivienda ubicada en la esquina de Avenida Jujuy y Florida (San Miguel de Tucumán, Argentina). Sobre cada video se realizó el conteo manual de autos, motos y colectivos/camiones. A los audios correspondientes se les calcularon cuatro tipos de índices acústicos mediante la biblioteca librosa de Python: Actividad Acústica (AA), Root Mean Square (RMS), 13 coeficientes cepstrales en la escala de Mel (MFCC) y Contraste Espectral (SC) para 7 bandas. Mediante coeficientes de correlación de Spearman se evaluó la asociación entre cada índice y los distintos tipos de vehículos. Se encontró que el índice de mayor asociación al tránsito es el Contraste Espectral de la banda 7 (6400-24000 Hz), calculado en ventanas de 4 segundos, en particular respecto al flujo de motocicletas ($r = 0,90$; p menor 0,0001). Estos resultados sugieren que los índices acústicos, en especial el contraste espectral en altas frecuencias, constituyen una herramienta prometedora, económica y no invasiva para el monitoreo indirecto del flujo vehicular en ambientes urbanos.

Martes 15 15:30 – 15:50 hs

SALÓN AMARILLO

Aplicación de la espectrorradiometría UV–Vis–NIR en la caracterización de extractos bioactivos obtenidos a partir de residuos industriales de huevo

Campero Vanesa¹, Gómez Marigliano Ana Clelia¹, Campos Viviana Del Valle¹

¹ Instituto de Física del Noroeste Argentino (IFINOA) San Miguel De Tucumán (capital), FACET, UNT

La valorización de residuos agroindustriales constituye una estrategia de creciente interés para el desarrollo de bioinsumos sostenibles y la implementación de procesos basados en principios de economía circular. Entre estos residuos, los provenientes de la industria del huevo representan una fuente potencial de proteínas, péptidos y otros compuestos bioactivos, cuya recuperación requiere técnicas de extracción adecuadas y herramientas analíticas que permitan evaluar, de manera rápida y no destructiva, la respuesta de los extractos obtenidos. En este contexto, la espectro-

radiometría constituye una alternativa de interés para estudiar la interacción radiación–materia y comparar el comportamiento óptico de sistemas biológicos complejos. El objetivo del presente trabajo fue evaluar el potencial de la espectrorradiometría UV–Vis–NIR como herramienta física para la caracterización comparativa de extractos obtenidos a partir de residuos industriales de huevo mediante sistemas extractivos de diferente polaridad, con el fin de aportar criterios para la selección de condiciones de extracción orientadas al aprovechamiento de compuestos bioactivos con potencial aplicación como bioinsumos agrícolas. Se prepararon extractos utilizando agua destilada y una solución hidroalcohólica al 70. Los resultados evidenciaron diferencias reproducibles entre los extractos obtenidos con ambos solventes. El análisis espectral mostró variaciones en la forma de las curvas, la intensidad relativa en distintas regiones del espectro y el área integrada, indicando que la polaridad del solvente modifica la interacción entre la radiación incidente y la matriz biológica extraída. Desde la perspectiva de la Física Aplicada, este trabajo demuestra que la espectrorradiometría UV–Vis–NIR constituye una herramienta rápida, no destructiva y de apoyo para la selección preliminar de condiciones de extracción antes de realizar análisis fisicoquímicos específicos. Asimismo, evidencia el potencial del estudio de la interacción radiación–materia para la caracterización de biomateriales complejos y su aplicación en procesos de valorización de residuos agroindustriales destinados a la obtención de extractos bioactivos con potencial uso como bioinsumos agrícolas.

Palabras clave: espectrorradiometría UV–Vis–NIR; interacción radiación–materia; biomateriales; residuos industriales de huevo; extractos bioactivos.

Materia Blanda

Martes 15 14:00 – 14:20 hs

AULA 20

Análisis dimensional y fenomenológico de la fluidización local de un medio granular

Fernandez Fabricio Eric¹, Barba Maggi Diego Guillermo², Aguirre María Alejandra^{1 3}, Piva Marcelo Fabián¹

¹ Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires (FIUBA), Grupo de Medios Porosos

² Facultad de Informática y Electrónica de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH), Laboratorio GiiCyT

³ Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Palermo

Se conoce como fluidización de un medio granular al proceso en el cual un conjunto de granos inicialmente en reposo pasa a comportarse como un fluido al ser puesto en suspensión. Esto puede lograrse mediante vibración del recipiente o por inyección de un flujo líquido o gaseoso. Este trabajo se desarrolla en el marco de la fluidización parcial o local de un lecho granular, fenómeno que ocurre cuando un jet de fluido inyectado a un caudal Q superior a un valor crítico $Q_c^{(f)}$ fluidiza solo una región del lecho, generando distintas dinámicas de transporte de granos. Asimismo, existe un segundo caudal crítico $Q_c^{(df)}$ por debajo del cual el sistema retorna al estado no fluidizado, proceso conocido como defluidización. El estudio de estos procesos resulta relevante en diversas disciplinas e industrias. La fluidización local constituye un mecanismo eficiente de segregación en lechos polidispersos y es utilizada en la limpieza de filtros granulares para purificación de agua. En la industria petrolera, la inyección de fluido permite transportar lateralmente agentes de sostén en fracturas hidráulicas, favoreciendo una distribución más uniforme. Además, la fluidización y defluidización del suelo son fenómenos de interés en la estabilidad de represas de terraplén y en la prevención de hundimientos urbanos asociados a fugas subterráneas y socavones. En este trabajo se ha estudiado en detalle el proceso de fluidización y defluidización de un medio granular, el cual es puesto en suspensión localmente y de forma vertical a través de un jet cuasi puntual de fluido, inyectado de forma vertical desde la base de una celda de Hele Shaw. Este trabajo, por un lado, analiza la relación que existe entre el caudal crítico que da comienzo al proceso ($Q_c^{(f)}$) y varios parámetros propios de las experiencias, como ser la altura de la capa granular (h_g), el tamaño característico de los granos (d), la viscosidad cinemática del medio fluido (ν), la porosidad del medio (ϕ) y el espesor del recinto confinado (e), lo cual establece la frontera entre experiencias 3D y cuasi 2D. Por otro lado, se realiza un análisis fenomenológico de estos procesos, a través de la observación de la evolución topológica del lecho a medida que es atravesado por el jet.

Martes 15 14:20 – 14:40 hs

AULA 20

Caracterización experimental de amortiguadores granulares con geometrías cono-cono y plano-plano

Saldaño Tomás Jacinto¹, Aguirre María Alejandra^{2 1}, Piva Marcelo Fabian¹

¹ Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires (FIUBA), San Telmo

² Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)

Los amortiguadores granulares (AG) son dispositivos pasivos utilizados para la atenuación de vibraciones mediante la disipación de energía por colisiones inelásticas y fricción entre las partículas y con las paredes del recipiente. Debido a su simplicidad constructiva y a su eficacia para atenuar vibraciones en sistemas sometidos a excitaciones dinámicas, estos dispositivos han

adquirido un interés en los últimos años [1]. En este trabajo se estudia experimentalmente el comportamiento dinámico de AG con distintas geometrías internas, analizando configuraciones tipo cono-cono y plano-plano. Los ensayos se realizaron utilizando una barra de aluminio empotrada en un extremo, con el AG acoplado al extremo libre. El sistema fue desplazado desde su posición de equilibrio y posteriormente liberado para registrar la respuesta en vibración libre. A partir del decaimiento temporal de las oscilaciones libres se determinó un coeficiente de disipación, siguiendo un criterio utilizado para la caracterización de AG [2]. El análisis se realizó para distintas masas granulares, longitudes de barra y geometrías internas del recipiente. Los resultados muestran que la geometría interna del recipiente, la masa granular y la longitud de la barra modifican significativamente la capacidad disipativa del sistema. Mientras que la aceleración de la estructura supera aproximadamente la aceleración de la gravedad, el material granular permanece en régimen disipativo. Cuando la aceleración disminuye por debajo de dicho umbral, el amortiguador pasa a comportarse como una masa rígida adicional y pierde su capacidad de disipación.

[1] Z Lu, Z Wang, SF Masri and X Lu, *Struct. Control Health Monit.* 25 (2018) e2058.

[2] RD Friend and VK Kinra, *J. Sound Vib.* 233 (2000) 93–118.

Martes 15 14:40 – 15:00 hs

AULA 20

Lubricación en medios granulares: de la tribología a la reología macroscópica

Melo Da Rocha Francisco¹

¹ *Universidad de Buenos Aires (UBA), Institut Franco-Argentin de Dynamique des Fluides pour l'Environnement, CNRS*

Coated granular materials are involved in numerous industrial processes, including powder handling in pharmaceuticals, additive manufacturing, cement production, and food processing, where surface treatments control flowability, prevent agglomeration, and improve product consistency. Despite their widespread use, the influence of coatings on the collective behaviour of granular materials remains poorly understood. While dry granular flows are well described by $\mu(I)$ rheology for frictional, non-cohesive particles, many real-world systems involve additional interparticle interactions that fall outside this framework. Here, we investigate how polymer coatings on silica grains modify dry granular rheology by introducing non-Coulombic frictional behaviour at the particle scale. Pressure-imposed rheological experiments reveal that coatings activate a low-friction regime in which the bulk friction coefficient and packing fraction approach values typical of frictionless grains. The transition from this lubricated state to a conventional frictional regime depends on both normal stress and shear rate, indicating stress- and velocity-dependent contact mechanics. Tribological measurements show that interparticle friction decreases with coating thickness and sliding velocity, but increases with normal load. Building on these findings, we develop a mean-field rheological model that extends the classical $\mu(I)$ framework to include coating-dependent, non-Coulombic friction. Discrete Element Method simulations incorporating the measured friction law capture the key qualitative features observed experimentally. These results demonstrate that controlled surface coatings provide a powerful route to engineer granular rheology and enhance flowability across various industrial applications.

Martes 15 15:00 – 15:20 hs

AULA 20

Flujo de medios granulares cohesivos sobre un plano inclinado

Berry Marion² ¹, Rocha Francisco¹, Pouliquen Olivier²

¹ *Universidad de Buenos Aires (UBA), CNRS, IFADyFE*

² CNRS, IUSTI

Sand, avalanches, landslides, powder: understanding how a collection of particles behaves is of interest in both industrial and natural scenarios. The grains might have difficulties flowing and might even be unpredictable and dangerous, as with avalanches where the slightest vibration of snow causes a sudden detachment and fast acceleration of the snow. Dry granular materials have been studied at length, from their rheology to steady uniform flows on inclined plane, with the formation of various instabilities upon flow.

In this work, we investigate how cohesion modifies the behaviour of grains upon flow, to better understand the behaviours of wet sand and snow. The adhesion between the grains is controlled thanks to a model material of PDMS-coated grains. We perform experiments on an inclined plane, meaning that the friction law is directly linked to the inclination angle. With rheology measurements and depth-averaged equations, we are able to model the velocity profile in the flow, as well as the front and its shape.

Martes 15 15:20 – 15:40 hs

Aula 20

PREMIO JOVEN

Martes 15 15:40 – 16:00 hs

Aula 20

POSTER FLASH

Miércoles 16 14:00 – 14:20 hs

AULA 20

Simulación de procesos de agregación en dispersiones con interacciones competitivas

De Virgiliis Andres¹

¹ *Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Instituto de Física de Líquidos y Sistemas Biológicos (IFLYSIB)*

En las últimas dos décadas ha habido un gran interés en el estudio de dispersiones de partículas brownianas que interactúan a través de potenciales efectivos con una componente atractiva de corto alcance y una componente repulsiva de largo alcance [1]. Estas interacciones combinadas (conocidas como SALR, por Short Attraction - Long Repulsion), aparecen por ejemplo en soluciones de proteínas globulares como la lisozima o en soluciones coloidales que contienen depletantes. En el primer caso, al agregar alguna sal como cosoluto se logra regular el balance de estas interacciones, y en el segundo caso se agregan polímeros de cadena corta para inducir efectos de volumen libre y así reducir la repulsión entre los coloides cargados. La competencia entre ambos tipos de interacciones suprime la típica separación líquido-gas, que es reemplazada por la aparición de microfases donde el sistema se organiza o autoensambla en agregados de tamaño finito. La estructura de estas microfases suele presentar un orden de rango intermedio (IRO), caracterizado por la aparición de un pico adicional en el factor de estructura estático $S(q)$, a un número de onda q mucho menor que el correspondiente a la distancia entre partículas. Esto a su vez indica la presencia de agregados de tamaño finito (*clusters*) en el fluido, que ahora presenta nuevas fases tanto en equilibrio como fuera del equilibrio: fluido disperso, fluido de clusters, fluido percolante, vidrio de clusters, y geles, entre otras.

Para modelar este complejo comportamiento de fase observado experimentalmente se han propuesto una variedad de potenciales efectivos de pares, siendo los más estudiados los basados en una componente atractiva de Lennard Jones y una repulsiva tipo Yukawa. Si bien estos estu-

dios han servido para entender diversos experimentos y/o cotejar teorías propuestas, se enfocan mayormente en propiedades estáticas. Para una comprensión más completa de estos sistemas, se necesita sin embargo enfocarse con igual énfasis en los aspectos dinámicos del fluido. Es por esto que en este trabajo utilizamos el potencial de pares de Born-Huggins-Meier [2], propuesto originalmente para simular vidrios metálicos, y realizamos simulaciones de dinámica molecular en el ensemble NVT en un amplio rango de temperaturas y densidades. Analizamos tanto la estructura como la dinámica del fluido en el plano (ρ, T) , identificando y caracterizando las distintas fases encontradas.

[1] Y. Liu, Y. Xi, *Curr. Opin. Colloid Interface Sci.* **39**, 123 (2019);

[2] M. P. Tosi, F. G. Fumi, *J. Phys. Chem. Solids* **25**, 45 (1964).

Miércoles 16 14:20 – 14:40 hs

AULA 20

Estudio de la tortuosidad y la movilidad de agua en pinturas catalíticas para PEMFC a través de RMN de campo bajo.

Robledo Flores Daniel Fernando Federico^{1 2}, Franceschini Esteban Andrés³, Calderón Cecilia Andrea^{1 2}, Velasco Manuel Isaac^{1 2}

¹ Facultad de Matemática Astronomía, Física y Computación (FAMAF) Córdoba Capital, Universidad Nacional de Córdoba (UNC) Córdoba Capital

² Instituto de Física Enrique Gaviola (IFEG) Córdoba Capital, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) Palermo

³ Instituto de Investigaciones en Físico-Química de Córdoba (INFIQC) Córdoba Capital, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) Palermo

Las celdas de combustible de intercambio protónico (PEMFC) son componentes clave en la transición energética global debido a su alta eficiencia en el aprovechamiento del vector hidrógeno.[1] El rendimiento de estos dispositivos depende críticamente de la capa catalítica, donde tiene lugar la reacción electroquímica en una fase triple compuesta por una matriz porosa de carbón, nanopartículas metálicas y un polímero conductor (ionómero).[2] Dado que el transporte de reactivos es un factor limitante, comprender la movilidad, conectividad y la geometría de estos sistemas porosos es fundamental para la mejora de las PEMFC. En este sentido, la Resonancia Magnética Nuclear (RMN) de campo bajo es una herramienta robusta y no destructiva para la caracterización de medios porosos y el estudio de la dinámica de fluidos en su interior.[3-4]

En este trabajo, se caracterizó la tortuosidad y la movilidad del agua en pinturas catalíticas para PEMFC, evaluando el efecto de diferentes concentraciones de Nafion sobre las propiedades de transporte del material. Para ello, se utilizaron dos soportes de carbón mesoporosos con diferentes morfologías: uno con distribución de poros monomodal (20 nm) funcionalizado con nanopartículas de Pt, y otro con distribución bimodal (5 nm y 30 nm) funcionalizado con nanopartículas de Pt-Ru. En ambos grupos se incorporaron diferentes volúmenes de solución de Nafion (0, 15, 30 y 45 μL). Como blanco, se empleó carbón Vulcan sin agregado de ionómero para comparar de forma directa las distribuciones de poros. Las muestras catalíticas se hidrataron con agua Mili-Q y se introdujeron en cámara de vacío para asegurar la penetración del agua en los poros de las pinturas. Finalmente, se eliminó el sobrenadante para detectar únicamente la señal proveniente del agua confinada. Se realizaron experimentos para determinar los tiempos de relajación T_1 y T_2 del agua en el interior de las muestras y se midieron mapas T_1 - T_2 para cada uno de los sistemas. Los mapas T_1 - T_2 permiten caracterizar distintas poblaciones de agua con diferentes grados de confinamiento e interacción con la superficie del material, dando información sobre la dinámica molecular del sistema. Además se realizaron experimentos para determinar la tortuosidad de las muestras. Estos experimentos consisten en medir la difusión del agua en el interior de la muestra

a diferentes tiempos de codificación (de 1 a 100 ms), permitiendo determinar la tortuosidad a partir del comportamiento asintótico del coeficiente de difusión aparente a tiempos largos. Los resultados muestran que el carbón Vulcan presenta la mayor tortuosidad. Además, se observa que la incorporación de Nafion favorece la movilidad del agua, lo que sugiere la formación de clusters hidrofílicos de ionómero. Se observa también que la tortuosidad de las matrices se ve ponderada solo por las características del carbón y no por la cantidad de Nafion agregada, siendo el carbón monomodal el de menor tortuosidad. Este análisis permite comprender cómo la formulación de las pinturas catalíticas puede afectar al transporte difusivo promoviendo la formación de las zonas de triple fase activa.

[1] MJ Aguer and A Miranda Barreras, *El Hidrógeno: Fundamento de un Futuro equilibrado* (Díaz de Santos, Madrid 2012)

[2] JC Jiménez-García et al., *Int. J. Hydrogen Energy* 52 (2024) 65–71

[3] DFF Robledo Flores et al., *J. Membr. Sci.* 724 (2025) 123958.

[4] MI Velasco et al., *J. Magn. Reson. Open* 14–15 (2023) 100099.

Miércoles 16 14:40 – 15:00 hs

AULA 20

Transferencia de dióxido de carbono y aire a través de espumas acuosas

Aprili Cécile Lucie¹, Coupier Gwennou², Dollet Benjamin², Lorenceau Elise²

¹ *Universidad de Buenos Aires (UBA), IFADYFE, CNRS & University of Rennes*

² *CNRS, Laboratoire Interdisciplinaire de Physique*

My work presents an experimental study of the CO₂ transfer dynamics within foams composed of foaming solution and CO₂–nitrogen mixtures. The objective is to exploit the differences in transfer kinetics of these two gases within the foam for potential applications in CO₂ separation and storage. Previous studies have shown that CO₂ permeability through a single soap film – one of the components of the foam – is roughly 50 times bigger than the permeability of nitrogen. Thus, soap films can be seen as selective membranes whose serial association to form foam results in different transfer kinetics for the two gases. Moreover, using aqueous foams for CO₂ separation and storage offers other advantages such as: a large gas/liquid exchange surface and the possibility to be destroyed and regenerated on demand. However, the phenomenon is complex, as the density of soap films and the structure of the foam can evolve with time due to changes in gas content inside bubbles. To address these issues, we experimentally study the kinetics of CO₂ and air transfer through 2D and 3D foams.

Miércoles 16 15:00 – 15:20 hs

AULA 20

Impacto de la microestructura en la deformación e interacción de microgeles neutros

Loggia Tobias L.¹, Brito Mariano E.², Marconi V. I.^{3 1}

¹ *Universidad Nacional de Córdoba (UNC) Córdoba Capital, Facultad de Matemática Astronomía, Física y Computación (FAMAF) Córdoba Capital*

² *Instituto de Física Computacional, Universidad de Stuttgart, 70569 Stuttgart, Alemania.*

³ *Instituto de Física Enrique Gaviola (IFEG), Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) - CÓRDOBA*

Las suspensiones de microgeles son sistemas versátiles que exhiben un comportamiento dual, exhibiendo propiedades tanto de sistemas coloidales como de redes poliméricas elásticas. Su naturaleza blanda y porosa permite la deformación frente a fuerzas débiles, haciéndolos ideales para

aplicaciones biomédicas como la administración de fármacos y el transporte celular [1]. Sin embargo, para predecir su comportamiento en soluciones concentradas y avanzar en el diseño de coloides inteligentes, es fundamental comprender cómo estas partículas se deforman e interactúan a nivel microscópico en presencia de vecinas [2, 3].

En este trabajo investigamos el impacto de la arquitectura interna del microgel, específicamente la densidad de agentes reticulantes (Crosslinkers) y la longitud de las cadenas monoméricas, sobre sus propiedades mecánicas y elásticas. Para establecer este vínculo, implementamos simulaciones de dinámica molecular de grano grueso bajo condiciones de solvente implícito.

Durante la presentación, detallaremos la metodología computacional empleada para modelar la interacción entre pares de microgeles neutros. Se discutirá el uso de la técnica de Umbrella Sampling para medir de forma rigurosa el Potencial de Fuerza Media (PMF) entre microgeles. De estas simulaciones extraemos observables termodinámicos y mecánicos clave, midiendo el tamaño del microgel en equilibrio, el coeficiente de Poisson, el módulo de Young intrínseco de la red y el potencial efectivo resultante. Nuestros resultados exponen el procedimiento completo para vincular la topología y estructura microscópica de la red polimérica con su elasticidad y deformabilidad.

[1] L. Xuan, Y. Hou, L. Liang et al. *Nano-Micro Lett.* **16**, (2024) 218.

[2] T. J. Weyer and A. R. Denton, *Soft Matter* **14**, (2018) 4530.

[3] M. J. Bergman, N. Gnan, M. Obiols-Rabasa, J. M. Meijer, L. Rovigatti, E. Zaccarelli, and P. Schurtenberger, *Nat. Commun.* **9**, (2018) 5039.

Miércoles 16 15:20 – 15:40 hs

AULA 20

Interdifusión en mezclas coloidales binarias de esferas duras: resultados de teoría de acoplamiento de modos y simulaciones de Dinámica Browniana

Banchio Adolfo Javier¹

¹ *Instituto de Física Enrique Gaviola (IFEG), Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación (FAMAF), Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)*

El estudio de la dinámica de mezclas coloidales binarias representa uno de los desafíos actuales relevantes en la física de sistemas coloidales. A diferencia de las suspensiones monodispersas, en las mezclas aparecen modos de difusión adicionales, entre los que se destacan la interdifusión, asociada al transporte relativo de las dos especies y a la relajación de fluctuaciones de concentración, y la difusión colectiva. A pesar de su importancia fundamental y sus implicancias prácticas, la dinámica de estas mezclas en el régimen concentrado es aún poco comprendida. En este trabajo presentamos resultados para la dinámica a tiempos largos en mezclas binarias de esferas duras sin interacciones hidrodinámicas, obtenidos mediante la teoría de acoplamiento de modos (mode-coupling theory, MCT) multicomponente y simulaciones numéricas de Dinámica Browniana (BD). Se consideran mezclas con razón de tamaños $\lambda = 1/3$, para distintas fracciones de volumen total y composiciones de la mezcla. Los resultados incluyen los coeficientes de autodifusión a tiempos largos de cada especie, el coeficiente de interdifusión y los coeficientes de difusión colectiva, y su dependencia con la composición de la mezcla y la fracción de volumen total. Se analiza además la validez de la ley de Darken como aproximación para el factor cinético de interdifusión. Para casos seleccionados, los resultados de MCT se comparan con simulaciones de BD, mostrando en general un buen acuerdo cualitativo. Los resultados obtenidos constituyen una base metodológica sólida para la extensión del estudio a sistemas de mayor complejidad, en particular mezclas de esferas cargadas eléctricamente.

Miércoles 16 15:40 – 16:00 hs

AULA 20

Reconfiguración de estructuras flexibles parcialmente sumergidas: Más allá del número de Cauchy convencional

Trejo Miguel^{1 2}, Medina Franco², Raspa Veronica^{3 2}

¹ Instituto de Física de Buenos Aires (IFIBA), Belgrano, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Palermo

² Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEN), Universidad de Buenos Aires (UBA), Depto. de Física

³ Instituto de Física Interdisciplinaria y Aplicada (ex INFIP) (INFINA), Belgrano, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Palermo

Se investigó la respuesta mecánica de cilindros elásticos delgados sometidos a un flujo hidrodinámico estacionario en la interfase agua-aire en un régimen de números de Reynolds intermedios ($1 < Re < 100$). El objetivo principal fue determinar cómo la inmersión parcial y las restricciones capilares modifican las leyes de reconfiguración elástica y la consecuente reducción de arrastre en comparación con el caso totalmente sumergido.

Las configuraciones estacionarias se caracterizaron mediante análisis de imágenes. Se desarrolló un modelo basado en la teoría de varillas de Cosserat que adapta los coeficientes de arrastre normal y tangencial al estado de flotación capilar. Este marco permitió identificar que el régimen interfacial está gobernado predominantemente por la fricción viscosa de capa límite, siendo el arrastre por presión de orden secundario.

Observamos que el número de Cauchy convencional resulta insuficiente para describir la reconfiguración. En su lugar, proponemos un número de Cauchy modificado que contempla explícitamente la dependencia del coeficiente de arrastre con el número de Reynolds y el perfilamiento (streamlining) de la estructura. Al expresar la deformación en función del número de Cauchy modificado, los datos experimentales colapsan sobre una única curva maestra, en acuerdo con las predicciones del modelo. Este marco unificado permite predecir cuantitativamente la reducción de resistencia mecánica en estructuras flexibles parcialmente sumergidas.

Jueves 17 14:00 – 14:40 hs – Charla Invitada:

AULA 20

Remodelación ósea: Materia viva que evoluciona en respuesta a las cargas mecánicas. De las unidades básicas multicelulares a la predicción del riesgo de osteoporosis en la posmenopausia.

Berli Marcelo Eduardo^{1 2}, Franco Feliciano^{1 2}, Campana Diego Martín¹

¹ Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Entre Ríos. Ruta 11, Km 10, Oro Vede (3100), Entre Ríos.

² Facultad Regional Santa Fe, Universidad Nacional de Entre Ríos. Lavaisse 610, Santa Fé (3000). Santa Fé.

El tejido óseo posee la capacidad de modificar continuamente su arquitectura y composición en respuesta a los estímulos mecánicos a los que está sometido. Este proceso, denominado remodelación ósea, constituye un ejemplo de adaptación estructural gobernada por la interacción entre variables físicas mesoscópicas y mecanismos biológicos. El estudio cuantitativo de la remodelación ósea adquiere especial relevancia en el contexto demográfico actual: la expectativa de vida de la población argentina aumenta de manera sostenida y, según el Dossier estadístico del INDEC “La transformación de la población argentina” [1] (2025), hacia 2040 la proporción de personas mayores de 65 años crecerá del 12 % al 16,4 %. Sin embargo, el incremento en la longevidad no ha estado acompañado por un desplazamiento equivalente en la edad de aparición

de procesos biológicos como la menopausia y el envejecimiento, que continúan desencadenando la pérdida progresiva de masa ósea en edades similares a las observadas históricamente. En consecuencia, aumenta el número de años durante los cuales la población permanece expuesta al deterioro óseo. Actualmente, una de cada cuatro mujeres argentinas mayores de 50 años presenta osteoporosis y dos de cada cuatro, osteopenia, lo que convierte a la estimación cuantitativa de la evolución estructural del tejido óseo en un problema físico-biológico de alto impacto sanitario.

En este trabajo se presenta un modelo mecano-biológico de remodelación ósea, validado mediante mediciones experimentales de la distribución interna de densidades en fémur humano [2]. El modelo vincula la actividad celular con la porosidad del tejido, los estímulos mecánicos y la teoría inhibitoria propuesta por Martin [3]. Su formulación permite describir la evolución del balance entre formación y resorción ósea en función de diferentes historias de carga mecánica y de la disminución progresiva de la capacidad regenerativa asociada al envejecimiento. A partir de cargas caracterizadas por su intensidad, frecuencia y momento de aplicación, es posible simular la evolución del tejido durante varias décadas.

Los resultados reproducen distribuciones espaciales de masa ósea consistentes con las observadas experimentalmente y compatibles con una organización que satisface simultáneamente restricciones mecánicas y biológicas. Las simulaciones muestran que una estimulación mecánica adecuadamente dosificada puede atenuar la pérdida ósea posmenopáusica, mientras que el desuso asociado a un estilo de vida sedentario puede adelantar varios años la aparición de osteoporosis. Asimismo, si bien la actividad física con carga contribuye a preservar la densidad mineral ósea, protocolos de elevada intensidad de carga pueden resultar contraproducentes a largo plazo debido a la adaptación del punto de referencia mecanobiológico del tejido; en consecuencia, un incremento de la carga aplicada no implica necesariamente un mejor resultado estructural. Estos resultados ponen de manifiesto la necesidad de desarrollar estrategias de ejercitación preventivas personalizadas, ajustadas a la edad y al estado biológico de cada individuo, orientadas a anticipar el riesgo de osteoporosis y optimizar la prescripción de actividad física. El trabajo ilustra cómo la física de sistemas complejos, la mecánica del continuo y los métodos numéricos pueden integrarse en herramientas predictivas con potencial aplicación clínica para mejorar la salud de una población cada vez más envejecida.

[1] <https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/poblacion/dosier-proyecciones-censo-2022.pdf>

[2] Berli, M.E.; Franco, F.; Di Paolo, J.; Zioupos, P.; Borau, C. 2022. The interplay between BMU activity linked to mechanical stress, specific surface and inhibitory theory dictate bone mass distribution: Predictions from a 3D computational model. *Comput. Biol. Med.* 148, 105898.

[3] Martin R. B., 2000. Toward a unifying theory of bone remodeling. *Bone*, 26(1), pp.1-6.

Jueves 17 14:40 – 15:00 hs

AULA 20

Difusión de buenas bacterias en suelos artificiales

Bettera Marcat M A¹, Gutierrez N J¹, Carrillo Mora J P², Pires Monteiro M³, Cordero M L², Marconi V I¹

¹ Instituto de Física Enrique Gaviola (IFEG) Córdoba Capital, Facultad de Matemática Astronomía, Física y Computación (FAMAF) Córdoba Capital

² Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas (FCFM), Universidad de Chile (UChile), Depto. de Física.

³ Departamento de física, Universidad Técnica Federico Santa María (USM), Valparaíso, Chile.

La producción vegetal es una de las principales industrias de nuestro país, y su productividad está ligada a la producción de alimentos, que busca abastecer a una demanda mundial creciente. Los biofertilizantes se presentan como una herramienta para la producción con capacidad para

aumentar su eficiencia y hacerla más sustentable. Su eficiencia durante la última década ronda el 10-15 %, con mejoras recientes desarrolladas en Latinoamérica que alcanzan el 20-22 %, y una tendencia continua de mejora. Estadísticas nacionales revelaban que, ya en 2015, el 94 % de los productores de soja los empleaba, y esta tendencia se ha intensificado afortunadamente en los últimos años.

Nuestro enfoque a esta problemática, es el estudio de la dinámica de bacterias en microchips que imitan suelos productivos, las cuales son inoculadas junto a las semillas como biofertilizantes. Los suelos ricos son medios porosos, muy oscuros, con características físicas muy distintas según profundidad y región. Para lograr suelos transparentes artificiales, elegimos un rango de tamaños de poros que son representativos de los suelos de siembra de nuestro país, y con ellos se diseñan dispositivos microfluídicos biocompatibles, denominados *Soil-On-a-Chip* (SOC). Para cada SOC, se utiliza una red de Voronoi, donde los anchos de canales de la red tiene un tamaño fijo y se imitan tamaños medios de distribución de granos diferentes.

La bacteria *Bradyrhizobium diazoefficiens* es de las especies más eficientes para la fijación de nitrógeno, y muy beneficiosa para la soja. En [1] se caracterizó su estrategia de nado por primera vez, y gracias al estudio de cepas que suprimen la expresión de genes ligados a distintos mecanismos de propulsión, se pudo asociar distintos mecanismos de la movilidad a ellos. Luego se logró observar la dinámica de estas bacterias en un confinamiento que imita en el laboratorio las condiciones reales del suelo gracias a la microfluídica [2]. Con una estadística muy destacada se *cuantificaron los parámetros relevantes de su movilidad dentro de medios microporosos por primera vez, de manera directa.*

La pregunta aún abierta es ¿cómo difunden a una escala mayor en el suelo? En este trabajo, estudiamos la dinámica en un suelo artificial 2D, para caracterizar el comportamiento difusivo en la microescala y extenderlo a la macro escala de un suelo. Observamos con muy buen acuerdo numérico y experimental, el avance difusivo bacteriano, logrado estimar su difusión efectiva para diversas distribuciones de granos y canales. Las simulaciones fueron realistas, porque utilizaron los parámetros dinámicos experimentales. Gracias al modelado cuantitativo y los cálculos computacionales, caracterizamos las propiedades de transporte con gran precisión para una variedad de geometrías y cepas [preprint2026].

[1] Quelas, J. I., Althabegoiti, M.A.; Jimenez-Sanchez, C.; Melgarejo, A. A.; Marconi, V. I.; Mongiardini, E. J.; Trejo, S. A.; Mengucci, F.; Ortega-Calvo, J. J.; y Lodeiro, A. R. Sci Rep **6**, 23841 (2016). DOI:10.1038/srep23841.

[2] Monteiro, M; Carrillo-Mora, J. P.; Gutiérrez, N.; Montagna, S.; Lodeiro, A. R.; Cordero, M. L.; Marconi, V. I. Commun. Biol. **8**, 662 (2025) DOI:10.1038/s42003-025-07811-8.

Jueves 17 15:00 – 15:20 hs

AULA 20

Estadística de impactos de un agente activo inercial confinado

Silva Matías Ezequiel¹, Raspa Verónica^{1 2}, Trejo Miguel^{3 1}

¹ Universidad de Buenos Aires (UBA), San Nicolas, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEN), Belgrano, Departamento de Física

² Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Instituto de Física Interdisciplinaria y Aplicada (ex INFIP) (INFINA), Belgrano

³ Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Instituto de Física de Buenos Aires (IFIBA), Belgrano

La **materia activa** se refiere a sistemas físicos cuyos constituyentes generan fuerzas internas que les permiten autopropulsarse; por ello, se los denomina **agentes activos o autopropulsados**. Ejemplos de estos sistemas pueden encontrarse en biología, como en el comportamiento de los

cardúmenes de peces o de las colonias bacterianas. El estudio de la materia activa emplea herramientas de la mecánica estadística fuera del equilibrio [1-3], ya que estos sistemas intercambian continuamente energía con su entorno para sostener su movimiento. Un tema particularmente interesante, y que aún se encuentra en debate, es la definición de la **presión mecánica** en estos sistemas [4,5]. Si bien este concepto ha sido estudiado para colecciones de partículas activas, permanece en gran medida inexplorado a nivel de la dinámica de un agente individual.

En este trabajo, estudiamos tanto experimentalmente como numéricamente la cinemática y la dinámica de un sistema compuesto por un pequeño robot autopropulsado que se mueve en un canal cuasi unidimensional e impacta contra un sensor de fuerza que actúa como una pared rígida. La dinámica del agente se describe mediante una ecuación de Langevin que considera la inercia del agente, el amortiguamiento por fricción y cuya actividad está representada por un proceso aleatorio de Ornstein-Uhlenbeck. Caracterizamos las propiedades estadísticas de la posición, la velocidad y la fuerza de impacto, siendo esta última una magnitud estrechamente relacionada con el concepto de presión en estos sistemas. Además, calculamos la distribución de densidad de probabilidad de la potencia inyectada que el agente transfiere al sensor durante las colisiones. Para esta variable, nuestros resultados experimentales y numéricos son consistentes con una **distribución de Craig**, la cual aparece en diversos sistemas que alcanzan **estados estacionarios fuera del equilibrio** en presencia de fluctuaciones [6].

[1] S. Ramaswamy, J. Stat. Mech. (2017) 054002

[2] H. Löwen, J. Chem. Phys. 152 (2020) 040901

[3] L. Caprini y U. Marini Bettolo Marconi, J. Chem. Phys. 154 (2021) 024902

[4] G. Junot et al, Phys. Rev. Lett. 119 (2017) 028002

[5] Y. Fily et al, J. Phys. A: Math. Theor. 51 (2017) 044003

[6] A. García-Cid et al, Phys. Rev. E 92 (2015) 032915

Jueves 17 15:20 – 15:40 hs

AULA 20

Flujo, presión y atascos en sistemas de materia activa: el problema de los Tres Chiflados

Colantuono Nicolas¹, Ramdan Ferressini Matias¹, Zuriguel Iker², Parisi Daniel³,
Patterson German Agustin³

¹ *Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Departamento de Física, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina*

² *Facultad de Ciencias, Departamento de Física y Matemática Aplicada, Universidad de Navarra, Pamplona, Spain*

³ *Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), CONICET, Iguazú 341, 1437 C. A. de Buenos Aires, Argentina*

En este trabajo se presenta un estudio experimental sobre la dinámica de la presión durante el flujo de partículas autopropulsadas a través de aberturas angostas. Se muestra que, cuando el sistema fluye, la presión fluctúa alrededor de un valor aproximadamente constante e independiente del número de partículas, lo que sugiere que, en este régimen, la dinámica está gobernada principalmente por las condiciones locales en la abertura. En cambio, cuando el sistema se atasca, la presión aumenta con el tamaño del conjunto, poniendo de manifiesto el carácter colectivo del fenómeno. Asimismo, al correlacionar la evolución temporal de la presión con los tiempos de salida de las partículas, se observa que la resolución de un atasco produce una caída abrupta de la presión, seguida por un crecimiento sostenido compatible con una dependencia de raíz cuadrada. Finalmente, se discute cómo esta dinámica, consistente con un proceso de envejecimiento estruc-

tural, podría estar relacionada con la aparición de distribuciones de cola pesada en los tiempos de atasco.

Jueves 17 15:40 – 16:00 hs

AULA 20

ASAMBLEA

Materia Condensada

Martes 15 14:00 – 14:20 hs

AUDITORIO 2 – CS “Raúl Alfonsín”

Cálculos DFT de adsorción y difusión de hidrógeno sobre superficies de $Ni(001)$

Gimenez Maria Cecilia^{2 1}, Amaya-roncancio Sebastián³, Reinaudi Luis^{4 5}, Gramlich Matthias⁶

¹ Facultad de Matemática Astronomía, Física y Computación (FAMAF) Córdoba Capital

² Instituto de Física Enrique Gaviola (IFEG) Córdoba Capital

³ Escuela de Física, Universidad Pedagógica y tecnológica de Colombia, Boyacá, Colombia.

⁴ Facultad de Ciencias Químicas (FCQ) Córdoba Capital

⁵ Instituto de Investigaciones en Físico-Química de Córdoba (INFIQC) Córdoba Capital

⁶ Fraunhofer Institute for Manufacturing Technology and Advanced Materials, IFAM Dresden, Alemania.

El hidrógeno verde es fundamental para la producción y almacenamiento de energía limpia y ofrece un camino para alejarse de los combustibles fósiles y la posibilidad de una economía energética más sustentable. La electrólisis alcalina es un proceso muy usado para producir hidrógeno verde. Un material de electrodo que puede ser utilizado es el níquel. En la literatura, la formación de hidruro de níquel se cita a menudo como la causa de la disminución de la actividad, por lo que la aclaración del mecanismo de formación de hidruro de níquel resulta de gran interés.

En el presente trabajo se realizaron cálculos de tipo DFT con el programa Quantum Espresso de adsorción de átomos de hidrógeno, moléculas de H_2 y moléculas de H_2O sobre superficies de Níquel (001) [1]. Para el átomo de H , se encontró que el sitio de adsorción más favorable es el hollow, seguido del bridge y luego del top. En el caso de moléculas de H_2 se encontró que, cuando se intenta adsorber en orientación “vertical”, la molécula tiende a alejarse de la superficie, mientras que en posición “horizontal”, la molécula se disocia, dando como resultado, la adsorción de dos átomos de H en dos sitios hollow diferentes, excepto para la posición top. Para la molécula de agua, en casi todos los casos, se encontró que la misma tiende a alejarse de la superficie, excepto para la adsorción on top, con el átomo de oxígeno apuntado hacia el átomo de Níquel. Al adsorber monocapas completas de hidrógeno ocupando los diferentes sitios en forma combinada se encontró que los adsorbatos penetran la superficie de níquel cuando se adsorben simultáneamente en sitios hollow y bridge.

[1] *Hydrogen Adsorption and Subsurface Absorption on $Ni(001)$: Atomic-Scale Insights Toward Efficient and Stable HER Catalysts*. Sebastián Amaya-Roncancio, Luis Reinaudi, Matthias Gramlich, and M. Cecilia Gimenez. International Journal of Hydrogen Energy 227 (2026) 154607.

Martes 15 14:20 – 14:40 hs

AUDITORIO 2 – CS “Raúl Alfonsín”

Estructura electrónica y transporte termoeléctrico en $Bi_{2-x}Sb_xTe_3$ mediante GGA, mBJ y SOC

Chucchucan Gonzalez Santos Lizeth¹, Mudarra Navarro Azucena Marisol^{1 2 3}, Errico Leonardo^{1 2 3}

¹ Instituto de Física de La Plata (IFLP), Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)

² Universidad Nacional de La Plata (UNLP) La Plata, Facultad de ciencias exactas, Departamento de Física,

³ Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA) Junin

La búsqueda de soluciones sostenibles ante la crisis energética global ha impulsado el in-

terés en la termoelectricidad, tecnología capaz de convertir calor residual en electricidad de forma eficiente. Entre los materiales estudiados para su aplicación en dispositivos termoelectricos, se destacan los que cumplen el paradigma del 'cristal de electrones y vidrio de fonones'. Bajo este enfoque, las superredes nanoestructuradas de $\text{Bi}_2\text{Te}_3/\text{Sb}_2\text{Te}_3$ exhiben un rendimiento excepcional debido a una marcada anisotropía cristalina. El bloqueo selectivo de fonones a lo largo del eje c reduce drásticamente la conductividad térmica (κ) interplanar, mientras que el plano basal preserva una elevada movilidad electrónica (σ). Esto optimiza de forma directa el factor de mérito $ZT = (S^2\sigma/\kappa)T$, donde S es el coeficiente de Seebeck del material y T la temperatura absoluta.

Para entender los mecanismos subyacentes en las propiedades electrónicas, y por ende termoelectricas, en este trabajo presentamos un estudio basado en el teorema de la funcional densidad (DFT) de aleaciones $\text{Bi}_{2-x}\text{Sb}_x\text{Te}_3$ (x en el rango 0–2). Para simular las diferentes concentraciones se empleó el método de supercelda. Los cálculos se realizaron con el método de Ondas Planas Aumentadas a Potencial Completo (FP-LAPW), el acoplamiento espín-orbita y considerando para el término de correlación e intercambio las aproximaciones GGA (general gradient approximation) y el potencial de Becke-Johnson modificado por Tran y Blaha (TB-mBJ). Esta ultima aproximación es fundamental para corregir el ancho de la banda prohibida (gap). Las propiedades de transporte electrónico, calculadas tanto en el plano basal como a lo largo del eje c , reproducen con correctamente el comportamiento de los coeficientes termoelectricos reportados en la literatura, demostrando que el modelo aquí aplicado proporciona un marco teórico robusto que valida y complementa las observaciones experimentales en el rango operativo clave de 300 a 400 K.

[1] G. Wang and T. Cagin, Phys. Rev. B 76 (2007) 075201.

[2] I. Mohelsky et al., Phys. Rev. B 109 (2024) 165205.

[3] M. S. Shalaby et al., Mater. Sci. Eng. B 271 (2021) 115246.

Martes 15 14:40 – 15:00 hs

AUDITORIO 2 – CS “Raúl Alfonsín”

Efecto de la temperatura sobre la estabilidad y las propiedades electrónicas de nanoagregados de TiO_2 : un estudio mediante dinámica molecular ab initio

Shinca Vanini Sergio^{1 2}, Cabeza Gabriela Fernanda^{1 2}

¹ Universidad Nacional del Sur (UNS), Departamento de Física

² Instituto de Física del Sur (IFISur), Bahía Blanca

Los nanoagregados de TiO_2 presentan propiedades estructurales y electrónicas fuertemente dependientes de su tamaño y de las condiciones de temperatura, aspectos que resultan determinantes para aplicaciones en fotocatalisis, sensores y conversión de energía. En este trabajo se investigó la influencia de la temperatura sobre la estabilidad y la estructura electrónica de nanoagregados $(\text{TiO}_2)_n$ ($n = 1-9$ y 25) mediante cálculos de teoría del funcional de la densidad (DFT) implementados en el código VASP (Vienna Ab initio Simulation Package) combinados con dinámica molecular ab initio (AIMD) a 300 K. Las simulaciones revelan que la incorporación explícita de la temperatura induce reconstrucciones estructurales significativas, particularmente para $n \geq 6$. Mientras que los agregados pequeños conservan geometrías de carácter molecular con modificaciones locales, los de mayor tamaño evolucionan hacia estructuras tridimensionales más compactas e irregulares, incluyendo configuraciones tipo jaula para $n = 8$. En el caso de $(\text{TiO}_2)_{25}$, la relajación térmica conduce a una morfología compacta y desordenada que difiere de la estructura inicial derivada del sólido masivo, evidenciando la importancia de considerar efectos térmicos para describir nanoestructuras en condiciones cercanas al ambiente. El análisis energético muestra que la energía de cohesión se hace progresivamente más negativa con el au-

mento del tamaño del agregado, indicando una mayor estabilidad asociada al incremento de la conectividad Ti–O–Ti y a la disminución de sitios subcoordinados. Asimismo, las distancias promedio Ti–O y Ti–Ti reflejan la heterogeneidad estructural característica de nanopartículas, donde coexisten átomos superficiales e internos con diferentes coordinaciones. La densidad de estados electrónica confirma el carácter semiconductor de todos los sistemas estudiados. La banda de valencia está dominada principalmente por orbitales O 2p, mientras que la banda de conducción presenta contribuciones mayoritarias de estados Ti 3d. A medida que aumenta el tamaño del agregado, la densidad de estados evoluciona desde niveles discretos, característicos de sistemas moleculares, hacia distribuciones más continuas con formación de pseudobandas, aproximándose al comportamiento de nanopartículas. La evolución no monótona del gap HOMO–LUMO en los tamaños intermedios se atribuye a la competencia entre los efectos de confinamiento cuántico y las reconstrucciones estructurales inducidas por la temperatura. Los resultados demuestran que la incorporación explícita de efectos térmicos mediante AIMD proporciona una descripción más realista de los nanoagregados de TiO_2 , permitiendo establecer la estrecha relación entre reconstrucción estructural, estabilidad y propiedades electrónicas. Este enfoque constituye una herramienta valiosa para el diseño racional de nano-óxidos destinados a aplicaciones catalíticas y fotocatalíticas.

Martes 15 15:00 – 15:20 hs

AUDITORIO 2 – CS “Raúl Alfonsín”

Adsorción de azul de metileno sobre nanotubos de titanato de sodio: de la síntesis al modelo estadístico y de primeros principios

Esteves Martin¹, Lostao Paula¹, Portugau Patrice², Fernández-werner Luciana¹, Faccio Ricardo¹

¹ Universidad de la República de Uruguay (UDELAR), Área Física, DETEMA

² Universidad de la República de Uruguay (UDELAR), Área Físicoquímica, DETEMA

Se presenta un estudio integral de la adsorción de azul de metileno (MB) sobre nanotubos de titanato de sodio (NaNT) y nanotubos dopados con hierro (NaNT-Fe), combinando síntesis hidrotermal, caracterización fisicoquímica, experimentos de adsorción, cálculos de primeros principios (DFT+U) y modelado estadístico gran-canónico. Ambos materiales presentan alta capacidad de remoción de MB, con diferencias cinéticas entre NaNT y NaNT-Fe que no se traducen en cambios en la capacidad de equilibrio. Las isothermas se analizan mediante un modelo de red gran-canónico con área excluida, en el que el MB puede adsorberse en dos orientaciones (plana y vertical) con distintas huellas moleculares sobre la superficie del titanato. El modelo predice un cruce de orientaciones a una concentración crítica C^* y deriva analíticamente la isóterma de Hill con exponente $n = 2$ como consecuencia directa de la geometría molecular, sin parámetros empíricos adicionales. Los cálculos DFT+U sobre el sistema NaNT confirman la geometría de adsorción vertical y plana del MB, identifican los sitios de anclaje Na^+/O^{2-} del marco $[TiO_5]$ y caracterizan la estructura electrónica superficial mediante análisis de carga de Bader, densidad de estados proyectada y función de trabajo. El trabajo establece una conexión cuantitativa entre la geometría molecular, la estructura electrónica y el comportamiento macroscópico de adsorción, con perspectivas para el diseño racional de adsorbentes para tratamiento de aguas residuales.

Martes 15 15:20 – 15:40 hs

AUDITORIO 2 – CS “Raúl Alfonsín”

Electrodos de NiFeOOH frente a la lixiviación en electrolisis alcalina del agua: Dinámica Molecular Asistida por Machine Learning

Faccio Sgiorovello Ricardo Juan¹, Fernández-werner Luciana¹, Esteves Martín¹

¹ Universidad de la República de Uruguay (UDELAR)

Los oxihidróxidos mixtos de níquel y hierro, (Ni,Fe)OOH, son los catalizadores de referencia para producir hidrógeno por electrólisis alcalina del agua, pero se degradan bajo operación porque el hierro, su sitio químicamente activo, tiende a disolverse preferencialmente hacia el electrolito. Entender y frenar ese mecanismo de degradación a escala atómica exige describir a la vez la estructura electrónica del sólido y la dinámica del líquido que lo rodea, un problema de física de superficies e interfaces que excede lo que puede abordar la DFT estática por sí sola. En este trabajo estudiamos el dopaje de la red con aluminio, un catión liviano, abundante y redox-inerte, combinando dos niveles de descripción. Primero, cálculos DFT+U (VASP) mapean la estructura electrónica del entorno del Fe y muestran, mediante análisis de cargas y órdenes de enlace (DDEC6), que el Al no participa del ciclo redox sino que refuerza la red por un mecanismo puramente electrostático: desplaza el centro de la banda d del Fe y aumenta en 0.32 eV la energía necesaria para extraerlo de la red, con una respuesta monótona al número de Al vecinos. Segundo, para llevar esta conclusión estática al régimen dinámico bajo condiciones de operación reales, desarrollamos un force field de aprendizaje automático (MLFF) entrenado on-the-fly dentro de VASP, que permite realizar dinámica molecular ab initio de la interfaz sólido-líquido explícita (un slab de NiFe(Al)OOH en contacto con KOH acuoso) a un costo computacional accesible, algo fuera del alcance de la DFT pura a las escalas de tiempo y tamaño requeridas. El entrenamiento del MLFF, actualmente en curso, ya supera el 50 % de los pasos en predicción pura conservando la energía y la temperatura objetivo, y habilitará un muestreo mejorado de la extracción del Fe con y sin Al que decidirá si el anclaje estructural observado en el régimen estático persiste bajo la dinámica real de la interfaz.

[1] D. Tyndall et al., J. Mater. Chem. A 11 (2023) 4067

[2] J. Zhao et al., Nat. Commun. 16 (2025) 5601

[3] J.G. Baker et al., ACS Appl. Energy Mater. 2 (2019) 3488

Martes 15 15:40 – 16:00 hs

AUDITORIO 2 – CS “Raúl Alfonsín”

Estudio teórico y experimental de la sustitución de hierro en montmorillonita

Díaz De Rosa V. L.¹, Taylor M. A.^{2 3}, Montes M. L.^{2 4}, Alonso R. E.^{2 1 3}

¹ Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ), Florencio Varela

² Instituto de Física de La Plata (IFLP), Instituto de Física La Plata

³ Universidad Nacional de La Plata (UNLP), La Plata Facultad de Ingeniería

⁴ Universidad Nacional de La Plata (UNLP), La Plata Departamento de Física

Las arcillas se encuentran entre los grupos minerales más abundantes y ampliamente distribuidos en la corteza terrestre. Dentro de este grupo, la esmectita, y en particular la montmorillonita (MMT), se caracteriza por una estructura de filosilicato 2:1 y una alta capacidad de intercambio catiónico, propiedades que la hacen adecuada para numerosas aplicaciones industriales y ambientales. Las sustituciones isomórficas en la red cristalina de la MMT, especialmente las que involucran hierro (Fe), influyen fuertemente en sus propiedades estructurales y electrónicas.

En este trabajo se llevó a cabo un estudio teórico y experimental combinado para investigar el Fe sustitucional en los sitios octaédricos y tetraédricos de la montmorillonita sódica (Na-MMT), considerando diferentes concentraciones de Fe. Mediante cálculos *ab initio* basados en la Teoría del Funcional de la Densidad (DFT), se determinaron parámetros estructurales como el espaciado basal y las energías de formación, junto con los parámetros hiperfinos asociados a los diversos entornos del Fe. Los espectros Mössbauer de muestras naturales de MMT provenientes de Argentina y Turquía se ajustaron utilizando los parámetros hiperfinos obtenidos de los cálculos. Además, se analizó la densidad de estados electrónicos para comprender cómo afecta el Fe a las

propiedades electrónicas de la MMT y cómo se modifican estos resultados al incluir la corrección de Hubbard. Los resultados muestran que la incorporación de Fe en los sitios tetraédricos es energéticamente desfavorable, mientras que la sustitución en los sitios octaédricos de Mg es la preferida. Los espaciamientos basales calculados para las configuraciones octaédricas con sustitución de Fe muestran una buena concordancia con los datos experimentales. Los parámetros hiperfinos teóricos permitieron un nuevo ajuste de los espectros Mössbauer sin necesidad de incluir un sitio de relajación paramagnética, lo que confirma la coexistencia de diferentes entornos de Fe en las muestras.

Miércoles 16 14:00 – 14:20 hs

AUDITORIO 2 – CS “Raúl Alfonsín”

Diseño y fabricación de celdas solares de perovskita triple catión para el aprovechamiento de luz artificial en interiores

Colomb Camila^{1 2 3}, Bonnet Nina^{1 2 3}, Gómez Andrade Victoria Alejandra^{1 2}, Perez Dolores^{1 2}

¹ Comisión Nacional de Energía Atómica

² Instituto de Nanociencia y Nanotecnología (INN), Villa Maipu, Instituto de Nanociencia y Nanotecnología

³ Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEN), Belgrano, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

En los últimos años las perovskitas híbridas de haluro se han consolidado como una de las tecnologías más prometedoras en el campo fotovoltaico debido a su combinación de bajo costo de fabricación, versatilidad química y propiedades optoelectrónicas sobresalientes. Estas características han permitido alcanzar eficiencias superiores al 25 % en laboratorio y proyectan una fuerte expansión tecnológica en las próximas décadas. En particular, su capacidad de absorber eficientemente en el rango visible y su desempeño favorable a bajas intensidades lumínicas las vuelve especialmente atractivas para aplicaciones en interiores, donde la iluminación artificial constituye la principal fuente energética disponible.

El material estudiado y reportado en este trabajo es la perovskita de estequiometría $\text{Cs}_{0,05}(\text{FA}_{0,83}\text{MA}_{0,17})_{0,95}\text{Pb}(\text{I}_{0,83}\text{Br}_{0,17})_3$ y concentración molar 1,34M. Con el objetivo de optimizar el material activo, se realizó un estudio sistemático de las condiciones de síntesis y procesamiento de películas delgadas, evaluando dos rutas de preparación de soluciones precursoras y analizando el efecto de parámetros críticos como la velocidad de giro del *spin-coater*, la temperatura del antisolvente y el tiempo de tratamiento térmico posterior al depósito. Mediante mediciones de difracción de rayos X, espectroscopía UV-Vis y microscopía electrónica de barrido se determinó que estos factores son determinantes en la calidad estructural y morfológica. La síntesis más favorable presentó una energía de *gap* de 1,61 eV y granos promedio de aproximadamente 440 nm, lo que indica una buena cristalinidad.

Se fabricaron cuatro configuraciones de celdas en distintas condiciones con arquitectura *n-i-p*: celdas MAPbI_3 de referencia y celdas con composiciones triple catión obtenidas mediante distintos protocolos de síntesis. Bajo iluminación estándar AM1,5G, todas las celdas mostraron desempeños comparables, con una eficiencia cercana al 16 % para la referencia y 15,12 % para la mejor de las otras. La muestra fabricada utilizando únicamente DMSO para disolver el ioduro de cesio, con una velocidad de *spin-coater* de 6000 RPM y colocando clorobenceno a 60°C, también resultó particularmente prometedora. Dicha muestra alcanzó un 13,59 % de eficiencia junto con valores elevados de densidad de corriente y factor de forma, aún cuando su capa activa presentó un espesor menor (~ 290 nm) que el de la referencia (400–500 nm).

Bajo iluminación *indoor* (200–1000 lux) se observó un comportamiento notablemente distinto:

tanto las celdas MAPbI_3 como las triple catión mostraron eficiencias considerablemente superiores a las obtenidas a 1 sol, lo que se atribuye a la buena coincidencia espectral con fuentes de baja potencia y a menores pérdidas por recombinación. En este régimen destacó nuevamente la celda fabricada mediante la síntesis con clorobenceno caliente, que superó el 50 % de eficiencia a 200 lux bajo iluminación *Mint-White*, cuyo espectro se asemeja al de lámparas domésticas y de oficina. Estos resultados demuestran que estos dispositivos constituyen candidatos altamente prometedores para sistemas fotovoltaicos de baja potencia, particularmente en aplicaciones de electrónica autónoma y sensores distribuidos en entornos interiores.

Miércoles 16 14:20 – 14:40 hs

AUDITORIO 2 – CS “Raúl Alfonsín”

Desarrollo de celdas solares de perovskitas híbridas triple catión para usos en dispositivos móviles y aplicación en interiores.

Saracho Santiago^{1 2}, Colomb Camila^{3 2}, Gómez Andrade Victoria Alejandra^{1 3 2}, Pérez María Dolores^{1 3 2}

¹ Instituto de Tecnología Jorge A. Sabato (ITS), San Martín

² Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), Nuñez

³ Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Palermo

El auge de la Internet de las Cosas (IoT) y los dispositivos móviles de bajo consumo ha impulsado la demanda de celdas fotovoltaicas capaces de operar con alta eficiencia bajo iluminación estándar de interiores y espectros de emisión específicos. Las celdas solares de perovskita de triple catión han emergido como candidatas idóneas debido a su bandgap modulable, bajo costo de procesamiento y destacado rendimiento a baja irradiancia. En desarrollos previos, utilizando una solución precursora de concentración 1,34 M depositada mediante vía húmeda, se alcanzaron eficiencias de conversión de potencia (PCE) del 13,6 %. Sin embargo, la baja concentración de la solución limita el espesor de las películas delgadas (290 nm) y la caracterización de las mismas mediante Microscopía Electrónica de Barrido (SEM) reveló la formación de defectos (*pinholes*).

Con el objetivo de erradicar estos defectos morfológicos y homogeneizar la cobertura del sustrato, en este trabajo se muestra como el incremento de concentración de la solución precursora a 1,5 M manteniendo la estequiometría de la perovskita híbrida $\text{Cs}_{0,05}(\text{FA}_{0,83}\text{MA}_{0,17})_{0,95}\text{Pb}(\text{I}_{0,83}\text{Br}_{0,17})_3$ y se reajustó el programa de *spin-coating*. Asimismo, se perfeccionó el método de síntesis pre-disolviendo el CsI en una alícuota de DMSO previo a su mezcla con los precursores FA y MA, garantizando una incorporación homogénea y controlada de la estequiometría deseada. Las películas se integraron en una configuración tipo *n-i-p* (vidrio/FTO/TiO₂-denso/TiO₂-mesoporoso/Perovskita/Spiro-OMeTAD/Au), empleando clorobenceno a 35 °C como antisolvente mediante goteo dinámico durante la deposición de la capa de perovskita.

Se caracterizaron las películas delgadas por XRD, UV-Vis, PL, TRPL y SEM, confirmando la fase cristalina deseada, la morfología y los espectros de emisión y absorción característicos del material. Mediante perfilometría se determinó un incremento en el espesor de la capa absorbente hasta alcanzar 375 nm, logrando una película homogénea 85 nm mayor a la obtenida previamente. La caracterización eléctrica de los dispositivos fotovoltaicos se realizó a través de mediciones de densidad de corriente-voltaje (*J-V*) bajo iluminación estándar *outdoor* AM1.5G (1 sol) e *indoor* de 200 a 1000 lux bajo distintos espectros.

En conjunto, los resultados demuestran que el control de la densidad de defectos del material activo constituye un factor crítico para el desempeño de las celdas solares. Asimismo, se confirma que el aumento de la concentración del precursor modula el espesor de las películas, proporcionando una estrategia efectiva para ajustar sus propiedades estructurales y optoelectrónicas y optimizar el rendimiento de los dispositivos.

Miércoles 16 14:40 – 15:00 hs

AUDITORIO 2 – CS “Raúl Alfonsín”

Regímenes excitónicos y respuesta óptica en compuestos iónicos y semiconductores: estudio comparativo all-electron mediante GW y BSEAcito Pino Jerónimo¹, Bonzi Edgardo¹, Grad Gabriela Beatriz¹¹ FAMAF - Facultad de Matemática Astronomía, Física y Computación Medina Allende, Ciudad Universitaria, Córdoba Capital [5000], C 

El estudio de las propiedades  pticas de compuestos i nicos y semiconductores de gran ancho de banda prohibida es fundamental para el desarrollo de dispositivos optoelectr nicos, detectores de radiaci n y tecnolog as basadas en radiaci n ultravioleta. La descripci n adecuada de estos materiales requiere incorporar efectos de muchos cuerpos, m s all  de la aproximaci n de part cula independiente.

En este trabajo presentamos un estudio comparativo, basado en primeros principios, de las propiedades electr nicas y  pticas de LiF, MgO, CaO y ZnO mediante teor a del funcional de la densidad (DFT), correcciones cuasipart cula dentro de la aproximaci n G_0W_0 y la ecuaci n de Bethe–Salpeter (BSE), implementadas en el c digo *all-electron exciting* [1]. Se comparan los band gaps de cuasipart cula, el apantallamiento diel ctrico, las energ as de ligadura excit nica y los espectros  pticos de materiales con diferentes grados de ionicidad y simetr a cristalina.

Los resultados muestran una evoluci n sistem tica del r gimen excit nico en funci n de la estructura electr nica y el apantallamiento diel ctrico. En particular, LiF presenta excitones fuertemente ligados de tipo Frenkel, mientras que MgO y CaO exhiben excitones progresivamente m s extendidos, y ZnO el comportamiento caracter stico de un semiconductor polar con excitones de tipo Wannier–Mott. Estos resultados ponen de manifiesto la capacidad predictiva de los c lculos GW–BSE *all-electron* para el estudio de materiales  pticos avanzados.

Agradecimientos: Los autores agradecen los recursos computacionales provistos por el Proyecto PCI 104 en la supercomputadora Clementina XXI (SMN–SNCAD), as  como el apoyo de SeCyT–UNC y de UNC Superc mputo (CCAD).

[1] A. Gulans, S. Kontur, C. Meisenbichler, D. Nabok, P. Pavone, S. Rigamonti, S. Sagmeister, U. Werner, and C. Draxl, *exciting: A full-potential all-electron package implementing density-functional theory and many-body perturbation theory*, J. Phys.: Condens. Matter **26**, 363202 (2014).

Miércoles 16 15:00 – 15:20 hs

AUDITORIO 2 – CS “Ra l Alfons n”

Influencia de Cl^- y NO_3^- en el crecimiento de ZnO electrodepositado: correlaci n entre experimento y c lculos de primeros principiosMelia Lucas¹, Pignanelli Fernando², Darriba German¹, Gallegos Ma. Victoria³, Iba ez Francisco⁴, Faccio Ricardo²,Damonte Laura Cristina¹¹ Instituto de F sica de La Plata (IFLP) Ciudad de La Plata² Universidad de la Rep blica de Uruguay (UDEAR),³ Centro de Investigaci n y Desarrollo en Ciencias Aplicadas (CINDECA), La Plata⁴ Instituto de Investigaciones Fisicoqu micas Te ricas y Aplicadas (INIFTA), La Plata

La electrodeposici n de  xido de zinc (ZnO) permite obtener pel culas delgadas con morfolog as distintas mediante la composici n del electrolito. En este trabajo se estudia el papel de los aniones cloruro y nitrato sobre el crecimiento de ZnO, integrando caracterizaci n experimental y c lculos de primeros principios. Las pel culas se electrodepositaron sobre vidrio recubierto con

ITO a partir de soluciones 5 mM de ZnCl_2 o $\text{Zn}(\text{NO}_3)_2$. Los depósitos se obtuvieron a 70 °C, bajo saturación con O_2 , agitación constante y un potencial de -800 mV respecto de Ag/AgCl, seguido de un tratamiento térmico a 400 °C. La estructura y la morfología se analizaron mediante difracción de rayos X y microscopía electrónica de barrido de alta resolución. Ambas películas presentaron ZnO wurtzita sin fases secundarias. Sin embargo, el medio con nitrato produjo una marcada intensificación de la reflexión (002) y una microestructura predominantemente columnar. El baño basado en ZnCl_2 mostró una distribución más equilibrada entre las reflexiones (100), (002) y (101), junto con una morfología más irregular y un crecimiento menos orientado. Además, la masa depositada fue mayor en el electrolito con nitrato, lo que se relaciona con la generación adicional de OH^- mediante la reducción catódica de NO_3^- , además de la contribución proveniente de la reducción del oxígeno disuelto. Para interpretar estas diferencias se realizaron cálculos DFT sobre las superficies $\text{ZnO}(0001)\text{-Zn}$, polar y normal al eje c, y $\text{ZnO}(10\text{-}10)$, no polar. Los resultados mostraron que el Cl^- se adsorbe preferentemente sobre la terminación polar: las energías de adsorción calculadas fueron -0,80 y -0,16 eV, respectivamente, a nivel PBE, tendencia que se mantuvo con DFT+U. Por su parte, el estado hidroxilado también resultó más estable sobre $\text{ZnO}(0001)\text{-Zn}$, con energías de adsorción de OH^- de -1,31 eV frente a -0,80 eV sobre la cara no polar. La integración de ambos enfoques indica que el nitrato favorece el crecimiento orientado al generar y estabilizar especies Zn-OH sobre la cara polar, mientras que el cloruro compite por esos sitios y limita la elongación a lo largo del eje c. Estos resultados muestran cómo la química interfacial del electrolito puede emplearse para controlar la arquitectura del ZnO electrodepositado. Esta correlación aporta una base para seleccionar el precursor aniónico y diseñar películas con texturas específicas para aplicaciones de interés tecnológico.

Miércoles 16 15:20 – 15:40 hs

AUDITORIO 2 – CS “Raúl Alfonsín”

Transferencia electrónica intraproteína en los cofactores metálicos de la xantina oxidasa y la aldehído oxidasa. Perspectiva mediante funciones de Green de no equilibrio.

Rodríguez J¹ ², Dalosto S D¹ ²

¹ Instituto de Física del Litoral (IFIS), Santa Fe Capital

² Facultad de Ingeniería Química (FIQ), Santa Fe Capital

La xantina oxidasa (XO) y las aldehído oxidasas (AO), pertenecen a la familia de enzimas mononucleares de molibdeno (o tungsteno) que catalizan una gran variedad de reacciones oxidativas. Estas enzimas contienen una cadena de centros redox que median la transferencia interna de electrones desde la oxidación del sustrato en el sitio activo del cofactor de molibdeno (Moco), a través de los cluster de hierro-azufre FeS1 y FeS2, hasta un aceptor terminal de electrones. Recientemente se han investigado los perfiles energéticos asociados a los ciclos catalíticos de la XO y la AO, mediante métodos híbridos cuántico-clásicos (QM/MM) [1][2]. Sin embargo, estas descripciones dejan fuera el rol del transporte electrónico intra-molecular, sin contemplar si es factible en los ciclos propuestos.

En este trabajo se pretende aportar al debate del ciclo catalítico realizando un estudio teórico de transporte electrónico, mediante la teoría del funcional de la densidad y utilizando funciones de Green de no equilibrio, tanto para la XO como para la AO. Se determinará el rol que tiene el entorno enzimático, el camino por donde ocurre la transferencia electrónica, el efecto del estado magnético en los cluster de hierro y la forma que afectan el estado de protonación del Moco y el estado de oxidación del Molibdeno.

[1] P Ferreira et al, ACS Catalysis 10 (2020), 9276-9286

[2] PMG Ribeiro et al, Inorg. Chem. Front. 8 (2021) 405-416

Miércoles 16 15:40 – 16:00 hs

AUDITORIO 2 – CS “Raúl Alfonsín”

Fabricación y caracterización de polvos de ZnO dopados con diferentes metalesDonaire Pereyra Florencia Yazmín^{1 2}, Pais Ospina Daniel^{1 2}, Comedi David^{1 2}, Marin-ramirez Oscar^{1 2}¹ Instituto de Física del Noroeste Argentino (IFINOA), San Miguel De Tucuman (capital), Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Palermo, Universidad Nacional de Tucumán (UNT), San Miguel De Tucuman (capital)² Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología (FACET), San Miguel De Tucuman (capital), Universidad Nacional de Tucumán (UNT), San Miguel De Tucuman (capital), Nanoproject, Laboratorio de Física del Solido y Laboratorio de Nanomateriales, Departamento de Física

La contaminación de cuerpos de agua por compuestos orgánicos constituye una de las principales problemáticas ambientales de la actualidad, debido a su impacto nocivo en los ecosistemas y difícil remoción. Esto ha impulsado el desarrollo de tecnologías eficientes para su remediación. Entre ellas, la fotocatálisis basada en semiconductores se presenta como una alternativa prometedora debido a su capacidad para degradar contaminantes utilizando la energía de la radiación solar. En este contexto, el óxido de zinc (ZnO) es uno de los materiales más estudiados gracias a su alta estabilidad química, baja toxicidad, bajo costo y elevada actividad fotocatalítica. Sin embargo, la rápida recombinación de los pares electrón-hueco fotogenerados limita su eficiencia. Una estrategia ampliamente utilizada para superar esta limitación consiste en el dopaje con diferentes elementos, ya que permite modificar las propiedades estructurales y electrónicas del material, favoreciendo la separación de los portadores de carga.

En este trabajo se sintetizaron muestras de ZnO con un contenido nominal de dopante del 4 % con Al, Cu, Co, Fe, Mn, Ni y Sn por el método hidrotermal usando dietanolamina (DEA) como agente alcalino. Para esto se usaron reactores hidrotermales con vasos de PTFE sellados en autoclaves de acero inoxidable. La temperatura de síntesis fue de 125 °C y el tiempo de 4 h. Las muestras fueron separadas por centrifugación, lavadas múltiples veces y secadas a 100 °C.

Las muestras se caracterizaron mediante difracción de rayos X (DRX) utilizando un difractómetro PANalytical Empyrean que opera en geometría Bragg–Brentano, equipado con una fuente de radiación Cu K α ($\lambda = 1,5418 \text{ \AA}$, 45 kV, 40 mA) y un detector PIXcel3D. Los difractogramas se refinaron mediante el método de Le Bail utilizando el software GSAS-II, obteniéndose parámetros de red, tamaño de cristalito y microdeformación.

Los espectros de fotoluminiscencia (PL) se obtuvieron a temperatura ambiente utilizando un láser HeCd (325 nm, 15 mW) como fuente de excitación.

Los patrones de difracción de rayos X mostraron únicamente la fase wurtzita de ZnO, sin evidenciar fases secundarias asociadas a los dopantes, observándose además un marcado efecto del dopaje sobre el tamaño de cristalito y los parámetros de red. Por otro lado, los espectros de fotoluminiscencia presentaron las emisiones características del ZnO, modificadas según el dopante incorporado; por ejemplo, la muestra dopada con Sn presentó el corrimiento más marcado hacia mayores energías.

Los ensayos de actividad fotocatalítica se realizaron utilizando un LED UV de 365 nm de longitud de onda de emisión y 3 W de potencia como fuente de luz, empleando azul de metileno como contaminante patrón y siguiendo su degradación mediante espectrofotometría UV-visible. Los resultados mostraron que el tipo de dopante influye significativamente en la eficiencia fotocatalítica del material. Todas las muestras dopadas presentaron un deterioro en su actividad fotocatalítica respecto al ZnO puro, aunque la muestra ZnO:Cu presentó el mejor desempeño, alcanzando una degradación del 42 % y la mayor constante cinética de pseudo primer orden

($k = 6,1 \times 10^{-3} \text{ min}^{-1}$), seguida por ZnO:Ni (28%; $k = 3,8 \times 10^{-3} \text{ min}^{-1}$). En contraste, las muestras dopadas con Al y Fe exhibieron la menor actividad, con degradaciones del 5 % ($k = 5 \times 10^{-4} \text{ min}^{-1}$) y 10 % ($k = 4 \times 10^{-4} \text{ min}^{-1}$), respectivamente. Estos resultados demuestran que el dopaje constituye una estrategia efectiva para modificar el comportamiento fotocatalítico del ZnO, siendo el Cu el dopante que produjo la mayor mejora entre las muestras estudiadas.

Jueves 17 14:00 – 14:20 hs

AUDITORIO 2 – CS “Raúl Alfonsín”

Ensamblados nanoestructurados de unidades memristivas para computación bioinspirada en hardware: estrategias, criterios y métricas

Tau Anzoategui Javier^{1 2}, Ibar Jalil Maria Trinidad^{1 3}, Diaz Schneider Juan Ignacio⁴, Piñeyro Ignacio^{1 3}, Gomez Catalina^{1 5}, Acha Carlos^{6 2}, Filevich Oscar³, Rosato Siri Victoria⁴, Martinez Eduardo⁴, Levy Pablo⁷, Quinteros Cynthia Paula¹

¹ Instituto de Ciencias Físicas (ICIFI) Villa Maipu

² Universidad de Buenos Aires (UBA), San Nicolas Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

³ Universidad Nacional de Gral. San Martín (UNSAM) Escuela de Ciencia y Tecnología

⁴ Instituto de Nanociencia y Nanotecnología (INN) CAB (CNEA-CONICET)

⁵ Universidad Nacional de Gral. San Martín (UNSAM), San Martín Instituto de Tecnología Prof. Jorge Sábato

⁶ Instituto de Física de Buenos Aires (IFIBA), Belgrano

⁷ Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), Nuñez CONICET

Una red neuronal es una implementación en software de abstracciones matemáticas del comportamiento simplificado de neuronas biológicas. Un sistema autoensamblado es aquel en que sus componentes poseen cierta afinidad, determinando la formación de entramados altamente conectados. A su manera, ambos son sistemas de unidades interconectadas. El concepto rector de nuestra investigación es explorar si esos entramados experimentales, en donde un alto grado de conectividad está asegurado, pueden ser empleados para operaciones de cómputo. Para tal fin, desde hace algunos años, venimos desarrollando una estrategia teórico-experimental combinando síntesis y mediciones de sistemas autoensamblados [1] y simulación de colecciones de unidades memristivas [2]. A su manera, las unidades memristivas no son más que componentes sintonizables que se asemejan a las entidades constitutivas de los ensambles mencionados. En este sentido, la respuesta eléctrica de los sistemas es clave para su adopción como soportes físicos de estrategias de cómputo in-hardware [3]. Adicionalmente, la respuesta temporal de los sistemas es clave para la implementación de distintos tipos de procesamiento [4]. Asimismo, dado que las propiedades de interés en estos sistemas corresponden a la respuesta macroscópica colectiva, poder vincularlas con los atributos de sus unidades constitutivas es de vital importancia. Por ello, recientemente incorporamos la capacidad de convertir la información experimental geométrico-estructural en un grafo matemático que nos permite analizar el grado de conectividad de la red conformada [5], así como inicializar las simulaciones previamente desarrolladas a partir de esquemas realistas de los sistemas físicos. Finalmente, caracterizamos los sistemas autoensamblados apelando a una serie de métricas estáticas y dinámicas equiparables a algunos sistemas biológicos con la intención de evaluar su potencial como plataformas sintéticas para procesamiento de señales en hardware. Esta presentación se enfocará en los aspectos estructurales de conectividad de ensambles experimentales, tales como la longitud de camino medio, el coeficiente de aglutinamiento y la modularidad para establecer paralelismos con redes profusamente estudiadas en el área de propagación de la información. Otras métricas estáticas (tales como la fractalidad y la correlación de Pearson) así como dinámicas (generación de pulsos eléctricos, coeficiente de información mutua) permiten

caracterizar los distintos sistemas experimentales en diálogo con ensambles procedentes de otras áreas (neurociencia, matemática, teoría de la información, etc.).

- [1] J. Rieck et al., Adv. Intell. Syst. 2200292 (2022); J.I. Diaz Schneider et al., Adv. Elect. Mat. 2200631 (2022); C.P. Quinteros et al., J. Phys. D: Appl. Phys. 57 185001 (2024).
- [2] F. Di Francesco et al., Appl. Phys. Lett. 119, 193502 (2021); G. Sanca et al., ArXiv 2201.06984; J. Furlanetto et al., Anales AFA 35, 3 (2024).
- [3] J.I. Diaz Schneider et al., Adv. Funct. Mater. 34, 2410766 (2024); J.I. Diaz Schneider et al., Adv. Func. Mat., in press (2026); C.P. Quinteros et al., en revisión, ArXiv 2605.29882.
- [4] J.I. Diaz Schneider, C. Gómez et al., enviado, ArXiv 2511.01792.
- [5] J. Tau Anzoátegui et al., enviado, ArXiv 2607.16445.

Jueves 17 14:20 – 14:40 hs

AUDITORIO 2 – CS “Raúl Alfonsín”

Transporte termoeléctrico en estructuras Corbino de GaAs/AlGaAs en el régimen Hall cuántico

Molina Nicolas^{1 2}, Herrera Juan^{3 2}, Ramos Kelvin^{4 3}, Arrachea Liliana⁴, Tosi Leandro^{4 3}, Giudici Paula^{5 1}, Real Mariano⁶

¹ Instituto de Nanociencia y Nanotecnología (INN), Villa Maipu

² Universidad Nacional de Gral. San Martín (UNSAM), San Martín

³ Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Palermo

⁴ Centro Atómico Bariloche (CAB), San Carlos de Bariloche

⁵ Centro Atómico Constituyentes (CAC), Villa Maipu

⁶ Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), Villa Maipu

El efecto Hall cuántico (QHE) es un fenómeno mesoscópico caracterizado por una resistencia Hall cuantizada en fracciones de h/e^2 . Esta cuantización es notablemente robusta frente a la geometría de la muestra y el desorden, una propiedad que surge de la naturaleza topológica subyacente del estado Hall cuántico [1]. Si bien es fundamentalmente conocido por definir el patrón internacional de resistencia eléctrica (el ohmio), estos sistemas también proporcionan una plataforma para la conversión de energía, con aplicaciones potenciales como motores térmicos de estado sólido [2,3]. En este sentido, el efecto Hall cuántico constituye un ejemplo notable de la sinergia entre el estudio de fenómenos físicos fundamentales y las aplicaciones tecnológicas.

Como sistema termoeléctrico, presentamos un estudio de dispositivos Corbino, centrándonos en la medición del termovoltaje (V_{tp}), la termocorriente (I_{tp}) y la conductancia eléctrica (G). Este trabajo extiende investigaciones previas, donde las propiedades termoeléctricas en estructuras Corbino en el régimen Hall cuántico fueron estudiadas utilizando una única función de transmisión inferida a partir de la conductancia, y se demostró que el termovoltaje medido está dominado por la difusión de electrones con una contribución de arrastre de fonones (phonon-drag) despreciable [2,3]. En este régimen, los gradientes de temperatura dan lugar a un transporte de carga que puede describirse dentro del formalismo de Landauer-Büttiker.

Como patrón de resistencia, reportamos un hito técnico clave: la caracterización de las primeras heteroestructuras basadas en GaAs/AlGaAs completamente nacionales que albergan un gas bidimensional de electrones, crecidas y procesadas íntegramente en la CNEA. Este desarrollo marca un avance significativo hacia la autonomía local en la fabricación de nanoestructuras semiconductoras de alta movilidad, allanando el camino hacia la independencia en el establecimiento del patrón nacional de resistencia eléctrica.

- [1] S. M. Girvin, The Quantum Hall Effect: Novel Excitations and Broken Symmetries, in Topological Aspects of Low Dimensional Systems, Les Houches Summer School Proceedings Vol. 69, pp. 53–175 (Springer, 1999).

[2] M. Real, D. Gresta, C. Reichl, J. Weis, A. Tonina, P. Giudici, L. Arrachea, W. Wegscheider, and W. Dietsche, Phys. Rev. Appl. 14, 034019 (2020).

[3] J. Herrera Mateos, M. A. Real, C. Reichl, A. Tonina, W. Wegscheider, W. Dietsche, and L. Arrachea, Phys. Rev. B 103, 125404 (2021).

Jueves 17 14:40 – 15:00 hs

AUDITORIO 2 – CS “Raúl Alfonsín”

Contribución del acoplamiento película–sustrato a la fotoconductividad UV en heteroestructuras $\text{Mg}_x\text{Fe}_{3-x}\text{O}_4/\text{SrTiO}_3$

Salcedo Rodríguez Karen¹, Stewart Silvana J.¹, Bridoux Germán², Villafuerte Manuel², Cabrera A. Fabiana¹,

Rodriguez Torres Claudia^{3 4}

¹ *Departamento de Física, Facultad de Ciencias Exactas, Universidad Nacional de la Plata (UNLP), Instituto de Física La Plata IFLP*

² *INFINOA (CONICET-UNT), Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología, Universidad Nacional de Tucumán*

³ *Instituto de Física de La Plata (IFLP), La Plata*

⁴ *Facultad de Ciencias Exactas (FCE), La Plata*

Las heteroestructuras basadas en óxidos magnéticos constituyen una plataforma de interés para estudiar cómo las interfaces modifican los mecanismos de transporte y fotoexcitación. Las ferritas con estructura espinela constituyen una familia de óxidos funcionales cuyas propiedades electrónicas están fuertemente influenciadas por los defectos, las interfaces (en películas delgadas o heteroestructuras) y la distribución catiónica. En particular, la ferrita de magnesio (MgFe_2O_4) combina comportamiento ferrimagnético y semiconductor, lo que la convierte en un material promisorio para aplicaciones espintrónicas y optoelectrónicas. Por su parte, el titanato de estroncio (SrTiO_3 , STO) es un óxido semiconductor de banda prohibida ancha con una reconocida respuesta fotoelectrónica en el UV, además de ser uno de los sustratos más utilizados para el crecimiento epitaxial de óxidos funcionales. En un trabajo previo de nuestro grupo [1], se demostró que películas delgadas de MgFe_2O_4 depositadas sobre STO presentan una fotoconductividad ultravioleta significativamente mayor que aquellas crecidas sobre MgO, lo que sugiere que la interfaz ferrita/STO desempeña un papel central en la generación de portadores fotoinducidos. En la presente contribución profundizamos ese resultado mediante el estudio del mecanismo físico responsable de dicha respuesta fotoeléctrica. En este trabajo se estudia la influencia del acoplamiento entre películas delgadas de $\text{Mg}_x\text{Fe}_{3-x}\text{O}_4$ ($0 \leq x \leq 1$) y sustratos de STO sobre los mecanismos de conducción y fotoconductividad bajo iluminación ultravioleta. Las películas fueron sintetizadas mediante magnetron sputtering y caracterizadas estructural, eléctrica y ópticamente. Las medidas de transporte en función de la temperatura muestran que la conducción, tanto en oscuridad como bajo irradiación UV ($\lambda = 367$ nm). Las medidas de transporte dependientes de la temperatura muestran que la conducción eléctrica, tanto en oscuridad como bajo irradiación UV ($\lambda = 367$ nm), está gobernada por un mecanismo de Efros–Shklovskii Variable Range Hopping (ES-VRH), lo que sugiere que la iluminación aumenta la concentración de portadores fotoinducidos sin alterar el mecanismo dominante de transporte. La respuesta fotoconductora se observa únicamente en el intervalo espectral comprendido entre 325 y 375 nm y se atribuye a la acción conjunta de las transiciones de transferencia de carga $\text{O}^{2-} \rightarrow \text{Fe}^{3+}$ en la ferrita y de la excitación electrónica asociada al borde de banda prohibida del STO. La incorporación de Mg disminuye la resistividad eléctrica de las películas, pero reduce la variación relativa de la conductividad inducida por la luz debido al aumento de la conductividad en oscuridad. Estos resultados muestran que la fotorespuesta de las heteroestructuras $\text{Mg}_x\text{Fe}_{3-x}\text{O}_4/\text{STO}$ está gobernada por la competencia entre el transporte por

estados localizados y los procesos fotoinducidos en la interfaz, evidenciando el papel fundamental del acoplamiento película–sustrato en la respuesta optoelectrónica del sistema, aportando una explicación física al papel del sustrato propuesto en nuestro trabajo previo.

[1] K. L. Salcedo Rodríguez, G. Bridoux, S. Heluani, G. A. Pasquevich, P. Esquinazi, C. E. Rodríguez Torres, Influence of substrate effects in magnetic and transport properties of magnesium ferrite thin films, *J. Magn. Magn. Mater* 469 (2019) 643–649.

Jueves 17 15:00 – 15:20 hs

AUDITORIO 2 – CS “Raúl Alfonsín”

Variaciones Angulares de las Oscilaciones Cuánticas en β -PtBi₂

Perez Quintián Nicolás¹

¹ *Instituto Balseiro (IB), Centro Atómico Bariloche (CAB) San Carlos de Bariloche*

En este trabajo se estudiaron las variaciones angulares de las oscilaciones cuánticas de la magnetización, oscilaciones de Haas - van Alphen, en el compuesto β -PtBi₂. Dichas oscilaciones se midieron a baja temperatura, $T = 2$ K, y alto campo, hasta 7 T, utilizando un magnetómetro tipo SQUID. La alta resolución en las mediciones permitió estudiar oscilaciones de baja frecuencia, correspondientes a pequeñas secciones de la superficie de Fermi. Lo novedoso en este trabajo son las variaciones angulares medidas para las bajas frecuencias, y el buen acuerdo con los cálculos teóricos.

Jueves 17 15:20 – 15:40 hs

AUDITORIO 2 – CS “Raúl Alfonsín”

Vacancias de plomo como defectos dominantes en perovskitas de haluro: evidencia mediante espectroscopía de aniquilación de positrones

Schmidt Javier^{1, 2}, Čížek Jakub³, Williner Abigail¹, Melikhova Oksana³, Ferragut Rafael⁴

¹ *Instituto de Física del Litoral (IFIS), Santa Fe Capital*

² *Facultad de Ingeniería Química (FIQ), Santa Fe Capital*

³ *Charles University, Faculty of Mathematics and Physics, V Holešovičkách 2, CZ-180 00 Praha 8, Czech Republic*

⁴ *L-NESS and Department of Physics, Politecnico di Milano, I-22100 Como, Italy*

Las perovskitas de haluro son materiales prometedores para aplicaciones optoelectrónicas, pero la identificación de sus defectos intrínsecos continúa siendo un desafío [1]. Si bien la espectroscopía de tiempos de vida de aniquilación de positrones (PALS) permite caracterizar defectos puntuales [2,3,4] y ha sido aplicada a MAPbI₃ y MAPbBr₃, persisten discrepancias tanto en los tiempos de vida medidos como en la identificación del defecto responsable [5–7]. En este trabajo se combinan PALS y ensanchamiento Doppler en coincidencia (CDB), técnica sensible al entorno químico del sitio de aniquilación [8,9], para estudiar monocristales de MAPbI₃ y MAPbBr₃ obtenidos mediante cristalización asistida por antisolvente [10].

Los espectros PALS presentan una única componente, con tiempos de vida de aproximadamente 367 ps para MAPbI₃ y 339,3 ps para MAPbBr₃, indicando un único centro de atrapamiento dominante para los positrones. Para identificar su naturaleza química se realizaron medidas de CDB. En MAPbI₃, la distribución de momentos coincide notablemente con la del yodo puro, demostrando que la aniquilación ocurre en un entorno rodeado por átomos de I y permitiendo asignar el defecto a una vacancia de Pb. En MAPbBr₃, el espectro CDB concuerda con la distribución calculada para una vacancia de Pb, difiere claramente de las referencias experimentales de Pb y grafito y, en la región de altos momentos, reproduce principalmente la contribución de los electrones de Br. En conjunto, estos resultados demuestran que, en ambos monocristales, los

positrones quedan atrapados en vacancias de plomo y se aniquilan predominantemente en las proximidades de los iones haluro.

La identificación experimental del defecto dominante permite poner a prueba los cálculos, basados en métodos de primeros principios, de los tiempos de aniquilación. Para MAPbI_3 , el valor experimental de 367 ps coincide muy bien con el cálculo para la vacancia de plomo, realizado mediante el método de ondas aumentadas por proyectores (PAW) implementado en el software ABINIT, utilizando el esquema de la aproximación de gradiente generalizado (GGA) introducido por Barbiellini et al. [11], e incluyendo la relajación de las posiciones atómicas inducida por el positrón (tiempos calculados de 369-372 ps) [5,7]. De la misma manera, para MAPbBr_3 el mismo esquema de cálculo asigna a la vacancia de Pb tiempos de vida de 347-353 ps [6,7], próximos al valor medido de 339 ps. En cambio, otras aproximaciones al funcional de correlación electrón-positrón, o no considerar la relajación inducida por el positrón, dan lugar a tiempos que no coinciden con los experimentos. Por otra parte, la aproximación no local de densidad ponderada (WDA), sólo da valores compatibles con los medidos cuando se utiliza una carga de apantallamiento $Q \approx 1$ [12].

- [1] A. Rogalski, F. Wang, J. Wang, P. Martyniuk y W. Hu, *Small Methods* 9, 2400709 (2025).
- [2] A. Dupasquier, *Positron Spectroscopy of Solids*, IOS, Ámsterdam (1995).
- [3] F. Tuomisto e I. Makkonen, *Reviews of Modern Physics* 85, 1583 (2013).
- [4] J. Dhar et al., *Journal of Physical Chemistry Letters* 8, 1745 (2017).
- [5] D. J. Keeble et al., *Nature Communications* 12, 5566 (2021).
- [6] A. Musiienko et al., *Chemistry of Materials* 34, 297 (2022).
- [7] J. A. Schmidt et al., *Journal of Physical Chemistry C* 129, 7207 (2025).
- [8] P. Asoka-Kumar et al., *Physical Review Letters* 77, 2097 (1996).
- [9] J. Čížek, M. Vlček e I. Procházka, *Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A* 623, 982 (2010).
- [10] H. Wei et al., *Nature Materials* 16, 826 (2017).
- [11] B. Barbiellini et al., *Phys. Rev. B* 51, 7341 (1995).
- [12] K. Madaan et al., *Physical Review B*, en prensa (2026).

Jueves 17 15:40 – 16:00 hs

AUDITORIO 2 – CS “Raúl Alfonsín”

ASAMBLEA DE DIVISIÓN

Mecánica Estadística, Física no-lineal y Sistemas Complejos

Miércoles 16 14:00 – 14:20 hs

SALÓN AMARILLO

Modelado estocástico de redes de nanohilos de plata para computación neuromórfica

Lamas Carlos Alberto¹, Arlego Marcelo¹, Medina Agustín¹

¹ *Instituto de Física de La Plata (IFLP), La Plata, Instituto de Física La Plata*

Las redes autoorganizadas de nanohilos de plata (AgNW) constituyen una de las plataformas más prometedoras para el desarrollo de hardware neuromórfico debido a su capacidad para exhibir plasticidad, memoria y procesamiento distribuido de la información. En este trabajo presentamos un marco computacional para estudiar la evolución eléctrica de estas redes mediante un modelo basado en grafos que integra la geometría estocástica del sistema, un algoritmo de resolución eficiente de matrices dispersas y reglas probabilísticas de conmutación en las junturas memristivas.

El modelo representa explícitamente la topología de la red, permitiendo distinguir el transporte a lo largo de los nanohilos del que ocurre a través de las junturas memristivas. La respuesta eléctrica se obtiene resolviendo las ecuaciones nodales mediante análisis de admitancias, mientras que la dinámica temporal se incorpora a través de procesos estocásticos de activación (SET) y desactivación (RESET) dependientes del voltaje y de la corriente local.

Las simulaciones reproducen cualitativamente características experimentales reportadas para redes de AgNW, incluyendo curvas corriente-voltaje con histéresis tipo memristiva, formación de caminos conductivos filamentosos y la aparición de una ventana de memoria asociada al cambio de conductancia de la red. Asimismo, se analiza el efecto de la densidad de nanohilos sobre el comportamiento macroscópico, observándose que la ventana de memoria alcanza un máximo en las proximidades del umbral de percolación. En este régimen, pequeñas modificaciones en el estado de unas pocas junturas críticas producen cambios significativos en la conductancia global, mientras que en redes sobrepercoladas la existencia de múltiples caminos redundantes reduce la sensibilidad del sistema.

Los resultados muestran que la interacción entre topología, percolación y conmutación estocástica determina la respuesta funcional de estas arquitecturas, proporcionando una herramienta de simulación útil para interpretar experimentos y explorar nuevos regímenes de operación en dispositivos neuromórficos basados en redes de nanohilos.

Miércoles 16 14:20 – 14:40 hs

SALÓN AMARILLO

Sincronización y fases espaciotemporales en paredes de dominio magnéticas

Pérez Herrera Luz¹, Pusiol Enzo F.², Kolton Alejandro B.^{1 2}

¹ *Instituto Balseiro (IB), San Carlos de Bariloche*

² *Centro Atómico Bariloche (CAB), San Carlos de Bariloche*

La dinámica de las paredes de dominio magnéticas extendidas, impulsadas por campos magnéticos constantes y alternos, se estudió utilizando un modelo de coordenadas colectivas $u-\phi$. Mientras que los sistemas impulsados por campos constantes (DC) exhiben un comportamiento de caos espaciotemporal determinista y rugosidad [1], la adición de una componente alterna (AC) puede bloquear la frecuencia de precesión a través de escalones de Shapiro, lo cual introduce nuevos regímenes espaciotemporales.

Utilizando herramientas de análisis de estabilidad lineal y la teoría de Floquet, se mapearon las fronteras de fase correspondientes a los estados estables y sincronizados de la pared rígida. Al extender el estudio hacia la dinámica no lineal del sistema completo sin la restricción de rigidez, se identificó un rico diagrama de fases, el cual está compuesto por cuatro regímenes dinámicos distintos. Estos regímenes se caracterizan por la combinación de su orden espacial (plano o corrugado) y su orden temporal (sincronizado o no sincronizado).

De manera notable, observamos que el orden temporal macroscópico presente en las fases sincronizadas puede dar lugar a dos escenarios: una pared de dominio completamente plana (fase SF) o una estructura periódica (fase SC) que está fuertemente dominada por una banda estrecha de modos linealmente inestables. Por otro lado, las fases no sincronizadas pueden manifestarse como estructuras planas (fase NF) o como interfaces rugosas (fase NC) dominadas por el caos espaciotemporal.

Finalmente, se demostró la viabilidad de observar estas transiciones de rugosidad inducidas por la sincronización a nivel experimental. Al utilizar parámetros correspondientes a multicapas delgadas estándar de Co/Pt, confirmamos que amplitudes de campo AC del orden de los militeslas y frecuencias en el rango de los megahercios son suficientes, lo que proporciona un mecanismo determinista viable para estabilizar y controlar la dinámica de las paredes de dominio.

[1] E Pusiol, V Lecomte, S Bustingorry and AB Kolton, Phys. Rev. B 113 (2026) 064411.

Miércoles 16 14:40 – 15:00 hs

SALÓN AMARILLO

Flash-talks (I)

Miércoles 16 15:00 – 15:20 hs

SALÓN AMARILLO

¿Qué nos dice el aleteo del colibrí sobre su peso?

Buono Pedro¹, Adúriz-bravo Agustín², Mindlin Gabriel B.^{1 3}

¹ Universidad de Buenos Aires (UBA), San Nicolas, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEN), Belgrano, Departamento de Física (DF), Ciudad Universitaria

² Universidad de Buenos Aires (UBA), San Nicolas, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Palermo, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEN), Belgrano, Centro de Formación e Investigación en Enseñanza de las Ciencias (CEFIEC), Ciudad Universitaria

³ Universidad de Buenos Aires (UBA), San Nicolas, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEN), Belgrano, Instituto de Física Interdisciplinaria y Aplicada (ex INFIP) (INFINA), Belgrano

Modelar el vuelo aleteado es un problema reconocidamente difícil, e históricamente atravesado por muchas disciplinas científicas [1-3]. Para este trabajo de tesis de licenciatura se propuso un enfoque computacional, para inspirar un modelo de mínima complejidad del aleteo de un colibrí. Se eligió este animal debido a su capacidad para mantenerse estático mientras aletea, flotando en el lugar. Analizando videos de alta resolución temporal, se procesaron con autoencoders [4] para observar la dinámica del espacio latente, y usarla para inspirar un modelo minimal de oscilación del aleteo. El modelo resultante predice correctamente la relación de escala observada entre la masa y la frecuencia de aleteo del colibrí, con la observación importante de que debe utilizarse una relación alométrica para el área alar obtenida experimentalmente [5].

[1] MS Vest and J Katz, AIAA J. 34 (1996) 1435

[2] CJ Pennycuick, Theor. Ecol. Ser. 5 (2008) 1

[3] R Dvorak, EPJ Web Conf. 114 (2016) 01001

[4] F Fainstein, GB Mindlin, and P Groisman, Chaos 35 (2025) 013101

[5] HC Corben, J. Theor. Biol. 102 (1983) 611

Miércoles 16 15:20 – 15:40 hs

SALÓN AMARILLO

Adaptación de una red de hospitales durante la crisis del COVID-19Cicchini Tomas^{1, 2}, González Dardik Micaela¹, Salgado Ariel¹, Kochen Silvia³, Otero Lisandro³, Goldman Mariano³, Boechi Leandro¹, Caridi Inés¹¹ CONICET-Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Instituto de Cálculo (IC)² Universidad de Buenos Aires (UBA), San Nicolas, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEN), Belgrano Departamento de Física³ Hospital de Alta Complejidad Néstor Kirchner El Cruce, Provincia de Buenos Aires, Argentina

La pandemia de COVID-19 puso en crisis a los sistemas de salud en todo el mundo. Muchas infraestructuras sanitarias preexistentes tuvieron que adaptarse a condiciones nuevas y que además, cambiarían continuamente. Un sistema informático construido al inicio de la pandemia para recolectar, organizar y visualizar información sobre el uso y la disponibilidad de camas en la red hospitalaria ayudó a la Red Sudeste (que involucra 14 hospitales del sudeste de la Provincia de Buenos Aires, Argentina) en la gestión de la crisis [1,2].

Basándonos en los datos recolectados, en este trabajo se reconstruyeron los traslados de pacientes entre los distintos efectores de salud. A partir de describir al sistema como un grafo cuyos nodos son los centros de salud y los enlaces dan cuenta de los traslados entre los mismos, tal como se hace en [3], se logró detectar diferencias topológicas entre las distintas etapas de la pandemia. Además, se hizo un análisis con mayor detalle temporal, considerando ventanas temporales, con el objetivo de estudiar en mayor profundidad los cambios sufridos a lo largo de la crisis.

En conjunto, ambos análisis permiten ver cómo la red se adaptó a lo largo del tiempo, tornándose más local a medida que avanzaba la pandemia, dejando de lado los traslados que involucran distintos municipios. Se ve también cómo se reducen las distancias medias de los traslados y se fortalecen determinados corredores al interior de cada municipio.

[1] A. Yacobitti, et al., *Clinical characteristics of vulnerable populations hospitalized and diagnosed with COVID-19 in Buenos Aires, Argentina*, Scientific Reports **11**(1), 9679 (2021).

[2] Instituto de Cálculo, *Herramientas: Hospitales en Red*.

<https://www.ic.fcen.uba.ar/institucional/herramientas/hospitales-en-red>

Accedido en 2026 (sitio publicado en 2020).

[3] K. Kohler, M. D. Jankowski, T. Bashford, et al., *Using network analysis to model the effects of the SARS-CoV-2 pandemic on acute patient care within a healthcare system*, Scientific Reports **12**, 10050 (2022).

Miércoles 16 15:40 – 16:00 hs

SALÓN AMARILLO

Flash-talks (II)

Jueves 17 14:00 – 14:20 hs

SALÓN AMARILLO

Grupo de Renormalización Funcional en Redes ComplejasPerotti Juan Ignacio¹¹ Instituto de Física Enrique Gaviola (IFEG), Córdoba Capital

Aplicamos métodos de Grupo de Renormalización Funcional (FRG) a teorías de campo definidas sobre redes complejas, explotando las propiedades espectrales del laplaciano del grafo para definir tanto la escala RG como el procedimiento de coarse-graining. Dentro de la Aproximación de Potencial Local (LPA) de la ecuación de Wetterich, esto conduce a un sistema cerrado de ecuaciones diferenciales ordinarias para el flujo RG del potencial efectivo, gobernado por la densidad espectral acumulada, haciendo explícita la conexión entre la topología de la red y el comportamiento crítico. Identificamos distintos mecanismos de universalidad controlados por la estructura infrarroja del espectro del laplaciano. Para redes con espectros invariantes de escala y dimensión espectral finita d_s , el flujo exhibe un punto fijo no trivial de Wilson–Fisher con exponentes críticos distintos a los de Campo-Medio. En contraste, cuando el espectro infrarrojo desarrolla una brecha espectral efectiva, el flujo se congela antes de alcanzar el límite macroscópico, dando lugar a un escalamiento de tipo Campo-Medio. Mostramos además que los exponentes anómalos de tipo Campo-Medio pueden observarse en redes libres de escala para teorías de campo basadas en la matriz de adyacencia, y no en el laplaciano, debido a la aparición de configuraciones de campo heterogéneas y dependientes del grado.

Nuestros resultados establecen al Grupo de Renormalización Funcional espectral como un marco unificado que relaciona topología, escala y universalidad en teorías de campo sobre redes complejas, y proporcionan una vía sistemática para extender los métodos de renormalización más allá de los sistemas translacionalmente invariantes.

Jueves 17 14:20 – 14:40 hs

SALÓN AMARILLO

Caracterización de la geometría del espacio de colores y optimización de umbrales mediante información de Fisher

Raffagnino Luciano¹, Samengo Inés^{1 2}

¹ *Instituto Balseiro (IB) San Carlos de Bariloche, Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) Nuñez, Universidad Nacional de Cuyo, San Carlos de Bariloche, Argentina*

² *Centro Atómico Bariloche (CAB) San Carlos de Bariloche, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) Palermo, San Carlos de Bariloche, Argentina.*

El modelado del espacio de colores como una variedad riemanniana permite cuantificar las distancias perceptuales utilizando herramientas de la geometría diferencial. En este formalismo, la estimación del tensor métrico característico depende de forma directa de la función de probabilidad de error q al discriminar estímulos. Trabajos previos asumen un comportamiento simétrico para esta función. En este trabajo presentamos una caracterización empírica directa del comportamiento de la misma que revela un nuevo escenario.

Mediante mediciones psicofísicas de los umbrales de discriminación, corroboramos que los mismos presentan forma elíptica, validando la hipótesis diferencial. Al caracterizar la probabilidad q , observamos que es simétrica en la dirección $L - M$, pero presenta una marcada asimetría en la dirección $L + M$. En este trabajo mostramos que este fenómeno puede explicarse de forma consistente al modelo introduciendo una variación de segundo orden en el tensor métrico. Este enfoque teórico fue respaldado experimentalmente mediante mediciones locales de elipses para un mismo voluntario, aportando evidencia a favor de la validez de la geometría riemanniana en el espacio perceptual.

Por otro lado, la exploración de estos espacios suele verse limitada por la eficiencia experimental. Para solucionarlo, desarrollamos e implementamos un algoritmo adaptativo de selección de estímulos basado en la maximización del determinante de la información de Fisher. Al incorporar una componente de muestreo aleatorio angular para evitar el estancamiento ante elipses altamente excéntricas, el algoritmo superó notablemente en velocidad de convergencia a los métodos

tradicionales.

En conjunto, este trabajo se consolida empíricamente la estructura geométrica del espacio de color, resuelve particularidades de la función de probabilidad perceptual mediante el propio formalismo de la variedad, y provee una herramienta metodológica eficiente para futuros estudios psicofísicos.

Jueves 17 14:40 – 15:00 hs

SALÓN AMARILLO

Estructura topológica de flujos caóticos en modelos socio-econo-ambientales

Goncalves Mora¹, Sciamarella Denisse^{2 3 4}, Castro Rodrigo^{5 6}

¹ *Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEN), Departamento de Física, C1428EGA CABA, Argentina.*

² *CONICET - Universidad de Buenos Aires. Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera (CIMA), C1428EGA CABA, Argentina.*

³ *IRL 3351 IFAECI, Institut Franco-Argentin d'Etudes sur le Climat et ses Impacts (CNRS – IRD – CONICET – UBA), C1428EGA CABA*

⁴ *Centre National de la Recherche Scientifique, 75016 Paris, France*

⁵ *UBA, FCEN, Departamento de computación(DC), Simulation and Discrete Event Systems Laboratory(SEDLab), C1428EGA CABA, Argentina.*

⁶ *Instituto de Ciencias de la Computación (ICC), CONICET - Universidad de Buenos Aires, C1428EGA CABA, Argentina.*

Los modelos socio-econo-ambientales buscan comprender los mecanismos que históricamente han llevado al colapso de las civilizaciones, o bien los que podrían sostener trayectorias equilibradas y duraderas, a partir de la interacción entre población, acumulación de riqueza y uso de recursos naturales. El modelo HANDY (Human and Nature Dynamics), propuesto por Motesharrei, Rivas y Kalnay [1], introdujo una formulación simple de tipo presa-predador para estudiar estas dinámicas, donde distintos valores de extracción de recursos determinan si el sistema alcanza un equilibrio o colapsa. Roman y Bertolotti [2] retomaron este enfoque en una versión de sociedades interconectadas como un sistema de red de tres nodos acoplados que, para ciertos parámetros, exhibe un régimen caótico.

Para estudiar las propiedades dinámicas de este modelo, se analizó el problema con una aproximación topológica. Esta descripción proporciona información sobre los mecanismos invariantes que actúan para dar forma a un flujo en el espacio de estados, y se realizó mediante la construcción de un templex [3]. Un templex es un objeto matemático compuesto por un complejo celular y un grafo dirigido definido sobre las celdas de máxima dimensión local que describen simultáneamente la estructura topológica del atractor y la acción del flujo sobre esa estructura. El grafo dirigido codifica las transiciones compatibles con el flujo entre las celdas de mayor dimensión, y su análisis algebraico permite identificar invariantes dirigidos denominados *generatex*. Un *generatex* designa una clase de ciclos en el templex que comparten las mismas celdas de entrada y salida de un locus de juntura, en donde la variedad subyacente deja de ser una variedad [4].

La caracterización se abordó computacionalmente, asociando cada locus de juntura a máximos locales de densidad que resultan al seguir una trayectoria. A continuación, se segmentaron los puntos del atractor agrupando los que comparten el mismo antecesor o sucesor del locus. Se obtuvieron así 3 *generatex*, uno de los cuales es de orden 2, dado que atraviesa un segundo locus antes de regresar al primero. Se denominó *stripex* a los *generatex* de orden 1, o a las partes de un *generatex* de orden mayor.

Además, como parte del trabajo, se exploró la extensión de HANDY como modelo de red,

incorporando un término de estacionalidad en el parámetro de regeneración ambiental y un retardo temporal en la acumulación de riqueza, con el objetivo de evaluar su influencia sobre la dinámica del sistema. Se observó que, para ciertos valores de extracción, la forzante ambiental induce un régimen transitorio de oscilaciones aperiódicas antes de que el sistema se sincronice con su período; el retardo, en cambio, no produjo dinámicas caóticas a tiempo finito (con al menos un locus de juntura) [5] en las configuraciones exploradas.

- [1] Motesharrei, S., Rivas, J., y Kalnay, E. (2014). Human and Nature Dynamics (HANDY): Modeling inequality and use of resources in the collapse or sustainability of societies. *Ecological Economics*, 101, 90-102.
- [2] Roman, S., y Bertolotti, F. (2023). Global history, the emergence of chaos and inducing sustainability in networks of socio-ecological systems. *PLOS ONE*, 18(11), e0293391.
- [3] Charó, G. D., Letellier, C., y Sciamarella, D. (2022). Templex: A bridge between homologies and templates for chaotic attractors. *Chaos: An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science*, 32(8).
- [4] Sciamarella, D., & Charó, G. D. (2024). New elements for a theory of chaos topology. In *Topological Methods for Delay and Ordinary Differential Equations: With Applications to Continuum Mechanics* (pp. 191-211). Cham: Springer International Publishing.
- [5] D. Sciamarella, Functorial invariants for chaos topology from data, *Phys. Rev. E* (2026).

Jueves 17 15:00 – 15:20 hs

SALÓN AMARILLO

Reconstruyendo el movimiento de tortugas terrestres patagónicas (*Chelonoidis chilensis*): de la escala del acelerómetro a la escala del GPS

Lopez Bertazza Luciano Carlos^{1 2 3}, Laneri Karina^{1 2 4 3}, Rubio-puzzo Leticia^{4 5}, Grigera Tomás^{4 5}, Kubisch Erika^{4 6}, Echave María Eugenia⁴, Callenbach Tellechea Carlos¹

¹ Instituto Balseiro (IB), San Carlos de Bariloche

² Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo)

³ Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA)

⁴ Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)

⁵ Universidad Nacional de La Plata (UNLP), La Plata

⁶ Universidad Nacional del Comahue (UNComa), San Carlos de Bariloche

La tortuga terrestre patagónica (*Chelonoidis chilensis*) es una especie en peligro de extinción, amenazada por el avance de la actividad ganadera, su comercialización como mascota y el incremento de depredadores como el jabalí. El trabajo a presentar forma parte de un trabajo a mayor escala que busca comprender el comportamiento de dichos reptiles a partir de mediciones de alta frecuencia de acelerómetros (2 segundos) y mediciones de baja frecuencia de GPS (15 minutos). En trabajos previos se ha podido identificar el comportamiento de estos animales a partir de los datos de alta frecuencia, clasificándolos en comportamiento de movimiento o de reposo. En este trabajo se realizaron simulaciones a partir de estos resultados a corta escala temporal con el objetivo de replicar las mediciones de GPS, en las cuales se obtuvo una distribución de distancia recorrida que sigue una ley de potencia $P(\Delta d) \approx d^{-\beta}$, con $\beta = 2,1(2)$. Para ello se realizaron simulaciones de stop and go en donde las distribuciones de tiempo en el que se queda en estado de stop o go siguen una ley de potencia con distintos exponentes para cada uno de los estados, siendo estos parámetros de las simulaciones. Durante el estadio de caminata, los individuos se mueven con tamaños de pasos constantes, donde para cada paso temporal, la variación angular de la dirección de movimiento sigue una distribución gaussiana, centrada en la dirección previa, donde el σ de la misma es un parámetro de la simulación, fijando la persistencia direccional. Finalmente, se logró replicar la distribución de distancia recorrida cada 15 minutos

en las simulaciones con el modelo propuesto.

Jueves 17 15:20 – 15:40 hs

SALÓN AMARILLO

Estudio de cuencas de atracción para entender el surgimiento de la actividad homeostática en un modelo de plasticidad sináptica

Racca Manuel Ignacio¹, Laje Rodrigo^{3 4 2 5}

¹ *Universidad de Buenos Aires (UBA), Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEN), Departamento de Física, Argentina.*

² *Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), Departamento de Ciencia y Tecnología, Laboratorio de Dinámica Sensoriomotora, Argentina.*

³ *Universidad de Buenos Aires (UBA), Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEN), Instituto de Cálculo (IC), Argentina.*

⁴ *Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Argentina.*

⁵ *Universidad de Buenos Aires (UBA), Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEN), Departamento de Computación (DC), Argentina.*

Muchas funciones y regímenes de la corteza cerebral se caracterizan por patrones de actividad neural autosostenida producida por conexiones excitatorias recurrentes. Sin embargo, el surgimiento de este estado activo plantea cierto desafío. Para alcanzar un valor de actividad neural estable, el cerebro funciona bajo reglas de plasticidad sináptica que dependen, tradicionalmente, del nivel de actividad neural preexistente[1,2]; por ende, si el estado inicial en desarrollo es silencioso, la modificación de los pesos sinápticos resulta en principio inalcanzable. Para entender el surgimiento de esta actividad adulta estable a partir del estado mayormente silencioso que caracteriza a las etapas iniciales del desarrollo, en este trabajo se abordó el problema mediante un modelo neural de tasa de disparo con funciones de activación rectificadas (ReLU)[3]. Se analizaron dos escenarios por separado (Desarrollo y Adulto) que logran emular tanto las condiciones dinámicas tempranas como la etapa madura, donde se espera la existencia de una actividad autosostenida.

Se realizó una exploración exhaustiva del espacio de parámetros del modelo neural (valores de los pesos sinápticos). Se simularon decenas de millones de combinaciones de los cuatro pesos sinápticos locales (auto-excitación, auto-inhibición y conexiones cruzadas). El análisis dinámico se centró en cuantificar el tamaño de la cuenca de atracción del estado silencioso, tanto en Desarrollo como en Adulto. Dicha cuantificación se basó en la posición de la variedad inestable del punto silla (saddle point) que separa el estado silencioso del estado activo.

Se encontró que un porcentaje apreciable de combinaciones (tanto en desarrollo como en adulto) cumplen con la condición de poseer una cuenca de atracción lo suficientemente chica según criterios experimentales. En particular, se encontró que en el modelo de desarrollo la cuenca de atracción puede ser más pequeña que en un adulto. Este hallazgo demuestra que, en una cierta región del espacio de parámetros, la red posee capacidad propia de "despegar" del estado silencioso via fluctuaciones intrínsecas compatibles con las observadas empíricamente en el cerebro de mamíferos en etapas iniciales del desarrollo.

A su vez, se estudió el efecto de cada uno de los pesos sinápticos en el valor de la posición de la variedad inestable del punto silla, con el objetivo de inferir cómo deben evolucionar los pesos en la transición completa desarrollo-adulto para lograr una cuenca de atracción del estado silencioso pequeña, y que entonces sea posible en ambos modelos alcanzar una actividad neuronal autosostenida. Como trabajo futuro se propone implementar dicha transición desarrollo-adulto mediante el agregado de reglas de plasticidad homeostática cruzada (cross-homeostatic plasticity)[4] al propio modelo ReLU. Esto podría permitir que el sistema rompa el silencio inicial por la variación

autónoma de los pesos sinápticos. Este mecanismo, en principio, puede ser activado via el ruido que presentan estos sistemas neurales, guiando dinámicamente al sistema hacia los valores de actividad neuronal propios de un estado homeostático autosostenido.

[1] T.P. Vogels, H. Sprekeler, F. Zenke, C. Clopath, W. Gerstner, Inhibitory Plasticity Balances Excitation and Inhibition in Sensory Pathways and Memory Networks, *Science* 334(6062), 1569–1573 (2011).

[2] Buonomano, D. V., Merzenich, M. M. Cortical plasticity: from synapses to maps. *Annual review of neuroscience*, 21(1), 149-186. (1998).

[3] Tsodyks, M. V., Skaggs, W. E., Sejnowski, T. J., McNaughton, B. L. Paradoxical effects of external modulation of inhibitory interneurons. *Journal of neuroscience*, 17(11), 4382-4388. (1997).

[4] Soldado-Magraner, S., Seay, M. J., Laje, R., Buonomano, D. V. Paradoxical self-sustained dynamics emerge from orchestrated excitatory and inhibitory homeostatic plasticity rules. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 119(43), e2200621119. (2022).

Jueves 17 15:40 – 16:00 hs

SALÓN AMARILLO

ASAMBLEA DE DIVISIÓN

Partículas y Campos

Miércoles 16 14:00 – 14:30 hs

Auditorio Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas

Evolución de perturbaciones de materia en gravedad modificada $f(R)$ con Redes Neuronales informadas por Física (PINNs)

Castelli Martín¹, Rozín Pedro², Pineau Javier¹, Chantada Augusto¹, Landau Susana³, G. Scóccola Claudia⁴, Protopapas Pavlos⁵

¹ *Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Departamento de Física*

² *Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) Palermo, Instituto Balsero*

³ *Instituto de Física de Buenos Aires (IFIBA) Belgrano*

⁴ *Departamento de Física, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas (FCFM), Universidad de Chile*

⁵ *John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences (SEAS), Harvard University (HU)*

En los últimos años, los modelos alternativos de gravedad ganaron interés en la comunidad por su capacidad de explicar la aceleración del universo sin recurrir a la imposición de una constante cosmológica en la acción de Einstein-Hilbert. El crecimiento de estructuras a gran escala constituye una de las principales herramientas para poner a prueba estos modelos mediante la comparación con observables cosmológicos. Esta comparación se lleva a cabo por medio de inferencia de parámetros, que requiere resolver repetidamente la ecuación de evolución de perturbaciones para distintas combinaciones de parámetros, lo que representa un importante costo computacional. En este contexto, los métodos de aprendizaje automático, y en particular las PINNs bundle, constituyen una alternativa para acelerar estos procesos de inferencia. Este método permite entrenar una única red neuronal con dependencia explícita de los parámetros físicos del modelo. En este trabajo implementamos el método bundle basado en Redes Neuronales Informadas por Física (PINNs) para resolver la ecuación de evolución de perturbaciones de materia en el modelo de gravedad modificada de Hu-Sawicki. La principal contribución consiste en incorporar una red neuronal feed-forward preentrenada que predice las condiciones iniciales dependientes de escala, las cuales se incorporan en la condición de contorno de la PINN bundle durante el entrenamiento. Las soluciones obtenidas para el crecimiento de estructuras se validan mediante comparación con un integrador numérico y constituyen la base para el futuro análisis estadístico mediante cadenas de Markov Monte Carlo (MCMC). Este desarrollo permitirá realizar inferencia de parámetros de modelos alternativos de gravedad utilizando observables cosmológicos asociados al crecimiento de estructuras, tales como $f\sigma_8$. Asimismo, la metodología propuesta resulta aplicable a otros problemas físicos que requieran resolver repetidamente ecuaciones diferenciales dependientes de parámetros.

Miércoles 16 14:30 – 15:00 hs

Auditorio Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas

Producción de ondas gravitacionales durante el Recalentamiento: análisis con simulaciones de CosmoLattice

Ciccarella Tomás Alejandro¹, Mirón Granese Nahuel Omar^{1 2 3 4}

¹ *Departamento de Física, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEN), Universidad de Buenos Aires (UBA)*

² *Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Palermo*

³ Instituto de Física de Buenos Aires (IFIBA), Belgrano

⁴ Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas

La etapa cosmológica de Recalentamiento conecta el período inflacionario con la posterior evolución térmica del Universo, marcando la transición hacia la era dominada por radiación y dando origen al plasma primordial. Durante esta etapa, el inflatón decae y transfiere su energía a los campos de materia mediante procesos que generan inhomogeneidades, las cuales constituyen una fuente de ondas gravitacionales (GW) [1,2].

En este trabajo implementamos distintos modelos de potenciales inflacionarios favorecidos por las observaciones, en particular las familias de T-models y E-models [3], y estudiamos el espectro de GWs producido por las inhomogeneidades que se desarrollan tanto en el inflatón como en los campos de materia, considerando un esquema típico de acoplamiento durante la etapa de Recalentamiento [4].

La evolución no lineal de los campos y la correspondiente producción de GWs se resolvieron numéricamente en un universo en expansión mediante el código lattice *CosmoLattice* [5]. Encontramos que las señales predichas alcanzan amplitudes y frecuencias que podrían ser accesibles a detectores basados en cavidades resonantes electromagnéticas [6,7]. Estos dispositivos detectan ondas gravitacionales de alta frecuencia mediante su conversión en señales electromagnéticas medibles dentro de una cavidad sometida a un campo magnético estático, a través del efecto de Gertsenshtein inverso. Estos resultados abren una perspectiva prometedora para la exploración experimental de los escenarios de Recalentamiento mediante detectores de nueva generación.

[1] C. Caprini y D. G. Figueroa, *Cosmological Backgrounds of Gravitational Waves*, Class. Quantum Grav. **35** 163001 (2018)

[2] M. Maggiore, *Gravitational Waves Volume 2: Astrophysics and Cosmology*, Oxford University Press, 2018

[3] J. Ellis, et al., *Constraints on attractor models of inflation and reheating from Planck, BICEP/Keck, ACT DR6, and SPT-3G data*, Phys. Rev. D **113** 063571 (2026)

[4] T. Ciccarella, "Tesis de grado". https://github.com/TomasCiccarella/Tesis/blob/master/Tesis/Tesis_Ciccarella.pdf, 2025-2026

[5] D. G. Figueroa et al., *CosmoLattice: A modern code for lattice gauge theory interacting with scalar sectors*, JCAP **04** (2021) 035

[6] N. Herman et al., "Electromagnetic antennas for the resonant detection of the stochastic gravitational wave background", Phys. Rev. D **108** 124009 (2023)

[7] N. Aggarwal et al., *Challenges and opportunities of gravitational-wave searches at MHz to GHz frequencies*, Living Rev. Relativ. **28** 10 (2025)

Miércoles 16 15:00 – 15:30 hs

Auditorio Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas

El espectro de energía de los rayos cósmicos: una ventana al universo extremo

Ochoa Jose¹

¹ Instituto de Tecnologías en Detección y Astropartículas (ITeDA), San Martin

Los rayos cósmicos son partículas y núcleos atómicos que llegan a la Tierra desde el espacio con energías que abarcan varios órdenes de magnitud. En el extremo superior de este intervalo alcanzan valores muy superiores a los obtenidos en los aceleradores de partículas construidos por el ser humano. Su origen, los mecanismos astrofísicos capaces de acelerarlos y la forma en que se propagan a través del medio interestelar e intergaláctico constituyen algunas de las principales preguntas abiertas de la física de astropartículas.

Una de las observables fundamentales para estudiar estas partículas es el espectro de energía, definido a partir del flujo diferencial $J(E) = d^4N/(dE dA dt d\Omega)$, donde N es el número de partículas detectadas, E su energía, A el área efectiva, t el tiempo de observación y Ω el ángulo sólido. En amplios intervalos de energía, el espectro puede describirse aproximadamente mediante una ley de potencia, $J(E) \propto E^{-\gamma}$, donde γ es el índice espectral. Sin embargo, el valor de γ cambia en determinadas regiones, dando lugar a estructuras como la rodilla, la segunda rodilla, el tobillo y una marcada supresión del flujo a las energías más elevadas. Estas desviaciones respecto de una única ley de potencia proporcionan información sobre los límites de aceleración de las fuentes, los efectos de propagación y la posible transición entre una población de rayos cósmicos de origen galáctico y otra de origen extragaláctico.

En esta presentación se describirá cómo se mide el espectro de energía en el Observatorio Pierre Auger, ubicado cerca de Malargüe, en la provincia de Mendoza. Con una superficie instrumentada de aproximadamente 3000 km^2 , Pierre Auger es el mayor observatorio de rayos cósmicos del mundo. Debido al extremadamente bajo flujo de partículas a altas energías, los rayos cósmicos no se detectan directamente, sino a través de las lluvias extensas de partículas secundarias que producen al interactuar con los núcleos de la atmósfera.

El Observatorio utiliza una técnica híbrida que combina una red de detectores de superficie con telescopios de fluorescencia. Los detectores de superficie registran las partículas que alcanzan el suelo, mientras que los telescopios observan la luz de fluorescencia emitida durante el desarrollo de la lluvia en la atmósfera. La combinación de ambas técnicas permite reconstruir la dirección de llegada, el desarrollo longitudinal de la lluvia y la energía de la partícula primaria, reduciendo la dependencia respecto de los modelos de interacciones hadrónicas.

Se presentarán los principales rasgos del espectro medido por el Observatorio Pierre Auger desde energías cercanas a 10^{17} eV hasta las mayores energías observadas en la naturaleza. Finalmente, se discutirá la interpretación física de las estructuras espectrales y su relevancia para comprender el origen, la aceleración y la propagación de los rayos cósmicos.

Jueves 17 14:00 – 14:30 hs

Auditorio Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas

Asimetrías Azimutales de la Densidad de Muones de Lluvias Atmosféricas Extensas con el Detector Subterráneo de Muones del Observatorio Pierre Auger

Silva Lautaro¹, Figueira Juan Manuel², Sánchez Federico²

¹ *Universidad de Buenos Aires (UBA) San Nicolas, Instituto de Tecnologías en Detección y Astropartículas (ITeDA) San Martin, Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) Nuñez, Universidad Nacional de Gral. San Martín (UNSAM) San Martin*

² *Instituto de Tecnologías en Detección y Astropartículas (ITeDA) San Martin, Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) Nuñez, Universidad Nacional de Gral. San Martín (UNSAM) San Martin*

El estudio de las asimetrías azimutales en las lluvias atmosféricas extensas constituye una herramienta muy sensible para investigar la composición de masa de los rayos cósmicos de ultra-alta energía. En lluvias inclinadas, la simetría azimutal del frente de partículas se rompe debido a la competencia entre la atenuación atmosférica longitudinal y la proyección geométrica. Esta ruptura da lugar a una asimetría en el plano de la lluvia, cuya amplitud está estrechamente ligada a la profundidad del máximo de la cascada (X_{max}) y, en consecuencia, a la naturaleza del primario. Los estudios previos de esta asimetría con los detectores de superficie del Observatorio Pierre Auger han presentado ambigüedades debido a la contribución dominante de la componente

electromagnética y de muones de baja energía, cuya gran divergencia cinemática distorsiona la asimetría física. En este trabajo presentamos un estudio fenomenológico de la asimetría azimutal de la densidad de muones utilizando el Detector Subterráneo de Muones (UMD) del Observatorio Pierre Auger. El blindaje de 2,3 m de tierra del UMD actúa como un filtro cinemático ($E_\mu \geq 1$ GeV), suprimiendo los efectos geométricos asociados a los muones blandos y permitiendo aislar una asimetría dominada principalmente por la atenuación atmosférica. A partir de simulaciones caracterizamos la evolución de esta asimetría en función del ángulo cenital, la distancia al eje y la energía para primarios de protón y hierro. Los resultados muestran un elevado poder de discriminación entre ambas composiciones, alcanzando un factor de mérito de aproximadamente 2,5 en el rango angular $40^\circ \leq \theta \leq 55^\circ$. Asimismo, se analizó el impacto de la reconstrucción del evento sobre la determinación de la asimetría. Actualmente, la reconstrucción se realiza asumiendo que la función de distribución lateral de la densidad de muones posee simetría azimutal. Se comprobó que esta hipótesis introduce un sesgo sistemático en la determinación del punto de impacto del eje de la lluvia sobre el suelo, atenuando artificialmente la asimetría reconstruida. Finalmente, la metodología se aplicó a un conjunto de datos experimentales de más de 3,8 millones de trazas registradas por el UMD. Estos estudios muestran que la estructura azimutal de la densidad de muones constituye un observable prometedor, con gran potencial tanto para estudios de composición de masas como para la validación empírica de los modelos de interacción hadrónica a energías ultra-altas.

Jueves 17 14:30 – 15:00 hs

Auditorio Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas

Estudio de la expansión acelerada del universo utilizando soluciones multicomponentes de cosmología entrópica

Diosquez Adad Máximo Aníbal¹, Abaca Facundo Máximo^{1 2}

¹ *Universidad Nacional de Tucumán (UNT), Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología (FACET)*

² *Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Palermo*

La comprensión de la expansión acelerada del universo es uno de los mayores desafíos de la física moderna. El modelo estándar, Λ -CDM, explica este fenómeno mediante la postulación ad-hoc de la energía oscura, lo que conlleva tensiones teóricas como el problema de la coincidencia cósmica y la discrepancia de la constante cosmológica. Esta investigación presenta a la cosmología entrópica como una alternativa robusta, donde la aceleración no es causada por una energía exótica, sino que emerge como una fuerza entrópica vinculada a la información almacenada en el horizonte de Hubble (o pantalla de Hubble).

El núcleo del trabajo consiste en el desarrollo de un modelo de la física estadística no extensiva, utilizando una entropía generalizada que escala con una potencia arbitraria del radio de Hubble (rH_d) e incluye un término subdominante de corrección. A diferencia de propuestas previas, este modelo garantiza la consistencia termodinámica al derivar la temperatura del horizonte a partir de la estructura de Legendre, estableciendo la relación necesaria entre los exponentes de escala $\theta = 1 - d$. El avance principal de esta tesis es la formulación y resolución de un universo multicomponente que incluye simultáneamente radiación ($w = \frac{1}{3}$) y materia no relativista ($w = 0$). Este enfoque permite superar las limitaciones de los modelos monocomponentes, permitiendo explicar de manera unificada las transiciones entre las etapas de desaceleración y aceleración tardía.

En el aspecto matemático, se explora la obtención de soluciones analíticas mediante la transformación de las ecuaciones de Friedmann modificadas en una ecuación diferencial de Chini. Aunque la forma general de esta ecuación suele requerir resolución numérica, el análisis se centra en identificar casos particulares que permitan soluciones cerradas para el ajuste directo de

parámetros. Los resultados preliminares muestran que esta configuración específica logra replicar con precisión las predicciones del modelo Λ -CDM y presenta un ajuste satisfactorio con los datos observacionales de supernovas tipo Ia y del parámetro de Hubble $H(z)$ realizados con bases de datos modernos.

- [1] Tsallis, Possible generalization of Boltzmann-Gibbs statistics, J Stat Phys 52, 479-487 (1988).
- [2] D. A. Easson, P. H. Frampton, and G. F. Smoot, Entropic Accelerating Universe, Phys. Lett. B 696, 273 (2011).
- [3] D. J. Zamora and C. Tsallis, Thermodynamically consistent entropic-force cosmology, Physics Letters B (2022) 827, 136967.
- [4] D. J. Zamora and C. Tsallis, Thermodynamically consistent entropic late-time cosmological acceleration, Eur. Phys. J. C 82, 689 (2022).
- [5] F. M. Abaca; D. J. Zamora, Multicomponent entropic cosmology model with generalized entropy; Physics of the Dark Universe; 45; 7-2024; 1-6(2024).

Jueves 17 15:00 – 15:30 hs

Auditorio Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas

Información Mutua en el formalismo de espacio-tiempo de Sorkin

Pedro Jorge Martínez¹, Raúl Arias¹, Marina Huerta²

¹ IFLP, La Plata

² CAB-IB, Bariloche

Estudiamos información mutua de teorías cuánticas de campos relativistas directamente a partir de las funciones de correlación espacio-temporal utilizando una prescripción para campos gaussianos desarrollada por Sorkin. Demostramos que esta construcción se define naturalmente en el espacio que generan operadores independientes. Probamos el método para un fermión de Weyl, la corriente quirial y campos escalares sin masa y con masa para varias subregiones espacio-temporales en el espacio de Minkowski 1+1. Observamos que una lente espacial, una lente temporal y su diamante causal envolvente definen problemas finito-dimensionales distintos, aunque la causalidad relativista y el "teorema del tubo temporal" predice la igualdad de sus álgebras locales en el continuo. La información mutua obtenida a partir del formalismo de Sorkin recupera esta identidad a medida que el regulador es removido. Estos resultados desarrollan un lenguaje natural para estudiar las medidas de entrelazamiento del campo libre generalizado, lo cual no es posible con otras prescripciones y que son de gran interés para el área de AdS/CFT.

Jueves 17 15:30 hs

Auditorio Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas

ASAMBLEA DE DIVISIÓN

COMUNICACIONES MURALES

ATMÓSFERA, TIERRA Y AGUA

Martes 16 16:30 - 18:00 hs. AULA 203 y Aula 204 - Facultad de Hum. - Av. Belgrano 300

AT01 Análisis gráfico comparativo de irradiancia solar registrada en dos estaciones de Tucumán para validar las mediciones y evaluar la variabilidad espacial.

Jerez María Agustina¹, Molina María Laura², Soria Francisco Rubén²

¹ *Universidad Nacional de Tucumán (UNT), Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología (FACET), Departamento de Física*

² *Universidad Nacional de Tucumán (UNT), Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología (FACET), Departamento de Física, Laboratorio de Ionosfera, Atmosfera Neutra y Magnetosfera*

En la provincia de Tucumán se cuenta con estaciones meteorológicas de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC) [1] y del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) [2] que miden, entre otras variables, la irradiancia solar global. Para comparar estas mediciones, se seleccionaron dos estaciones separadas por 7,2 km: en El Colmenar (EEAOC: 26° 47' 10"S, 65° 11' 40.º; 450 m s.n.m.) y en la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología de la UNT (SMN: 26° 50' 38"S, 65°13'42.º; 465 m s.n.m.). La primera está equipada con un piranómetro Kipp & Zonen modelo CM6B y la segunda con un modelo CMP21 (de mayor precisión/estándar secundario) de la misma marca. Debido a que los datos del SMN se registran cada minuto, se procedió a promediarlos cada 15 minutos para igualar la resolución temporal de la EEAOC y permitir una comparación directa. Mediante un análisis gráfico comparativo segmentado según el tipo de día (despejado todo el día, despejado a media mañana, despejado a la tarde, mayormente nublado o cubierto todo el día) se observaron las discrepancias o concordancias entre ambos sensores. El comportamiento de la irradiancia solar mostró variaciones significativas a lo largo del año, permitiendo evaluar el desempeño de los sensores bajo diferentes condiciones. En enero y febrero se registraron los niveles máximos de irradiancia, con picos en días despejados que superaron los 1000 W/m², alcanzando en ocasiones los 1200 W/m². Se observó una excelente correlación en días claros; sin embargo en días inestables (en los que la irradiancia solar presenta fluctuaciones marcadas y cambios bruscos) las fluctuaciones fueron marcadas debido al impacto local de las nubes convectivas, las cuales no siempre afectaron a ambas estaciones de manera simultánea a pesar de su cercanía. En marzo y abril se registró una disminución gradual de la irradiancia máxima, situándose entre 800 y 1000 W/m². La consistencia entre sensores fue muy alta en días despejados, con curvas más suaves y menores discrepancias en días nublados en comparación con el verano. Durante los meses de mayo y junio, la irradiancia alcanzó sus valores mínimos anuales (600-700 W/m²) que corresponden a meses de otoño e invierno. La notable coincidencia en los registros de días despejados permitió validar la calibración relativa de ambos sensores incluso en rangos bajos de irradiancia. A partir de julio y agosto, los valores iniciaron una recuperación gradual superando los 800 W/m², destacando una alta estabilidad gracias a la estación seca que permite numerosos días de cielo claro". De septiembre a diciembre los picos de intensidad retornaron a los 900-1000 W/m². En este periodo, la nubosidad intermitente puso en evidencia el efecto de la distancia (7,2 km) entre las dos estaciones, observándose desfases temporales en los descensos de irradiancia cuando las nubes pasaban de un sensor a otro. Hacia el final del año, la concordancia en días despejados fue prácticamente total. El estudio demuestra que la mayor parte de las diferencias registradas entre estaciones no obedecen a errores instrumentales, sino a la variabilidad espacial de la nubosidad.

[1] <https://www.eeaoc.gob.ar>

[2] <https://ws2.smn.gob.ar>

AT02 Caracterización de la variabilidad temporal de los patrones de circulación y lluvia en Sudamérica Subtropical

Barilari Agustina¹, Medina Franco D.^{1 2}, Juarez Agustina¹, Baigorria Joaquin¹

¹ *Universidad Nacional de Tucumán (UNT) San Miguel De Tucuman (capital), Departamento de Física, Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología, Universidad Nacional de Tucumán*

² *Instituto de Física del Noroeste Argentino (IFINOA) San Miguel De Tucuman (capital), Instituto de Física del Noroeste Argentino*

La variabilidad de la circulación atmosférica en Sudamérica Subtropical (SAS; 10–40°S, 83–40°O) ocurre en múltiples escalas temporales y desempeña un papel fundamental en la distribución espacial y temporal de la precipitación. En este trabajo se caracterizó la variabilidad temporal de los patrones de circulación atmosférica y su relación con la precipitación en SAS. Para ello, se identificaron patrones de circulación mediante una metodología de clasificación aplicada a los campos diarios de viento zonal y meridional en 850 hPa del reanálisis ERA5 para el período 1979–2023. La metodología consistió en aplicar un Análisis de Componentes Principales, seguido del algoritmo K-means, para obtener un conjunto reducido de patrones representativos de la circulación atmosférica diaria. Posteriormente, se analizaron las anomalías de precipitación asociadas a cada patrón utilizando datos diarios del producto CPC Global Unified Gauge-Based Analysis of Daily Precipitation. Finalmente, se estudió la variabilidad temporal de la frecuencia de ocurrencia de los patrones en escalas diaria, estacional e interanual mediante análisis de series temporales y transformada wavelet. Los resultados muestran que los patrones de circulación presentan frecuencias de ocurrencia y distribuciones estacionales contrastantes, asociadas a configuraciones características de la precipitación sobre SAS. Asimismo, el análisis wavelet permitió identificar periodicidades dominantes y su evolución temporal. Entre ellas se destacan escalas de 2-7 años, posiblemente relacionadas con El Niño Oscilación del Sur, y periodicidades de 10-12 años, cuya atribución requiere un análisis más profundo. Además, cada patrón presentó periodicidades dominantes acotadas a distintos subperíodos del registro, evidenciando el carácter no estacionario de la circulación atmosférica y de los mecanismos que modulan su variabilidad. La clasificación obtenida constituye una base objetiva para estudios sobre variabilidad climática, teleconexiones, evaluación de modelos climáticos y aplicaciones en pronóstico climático.

AT03 Caracterización del medio interestelar en la Nube Menor de Magallanes: Modelado ETL vs. No-ETL (RADEX)

Mendez Cristina Cecilia¹, Saldaño Dr. Hugo P.²

¹ *Universidad Nacional de Salta (UNSa)-Facultad de Ciencias Exactas-Departamento de Física*

² *Centro Científico Tecnológico Salta-Jujuy CONICET, Salta, Argentina, 4400*

La Nube Menor de Magallanes (SMC) constituye un laboratorio astrofísico de baja metalicidad ($\sim 20\%$ solar) ideal para estudiar la interacción entre campos de radiación ultravioleta (UV) intensos y el medio interestelar (ISM) diluido [1, 2]. En estas condiciones, la baja abundancia de elementos pesados limita la formación de granos de polvo, reduciendo la opacidad y permitiendo que la radiación UV penetre profundamente en las nubes moleculares [2, 3]. En este trabajo analizamos la supervivencia y distribución del monóxido de carbono (CO), trazador indirecto del gas molecular dominado por hidrógeno molecular (H_2) [1, 4]. El H_2 es inobservable directamente en la fase fría del ISM al carecer de momento dipolar eléctrico permanente por ser una molécula homonuclear simétrica. Mientras el H_2 sobrevive en este entorno gracias al auto-blindaje (self-

shielding) ante radiación en bandas de Lyman-Werner, el CO depende del apantallamiento del polvo [4]. Esto provoca una fotodisociación selectiva del CO, generando vastos reservorios de gas molecular 'oscuro' (H_2 abundante sin CO detectable) [4]. Utilizando datos submilimétricos de las transiciones $CO(J = 2 - 1)$ y $CO(J = 3 - 2)$ del telescopio APEX [2, 3], realizamos un análisis pixel-a-pixel a resoluciones de $40''$ y $28''$ en SW-Bar y N66 de la SMC [1, 4]. Para determinar la densidad de columna (N_{CO}), implementamos dos metodologías:

- 1) Equilibrio Termodinámico Local (LTE), asumiendo poblaciones rotacionales según una distribución de Boltzmann con una única temperatura de excitación (T_{ex}) [4, 5].
- 2) Transferencia radiativa fuera del equilibrio (No-LTE) con el código RADEX [6], resolviendo ecuaciones de equilibrio estadístico para colisiones con H_2 y radiación mediante ajuste χ^2 .

Bajo la aproximación LTE, encontramos una densidad de columna promedio de $N_{CO} = (4,4 \pm 0,5) \times 10^{15} cm^{-2}$ sobre pixeles con una incerteza menor al 23 %. La comparación directa entre ambos métodos evidencia que la asunción de LTE tiende a subestimar la densidad de columna en regiones de bajas densidades, mientras que ambos regímenes convergen armónicamente hacia los núcleos más densos. Crucialmente, el análisis con RADEX reveló que la emisión de CO en estas regiones es ópticamente fina ($\tau \leq 1$), un resultado clave que invalida la noción tradicional de que las líneas de CO se encuentran saturadas en estos medios, garantizando que N_{CO} rastrea cuantitativamente la columna real de gas. Finalmente, integramos estos mapas con datos infrarrojos de las misiones Spitzer y Herschel para analizar las propiedades del polvo [8, 9]. Se halló una correlación positiva entre N_{CO} y la extinción visual ($N_{CO} \propto A_V^{0,76}$, $\rho_s = 0,66$) [4], así como con el brillo superficial infrarrojo total (S_{TIR}). Esto demuestra empíricamente que el CO solo sobrevive en núcleos densos protegidos por una columna de polvo mínima ($A_V \geq 0,6 mag$), donde el apantallamiento frena la tasa de fotodisociación frente al campo UV ambiental [4]. Estas calibraciones cuantitativas resultan indispensables para comprender la transición de fase del medio interestelar y los parámetros de formación estelar en galaxias primitivas y de baja metalicidad [1, 4].

- [1] LK Hunt et al, A&A 675 (2023) A64
- [2] HP Saldaño et al, A&A 672 (2023) A153
- [3] HP Saldaño et al, A&A 687 (2024) A26
- [4] C Mendez, H Saldaño and L Ferrero, Bol. Asoc. Arg. Astron. 66 (2025) 223
- [5] JG Mangum and YL Shirley, PASP 127 (2015) 266
- [6] FFS van der Tak et al, A&A 468 (2007) 627
- [7] KE Jameson et al, ApJ 825 (2016) 12
- [8] KD Gordon et al, ApJ 797 (2014) 85
- [9] HP Saldaño et al, Bol. Asoc. Arg. Astron. 66 (2025) 219

AT04 Construcción de una bobina de Helmholtz para la manipulación de muestras paleomagnéticas en una región de campo nulo

Sirera Maria Dolores¹, Agostini Julián², Naselli Matías², Franceschinis Pablo R.², Rapalini Augusto E.², Milanese Florencia³, Vilas Juan Francisco Antonio²

¹ Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEN)

² Instituto de Geociencias Básicas, Aplicadas y Ambientales de Buenos Aires, UBA-CONICET, Buenos Aires Argentina

³ CONICET - Instituto Antártico Argentino, Buenos Aires, Argentina

El paleomagnetismo es una disciplina que se encuentra dentro del campo de la Geofísica y se dedica a estudiar el magnetismo remanente presente en las rocas debido a la acción del cam-

po magnético terrestre (CMT) del pasado sobre éstas (Butler, 2004). De esta manera, una roca adquiere una magnetización remanente natural (MRN) que, de poder determinarse experimentalmente, brinda información sobre la tasa de reversión del campo magnético terrestre, el estudio del movimiento de los continentes a través de la historia de la Tierra, entre otras aplicaciones. La MRN de una roca está constituida por la suma vectorial de una magnetización primaria, que se origina al momento de su formación, y una o varias magnetizaciones secundarias originadas posteriormente, que serán un reflejo de los diversos procesos que sufrió la roca a través del tiempo geológico (e.g. calentamientos, circulación de fluidos y alteraciones mineralógicas, etc.). De esta manera, los estudios paleomagnéticos se dedican a aislar y discriminar todas las componentes de la magnetización remanente a partir de técnicas de desmagnetización que incluyen la utilización de campos magnéticos alternos (AF por sus siglas en inglés) y por altas temperaturas. En el Laboratorio de Paleomagnetismo "Daniel A. Valencio" del Departamento de Ciencias Geológicas (FCEN, UBA), fundado en 1964 y el primero de América Latina en dedicarse a estudios paleomagnéticos, se realizan este tipo de estudios.

Se cuenta con equipamientos especializados tales como el magnetómetro criogénico DC-SQUID 2G y el magnetómetro rotativo JR6 (AGICO), dos demagnetizadores por campos alternos, tres hornos para desmagnetizaciones por altas temperaturas, entre otros. Sin embargo, el Laboratorio no cuenta con salas de medición que permitan movilizar las muestras de un equipo al otro sin evitar la acción del CMT actual sobre ellas. En ese trayecto, el CMT puede reintroducir una magnetización espuria que se superpone a la componente de magnetización primaria que se busca obtener y degrada la calidad de las mediciones. El problema es especialmente crítico para las mediciones de paleointensidad del CMT, una subdisciplina del paleomagnetismo que estudia las variaciones en la intensidad del CMT a través del tiempo y que se pretende desarrollar en el laboratorio.

Para mitigar este efecto se diseñó el circuito eléctrico para poner en funcionamiento una bobina de Helmholtz diseñada por el Dr. Vilas cuando se creó el Laboratorio. La misma es cuadrada con tres pares de bobinados ortogonales, capaz de generar una región de campo nulo a la salida de los desmagnetizadores térmicos, donde las muestras pueden extraerse y manipularse sin adquirir magnetizaciones secundarias antes de ser utilizadas en los magnetómetros. Se realizaron mediciones del CMT en la ubicación prevista para la bobina, obteniéndose componentes de aproximadamente (32, 40, 22) μT en los ejes x,y,z. A partir de estos valores se calcularon las corrientes necesarias en cada eje para cancelarlas. Dado que no se disponía de tres fuentes de corriente independientes, se diseñó un circuito que, a partir de una única fuente, entrega corrientes de distinta magnitud a cada par de bobinados mediante reguladores de corriente ajustables basados en el integrado LM317, lo que permite compensar las tres componentes del campo de forma independiente.

Se presentan el diseño mecánico y electrónico del dispositivo, el cálculo de las corrientes de compensación y la caracterización del campo residual en su interior, que se redujo desde un módulo de aproximadamente $56\mu\text{T}$ hasta 52nT . El desarrollo provee al laboratorio una herramienta de bajo costo para minimizar la contaminación magnética de las muestras durante su manipulación.

Butler, B.R.F., 2004. *Paleomagnetism: Magnetic Domains to Geologic Terranes*. Versión electrónica, 248 pp.

AT05 Crecimiento de grano en hielo con burbujas: estudio teórico y computacional

Gerez Luis Nicolas¹, Aguirre Varela Guillermo Gabriel¹, Di Prinzio Carlos Leonardo^{1 2}

¹ *Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Córdoba Capital, Facultad de Matemática Astronomía, Física y Computación (FAMAF), Córdoba Capital*

² *Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Palermo, Instituto de*

Física Enrique Gaviola (IFEG), Córdoba Capital

En este trabajo se aplicó un modelo computacional tridimensional (3D) de crecimiento de grano basado en el método de Monte Carlo a muestras policristalinas de hielo puro con y sin burbujas obtenidas por Azuma y col. (2012). Estas muestras constituyen un sistema de referencia excepcional debido a que fueron preparadas con diferentes distribuciones de tamaños de burbujas y estudiadas en un amplio intervalo de temperaturas. El modelo incorporó explícitamente la interacción entre los bordes de grano y burbujas móviles de distintos tamaños, reproduciendo las condiciones experimentales sin modificar la movilidad intrínseca de los bordes de grano. Las simulaciones permitieron representar la distribución real de tamaños de burbujas mediante tres clases de partículas e incluyeron el efecto de arrastre y anclaje durante la migración de los bordes. La comparación entre los resultados experimentales y computacionales permitió determinar la difusividad intrínseca de los bordes de grano y su dependencia con la temperatura, obteniéndose valores consistentes para todas las muestras, independientemente del tamaño de las burbujas. Asimismo, se estimó una energía de activación cercana a 0,9eV para el crecimiento de grano en hielo puro, en concordancia con los valores obtenidos para muestras libres de burbujas. Los resultados demostraron que la disminución de la velocidad de crecimiento en presencia de burbujas surge naturalmente de su interacción con los bordes de grano y no de una modificación artificial de la movilidad intrínseca del material. Este enfoque permitió separar por primera vez la contribución propia de los bordes de grano de la asociada a las burbujas, aportando una herramienta para estudiar la evolución microestructural del hielo en glaciares y capas polares y mejorar los modelos utilizados en glaciología.

AT06 Degradación de imagen como indicador de material particulado por quema de biomasa en Tucumán

Santucho Cainzo Alexander¹, Corregidor Carrio Diego^{1 2}

¹ *Universidad Nacional de Tucumán (UNT) San Miguel De Tucuman (capital), Departamento de Luminotecnica, Luz y Vision, Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologia, Universidad Nacional de Tucuman*

² *Departamento de Fisica, Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologia, Universidad Nacional de Tucuman*

La quema de biomasa asociada a la zafra azucarera (julio-noviembre) libera material particulado (MP) que degrada la visibilidad atmosférica en San Miguel de Tucumán [1]. En este trabajo se explora, como primer análisis, el uso de una cámara fotográfica comercial como posible auxiliar de detección de esos episodios, cuantificando la pérdida de información de la imagen en fotografías seriadas de una escena urbana fija con gradiente de distancia conocido (desde aproximadamente 100 metros hasta las serranías de Lules). Sobre 82 jornadas (agosto 2019 - diciembre 2020) se construyeron mapas de radiancia lineal de alto rango dinámico (HDR) de 16 bits a partir de exposiciones múltiples en formato RAW, registrados a un marco común mediante una transformación rígida (sin reinterpolarse las imágenes, para no alterar su entropía), y se calcularon métricas de información (entropía global y local), nitidez, contraste y color, junto con el espectro de Fourier calculado línea a línea sobre el RAW sin demosaicar, por franja de distancia y por canal (R, G, B), relativo al día más claro de la serie. La posición vertical en la imagen codifica la distancia, lo que permitiría resolver la degradación en función del camino atmosférico (ley de Koschmieder) [2]. Los resultados se contrastaron con datos meteorológicos (humedad y visibilidad, SMN) y con una medición independiente de particulado obtenida por un método óptico de deposición pasiva (índice $IQB = S(65)/S(15)$) [3].

Los resultados preliminares sugieren una separación de los mecanismos de difusión según la propiedad óptica de la imagen que afectan: la humedad, de dispersión espectralmente neutra, incidiría principalmente sobre el nivel del espectro (el contraste de luminancia), mientras que el particulado afectaría la forma fina del espectro (la resolución espacial, medida por el área bajo la MTF) y el color (la saturación del campo lejano). En particular, se observa que la resolución del campo lejano tiende a disminuir cuando aumenta el índice de particulado, en forma aparentemente independiente de la humedad, con un comportamiento por canal que sería consistente con la firma esperada de la dispersión de Mie [4]: el canal azul resulta el más afectado —en las franjas más lejanas el humo llega a borrar las serranías en ese canal—, mientras que el rojo y el verde conservan la señal y permiten cuantificar la degradación. Complementariamente, la saturación se perfila como el proxy fotográfico más robusto de la visibilidad, y el índice óptico de referencia discrimina con claridad la temporada de zafra.

Estos resultados, obtenidos sobre un único sitio de observación, deberán consolidarse con la réplica en otros escenarios y campañas; de confirmarse, una cámara comercial podría constituir un auxiliar de detección de particulado resuelto por distancia, complementario de los métodos ópticos y meteorológicos convencionales [3], para el monitoreo distribuido y de bajo costo de la calidad del aire en regiones afectadas por la quema de biomasa.

[1] P Cremades, D Allende, SE Puliafito. Avances en Energías Renovables y Medio Ambiente. 15 (2011) 01.37.

[2] Organización Meteorológica Mundial. Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos, OMM-Nº 8. (2010).

[3] AA Santucho Cainzo, LF Calderari, DH Corregidor Carrió, EM Jaén. Anales AFA. 30 (2019) 15.

[4] HC Van de Hulst. Light Scattering by Small Particles. Dover Publications. (1981).

AT07 Desarrollo e implementación de una red de monitoreo de indicadores de calidad del aire en el Gran Rosario

Micheletti Maria Isabel^{1 2}, Piñol Greta Ailín^{1 3}

¹ Instituto de Física Rosario (IFIR), Rosario

² Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas (FBIOyF), Rosario

³ Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA)-Facultad de Química e Ingeniería del Rosario

El Gran Rosario (GR) constituye un importante nodo urbano, industrial, portuario, agrícola, comercial, que concentra más de un millón de habitantes, siendo Rosario la tercera ciudad más poblada del país y teniendo en sus alrededores otros centros urbanos e industriales populosos circundados por áreas residenciales con espacios verdes y zonas rurales. Sin embargo, no se contaba con mediciones continuas de material particulado en distintos sitios del GR. El material particulado o aerosoles (partículas en suspensión en la atmósfera, provenientes de variadas fuentes, naturales y antropogénicas) es uno de los indicadores fundamentales de la contaminación atmosférica, conjuntamente con los gases contaminantes. La carencia de datos vinculados con la calidad del aire, representa un problema de salud pública, que se agudiza en situaciones de eventos fuertemente contaminantes como los incendios en el Delta del Río Paraná frente a las costas de GR, que se intensifican en períodos de sequías prolongadas, afectando a la población en general y de manera muy especial a las personas con afecciones broncorespiratorias (alergias, asma, etc). Para cubrir esta falta, se llevó a cabo un proyecto que incluyó el desarrollo e implementación de una red de monitoreo de indicadores de contaminación atmosférica, consistente en sensores de bajo costo, instalados en distintos sitios del GR con variados usos del suelo. Estos sensores registran concentraciones de material particulado en distintos rangos de tamaños (PM1,

PM2.5 y PM10), gas CO₂ y variables atmosféricas (temperatura y humedad). Se analizaron las características de los sitios y su distribución espacial, de manera de cubrir distintas zonas del GR, con diversidad de actividades y fuentes emisoras asociadas. Se concretó la instalación de los sensores (en ambiente exterior, con libre circulación del aire y a una altura del aire respirable) y se contrató un plan mensual (App y nube) brindado por la empresa que los produce, para la conectividad en red de todos los equipos y acceso a los datos en tiempo real en modo remoto desde aplicación del celular, además del envío del registro de los datos semanalmente por e-mail por parte de la empresa y su guardado en la nube. De esta manera quedó instalada la primera red de monitores de indicadores de calidad del aire en el GR, realizando mediciones continuas y simultáneas en línea, lo cual brinda la posibilidad de conocer los valores de las mediciones en cada momento y dar alerta temprana en situaciones de riesgo. Se presenta la disposición de los equipos en el GR y un análisis de los primeros resultados suministrados por los mismos.

AT08 Electrocinética en medios porosos: extendiendo una teoría prevalente

Rezzano Nicolas¹, Monachesi Leonardo Bruno², Zyserman Fabio Ivan³

¹ *Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas (FCAG), Centro de Investigaciones Geofísicas (CIGEOF)*

² *CONICET, Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) Instituto de Investigación en Paleobiología y Geología, Av. Roca 1242, Gral. Roca, R8332, Río Negro, Argentina*

³ *CONICET, Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas (FCAG), La Plata, Universidad Nacional de La Plata (UNLP), La Plata Centro de Investigaciones Geofísicas*

Los medios porosos constituyen actualmente un objeto de interés para varias ramas de la Física. Se emplean en particular para representar rocas sedimentarias o sedimentos saturados, dado su potencial como reservorio de hidrocarburos u otros recursos. Cuando los poros se encuentran saturados por electrolito, y a través de procesos como la adsorción, la interfase sólido-fluido puede adquirir una carga eléctrica neta, conformando la llamada doble capa eléctrica (EDL por sus siglas en inglés). En estos casos, los medios pueden ser influenciados por fuentes externas tanto mecánicas como electromagnéticas, de origen natural o artificial; por ejemplo una onda sísmica o un campo eléctrico. De este modo se generan los llamados fenómenos de acople electrocinético, que han sido medidos tanto en el campo como en el laboratorio [1-2].

Una de las teorías prevalentes, que describe estos fenómenos de forma cuantitativa, fue desarrollada por S. Pride [3]. Su idea central consiste en aplicar una promediación volumétrica a las ecuaciones fundamentales, tales como las de Maxwell y de Navier-Stokes, válidas a escala poral; a través de dicha promediación se obtienen ecuaciones válidas a escala macroscópica, representativa de una medición de campo o de laboratorio. Para poder arribar a estas ecuaciones finales, es necesario formular hipótesis simplificadoras sobre los medios porosos en cuestión; en particular, una de ellas radica en asumir que la estructura de las EDLs no se perturba bajo la acción de la fuente externa, a priori válida siempre y cuando exista un alto contraste entre las permitividades eléctricas de los constituyentes del medio. Sin embargo, varios trabajos referenciales de la literatura del acople electrocinético -no surgidos de la Geofísica pero totalmente compatibles con sus escenarios- consideran a esta perturbación en la estructura de las EDLs como esencial para explicar, por ejemplo, la conductividad eléctrica a escala macroscópica [4-5]; además, la suposición de un alto contraste de permitividad eléctrica podría no ser suficiente, ni realista, en los escenarios de interés.

En base a lo antedicho, en el presente trabajo se extiende la teoría de Pride, incluyendo la perturbación (por acción de la fuente externa) en la estructura de las EDLs. Como primer resultado

se prueba que, manteniendo el resto de sus hipótesis, la teoría permanece válida independientemente del mencionado contraste de permitividad eléctrica. Este resultado es analizado a través de la comparación con un modelo numérico referente de la Físicoquímica [4-5], para lo cual se presentan cálculos exactos de la conductividad eléctrica en medios constituidos por suspensiones de esferas. En una segunda instancia se relaja una hipótesis adicional de la teoría, la cual asume que la ecuación de continuidad de carga a escala poral puede considerarse estacionaria; esta relajación da lugar a la llamada dispersión dieléctrica en medios porosos, también referencial [4-5]. A partir de los resultados obtenidos, se establece un criterio para determinar escenarios de interés en donde dicha dispersión deba ser tomada en cuenta, y se presentan resultados preliminares de una teoría extendida a estos casos.

- [1] Thompson, A.H. and Gist, G.A., *Lead*. Edge 12 (1993) 1169
- [2] P. M. Reppert et al, *J. Colloid Interface Sci.* 234 (2001) 194–203
- [3] S. Pride, *Phys. Rev. B* 50 (1994) 15678–15695
- [4] V. Shilov et al, *Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects* 291 (2001) 253–625
- [5] DeLacey, E.H.B., White, L.R., *J. Chem. Soc., Faraday Trans.* (1981)

AT09 Estimación de precipitación mediante radar: comparación de relaciones $Z_H - R$ y $Pol - R$ ajustadas con disdrómetro y validadas en múltiples eventos de la provincia de Córdoba

Broggi Fabricio¹, Fanara Carlos Valentin¹, Suarez Matias Ezequiel^{2 3}, Rodríguez Andrés^{3 4}

¹ *Facultad de Matemática Astronomía, Física y Computación (FAMAF) Córdoba Capital*

² *Facultad de Matemática Astronomía, Física y Computación (FAMAF) Córdoba Capital, Laboratorio de Radar y Sensores Remotos*

³ *CONICET Palermo, Universidad Nacional de Córdoba (UNC) Córdoba Capital, Instituto de Estudios Avanzados en Ingeniería y Tecnología*

⁴ *Universidad Nacional de Córdoba (UNC) Córdoba Capital, Laboratorio de Hidrometeorología, FCEfyN*

La estimación cuantitativa de precipitación (QPE) mediante radares meteorológicos presenta desafíos en regiones con marcada actividad convectiva, como la provincia de Córdoba. En este trabajo se evalúa la precisión de relaciones empíricas locales para la cuantificación de lluvia en superficie. A partir de observaciones continuas de un disdrómetro óptico ubicado en Pilar (Córdoba), se obtuvieron los parámetros microfísicos locales y se ajustaron relaciones $Z_H - R$, basadas en reflectividad horizontal, siguiendo el enfoque convencional de tipo Marshall-Palmer, así como modelos $Pol - R$ que incorporan variables polarimétricas. El conjunto de estos modelos fue validado de manera integrada utilizando varios eventos de tormenta independientes registrados en la región, comparándolos con la parametrización estándar de Marshall-Palmer y con ajustes derivados de pluviómetros regionales. La evaluación estadística (RMSE, Bias y coeficiente de correlación de Pearson) permite caracterizar el desempeño de cada relación en distintos regímenes de intensidad de lluvia, evidenciando la capacidad de las variables polarimétricas para representar la variabilidad microfísica en eventos de precipitación intensa, donde los ajustes fijos de reflectividad simple presentan mayores divergencias. Esta metodología integrada aporta una alternativa estadística para optimizar los sistemas de alerta hidrometeorológica operativos en la región.

AT10 Patrones atmosféricos asociados a la variabilidad de la precipitación en Sudamérica Subtropical

Baigorria Joaquin¹, Medina Franco D.¹, Barilari Agustina¹, Juarez Agustina R.¹

¹ *Universidad Nacional de Tucumán (UNT), Departamento de Física, FACET, (UNT) e Instituto de Física del Noroeste Argentino (INFNOA, CONICET-UNT)*

La precipitación en Sudamérica Subtropical (SAS; 10-40°S, 83-40°O) presenta una gran variabilidad espacio-temporal estrechamente vinculada a los patrones atmosféricos de escala sinóptica. Sin embargo, aún no existe una clasificación objetiva y reproducible de los patrones diarios que incorpore simultáneamente variables dinámicas y termodinámicas. En este trabajo se identificaron patrones sinópticos mediante una metodología de clasificación aplicada a los campos atmosféricos diarios del periodo 1979-2023. Para esto, se utilizaron datos de viento en 850 hPa (variable dinámica) y de columna total de vapor de agua (variable termodinámica) del reanálisis ERA5. La metodología consistió en aplicar un Análisis de Componentes Principales, seguido del algoritmo K-means, para obtener un conjunto reducido de patrones representativos de los campos diarios. Posteriormente, se analizaron las anomalías de precipitación asociadas a cada patrón utilizando datos del producto CPC Global Unified Gauge-Based Analysis of Daily Precipitation. Los resultados muestran que un número reducido de patrones permite sintetizar la amplia diversidad de situaciones sinópticas presentes durante el período de estudio (perturbaciones, anticiclones, ciclones, convergencia y divergencia de humedad, entre otros). Asimismo, la ocurrencia de estos patrones se asocia con distribuciones espaciales características de la precipitación y con una marcada variabilidad estacional sobre SAS. En comparación con una clasificación basada únicamente en el viento, la incorporación de la columna total de vapor de agua permitió una mejor representación de las anomalías de precipitación y de su estacionalidad sobre SAS. La clasificación obtenida constituye una base objetiva y reproducible para futuros estudios sobre extremos hidrometeorológicos, variabilidad climática, evaluación de modelos climáticos y aplicaciones en pronóstico.

AT11 Predicción autónoma de variables meteorológicas mediante una neurona artificial

Gribaudo Agustín¹, Roa Luca¹, Soruco Mauro Iván¹, Budini Nicolás^{1 2}, Lucero Pablo¹

¹ *Facultad de Ingeniería Química (FIQ), Departamento de Física, Facultad de Ingeniería Química, UNL, Santa Fe*

² *Instituto de Física del Litoral (IFIS), (UNL-CONICET), Santa Fe*

Se presenta el desarrollo de un sistema autónomo para la predicción en tiempo real de variables meteorológicas basado en una única neurona artificial con función de activación lineal. En esta primera etapa, el modelo se aplica a la predicción de la temperatura ambiente utilizando registros de la Estación Meteorológica Galileo de la Universidad Nacional del Litoral (Santa Fe) [1]. A diferencia de los enfoques convencionales, la red procesa los incrementos de temperatura Δ en lugar de los valores absolutos, lo que favorece el aprendizaje de la dinámica temporal de la señal. El sistema incorpora un mecanismo de aprendizaje en línea que monitorea continuamente el error de predicción (RMSE) y reentrena automáticamente el modelo cuando este supera un umbral preestablecido. Los resultados muestran una capacidad predictiva adecuada para horizontes de entre 5 y 15 minutos bajo condiciones atmosféricas estables, con una pérdida progresiva de fidelidad en horizontes más largos (hasta 60 minutos) y ante cambios abruptos, producto de la naturaleza lineal del modelo. Actualmente, las predicciones se publican en tiempo real en una plataforma web y se contrastan continuamente con las mediciones experimentales. Como continuidad de este trabajo se prevé incorporar variables adicionales (humedad relativa, presión atmosférica y radiación solar) como entradas del modelo para capturar de forma más completa la dinámica atmosférica, así como evaluar arquitecturas no lineales de mayor capacidad, incluyendo redes con capas ocultas y modelos recurrentes (RNN/LSTM) orientados a mitigar la inercia

predictiva observada en horizontes largos. Asimismo, se propone explorar un esquema de control adaptativo (potencialmente basado en aprendizaje por refuerzo) para optimizar la estrategia de operación del sistema, determinando el momento oportuno de reentrenamiento y la selección del predictor más adecuado entre las arquitecturas disponibles. La comparación entre modelos se realizará mediante métricas como RMSE, MAE y el coeficiente de determinación R^2 , utilizando un modelo de persistencia como línea de base para cuantificar la mejora en la precisión predictiva.

[1] Estación meteorológica FIQ (UNL), <https://www.fiq.unl.edu.ar/estacionmeteorologica/>

FÍSICA ATÓMICA Y MOLECULAR

Martes 16 16:30 - 18:00 hs. AULA 203 y Aula 204 - Facultad de Hum. - Av. Belgrano 300

FA01 Estudio de la adsorción de H_2S y CO_2 sobre grafeno defectuoso decorado con magnetita (Fe_3O_4) mediante DFT

Oviedo Claudio Luis¹

¹ *Facultad de Matemática Astronomía, Física y Computación (FAMAF),*

En este trabajo se estudia la adsorción de las moléculas H_2S y CO_2 sobre nanoláminas bidimensionales de grafeno defectuoso, considerando multivacancias estructurales correspondientes a la remoción de 6 y 8 átomos de carbono. Estas estructuras son funcionalizadas mediante la incorporación de nanopartículas de óxidos de hierro, específicamente Fe_3O_4 y Fe_5O_6 , ubicadas en las multivacancias y en distintas orientaciones iniciales. Los cálculos se realizan dentro del marco de la Teoría del Funcional de la Densidad (DFT), evaluando energías de adsorción, distancias de equilibrio y modificaciones en la estructura electrónica del sistema. Se analiza la interacción de ambas moléculas con las superficies funcionalizadas con el objetivo de determinar su potencial en aplicaciones de detección y captura de gases de interés ambiental. Los resultados muestran que la presencia de defectos y la decoración con óxidos de hierro incrementan significativamente la interacción con las moléculas adsorbidas. En particular, se observa que H_2S presenta energías de adsorción más negativas que CO_2 , indicando una interacción más fuerte y sugiriendo una posible selectividad del sistema. Estos resultados posicionan a los sistemas estudiados como candidatos prometedores para aplicaciones en sensores y tecnologías de monitoreo ambiental.

FA02 Análisis de plomo en sangre depositada sobre filtros de papel por fluorescencia de rayos X

Brué Martina¹, Pérez Roberto Daniel^{1 2}

¹ *Facultad de Matemática Astronomía, Física y Computación (FAMAF) Córdoba Capital, Universidad Nacional de Córdoba (UNC) Córdoba Capital*

² *Instituto de Física Enrique Gaviola (IFEG) Córdoba Capital, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) Palermo*

La evaluación convencional de exposición al plomo requiere extracción por venopunción, preparación química y equipos costosos. Como alternativa mínimamente invasiva, las muestras de sangre seca sobre papel de filtro (DBS) [1] facilitan el trabajo de campo. Sin embargo, su análisis por fluorescencia de rayos X enfrenta desafíos debido a efectos de matriz, irregularidades del soporte y variabilidad en el hematocrito y volumen depositado.

En este trabajo se evaluó una metodología para cuantificar plomo en DBS mediante fluorescencia de rayos X dispersiva en energía con excitación por blanco secundario (ST-EDXRF) [2,3]. Para mejorar la precisión y reducir la dependencia de estándares experimentales, se integraron estrategias de normalización y simulaciones Monte Carlo.

Se prepararon estándares y se realizaron mediciones usando blancos secundarios de V y Sr (optimizados para K y Pb, respectivamente). El potasio se utilizó como biomarcador de hematocrito [4], permitiendo normalizar el contenido de plomo. Según el espesor efectivo, las intensidades se corrigieron mediante la línea Ar-K $_{\alpha}$ del aire o dispersión incoherente. En paralelo, se usó el software libre XMI-MSIM para simular los espectros y aplicar dos estrategias de cuantificación: un método iterativo manual y otro de estándares virtuales.

Las normalizaciones mejoraron la linealidad de las curvas de calibración y mitigaron la influen-

cia del volumen y la matriz. Se obtuvo un límite de detección para Pb de 0,04 ppm, adecuado frente al umbral de 0,05 ppm recomendado en para evaluar niveles elevados de contaminación en sangre. Además, los resultados mediante los métodos iterativo y de estándares virtuales fueron equivalentes, confirmando su consistencia.

La combinación de ST-EDXRF, normalización y simulaciones Monte Carlo resulta ser una herramienta viable para el análisis elemental directo y no destructivo de DBS, siendo una estrategia promisoría para mediciones de rutina y desarrollos *in situ*.

[1] J. V. Samsonova et al. *J. Anal. Chem.* 77.4 (2022), 410-428.

[2] E. Marguá et al. *Spectrochim. Acta B* 139 (2018), 13-19.

[3] A. J. Specht et al. *Environ. Sci. Technol.* 55.8 (2021), 5050-5055.

[4] S. Capiu et al. *Anal. Chem.* 85.1 (2013), 404-410.

FA03 Análisis por dispersión inelástica resonante dispersiva en energía: posibilidades en monitoreo ambiental.

Tuttolomondo Micaela¹, Riego Daniela^{1 2}, Sbarato Viviana³, Perez Roberto Daniel^{1 2}

¹ Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Córdoba Capital, Facultad de Matemática Astronomía, Física y Computación (FAMAF), Córdoba Capital

² Instituto de Física Enrique Gaviola (IFEG), Córdoba Capital

³ Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Córdoba Capital, Facultad de Agronomía

Una de las características útiles para evaluar la especiación química de un elemento dado es aprovechar la dependencia de la Dispersión Inelástica Resonante de Rayos X (RIXS, por sus siglas en inglés) con la configuración electrónica de su entorno. La notable cantidad de información proporcionada por esta metodología, combinada con los avances en fuentes de rayos X de alta intensidad como los sincrotrones o los FELs, ha impulsado un crecimiento significativo de RIXS en los últimos años. Sin embargo, transferir esta técnica a laboratorios convencionales, aunque deseable, representa un importante desafío de instrumentación debido a su baja probabilidad de ocurrencia, lo que resulta aún más crítico en aplicaciones específicas como el estudio de la contaminación por metales pesados. De hecho, en estos estudios, las concentraciones de contaminantes pueden ser bajas, requiriendo la máxima eficiencia en la excitación de la muestra.

En el presente trabajo, analizamos la posibilidad de utilizar un tubo de rayos X como fuente de excitación para RIXS en la configuración de dispersión en energía (EDIXS) [1]. Para aumentar la eficiencia del arreglo experimental, se utilizó un tubo de rayos X con un ánodo hecho del mismo material que el elemento bajo estudio, combinado con un monocromador que seleccionó la línea característica $K\beta$ de la fuente. Esta línea generalmente tiene una energía ligeramente menor, pero muy cercana al borde K del elemento que la produce, induciendo así la dispersión inelástica resonante con alta probabilidad.

La configuración propuesta se implementó para analizar cobre, utilizando un monocromador con un gran ángulo sólido de aceptación (apertura de $12,5^\circ$) basado en un perfil de espiral logarítmica cubierto con 18 piezas de cristal plano de Si(100) [2]. La metodología EDIXS propuesta, implementada con este dispositivo, se aplicó a un conjunto de compuestos inorgánicos de cobre para evaluar la sensibilidad al entorno químico, alcanzando resultados similares a los reportados previamente utilizando radiación de sincrotrón. Finalmente, la metodología se probó para monitorear el estado químico del cobre absorbido por plantas acuáticas en un sistema de fitoremediación, obteniendo resultados satisfactorios en concordancia con predicciones previas [3]. La metodología propuesta ofrece una alternativa viable para implementar RIXS en laboratorios convencionales, con la sensibilidad suficiente para analizar el estado químico de elementos en concentraciones de tan solo el 1 % p/p, que se encuentran típicamente en el monitoreo de la

contaminación ambiental.

- [1] Leani, J.J., Robledo, J.I., Sánchez, H.J., 2019. A review. *Spectrochim. Acta Part B* 154, 10-24.
- [2] Riego DA, Sbarato VM, Perez RD. *Nucl. Inst. and Meth. in Phys. Res. A*1076:170519-170525, 2025.
- [3] Riego DA, Sbarato VM, Leani JJ, Sánchez HJ, Carlomagno I, Perez RD. *Analítica Química Acta* 13:2701-2709, 2024.

FA04 Caracterización de la eficiencia de un detector SDD de rayos X en el rango de 0,18 a 7 keV

Daruich Aguilar D E¹, Guzmán J A^{1 2}, Carreras A^{1 2}, Trincavelli J^{1 2}

¹ *Facultad de Matemática Astronomía, Física y Computación (FAMAF), Córdoba Capital*

² *Instituto de Física Enrique Gaviola (IFEG), Córdoba Capital*

La espectroscopía de rayos X es una herramienta ampliamente utilizada para la caracterización elemental de materiales y el estudio de procesos de interacción radiación-materia. La confiabilidad de las mediciones realizadas con espectrómetros de dispersión en energía (EDS) depende de una adecuada caracterización de la respuesta del detector, especialmente cuando se requiere realizar análisis cuantitativos.

Con esta motivación se determinó la curva de eficiencia de un detector SDD (Silicon-Drift Detector) Oxford Ultim Max con un área activa de 100 mm² mediante el análisis de su respuesta en comparación con otro detector –Oxford X-Max de 80 mm²–, que cuenta con el mismo tipo de ventana, caracterizado previamente, que fue usado como referencia. Las ventanas de ambos detectores consisten en una lámina delgada de polímero con un recubrimiento metálico, soportada por una grilla de silicio de 380 μm de espesor con una fracción abierta de 77 %, modelo Moxtek AP3.3.

La región de energías estudiada contiene dos rangos con distinto comportamiento: en la zona Z_1 , desde 0,18 hasta 1,7 keV, la eficiencia depende marcadamente de la energía del fotón y en la zona Z_2 , desde 1,7 hasta 7 keV, los fotones atraviesan la ventana y el 77 % llega a la zona activa del detector y es registrado, mientras que el 23 % restante es absorbido en la grilla.

Para estudiar la región Z_2 se emplearon espectros de lantánidos (La, Ce, Pr y Nd), previamente estudiados [1], y que fueron medidos con ambos detectores. Luego, para la descripción de la zona Z_1 se utilizaron espectros correspondientes a elementos de bajo número atómico (B, C, Mg, Al y Si), que solo presentan transiciones detectables en la capa K.

En la región Z_2 la eficiencia intrínseca resultó independiente de la energía, de modo que las diferencias observadas en la intensidad de los picos se atribuyeron únicamente a los ángulos sólidos subtendidos por los detectores, dado que ambos están configurados en la misma geometría. A partir de la comparación de las intensidades de los picos correspondientes a las líneas L de los distintos lantánidos se obtuvo un factor $F=1,25 \pm 0,01$ entre el ángulo sólido del detector bajo estudio y el del detector de referencia. Para la región Z_1 hay una dependencia de la curva de eficiencia con la energía del fotón, debido a la estructura de capas del detector –ventana polimérica y contacto metálico–, las cuales absorben parte de los fotones característicos emitidos por la muestra.

Los espectros fueron procesados mediante el programa POEMA [2], que incorpora un modelo de eficiencia intrínseca del detector que interviene en el ajuste de los picos característicos y el espectro continuo. Para determinar la curva de eficiencia del detector bajo estudio, se empleó el modelo de eficiencia correspondiente al detector de referencia. Además del factor F obtenido usando los espectros de lantánidos, se determinaron los espesores característicos de la estructura

de capas del detector empleando los espectros de los elementos más livianos.

Los resultados obtenidos para la zona Z_1 indican que la geometría y composición de las capas de ambos detectores son iguales, por lo que es apropiado utilizar los parámetros ya conocidos. El cociente de eficiencias de los dos detectores, obtenido a partir del análisis de la región Z_2 , coincide con el cociente de áreas activas informadas por el fabricante, es decir, $F=1,25=100 \text{ mm}^2/80 \text{ mm}^2$.

[1] Guzmán J, Carreras A, Trincavelli J, Segui S, Castellano G and Limandri S 2026 Phys. Rev. A 113 032816

[2] Bonetto R, Castellano G and Trincavelli J 2001 X-Ray Spectrom. 30 313.

FA05 Caracterización XANES de reacciones catalíticas con clústers sub-nanométricos

Paz Guadalupe¹, Giovanetti Lisandro¹

¹ *Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas (INIFTA), La Plata*

La eliminación de compuestos organoazufrados refractarios como el DBT del crudo de petróleo es un desafío crítico. Las tecnologías convencionales de hidrodesulfuración requieren condiciones severas (alta temperatura y presión), mientras que las alternativas enzimáticas (vía 4S) presentan limitaciones de estabilidad a escala industrial. Este trabajo demuestra que clústeres atómicos Ag_5 actúan como catalizadores aeróbicos eficientes para la mineralización profunda del azufre operando en condiciones ambientales.

Para validar este proceso, se utilizó Espectroscopía de Absorción de Rayos X cerca del borde (XANES) en el borde K del azufre, una técnica no invasiva que permitió la especiación y cuantificación directa de los distintos estados de oxidación de azufre en las muestras. Mediante el análisis de los espectros XANES, se comprobó que tras la interacción con los clústeres Ag_5 , la señal principal del azufre reducido (S^{-2}) a 2473 eV prácticamente desaparece. En su lugar, emerge un nuevo pico intenso a 2482.5 eV, el cual corresponde a especies de sulfato (S^{+6}), confirmando así la oxidación completa a temperatura ambiente.

En conjunto, estas mediciones demostraron cuantitativamente que los clústeres Ag_5 presentan una alta actividad catalítica para lograr la oxidación completa (de S^{-2} a S^{+6}) de compuestos altamente resistentes a la oxidación, como el dibenzotiofeno, el tetrafeniltiofeno y el asfalteno, en un proceso simple y eficiente. Estos resultados pueden abrir una nueva vía para enfrentar el desafío de reducir la presencia de compuestos de azufre en los combustibles utilizando enfoques simples y ecológicos.

FA06 Determinación del estado de espín del cobalto utilizando espectroscopía de emisión de rayos X

Caucas Victoria¹, Vivas Arellano Manuel Enrique², Ceppi Sergio^{1 3}

¹ *Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Facultad de Matemática Astronomía, Física y Computación (FAMAF)*

² *Instituto de Investigaciones en Físico-Química de Córdoba (INFIQC), Córdoba Capital*

³ *Instituto de Física Enrique Gaviola (IFEG), Córdoba Capital*

La determinación cuantitativa del estado de espín en iones de metales de transición es un factor crítico para comprender las propiedades macroscópicas y el comportamiento magnético de compuestos. En este trabajo, se demuestra la capacidad de la espectroscopía de emisión de rayos X (XES) de alta resolución para cuantificar de manera unívoca el estado de espín del cobalto en diferentes compuestos. El método se fundamenta en la alta sensibilidad de la línea de emisión

$K\beta$ frente a la configuración electrónica de los orbitales de valencia $3d$. Específicamente, el acoplamiento de intercambio entre el hueco $3p$ del estado final y los electrones $3d$ desapareados del metal genera una estructura satélite ($K\beta'$) cuyo perfil e intensidad relativa están directamente correlacionados con el espín total.

Con el objetivo de obtener la respuesta espectral de las configuraciones de alto espín (HS) y bajo espín (LS), se midieron compuestos de referencia mediante un espectrómetro en geometría de Johann en condición de retrodifracción y se realizaron modelados teóricos basados en la teoría de multipletes con el programa CTM4XAS. A partir de estas referencias, se implementaron dos metodologías cuantitativas para la determinación del espín en sistemas cuya configuración electrónica era desconocida: el cálculo del parámetro de Diferencia Absoluta Integrada (IAD) y la descomposición mediante combinaciones lineales ponderadas. Ambas metodologías se aplicaron para resolver el estado de espín en una serie de perovskitas de tulio (TmCoO_3 y $\text{TmFe}_x\text{Co}_{1-x}\text{O}_3$).

FA07 Dinámica molecular aplicada al estudio de la estabilidad estructural de clusters metálicos Au y Pt

Montenegro Perlo Lucas¹, Bonzi Edgardo¹, Grad Gabriela¹

¹ *Facultad de Matemática Astronomía, Física y Computación (FAMAF), Córdoba Capital*

El estudio de los nanocúmulos metálicos de oro (Au) y platino (Pt) en el rango de 10 a 10^6 es fundamental para la nanociencia moderna, ya que sus propiedades físicas y químicas dependen estrictamente de su arquitectura atómica y de los efectos de superficie. Estos metales exhiben comportamientos estructurales únicos debido a sus fuertes interacciones de muchos cuerpos y efectos relativistas, los cuales inducen una marcada correlación entre el orden de enlace y su longitud. Esta característica favorece frecuentemente la formación de estructuras de baja simetría o “amorfas” frente a los arreglos cristalinos tradicionales. La presente investigación propone un flujo de trabajo integral diseñado para mapear la superficie de energía potencial (PES) de estos sistemas y caracterizar su isomerismo de manera exhaustiva.

Para recorrer eficazmente la PES y localizar configuraciones de mínima energía, se utilizó el algoritmo de Simulated Annealing (recocido simulado) empleando el Método del Átomo Embebido (EAM). Este enfoque permitió realizar un cribado masivo de estructuras generadas aleatoriamente[3], construyendo una base de datos de los isómeros más estables para cada tamaño atómico (N). Para profundizar en la naturaleza de los candidatos encontrados, se calculan selectos parámetros de estabilidad. Estos indicadores permiten comparar la estabilidad entre isómeros de distintos tamaños e identificar los llamados “tamaños mágicos” donde el cúmulo es excepcionalmente estable. Bajo este marco teórico, se analiza la competencia termodinámica entre los motivos estructurales de icosaedro (Ih), decaedro (Dh) y la estructura cúbica centrada en las caras (fcc) típica del “bulk” [1].

Finalmente, la investigación incluye una etapa de validación documental rigurosa, contrastando los mínimos globales identificados con EAM[2] frente a los valores reportados en la literatura científica y bases de datos especializadas. Este paso es esencial para detectar posibles sesgos del potencial empírico, como su tendencia conocida a favorecer excesivamente estructuras compactas o icosaédricas en ciertos tamaños donde otros modelos o cálculos de primeros principios sugieren estabilidades diferentes.

[1] F. Baletto and R. Ferrando, *Reviews of Modern Physics* 77(1), 371–423 (2005). link

[2] M. S. Daw and M. I. Baskes, *Physical Review B* 29, 6443–6453 (1984).

[3] A. P. Thompson, H. M. Aktulga, R. Berger, D. S. Bolintineanu, W. M. Brown, P. S. Crozier, P. J. in 't Veld, A. Kohlmeyer, S. G. Moore, T. D. Nguyen, R. Shan, M. J. Stevens, J. Tranchida,

C. Trott, and S. J. Plimpton, LAMMPS Computer Physics Communications 271, 108171 (2022).

FA08 Diseño racional de nitruro de carbono grafitico dopado con fósforo para baterías metálicas de próxima generación.

Villagrán López Yesica Celeste¹, Zoloff Michoff Martín Eduardo², López María Beatriz¹

¹ CIFTA, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Catamarca (UNCa), San Fernando del Valle de Catamarca.

² NFIQC, Facultad de Ciencias Químicas, Departamento de Fisicoquímica, Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Córdoba Capital

El desarrollo de baterías metálicas de próxima generación constituye una de las estrategias más prometedoras para satisfacer la creciente demanda de sistemas de almacenamiento electroquímico de alta densidad energética[1]. En este contexto, el diseño de materiales capaces de regular simultáneamente la adsorción y el transporte de iones resulta fundamental para mejorar la estabilidad y el desempeño de los electrodos metálicos. Entre los materiales bidimensionales emergentes, el nitruro de carbono grafitico ($g\text{-C}_3\text{N}_4$) se destaca por su elevada estabilidad química, bajo costo y versatilidad estructural; sin embargo, su limitada conductividad electrónica y cinética de transporte restringen su aplicación directa. En este trabajo se investigó, mediante cálculos de teoría del funcional de la densidad (DFT), el efecto del dopaje con fósforo sobre las propiedades estructurales, electrónicas y de transporte iónico del $g\text{-C}_3\text{N}_4$. Se analizaron diferentes grados de sustitución atómica, evaluando su estabilidad mediante energías de dopaje y estudiando la redistribución electrónica a partir de análisis poblacionales de Voronoi. Posteriormente, se determinó la interacción de Li^+ , Na^+ , K^+ y Mg^{2+} con las superficies dopadas mediante energías de adsorción y se calcularon las barreras de difusión utilizando el método Climbing Image Nudged Elastic Band (CI-NEB). Los resultados muestran que el dopaje con fósforo modifica significativamente la estructura electrónica del material, promoviendo una redistribución de carga que favorece la interacción con los iones metálicos. Asimismo, el aumento progresivo del contenido de fósforo permite identificar configuraciones estructuralmente estables que presentan un equilibrio adecuado entre una adsorción suficientemente fuerte para estabilizar los cationes y barreras de difusión moderadas que favorecen su movilidad superficial. En particular, las configuraciones con mayor grado de dopaje por sustitución de carbono exhiben el comportamiento más favorable, combinando elevadas energías de adsorción con una disminución significativa de las barreras de migración. Estos resultados demuestran que el dopaje racional del $g\text{-C}_3\text{N}_4$ constituye una estrategia efectiva para ajustar sus propiedades electrónicas y de transporte, posicionando a este material como un candidato promisorio para el diseño de interfases artificiales y recubrimientos funcionales destinados a baterías metálicas de próxima generación[2].

[1] J.M. Tarascon and M. Armand, Nature 414 (2001) 359–367.

[2] F. Eroles, Y. C. Villagrán López, M. B. López, M. E. Zoloff Michoff, G. Luque and F. Cometto, Phys. Chem. Chem. Phys. 27 (2025) 2631.

FA09 Efecto del solvente sobre la activación del Li_2S y su adsorción sobre grafeno: un estudio computacional aplicado a baterías Li-S

Costello Veronica Viviana¹, Zoloff Michoff Martin Eduardo², Lopez Maria Beatriz¹

¹ Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Catamarca (FaCEN), San Fernando del Valle de Catamarca (capital)

² Instituto de Investigaciones en Físico-Química de Córdoba (INFIQC), Córdoba Capital

Las baterías recargables de litio-azufre (Li-S) representan una de las tecnologías más prometedoras para la próxima generación de baterías [1-3]. Estas baterías se basan en un cátodo de compuesto de azufre, un electrolito orgánico y litio metálico como material activo en el ánodo. Sin embargo, la adopción generalizada de las baterías Li-S enfrenta aún varios desafíos técnicos que deben ser superados. Una solución con gran potencial es el uso de sulfuro de litio como material catódico, debido a su compatibilidad con ánodos libres de litio, como grafito, silicio (Si) o estaño (Sn). No obstante, tanto el sulfuro de litio como el azufre son aislantes electrónicos e iónicos, lo que les confiere un alto potencial de activación para su oxidación inicial. Para superar esta limitación, se han investigado diversas estrategias, incluyendo el uso de superficies catalíticas [4,5]. En este contexto, resulta esencial considerar el efecto del solvente al modelar computacionalmente estas reacciones [6]. En este trabajo se investigó, mediante cálculos basados en la teoría del funcional de la densidad (DFT), la interacción de dos solventes, Dimetoxietano (DME) y Dimetilformamida (DMF) con Li₂S, tanto en vacío como adsorbido sobre una lámina de grafeno. Complementariamente, se realizaron simulaciones de dinámica molecular clásica para determinar la estructura de la primera esfera de solvatación y seleccionar las configuraciones representativas utilizadas en los cálculos electrónicos. Posteriormente, se estudió la fragmentación de uno de los enlaces Li-S, tanto para Li₂S aislado como adsorbido sobre el material carbonoso.

- [1] Nitta, N.; Wu F.; Lee, J. T.; Yushin, G., *Materials today*, 2015, 18(5), 252-264.
- [2] Bruce, P. G.; Freunberger, S. A.; Hardwick, L. G.; Tarascon, J. M., *Nature materials*, 2012, 11(1), 19-29.
- [3] Li, L.; Basu, S.; Wang, Y.; Chen, Z.; Hundekar, P.; Wang, B.; Koratkar, N., *Science*, 2018, 359(6383), 1513-1516.
- [4] Zhou, G.; Tian, H.; Jin, Y.; Tao, X.; Liu, B.; Zhang, R.; Seh, Z. W.; Zhuo, D.; Liu, Y.; Sun, J.; Zhao, J.; Zu, C.; Wu, D. S.; Zhang, Q.; Cui, Y., *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 2017, 114(5), 840-845.
- [5] Hualin, Y.; Matthew, L.; Tongchao, L.; Yanguang, L.; Lu, J., *ACS Energy Letters*, 2020, 5(7), 2234-2245.
- [6] Velasco, J.; Romero, P. V.; Michoff, M. Z.; Visintín, A.; Versaci, D.; Bodoardo, S.; Luque, L. G.; Leiva, E., *Journal of Physics: Condensed Matter*, 2021, 33, 344003.

FA10 Estudio de descriptores moleculares y modelado predictivo para la caracterización de moléculas herbicidas

Lagoria Karina Luciana¹, Aranda Cano José Francisco², Comelli Nieves Carolina^{3 2}, Ortiz Erlinda Del Valle^{3 1}

¹ *Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas - Universidad Nacional de Catamarca*

² *Facultad de Ciencias Agrarias - Universidad Nacional de Catamarca*

³ *Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)*

El diseño in silico de compuestos bioactivos requiere comprender la relación cuantitativa entre la estructura físico-molecular y su respuesta funcional. En este trabajo se presenta un estudio sistemático enfocado en la construcción de modelos predictivos que vinculan descriptores moleculares con la actividad herbicida desde una perspectiva de física computacional y biofísica. Utilizando herramientas de quimioinformática (DataWarrior), se determinó un conjunto de descriptores topológicos, electrónicos y termodinámicos —incluyendo el coeficiente de partición octanol/agua (cLogP), la solubilidad acuosa (cLogS), el área de superficie polar (PSA), el peso molecular y la capacidad de enlace de hidrógeno— para una serie de moléculas de interés. Mediante técnicas de selección de variables y reducción de dimensionalidad, se identificaron las variables de mayor relevancia física, reduciendo la redundancia e hiperparametrización de la matriz de datos.

Sobre este espacio de características se evaluaron diversos algoritmos de modelado predictivo y aprendizaje automático —desde regresión lineal múltiple (MLR) y mínimos cuadrados parciales (PLS) hasta máquinas de vectores de soporte (SVM) y métodos de ensamble (Random Forest, Gradient Boosting)— analizando su capacidad de generalización. Los resultados destacan la influencia dominante de los descriptores asociados a la lipofilicidad y al tamaño molecular en el perfil de actividad, proporcionando un marco metodológico eficiente para el cribado virtual y el diseño racional de compuestos optimizados.

FA11 Estudio del entorno químico de azufre mediante implementación local de espectroscopía de emisión de rayos X (XES)

Paz Guadalupe¹, Reviglio Ana Lucía¹, Ceppi Sergio²

¹ *Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC), Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales, Departamento de Física*

² *Facultad de Matemática Astronomía, Física y Computación (FAMAF), Córdoba Capital*

La espectroscopía de emisión de rayos X (XES) se ha consolidado en los últimos años como una herramienta poderosa para el estudio detallado de la estructura electrónica local y la configuración de enlaces en materiales [1]. Esta técnica, complementaria a la fluorescencia de rayos X, permite acceder a información sensible a los cambios químicos en el entorno atómico, especialmente en elementos con múltiples estados de oxidación, como el azufre. No obstante, su aplicación ha estado tradicionalmente restringida al uso en grandes instalaciones experimentales, como fuentes de radiación sincrotrón, lo que representa una limitación significativa para su implementación local en laboratorios convencionales.

El presente trabajo tiene como objetivo principal implementar localmente la técnica XES para el estudio del entorno químico del azufre, utilizando un espectrómetro de fluorescencia de rayos X de alta resolución desarrollado en la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación (FAMAF) [2].

La elección del azufre como objeto de estudio responde a su relevancia en múltiples aplicaciones tecnológicas y científicas, incluyendo catálisis, electrocatálisis, química ambiental, baterías y síntesis orgánica. Gracias a su amplia gama de estados de oxidación y su capacidad para formar enlaces con elementos de electronegatividades variadas, el azufre muestra efectos notables en su estructura electrónica local [3-5]. Estas variaciones pueden ser detectadas mediante XES: en las transiciones $K\alpha$ se observan corrimientos sutiles en energías debido a efectos de transferencia de carga y apantallamiento, mientras que las $K\beta$ se ven más afectadas ya que implican transiciones desde los estados de valencia del elemento, que son los involucrados en los enlaces químicos, y por lo tanto, son más sensibles al número de oxidación.

Se realizaron experimentos con un espectrómetro de tipo Johann, equipado con un cristal esférico de Si(111), montado en geometría de Rowland dentro de una cámara de vacío (presión $< 0,1$ mbar). El diseño del sistema permite medir los rayos X provenientes de una muestra con alta resolución angular, condición indispensable para detectar variaciones espectrales del orden de unos pocos electronvoltios. Una vez obtenidos los espectros, se utilizaron modelos de ajuste teóricos para representar las líneas espectrales presentes, que permitieron extraer parámetros como energías, intensidades relativas y anchos de línea, necesarios para analizar cuantitativamente los efectos en el entorno químico.

[1] Erik Gallo y Pieter Glatzel. "Valence to core X-ray emission spectroscopy". En: *Advanced Materials* 26.46 (2014), págs. 7730-7746.

[2] Sergio Ceppi. "Espectroscopía de emisión $K\beta$ de rayos X de alta resolución. Instrumentación y aplicaciones." Tesis doct. Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Matemática, Astronomía

y Física, 2012.

[3] R Alonso Mori et al. "Electronic structure of sulfur studied by X-ray absorption and emission spectroscopy". En: *Analytical Chemistry* 81.15 (2009), págs. 6516-6525.

[4] Matjaz Kavcic et al. "Characterization of Li-S batteries using laboratory sulfur X-ray emission spectroscopy". En: *ACS applied energy materials* 4.3 (2021), págs. 2357-2364.

[5] E Sánchez, M Torres Deluigi y G Castellano. "Binding effects in sulfur $K\alpha$ and $K\beta$ X-ray emission spectra". En: *Journal of Analytical Atomic Spectrometry* 34.2 (2019), págs. 274-283.

FA12 Estudio DFT de la estabilidad termodinámica, estructura electrónica y la reactividad de catalizadores duales Mn-M-N-C (M = Ni, Co) para dispositivos de conversión de energía

López M B¹, Aramburu V M¹, Villagran López C¹, Costello V V¹

¹ Centro de Investigaciones Fisicoquímicas, Teóricas y Aplicadas, Fac de Cs. Exactas y Naturales, UNCA

El desarrollo de dispositivos electroquímicos para la conversión de energía constituye una de las principales estrategias para avanzar hacia sistemas energéticos sostenibles. Entre ellos, las celdas de combustible de membrana de intercambio protónico (PEMFC) destacan por su elevada eficiencia de conversión y bajas emisiones contaminantes. No obstante, la lenta cinética de la reacción de reducción de oxígeno (RRO) en el cátodo y la dependencia de electrocatalizadores basados en platino representan las principales limitaciones para su implementación a gran escala. En este contexto, el diseño de catalizadores libres de metales nobles con elevada actividad intrínseca, estabilidad estructural y bajo costo constituye un desafío científico y tecnológico de creciente interés [1,2]. Los catalizadores de átomos duales M-M-N-C, constituidos por pares de metales de transición coordinados con átomos de nitrógeno e inmovilizados sobre matrices carbonosas, han emergido como una alternativa debido a la posibilidad de modular la estructura electrónica del sitio activo mediante efectos cooperativos entre ambos centros metálicos. Esta sinergia permite optimizar las propiedades de adsorción de las especies reactivas, superando algunas de las limitaciones observadas en catalizadores de átomo único [3,4]. Se realizó un estudio computacional de los catalizadores duales Mn-Ni-N-C y Mn-Co-N-C empleando cálculos de primeros principios dentro del marco de la Teoría del Funcional de la Densidad (DFT). La estabilidad termodinámica de las diferentes configuraciones estructurales se determinó mediante el cálculo de las energías de formación, energías de enlace y parámetros estructurales, permitiendo identificar las geometrías energéticamente más favorables. Asimismo, la naturaleza electrónica de los sitios activos se investigó mediante análisis de distribución de carga y de densidad de estados electrónicos, a fin de correlacionar la coordinación local y la redistribución electrónica con la estabilidad intrínseca de los sistemas catalíticos. La reactividad de los sitios activos se determinó mediante la adsorción de los principales intermediarios de la reacción de reducción de oxígeno (O_2 , OOH^* , O^* y OH^*), calculando las energías de adsorción y las modificaciones inducidas en la estructura electrónica durante el proceso de interacción superficie-adsorbato. Nuestros resultados preliminares indican que la naturaleza del segundo metal de transición ejerce un papel determinante en la redistribución de la densidad electrónica del sitio activo, modificando simultáneamente su estabilidad estructural y la intensidad de interacción con los intermediarios de la RRO. En particular, la incorporación de Co favorece una mayor estabilización electrónica del sitio Mn-Co-N-C y una interacción más intensa con las especies oxigenadas, promoviendo la activación del oxígeno molecular, mientras que la presencia de Ni conduce a una redistribución electrónica que modera la energía de adsorción de los intermediarios, favoreciendo un balance más adecuado entre activación y desorción de las especies reactivas. A través de este estudio se pretende establecer relaciones estructura-propiedad

que contribuyan a la identificación de descriptores electrónicos asociados a la actividad catalítica y proporcionar criterios para el diseño racional de electrocatalizadores duales libres de platino destinados a dispositivos electroquímicos de conversión de energía.

- [1] NAA Qasem, SY AlQaradawi, MW Alnaser, AA Alhajri and AA Alhajri, *Int. J. Energy Res.* (2024) 7271748.
- [2] F Helmi, ML Hakim, A Nuruddin, N Amalia, SA Wella, H Almohamadi and AG Saputro, *Appl. Surf. Sci.* 689 (2025) 162495.
- [3] A Pedersen, J Barrio, A Li, R Jervis, DJL Brett, MM Titirici and IEL Stephens, *Adv. Energy Mater.* 12 (2022) 2102715.
- [4] C Ye and L Zhang, *ACS Mater. Lett.* 6 (2024) 1802–1820.

FA13 Fluorescencia de Rayos X a incidencia rasante aplicada a la cuantificación de plomo en recubrimientos de pintura

Montenegro Perlo Lucas¹, Rodríguez Vega Juan Santiago¹, Bencharski Constanza² ¹, Perez Roberto Daniel² ¹

¹ *Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Córdoba Capital, Facultad de Matemática Astronomía, Física y Computación (FAMAF), Córdoba Capital*

² *Instituto de Física Enrique Gaviola (IFEG), Córdoba Capital*

El análisis *in situ* de películas de pintura mediante Fluorescencia de Rayos X (XRF) presenta limitaciones metodológicas críticas que condicionan su capacidad de cuantificación. En primer lugar, los instrumentos XRF reportan típicamente la cantidad de analito en masa por unidad de área ($\mu\text{g}/\text{cm}^2$) en lugar de unidades de masa por masa (como %, mg/kg o ppm). Esto se debe a que la tasa de conteo de rayos X es una función dependiente tanto de la fracción de masa como del espesor de la capa analizada. Dado que el espesor de la pintura varía considerablemente, resulta complejo realizar una evaluación cuantitativa directa y comparable con los estándares de calibración habituales que poseen concentraciones certificadas en unidades peso en peso. En segundo lugar, la radiación de la fuente posee la capacidad de atravesar películas delgadas de pintura e incidir en el sustrato subyacente. Como consecuencia, las lecturas finales integran contribuciones de ambos elementos, lo que exige un tratamiento espectral elaborado para determinar la fuente real del plomo detectado. Finalmente, esta problemática se ve complejizada por la actual ausencia de métodos de ensayo estandarizados por consenso en la industria para cuantificar el plomo en películas de pintura sobre una base de masa por masa [1].

Las limitaciones anteriores se pueden resolver mediante la XRF a incidencia rasante. Efectivamente, con ángulos de incidencia suficientemente pequeños, la penetración de los rayos X se puede restringir a las capas de pintura, logrando así una excitación selectiva que evita la contribución del sustrato y la dependencia con el espesor de la capa de pintura. En este trabajo se presentan resultados preliminares de esta metodología sobre capas de pintura con plomo estratificadas previamente analizadas por XRF en geometría confocal con radiación de sincrotrón [2]. La cuantificación de plomo se llevó a cabo mediante un método iterativo de simulación Monte Carlo usando el software libre XMI-MSIM [3]. La resolución espacial alcanzada en profundidad fue de $100\ \mu\text{m}$ que se registró realizando el barrido de una lámina delgada de cobre de $2\ \mu\text{m}$ de espesor (*knife edge*).

- [1] J. L. Molloy, D. Cobb and J. R. Sieber. U. S. Consumer Product Safety Commission. 2009.
- [2] R.D. Perez et al., *X-Ray Spectrom* 40:19-23. 2011.
- [3] T. Schoonjans et al., *Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy* 82 (2013), págs. 36-41.

FA14 Poder de frenado electrónico de antiprotones y protones en metales de transición

Peralta Jesica Paola¹, Lopéz Sebastian David², Mitnik Darío³, Montanari Claudia Carmen³

¹ *Instituto de Investigaciones en Energía No Convencional, CONICET y Universidad Nacional de Salta, Salta, Argentina*

² *Centro Científico Tecnológico CONICET SALTA - JUJUY, Salta, Argentina*

³ *Instituto de Astronomía y Física del Espacio, CONICET y Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina*

El poder de frenado electrónico de las partículas cargadas es una magnitud clave para comprender los procesos de pérdida de energía en la materia, con aplicaciones en el análisis con haces de iones, en el estudio de los daños por radiación y en la tecnología nuclear [1]. A bajas energías, el efecto Barkas en la pérdida de energía de antiprotones a través de metales se atribuye habitualmente a la contribución del gas de electrones libres. Sin embargo, en el caso de los metales de transición, los electrones d ligados desempeñan un papel decisivo en el poder de frenado, incluso a velocidades de impacto inferiores a la velocidad de Fermi. Describir con precisión ambas contribuciones constituye una prueba exigente para los modelos de pérdida de energía de antiprotones. En este trabajo, analizamos los casos de Ni, Cu, Ag y Au, para los cuales existen mediciones experimentales disponibles a energías de impacto de antiprotones bajas a intermedias [2,3], en las que el efecto Barkas contribuye de manera significativa. También estudiamos la diferencia entre antiprotones y protones en la pérdida de energía de los electrones fuertemente ligados. Con este fin, las dianas de C y Al se analizan como puntos de referencia tanto para los datos experimentales como para la modelización.

Realizamos cálculos no perturbativos para el gas de electrones libres (FEG) y para los electrones d de subvalencia mediante un modelo desarrollado recientemente por nuestro grupo [4]. También llevamos a cabo cálculos de onda distorsionada en el continuo y estado inicial eikonal (continuum-distorted-wave eikonal-initial-state) para el poder de frenado de antiprotones debido a la ionización de capas internas. Las secciones eficaces de frenado totales presentes describen con precisión los datos experimentales tanto para el impacto de antiprotones como de protones.

Encontramos que el gas de electrones libres es, en efecto, el principal contribuyente al efecto Barkas a bajas energías de impacto, mientras que el frenado de los electrones d de subvalencia es mucho menor. Además, las capas más profundamente ligadas exhiben un comportamiento de inversión o ^aanti-Barkas.^a a bajas energías, presentando secciones eficaces de frenado de antiprotones mayores que las de los protones. Este efecto anti-Barkas ya se ha medido en el poder de frenado para dianas gaseosas y se ha atribuido a una diferencia entre gas y sólido. Nuestros hallazgos para las capas internas demuestran que no se trata de un efecto metal-gas, sino de una diferencia en el poder de frenado entre el FEG y los electrones ligados, lo que indica que las capas internas de los metales presentan el mismo comportamiento ya observado en los gases. Asimismo, sugerimos que este efecto podría corroborarse mediante futuros experimentos con antiprotones en sólidos no conductores.

[1] P. Sigmund, Particle Penetration and Radiation Effects 1, Springer-Verlag, Berlin, (2006).

[2] IAEA Electronic Stopping Power of Matter for Ions, <https://www-nds.iaea.org/stopping/>

[3] S. P. Møller et al., Phys. Rev. Lett 88, 193201 (2002); Phys. Rev. Lett 93, 042502 (2004).

[4] J. P. Peralta et al, Phys. Rev. A 111, 032808 (2025).

FA15 Propiedades Termofísicas y Espectroscópicas de Mezclas Binarias de Butilamina con Di-isopropil Éter y Metil terc-Butil Éter

Campos Viviana Del Valle¹, Gómez Marigliano Ana Clelia¹

¹ Instituto de Física del Noroeste (IFINOA) San Miguel de Tucumán (Capital), FACET, UNT

Se determinaron las densidades y viscosidades de los sistemas binarios de butilamina con di-isopropil éter (DIPE) y metil terc-butil éter (MTBE) en todo el rango de composición a temperaturas desde (288,15 a 318,15) K. A partir de estos datos experimentales, se calcularon los volúmenes molares de exceso (VE) y las desviaciones de viscosidad. Adicionalmente, se investigó el equilibrio líquido-vapor (ELV) isotérmico y las entalpías molares de exceso (HE) a 298,15 K. El comportamiento estructural de estas mezclas asociativas se analizó espectroscópicamente mediante técnicas FTIR y Raman, y de forma teórica mediante modelado molecular (Gaussian, DFT B3LYP/6-31G(d,p)). Las propiedades macroscópicas sugieren que la predominancia de la ruptura de las autoasociaciones de butilamina determina el efecto energético durante la mezcla. Mientras que para el DIPE no se evidencian espectroscópicamente nuevas heteroasociaciones, el análisis paramétrico para el sistema MTBE revela el desdoblamiento inequívoco de la banda de deformación scissoring correspondiente al grupo COC (éster) debido a la interacción de enlaces intermoleculares N-H $\cdots$ O. Los resultados termodinámicos concuerdan estadísticamente con las variaciones conformacionales identificadas en el modelado teórico.

FA16 Sección eficaz de ionización de la capa K del magnesio por impacto de electrones

Chaparro Luis¹, Kuypers Diego Mateo¹, Vigezzi Martín¹, Yoles Trucco Benjamín¹, Carreras Alejo¹, Trincavelli Jorge¹

¹ Facultad de Matemática Astronomía, Física y Computación (FAMAF)

Cuando un haz de electrones monoenergéticos de energía E_0 incide sobre un material, estos sufren dispersión elástica e inelástica. Una colisión inelástica con otro electrón de una capa atómica interna puede expulsarlo del átomo, dejando una vacancia. Este proceso ocurre solo si la energía del electrón incidente supera la energía de ligadura o borde de absorción de dicha capa. Posteriormente, el átomo ionizado se relaja cuando un electrón de una capa superior decae para llenar el hueco, mediante una transición radiativa (emitiendo un fotón de rayos X característico), o no radiativa (emitiendo un electrón Auger). La probabilidad de que ocurra esta ionización por cada electrón incidente se cuantifica mediante la sección eficaz de ionización σ , la cual es función de la energía del electrón incidente.

Debido a su utilidad, tanto en física atómica como en técnicas espectroscópicas de caracterización de materiales, es importante conocer este parámetro con precisión; sin embargo, la información experimental disponible es bastante escasa [1] y suele presentar una gran dispersión. La falta de información experimental ha impulsado el desarrollo y el uso de diversas fórmulas empíricas y semiempíricas basadas en modelos físicos sencillos y ajustes a los datos experimentales disponibles.

En este trabajo se determinó la sección eficaz de ionización de la capa K del magnesio para incidencia de electrones con energías entre el borde de absorción (1,305 keV) y 25 keV. Cabe mencionar que para este elemento no se dispone de resultados experimentales por debajo de 10 MeV [1]. Con este propósito, se midieron espectros de emisión de rayos X en un microscopio electrónico de barrido Crossbeam 550 marca Carl Zeiss (LAMARX-FAMAF-UNC) equipado con un espectrómetro dispersivo en energías (EDS). El blanco utilizado fue un patrón puro de magnesio, el cual tiene una capa delgada de óxido espontáneo y un recubrimiento de carbono que asegura la conductividad necesaria para la técnica. Los espesores de estas capas fueron estimados a partir de las intensidades de los picos $O - K\alpha$ y $C - K\alpha$.

Se corrigió la energía y la intensidad del haz incidente sobre el Mg teniendo en cuenta la atenuación en las capas superficiales mencionadas mediante simulaciones Monte Carlo realiza-

das con el código PENELOPE [2]. Finalmente, se determinaron las intensidades características correspondientes al pico $Mg - K\alpha$ en los espectros medidos, a partir de las cuales se obtuvieron los valores de la sección eficaz de ionización. Para ello se tuvo en cuenta la autoabsorción de la radiación emitida considerando la distribución de ionizaciones dentro del material [3]. Los resultados obtenidos para $\sigma(E_0)$ presentan un máximo entre 2 y 3 keV.

Además, se comparó su comportamiento con las predicciones teóricas más realistas. Se observó que el modelo de Bote et al.[4] sigue adecuadamente la tendencia de los resultados obtenidos de σ para bajas y altas energías.

[1] SP Limandri, AC Carreras, JC Trincavelli, JA Guzmán, DM Mitnik, CC Montanari and S Seguí, *At. Data Nucl. Data Tables* 166 (2025) 101756.

[2] F Salvat, J Fernández-Varea and J Sempau, *PENELOPE 2011: A Code System for Monte Carlo Simulation of Electron and Photon Transport* (OECD Nuclear Energy Agency, Issy les Moulineau, France, 2011).

[3] JA Riveros and GE Castellano, *X-Ray Spectrom.* 22 (1993) 3.

[4] D Bote, F Salvat, A Jablonski and C Powell, *At. Data Nucl. Data Tables*, 95 (2009) 871.

FA17 Secciones eficaces de ionización de agua líquida por impacto electrónico

De Sanctis María Laura^{1 2}, Politis Marie Francoise³, Vuilleumier Rodolphe⁴, Fojon Omar Ariel^{1 2}

¹ *Instituto de Física Rosario (IFIR), CONICET-UNR*

² *Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura (FCEIA), UNR*

³ *Laboratoire Analyse et Modélisation pour la Biologie et l'Environnement, Evry, France*

⁴ *Laboratoire Ecole Normale Supérieure, Paris, France*

Estudiamos la reacción de ionización simple de moléculas de agua en estado líquido por impacto de electrones rápidos. Esta reacción básica es de importancia en diversos campos como radiobiología y física médica dado que resulta crucial para analizar la interacción de las radiaciones ionizantes con la materia biológica. Cabe destacar que esta última está compuesta mayoritariamente por agua en fase líquida. La reacción de interés requiere un tratamiento complejo debido a que en el canal final se tienen tres cuerpos bajo interacciones de largo alcance, debiéndose satisfacer las correctas condiciones asintóticas. Además, es necesario describir de forma realista la fase condensada. Es por este motivo que la ionización del agua en fase vapor ha sido ampliamente estudiada mientras que existen muy pocos trabajos sobre la fase líquida. Para obtener una descripción adecuada de dicha fase, utilizamos orbitales efectivos centrados sobre cada molécula de agua a través de un formalismo de orbitales de Wannier [1].

Desarrollamos un modelo de ionización en Primera Aproximación de Born que incluye en el estado final la interacción coulombiana entre el electrón ionizado y el blanco residual mediante una función de onda de Coulomb [2]. Obtenemos secciones eficaces triplemente diferenciales (TDCS) bajo una configuración coplanar, considerando reacciones asimétricas, en las cuales en el canal final de la reacción se tiene un electrón dispersado rápido y uno eyectado lento. Mediante el uso de adecuados factores de Gamow [3-6], estimamos los efectos de la interacción post-colisional (PCI) en el canal final a energías de impacto bajas. Mostramos además que las TDCS a altas energías de impacto no se modifican sustancialmente al incluir los efectos PCI. Calculamos entonces secciones eficaces de ionización múltiple-diferenciales y totales, que comparamos con resultados tanto experimentales (para la fase vapor dado que no existen al presente resultados para la fase líquida) como teóricos para ambas fases [6-8]. De esta manera, describiendo satisfactoriamente la física involucrada, encontramos acuerdo con otras teorías para agua líquida y determinamos

diferencias con la fase gaseosa [2] que podrían observarse en futuros experimentos.

- [1] Hunt, P.; Sprik, M.; Vuilleumier, R. *Chem. Phys* 376 (2003) 68.
- [2] M. L. de Sanctis, M.-F. Politis, R. Vuilleumier and O. A. Fojón, *Atoms* 14 (2026) 49, <https://doi.org/10.3390/atoms14070049>
- [3] M. Gong et al, *Phys Rev. A* 98 (2018) 042710.
- [4] Ward, S.J.; Macek, J.H. *Phys. Rev. A* 49 (1994) 1049.
- [5] Madison, D.H.; Al-Hagan, O. J. *At. Mol. Opt. Phys.* 2010 (2010) 36718.
- [6] X. Ren et al, *Phys. Rev. A* 95 (2017) 022701.
- [7] E. Acebal and S. Otranto, *Phys. Rev. A* 98 (2018) 012703.
- [8] Champion, C. *Phys. Med. Biol.* 55 (2010) 11.

FA18 Simulación de estructuras satélites en el espectro $K\beta_{1,3}$ en zinc originados por procesos de shake $1s^{-1}3s^{-1}$ y $1s^{-1}3p^{-1}$

Martín Pilone Marcos Adriel¹, Stutz Guillermo Eduardo^{1 2}

¹ *Facultad de Matemática Astronomía, Física y Computación (FAMAF), Córdoba Capital*

² *Instituto de Física Enrique Gaviola (IFEG), Córdoba Capital*

En este trabajo se simularon líneas satélites en el espectro de emisión $K\beta_{1,3}$ originadas por procesos multielectrónicos de autoionización (procesos de “shake”) en un átomo de zinc, en el que se supone una vacancia primaria en el nivel de coraza $1s$ generada por un proceso de fotoionización y una vacancia electrónica adicional en un orbital externo generada por autoionización. Estas excitaciones dan origen a estructuras satélites en la señal detectada en diversas espectroscopías, fenómeno que refleja una ruptura del modelo de partícula independiente, siendo así importantes por la información que proveen sobre efectos de correlación electrónica.

Se utilizó el código GRASP [1] para simular transiciones electrónicas $3p \rightarrow 1s$, con hueco espectador en la subcapa $3p$ o $3s$. Se incluyeron en este estudio también los casos $3d^{-1}$ y $4s^{-1}$, así como otras transiciones de mayor orden, a fin de disponer de una descripción más completa de las distintas contribuciones de estructuras satélites al espectro de emisión $K\beta_{1,3}$.

Este estudio apunta a disponer de una descripción realista de las componentes espectrales satélites que acompañan a las líneas de diagrama para poder analizar de forma precisa espectros experimentales de emisión. Este marco de referencia constituirá un punto de partida indispensable para extraer información sobre procesos de doble ionización a partir de datos experimentales de espectroscopía de emisión de rayos X de alta resolución medidos utilizando radiación de sincrotrón monocromatizada. Específicamente, se espera determinar la probabilidad de ocurrencia de procesos $1s^{-1}3p^{-1}$ y $1s^{-1}3s^{-1}$ en el límite de alta energía, además de poder dar información sobre umbrales de doble ionización.

En los resultados obtenidos se observa que, mientras el espectro de diagrama abarca una región espectral de 3 eV, el multiplete de líneas de emisión correspondiente a procesos de “shake” $1s^{-1}3p^{-1}$ se distribuye en un rango de energías de aproximadamente 10 eV, en donde sus componentes espectrales principales se encuentran desplazadas alrededor de 7 eV hacia energías mayores respecto a la posición de la línea de diagrama más intensa ($K\beta_1$). Esta característica facilitaría la extracción de esta componente de un espectro experimental. Por otro lado, el multiplete debido a procesos de “shake” $1s^{-1}3s^{-1}$ se distribuye en un rango aún mayor, de unos 15 eV. A pesar de que su componente principal está posicionada muy próxima a la línea de diagrama $K\beta_3$, sus demás componentes están apartadas 10 eV a energías superiores a la de la línea $K\beta_1$, lo cual daría lugar a señales espectrales que podrían detectarse en un espectro medido.

- [1] Froese Fischer, C., Gaigalas, G., Jönsson, P., Bieroń, J., *Comput. Phys. Commun.* **237**, 184

(2019).

FA19 Sintonización de una plataforma molecular para foto-catálisis

Blengino Albrieu Jorge Luis^{1 2}, Barrutia Sandra², Cuevas Mauro^{2 3}

¹ *Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC), DF-FCEFQyN*

² *Facultad de Ingeniería- Universidad Austral*

³ *Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) Palermo*

El platino (Pt) constituye uno de los metales más empleados en procesos de fotocatalisis, aunque su eficiencia puede incrementarse significativamente mediante el diseño de estructuras que permitan la exposición de sitios activos a nivel de un solo átomo. En el presente estudio, se propone un punto cuántico de grafeno como nano-estructura para la estabilización de un único átomo de platino alojado en una vacancia. Mediante cálculos basados en la teoría del funcional de la densidad (DFT), analizamos los espectros de absorción óptica y la estructura electrónica del punto cuántico, tanto en su forma prístina como con la incorporación del átomo de Pt. En particular, estudiamos el sistema compuesto por un punto cuántico de grafeno con una vacancia y dopado con cuatro átomos de nitrógeno, y evaluamos los cambios inducidos por la presencia del Pt en los espectros de absorción, en la posición del nivel de Fermi y en la distribución de los orbitales moleculares cercanos al gap HOMO-LUMO. Dichos resultados se contrastan con los del átomo de Pt aislado, con el propósito de identificar las modificaciones electrónicas que subyacen a la actividad catalítica del sistema.

FA20 Tratamiento eficiente de la correlación fuerte en sistemas fermiónicos mediante matrices de densidad reducida de dos-partículas y transformaciones de Nambu

Assefi Aref¹, Alcoba Diego R.^{1 2}, Oña Ofelia B.³, Massaccesi Gustavo E.^{4 5}, Torre Alicia⁶, Lain Luis⁶

¹ *Universidad de Buenos Aires (UBA), San Nicolas, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEN), Belgrano, Departamento de Física. Ciudad Universitaria, 1428 Buenos Aires, Argentina*

² *CONICET, Palermo, Universidad de Buenos Aires (UBA), San Nicolas, Instituto de Física de Buenos Aires (IFIBA), Belgrano, Ciudad Universitaria, 1428 Buenos Aires, Argentina*

³ *Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas (INIFTA), La Plata, Universidad Nacional de La Plata (UNLP), La Plata, CONICET, Palermo, Diag. 113 y 64 (S/N), Sucursal 4, CC 16, 1900 La Plata, Argentina*

⁴ *Instituto de Investigaciones Matemáticas Luis A. Santaló (IMAS), Belgrano, CONICET, Palermo, Universidad de Buenos Aires (UBA), San Nicolas, Ciudad Universitaria, 1428 Buenos Aires, Argentina*

⁵ *Universidad de Buenos Aires (UBA), San Nicolas, Ciclo Básico Común, Departamento de Ciencias Exactas, Ciudad Universitaria, 1428 Buenos Aires, Argentina*

⁶ *Universidad del País Vasco (UPV/EHU), Facultad de Ciencia y Tecnología, Departamento de Química Física, Apdo. 644, E-48080, Bilbao, España*

Los métodos variacionales han sido ampliamente utilizados para determinar matrices de densidad reducida de dos partículas (2-RDM) en sistemas fermiónicos. En este enfoque, los elementos de dichas matrices se obtienen imponiendo condiciones que garanticen su N-representabilidad [1]. En los últimos años, la metodología variacional basada en condiciones de p-positividad ha permitido obtener aproximaciones satisfactorias de 2-RDMs asociadas a funciones de onda de número de precedencia nulo. Este tipo de funciones de onda, correspondientes a la interacción de configuraciones doblemente ocupadas (DOCI), ha demostrado ser especialmente útil para des-

cribir sistemas fuertemente correlacionados [2]. En este contexto, la optimización de 2-RDMs se lleva a cabo mediante un programa semidefinido (SDP) estándar. En este trabajo se propone una extensión de dicha metodología, basada en el empleo de transformaciones de Nambu [3], que permite abordar soluciones de número de precedencia máximo. La aplicación de estas transformaciones sobre el hamiltoniano reducido del sistema posibilita implementar el SDP utilizando algoritmos ya existentes y explotando la estructura rala de las matrices involucradas. Mediante esta nueva técnica se calculan energías y matrices de densidad reducida para sistemas de muchos cuerpos con fuerte correlación estática, comparando los resultados obtenidos con los procedentes de cálculos exactos. Los resultados muestran que la metodología desarrollada proporciona mejoras significativas respecto de los tratamientos previos, manteniendo el mismo costo computacional.

[1] W. Poelmans, M. Van Raemdonck, B. Verstichel, S. De Baerdemacker, A. Torre, L. Lain, G.E. Massaccesi, D.R. Alcoba, P. Bultinck, D. Van Neck, J. Chem. Theory Comput. 11, 4064-4076 (2015).

[2] D.R. Alcoba, A. Torre, L. Lain, G.E. Massaccesi, O.B. Oña, E.M. Honoré, W. Poelmans, D. Van Neck, P. Bultinck, S. De Baerdemacker, J. Chem. Phys. 148, 024105 (2018).

[3] Y. Nambu, Phys. Rev. 117, 648 (1960).

FÍSICA NUCLEAR

Martes 16 16:30 - 18:00 hs. AULA 203 y Aula 204 - Facultad de Hum. - Av. Belgrano 300

FN01 Análisis de la influencia del espectro continuo en las propiedades de los núcleos ^{10}Li y ^{11}Li

Moyano Lisandro¹, Id Betan Rodolfo^{1 2}

¹ *Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura (FCEIA), Rosario, Universidad Nacional de Rosario (UNR), Rosario*

² *Instituto de Física Rosario (IFIR), Rosario, Universidad Nacional de Rosario (UNR), Rosario*

El núcleo ^{10}Li es un isótopo del litio que no existe en la naturaleza como sistema ligado sino como resonancia, es decir, un estado cuasiestacionario que eventualmente decae en un estado de dispersión. Por otro lado, el núcleo con un neutrón extra, ^{11}Li , sí existe como estado ligado, lo que evidencia que la presencia del segundo neutrón le otorga estabilidad al sistema. Esta y otras propiedades exóticas [1] son características de los núcleos alejados de la estabilidad, es decir, cercanos a la línea de goteo [2]. La influencia del espectro continuo de energías desempeña un papel fundamental en la descripción de tales propiedades. Se modelizaron los núcleos ^{10}Li y ^{11}Li como un carozo inerte, representado por el núcleo ^9Li , más uno y dos neutrones de valencia, respectivamente. Para su descripción teórica se utilizó la representación de Berggren [3], que incorpora los estados ligados, resonantes y de dispersión dentro de un mismo formalismo, tratándolos en igualdad de condiciones. Se estudiaron algunas de las propiedades de estructura y reacción de los núcleos ^{10}Li y ^{11}Li . En particular, se analizó el efecto del estado virtual (antiligado) sobre el espectro continuo del núcleo ^{10}Li y se estudió la transición dipolar eléctrica entre el primer estado excitado y el estado fundamental del núcleo borromeano ^{11}Li .

[1] Nowacki, F., Obertelli, A., & Poves, A. (2021). *Progress in Particle and Nuclear Physics*, 120, 103866. <https://doi.org/10.1016/j.ppnp.2021.103866>

[2] Jonson, B. (2004). *Physics Reports*, 389(1), 1–59. <https://doi.org/10.1016/j.physrep.2003.07.004>

[3] Berggren, T. (1968). *Nuclear Physics A*, 109(2), 265–287. [https://doi.org/10.1016/0375-9474\(68\)90593-9](https://doi.org/10.1016/0375-9474(68)90593-9)

FN02 Diseño y construcción de dos sistemas digitales de coincidencias en configuraciones $4\pi\beta-4\pi\gamma$ y $4\pi\gamma-\beta$

Perez Felipe Emiliano^{1 3 2 4}, Rodrigues Dario^{5 3 4}, Balparado Christian¹

¹ *Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), Nuñez, Centro Atómico Ezeiza (CAE), Laboratorio Metrología de Radioisótopos (LMR)*

² *Universidad de Buenos Aires (UBA), FCEyN, Departamento de Física*

³ *Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Palermo*

⁴ *Laboratorio Argentino de Mediciones con Bajo umbral de Detección y sus Aplicaciones (LAMB-DA)*

⁵ *Instituto de Física de Buenos Aires (IFIBA), Belgrano*

La medición precisa de la actividad de soluciones radiactivas constituye un aspecto fundamental de la metrología de radioisótopos y resulta indispensable para garantizar la trazabilidad de las mediciones. Su importancia es particularmente relevante en medicina nuclear, donde la correcta calibración de radiofármacos permite optimizar las dosis administradas y asegurar la calidad de los procedimientos de diagnóstico y terapia [1,2]. En este contexto, los métodos primarios

de medición de actividad permiten determinar la actividad absoluta sin depender de patrones secundarios.

Esta tesis de licenciatura tuvo como objetivo diseñar, construir e implementar dos sistemas digitales de coincidencias para la determinación absoluta de actividad de soluciones radiactivas. El trabajo fue desarrollado en el Laboratorio de Metrología de Radioisótopos del Centro Atómico Ezeiza (CNEA), con el propósito de fortalecer las capacidades experimentales nacionales para la estandarización de radionucleidos.

Se implementaron dos configuraciones experimentales. La primera corresponde a un sistema $4\pi\beta-4\pi\gamma$, compuesto por un detector beta de centelleo plástico y un detector gamma de NaI(Tl) tipo pozo. La segunda utiliza una configuración $4\pi\gamma-\beta$, incorporando un detector de barrera de superficie de silicio para la detección beta. Ambos sistemas fueron integrados a una cadena de adquisición digital que permite registrar eventos en modo lista y realizar el análisis de coincidencias por software.

El análisis experimental se basó en el método de coincidencias $\beta-\gamma$, incluyendo las correcciones mediante el método de extrapolación de eficiencias [3]. Adicionalmente, se implementó el método $4\pi\gamma$, para el cual se realizaron simulaciones Monte Carlo de la respuesta del detector NaI(Tl), considerando la geometría experimental y los esquemas de decaimiento de los radionucleidos estudiados.

Los sistemas desarrollados fueron aplicados a la medición de ^{133}Ba , ^{152}Eu , ^{134}Cs , ^{60}Co y ^{177}Lu , este último de particular interés por sus aplicaciones en medicina nuclear. Las actividades determinadas mediante los sistemas implementados resultaron compatibles con los valores de referencia dentro de las incertidumbres experimentales, validando el desempeño de ambas configuraciones.

Los resultados obtenidos demuestran la viabilidad de los sistemas desarrollados para la determinación primaria de actividad y representan un aporte al fortalecimiento de la metrología de radioisótopos en Argentina. Asimismo, constituyen una herramienta de interés para la calibración de soluciones radiactivas utilizadas en aplicaciones científicas, industriales y médicas.

[1] International Atomic Energy Agency, *Quality Assurance for Radioactivity Measurement in Nuclear Medicine*, TRS-454, 2006.

[2] Bureau International des Poids et Mesures, *International Reference System (SIR)*.

[3] P. J. Campion, *The standardization of radio-isotopes by the beta-gamma coincidence method using high efficiency detectors*, Int. J. Appl. Radiat. Isot. 4 (1959) 232.

FN03 Identificación y cálculo de líneas ocultas o traslapadas en un espectro gamma mediante el método de reconstrucción espectral a partir de una línea pura bajo condiciones de equilibrio radiactivo

Gonzalez Enrique R.¹, Lizárraga Mauro L.¹

¹ *Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación-Universidad Nacional de Córdoba*

En el análisis de espectros gamma es frecuente la superposición de dos o más líneas espectrales, lo que dificulta su identificación y cuantificación debido a la contribución de picos correspondientes a otras energías, cuya magnitud puede ser difícil de estimar. Este efecto puede ser significativo incluso en detectores de alta resolución y conducir a errores en la interpretación del espectro, ya que algunos picos pueden atribuirse erróneamente a radionucleidos presentes en la muestra o corresponder a picos de escape, picos suma u otros efectos espectrales.

En este trabajo se aplicó un método basado en simulaciones de Monte Carlo para determinar la contribución de cada radionucleido a picos espectrales compuestos por dos o más líneas de energías muy próximas, y estimar sus concentraciones mediante el ajuste de espectros simulados

a espectros experimentales adquiridos con un detector HPGe.

FN04 Nuevos detectores segmentados de silicio para la identificación de múltiples fragmentos nucleares en coincidencia en el Acelerador TANDAR

Schwartz Nina^{2 1}, Sakamoto Lara^{2 3 1}, Arazi Andrés^{2 1}

¹ Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), Av. Del Libertador 8250, Nuñez [1429], CABA, Argentina

² Centro Atómico Constituyentes (CAC), Gral. Paz 1499, Villa Maipu [1650], Buenos Aires, Argentina

³ Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEN), Intendente Güiraldes 2160 - Ciudad Universitaria, Belgrano [1428], CABA, Argentina

Estudiar los mecanismos de reacciones nucleares requieren sistemas de detección que identifiquen las partículas, con alta resolución en energía y en ángulo de dispersión. En este trabajo se implementó un nuevo conjunto de detectores segmentados de silicio. El primero, de 40 μm de espesor, mide la pérdida parcial de energía (ΔE) y el segundo, de 1000 μm , mide la energía residual E_{res} . La comparación de las señales ΔE y E_{res} permite identificar las partículas según su masa y número atómico. Cada uno de estos detectores está segmentado en 16 franjas horizontales y 16 verticales, lo que permite 256 señales de posición diferentes. En el Acelerador de iones pesados TANDAR de la Comisión Nacional de Energía Atómica se utilizan estos detectores para identificar en coincidencia los múltiples fragmentos en los que pueden quebrarse los núcleos proyectiles en interacción con un núcleo blanco [1]. Así, se puede estudiar, por ejemplo, la excitación del ^{12}C al estado excitado de 7.654 MeV, denominado Estado de Hoyle, y su posterior quiebre en tres partículas α . La reconstrucción cinemática de este proceso de quiebre permite identificar el paso intermedio de $^8\text{Be} + \alpha$, aportando información sobre el estado excitado que permite la formación de ^{12}C a partir de tres partículas α en estrellas gigantes rojas [2].

[1] J. Gómez et al., Phys. Lett. B 879 (2026) 140584

[2] C.E.Rolfs y W.S.Rodney (1988) Cauldrons in the Cosmos, Univ. of Chicago Press, Chicago, 338.

FUNDAMENTOS, INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍAS CUÁNTICAS

Martes 16 16:30 - 18:00 hs. AULA 203 y Aula 204 - Facultad de Hum. - Av. Belgrano 300

FC01 Puertas cuánticas geométricas rápidas en centros NV mediante atajos a la adiabaticidad

Rus Maria Estefania¹, Ferrón Alejandro¹, Osenda Omar², Gómez Sergio¹

¹ Instituto de Modelado e Innovación Tecnológica (IMIT)

² Instituto de Física Enrique Gaviola (IFEG) Córdoba Capital

La computación cuántica geométrica ofrece una vía prometedora para implementar compuertas cuánticas robustas mediante fases geométricas adquiridas durante la evolución cíclica y adiabática del sistema de referencia. Sin embargo, los protocolos adiabáticos convencionales requieren tiempos de operación prolongados, lo que incrementa la pérdida de fidelidad del proceso debido a la interacción con el entorno y errores de control. En este trabajo estudiamos la implementación de compuertas geométricas rápidas de un qubit en un sistema de dos niveles, tomando como plataforma un centro nitrógeno-vacancia (NV) en diamante. Para ello empleamos el protocolo de Transitionless Quantum Driving (TQD) que, mediante el formalismo de estados vestidos, permite acelerar la dinámica y cancelar fases dinámicas para obtener operaciones puramente geométricas. Además, analizamos la robustez del esquema propuesto frente a errores sistemáticos y procesos de decoherencia, observando fidelidades elevadas incluso en presencia de estas imperfecciones experimentales.

FC02 Desigualdades de incerteza entrópicas para un oscilador deformado

Portesi Mariela¹, Puertas Centeno David², Gómez Ignacio Sebastián³, Thibes Ronaldo³

¹ Instituto de Física de La Plata (IFLP), La Plata, CONICET-UNLP

² Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Madrid, España

³ Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), Bahia, Brasil

Las primeras formulaciones del principio de incerteza de la mecánica cuántica establecen desigualdades entre productos de varianzas (momentos de segundo orden) para pares de observables y el valor de expectación del conmutador entre ellos. En la literatura se han propuesto diferentes formulaciones alternativas del principio, en términos de restricciones para momentos de órdenes arbitrarios o sumas de varianzas, así como también para medidas informacionales. En particular el uso de entropías de información exhibe un compromiso, que resulta más fundamental que el basado en momentos. Presentamos un análisis de relaciones entrópicas generalizadas para los observables de posición e impulso en el caso de un sistema de oscilador armónico unidimensional deformado, compatible con una longitud mínima.

FC03 Estados historia y caracterización de la evolución en series temporales

Lomoc Fernando^{1 2 3}, Canosa Norma^{1 2 3}, Rossignoli Raúl^{1 2 4 3}, Boette Alan^{1 2}

¹ Instituto de Física de La Plata (IFLP) La Plata

² Universidad Nacional de La Plata (UNLP) La Plata

³ Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) Palermo

⁴ Comisión de Investigaciones Científicas (CIC) La Plata

En el marco del formalismo de estados historia de la mecánica cuántica se desarrolla un método para analizar series temporales generales. Este formalismo permite describir la evolución completa de un sistema en base a un único estado, el estado historia, que incluye al reloj de referencia como sistema cuántico. Este enfoque lleva directamente al concepto de entrelazamiento sistema-tiempo, donde la entropía de entrelazamiento resultante constituye una medida del número efectivo de estados distinguibles visitados en la historia. En este trabajo, mediante la codificación en estados coherentes, se asocia un estado historia a la serie, obteniéndose así un tratamiento riguroso y consistente de la distinguibilidad de los datos y su variación. Asimismo, a partir de las propiedades de mayorización del espectro de entrelazamiento y la entropía de entrelazamiento del estado historia, es posible identificar diferentes regímenes y caracterizar rigurosamente la evolución asociada. El formalismo es aplicado a series temporales de varios activos financieros, obteniéndose mediante el mismo distintos cuantificadores entrópicos que muestran un buen acuerdo con medidas de volatilidad usuales para esos activos.

FC04 Expansión senoidal de la evolución temporal imaginaria cuántica: preparación de estados fundamentales de hamiltonianos de optimización

Penas Victor¹, Bottazzi Tamara¹, Marcelo Losada², Holik Federico³, Tielas Diego^{3 4 5}

¹ Centro Interdisciplinario de Telecomunicaciones Electrónica, Computación y Ciencia Aplicada, UNRN, Río Negro, Argentina

² Instituto de Ciencias de la Computación, CONICET - Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina

³ Instituto de Física de La Plata (CONICET), Boulevard 113 & 63, La Plata, C.P. 1900, Argentina

⁴ Departamento de Cs. Básicas, Fac. Ing., Universidad Nacional de La Plata, Av. 1 N° 750, La Plata, C.P. 1900, Argentina.

⁵ tielasfisica.unlp.edu.ar

Proponemos Quantum Sine of Imaginary Time Evolution (QSITE), un algoritmo cuántico para preparar estados fundamentales de Hamiltonianos de optimización. El método aproxima la evolución temporal imaginaria mediante una expansión senoidal, que se implementa como una concatenación de combinaciones lineales de unitarias (LCU) y requiere únicamente dos qubits auxiliares. Demostramos que el operador SITE converge uniformemente al operador de evolución temporal imaginaria exacta a medida que aumentan los pasos de concatenación, y que el estado cuántico correspondiente converge al estado evolucionado en tiempo imaginario (ITE) ideal. Para Hamiltonianos de MaxCut y tiempo finito, mostramos que la probabilidad de fallo puede acotarse por debajo de $1/2$ con pasos de concatenación que crecen linealmente con el número de qubits. Presentamos resultados numéricos para instancias aleatorias de MaxCut de Erdős-Rényi con hasta 24 qubits, caracterizando el rendimiento del algoritmo en dos zonas temporales seguras identificadas analíticamente y demostrando un escalamiento favorable del número de disparos (shots) con el tamaño del sistema. Una comparación con QAOA en las mismas instancias revela que, en la primera zona segura, QSITE logra una probabilidad de fallo total menor al convertir las ejecuciones del circuito que QAOA destina a la optimización clásica en disparos de medición independientes.

FC05 Hacia la microfabricación de qubits superconductores tipo transmon y fluxonium

Perez Blake Gerardo¹, Ubiedo, Ramos, Tosi Ezequiel, Kelvin, Leandro¹

¹ *Instituto Balseiro (IB), San Carlos de Bariloche, Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), Nuñez*

Los circuitos cuánticos superconductores constituyen una de las plataformas más prometedoras para la computación cuántica, ya que permiten gran flexibilidad en sus diseños, los qubits son fácilmente acoplables entre ellos y admiten gran velocidad en sus compuertas. Un elemento central de estos circuitos es la juntura Josephson, cuya ausencia de disipación y no linealidad son imprescindibles para aislar los dos niveles que conforman un qubit.

En este trabajo se presentan los pasos desarrollados para la fabricación de qubits superconductores de aluminio de tipo transmon y fluxonium. Gran parte del esfuerzo se concentró en perfeccionar el proceso de fabricación de junturas Josephson mediante litografía por haz de electrones y evaporación de aluminio en ángulo (Dolan bridge), logrando junturas con corrientes críticas del orden de cientos de nanoamperios. La misma fue estimada a partir de la resistencia normal de la juntura utilizando la fórmula de Ambegaokar–Baratoff. Paralelamente, se diseñaron y simuló los sistemas de qubits transmon y fluxonium junto con sus resonadores de lectura (readout), empleando herramientas de simulación electromagnética para optimizar sus parámetros característicos. Como resultado, se diseñó un chip que integra múltiples qubits sentando las bases para su posterior fabricación y caracterización experimental.

FC06 Mecánica cuántica en espacio-tiempo en sistemas fermiónicos y bosónicos

Díaz Nahuel¹, Matera Juan Mauricio^{2 3}, Rossignoli Raul Dante^{2 4 3}

¹ *Los Alamos National Laboratory, NM, USA*

² *Instituto de Física de La Plata (IFLP), La Plata, CONICET-UNLP*

³ *Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Depto. de Física, FCEX*

⁴ *Comisión de Investigaciones Científicas (CIC), La Plata*

Se describe un formalismo cuántico en espacio-tiempo para sistemas bosónicos y fermiónicos. El formalismo está basado en un espacio de Hilbert extendido sobre el que se define un operador acción cuántico. El formalismo posibilita en particular una nueva perspectiva sobre las integrales de camino, que pueden ser formuladas como trazas cuánticas en el espacio extendido, permitiendo así la evaluación de correladores mediante trazas y prescindir de variables de Grassmann en el caso fermiónico. El esquema puede ser también interpretado en términos estados cuánticos generalizados, que contienen toda la información de la evolución del sistema y satisfacen un principio variacional.

FC07 Modelos mesoscópicos para circuitos cuánticos híbridos: manipulación coherente y espectroscopía por interferencia.

Furlan Llodra Octavio¹, Manuel Luis Oscar², Tosi Leandro³

¹ *Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura (FCEIA), Rosario, Universidad Nacional de Rosario (UNR), Rosario*

² *Instituto de Física Rosario (IFIR), Universidad Nacional de Rosario (UNR)*

³ *Instituto Balseiro (IB), San Carlos de Bariloche, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Palermo, Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), Nuñez*

Los circuitos cuánticos superconductores se han consolidado como una de las plataformas más prometedoras para la computación cuántica [1]. Típicamente, estos circuitos incorporan junturas túnel superconductor-aislante-superconductor (SIS) pero el efecto Josephson es un fenómeno ge-

neral que puede darse en junturas mesoscópicas S-X-S, a través de un weak link X [2]. Un modelo muy sencillo para describir la física de bajas energías, cerca del nivel de Fermi de estas junturas mesoscópicas corresponde al caso S-QD-S [3], usando un punto cuántico (QD) como weak link. Actualmente, se busca fabricar circuitos cuánticos híbridos basados en estas junturas [4]. En este trabajo exploramos el efecto de reemplazar la juntura túnel en el circuito superconductor de la Cooper-Pair-Box [5]/Transmon[6] por una juntura S-QD-S [7]. Presentamos el espectro resultante en diferentes regímenes de parámetros y estudiamos numéricamente la dinámica coherente bajo excitaciones periódicas aplicadas a diferentes parámetros del Hamiltoniano. Nos concentramos en un protocolo de control rápido para la implementación de compuertas [8] y en el protocolo Landau-Zener-Stückelberg (LZS) [9] para la espectroscopía por interferencia. Sentamos las bases para la generalización de arquitecturas de circuitos cuánticos hacia una clase más abarcativa que incluye junturas Josephson con estructura interna de niveles.

- [1] Krantz, Appl. Phys. Rev. 6:021318 (2019). Hauke, arXiv:1903.06559 (2019). Kjaergaard, Annu. Rev. Condens. Matter Phys. 2020. 11:369–95 (2020). Blais, Reviews of Modern Physics 93, 025005 (2021). Ezratty, Eur. Phys. J. A (2023) 59:94.
- [2] Datta, Supriyo, Philip F. Bagwell, y M. P. Anantram. Purdue University, 1996.
- [3] F. J. Matute-Cañadas, L. Tosi, and A. Levy Yeyati, PRX Quantum 5, 020340 (2024).
- [4] M. Hays, et al. Coherent manipulation of an Andreev spin qubit, Science 373, 430 (2021). M. Pita-Vidal, et al. Nature Physics 10.1038/s41567-023-02071-x (2023).
- [5] Y. Nakamura, Yu. A. Pashkin y J. S. Tsai. Nature 398.6730 (abr. de 1999).
- [6] Jens Koch et al. Phys. Rev. A 76 (4 oct. de 2007), pág. 042319.
- [7] T. Vakhtel and B. van Heck, Phys. Rev. B **107**, 195405 (2023).
- [8] S. Ferreyra, V. Reparaz, M. J. Sánchez, L. Tosi, and D. Domínguez, arXiv:2607.07999 [quant-ph] (2026).
- [9] S. N. Shevchenko, S. Ashhab, and F. Nori, Physics Reports 492, 1–30 (2010), arXiv:0911.1917 [cond-mat.supr-con].

FC08 Optimización de correcciones en teleportación cuántica ruidosa mediante aprendizaje por refuerzo

Bogner Agustin Damian¹, Bunidi Nicolás^{2 3}, Bussandri Diego⁴

¹ Facultad de Ingeniería Química (FIQ), Universidad Nacional del Litoral (UNL)

² Facultad de Ingeniería Química (FIQ), Universidad Nacional del Litoral (UNL), Santa Fe Capital, Depto. de Física

³ Instituto de Física del Litoral (IFIS), Santa Fe Capital

⁴ Instituto de Física Enrique Gaviola (IFEG), Córdoba Capital

La teleportación cuántica constituye un protocolo fundamental para la transmisión de información en sistemas cuánticos. En su formulación ideal, propuesta por Bennett et al. [1], el protocolo requiere un estado recurso bipartito máximamente entrelazado, mediciones en la base de Bell y la aplicación de operaciones unitarias de corrección condicionadas al resultado de dichas mediciones. Sin embargo, en implementaciones experimentales la interacción con el entorno introduce ruido y decoherencia, degradando el estado recurso y reduciendo la fidelidad de la teleportación.

En este trabajo se propone optimizar las operaciones unitarias de corrección requeridas por el protocolo de teleportación cuántica en presencia de ruido mediante aprendizaje por refuerzo, utilizando un algoritmo basado en multi-armed bandits (MAB). Como casos de estudio se consideran tanto estados de Werner como modelos de ruido obtenidos a partir de la calibración de procesadores cuánticos reales. En este enfoque, el agente optimiza las correcciones con el objeti-

vo de maximizar una función de recompensa definida a partir de una medida de desempeño del protocolo, como la fidelidad entre el estado inicial y el estado teleportado.

Mediante simulaciones numéricas se analiza la capacidad del algoritmo para identificar eficientemente las operaciones de corrección más adecuadas para estados recurso afectados por distintos niveles y modelos de ruido. Los resultados preliminares indican que algoritmos de aprendizaje por refuerzo de baja complejidad computacional constituyen una alternativa prometedora para adaptar dinámicamente protocolos de comunicación cuántica en entornos no ideales. Como proyección de este trabajo, se buscará validar experimentalmente la metodología mediante su implementación en procesadores cuánticos reales.

[1] C. H. Bennett, *et al.* Teleporting an Unknown Quantum State via Dual Classical and Einstein-Podolsky-Rosen Channels, *Phys. Rev. Lett.* **70**(13), 1895–1899 (1993). DOI: 10.1103/PhysRevLett.70.1895.

FC09 Puntos Excepcionales en Hamiltonianos de Enlace Fuerte No Hermiticos

Vargas Martina¹, Reboiro Marta^{1 2}

¹ *Universidad Nacional de La Plata (UNLP)*

² *Instituto de Física de La Plata (IFLP) La Plata*

En este trabajo estudiamos la existencia de Puntos Excepcionales (EPs) en sistemas modelados por Hamiltonianos no hermíticos de enlace fuerte ("Non-hermitian tight binding Hamiltonians"). Los EPs se corresponden con los valores de los parámetros del modelo, para los cuales los autovalores y sus autovectores son coalescentes (en el lenguaje de álgebra lineal de sistemas finitos, los EPs son puntos del espacio de parámetros del modelo para los cuales la matriz de representación del Hamiltoniano no es diagonalizable) [1]. Al presente, resulta de interés la construcción de modelos para los cuales el orden de los EPs es mayor a dos, entendiendo por orden del EP el número de autovalores/autovectores coalescentes [2,3]. Un indicador topológico de las características del sistema es el número de vueltas para una curva cerrada alrededor de un EP (*winding number*). Como aporte original, analizamos la evolución temporal de distintos estados iniciales, calculando sus probabilidades de supervivencia.

[1] T. Yoshida, E. J. Bergholtz, and T. Bzdušek, *Hopf Exceptional Points*, *SciPost Phys.* 20, (2026) 001.

[2] E. J. Bergholtz, J. C. Budich and F. Kunst, *Exceptional topology of non-Hermitian systems*, *Rev. Modern Phys.* 93 (2021) 015005.

[3] S. Yao and Z. Wang, *Edge States and Topological Invariants of Non-Hermitian Systems*, *Phys. Rev. Letters* 121 (2018) 086803.

MATERIA BLANDA

Martes 16 16:30 - 18:00 hs. AULA 203 y Aula 204 - Facultad de Hum. - Av. Belgrano 300

MB01 Análisis de la Dinámica de Difusión de Moléculas en Medios Acuosos mediante Dinámica Molecular Clásica

Campo Mario Guillermo¹, Corral Griselda Mónica¹

¹ *Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam), Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Departamento de Física.*

En simulaciones de dinámica molecular clásica (MD) de sistemas líquidos, el cálculo del coeficiente de autodifusión (D) es una tarea fundamental para caracterizar el transporte molecular. El enfoque convencional emplea la relación de Einstein, determinando la pendiente del desplazamiento cuadrático medio (MSD) en el régimen lineal a tiempos largos: $D = \frac{1}{2d} \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{\langle |r(t) - r(0)|^2 \rangle}{t}$, donde d representa la dimensión del sistema. No obstante, en entornos complejos, interfaces biológicas o sistemas bajo confinamiento, el agua suele presentar un comportamiento anómalo o subdifusivo ($\langle r^2(t) \rangle \propto t^\alpha$, con $\alpha < 1$). Bajo estas condiciones, la relación de Einstein pierde validez habitual al volverse el coeficiente dependiente del tiempo y de la escala de observación. Para abordar esta no-linealidad, se propone la utilización de un coeficiente de difusión efectivo (D_{eff}) derivado de la pendiente local de la ley de potencia del MSD: $\partial_t \langle r^2(t) \rangle = \frac{\alpha}{t} \langle r^2(t) \rangle = 6D_{eff}$. Este marco teórico permite unificar resultados de diversas técnicas espectroscópicas (como QENS y RMN) que operan en escalas espaciotemporales dispares, sin necesidad de invocar procesos dinámicos adicionales para cada escala. Desde una perspectiva microscópica, este alejamiento de la linealidad surge de la coexistencia de poblaciones dinámicas heterogéneas: una población difusiva tipo bulk y una población subdifusiva interfacial. El comportamiento de ley de potencia es el resultado del atrapamiento de moléculas en la interfaz con una distribución de tiempos de espera de cola larga. Esto justifica la no-linealidad a tiempos largos mediante el modelo de caminata aleatoria en tiempo continuo (CTRW), el cual refleja la ruptura del teorema del límite central en estos sistemas. En este trabajo se analizan las teorías vigentes para estudiar la difusión molecular mediante MD, identificando fuentes críticas de error, como la elección incorrecta de la ventana temporal de ajuste (τ_M) o el sesgo introducido por errores de localización. Finalmente, se presentan ejemplos de aplicación en diversos sistemas simulados para ilustrar la transición del régimen subdifusivo al difusivo normal.

- [1] S. Hanot, S. Lyonnard and S. Mossa, *Nanoscale* 8 (2016) 3314.
- [2] A.R. Bizzarri and S. Cannistraro, *J. Phys. Chem. B* 106 (2002) 6617.
- [3] E. Kepten, A. Weron, G. Sikora, K. Burnecki and Y. Garini, *PLoS ONE* 10 (2015) e0117722.
- [4] E. Yamamoto, T. Akimoto, M. Yasui and K. Yasuoka, *Sci. Rep.* 4 (2014) 4720.
- [5] P. Tan, Y. Liang, Q. Xu, E. Mamontov, J. Li, X. Xing and L. Hong, *Phys. Rev. Lett.* 120 (2018) 248101.
- [6] M.G. Campo, G.L. Ferri and G.B. Roston, *Braz. J. Phys.* 39 (2009) 461.
- [7] M.J. Saxton, *Biophys. J.* 66 (1994) 394.

MB02 Aplicaciones de la materia activa: Mejora de tracking de gusanos *C. Elegans*

Roldan Garcia I M¹, Fernández Ferreyra D R², Marconi V I^{1,3}

¹ *Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Córdoba Capital, Facultad de Matemática Astronomía, Física y Computación (FAMAF), Córdoba Capital*

² Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Centro de Investigación y Estudios de Matemática (CIEM), Córdoba Capital, Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Córdoba Capital, Facultad de Matemática Astronomía, Física y Computación (FAMAF), Córdoba Capital

³ Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Instituto de Física Enrique Gaviola (IFEG), Córdoba Capital

Los *Caenorhabditis elegans*[1] son nematodos, gusanos delgados, de tamaño milimétrico que reptan. Son importantes para la industria farmacéutica por su amplio uso en testeo de fármacos, en donde una de las cosas que se relevan es su movilidad y como se ve afectada cuando están expuestas a los fármacos. Entre los problemas del seguimiento de las trayectorias de los organismos (*tracking*)[2] se encuentran las detecciones fantasma, las pérdidas de detección y cruces de los tracks.

Implementamos para el tracking de *C. Elegans*, Filtros de Kalman Discretos (FKD) para mejorar el enlace de puntos a trayectorias a lo largo de vídeos de microscopía con detecciones ya realizadas (posiciones (x, y)). El FKD se asocia a un sistema lineal que modela el movimiento y la evolución de los gusanos a tiempo t . Esto se usa para contrastar la información medida con la predicción realizada y mejorar el seguimiento de las trayectorias.

Aplicamos el algoritmo de enlace a datos experimentales de poblaciones de *C. Elegans* en placas de Petri con distintas densidades y observamos como el FKD ajusta tanto la posición como las velocidades.

[1] Corsi A.K., Wightman B., and Chalfie M. A. (June 18, 2015), WormBook, ed. The *C. elegans* Research Community, WormBook, DOI:10.1895/wormbook.1.177.1

[2] Sanchez, J. A., Pury, P. A. & Marconi, Volumen XXXIV, Número 51, 3443-3450 (2016), <https://cimec.org.ar/ojs/index.php/mc/article/view/5214>

MB03 Cálculo de la polarizabilidad eléctrica transversal de macroiones cilíndricos cargados. Modelado y aplicación al ADN en solución

Bertolotto Jorge Alberto¹, Corral Griselda Mónica¹, Roston Graciela Beatriz¹, Muñiz Alba Belen¹

¹ Departamento de Física-Facultad de Ciencias Exactas y Naturales-UNLPam

Comprender las propiedades electrocinéticas de macroiones cilíndricos es fundamental para describir sistemas coloidales, tanto biológicos como tecnológicos. Mientras que la literatura previa se ha centrado predominantemente en partículas esféricas [1], este estudio adapta el formalismo de O'Brien y White [2] y Ohshima [3-4] para abordar la geometría cilíndrica bajo un campo eléctrico transversal. Siguiendo esta línea, y como continuidad del formalismo electrocinético de primer orden presentado en la RAFA 110, validado inicialmente en el caso simplificado de un cilindro sin carga superficial (potencial zeta nulo), en este trabajo extendemos y aplicamos dicha teoría al caso general de un macroión cilíndrico cargado. Específicamente, calculamos la polarizabilidad eléctrica transversal por unidad de longitud de un cilindro cargado infinitamente largo en un medio electrolítico acuoso. El modelado de esta respuesta lineal parte de las perturbaciones que un campo eléctrico externo induce en las densidades iónicas, los potenciales electroquímicos y el potencial electrostático respecto al equilibrio. Para resolver el sistema, el problema se descompone en dos subproblemas independientes: el Problema U, que considera la partícula fija en un campo de flujo impuesto sin campo eléctrico aplicado, y el Problema E, que analiza la partícula fija en un campo eléctrico aplicado con el fluido en reposo en el infinito. Las magnitudes físicas se describen mediante un conjunto de tres ecuaciones diferenciales ordinarias (ecuaciones

electrocinéticas) que vinculan la función de flujo de fluido y el potencial electroquímico inducido. Estas ecuaciones se resuelven numéricamente integrando desde la superficie de la partícula hasta el infinito, imponiendo condiciones de contorno de flujo iónico nulo y adherencia en la superficie. La polarizabilidad transversal por unidad de longitud se obtiene sumando las contribuciones del campo y del flujo. El potencial electrostático perturbado lejos de la partícula se compara con el potencial de una línea dipolar eléctrica. De esta comparación surge que la polarizabilidad depende de una constante adimensional C_0 , definida como: $C_0 = -(C_1\beta_1 + C_2\beta_2)$ donde C_1 y C_2 son los coeficientes del comportamiento asintótico de los potenciales iónicos en el infinito, y β_j son factores de peso que dependen de la valencia y concentración iónica. Finalmente, la polarizabilidad eléctrica resulta proporcional a esta constante C_0 y al cuadrado del radio del macroión. Las constantes C_1 y C_2 se obtienen mediante la resolución numérica de las ecuaciones electrocinéticas con las condiciones de contorno en la superficie de la partícula. Se realiza el cálculo para macroiones con carga superficial como la del ADN en solución acuosa de electrolito simétrico o tipo (1 : 1, 2 : 2). Se comparan los resultados con los realizados por Fixman y Jagannathan [5].

- [1] H Zhou, MA Preston, RD Tilton, LR White, Journal of Colloid and Interface Science 285 (2005) 845
- [2] RW O'Brien and LR White, J. Chem. Soc., Faraday Trans. 2 (1978) 74: 1607
- [3] H Ohshima, Advances in Colloid and Interface Science 272 (2019) 101996
- [4] H Ohshima, Colloid Polym Sci 298 (2020) 151
- [5] M Fixman and S Jagannathan, J. Chem. Phys. 75 (1981) 4048

MB04 Caracterización de membranas poliméricas por RMN

Gomez Martin Gabriel¹, Velázquez Servián Agostina¹, Garro Linck Yamila^{1 2}, Vaca Chávez Fabián Fornasero^{1 2}

¹ Facultad de Matemática Astronomía, Física y Computación (FAMAF), Córdoba Capital

² Instituto de Física Enrique Gaviola (IFEG), Córdoba Capital

En este trabajo se estudia la dinámica molecular de redes poliméricas obtenidas con los agentes de curado JEFFAMINE® ED-600, una polieteramina diamínica alifática hidrofílica, y JEFFAMINE® T-403, una polieteramina trifuncional primaria basada en polioxipropileno, así como de una mezcla de ambos, mediante resonancia magnética nuclear (RMN) de bajo campo. Fueron utilizadas distintas secuencias de pulsos para la obtención de estos tiempos de relajación, consistiendo en primero una señal FID (*Free Induction Decay*) con el objeto de calibrar el equipo de resonancia. Seguidamente una secuencia SATREC (*Saturation Recovery*) permite la adquisición de T_1 y una secuencia CPMG (*Carr-Purcell-Meiboom-Gill*) la adquisición de T_2 . Una secuencia DQ (*Doble Quantum*) es utilizada para estudiar la movilidad molecular resultante en dichas redes. Los resultados muestran la presencia de más de una componente de T_2 , lo que indica la coexistencia de regiones con diferentes movilidades moleculares. En particular, T-403 presentó menores valores de T_2 que ED-600 y el mayor acoplamiento dipolar residual, evidenciando una movilidad más restringida que ED-600. Por otro lado, la mezcla ED-600/T-403 mostró un acoplamiento dipolar residual menor que el de los componentes puros, indicando que la combinación de ambos agentes modifica la organización molecular del sistema. Los valores de β -parámetro perteneciente al ajuste de la intensidad de la señal resultante de la secuencia DQ- menores que 2 sugieren una distribución heterogénea de entornos dinámicos.

MB05 Cuantificación de la movilidad de bacterias del suelo mediante

seguimiento fluorescente.

Tur F. J.¹, Giarda G. A.^{2 1}, Bettera Marcat M. A.^{2 1}, Simpson Alfaro K. M.³, Cordero M. L.³, Marconi V. I.^{2 1}

¹ Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Facultad de Matemática Astronomía, Física y Computación (FAMAF), Córdoba Capital

² Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Instituto de Física Enrique Gaviola (IFEG), Córdoba Capital

³ Universidad de Chile (UCHile), Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas (FCFM), Departamento de Física

La producción de biofertilizantes eficientes es de gran interés en el contexto actual, formando parte esencial para un desarrollo biosustentable para el uso agrícola. Los mismos se constituyen de bacterias que se inoculan en los suelos como las *Bradyrhizobium diazoefficiens*, rizobios cuya movilidad y sistemas flagelares son muy poco estudiados, por lo cual son el objeto de estudio principal de este trabajo [1, 2, 3].

Una de las cualidades más relevantes a observar en estas bacterias son las estrategias de nado utilizadas al difundirse en un medio poroso como son los suelos, y muy poco se sabe de esto, por su gran dificultad de observación y seguimiento (tanto en laboratorio como in-situ). Las causas son sus tamaños muy diminutos, del orden de la micra (un centésimo del grosor de un cabello humano) y el seguimiento en videos de microscopía, por irse de foco debido a su rapidez y tamaño. La movilidad de estas bacterias libres difiere de la conocida *Escherichia Coli*, que corre y tumba. Es decir que nadan aproximadamente en forma recta a $\sim 20-30 \mu\text{m/s}$ y “tumban” con un frenado casi instantáneo seguido de un cambio de dirección aleatorio por ejemplo en busca de alimentos. Más originalmente otras bacterias de mar (*Shewanella frigidimarina*) se desplazan con un “Run and Reverse (corrida y reverso)” las cuales en su “reverse” a frenan y sufren un cambio de dirección de $\sim 180^\circ$ donde el motor flagelar de estas “tira hacia atrás” de la bacteria sin necesidad de rotar físicamente (girando en sentido inverso al del avance). Y las *Vibrio alginolyticus*, con un “Run, Reverse and Flick”, donde a la mecánica de reversa se le suma un evento extra al retomar la marcha hacia adelante, un “flick” dando un latigazo que cambia la dirección de la bacteria en un ángulo de $\sim 90^\circ$.

¿Por qué nadan así las bacterias del mar? ¿Y cuál será la estrategia en suelos, donde dominan intrincados canales de múltiples tamaños? En esta etapa inicial de nuestro trabajo, caracterizamos como primer paso y bajo condiciones de laboratorio, la estrategia de nado libre de distintas cepas de *B. diazoefficiens* observadas originalmente con microscopía de fluorescencia, para comparar con otras técnicas que utilizamos previamente, y seguidas usando Biotracker (FaMAF - UNC). Estos resultados esperan ayudar a responder preguntas microbiológicas de los sistemas flagelares de estas bacterias tan ampliamente usadas como bioinsumos, y a conocer más profundamente sus estrategias de nado bajo diversas condiciones ambientales. Conocer mejor este producto biotecnológico a nivel microscópico, suma mucho valor para poder mejorarlo, transferirlo a la sociedad y al cuidado del medio ambiente.

- [1] M. P. Monteiro, J. P. Carrillo-Mora, N. Gutiérrez, S. Montagna, A. R. Lodeiro, M. L. Cordero, y V. I. Marconi, *Commun. Biol.* **8** (2025) 662, <https://doi.org/10.1038/s42003-025-07811-8>.
- [2] J. P. Carrillo-Mora, M. P. Monteiro, A. R. Lodeiro, V. I. Marconi, y M. L. Cordero, *Phys. Fluids* **37** (2025) 012027, <https://doi.org/10.1063/5.0249990>.
- [3] J. P. Carrillo-Mora, M. P. Monteiro, V. I. Marconi, M. L. Cordero, R. Brito, y R. Soto, *Commun. Phys.* **8** (2025) 374, <https://doi.org/10.1038/s42005-025-02283-y>.

MB06 Desarrollo y validación de un reómetro interfacial de gota pen-

diente por expansión/compresión súbita y relajación

Fernández Leyes Marcos^{1 2}, Forte Facundo^{1 2}, Sánchez Morales Jhon^{1 2}, Ritacco Hernán^{1 2}

¹ *Universidad Nacional del Sur (UNS), Instituto de Física del Sur (IFISUR), Departamento de Física*

² *Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) Palermo*

La reología interfacial dilatacional es una herramienta clave para caracterizar la respuesta mecánica de interfases fluido-fluido cubiertas por tensoactivos y macromoléculas, con implicancias directas en la estabilidad de espumas y emulsiones. En este trabajo presentamos el desarrollo, la construcción y la puesta a punto de un reómetro interfacial basado en la técnica de gota pendiente, capaz de aplicar deformaciones de área de tipo expansión y compresión súbita seguidas de relajación, además de perturbaciones oscilatorias. El instrumento combina un sistema de generación y control de volumen de la gota, adquisición de imágenes y análisis del perfil de la gota mediante ajuste a la ecuación de Young-Laplace, lo que permite determinar la tensión interfacial con resolución temporal y, a partir de la respuesta a un salto de área, extraer los módulos dilatacionales elástico y viscoso y los tiempos característicos de relajación.

La validación del equipo se realizó en dos etapas. En primer lugar, se midieron tensoactivos simples de referencia tales como el Triton X-100 (no iónico) y el CTAB (catiónico), cuyo comportamiento interfacial está bien caracterizado en la literatura, verificando la consistencia de las isothermas de adsorción y de los tiempos de relajación con los valores esperados. En segundo lugar, se estudió un sistema complejo formado por la mezcla del polielectrolito alginato de sodio y CTAB, en el que la interacción polímero-tensoactivo da lugar a una respuesta viscoelástica interfacial no trivial. Para contrastar la técnica, los resultados de compresión súbita en gota pendiente se compararon con medidas equivalentes de compresión súbita en balanza de Langmuir, obteniendo un acuerdo satisfactorio en la respuesta de relajación y en la magnitud de los módulos dilatacionales. El buen acuerdo entre ambas técnicas valida el reómetro desarrollado y muestra su potencial como herramienta versátil, de bajo consumo de muestra, para el estudio de interfases con dinámica lenta como las de sistemas polímero-tensoactivo.

MB07 Efecto del sorbitol en la capa de solvatación y en la condensación de contraiones del ADN. Un estudio por dinámica molecular

Corral Griselda Mónica¹, Navarro Febre Tomás¹, Campo Mario Guillermo¹, Diaz Torres Francisco Manuel¹

¹ *Departamento de Física - FCEyN - Universidad Nacional de La Pampa*

El estudio de las interacciones entre el ADN, los iones sodio y el sorbitol integra conceptos fundamentales de la física de polielectrolitos, la dinámica de solvatación y los efectos osmóticos a escala atómica. En este marco, la presencia de cationes monovalentes como el sodio resulta clave para apantallar la repulsión electrostática de la cadena de fosfatos y estabilizar la estructura helicoidal, mostrando una distribución preferencial en el surco menor mediante condensación iónica y puentes de hidrógeno mediados por agua [1]. A su vez, el sorbitol actúa como un osmolito compatible que modifica la red del solvente y altera la dinámica de la capa de hidratación [2, 3]. Sobre esta base, en el presente trabajo se investigaron los cambios conformacionales, la capa de solvatación iónica y los fenómenos de condensación de contraiones y exclusión preferencial en este entorno molecular complejo. Para ello, se llevaron a cabo simulaciones de dinámica molecular clásica (MD) utilizando el paquete GROMACS, permitiendo evaluar la trayectoria atómica de los iones sodio y las moléculas de agua alrededor del ADN, en presencia y ausencia de sorbitol. El

modelado del sorbitol y del ADN se desarrolló con el campo de fuerzas AMBER99, tomando como base (para la segunda molécula) la estructura del dodecámero de Drew-Dickerson [4]. Las cargas atómicas parciales del ADN y del sorbitol se calcularon con el software NWChem. Se empleó la teoría del funcional de la densidad, con el funcional de intercambio y correlación B3LYP, en combinación con el conjunto de bases esféricas de nivel de teoría 6-31G, considerando un medio dieléctrico continuo con una constante dieléctrica de 78,39. A partir de la densidad electrónica optimizada, se derivaron las cargas atómicas parciales del potencial electrostático (ESP). Para los iones sodio se utilizaron los parámetros de la base AMBER99 y el solvente se describió con el modelo de agua SPC/E, ejecutando la fase de producción bajo un ensamble NPT a 300 K y 1 atm. A través del análisis de las trayectorias se evaluó la hidratación del ADN mediante funciones de distribución radial, la dinámica de enlaces de hidrógeno y el número de coordinación de los iones sobre los grupos fosfato y las bases nitrogenadas, a fin de determinar el mecanismo de interacción del sorbitol con la doble hélice y su atmósfera iónica. Este estudio aporta una descripción detallada del rol modulador del sorbitol en la estabilidad de polielectrolitos bajo condiciones representativas del entorno fisiológico.

- [1] ES Kolesnikov, IY Gushchin, PA Zhilyaev, AV Onufriev, Journal of Chemical Theory and Computation 17 (2021) 7246
- [2] A Lerbret, PE Mason, RM Venable, A Cesàro, ML Sabounji, RW Pasator, JW Brady, Carbohydrate Research 344 (2009) 2229
- [3] Y Higuchi, MA Saleh, T Anada, M Tanaka, M Hishida, The Journal of Physical Chemistry B 128 (2024) 5008
- [4] HR Drew, RM Wing, T Takano, C Broka, S Tanaka, K Itakura, RE Dickerson, Proc Natl Acad Sci U S A 78 (1981) 2179

MB08 Estructura y dinámica del ácido p-cumárico en solución

Candia Martín¹, Campo Mario Guillermo¹, Corral Griselda Monica¹

¹ Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam), Santa Rosa (capital) Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Departamento de Física.

El ácido p-cumárico (APC; $C_9H_8O_3$) es un fitoquímico y metabolito natural que pertenece a la familia de los ácidos fenólicos. Se encuentra ampliamente distribuido en el reino vegetal (cereales, frutas y verduras) y en la miel. Debido a sus múltiples beneficios para la salud, se lo clasifica frecuentemente como un nutraceutico, dado que es antioxidante, antimicrobiano, anti metanogénico y anticancerígeno entre otras de sus propiedades[1-5]. Esto ha despertado el interés científico en el APC hace décadas. En este trabajo investigamos el comportamiento del APC utilizando dinámica molecular con el software GROMACS. Dado que a p-H fisiológico esta molécula pierde protones (predominantemente en su forma carboxilato)[6], se analiza en comportamiento tanto de su forma neutra como mono aniónica. Las cargas atómicas parciales se derivaron a partir del potencial electrostático (ESP) calculado con el paquete NWChem. Para ello, se optimizó la densidad electrónica mediante la teoría del funcional de la densidad (DFT), empleando el funcional B3LYP en combinación con el conjunto de bases 6-31G*. Para dilucidar su estructura de hidratación y la dinámica en solución del APC se estudian las funciones de distribución radial, distribuciones de puentes de hidrógeno y coeficiente de difusión, entre otras propiedades. El estado del arte de la investigación sobre la hidratación del ácido p-cumárico indica que el estado de protonación controla fuertemente el número y tiempo de vida de los puentes de hidrógeno con el agua; mientras que la desprotonación aumenta la coordinación y la residencia de moléculas de agua alrededor del cromóforo[7]. Nuestro estudio aporta información acerca de la estructura de

hidratación no disponible en investigaciones previas.

- [1] Y.C. Boo, *Antioxidants* 8 (2019) 275.
- [2] H. Boz, *Int. J. Food Sci. Technol.* 50 (2015) 2323–2328.
- [3] S.K. Jaganathan, E. Supriyanto, M. Mandal, *World J. Gastroenterol.* 19 (2013) 7726–7734.
- [4] C.-S. Kong, C.-H. Jeong, J.-S. Choi, K.-J. Kim, J.-W. Jeong, *Phytother. Res.* (2012) doi:10.1002/ptr.4718.
- [5] Z. Lou, H. Wang, S. Rao, J. Sun, C. Ma, J. Li, *Food Control* 25 (2012) 550–554.
- [6] F.F. García-Prieto, I.F. Galván, A. Muñoz-Losa, M. Aguilar, M.E. Martín, *J. Chem. Theory Comput.* 9 (2013) 4481–4494.
- [7] E.J.M. Leenders, J. VandeVondele, P. Bolhuis, E. Meijer, *J. Phys. Chem. B* 111 (2007) 13591–13599.

MB09 Estudio de la dinámica molecular y solvatación del ácido siríngico aniónico en solución acuosa pura: un modelo de línea de base a pH fisiológico

Rulli Joaquin¹, Corral Griselda Mónica¹, Campo Mario Guillermo¹

¹ *Departamento de Física-FCEyN-Universidad Nacional de La Pampa*

El ácido siríngico es un fitoquímico fenólico perteneciente a la familia de los ácidos hidroxibenzoicos, de interés biotecnológico y farmacológico [1]. Estructuralmente, este compuesto se caracteriza por poseer un anillo bencénico sustituido con un grupo hidroxilo, un grupo ácido carboxílico y dos grupos metoxilo posicionados simétricamente en los carbonos 3 y 5 de la estructura aromática. Los principales responsables de sus propiedades terapéuticas son estos sustituyentes metoxilo, que incluyen una potente actividad antioxidante, efectos antibacterianos de amplio espectro y propiedades anticancerígenas [2]. Para comprender los mecanismos moleculares que subyacen a estas interacciones biológicas, resulta fundamental evaluar su comportamiento conformacional y su dinámica de solvatación en un entorno que simule las condiciones fisiológicas. En este trabajo se presenta el diseño y la caracterización de un sistema modelo de base, mediante simulaciones de dinámica molecular (MD) utilizando el paquete de software GROMACS. El principal objetivo de esta aproximación es aislar y caracterizar las propiedades intrínsecas del polifenol y su solvatación elemental en solución acuosa pura, evitando la interferencia de fuerzas iónicas competitivas o de medios altamente complejos. Para aproximar el sistema a las condiciones fisiológicas se modeló el ligando en su estado desprotonado. A pH 7, el grupo carboxilo experimenta la pérdida del protón, transformándose en su base conjugada, el anión siringato. En consecuencia, la topología molecular implementada en GROMACS contempla una carga neta de -1 concentrada principalmente en el grupo carboxilo, el cual se erige como el principal sitio de atracción electrostática. La determinación de las cargas atómicas parciales se realizó utilizando el código NWChem. Se empleó la teoría del funcional de la densidad con el funcional de intercambio y correlación B3LYP, en combinación con el conjunto de bases esféricas de nivel de teoría 6-31G. A partir de la densidad electrónica optimizada, se derivaron las cargas atómicas parciales del potencial electrostático (ESP). El sistema de simulación clásico se construyó insertando una única molécula de ácido siríngico desprotonado. La topología de la molécula se basó en el campo de fuerzas Amber99. Para representar el solvente, se optó por el modelo de agua SPC/E. El sistema final se compuso de aproximadamente 2000 moléculas de agua. Para contrarrestar la carga neta de -1 del siringato se incorporó un ion de sodio. La producción de la trayectoria de dinámica molecular se extendió por un tiempo total de 100 nanosegundos bajo condiciones de equilibrio termodinámico. Los análisis principales se orientaron hacia dos objetivos fundamentales. En primer lugar, se determinó el perfil estructural de la primera y segunda capa de hidratación del ácido siríngico aniónico, a través del cálculo de Funciones de Distribución Radial referenciadas a los diferentes

centros polares y apolares de la molécula. Esto permite cuantificar la densidad local del agua y la ordenación de los puentes de hidrógeno alrededor de los grupos funcionales clave, un aspecto crítico reportado por Sartori [3] para la estabilización conformacional de moléculas polifenólicas. En segundo lugar, se monitorea la fluctuación temporal de los ángulos diedros correspondientes a los dos grupos metoxilo y al grupo carboxilo en el entorno acuoso. Este análisis proporciona información sobre la flexibilidad rotacional y las conformaciones geométricamente preferidas por el ligando cuando está rodeado exclusivamente por agua, sirviendo de base comparativa para futuros estudios en entornos de mayor complejidad iónica o biológica.

- [1] S Shimsa, S Mondal, S Mini, R and D of Functional Food Products 1(2024) 1.
[2] A Zochedh, M Priya, C Chakaravarthy, AB Sultan, T Kathiresan, Polycyclic Aromatic Compounds, 43 (2023) 6516.
[3] GR Sartori, AO Albuquerque, AH Santos-Costa, LM Andrade, DS Almeida EM, Gaieta, JV Sampaio, VTML Albuquerque, JH Martins Da Silva, Front. Drug. Discov. 2 (2022) 1032587.

MB10 Estudio por dinámica molecular de la estructura y dinámica del ácido gálico en solución

Ferrero Ornella¹, Campo Mario Guillermo¹, Corral Griselda¹

¹ Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam), Santa Rosa (capital) Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Departamento de Física.

La molécula del ácido gálico (AG; $C_7H_6O_5$) es un compuesto fenólico natural de bajo peso molecular y es uno de los metabolitos secundarios más importantes de las plantas, presente en frutas (uvas, mangos, bayas), té, vino y cortezas de árboles. Su importancia biológica radica en su versatilidad farmacológica: Es un potente antioxidante, tiene actividad antitumoral, tiene un efecto antidiabético, presentando efectos antiinflamatorios, quelantes, antimicrobianos y antivirales, entre otros. En la bibliografía se encuentran métodos *in silico* donde se estudia el AG evaluándose sus propiedades espectroscópicas con modelos cuánticos [1], aplicaciones farmacéuticas [2] y efectos de la concentración y la temperatura en su solubilidad [3], pero una caracterización más completa en solución acuosa aún no ha sido realizada. Profundizar en el conocimiento de la estructura de hidratación y la difusión del AG en medios acuosos es fundamental para dilucidar cómo este compuesto desarrolla su actividad biológica principalmente en entornos polares desde el inicio hasta el final de su ciclo farmacocinético. En este trabajo analizamos el comportamiento en solución del AG utilizando Dinámica Molecular Clásica con el software GROMACS. La topología de las moléculas se basa en el campo de fuerzas Amber99, como solvente se usa el agua SPC/E. Las cargas atómicas parciales se derivaron a partir del potencial electrostático (ESP) calculado con el paquete NWChem. Para ello, se optimizó la densidad electrónica mediante la teoría del funcional de la densidad (DFT), empleando el funcional B3LYP en combinación con el conjunto de bases 6-31G*. Se analizan las funciones de distribución radial, puentes de hidrógeno, y coeficiente de difusión, entre otras propiedades. Dado que a pH fisiológico el ácido gálico (AG) se presenta predominantemente en su forma aniónica [4] donde el primer sitio en desprotonarse en solución acuosa es el grupo carboxilo, realizamos un análisis comparativo entre las propiedades de esta molécula en sus formas neutra y aniónica.

- [1] C. Cappelli, B. Mennucci, S. Monti, J. Phys. Chem. A 109 (2005) 1933–1943.
[2] P. Delmondes, R. Stefani, J. Mol. Liq. 242 (2017) 1193–1201.
[3] F.L. Mota, A.J. Queimada, S.P. Pinho, E.A. Macedo, Ind. Eng. Chem. Res. 47 (2008) 5182–5189.
[4] B. Badhani, R. Kakkar, Int. J. Quantum Chem. 117 (2017) e25388.

MB11 Influencia del agregado de partículas circulares en la dinámica de atascamiento de granulados poligonalesMontero Julián^{1 2}, Pugnaroni Luis Ariel^{1 2}, Carlevaro Carlos Manuel^{2 3}¹ *Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam), Departamento de Física*² *Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Palermo*³ *Instituto de Física de Líquidos y Sistemas Biológicos (IFLYSIB), La Plata*

El fenómeno de atasco durante la descarga de tolvas es una problemática central en la física de materiales granulares. Los atascos resultan de la formación de arcos estables de partículas que interrumpen el flujo continuo a través de orificios pequeños. La forma de las partículas afecta mucho la probabilidad de atasco. Por ejemplo, partículas redondeadas se atascan menos que partículas facetadas. También se sabe que mezclar partículas de dos tamaños puede reducir el atascamiento efectivo de la especie más grande; la especie pequeña funciona como un "lubricante". En este trabajo, extendemos el análisis mediante simulaciones numéricas en dos dimensiones (usando el método de elementos discretos) para investigar cómo la adición de partículas circulares pequeñas perturba la formación de arcos compuestos por partículas poligonales más grandes. El sistema consiste en una mezcla binaria donde la parte mayoritariamente está compuesta por partículas grandes de una dada geometría (estudiamos polígonos regulares de 3, 4 y 5 lados y discos), mientras que una parte menor del sistema ("el aditivo") está constituido por discos de menor tamaño. Analizamos la respuesta del sistema en función de dos parámetros de control: la fracción de la masa que representa el aditivo en la mezcla y la relación de tamaño entre los dos tipos de partículas. Cuantificamos el impacto del aditivo sobre la dinámica de atascamiento mediante el tamaño medio de avalancha de partículas grandes que mide la cantidad media de granos grandes que se descargan antes de que un arco atasque el orificio. Para profundizar el estudio, incorporamos un análisis microestructural que muestra cómo los aditivos alteran la relación de aspecto y reducen la tortuosidad de los arcos. Los resultados muestran que el atascamiento es altamente sensible a la geometría de las partículas grandes y a la configuración de la mezcla. Observamos que el aditivo puede actuar como un agente facilitador o inhibidor del flujo, alterando la frecuencia de los eventos de atasco dependiendo de la relación de tamaño de las partículas y la fracción de masa del aditivo.

MB12 Interacción de iones sodio y magnesio con ADN. Un modelo de condensación de contraiones en concentraciones finitas y equilibrio Donnan.Bertolotto Jorge Alberto¹, Haberkorn Rocio Aldana¹, Corral Griselda Mónica¹, Ferrero Ornella¹, Urtiaga Colombatti Rosario Luján¹¹ *Departamento de Física-FCEyN-Universidad Nacional de La Pampa*

La teoría de condensación de contraiones de Manning es fundamental para entender las soluciones de polielectrolitos lineales, pero tradicionalmente se limita a condiciones de dilución infinita. Este trabajo utiliza y amplía el modelo de celdas desarrollado por Bertolotto y Umazano [1], el cual extiende la teoría de Manning para concentraciones poliméricas finitas, combinado con el equilibrio Donnan. Previamente se realizó un estudio experimental sobre la competitividad entre iones sodio y magnesio por los sitios de unión del ADN en solución acuosa. El procedimiento consistió en utilizar soluciones de moléculas de ADN con contraiones sodio iniciales, a las cuales se agregaron cantidades crecientes de cloruro de magnesio a la solución. Posteriormente se determinó la liberación de sodio mediante un proceso de diálisis de equilibrio frente a un volumen igual de agua Milli-Q. Se midió la conductividad eléctrica en la celda externa (si el magnesio

se condensaba totalmente sólo había cloruro de sodio) para cuantificar la liberación de iones en función del magnesio agregado. Para explicar estos resultados, se desarrolló una teoría de condensación modificada que integra el modelo de celdas con el equilibrio Donnan. Cada macroión se describe dentro de una celda cilíndrica de radio R , donde el campo eléctrico se anula en el borde. Se incluye un término de exceso de energía electrostática, calculado mediante la aproximación de Debye-Hückel, necesario porque el potencial en R ya no es nulo. A diferencia del modelo estándar, se considera el equilibrio entre la solución de ADN y la celda externa separada por la membrana de diálisis. Las concentraciones iónicas en el borde de la celda se vinculan con las externas, mediante el potencial de Donnan reducido. El sistema se resuelve minimizando la energía libre de Gibbs con respecto a las fracciones de condensación de ambos iones. Se resuelven simultáneamente ecuaciones de neutralidad de carga, conservación de masa y la ecuación cúbica resultante para el parámetro de Donnan. El modelo permite calcular las concentraciones iónicas externas y, a partir de ellas, la conductividad teórica de la celda externa. La inclusión del término de exceso de energía electrostática en el modelo de celdas resulta crucial para ajustar adecuadamente los datos experimentales, especialmente en concentraciones poliméricas elevadas. Esta ampliación teórica proporciona un marco robusto para describir la interacción competitiva entre iones en el ADN.

[1] JA Bertolotto, JP Umazano, J. Phys. Condens. Matter 34 (2022) 354003.

MB13 Medición de presión en sistemas de partículas autopropulsadas confinadas mediante sensores FSR en configuración integral y distribuida

Frigerio Dylan¹, Patterson German Agustin² ¹

¹ Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), Iguazú 341, 1437 C. A. de Buenos Aires, Argentina

² Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Palermo

La materia activa se encuentra inherentemente fuera del equilibrio termodinámico, lo que implica que magnitudes fundamentales como la presión mecánica no necesariamente se comportan como en los sistemas clásicos. En particular, se ha demostrado que la presión puede depender de la geometría del contenedor y no obedecer a una ecuación de estado convencional [1,2], lo que ha abierto un debate actual sobre si es posible formular una descripción termodinámica análoga para estos sistemas. En este contexto, el flujo intermitente de partículas autopropulsadas a través de aberturas angostas exhibe atascos cuya duración y resolución están íntimamente ligadas a la presión acumulada en el sistema [3,4]. Sin embargo, la mayoría de los estudios experimentales han estimado la presión de forma indirecta a través de la deformación de estructuras flexibles [2] o mediante sensores puntuales que brindan una medición integral de la fuerza [4].

En este trabajo presentamos el desarrollo de un sensor de presión de bajo costo basado en una cinta de sensores resistivos de fuerza (FSR) para medir la presión ejercida por un sistema de agentes autopropulsados (Kilobots) confinados en un recinto circular. El dispositivo se implementa en dos configuraciones: (i) una cinta única que rodea todo el perímetro interior del recinto, proporcionando una medición integral de la presión total ejercida sobre las paredes; y (ii) múltiples cintas más cortas que permiten analizar la distribución espacial de la presión a lo largo del contenedor. El sistema de adquisición, controlado por una placa Arduino, registra las señales de los sensores y nos permite correlacionar la dinámica colectiva (formación de clusters, flujo y atascos) con la presión ejercida sobre el contenedor.

El objetivo es variar la densidad de Kilobots en el recinto para explorar regímenes de flujo libre hasta congestión, midiendo cómo la presión cambia en función de la densidad y la dinámica colectiva. La configuración distribuida nos permitirá identificar inhomogeneidades en la distribución

de fuerzas asociadas a la formación de arcos o aglomeraciones contra regiones específicas de la pared, información que se pierde en una medición integral. Este desarrollo ofrece una herramienta versátil y de bajo costo para estudiar sistemáticamente la relación entre presión local, estructura colectiva y dinámica de atascos en materia activa confinada.

MB14 Mitigación de la segregación de mezclas bidispersas de materiales granulares en la carga y descarga de un silo rectangular mediante la variación en la ubicación del punto de llenado o de vaciado

Muñiz Alba Belén¹, Irazabal Ximena Vanessa¹, Pugnaroni Luis A.^{1 2}

¹ *Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam) Departamento de Física*

² *Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Palermo*

Esta investigación busca ampliar el conocimiento acerca del llenado y vaciado de silos con mezclas de granos: un proceso muy común en la industria donde la segregación suele interferir en el proceso de almacenaje y desalojo de mezclas homogéneas de material granular.

Utilizando un silo cuasi-2D observamos los patrones de segregación formados durante la carga y descarga, y con ello inferimos cómo el cambio de la posición del punto de llenado o el de vaciado influye en la homogeneidad final de la descarga de una mezcla de granos. Está ampliamente documentado que, normalmente, cuando una mezcla homogénea de material bidisperso se vierte sobre un silo, ésta acaba segregándose producto del desplazamiento de sus componentes sobre la pila formada debajo del agujero de llenado. En el caso de mezclas bidispersas de tamaños dispares entre sí, suele favorecerse la acumulación de granos pequeños en el centro de la pila y de grandes hacia los bordes del contenedor. Cuando el silo se descarga desde un orificio en el centro de su base, los granos pequeños acaban cayendo preferencialmente antes que los grandes.

En nuestros experimentos con mezclas de semillas de amaranto y microesferas de cerámica, hemos observado que cuando el punto de llenado y el de vaciado se encuentran desfasados, el material descargado es más homogéneo durante un intervalo considerable de la descarga que cuando ambos orificios están centrados en el silo. Esto se debe a que al alejarse del eje axial de la pila se pueden encontrar ambos tipos de granos en proporciones parecidas a la composición global, y el flujo de vaciado acaba favoreciendo la redistribución del material restante de un lado y otro del orificio de descarga.

Los resultados sugieren un mecanismo económico y versátil, ya que se adapta a cualquier tipo de material utilizado. Puede ser útil para industrias que tratan con materiales de bajo costo y no requieren un alto grado de eficiencia en los procesos que disminuyen la segregación.

MB15 Sistema de exposición a campos magnéticos estáticos en experimentos de microbiología: desarrollo y pruebas preliminares con *T. villosa*

Baigorria Julieta¹, Aguirre Pranzoni Celeste², Makinistian Leonardo¹

¹ *Universidad Nacional de San Luis (UNSL), San Luis (capital), Instituto de Física Aplicada (INFAP), San Luis (capital)*

² *INTEQUI-CONICET, Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia, Universidad Nacional de San Luis*

En este trabajo se presenta el diseño, construcción y caracterización de una plataforma experimental para exponer cultivos microbiológicos utilizando placas de Petri de 100 mm. Los campos magnéticos estáticos fueron generados mediante imanes de neodimio. Su intensidad en distintas posiciones de la placa (campos inhomogéneos) fue mapeada espacialmente mediante mediciones y

también simulaciones numéricas. Las placas fueron incubadas en estufa, comparando condiciones de control (sin imán cerca) y de exposición. Se diseñó e imprimió en 3D un sistema portaplacas para fijar la geometría relativa entre los cultivos y los imanes, con el objetivo de mejorar la reproducibilidad de la exposición y reducir la interferencia entre condiciones experimentales. Asimismo, se caracterizaron las condiciones térmicas (homogeneidad) y magnéticas dentro de la estufa, incluyendo el campo de fondo. Pudiendo realizarse, típicamente, cultivos de bacterias o de hongos, se eligieron los hongos ligninolíticos, pues presentan interés biotecnológico debido a su capacidad de producir enzimas oxidativas, como lacasas, involucradas en la degradación de compuestos aromáticos y contaminantes orgánicos. En particular, *Trametes villosa* (*T. villosa*) constituye un sistema de interés para estudiar procesos de degradación asociados a contaminantes emergentes. En este contexto, la exposición a campos magnéticos estáticos inhomogéneos representa una herramienta física no invasiva para explorar posibles modificaciones en el crecimiento fúngico y en variables metabólicas asociadas a la degradación. Las variables de respuesta consideradas en las pruebas preliminares que se presentan fueron: la velocidad de crecimiento radial, la densidad micelial estimada mediante análisis digital de imágenes y la degradación de bisfenol A. Este trabajo constituye una primera etapa en el desarrollo de una metodología experimental reproducible para vincular parámetros físicos de exposición magnética con respuestas fúngicas de interés ambiental.

MATERIA CONDENSADA

Martes 16 16:30 - 18:00 hs. AULA 203 y Aula 204 - Facultad de Hum. - Av. Belgrano 300

MC01 Adsorción de NH_3 sobre la superficie ZnO(0001): un estudio de primeros principios mediante DFT

Lopez Larregina Guadalupe¹, Bertone Manuela¹, Morgade Cecilia I. N.^{1 2 3}, Cabeza Gabriela F.^{1 2}

¹ Universidad Nacional del Sur (UNS), Departamento de Física

² Facultad Regional de Bahía Blanca (FRBB), Bahía Blanca

³ Instituto de Física del Sur (IFISur), Bahía Blanca

El amoníaco (NH_3) es un gas cuya molécula es naturalmente básica, tóxica y de olor muy penetrante. Es altamente soluble en agua y puede ser encontrada naturalmente como resultado de procesos biológicos en el suelo y en la atmósfera. Sin embargo, la principal fuente de este compuesto proviene de usos industriales, en particular del desarrollo de fertilizantes. A esta fuente antropogénica de liberación de amoníaco al ambiente, se le suman los desagües cloacales. A pesar de ser uno de los gases más importantes industrialmente, su presencia es sumamente alarmante tanto para la salud como para el medio ambiente. Es un fuerte contaminante del aire ya que contribuye a la formación de materia particulada y es altamente tóxico para la salud de los humanos por su basicidad y su alta solubilidad en agua [1]. Por otro lado, el amoníaco es una de las principales fuentes de contaminación del agua, en el que se presenta una forma ionizada llamada ion amonio (NH_4^+).

La degradación fotocatalítica de diversos compuestos tóxicos se ha propuesto como un método práctico en la descontaminación de aguas residuales para uso renovable. El óxido de zinc (ZnO) es un material ampliamente estudiado para aplicaciones fotocatalíticas debido a su alta estabilidad química, bajo costo, baja toxicidad y elevada actividad fotocatalítica bajo radiación ultravioleta [2].

En este trabajo se estudia, mediante cálculos de primeros principios basados en la Teoría del Funcional de la Densidad (DFT) implementados en el código VASP [3], la adsorción de NH_3 sobre la superficie ZnO(0001) terminada en Zn. Se evaluaron distintas configuraciones iniciales de adsorción, determinando las energías de adsorción y las configuraciones estructuralmente más estables luego de la relajación geométrica. También se analizaron las estructuras electrónicas mediante cálculos de densidad de estados (DOS), con el objetivo de identificar cambios en la interacción entre la molécula y la superficie. Con el fin de simular las condiciones reales en fase acuosa, se incorporó un modelo de solvente implícito (VASPsol), permitiendo evaluar la influencia del agua sobre la estabilidad de la adsorción. Además, se investigó un camino de disociación de la molécula adsorbida, estimándose la barrera energética asociada a la ruptura del enlace N-H. Finalmente, se realizó un estudio de la interacción de la molécula con grupos hidroxilos superficiales, incorporando el efecto de vacancias de oxígeno sobre la adsorción del amoníaco.

Los resultados muestran una marcada preferencia del NH_3 por adsorberse sobre sitios tipo top Zn, y que el solvente implícito incrementa la estabilidad de la adsorción respecto del vacío. El estudio de disociación indica que la ruptura del primer enlace N-H presenta una barrera energética considerable, sugiriendo que la adsorción molecular es más estable que la adsorción disociativa. Estos resultados aportan información relevante para comprender los mecanismos de adsorción involucrados en procesos fotocatalíticos de eliminación de compuestos nitrogenados sobre ZnO.

[1] H. Yuzawa, T. Mori, H. Itoh, H. Yoshida, J. of Phys. Chem. C 116 (2012) 4126.

[2] A. Nancy Anna Anasthasiya, P.K. Rai, B.G. Jeyaprakash, Mat. Chem and Phys. 214 (2018)

540-547.

[3] G. Kresse, J. Furthmüller, J. Hafner, Phys. Rev. B. 49 (1994) 14251–14269.

MC02 Aspectos experimentales de la medición de propiedades cinéticas de procesos de captura de dióxido de carbono en sólidosArneodo Laroche Pierre^{2 3 1}, Gennari Fabiana^{2 3 1}¹ Centro Atómico Bariloche (CAB), San Carlos de Bariloche² Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), Nuñez³ Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Palermo

La captura de dióxido de carbono (CO_2) mediante absorbentes sólidos constituye una de las estrategias con mayor potencial para mitigar los efectos nocivos de las emisiones provenientes de procesos industriales. Para evaluar la viabilidad tecnológica de estos materiales resulta necesario caracterizar no sólo su capacidad de captura y estabilidad cíclica, sino también las propiedades cinéticas que gobiernan la velocidad de reacción y su evolución temporal. Estos parámetros son esenciales para el desarrollo de modelos capaces de describir el comportamiento del material y predecir su desempeño en condiciones de operación reales.

Entre las distintas técnicas experimentales disponibles, los métodos termogravimétricos permiten realizar un seguimiento directo de la masa del sólido durante los procesos de captura y liberación de CO_2 , proporcionando información valiosa sobre la cinética de reacción. Asimismo, pueden complementarse con otras técnicas de análisis térmico o con sistemas específicos de medición en función de la presión y la temperatura. Sin embargo, la determinación experimental de parámetros cinéticos presenta dificultades que con frecuencia son subestimadas. Si bien existen diversas estrategias experimentales para obtener información cinética, la interpretación de los resultados suele simplificarse cuando el material puede ponerse en contacto con el gas reactivo de manera instantánea y bajo condiciones de temperatura y presión bien definidas. En la práctica, este requisito es difícil de satisfacer debido a limitaciones asociadas al diseño de los equipos y a la dinámica de intercambio de gases. Entre otros efectos, el tiempo necesario para establecer la atmósfera de reacción, las variaciones de empuje ocasionadas por cambios en la composición gaseosa y los transitorios térmicos producidos por el ingreso de gases a una temperatura diferente de la muestra pueden afectar significativamente las mediciones.

En este trabajo se analizarán algunos de los principales problemas experimentales que surgen durante la determinación de propiedades cinéticas en materiales sólidos para captura de CO_2 . A partir de ejemplos obtenidos mediante técnicas termogravimétricas con dos materiales absorbentes de alta temperatura: el triborato de litio (Li_3BO_3) y el ortosilicato de litio (Li_4SiO_4), se discutirán distintas estrategias destinadas a identificar y minimizar estas limitaciones, con el objetivo de obtener parámetros cinéticos más representativos del comportamiento intrínseco de los materiales.

MC03 Cálculo ab initio de propiedades mecánicas y magnéticas de las aleaciones Ni_3Fe y Fe_3Ni Olivetti Tomás¹, Olivares Matías Nahuel¹, Alés Alejandro¹¹ Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEyN), Mar del Plata

En este trabajo se han estudiado las propiedades magnéticas y mecánicas de las aleaciones Ni_3Fe y Fe_3Ni en estructura L1_2 por medio de primeros principios basados en la Teoría del Funcional de la Densidad (DFT) [1]. Se ha determinado el parámetro de red de equilibrio, las propiedades magnéticas y la densidad de estados electrónicos para ambas aleaciones, encontrando buena concordancia con datos experimentales previos [2-4]. Además, se han determinado las

constantes elásticas de ambas estructuras; siguiendo el criterio de Born [5], solamente Ni_3Fe presenta estabilidad mecánica. Por lo tanto, se ha estudiado la dispersión de fonones únicamente para esta aleación, encontrándose frecuencias positivas en toda la zona de Brillouin para Ni_3Fe , lo que confirma su estabilidad dinámica y complementa el resultado obtenido mediante el criterio de Born. En contraste, cálculos preliminares para Fe_3Ni arrojan frecuencias imaginarias, consistentes con su inestabilidad mecánica presente.

- [1] P. Hohenberg and W. Kohn, Phys. Rev. 136 (1964) B864.
- [2] J. Danon, R.B. Scorzelli, I.S. Azevedo and K. Imakuma, Phys. Scripta 21 (1980) 223.
- [3] M.-Z. Dang and D.G. Rancourt, Phys. Rev. B 53 (1996) 2291.
- [4] A. Kanrar and U. Ghosh, J. Phys. Chem. Solids 44 (1983) 457.
- [5] M. Born and K. Huang, Dynamical Theory of Crystal Lattices, Oxford University Press (1954).

MC04 Caracterización de fases topológicas en Xenos del grupo 14 con campo eléctrico y concentración de impurezas variable

Faccio Sgiorovello Ricardo Juan¹, Villarreal Murúa Julián Antonio¹

¹ Universidad de la República de Uruguay (UDELAR)

Una de las propiedades más importantes de las monocapas conocidas como siliceno, germaneno y estaneno es que son aislantes topológicos, debido a que, a pesar de ser aislantes en el bulk, poseen estados de borde conductores polarizados en espín protegidos de backscattering por la simetría de inversión temporal [1]. Además, como estos materiales poseen una estructura honeycomb con buckling, la aplicación de un campo eléctrico perpendicular rompe la simetría de inversión espacial y permite modificar su estructura de bandas de manera continua, obteniéndose un cierre del bandgap directo en el punto K para un dado valor de campo crítico. Por encima de este valor, los sistemas transicionan a una fase de aislante trivial, carente de conducción en sus bordes. Este switching dependiente del campo de sus estados de borde conductores resulta de interés tecnológico para el desarrollo de materiales destinados a transistores topológicos de efecto de campo. Por otro lado, es importante notar que las síntesis experimentales resultan en materiales con impurezas y defectos, con posibles efectos en las propiedades topológicas. En particular, en este trabajo se incorporó la concentración de hidrógeno como un parámetro de control adicional que compite con el campo eléctrico externo, pudiendo estabilizar o destruir la fase topológica y modificar el campo de transición topológica de cada monocapa.

El flujo de trabajo consistió de tres etapas. En primer lugar, se realizaron cálculos ab initio para cada par de valores de campo y concentración de impurezas, en los cuales el efecto del campo eléctrico se introduce directamente en la determinación autoconsistente del potencial efectivo, en lugar de como un término incorporado de manera ad hoc en el hamiltoniano de tight-binding, permitiendo cuantificar adecuadamente la respuesta del material al campo. En segundo lugar, se extrajo un hamiltoniano de tight-binding mediante Wannierización que reproduce correctamente la estructura de bandas, y en tercer lugar, se determinó el invariante topológico Z_2 mediante la evolución de los centros de carga de Wannier [2], método adecuado para sistemas que carecen de simetría de inversión espacial y que no es sensible a ambigüedades de gauge, a diferencia de la integración directa de la conexión de Berry. Este procedimiento se repitió para diferentes valores de cubrimiento de adsorbato y campo eléctrico, permitiendo la identificación precisa de fases aislantes topológicamente disímiles para cada uno de los materiales estudiados.

- [1] C. L. Kane y E. J. Mele. " Z_2 Topological Order and the Quantum Spin Hall Effect". Phys. Rev. Lett. 95, 146802, (2005). DOI: 10.1103/PhysRevLett.95.146802.
- [2] R. Yu, X. L. Qi, A. Bernevig, Z. Fang, and X. Dai. "Equivalent expression of Z_2 topological

invariant for band insulators using the non-Abelian Berry connection". Phys. Rev. B 84, 075119, (2011). DOI: 10.1103/PhysRevB.84.075119.

MC05 Caracterización eléctrica y estudio de la percolación de estructuras autoensambladas de nanopartículas de Ag embebidas en films mesoporosos de TiO₂

Agoff Emiliano^{1 2}, Serran Suyay^{2 3}, Ceffalotti Sebastian^{2 3}, Segovia Gustavo^{1 2}, Emilia Beatriz Halac², Angelomé Paula^{1 2}, Granja Leticia Paula^{1 2}

¹ *Instituto de Nanociencia y Nanotecnología (INN), Villa Maipu*

² *Centro Atómico Constituyentes (CAC), Villa Maipu*

³ *Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEN), Belgrano*

El desarrollo de dispositivos neuromórficos basados en nanoestructuras auto-organizadas lidera actualmente los avances en el área de computación neuromórfica. Estas estructuras emulan la topología y el comportamiento emergente de los circuitos de neuronas biológicas, donde el principio de auto-organización regula tanto la estructura como la funcionalidad. El comportamiento eléctrico de sistemas obtenidos a partir de arreglos autoensamblados de nano-objetos es gobernado por las interfaces entre ellos, dando lugar a múltiples fenómenos colectivos.[1] Entre los nano-objetos más estudiados se encuentran los nanohilos metálicos[2] y los ensambles de nanopartículas (NPs) metálicas.[3] En este trabajo se estudia el diseño y la caracterización de estructuras autoensambladas basadas en NPs de Ag embebidas en matrices mesoporosas de TiO₂, con el objetivo de estudiar el carácter memristivo de este sistema. Las películas delgadas mesoporosas fueron obtenidas mediante la técnica de autoensamblado inducido por evaporación, permitiendo un control preciso de la morfología y la distribución de poros. Posteriormente, se incorporaron NPs de Ag utilizando una técnica de reducción fotocatalítica.[4] La caracterización estructural se realizó mediante microscopía electrónica de barrido, espectroscopía de rayos X dispersiva en energía, reflectometría y difracción de rayos X y espectroscopía Raman. La caracterización eléctrica se realizó mediante curvas corriente-tensión y espectroscopía de impedancia. Este estudio permitió identificar los mecanismos que dominan el transporte eléctrico en función del contenido de NPs de Ag. Se encontró una transición entre los dos mecanismos dominantes, la cual se puede asociar a un rango de concentración de nanopartículas de Ag en el que se encuentra el umbral de percolación.

[1] Vahl, et al., J. Phys. D: Appl. Phys. 2024, 57, 503001.

[2] Diaz Schneider, et al., Adv. Funct. Mater. 2024, 34, 2410766.

[3] Sandouk, et al., Science and Technology of Advanced Materials 2015, 16, 045004.

[4] Martinez, et al., ACS Applied Materials and Interfaces 2009, 1, 746-749.

MC06 Caracterización superficial de aleaciones de paladio mediante espectroscopía de fotoelectrones de rayos X (XPS)

Otaduy Valentino^{1 2 3}

¹ *Facultad de Ingeniería Química (FIQ)*

² *Universidad Nacional del Litoral (UNL), Santa Fe Capital*

³ *Instituto de Física del Litoral (IFIS), Santa Fe Capital*

En materiales metálicos multicomponentes, la composición química y la estructura electrónica de la región superficial pueden diferir de las del volumen, lo que modifica la interacción del material con su entorno. Por este motivo, su caracterización resulta fundamental para comprender las propiedades fisicoquímicas de estos sistemas y correlacionarlas con sus propiedades funcionales

[1-3].

En este trabajo se estudiarán muestras de aleaciones de paladio mediante espectroscopía de fotoelectrones de rayos X (XPS). Esta técnica permite identificar y cuantificar los elementos presentes en los primeros nanómetros del material y obtener información sobre sus estados químicos a partir de las energías de ligadura y de las características de las señales fotoelectrónicas.

La composición atómica relativa se determinará a partir de las áreas de las señales correspondientes a niveles internos, luego de la sustracción del fondo y la aplicación de los factores relativos de sensibilidad. De manera complementaria, se analizará la región de la banda de valencia con el propósito de evaluar modificaciones en la estructura electrónica superficial. Las muestras serán caracterizadas antes y después de su exposición a corrientes gaseosas que contienen hidrógeno, y se estudiará el efecto del calentamiento sobre su composición química y su estructura electrónica.

En esta contribución se presentarán los resultados de la identificación elemental, la cuantificación de la composición superficial y el análisis de los estados químicos y de la banda de valencia. La composición superficial determinada mediante XPS se comparará con la composición obtenida por microanálisis con sonda de electrones, con el objetivo de evaluar diferencias entre la superficie y el volumen y su evolución como consecuencia de los tratamientos aplicados.

[1] D. N. G. Krishna and J. Philip, *Applied Surface Science Advances* 12 (2022) 100332.

[2] P. van der Heide, *X-Ray Photoelectron Spectroscopy: An Introduction to Principles and Practices*, John Wiley & Sons (2012).

[3] E. Taglauer, "Surface Chemical Composition", en G. Ertl et al. (Eds.), *Handbook of Heterogeneous Catalysis*, 2nd Ed., Wiley-VCH (2008).

MC07 Celdas solares de perovskita sin HTL y contactos posteriores de carbono: análisis de las pérdidas asociadas al transporte de carga

Almeida Catalina^{1 2}, Mascioli María Celeste², Berruet Mariana²

¹ Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEyN) Mar del Plata

² Instituto de Investigaciones en ciencia y tecnología de Materiales (INTEMA) Mar del Plata

Las celdas solares de perovskita con contactos posteriores de carbono constituyen una alternativa promisorio a los contactos metálicos convencionales debido a su menor reactividad química con la perovskita y a la posibilidad de prescindir de la capa transportadora de huecos (HTL). Además, permiten simplificar el proceso de fabricación al evitar la deposición de contactos metálicos mediante evaporación en alto vacío, favoreciendo el desarrollo de dispositivos de menor costo. Actualmente existen pastas comerciales basadas en materiales carbonosos compatibles con técnicas de deposición por dispersión. Sin embargo, su elevado costo limita su utilización en investigación, motivando el desarrollo de formulaciones alternativas. En este contexto, nuestro grupo desarrolla pastas de carbono de bajo costo orientadas a su aplicación como contacto posterior en celdas solares de perovskita. Con el objetivo de analizar las principales limitaciones al transporte de carga, en este trabajo se comparan las curvas de densidad de corriente en función de la tensión aplicada (J-V) de dispositivos con arquitectura vidrio/FTO/TiO₂ denso/TiO₂ mesoporoso/MAPbI₃/carbono, empleando tanto una pasta comercial como las formulaciones de mejor desempeño desarrolladas por nuestro grupo. El análisis de los parámetros fotovoltaicos y de las características de las curvas J-V permite comparar el comportamiento eléctrico de las distintas formulaciones de carbono e identificar los factores que limitan el desempeño de los dispositivos, proporcionando criterios para el diseño y la optimización de contactos posteriores de carbono para celdas solares de perovskita.

MC08 Clusters finitos de MgH_2 como modelos para el estudio de mecanismos electrónicos bajo fuerte confinamiento: un análisis mediante teoría del funcional de la densidad

Schena Luna Tomas¹, Mouilleron Aldana¹, Juan Alfredo^{1 2}, Luna Carla Romina^{1 2}, Reimers Walter Guillermo^{1 2}

¹ Universidad Nacional del Sur — Departamento de Física (Av. L.N. Alem 1253, Bahía Blanca, Buenos Aires 8000, Argentina)

² IFISUR (CONICET-UNS), Bahía Blanca, Argentina

Los sistemas nanoestructurados de tamaño subnanométrico presentan propiedades que difieren significativamente de las observadas en materiales masivos debido a la reducción de la coordinación atómica y al fuerte confinamiento cuántico [1]. En este régimen, los clústeres finitos constituyen herramientas fundamentales para investigar mecanismos electrónicos locales que suelen quedar enmascarados por la complejidad estructural de nanopartículas o sólidos cristalinos [2]. En este trabajo se emplearon pequeños clústeres estequiométricos $(\text{MgH}_2)_n$ ($n = 2-4$) como modelos atómicos para estudiar la respuesta estructural y electrónica de hidruros de magnesio bajo condiciones de fuerte confinamiento. Los cálculos se realizaron mediante la Teoría del Funcional de la Densidad (DFT) implementada por el paquete VASP [3]. La optimización geométrica permitió identificar dos isómeros para $n = 2$, tres para $n = 3$ y cinco para $n = 4$, evidenciando una notable diversidad estructural incluso para sistemas de reducido tamaño. Sin embargo, las distancias Mg–Mg permanecen próximas a 2.8 Å en la mayoría de las configuraciones estables, indicando que un “esqueleto” metálico constituye el elemento estructural más robusto del clúster. Asimismo, las distancias Mg–H muestran una coexistencia según los entornos del enlace. Los valores resultan consistentes con los reportados para MgH_2 cristalino, lo que demuestra que los clústeres conservan las características esenciales del enlace metal–hidrógeno aun bajo condiciones de fuerte confinamiento. Por otro lado, la energía de formación disminuye al aumentar el tamaño del clúster, indicando una estabilización progresiva con el número de unidades MgH_2 . Además, las pequeñas diferencias energéticas observadas entre isómeros (0.43 eV para $n = 2$, 0.08 eV para $n = 3$ y 0.15 eV para $n = 4$) revelan una superficie de energía potencial relativamente plana, compatible con la coexistencia de múltiples configuraciones estructuralmente accesibles. Las cargas de Bader muestran una transferencia electrónica sistemática desde Mg hacia H, con pérdidas cercanas a $1.6 e^-$ por átomo de Mg y una carga negativa sobre los hidrógenos que aumenta con su número de coordinaciones, alcanzando aproximadamente $0.9 e^-$ para los hidrógenos enlazados a tres o más centros metálicos. Los mapas de la Función de Localización Electrónica (ELF) corroboran el carácter predominantemente iónico del enlace Mg–H y muestran que la redistribución electrónica depende principalmente de la coordinación local más que de la geometría global del clúster. Finalmente, el análisis de la estructura electrónica evidencia gaps HOMO–LUMO comprendidos entre 2.56 y 4.36 eV, mientras que la densidad de estados proyectada revela que las contribuciones próximas a los bordes de banda están dominadas por los orbitales asociados a los hidrógenos. El estudio muestra que estos pequeños clústeres presentan una marcada flexibilidad estructural, adoptando configuraciones de baja simetría determinadas por la competencia entre diferentes interacciones locales. Asimismo, la reducción del tamaño favorece una respuesta electrónica altamente sensible a pequeñas perturbaciones, permitiendo analizar la influencia del entorno químico sobre la redistribución de carga, la localización electrónica y la polarización de espín.

[1] D. Buceta, Y. Piñeiro, C. Vázquez-Vázquez, J. Rivas and M. A. López-Quintela, *Catalysts* **4** (2014) 356

[2] P. Jena and A. W. Castleman, *Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A.* **103** (2006) 10560

[3] <https://www.vasp.at/>

MC09 De pirofilita a montmorillonita sódica: influencia de la carga permanente sobre la estructura y las propiedades electrónicas de aluminosilicatos laminares

Mouilleron Fioramonti Aldana Sofia¹, Schena Luna Tomás¹, Jasen Paula^{1 2}, Reimers Walter Guillermo^{1 2}, Luna Carla Romina^{1 2}

¹ Dpto. Física, Universidad Nacional del Sur, Av. Alem 1253, Bahía Blanca, Argentina

² IFISUR-CONICET, Av. Alem 1253, Bahía Blanca, Argentina

La montmorillonita puede considerarse como una evolución estructural de la pirofilita, donde las sustituciones isomórficas generan una carga permanente en las láminas que es compensada por cationes interlaminares [1]. Este proceso constituye uno de los mecanismos fundamentales responsables de las propiedades fisicoquímicas de las arcillas esmectíticas. En este trabajo se investigó, mediante cálculos de Teoría del Funcional de la Densidad (DFT) implementada por el paquete VASP [2], cómo la sustitución de un catión Al^{3+} por Mg^{2+} y la incorporación de Na^+ modifican la estructura y la respuesta electrónica de la pirofilita, estableciendo la transición hacia una montmorillonita sódica deshidratada (Na-MMT). Los resultados muestran que la sustitución octaédrica produce únicamente pequeñas modificaciones en los parámetros de red, con incrementos cercanos al 0.2% en las direcciones a y b , mientras que el espaciamiento basal permanece prácticamente inalterado (9.6 Å). Las distancias Al–O apenas se modifican respecto de la pirofilita, mientras que los nuevos enlaces Mg–O presentan longitudes entre 2.05 y 2.09 Å, consistentes con el mayor radio iónico del Mg^{2+} . Asimismo, el parámetro de distorsión confirma que las deformaciones permanecen confinadas a la lámina octaédrica, mientras que la red tetraédrica conserva prácticamente su geometría original, evidenciando la elevada robustez estructural del armazón TOT frente a la generación de carga permanente. Desde el punto de vista electrónico, el análisis de cargas de Bader revela que la redistribución de carga se concentra alrededor del entorno MgO_6 , mientras que las cargas de Al, Si y H permanecen prácticamente invariables. El Mg transfiere aproximadamente 1.77 electrones y los oxígenos coordinados muestran una ligera disminución de la acumulación electrónica respecto de la pirofilita, reflejando la polarización asociada a la carga permanente de la lámina. El catión Na^+ interlaminar conserva un comportamiento predominantemente iónico, transfiriendo alrededor de 0.92 electrones y sin participar significativamente en la redistribución electrónica del armazón cristalino. Los mapas de la Función de Localización Electrónica (ELF) muestran una evolución consistente con el análisis de Bader. Mientras que la pirofilita presenta una distribución electrónica altamente homogénea alrededor de los oxígenos, la Na-MMT desarrolla una ligera anisotropía en las regiones de localización próximas al octaedro MgO_6 , indicando una polarización electrónica moderada sin alterar la topología general de la red. El análisis de la densidad de estados evidencia además una disminución del gap desde 5.50 eV hasta 5.01 eV, asociada a una redistribución de los estados electrónicos de la red de oxígenos, aunque el sistema conserva su carácter aislante y no desarrolla polarización de espín. Los estados derivados del Na permanecen localizados a energías elevadas de la banda de conducción, confirmando que la modificación electrónica está gobernada principalmente por la sustitución $\text{Mg} \leftrightarrow \text{Al}$ dentro de la lámina octaédrica. En conjunto, los resultados muestran que la generación de carga permanente transforma la respuesta electrónica de la pirofilita mediante modificaciones locales de la lámina octaédrica, preservando simultáneamente la integridad estructural.

[1] R. Tang, C. Ou, D. Lyu, C. Liu and H. Wu, *Geoenergy Sci. Eng.* **250** (2025) 213843.

[2] <https://vasp.at/>

MC10 Desarrollo de dispositivos MIM con aluminio de bajo costo y modelado de texturas magnéticas en nanoconstrucciones de FeGe

Valdez Lucy Alejandra^{1 2}, Toranzos Victor José¹, Bajales Luna Noelia^{3 4}

¹ Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), Corrientes (capital) Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura (UNNE), Av. Libertad 5470, Corrientes, Corrientes, Argentina.

² Instituto de Modelado e Innovación Tecnológica (IMIT), Corrientes (capital) Instituto de Modelado e Innovación Tecnológica (CONICET), Av. Libertad 5470, Corrientes, Corrientes, Argentina.

³ Facultad de Matemática Astronomía, Física y Computación (FAMAF), Córdoba Capital Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación (UNC), Av. Medina Allende s/n, Córdoba, Córdoba, Argentina.

⁴ Instituto de Física Enrique Gaviola (IFEG), Córdoba Capital Instituto de Física Enrique Gaviola (CONICET), Av. Medina Allende s/n, Córdoba, Córdoba, Argentina.

La fabricación de dispositivos nanométricos basados en alumina anódica porosa (PAA) suele requerir el uso de sustratos de aluminio de alta pureza para asegurar la uniformidad de sus propiedades, lo que incrementa notablemente los costos de producción. Este trabajo evalúa la viabilidad de utilizar aluminio comercial de grado industrial (aleación Al 1100) como una alternativa de bajo costo para el desarrollo de plataformas nanoestructuradas. A través de un enfoque interdisciplinario que combina la Física, la Química y la Ingeniería, se analizó cómo las impurezas de hierro intrínsecas de este aluminio afectan las respuestas ópticas y eléctricas del material. Sobre esta matriz se desarrollaron dispositivos tipo Metal-Aislante-Metal (Al-Al₂O₃-Ag) que exhiben conmutación resistiva bipolar (comportamiento memristivo), cuyo transporte eléctrico y crecimiento de filamentos conductores se logró reproducir mediante modelos macroscópicos y simulaciones estocásticas de agregación fractal. En paralelo, debido a la perspectiva de incorporar materiales magnéticos en los nanoporos, se realizaron simulaciones micromagnéticas de nanoestructuras de germaniuro de hierro (FeGe). Estas simulaciones permiten cartografiar la estabilidad de texturas magnéticas quirales, como los skyrmions, en función de las dimensiones geométricas del confinamiento. Los resultados obtenidos constituyen una base para la exploración y diseño de dispositivos electrónicos usando aluminio de bajo costo, tanto para sistemas tipo memorias no volátiles como para el uso de plataformas en sistemas espintrónicos que requieren ciertas características geométricas y materiales no centrosimétricos.

MC11 Desempeño fotocatalítico del SnS puro y dopado (Co, Ni) sintetizado por molienda de alta energía: Evaluación en la degradación de contaminantes orgánicos.

Sánchez Castillo Santiago¹, Oliva Marcos Iván², Zandalazini Carlos Iván³

¹ FAMAF - Facultad de Matemática Astronomía, Física y Computación Medina Allende, Ciudad Universitaria, Córdoba, Argentina

² Facultad de Matemática Astronomía, Física y Computación (FAMAF), Instituto de Física Enrique Gaviola (IFEG), Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)

³ Instituto de Física del Litoral (IFIS), Santa Fe Capital

La fotocatalisis asistida por energía solar representa una estrategia sostenible para la remediación ambiental de medios acuosos contaminados. En este contexto, el sulfuro de estaño (SnS) nanoestructurado emerge como un semiconductor de gran interés debido a su baja toxicidad, abundancia y un ancho de banda prohibida (E_{gap} ; $\approx 1,3-2,1$ eV) que permite un óptimo aprovechamiento del espectro visible [1]. No obstante, su desempeño fotocatalítico está fuertemente condicionado por la morfología a escala nanométrica, la cual determina tanto la densidad de

sitios activos en la superficie como la eficiencia de transferencia de carga fotogenerada hacia las especies de interés [2]. En consecuencia, explorar nuevos métodos de síntesis es crucial para lograr potenciar la degradación de ciertos compuestos contaminantes. En este trabajo se evalúan las propiedades ópticas y fotocatalíticas del SnS puro y dopado con Co y Ni , sintetizadas por aleado mecánico en un molino planetario de alta energía. Los resultados de absorción UV-vis revelaron un ensanchamiento gradual del ancho de banda prohibido con la incorporación de los elementos dopantes (E_{gap} : 1.5 eV .. 1.7 eV), consistente con el efecto Burstein-Moss. La actividad fotocatalítica se evaluó mediante la degradación del azul de metileno (AM) bajo irradiación de luz visible. En todos los casos analizados se observó una degradación progresiva del AM, siguiendo la cinética de reacción que describe el modelo de Langmuir-Hinshelwood. El aumento en el E_{gap} con el dopaje no mostró un efecto significativo sobre las tasas de degradación del AM obtenidas, lo que sugiere una compleja relación entre la superficie efectiva disponible y la separación espacial de los pares electrón-hueco fotogenerados involucrados.

[1] L. Nguyen, G. Makov, Chem. Mater. 36 (2024) 5487.

[2] R. Jaramillo et al. J. Appl. Phys. 119 (2016) 035101.

MC12 Determinación del momento cuadrupolar nuclear y calibración del corrimiento isomérico de ^{121}Sb mediante el método GIPAW

Narro Arias Hans Kevin¹, Errico Leonardo A.^{1 2 3}, Gil Rebaza Arles V.^{1 3}

¹ Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Instituto de Física de La Plata (IFLP)

² Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA), Junin, Montegudo 2772, 2700 Pergamino, Argentina.

³ Universidad Nacional de La Plata (UNLP), La Plata, Departamento de Física, Facultad de Ciencias Exactas, 1900, Argentina.

Los compuestos que contienen antimonio (Sb) presentan una amplia gama de aplicaciones en la catálisis, la conversión y el almacenamiento de energía, la optoelectrónica y los dispositivos de memoria [1]. La caracterización del entorno electrónico local del núcleo o sonda de Sb, a escala sub nanoscópica, la cual depende de la estructura y las características del enlace químico, es posible a través de las interacciones hiperfinas. Técnicas espectroscópicas locales como la resonancia magnética nuclear (NMR) y la espectroscopía Mössbauer (MS) permiten acceder experimentalmente a esta información.

En sistemas sin polarización de spin, hay dos magnitudes que se observan en MS, el corrimiento isomérico (IS) y el desdoblamiento cuadrupolar (QS). El IS es sensible a la densidad electrónica de contacto en el núcleo y proporciona información sobre el estado de oxidación, la covalencia y el enlace químico. Este parámetro puede expresarse en términos de una constante nuclear (α), relacionada con la variación del radio cuadrático medio de carga nuclear durante la transición Mössbauer, y de la diferencia de densidad electrónica de contacto, ($\rho(0)$), entre el absorbente y el material de referencia. Por su parte, el QS se origina por la interacción entre el momento cuadrupolar nuclear, (Q_N), y el gradiente de campo eléctrico (GCE) generado por la distribución electrónica y el entorno cristalino. En consecuencia, el (QS) es particularmente sensible a la simetría local y a la anisotropía de la distribución de carga alrededor del núcleo de Sb.

Desde el punto de vista de la teoría del funcional de la densidad (DFT), se empleó un método basado en ondas planas y pseudopotenciales, junto con la reconstrucción Gauge-Including Projector Augmented Wave (GIPAW) [2], implementada en Quantum ESPRESSO [3]. El objetivo fue evaluar la capacidad de este esquema para calcular propiedades hiperfinas asociadas con la transición Mössbauer de 37,15keV del ^{121}Sb , correspondiente a la transición de espín nuclear

($I_e = 7/2 \rightarrow I_g = 5/2$). La energía de intercambio-correlación se describió mediante el funcional Perdew–Burke–Ernzerhof (PBE), dentro de la aproximación del gradiente generalizado (GGA) [4].

Para analizar el corrimiento isomérico, las densidades electrónicas de contacto calculadas, ($\rho(0)$), se correlacionaron con valores experimentales de (IS). De manera análoga, para estudiar la interacción cuadrupolar se compararon los gradientes de campo eléctrico calculados con los desdoblamientos cuadrupolares experimentales. Estas correlaciones permitieron determinar las constantes (α) y (Q_N), respectivamente, obteniéndose valores en buen acuerdo con los reportados en la literatura.

Los resultados muestran la capacidad de predicción del método DFT-GIPAW para la descripción de propiedades hiperfinas de ^{121}Sb en diferentes entornos químicos. Asimismo, proporcionan una base para cuantificar las incertidumbres sistemáticas introducidas por distintas aproximaciones del funcional de intercambio-correlación. Finalmente, estos resultados podrán compararse con cálculos de química cuántica de tipo all-electron, incluyendo tratamientos híbridos que incorporan una fracción de intercambio exacto.

[1] L. Wu, C.-H. Tan y X. Ye, “Applications of Antimony in Catalysis”, ACS Org. Inorg. Au 5, 13–25 (2025).

[2] C. J. Pickard y F. Mauri, “All-Electron Magnetic Response with Pseudopotentials: NMR Chemical Shifts”, Phys. Rev. B 63, 245101 (2001).

[3] P. Giannozzi et al., “Advanced Capabilities for Materials Modelling with Quantum ESPRESSO”, J. Phys.: Condens. Matter 29, 465901 (2017).

[4] J. P. Perdew, K. Burke y M. Ernzerhof, “Generalized Gradient Approximation Made Simple”, Phys. Rev. Lett. 77, 3865–3868 (1996).

MC13 Determinación variacional de la matriz de densidad reducida de sistemas bosónicos: condiciones de N-representabilidad y descripción de estados excitados

Gilles Diego A.¹, Alcoba Diego R.^{1 2}, Oña Ofelia B.³, Massaccesi Gustavo E.^{4 5}, Lain Luis⁶, Torre Alicia⁶, Capuzzi Pablo^{1 2}

¹ Universidad de Buenos Aires (UBA), Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEN), Belgrano, Departamento de Física. Ciudad Universitaria, 1428 Buenos Aires

² CONICET, Universidad de Buenos Aires (UBA), Instituto de Física de Buenos Aires (IFIBA), Belgrano, Ciudad Universitaria, 1428 Buenos Aires, Argentina

³ Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas (INIFTA), CONICET, Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Diag. 113 y 64 (S/N), Sucursal 4, CC 16, 1900 La Plata, Argentina

⁴ Universidad de Buenos Aires (UBA), Ciclo Básico Común, Departamento de Ciencias Exactas, Ciudad Universitaria, 1428 Buenos Aires, Argentina

⁵ Instituto de Investigaciones Matemáticas Luis A. Santaló (IMAS), CONICET, Ciudad Universitaria, 1428 Buenos Aires, Argentina

⁶ Universidad del País Vasco (UPV/EHU), Facultad de Ciencia y Tecnología, Departamento de Química Física, Apdo. 644, E-48080, Bilbao, España

La descripción exacta de sistemas cuánticos de N partículas está severamente limitada por el crecimiento exponencial del espacio de Hilbert. Con el fin de superar esta restricción computacional, en este trabajo se desarrolla e implementa el método variacional de la matriz de densidad reducida (vRDM) para sistemas bosónicos. Este método reformula el problema variacional

optimizando directamente la energía en términos de la matriz de densidad reducida de 2 partículas, evitando la construcción explícita del estado fundamental del sistema bajo estudio. Para garantizar que la misma corresponda a un estado cuántico físicamente admisible de las N partículas, la minimización necesita de un conjunto de restricciones denominadas condiciones de N -representabilidad. Las mismas establecen una jerarquía que relaciona a matrices de 2 partículas (2-POS), 3 partículas (3-POS) y superiores. Estas condiciones hacen que el problema computacional resultante pueda resolverse mediante programación semidefinida (SDP).

La metodología desarrollada se testea numéricamente en cadenas bosónicas unidimensionales descritas por el modelo de Bose-Hubbard. En primer lugar, se evalúa la eficacia de las condiciones de positividad en el estado fundamental, abarcando las condiciones de 2-POS y 3-POS. Al analizar el comportamiento del error en función del número de bosones N y sitios L se identifica una estructura no monótona fuertemente vinculada a efectos de conmensurabilidad del llenado N/L .

Por otra parte, se explora el uso del operador dispersor de energía $\mathcal{D} = (H - \lambda)^2$ para extender el formalismo hacia la determinación de matrices de densidad reducida correspondientes a estados excitados. Su minimización respecto al parámetro λ permite investigar el espectro de energía sin requerir ortogonalización explícita entre estados. Dado que el operador dispersor posee interacciones de hasta cuatro cuerpos, el cálculo exige extender la metodología empleando matrices de densidad reducida de 4 partículas y, por lo tanto, implementar restricciones de N -representabilidad de al menos 4-POS.

MC14 Dinámica de transferencia de carga en la dispersión de iones de Li por sitios de azufre en superficies de MoS_2 : efectos de la topografía local y la base atómica.

Balsamo Thomas¹, Ibarlucea Faustino¹, Romero Marcelo¹

¹ Instituto de Física del Litoral (IFIS), Santa Fe Capital, Facultad de Ingeniería Química (FIQ), Santa Fe Capital

Los dicalcogenuros de metales de transición, como el disulfuro de molibdeno (MoS_2), han atraído un gran interés tecnológico debido a sus notables propiedades electrónicas bidimensionales. Para estudiar la estructura electrónica superficial de estos materiales, la técnica de dispersión de iones de baja energía (LEIS, por sus siglas en inglés) resulta ser una herramienta invaluable. Trabajos recientes han demostrado que la transferencia de carga resonante durante las colisiones de Li con átomos de molibdeno (Mo) requiere un modelado riguroso que incluya los orbitales excitados del proyectil. En este trabajo, extendemos esa investigación presentando un análisis puramente teórico de la dispersión de iones de Li centrado en los átomos de azufre (S) en la capa más externa del MoS_2 .

La dinámica de las fracciones de carga finales se simuló utilizando un modelo de transferencia resonante basado en el hamiltoniano de Anderson, incorporando correlación electrónica estadística multicanal. A diferencia de lo que se observa en las colisiones en el sitio del Mo, nuestros cálculos revelan que la evolución dinámica de la carga en el sitio del S es significativamente menos sensible a la complejidad geométrica de la función de onda del proyectil. En particular, demostramos que la implementación de una base atómica extendida de Huzinaga ($73 + 2p$) para el litio no modifica sustancialmente los resultados obtenidos con una base esférica computacionalmente menos costosa (43). Este comportamiento se atribuye a la topografía local de la colisión: en el caso de la dispersión por S, los orbitales p y p no contribuirían de manera apreciable a la modificación de los niveles debido a la ortogonalización de segundo orden con respecto a los átomos vecinos.

Adicionalmente, se calculó la fracción de iones neutros, evaluando simultáneamente la formación de iones negativos a través del formalismo de huecos. Los resultados teóricos para la fracción

neutra muestran una dependencia cualitativa con la energía incidente (de 2.5 a 8 keV) análoga a la reportada experimentalmente, aunque desplazada. Aunque los resultados experimentales reportados solo estiman la neutralización por S (debido a la imposibilidad de aislar el pico elástico del S en los espectros), discutimos cómo esta discrepancia cuantitativa (entre teoría y experimento) refleja una sensibilidad extrema de los mecanismos de captura electrónica al valor del potencial electrostático local (función de trabajo efectiva), el cual difiere notablemente entre los sitios de impacto del Mo y del S debido a la formación del dipolo superficial característico de la fase 2H del MoS₂. Estos resultados subrayan que la dinámica de carga en materiales bidimensionales heterogéneos está fuertemente modulada por el sitio microscópico específico de dispersión en superficies multiatómicas.

MC15 Diseño de nanoestructuras de ZnO/GO(rGO) para la detección de VOCs asociados a la epilepsia

Van Heden Camilo¹, Katunar María Rosa¹, Desimona Paula Mariela¹

¹ Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEyN), Mar del Plata, Instituto de Investigaciones en ciencia y tecnología de Materiales (INTEMA), Mar del Plata

La epilepsia es un trastorno neurológico que afecta aproximadamente al 1 % de la población mundial y cuya detección temprana continúa siendo un desafío. Durante la fase preictal se producen alteraciones metabólicas que modifican el perfil de compuestos orgánicos volátiles (VOCs) presentes en el aliento exhalado, identificándose a la acetona como uno de los biomarcadores con mayor potencial para el desarrollo de sistemas de monitoreo no invasivos [1]. En este contexto, los sensores basados en óxidos metálicos semiconductores constituyen una alternativa promisoría debido a su elevada sensibilidad, bajo costo y facilidad de integración en dispositivos portátiles [2-3]. El presente trabajo tiene como objetivo desarrollar y caracterizar heteroestructuras basadas en ZnO modificadas con óxido de grafeno (GO) y óxido de grafeno reducido (rGO) para la detección de acetona. La incorporación de materiales híbridos busca incrementar el área superficial, favorecer la transferencia electrónica y mejorar la adsorción de moléculas gaseosas, promoviendo una mayor sensibilidad y una disminución de la temperatura de operación respecto al ZnO puro [4-5]. Se sintetizaron nanopartículas de ZnO y materiales híbridos ZnO/GO(rGO), los cuales fueron caracterizados mediante difracción de rayos X, espectroscopía Raman, microscopía electrónica y espectroscopía UV-Vis. Posteriormente se evaluó la respuesta eléctrica de las películas sensoras frente a distintas presiones parciales de acetona, analizando la influencia de la incorporación de GO/rGO sobre la sensibilidad, estabilidad y mecanismos de conducción. Los resultados preliminares indican que la incorporación de GO/rGO incrementa la superficie activa, adsorción y conductividad, mejorando la respuesta sensora y la sensibilidad del ZnO frente a la acetona. Además, se observó una reducción de la temperatura de operación. Estos resultados ponen de manifiesto el potencial de las heteroestructuras ZnO/GO(rGO) para la detección de VOCs asociados a eventos preictales, favoreciendo el desarrollo de dispositivos portátiles, de bajo costo y bajo consumo energético. Así, la propuesta combina innovación en salud, con impacto potencial en la calidad de vida de las personas afectadas por epilepsia y en el sistema de salud.

[1] Pathak AK, Swargiary K, Kongsawang N, Jitpratak P, Ajchareeyasoonorn N, Udomkittivorakul J, Viphavakit C. Recent Advances in Sensing Materials Targeting Clinical Volatile Organic Compound (VOC) Biomarkers: A Review. Biosensors (Basel). 2023 Jan 9;13(1):114.

[2] M. W. Alam, A. Sharma, A. Sharma, S. Kumar, P. M. Junaid, M, Awad. VOC Detection with Zinc Oxide Gas Sensors: A Review of Fabrication, Performance, and Emerging Applications. Electroanalysis, 2025; 37:e202400246.

[3] M. Yadav, M. Kumar, S. Chaudhary, K. Yadav, and A. Sharma. A Review on Chemiresistive Hybrid Zinc Oxide and Nanocomposites for Gas Sensing. Ind. Eng. Chem. Res. 2023, 62, 11259-

11278.

MC16 Dispositivos reconfigurables para una computación de reservorio eficienteGhenzi Nestor^{1 2}¹ *Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV), Avellaneda*² *Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Palermo*

La computación de reservorio (RC) es un algoritmo de aprendizaje automático para procesar señales de series temporales generadas por sistemas dinámicos complejos, emulando las arquitecturas altamente no lineales e interconectadas recursivamente del cerebro humano. Se trata de un tipo de red neuronal recurrente que emplea un reservorio como extractor dinámico de características para procesar datos secuenciales o de series temporales. La capa de reservorio es un componente vital del sistema RC, ya que extrae características de los datos de entrada temporales. La principal ventaja de la RC reside en la mínima cantidad de datos de entrenamiento necesarios y en la facilidad de entrenamiento gracias a su estructura compacta.

La mayoría de los sistemas RC hasta la actualidad han utilizado depósitos homogéneos compuestos por unidades similares con distintos grados de conectividad, siendo el ejemplo típico un depósito de nanocables metálicos, que puede presentar problemas de reproducibilidad. Este trabajo investiga el potencial de los dispositivos reconfigurables para mejorar el rendimiento de los sistemas RC mediante la generación de diversas dinámicas no lineales dentro del depósito. Presentamos tres sistemas distintos basados en mecanismos físicos únicos que exhiben comportamientos no lineales volátiles, demostrando que la integración de múltiples unidades de depósito con dinámicas variables mejora significativamente el rendimiento general de los RC. El primer dispositivo es un memristor Pt-Ta₂O₅-HfO₂-TiN, que aprovecha las propiedades de atrapamiento electrónico del HfO₂ combinado con una capa de Ta₂O₅ auto-rectificadora o resistiva. El segundo dispositivo es un memristor CuTe-HfO₂-Pt, que emplea un filamento de CuTe dentro de un dispositivo de atrapamiento. La última estructura es una estructura de dos transistores IGZO (2T0C) que funciona como DRAM. La integración de unidades reconfigurables con diversos comportamientos dentro del reservorio supera las limitaciones de las implementaciones de hardware anteriores y pone de manifiesto una vía prometedora hacia sistemas RC más robustos y eficientes.

[1] DH Shin et al., Nature Communications, in press 2026.

[2] K Son et al., Advanced Materials, 38, e14099, 2026.

[3] HY Kim et al., Nanoscale Horizons, 10, 2593-2606, 2025.

[4] S Cheong et al., Materials Horizons, 11, 5946-5959, 2024.

[5] N Ghenzi et al., Nanoscale Horizons, 9, 427-437, 2024.

MC17 Efecto de dopaje MgO:Zn/Cu en sus propiedades estructurales, vibracionales y electrónicas: un estudio teórico-experimentalChucchucan Gonzalez S L^{1 2}, Narro Arias H K¹, De La Cruz Arenas M E², Jáuregui Rosas S R², Gil Rebaza A V^{1 2 3}¹ *Instituto de Física de La Plata (IFLP), Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)*² *GMIN-UNT, Univesidad Nacional de Trujillo, Peru*³ *Universidad Nacional de La Plata (UNLP), La Plata, Departamento de Física, Facultad de ciencias exactas*

El óxido de magnesio (MgO) es un material versátil con aplicaciones en biomedicina, debido

a su biocompatibilidad, o en dispositivos electrónicos por su amplio band gap [1]. Sin embargo, para ampliar el rango de aplicaciones como en fotocatalisis, degradación de contaminantes, citotoxicidad, análisis apoptótico contra células de cáncer y propiedades antimicrobianas [2-4], se requiere modular sus propiedades mediante dopaje, buscando reducir su band gap para mejorar su respuesta óptica.

En este trabajo se estudiaron MgO prístino y MgO dopado con 3% de Cu o Zn mediante un enfoque teórico-experimental. Los cálculos basados en la Teoría del Funcional de la Densidad permitieron analizar las energías de formación de los dopantes, las frecuencias fonónicas identificada la principal en $\approx 400\text{cm}^{-1}$ y la estructura de bandas y DOS que fueron cruciales para observar la variación del band gap de 4.495 eV (directo) en MgO a 4.411 eV (indirecto) en MgO:Cu y 4.248 eV (indirecto) en MgO:Zn. Los cálculos se realizaron mediante el método de pseudopotenciales y ondas planas implementado en el programa Quantum ESPRESSO[4].

Para corroborar las predicciones teóricas, se sintetizaron nanopartículas de MgO prístino y dopado con Cu y Zn mediante el método sol-gel. Las propiedades estructurales, vibracionales y ópticas fueron estudiadas mediante difracción de rayos X, espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier, espectroscopía Raman y espectroscopía ultravioleta-visible. La comparación entre el experimento y la teoría explica de forma completa el efecto del Cu y el Zn en el MgO, mostrando que el parámetro de red a aumenta como $a_{\text{MgO}} < a_{\text{MgO:Cu}} < a_{\text{MgO:Zn}}$ y que E_g disminuye como $E_g(\text{MgO:Zn}) < E_g(\text{MgO:Cu}) < E_g(\text{MgO})$.

[1] S. Raikwar et al., Next Mater. 102048 (2026).

[2] P. Desai et al., Mater. Chem. Phys. 299 (2023).

[3] D. Chauhan et al., Mater. Sci. Eng. B 302 (2024).

[4] P. Vanmuhil et al., J. Photochem. Photobiol. 33 (2026) 100285.

[5] P. Giannozzi et al., J. Phys.: Condens. Matter 21, 395502 (2009).

MC18 Efecto del confinamiento en nanoporos sobre la dinámica molecular del complejo Cu(II)-Ácido Dipicolínico estudiado por EPR

Pirles Josué^{1, 2}, Pérez Ana L.¹, Kemmerer Axel¹, Citta María De Los M¹, Marinich Rocío Belén¹, Urteaga Raúl^{3, 2}, Brondino Carlos D.¹

¹ Universidad Nacional del Litoral (UNL), Departamento de Física, FBCB-UNL (CONICET-UNL), Santa Fe, Argentina

² Facultad de Ingeniería Química (FIQ)

³ Instituto de Física del Litoral (IFIS), Santa Fe Capital

El estudio de complejos de coordinación paramagnéticos incorporados en matrices nanoporosas, resulta de interés para analizar cómo el confinamiento de la molécula puede influir sobre las propiedades electrónicas y magnéticas del ion metálico. En este trabajo se presenta la caracterización mediante Resonancia Paramagnética Electrónica (EPR) del complejo Cu(II)-Ácido Dipicolínico (CuDipic) confinado en matrices de alúmina anódica porosa (AAP), con el objetivo de evaluar si el confinamiento induce cambios en las propiedades del ion metálico respecto de las observadas en el compuesto con (sólido) y sin (solución) interacciones extendidas.

Las matrices de AAP se obtuvieron mediante anodizado electroquímico de obleas de aluminio de alta pureza (99,999 %), generando una estructura de poros regulares y ordenados que permitió confinar una solución del complejo CuDipic en un sistema de dimensiones de poro controladas.

Se caracterizaron las propiedades del complejo CuDipic mediante EPR en muestras policristalinas, monocristalinas, en solución y en estado de confinamiento en banda X a temperatura ambiente y a 150 K. Las muestras policristalinas se prepararon por molienda de monocristales y las soluciones pesando 4 mg de material molido y disolviéndolo en 100 μl de dimetilsulfóxido

(DMSO). La solución en DMSO se incorporó a las matrices de AAP por imbibición capilar, proceso que fue monitoreado mediante interferometría óptica para estudiar la dinámica del llenado capilar.

La caracterización por EPR se analizó de manera comparativa, con el fin de identificar similitudes y diferencias entre las distintas condiciones para poder interpretar el comportamiento del CuDipic bajo confinamiento.

Los resultados preliminares indicaron que el espectro del CuDipic en DMSO corresponde a un sistema de iones aislados, con interacciones magnéticas extendidas despreciables, en el cual las cuatro líneas hiperfinas se encuentran promediadas por rotación molecular.

En cambio, el espectro del CuDipic confinado reveló que las moléculas no se comportan como en solución fluida a temperatura ambiente, ya que el confinamiento produce espectros semejantes al de un polvo de un sistema dopado. En conclusión, el confinamiento de la solución produce que las moléculas adopten posiciones fijas orientadas al azar que originan espectros del tipo *powder-like spectra*.

MC19 Efecto del tiempo de interacción en la neutralización de Na^+ sobre distintas caras cristalográficas del Al

García E A¹, Romero M^{1 2}

¹ Instituto de Física del Litoral (UNL-CONICET)

² Facultad de Ingeniería Química (FIQ), Depto. de Física, UNL

Se determina la dependencia de la fracción de neutros de iones Na^+ dispersados por superficies de Al(100), Al(110) y Al(111) respecto a la energía de incidencia del ión (0,24–8 keV), y a la geometría de colisión. Se comparan resultados obtenidos con dos modelos teóricos: (i) un formalismo mecano-cuántico basado en el modelo de Anderson [1] con U infinito, que emplea funciones de Green-Keldysh (GK) fuera del equilibrio [2] resueltas con el método de ecuaciones de movimiento truncadas a V^2 . Este método, que requiere la matriz densidad completa de la superficie obtenida mediante el código Fireball [3], es riguroso y adecuado cuando los tiempos de interacción son cortos (régimen de altas velocidades perpendiculares), pero resulta computacionalmente ineficiente cuando dichos tiempos son largos debido a la coexistencia de dos escalas temporales, que obliga a un muestreo denso y encarece el costo numérico en el régimen de colisión rasante; (ii) modelo de Brako-Newns (BN) [4,5], basado en el Hamiltoniano de Anderson *spinless*, que asume pérdida de memoria y resulta eficiente para colisiones rasantes (tiempos de interacción prolongados). En ambos formalismos teóricos, las interacciones proyectil-superficie se obtienen mediante el modelo *ab-initio* de enlace de pares (*bond pair*) [6], que incorpora las propiedades electrónicas tanto del proyectil como de la superficie. Los resultados se comparan sistemáticamente para las tres orientaciones cristalinas.

Mientras que el modelo GK resulta ineficiente para explicar experimentos de dispersión rasante, el modelo BN con parámetros *ab-initio* reproduce satisfactoriamente las tendencias experimentales en este régimen de colisión. En la situación de dispersión especular, la fracción de neutros medida decrece monótonamente con la velocidad incidente del ion, siendo necesario incluir los efectos de la velocidad paralela para alcanzar un mejor acuerdo con la data experimental de las referencias [7-8]. Se estudia también la dependencia angular de la fracción de neutros, para un ángulo de dispersión fijo en 70° , variando sistemáticamente los ángulos de incidencia y salida, lo cual modifica la trayectoria efectiva cerca de la superficie y, por tanto, el tiempo de interacción. Nuestros cálculos BN en función del ángulo muestran un mejor acuerdo con el experimento que lo que se obtiene con otra teoría en las Refs. [7-8]. Se observa una tendencia no monótona «en forma de campana» que los modelos de transferencia resonante de carga existentes no logran

explicar (incluyendo las versiones BN de las Refs. [7-8]).

Este trabajo establece la complementariedad de los formalismos GK y BN según el régimen temporal: el primero es insustituible para tiempos de interacción cortos por su rigor, mientras que el segundo ofrece una herramienta eficiente para el régimen de colisión rasante. La validación con experimentos en las tres superficies de Al confirma la bondad del enfoque BN con *inputs ab-initio*, y las nuevas restricciones sobre la dependencia geométrica plantean un desafío a los modelos actuales, abriendo la puerta a futuras extensiones teóricas.

[1] PW Anderson, Phys. Rev. 123 (1961) 41.

[2] LV Keldysh, Sov. Phys. JETP 20 (1965) 1515.

[3] P Jelinek et al., Phys. Rev. B71 (2005) 235101.

[4] R Brako and DM Newns, Surf. Sci. 108 (1981) 253.

[5] L Chen et al., Chin. Phys. B25 (2016) 083401.

[6] PG Bolcatto et al., Phys. Rev. B58 (1998) 5007.

[7] B Ding et al., Vacuum 238 (2025) 114255.

[8] P Liu et al., Phys. Rev. A101 (2020) 032706.

MC20 Efecto del tratamiento térmico sobre las propiedades magnéticas de cintas de la aleación Heusler Cu_2FeAl obtenidas por melt-spinning

Calisaya Carlos Daniel¹, Zandalazi Carlos Iván², Oliva Marcos Iván³

¹ Facultad de Matemática Astronomía, Física y Computación (FAMAF), Córdoba Capital

² Instituto de Física del Litoral (IFIS), Santa Fe Capital

³ Facultad de Matemática Astronomía, Física y Computación (FAMAF), Instituto de Física Enrique Gaviola (IFEG), Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)

La aleación de Heusler Cu_2FeAl , predicha como ferromagneto itinerante, ha sido escasamente estudiada de manera experimental. En este trabajo se investiga el efecto del tratamiento térmico sobre las propiedades magnéticas de cintas de Cu_2FeAl producidas por melt-spinning a tres velocidades del rodillo (20, 25 y 30 m/s), comparando el estado as-spun con el estado tratado térmicamente a 800 °C durante 24 h en flujo de argón. La difracción de rayos X reveló que las cintas as-spun son predominantemente amorfas/nanocristalinas y que el tratamiento térmico promueve la cristalización de la fase Heusler cúbica, acompañada de segregación de Cu. Las cintas se comportan como ferromagnetos blandos que obedecen la ley de Bloch $T^{3/2}$, con magnetización de saturación extrapolada a 0 K de $\approx 2,0 \mu\text{B}/\text{f.u.}$, aproximadamente el doble del valor reportado previamente. La magnetización de saturación presenta un máximo para la velocidad de 25 m/s tanto en el estado as-spun como tras el recocido, lo que indica una velocidad de temple óptima. El tratamiento térmico no incrementa la magnetización; por el contrario, la reduce de forma proporcional al grado de amorfización de partida (hasta un 8 % para 30 m/s), efecto atribuido a la segregación de Cu diamagnético. Simultáneamente, el recocido homogeneiza el campo coercitivo entre muestras e invierte su dependencia con la velocidad, evidenciando un compromiso entre magnetización y homogeneidad magnética en el diseño del procesamiento térmico.

MC21 Efecto magnetocalórico en nanopartículas de manganitas sintetizadas dentro de films mesoporosos

Passanante Sebastian^{1 2}, Norscini Sofia², Quintero Mariano^{1 2}, Fuertes M. Cecilia^{1 2}, Granja Leticia Paula¹

¹ Instituto de Nanociencia y Nanotecnología (INN), Villa Maipu

² Centro Atómico Constituyentes (CAC), Villa Maipu

En los últimos años, la incorporación de nanopartículas (NPs) dentro de films delgados de

óxidos mesoporosos ha permitido crear nuevas heteroestructuras, combinando las ventajas de cada sistema que las constituye. [1] En particular, los films mesoporosos permiten el crecimiento confinado de NPs, de forma de poder controlar su tamaño, distribución e interacciones entre ellas mediante la geometría y la interconexión entre los poros. La propuesta de incorporar NPs de manganitas, las cuales han sido estudiadas para diversas aplicaciones como cátodos para celdas de combustible, espintrónica, dispositivos memristivos e hipertermia magnética, permite ampliar el horizonte de aplicaciones posibles. En nuestro caso nos interesa estudiar el efecto magneto-calórico (EMC), que consiste en la variación de temperatura de un material cuando se aplica un campo magnético externo. Este fenómeno aparece en materiales que presentan una transición magnética, como lo son las manganitas, y es mayor cerca de la temperatura de Curie (T_c) de la muestra. En este contexto, la incorporación de NPs magnetocalóricas dentro de matrices mesoporosas abre la posibilidad de controlar localmente la temperatura del sistema mediante la aplicación de un campo magnético. En sistemas nanoestructurados, además, el EMC puede verse fuertemente modificado por efectos de tamaño, desorden y acoplamiento entre las NPs. En este trabajo estudiamos el EMC en heteroestructuras basadas en $\text{La}_{1-x}\text{Sr}_x\text{MnO}_3$ (LSMO) crecido mediante deposición por láser pulsado (PLD) dentro de films delgados mesoporosos de SiO_2 y de YSZ. Recientemente hemos demostrado que mediante la técnica de PLD es posible sintetizar NPs de LSMO dentro de los poros.[2] La síntesis confinada dentro de los poros y la formación de arreglos de nanopartículas débilmente interactuantes condicionan las propiedades magnéticas y magnetocalóricas de estos sistemas. Para analizar la respuesta magnetocalórica, se calculó el cambio de entropía magnética asociado al EMC y se caracterizó su dependencia con el campo magnético aplicado. Aquí se presentan los resultados obtenidos, comparándolos con la misma caracterización realizada en films densos de LSMO depositados por PLD.

[1] I. L. Violi et al., *Materials Nanoarchitectonics*, Ch. 14, 355 – 386, 2024.

[2] Passanante et al., aceptado *ACS Nano Materials* 2026.

MC22 Escenario unificado del fenómeno de los “aftereffects”: doble abordaje experimental y de primeros principios para cuantificar interacciones hiperfinas dinámicas.

Darriba G N^{1 2}, Vianden R³, Ayala A P⁴, Grunfeld C M¹, Runco J M^{1 2}, Renteria M^{1 2}

¹ *Departamento de Física “Prof. Dr. Emil Bose”, Facultad de Ciencias Exactas, Universidad Nacional de La Plata, La Plata, Argentina*

² *Instituto de Física La Plata (IFLP, CONICET-UNLP), La Plata, Argentina*

³ *Helmholtz-Institut für Strahlen- und Kernphysik (HISKP), Universität Bonn, Nussallee 14–16, 53115 Bonn, Germany*

⁴ *Departamento de Física, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, CE, 60644-900, Brazil.*

En Física Nuclear del Estado Sólido, el fenómeno dinámico conocido como “aftereffects” (por *electron-capture decay “aftereffects”*, AE) es un efecto de relajación electrónica dependiente de la temperatura, observado, por ejemplo, en experimentos de Correlaciones Angulares γ - γ Perturbadas Diferenciales en Tiempo (TDPAC) en semiconductores y aisladores dopados. Éste se origina cuando la desintegración por captura electrónica (CE) de un isótopo radiactivo, como el ^{111}In , que decae al átomo sonda ^{111}Cd , genera una cascada de múltiples huecos electrónicos mediante sucesivos procesos Auger, los cuales difunden muy rápidamente (10^{-16} s) hacia las capas más externas del átomo. Si la recombinación de carga subsiguiente con el entorno circundante y el llenado de algunos (o todos) de los huecos electrónicos más externos ocurren dentro de la ventana temporal de la medición TDPAC, las rápidas fluctuaciones de carga alrededor del núcleo atómico inducen fluctuaciones en el tensor gradiente de campo eléctrico (GCE) en el sitio de la sonda.

Esto se manifiesta como una fuerte amortiguación de la amplitud del espectro experimental en los primeros nanosegundos, efecto que disminuye de manera reversible a medida que aumenta la temperatura de medición. En este trabajo, presentamos y demostramos experimentalmente la equivalencia matemática y física (bajo ciertas aproximaciones) entre los dos abordajes más utilizados para analizar el factor de perturbación de las interacciones hiperfinas dinámicas causadas por los AE: los modelos de Bäverstam-Othaz (BO) y Lupascu (L). Aunque ambos modelos se basan en el mismo escenario físico, se fundamentan en enfoques metodológicos muy diferentes. Esta equivalencia, en la que los factores de perturbación de ambos abordajes adoptan la misma forma, tiene profundas implicaciones teóricas y experimentales en la espectroscopía nuclear del estado sólido, incluida la explicación de por qué, incluso en los casos en los que el régimen dinámico nunca termina (es decir, no hay un GCE final estable), se observa un único GCE determinado experimentalmente con una frecuencia bien definida. Además, mostramos que el GCE_f final estable participa entre los GCEs fluctuantes iniciales y con mayor probabilidad. Por otro lado, con esta nueva metodología, que combina ambos abordajes experimentales, podemos obtener el conjunto de GCE iniciales fluctuantes, GCE_i , para cada temperatura y cada interacción hiperfina dinámica presente en los espectros y, además, determinar si existen interacciones estáticas. Finalmente, la comparación de estos GCE_i con los predichos por cálculos *ab initio*/DFT en función del estado de carga del átomo sonda, usualmente una impureza en el material bajo estudio, nos permite determinar las configuraciones electrónicas iniciales alrededor de la sonda que participan en el proceso de recombinación electrónica: el número de huecos electrónicos involucrados durante el proceso dinámico observado y el tiempo de vida de aquellos huecos que serán ionizados. Del mismo modo, determinamos el número de huecos que quedarán sin llenar (a veces, ninguno) al finalizar el proceso dinámico, así como la densidad electrónica estática final que produce el GCE final estable.

MC23 Estudio computacional basado en DFT de la energía de adsorción de moléculas farmacológicas sobre γ -grafino

Arias M. F.¹, Navarro S. J. L.², Belletti G.³, Quaino P.³

¹ Facultad de Ingeniería Química (FIQ), Sgo. del Estero 2829, S3000AOM, Argentina

² Facultad de Ingeniería Química (FIQ), Dpto. de Física, Sgo. del Estero 2829, Santa Fe, S3000AOM, Argentina

³ Facultad de Ingeniería Química (FIQ), Sgo. del Estero 2829, Santa Fe, S3000AOM, Argentina; Instituto de Química Aplicada del Litoral, IQAL (UNL-CONICET)

La interacción entre materiales bidimensionales en escala nanométrica y moléculas farmacológicamente activas constituye un área de creciente interés debido a sus potenciales aplicaciones en sistemas de liberación controlada de fármacos, biosensores y plataformas para nanomedicina. En este trabajo, se presenta un estudio computacional de la adsorción de las moléculas de carboplatino y oxaliplatino sobre una monocapa de γ -grafino mediante cálculos de primeros principios basados en la Teoría del Funcional de la Densidad (DFT).

Los cálculos se realizaron utilizando el paquete computacional OpenMX, empleando pseudopotenciales conservadores de la norma y funciones de base de orbitales atómicos localizados. Se incorporaron correcciones de van der Waals para describir adecuadamente las interacciones débiles entre las moléculas y la superficie de γ -grafino. Se optimizaron las geometrías de equilibrio y, posteriormente, se determinaron las energías de adsorción, las distancias de equilibrio y la redistribución de carga electrónica inducida por la interacción entre el sustrato y las moléculas.

Los resultados obtenidos permiten identificar las configuraciones de adsorción más estables y cuantificar la intensidad de la interacción entre cada compuesto farmacológico y el γ -grafino. Asimismo, el análisis de la transferencia de carga y de la estructura electrónica proporciona datos

relevantes acerca de la naturaleza del proceso de adsorción y de las modificaciones inducidas en las propiedades electrónicas del sistema. Así, el presente trabajo permite obtener información de la interacción entre materiales bidimensionales y complejos de platino utilizados en quimioterapia, contribuyendo al diseño de nuevas plataformas basadas en γ -grafino para aplicaciones biomédicas y nanotecnológicas.

MC24 Estudio computacional de la adsorción de LiPSs sobre un modelo bicapa de nitruro de carbono grafitico prístino y dopado con B para aplicaciones en baterías de Li-S

Décima Santiago¹, Zoloff Michoff Martin Eduardo², Lobo Maza Flavia Emilia¹

¹ *Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Catamarca (FaCEN) San Fernando del Valle de Catamarca (capital)*

² *Instituto de Investigaciones en Físico-Química de Córdoba (INFIQC) Córdoba Capital*

Las baterías de litio-azufre (Li-S) representan una alternativa prometedora para el almacenamiento de energía debido a su elevada capacidad específica teórica y al bajo costo del azufre [1]. Sin embargo, su aplicación comercial se encuentra limitada por algunos inconvenientes tales como el efecto shuttle, originado por la formación y migración de polisulfuros de litio (LiPSs) durante los ciclos de carga y descarga [2]. Este fenómeno provoca la pérdida de material activo, disminución de la eficiencia coulombica y una rápida degradación de la capacidad [3]. En este contexto, el desarrollo de materiales capaces de inmovilizar los polisulfuros constituye una estrategia clave para mejorar el desempeño de estas baterías [4]. Entre los distintos materiales propuestos para el confinamiento de polisulfuros, las superficies carbonosas, como el grafito y el grafeno, han demostrado una elevada capacidad para adsorber y catalizar la conversión de estas especies, constituyéndose en materiales de referencia para el desarrollo de nuevos cátodos [5]. Sin embargo, nuevos materiales han captado la atención ya que podrían mejorar aún estas características. En este sentido, una de las alternativa prometedora es el nitruro de carbono grafitico ($g\text{-C}_3\text{N}_4$) debido a su elevada estabilidad química, la abundancia de sitios ricos en nitrógeno y la posibilidad de modificar sus propiedades electrónicas mediante dopado. En este trabajo se investigó, mediante cálculos de primeros principios basados en la Teoría del Funcional de la Densidad (DFT), la interacción entre polisulfuros de litio y superficies de nitruro de carbono grafitico ($g\text{-C}_3\text{N}_4$) prístina y dopadas con átomos de Boro. Particularmente, se empleó un modelo compuesto por dos láminas de $g\text{-C}_3\text{N}_4$, lo que permitirá representar mejor el sistema para evaluar su influencia en la adsorción del polisulfuro Li_2S_8 , una de las especies más solubles en el electrolito [6]. El sistema dopado se diseñó en concordancia con resultados experimentales aún no publicados, los cuales indican una concentración aproximada del 2 % de átomos de B en la superficie. Los cálculos se realizaron con Quantum ESPRESSO utilizando el funcional PBE, pseudopotenciales PAW y la corrección de dispersión de Grimme-D3 [7]. El análisis se realizó teniendo en cuenta la energía de adsorción, la diferencia de densidad electrónica, las cargas de Voronoi y la densidad de estados proyectada (pDOS) [8]. Los resultados preliminares muestran que la molécula Li_2S_8 se adsorbe de manera estable sobre las superficies de $g\text{-C}_3\text{N}_4$, tanto prístinas como dopadas. La redistribución electrónica se concentra entre los átomos de litio de los polisulfuros y los átomos de nitrógeno del sustrato, mientras que los análisis de cargas y pDOS evidencian transferencia parcial de carga e hibridación electrónica. Por lo tanto, estos resultados respaldan un mecanismo de adsorción capaz de favorecer el confinamiento de los polisulfuros y contribuir a la mitigación del efecto shuttle. Asimismo, el modelo de dos láminas contribuye un avance en las descripciones computacionales ya que es más representativo y permite evaluar mejor las contribuciones estructurales y electrónicas que generaría el material bulk en la superficie. En conclusión, los presentes resultados indican que el $g\text{-C}_3\text{N}_4$ posee propiedades favorables para implementarse como material activo es

cátodos de baterías Li-S. De la misma manera, se destaca el potencial de su naturaleza química para inmovilizar los polisulfuros y mejorar la estabilidad y el rendimiento electroquímico de estas baterías.

- [1] Xiang Xia, C. Xie, B. Xu, X. Ji, G. Gao and P. Yang, J. Ind. Eng. Chem. (2021).
- [2] L. Fan, N. Deng, J. Yan, Z. Li, W. Kang and B. Cheng, Chem. Eng. J. (2019).
- [3] R. Fang, S. Zhao, Z. Sun, D.-W. Wang, H.-M. Cheng and F. Li, Adv. Mater. (2017).
- [4] J. Wang and W.-Q. Han, Adv. Funct. Mater. (2021).
- [5] M. E. Zoloff Michoff, F. E. Lobo Maza, G. L. Luque and E. P. M. Leiva, Topics Catal. (2022).
- [6] H. Yin, J. He, B. Xiao et al., Nano Research Energy (2024).
- [7] P. Giannozzi et al., J. Phys.: Condens. Matter 29 (2017) 465901.
- [8] G. Henkelman, A. Arnaldsson and H. Jónsson, Comput. Mater. Sci. 36 (2006) 354.

MC25 Estudio mediante DFT de las propiedades termoeléctricas de aleaciones FeRh dopadas con Pt y Co

Lavizzari Marcos¹, Cabeza Gabriela F.^{2 1}

¹ Universidad Nacional del Sur (UNS), Departamento de Física

² Instituto de Física del Sur (IFISur), Bahía Blanca

La aleación ordenada FeRh (con estructura B2) presenta una transición de fase de primer orden entre un estado antiferromagnético (AFM) y uno ferromagnético (FM)[1]. Este cambio magnético está acompañado por modificaciones significativas en sus propiedades electrónicas y de transporte. Por otro lado, la incorporación de elementos dopantes constituye una estrategia eficaz para ajustar tanto la estabilidad relativa de las fases magnéticas como la temperatura de transición[2,3], lo que resulta de interés para diversas aplicaciones tecnológicas.

En este trabajo se realiza un estudio teórico basado en cálculos de primeros principios de las propiedades estructurales, energéticas, magnéticas y de transporte electrónico de las aleaciones FeRh dopadas con Pt y Co. Se consideran concentraciones de dopante de $x = 6.25, 12.5, 18.75$, y 25 , introduciendo los átomos sustitucionales tanto en sitios Fe ($\text{Fe}_{50-x}\text{Rh}_{50}\text{Z}_x$) como en sitios Rh ($\text{Fe}_{50}\text{Rh}_{50-x}\text{Z}_x$). Este enfoque permite analizar cómo el entorno químico local influye sobre las propiedades del sistema. Asimismo, se incluye el acoplamiento espín-órbita para describir adecuadamente los efectos magnéticos presentes en estas aleaciones.

A partir de las estructuras electrónicas obtenidas, se estudian las propiedades termoeléctricas mediante la teoría semiclásica de transporte de Boltzmann, implementada en el código Boltz-TraP. En particular, se analizan magnitudes como la conductividad eléctrica, el calor específico electrónico y el coeficiente de Seebeck, con el objetivo de evaluar el efecto de la concentración y la ubicación de los dopantes sobre el comportamiento electrónico del material.

- [1] V. Moruzzi, P. Marcus, Phys. Rev. B 46 (1992) 2864.
- [2] M. J. Jiménez, R. R. Gimaev, V. I. Zverev, G. F. Cabeza, J. Magn. Magn. Mater. 538 (2021) 168258.
- [3] A. S. Komlev, G. F. Cabeza et al., Metals 13 (2023) 1650.

MC26 Estudio microestructural del acero SA 508 Gr. 3 Cl. 1 sometido a tratamientos térmicos de interés para uso nuclear

Herrera Federico Gabriel¹, Sánchez Mérola Sofía Manuela¹, Cubilla Ríos Edgar^{2 3 4}, Peláez Pablo Damián^{2 3 4}, Danón Cristian Ariel⁵, Ramos Cinthia Paula^{2 3 4}

¹ Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, UBA, Intendente Güiraldes 2160 - Ciudad Universitaria, C1428EGA, CABA, Argentina

² Gerencia Investigación y Aplicaciones, Comisión Nacional de Energía Atómica, Av. Gral. Paz

1499, B1650KNA San Martín, Bs. As.

³ Instituto de Tecnología J. A. Sabato, UNSAM - CNEA, Av. Gral. Paz 1499, B1650KNA San Martín, Buenos Aires, Argentina

⁴ Instituto de Nanociencia y Nanotecnología (INN), CNEA - CONICET, Av. Gral. Paz 1499, B1650KNA San Martín, Buenos Aires

⁵ Gerencia Materiales, Comisión Nacional de Energía Atómica, Av. Gral. Paz 1499, B1650KNA San Martín, Buenos Aires, Argentina

El acero SA 508 Gr. 3 Cl. 1 es usado en la construcción de recipientes a presión para reactores nucleares. Durante su fabricación, se le aplican distintos tratamientos térmicos, incluyendo también procesos de soldadura. Si bien el objetivo de estos procedimientos es lograr una microestructura bainítica, debido al espesor de los componentes del recipiente, la velocidad de enfriamiento no es uniforme, dando lugar así a microestructuras heterogéneas. Además de bainita, se hacen presentes microestructuras martensíticas o combinaciones de ambas.

El objetivo de este trabajo es reproducir y caracterizar microestructuras representativas que pueden aparecer en distintas regiones de un recipiente a presión dentro de un reactor nuclear, ya sea en el interior de las piezas, o en las zonas afectadas por el calor durante la soldadura. Se aplicaron tratamientos térmicos mediante un dilatómetro, controlando la velocidad de calentamiento y enfriamiento. Luego, las muestras fueron caracterizadas mediante difracción de rayos X con el fin de determinar la estructura de las fases obtenidas. Mediante microscopía electrónica de barrido se visualizaron las fases secundarias presentes en el acero. Se utilizó la espectroscopía Mössbauer para conocer los diferentes entornos de los átomos de hierro presentes en la matriz, y la contribución de precipitados en cada una de las microestructuras.

MC27 Evaluación teórico-experimental de la remoción de amonio en aguas utilizando TiO_2 como fotocatalizador

Bertone Manuela¹, Lopez Larregina Guadalupe¹, Morgade Cecilia I. N.^{1 2 3}, Cabeza Gabriela F.^{1 3}

¹ Universidad Nacional del Sur (UNS), Departamento de Física

² Facultad Regional de Bahía Blanca (FRBB), Bahía Blanca

³ Instituto de Física del Sur (IFISur), Bahía Blanca

El amonio (NH_3) es un contaminante tóxico presente habitualmente en distintos tipos de aguas como consecuencia de actividades industriales, agrícolas y domésticas. Su presencia representa un riesgo para la salud humana cuando el agua se consume sin un tratamiento adecuado, pudiendo provocar vómitos, diarrea y problemas respiratorios [1].

La degradación fotocatalítica constituye una alternativa prometedora para la descontaminación y reutilización de aguas residuales; sin embargo, existen pocos estudios enfocados en la eliminación de amonio. En la degradación de compuestos químicos intervienen tres procesos principales: fotólisis, adsorción y fotocatalisis. La fotólisis consiste en la descomposición de una sustancia inducida únicamente por la absorción de luz. La adsorción es un proceso físico o químico mediante el cual las moléculas se fijan sobre la superficie de un sólido, sin que necesariamente ocurran transformaciones químicas. Por su parte, la fotocatalisis es una reacción activada por la luz en presencia de un fotocatalizador, como el TiO_2 , que genera especies reactivas capaces de degradar contaminantes previamente adsorbidos. De esta manera, la fotocatalisis combina la adsorción inicial de las moléculas con su posterior transformación mediante los portadores de carga fotoinducidos. En particular, la fotodegradación del amoníaco utilizando TiO_2 puede transformar este compuesto en productos gaseosos inocuos, como N_2 y H_2 [2].

El objetivo de este trabajo es estudiar experimentalmente la remoción de amonio mediante adsorción y fotocatalisis empleando dióxido de titanio (TiO_2) en una concentración de 1 g/L, complementando el estudio con cálculos de primeros principios basados en la teoría del funcional de la densidad, utilizando el código VASP [3]. En los ensayos experimentales se emplearon como fuentes de amonio $(NH_4)_2SO_4$, NH_4OH y NH_4Cl , todas con una concentración de 40 mg/L. La determinación del nitrógeno se realizó mediante destilación por arrastre de vapor utilizando el método de Bremner [4].

Los resultados experimentales mostraron que la adsorción constituye el principal mecanismo de remoción, alcanzando aproximadamente un 15 % para el cloruro de amonio. La irradiación UV favoreció la formación de especies nitrogenadas oxidadas, evidenciando la coexistencia de procesos de adsorción y oxidación parcial. Asimismo, se identificó que la permanencia del TiO_2 en suspensión representa una de las principales limitaciones experimentales.

Desde el punto de vista teórico, se investigó la adsorción y la disociación del NH_3 sobre la superficie de rutilo $TiO_2(110)$, tanto prístina como con vacancias de oxígeno. Los resultados muestran que la presencia de vacancias incrementa la afinidad del NH_3 por la superficie, siendo el sitio top sobre Ti_{5c} la configuración de adsorción más favorable y las vacancias de oxígeno bicoordinadas las más estables. Además, el análisis de la disociación y de la densidad de estados permitió caracterizar la estabilidad de las superficies y el efecto de los defectos sobre las propiedades electrónicas del sistema.

[1] H. Yuzawa, T. Mori, H. Itoh, H. Yoshida, J. of Phys. Chem. C 116 (2012) 4126.

[2] J. Nemoto, N. Gokan, H. Ueno, M. Kaneko, J. of Photochem. and Photobiology A 185 (2007) 295.

[3] G. Kresse, J. Furthmüller, J. Hafner, Phys. Rev. B. 49 (1994) 14251–14269.

[4] J. M. Bremner, Methods of Soil Analysis: Part 2. Chemical and Microbiological Properties, American Society of Agronomy, Madison, Wisconsin, 1965, pp. 1149–1178.

MC28 Evolución de la estructura electrónica desde pirofilita hacia montmorillonitas sustituidas: un estudio DFT+U de la modulación inducida por sustituciones octaédricas

Barraza Juan Ignacio¹, Moreno Juan Martín¹, Sandoval Mario^{1 2}, Reimers Walter Guillermo^{1 2}, Luna Carla Romina^{1 2}

¹ Universidad Nacional del Sur (UNS), Bahía Blanca, Dpto. Física, Universidad Nacional del Sur, Av. Alem 1253, Bahía Blanca, Argentina

² Instituto de Física del Sur (IFISur), Bahía Blanca, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Palermo, IFISUR-CONICET, Av. Alem 1253, Bahía Blanca, Argentina

Las sustituciones isomórficas en la lámina octaédrica de los filosilicatos constituyen una estrategia efectiva para modificar sus propiedades electrónicas sin alterar la arquitectura laminar característica de estos materiales [1]. En este trabajo se investigó, mediante cálculos de Teoría del Funcional de la Densidad (DFT) con la aproximación DFT+U, implementada por el paquete VASP [2], la evolución de la estructura electrónica desde pirofilita hacia montmorillonitas con creciente complejidad química: montmorillonita sódica deshidratada (Na-MMT), Fe/Na-MMT y Mn/Na-MMT. El objetivo fue establecer cómo la sustitución progresiva de cationes octaédricos modifica la estructura electrónica. La pirofilita presenta un comportamiento característico de un aislante, con un gap de 5.50 eV y una distribución electrónica homogénea dominada por orbitales O(2p) en la banda de valencia y Si en la banda de conducción. La sustitución de Al^{3+} por Mg^{2+} y la incorporación del catión compensador Na^+ generan la montmorillonita sódica, reduciendo el gap hasta 5.01 eV sin modificar el carácter aislante ni inducir polarización de espín. El análisis de

la densidad de estados (DOS y PDOS) muestra que Mg produce únicamente una perturbación moderada del entorno electrónico, mientras que los estados asociados al Na permanecen localizados a altas energías dentro de la banda de conducción, con escasa participación en la región próxima al nivel de Fermi. En Fe/Na-MMT aparece una marcada polarización de espín, con un momento magnético de $5 \mu_B$ y una fuerte asimetría entre ambos canales electrónicos. Mientras el canal espín-up conserva un gap cercano al de Na-MMT (5.00 eV), el canal espín-down disminuye hasta 2.42 eV debido a la aparición de estados derivados de los orbitales Fe(3d) próximos al borde inferior de la banda de conducción. Estos estados localizados producen un estrechamiento selectivo del gap, asociado al desdoblamiento por intercambio característico de configuraciones electrónicas de alto espín. La sustitución por Mn genera una evolución electrónica aún más pronunciada. El sistema presenta un momento magnético de $4 \mu_B$ y una reducción significativa de la banda prohibida en ambos canales de espín, alcanzando valores de 1.52 eV (espín-up) y 4.21 eV (espín-down). La DOS proyectada evidencia una distribución mucho más amplia de estados Mn(3d), fuertemente hibridados con orbitales O(2p), lo que refleja una interacción metal-oxígeno más intensa y una perturbación electrónica extendida respecto del sistema con Fe. La aparición de estos estados cerca de los bordes de banda constituye la principal causa de la progresiva reducción del gap observada a lo largo de la serie estudiada. En conjunto, los resultados muestran una evolución electrónica continua desde una estructura altamente iónica y aislante, representada por la pirofilita, hacia sistemas con creciente polarización electrónica y participación de estados *d* asociados a metales de transición. La sustitución octaédrica controla de manera directa la aparición de nuevos estados electrónicos próximos al nivel de Fermi y la modulación de la banda prohibida, proporcionando un mecanismo eficaz para ajustar las propiedades electrónicas de aluminosilicatos laminares mediante ingeniería química de la lámina octaédrica.

[1] R. Huang, L. Wu, X. Wang, N. Tang, L. Gao, A. Wang and Y. Lu, *Prog. Nat. Sci.: Mater. Int.* **34** (2024) 251.

[2] <https://vasp.at/>

MC29 Expansión térmica de clusters de Pt_{13} : estudio ab initio

Ochonga Alcázar Tomás Ignacio¹, Ramos Susana Beatriz^{1 2}, Maldonado Abel Sebastián^{1 2}

¹ Departamento de Física, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional del Comahue, Buenos Aires 1400, Neuquén (8300), Argentina

² Instituto de Investigación y Desarrollo en Ingeniería de Procesos, Biotecnología y Energías Alternativas – CONICET-UNCo, Argen

El estudio de pequeños agregados atómicos (clusters) ha despertado un creciente interés, ya que su elevada relación superficie/volumen les confiere propiedades estructurales, electrónicas, vibracionales y termodinámicas significativamente distintas a las del material masivo. En particular, la densidad de estados vibracional (vDOS) de estos sistemas presenta un espectro discreto, caracterizado por un gap acústico a bajas frecuencias —cuyo tamaño depende de la cantidad de átomos— y por modos vibracionales localizados de alta frecuencia. Estas características derivan directamente del confinamiento cuántico y de la escala finita del agregado atómico. Desde el punto de vista experimental, se ha observado en nanopartículas (NPs) de Pt soportadas sobre $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ un comportamiento anómalo de la expansión térmica, evidenciado por una contracción de las distancias interatómicas al aumentar la temperatura [1]. Con el objeto de comprender el origen de esta anomalía desde una perspectiva teórica, en este trabajo se estudiarán diferentes isómeros del cluster Pt_{13} . Este tamaño corresponde a la primera estructura de capa cerrada, tanto para la geometría cubo-octaédrica (Oh) como para la icosaédrica (Ih), constituidas por un átomo central rodeado por sus doce primeros vecinos. Asimismo, el estudio se extenderá a isómeros no

compactos de igual tamaño, con geometrías planas o en capas, ya que se ha demostrado que pueden presentar una estabilidad comparable a la de las estructuras de capa cerrada [2]. Mediante cálculos ab initio basados en la teoría del funcional de la densidad (DFT), se analizará la estabilidad estructural y las propiedades vibracionales y termodinámicas de los distintos isómeros de Pt_{13} . A partir de las configuraciones de equilibrio obtenidas, se calcularán los espectros vibracionales y las propiedades termodinámicas correspondientes. Además, se realizarán simulaciones de dinámica molecular ab initio con el fin de incorporar explícitamente los efectos de la temperatura y estimar el coeficiente de expansión térmica de cada uno de los isómeros estudiados.

[1] Giovanetti, L.; Ramallo-López, J. M.; Requejo, F. G.; Garcia-Gutierrez, D. I.; Yacaman, M. J.; Craievich, A. F. J. Phys. Chem. C 111 (2007) 21.

[2] Maldonado, A. S.; Cabeza, G. F.; Ramos, S. B. J. Phys. Chem. Solids 131 (2019) 131–138.

MC30 Formación de entrelazamiento en doble capa de grafeno dentro de una microcavidad: evolución temporal del operador densidad

Egidi Giovanna¹, Juan Sebastián Ardenghi¹

¹ Depto de Física, Universidad Nacional del Sur (UNS), Av. Alem 1253, Bahía Blanca, Argentina

El presente trabajo propone estudiar la formación de entrelazamiento entre grados de libertad electrónicos localizados en dos capas de grafeno ubicadas dentro de una microcavidad plana. El sistema será descrito mediante un Hamiltoniano efectivo de Dirac para los electrones de baja energía, acoplado al campo electromagnético cuantizado de la cavidad a través del acoplamiento mínimo. El objetivo central es construir la evolución temporal del sistema mediante teoría de perturbaciones dependiente del tiempo, conservando las integrales temporales completas de la expansión de Dyson hasta segundo orden, y obtener el operador densidad reducido de los electrones luego de trazar los grados de libertad del campo. A partir de dicho operador se analizará la generación de correlaciones cuánticas entre capas, mediadas por fluctuaciones del vacío e intercambio de fotones virtuales. La cuantificación del entrelazamiento se realizará principalmente mediante la negatividad, estudiando su dependencia con el tiempo, la separación entre capas, los parámetros geométricos de la cavidad, los modos electromagnéticos relevantes y los estados iniciales electrónicos. El trabajo buscará extender tratamientos restringidos al límite de tiempos pequeños, permitiendo describir la dinámica completa dentro del régimen perturbativo y verificar la recuperación de resultados conocidos como caso límite. La tesina combina herramientas de mecánica cuántica, materia condensada, teoría cuántica de campos en cavidades e implementación computacional simbólica y numérica.

MC31 Fotoconductividad y densidad de estados en monocristales de MAPbBr₃

Tentor Carmody Mateo^{1 2}, Williner Abigail B.^{1 2}, Schmidt Javier A.^{1 2}

¹ Instituto de Física del Litoral (IFIS), Santa Fe Capital

² Universidad Nacional del Litoral (UNL), Santa Fe Capital

En este trabajo se analiza la respuesta fotoeléctrica de monocristales de bromuro de plomo y metilamonio (MAPbBr₃) para identificar estados electrónicos dentro de su banda prohibida y determinar su influencia en el transporte de carga. Los monocristales fueron obtenidos por cristalización de temperatura inversa a partir de MABr y PbBr₂ en DMF [1]. A diferencia de los films delgados, los monocristales tienen una menor contribución de los defectos asociados a bordes de grano. Se utiliza difracción de rayos X y espectroscopia Raman para confirmar la fase perovskita cúbica. Aun así, la respuesta eléctrica está condicionada por trampas, recombinación superficial

y mecanismos lentos de transporte [2].

La densidad de estados (DOS) sub-banda se determina mediante fotoconductividad modulada (MPC). En esta técnica de pequeña señal se modula sinusoidalmente una iluminación sobre la muestra y se registra la amplitud y el desfase de la fotocorriente en función de la frecuencia de la modulación y la temperatura del material. La dependencia con la frecuencia relaciona los tiempos de captura y emisión con la energía de las trampas y permite reconstruir la DOS dentro de la banda prohibida [3]. Los espectros revelan una cola próxima a la banda de conducción y niveles defectivos entre 0.20 y 0.275 eV por debajo de ella. La energía de activación de la conductividad, cercana a 0.22 eV, concuerda con esta asignación y sugiere un anclaje parcial del nivel de Fermi, con una densidad de estados debido a defectos presente al rededor de 2 eV.

El análisis estándar de MPC produce curvas que no colapsan en una única distribución para las distintas temperaturas. En consecuencia, la DOS efectiva no es rígida y exige considerar colas de banda dependientes de la temperatura. De esta manera se desarrolla un modelo de fotoconducción y se predicen los resultados obtenidos experimentalmente a partir de una DOS propuesta y de las propiedades de transporte conocidas para estos materiales. Los estados próximos a la banda de conducción se asocian principalmente con vacancias de bromo y, en conjunto con resultados de espectroscopía por aniquilación de positrones se evidencian vacancias de plomo, coincidentes con las energías propuestas para los defectos presentes. [4,5]. Estos resultados muestran que la optimización de MAPbBr₃ para dispositivos optoelectrónicos debe integrar el control de defectos, superficies e interfaces, y evidencian la dependencia térmica de la DOS de la red.

[1] M. I. Saidaminov et al., *Nature Communications* 6, 7586 (2015).

[2] D. Shi et al., *Science* 347, 519–522 (2015).

[3] M. E. Gueunier, C. Longeaud y J. P. Kleider, *European Physical Journal Applied Physics* 26, 17–22 (2004).

[4] H. Zhang et al., *Applied Physics Letters* 111, 103904 (2017).

[5] R. Kumar, P. Srivastava, T. Kumar y M. Bag, *The Journal of Physical Chemistry C* 126, 14305–14311 (2022).

MC32 Influencia de dopantes alcalinos y alcalinotérreos sobre la estabilidad estructural de clúster (MgH₂)_n: un estudio mediante teoría del funcional de la densidad

Popovich Melina Elena¹, Bocca Mailén¹, Juan Alfredo^{1 2}, Luna Carla Romina^{1 2}, Reimers Walter Guillermo¹

¹ Universidad Nacional del Sur (UNS), Departamento de Física, Av. L.N. Alem 1253, Bahía Blanca, Buenos Aires 8000, Argentina

² Instituto de Física del Sur (IFISur), (CONICET-UNS), Argentina

El hidruro de magnesio (MgH₂) constituye uno de los materiales más estudiados para almacenamiento sólido de hidrógeno debido a su elevada capacidad gravimétrica. Sin embargo, su aplicación tecnológica continúa limitada por su elevada estabilidad termodinámica y la lenta cinética de liberación de hidrógeno. La incorporación de dopantes representa una estrategia para modificar las propiedades estructurales y electrónicas de estos sistemas y favorecer procesos de desorción [1]. En este trabajo se investigó, mediante cálculos de Teoría del Funcional de la Densidad (DFT) implementada por el paquete VASP [2], la influencia de dopantes alcalinos (Li, Na y K) y alcalinotérreos (Be y Ca) sobre la estabilidad estructural de pequeños clusters estequiométricos (MgH₂)_n ($n = 2-4$). Para la sustitución se consideró el reemplazo de un átomo de Mg por el dopante en diferentes configuraciones estructurales previamente optimizadas. La estabilidad de los sistemas fue analizada mediante el cálculo de energías de formación y energías de sustitución,

complementadas con el estudio de parámetros geométricos característicos, particularmente las distancias dopante–hidrógeno y las separaciones H–H. Los resultados muestran comportamientos claramente diferenciados según la familia química del dopante. Los elementos alcalinotérreos presentan, en general, menores energías de sustitución y una mayor conservación de la geometría original del clúster, indicando una incorporación estructural más favorable [3]. En contraste, los dopantes alcalinos inducen mayores distorsiones, acompañadas por modificaciones significativas de las distancias M–H y, especialmente, por un acercamiento entre átomos de hidrógeno. En algunos sistemas dopados con Na y Li se observan distancias H–H próximas a las características de una molécula de H₂, lo que evidencia una tendencia hacia procesos de recombinación del hidrógeno inducidos por el dopante. Este comportamiento se encuentra acompañado por una pérdida parcial de la simetría estructural y una mayor reorganización del entorno local del átomo sustitucional. Por el contrario, Be y Ca preservan configuraciones geométricas más rígidas, manteniendo separaciones H–H considerablemente mayores y una menor perturbación de la red de enlaces. Los resultados indican que la naturaleza química del dopante controla de manera decisiva la estabilidad estructural de los clusters de MgH₂ bajo condiciones de fuerte confinamiento, estableciendo diferencias claras entre mecanismos de estabilización asociados a metales alcalinos y alcalinotérreos. Estos resultados aportan información atómica relevante para el diseño racional de hidruros metálicos nanoestructurados destinados al almacenamiento de hidrógeno.

[1] S. A. Shevlin and Z. X. Guo, *J. Phys. Chem. C* **117** (2013) 10883.

[2] <https://www.vasp.at/>

[3] H. Raza *et al.*, *Molecular Simulation* **49** (2023) 497.

MC33 Influencia de la temperatura de ciclado en la microestructura de electrodos de baterías de ion-litio analizada por refinamiento Rietveld de DRX ex-situ

Demergasso Gonzalez T¹, Ponzio R A^{1 2}, Peñaranda G³, Otero M^{1 2}, Reviglio A L^{1 2}

¹ Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC), Río Cuarto

² Instituto de Investigaciones en Tecnologías Energéticas y Materiales Avanzados (IITEMA), Río Cuarto

³ Instituto de Física Enrique Gaviola (IFEG), Córdoba Capital

Las baterías de ion-litio experimentan mecanismos de degradación estructural cuya cinética depende de la temperatura de operación. La difracción de rayos X (DRX) ha demostrado ser una herramienta poderosa para poder estudiar esta variación estructural tanto para ánodos [?] como cátodos [?]. En este trabajo se investiga, mediante DRX y refinamiento Rietveld vía el software FullProf, el cambio microestructural de cátodos de LiNi_{1/3}Mn_{1/3}Co_{1/3}O₂ (NMC111) y ánodos de grafito extraídos de celdas cilíndricas comerciales sometidas a ciclado prolongado a 10, 20 y 45 °C. Los patrones de difracción se adquirieron en un difractómetro de polvo en geometría Bragg-Brentano con radiación CuK α (XRDynamic 500, Anton Paar).

En el caso de los cátodos, se observó que el grado de mezcla catiónica (migración de Ni²⁺ hacia sitios de Li⁺) aumenta con la temperatura de ciclado, reflejando la aceleración de mecanismos de degradación. De forma consistente, se observó una contracción relativa del parámetro de red *c* y una disminución de la relación *c/a* en las muestras cicladas a mayor temperatura, indicando un entorno local más desordenado en torno al sitio 3b. Respecto de los ánodos, se separó exitosamente la contribución del colector de corriente de Cobre, obteniendo un espaciado interlaminar (002) del grafito con mayor heterogeneidad en las muestras cicladas en las temperaturas de 10 °C y 45 °C.

Estos resultados permitieron establecer una correlación cualitativa entre la temperatura de

ciclado y los parámetros estructurales refinados por Rietveld, destacando el rol de la temperatura en la determinación de la vida útil y el rendimiento de los electrodos.

[1] Natalia Andrea Cañas, Philipp Einsiedel, Oliver Thomas Freitag, Christopher Heim, Miriam Steinhauer, Dong-Won Park, Kaspar Andreas Friedrich, *Carbon*, Volume 116, Pages 255-263 (2017).

[2] Shikhar Krishn Jha, Harry Charalambous, John S. Okasinski & Thomas Tsakalakos, *Journal of Materials Science*, Volume 54, pages 2358–2370, (2019).

MC34 Influencia de las interacciones dipolares en la respuesta AC de un arreglo lineal de nanopartículas magnéticas

Paladino Baraldini Giuliano¹, Romá Federico^{1 2}

¹ Universidad Nacional de San Luis (UNSL) San Luis (capital)

² Instituto de Física Aplicada (INFAP) San Luis (capital)

Las interacciones dipolares afectan significativamente el comportamiento dinámico de un ensemble de nanopartículas magnéticas inmovilizadas a altas concentraciones. Este fenómeno se pueden estudiar analizando la respuesta del sistema a un campo alterno AC. Específicamente, calculando las características espectrales de la susceptibilidad compleja: la magnitud y posición del máximo de las partes real e imaginaria de esta cantidad, así como los valores que ambas toman a bajas frecuencias, dependen fuertemente de las interacciones presentes en el sistema.

En este trabajo se estudió un modelo de un arreglo lineal de nanopartículas magnéticas, las cuales poseen una anisotropía uniaxial e interactúan a través de interacciones dipolares. Cálculos micromagnéticos basados en la resolución numérica de la ecuación estocástica de Landau-Lifshitz-Gilbert fueron realizados para describir la dinámica de este sistema. Tanto un campo externo DC como AC fueron aplicados, este último para calcular la susceptibilidad compleja. Para analizar la influencia de las interacciones dipolares, las partes real e imaginaria de esta cantidad fueron calculadas para diferentes situaciones: con o sin campo DC aplicado, y con los ejes de anisotropía alineados u orientados al azar. Finalmente, estos cálculos fueron realizados variando también la distancia de separación entre partículas para simular diferentes concentraciones de nanopartículas magnéticas.

MC35 Influencia del orden químico en las propiedades eléctricas de la solución sólida de $\text{BaTi}_{1-x}\text{Zr}_x\text{O}_3$

Baldassin Matías^{1 2}, Machado Rodrigo^{1 2}, Stachiotti Marcelo^{1 2}, Sepliarsky Marcelo^{1 2}

¹ Instituto de Física Rosario (IFIR) Rosario

² Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura (FCEIA) Rosario

El titanato circonato de bario (BZT) es un ferroeléctrico relaxor libre de plomo que exhibe una rica fenomenología de fases dependiendo de la concentración de circonio: fase ferroeléctrica convencional y relaxor tipo I y tipo II, entre otras. La fase relaxor se caracteriza por la ausencia de polarización macroscópica, una transición difusa con fuerte dependencia en frecuencia de la permitividad dieléctrica, y la temperatura de Burns, que se cree está relacionada con la nucleación de regiones polares nanométricas (PNRs, por sus siglas en inglés), cuyo origen microscópico aún no se comprende completamente.

En este trabajo, estudiamos sistemáticamente el efecto del desorden químico, específicamente la segregación local de circonio en clusters esféricos, sobre las propiedades estructurales y ferroeléctricas del BZT, utilizando simulaciones de dinámica molecular basadas en un modelo iónico de capa (shell model) con parámetros ajustados a cálculos de DFT. Se consideraron dos concen-

traciones representativas, $x=0.2$ (fase ferroeléctrica) y $x=0.4$ (fase relaxor), con tres grados de segregación de circonio: 0, 50 y 100

Los resultados muestran que la formación de clústeres ricos en circonio ejerce una presión química negativa sobre la matriz de BTO, aumentando el volumen de la celda y favoreciendo significativamente las polarizaciones locales de las celdas de titanio, sin alterar el carácter macroscópico de cada fase. La temperatura de Burns fue determinada mediante tres metodologías independientes, interpretándose como la temperatura a la cual el sistema comienza a polarizarse localmente; su incremento fue cuantificado en relación con el grado de segregación. Además, se encontró que la difusividad de la transición de fase relaxor crece con la agregación, mientras que permanece prácticamente constante en la fase ferroeléctrica.

Mediante un algoritmo de aprendizaje automático (MultiSOM), se clasificaron las fases estructurales locales, observándose que la segregación estabiliza configuraciones romboédricas y ortorrómbicas a bajas temperaturas.

Finalmente, la visualización tridimensional del campo de polarización revela la formación espontánea de estructuras topológicas estables: configuraciones tipo vórtice en las celdas de titanio y configuraciones anti-hedgehog en los clústeres de circonio. Estas topologías exhiben una alta resistencia a las variaciones térmicas y están directamente relacionadas con el aumento del campo coercitivo observado en los ciclos de histéresis.

Estos resultados establecen el orden químico como un parámetro de control de las propiedades topológicas y ferroeléctricas del BZT, con implicaciones directas para el diseño de materiales funcionales libres de plomo.

MC36 Ingeniería de vacancias de halógeno en oxihaluros de bismuto BiOX (X = I, Br): un estudio de primeros principios

Jiménez Gandica Adrián^{1 2}, Morgade Cecilia I. N.^{1 2 3}, Cabeza Gabriela F.^{1 2}

¹ Universidad Nacional del Sur (UNS), Departamento de Física

² Instituto de Física del Sur (IFISur), Bahía Blanca

³ Facultad Regional de Bahía Blanca (FRBB), Bahía Blanca

En este trabajo se emplearon cálculos de primeros principios basados en la teoría del funcional de la densidad e incluyendo interacciones van der Waals (DFT+vdW) para estudiar de manera sistemática las implicancias estructurales, electrónicas y ópticas de defectos puntuales y fases subestequiométricas en oxihaluros de bismuto (BiOX, X = I, Br). El análisis energético muestra que las vacancias aisladas de halógeno (VI y VBr) presentan energías de formación muy bajas (0.07 eV/átomo), lo que indica que las muestras sintetizadas experimentalmente contienen de manera natural sitios defectivos no estequiométricos, en lugar de estructuras cristalinas ideales. En cambio, concentraciones elevadas de defectos y fases ricas en oxígeno (Bi₇O₉I₃, Bi₄O₅I₂ y Bi₅O₇I) generan importantes distorsiones de la red cristalina y una ruptura de la simetría tetragonal, estabilizándose termodinámicamente una vez consolidadas. El estudio de la estructura electrónica revela que estos defectos intrínsecos actúan como mecanismos de autodopaje con comportamientos opuestos: las vacancias de halógeno inducen un carácter tipo n mediante la formación de estados donores próximos a la banda de conducción, mientras que las vacancias de bismuto originan un comportamiento tipo p al generar huecos estructurales. A altas concentraciones de defectos, el ensanchamiento de estos estados dentro de la banda prohibida produce una cuasi-metalización del sistema y una marcada absorción sub-gap. Estos resultados ponen de manifiesto la necesidad de emplear metodologías basadas en derivadas espectrales, como el método DASF, para determinar correctamente la energía fundamental de la banda prohibida, en lugar de recurrir únicamente al método tradicional de Tauc [1]. Finalmente, el análisis de las

propiedades ópticas dependientes de la frecuencia demuestra que el sistema estequiométrico y las configuraciones con baja concentración de vacancias de yodo presentan el mayor índice de refracción estático ($n_0 \approx 2.9$) y la mayor polarizabilidad de la red. Este entorno electrónico incrementa el apantallamiento electrostático, disminuyendo la atracción coulombiana entre los pares electrón-hueco fotogenerados y reduciendo su recombinación espontánea. En conjunto, estos resultados proporcionan un marco teórico que explica el destacado desempeño fotocatalítico bajo luz visible observado experimentalmente en oxyoduros de bismuto reducidos y establecen una base predictiva para la ingeniería controlada de defectos orientada a aplicaciones en conversión de energía solar.

[1] S. Schinca Vanini, G. F. Cabeza, *Next Materials* 10 (2026) 101498

MC37 Interacción de cationes mono- y multivalentes con MXenes $\text{Ti}_3\text{C}_2\text{T}_x$: implicaciones para aplicaciones en baterías

Fernández Werner Luciana¹, Lostao Paula¹, Esteves Martin¹, Pignanelli Fernando¹, Montenegro Benjamin¹, Faccio Ricardo¹

¹ *Universidad de la República de Uruguay (UDELAR)*

Los MXenes, carburos y nitruros bidimensionales obtenidos por exfoliación selectiva de fases MAX [1], combinan alta conductividad electrónica, gran área activa y una química superficial ajustable, lo que los vuelve candidatos atractivos como electrodos de baterías de ion metálico. Su desempeño depende críticamente de los grupos terminales que decoran la superficie. La mayor parte de los estudios teóricos se concentró en las terminaciones -O, -OH y -F [2,3], y los análisis sobre halógenos pesados y sobre superficies de terminación mixta es menor. La limitación es relevante para las baterías de iones multivalentes, donde el compromiso entre una inserción termodinámicamente favorable y una difusión suficientemente rápida define la viabilidad del electrodo.

Presentamos un estudio sistemático por primeros principios de MXenes $\text{Ti}_3\text{C}_2\text{T}_x$ con siete terminaciones superficiales ($\text{T}_x = \text{O}, \text{OH}, \text{F}, \text{Cl}, \text{Br}, \text{I}$ y la terminación mixta O/F) frente a seis portadores de carga ($\text{Li}^+, \text{Na}^+, \text{Mg}^{2+}, \text{Ca}^{2+}, \text{Zn}^{2+}, \text{Al}^{3+}$), cubriendo las 42 combinaciones catión/terminación a un mismo nivel de teoría. Los cálculos se realizaron con DFT+U con polarización de espín (PBE-D3, $U_{\text{eff}} = 5$ eV sobre los estados Ti 3d) en superceldas 4×4 , explorando tres sitios de adsorción iniciales por par catión/grupo funcional. Se determina el voltaje de circuito abierto referido al ánodo metálico, la función trabajo, la estructura electrónica, las cargas y órdenes de enlace DDEC6, la respuesta elástica, la dependencia con el grado de cubrimiento y las barreras de migración mediante el método de la banda elástica (NEB).

El grupo terminal gobierna la respuesta completa del material. La función trabajo abarca casi 4 eV, desde 6.14 eV en -O hasta 2.28 eV en -OH; solo -O y -OF resultan semiconductores, con brechas de 0.17 y 0.09 eV, mientras que las restantes son metálicas; el módulo de Young varía entre 403.4 y 262.9 N/m según el ligando. De los 42 pares, únicamente 15 presentan voltaje positivo, concentrados en las superficies oxigenadas: Na/-O alcanza 2.44 V, Li/-O 2.06 V y Ca/-O 1.72 V, en tanto que el Zn resulta desfavorable en todas las terminaciones. El análisis DDEC6 separa dos regímenes de enlace, iónico para los alcalinos y crecientemente covalente para Mg, Ca y Al. Las barreras de difusión son: 0.08 eV para Na/-O y 0.21 eV para Li/-O, frente a 0.46 eV para Ca/-O y 0.72 eV para Mg/-O. Combinando ambos factores, Li/-O, Na/-O y Ca/-O entregan energías específicas teóricas de 305, 227 y 175 Wh/kg. El par Ca/-O emerge como el mejor candidato multivalente, con una cinética compatible con una tasa de descarga del orden de 60C, mientras que Mg y Al quedan excluidos por cinética pese a su capacidad nominal elevada.

Los resultados indican que el compromiso termodinámica-cinética, y no la capacidad nominal,

constituye la regla de diseño central para el almacenamiento de iones multivalentes en $Ti_3C_2T_x$, y que la ingeniería de terminaciones permite separar familias funcionales: superficies oxigenadas como hosts de intercalación, y superficies halogenadas e hidroxiladas, de baja función trabajo, en un régimen pseudocapacitivo.

- [1] M Naguib et al, Adv. Mater. 23 (2011) 4248
- [2] Q Tang, Z Zhou y P Shen, J. Am. Chem. Soc. 134 (2012) 16909
- [3] C Eames y MS Islam, J. Am. Chem. Soc. 136 (2014) 16270
- [4] Y Xie et al, ACS Nano 8 (2014) 9606

MC38 Interacción entre el glifosato y un modelo de membrana bacteriana mediante simulaciones de dinámica molecular

Bazzana Farias L M¹, Porasso R D^{1 2}, Frigini E N^{2 3}

¹ Universidad Nacional de San Luis (UNSL), Facultad de Ciencias Físico Matemáticas y Naturales - Departamento de Física

² Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Instituto de Matemática Aplicada San Luis (IMASL)

³ Universidad Nacional de San Luis (UNSL) San Luis (capital), Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia

El control de malezas constituye una práctica indispensable en la agricultura moderna. Su implementación a través de herbicidas como el glifosato representa una herramienta clave para el desarrollo óptimo de los cultivos; no obstante, su uso intensivo frecuentemente conlleva efectos adversos sobre el medio ambiente y la biodiversidad.

Aunque históricamente se asumió que su citotoxicidad en sistemas animales era escasa debido a la ausencia de la vía del chiquimato [1] (vía metabólica que inhibe el glifosato), en los últimos años ha surgido un marcado interés científico por evaluar los efectos del glifosato sobre la microbiota intestinal humana, dado que numerosos microorganismos procariontes sí poseen dicha vía [2]. En consecuencia, resulta fundamental comprender los mecanismos de internalización del glifosato en las células bacterianas y, en particular, su capacidad de interacción con los componentes lipídicos de las membranas procariontes.

El objetivo general del trabajo es caracterizar mediante simulaciones de dinámica molecular atomística las interacciones biofísicas del glifosato en un modelo de membrana bacteriana grampositiva, evaluando su dependencia con la concentración.

Se emplea un modelo de membrana bacteriana compuesto por 75 % de POPG y 25 % de POPE, una relación molar 3:1 representativa de bacterias grampositivas. Las simulaciones se realizan utilizando el campo de fuerza CHARMM36 [3] en GROMACS 2022. Este enfoque computacional toma como base estudios previos de dinámica molecular de la interacción de este herbicida en sistemas de bicapas lipídicas puras [4].

En esta oportunidad presentaremos los avances correspondientes al armado de los sistemas de membrana con las distintas concentraciones de glifosato. Asimismo, se reportará el análisis preliminar de las propiedades estructurales de la dinámica productiva de la bicapa, evaluando parámetros como el área por lípido (APL), el espesor de la membrana (*Thickness*), y los parámetros de orden, entre otros.

- [1] N Amrhein et al, Plant Physiol. 66 (1980) 830
- [2] PC Lehman et al, Environ. Toxicol. Pharmacol. 100 (2023) 104149
- [3] Y Yu et al, J. Chem. Theory Comput. 17 (2021) 1581
- [4] EN Frigini et al, Chem. Phys. Lipids 213 (2018) 111

MC39 Magnetismo d^0 en β -TiO₂ inducido por dopaje aniónico con HZúñiga Julián Andrés¹, Mudarra Navarro Azucena M.^{1 2}, Gil Rebaza Arles V.^{1 2}¹ Instituto de Física La Plata IFLP - CONICET, CCT La Plata, 1900 La Plata, Argentina.² Departamento de Física, Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata UNLP, 1900 La Plata, Argentina.

En este trabajo se investiga el magnetismo d^0 en el dióxido de titanio en fase anatasa (β -TiO₂), analizando el efecto de la vacancia de O sustituida por H ($V_O \rightarrow H$) sobre la estructura electrónica y las propiedades magnéticas del sistema.

Los cálculos ab-initio se realizaron en el marco de la Teoría del Funcional de la Densidad (DFT), considerando Acoplamiento Espín-Órbita (SOC) y efectos relativistas. Las ecuaciones autoconsistentes de Kohn-Sham se resolvieron utilizando el método de ondas planas y pseudopotenciales (QuantumEspresso). La funcional de intercambio-correlación se describió mediante las parametrizaciones PBE y PBEsol dentro de la Aproximación del Gradiente Generalizado (GGA) [1,2]. La estabilidad dinámica se evaluó mediante cálculos de fonones utilizando el método de desplazamientos finitos (Phonopy).

Para el modelo teórico propuesto, se determinó que la configuración termodinámicamente más estable corresponde a la $V_O \rightarrow H$, de acuerdo con los cálculos de energía de formación. El espectro de fonones confirma la estabilidad dinámica de esta configuración y evidencia modificaciones en los modos vibracionales activos Raman e infrarrojos con respecto al β -TiO₂ no dopado. De igual manera, se analizó la dependencia de la energía de formación del defecto con la concentración de H, considerando una única $V_O \rightarrow H$ en superceldas de distinto tamaño.

Adicionalmente, se analizó la redistribución de carga electrónica y la polarización magnética inducida por los defectos $V_O \rightarrow H$ y la vacancia de oxígeno (V_O) mediante la diferencia de la densidad de carga electrónica ($\Delta\rho_e$) y la diferencia de la densidad de espín ($\Delta\rho_s$), considerando los casos colineales y no colineales.

[1] J. P. Perdew, K. Burke and M. Ernzerhof, Phys. Rev. Lett. **77**, 3865-3868 (1996).[2] J. P. Perdew, A. Ruzsinszky, G. I. Csonka, O. A. Vydrov, G. E. Scuseria, L. A. Constantin, X. Zhou and K. Burke, Phys. Rev. Lett. **100**, 136406 (2008).**MC40 Magnetismo inducido por sustituciones octaédricas de Fe y Mn en montmorillonitas: un estudio DFT+U de la polarización de espín**De Francesco Valentín¹, Vacca Francisco¹, Betchhold Pablo^{1 2}, Luna Carla Romina^{1 2}, Reimers Walter Guillermo^{1 2}¹ Dpto. Física, Universidad Nacional del Sur, Av. Alem 1253, Bahía Blanca, Argentina² IFISUR-CONICET, Av. Alem 1253, Bahía Blanca, Argentina

La incorporación de metales de transición en la lámina octaédrica de aluminosilicatos constituye una estrategia eficaz para inducir propiedades magnéticas mediante modificaciones locales de la estructura y de la distribución electrónica [1]. En este trabajo se investigaron, mediante cálculos DFT+U, implementado por VASP [2] los mecanismos responsables de la aparición del magnetismo en montmorillonitas sustituidas con Fe y Mn, correlacionando la respuesta estructural local, la redistribución de carga y la polarización de espín. Aunque ambos sistemas desarrollan configuraciones de alto espín, los resultados muestran que los mecanismos responsables de la respuesta magnética son diferentes. El análisis estructural evidencia que el octaedro FeO₆ experimenta una expansión relativamente uniforme, mientras que el octaedro MnO₆ presenta una marcada anisotropía en las distancias Mn-O, compatible con una distorsión estática tipo Jahn-Teller. Esta diferencia estructural constituye la primera evidencia de que ambos metales interactúan de mane-

ra distinta con la red aluminosilicática. El análisis de cargas de Bader revela que la redistribución electrónica permanece fuertemente localizada alrededor del sitio sustitucional. En Fe/Na-MMT los oxígenos coordinados presentan valores de carga relativamente homogéneos (-1.81 a -1.83 e), mientras que en Mn/Na-MMT la dispersión aumenta significativamente (-1.76 a -1.88 e), indicando una mayor heterogeneidad electrónica. En ambos sistemas se observa una clara correlación entre la longitud del enlace metal-oxígeno y la acumulación de carga sobre el oxígeno: los enlaces más cortos corresponden a una menor acumulación electrónica, reflejando un incremento del carácter covalente de la interacción metal-oxígeno. Este comportamiento resulta particularmente evidente para los oxígenos pertenecientes a los grupos hidroxilo, que constituyen los sitios más sensibles a la sustitución octaédrica. Las isosuperficies de densidad de espín muestran que el momento magnético no se distribuye de la misma manera en ambos sistemas. En Fe/Na-MMT la polarización permanece principalmente localizada sobre el átomo de Fe y los oxígenos más próximos, característica de un estado magnético altamente localizado. En contraste, Mn/Na-MMT presenta simultáneamente regiones de polarización positiva y negativa sobre los oxígenos vecinos, evidenciando una redistribución del espín mediada por los enlaces Mn-O y una interacción más intensa entre los orbitales 3d del metal y los 2p del oxígeno. Esta mayor deslocalización explica la respuesta electrónica y magnética más compleja observada para el sistema dopado con Mn. Los resultados sugieren que el magnetismo inducido por sustituciones octaédricas no depende únicamente de la presencia de metales de transición, sino de la estrecha relación entre la distorsión local del octaedro, la redistribución de carga y el acoplamiento de espín con los oxígenos vecinos. Esta correlación estructura-carga-espín aporta una descripción atomística de los mecanismos responsables de la respuesta magnética en aluminosilicatos laminares.

[1] R. Huang, L. Wu, X. Wang, N. Tang, L. Gao, A. Wang, Y. Lu. Review on the effect of isomorphic replacement on the structure and application performance of typical clay minerals. *Progress in Natural Science: Materials International* 2024, 34, 251–262.

[2] <https://vasp.at/>

MC41 Modelo de paredes de dominio tipo burbuja desde un punto de vista clásico

Yonar Javier Maximiliano¹, López Sebastián David², Domenichini Pablo Exequiel¹

¹ *Universidad Nacional de Salta (UNSa) Departamento de Física, Facultad de Cs. Exactas, Salta Capital, Salta, Argentina*

² *Centro Científico Tecnológico Salta-Jujuy CONICET, Salta Capital, Salta, Argentina*

Existen diversos sistemas cuya dinámica puede describirse con una fenomenología similar a la de una línea elástica en presencia de fenómenos térmicos y un potencial débil y desordenado, cuyo movimiento se debe a la presencia de una fuerza externa. Entre ellos se incluyen los fluidos en medios porosos, los vórtices en superconductores, los frentes de avance de incendios forestales y, uno de los más estudiados debido a su viabilidad experimental, las paredes de dominio magnético (PDMs) [1]. Los modelos que han mostrado mayor eficacia en la descripción de las PDMs se basan en ecuaciones de tipo Edwards-Wilkinson, como el modelo de línea elástica y el modelo ϕ^4 [2,3]. Estas simulaciones permiten explorar en detalle los mecanismos físicos que gobiernan la dinámica de las PDMs, incluyendo la influencia del desorden, la interacción entre dominios, el acoplamiento con campos externos y los efectos térmicos, bajo condiciones que resultan difíciles o imposibles de controlar experimentalmente. En este trabajo proponemos un modelo simplificado de las PDMs como un sistema clásico de masas interactuantes, siendo las componentes de interés la interacción entre masas mediante un potencial del tipo Pöschl-Teller, una componente de fricción que representa la resistencia del medio y permite alcanzar una velocidad terminal, y

una fuerza externa asociada a la intensidad del campo magnético. Este modelo simplificado, si bien presenta algunas limitaciones, incorpora de manera directa efectos de la tensión superficial, siendo esta una característica poco estudiada en las PDMs [4]. Además de observar el comportamiento en distintas condiciones de campo y cuáles son los rasgos distintivos de cada componente al generar diferentes pesos a los términos que involucran el proceso dinámico de las PDMs.

[1] A numerical study of the statistics of roughness parameters for fluctuating interfaces. Bustingorry, S., Guyonnet, J., Paruch, P., Agoritsas, E. *Journal of Physics: Condensed Matter* (2021).

[2] Dynamics of Disordered Elastic Systems. Giamarchi, T., Kolton, A. B., Rosso, A. *Lecture Notes in Physics* (2006).

[3] Universal magnetic domain wall dynamics in the presence of weak disorder. Ferré, Jacques, et al. *Comptes Rendus Physique* (2013).

[4] Effect of Ir growth pressure on the domain wall dynamics in Ta/Pt/Co/Ir/Ta stacks. Domenichini P. et al. *PRB* (2024).

MC42 Modelo tight-binding dependiente de la posición para impurezas de Li en grafeno monocapa y bicapa

Calvo Hernán L.¹, Aguirre Hernán², Perassi Eduardo M.²

¹ *Instituto de Física Enrique Gaviola (IFEG), Facultad de Matemática Astronomía, Física y Computación (FAMAF), Córdoba Capital*

² *Instituto de Investigaciones en Físico-Química de Córdoba (INFIQC), Facultad de Ciencias Químicas (FCQ), Córdoba Capital*

La adsorción e intercalación de litio pueden modificar significativamente las propiedades electrónicas de baja energía en materiales basados en grafeno. Esto hace que su caracterización sea relevante para comprender el transporte y almacenamiento de iones de Li en electrodos gráficos. En este trabajo, investigamos la estructura electrónica de un ion de Li adsorbido en grafeno monocapa (MLG) e intercalado en grafeno bicapa (BLG) con apilamiento AB. Con este fin, desarrollamos un modelo tight-binding semiempírico que incorpora la dependencia de la posición del Li. Sus parámetros se determinan mediante el ajuste con cálculos DFT para diferentes posiciones, alturas y tamaños de supercelda. El modelo obtenido reproduce con precisión las bandas electrónicas cerca del nivel de Fermi tanto para MLG como para BLG. Además, proporciona una interpretación clara de las modificaciones inducidas por la impureza en términos de rupturas de simetría, mezcla entre valles y apertura de gaps. Encontramos que la perturbación introducida por el ion de Li está fuertemente localizada y que su efecto disminuye al aumentar el tamaño de la supercelda. Los parámetros ajustados revelan, además, diferencias sistemáticas en el perfil espacial del potencial de la impureza entre MLG y BLG. Los resultados obtenidos proporcionan un marco eficiente para el estudio de impurezas diluidas de Li y constituyen un punto de partida para futuras investigaciones sobre la difusión de Li y fenómenos de transporte inducidos por impurezas en materiales basados en grafeno.

MC43 Modulación de la respuesta electrónica en clusters de MgH_2 dopados con metales alcalinos y alcalinotérreos: un estudio basado en descriptores conceptuales de DFT

Moreno Juan Martín¹, Barraza Juan Ignacio¹, Sandoval Mario^{1 2}, Reimers Walter Guillermo¹, Luna Carla Romina^{1 2}

¹ *Universidad Nacional del Sur (UNS), Departamento de Física (Av. L.N. Alem 1253, Bahía Blanca, Buenos Aires 8000, Argentina)*

² *Instituto de Física del Sur (IFISur) Bahía Blanca*

La modulación de las propiedades electrónicas mediante dopado constituye una estrategia ampliamente utilizada para diseñar materiales funcionales con propiedades ajustables. En sistemas nanoestructurados, donde los efectos de confinamiento cuántico adquieren un papel dominante, pequeñas modificaciones en la composición química pueden producir cambios significativos en la estabilidad y la respuesta electrónica [1]. En este trabajo se investigó la influencia de dopantes alcalinos (Li, Na y K) y alcalinotérreos (Be y Ca) sobre la respuesta electrónica de pequeños clusters estequiométricos $(\text{MgH}_2)_n$ ($n = 2-4$) mediante cálculos de Teoría del Funcional de la Densidad (DFT) implementada por el paquete VASP [2]. Se analizaron las energías de los orbitales frontera (HOMO y LUMO), el potencial químico (μ) y la dureza química (η), en el marco de los descriptores conceptuales de la DFT [3], con el objetivo de establecer la relación entre la naturaleza del dopante y la estabilidad electrónica de los sistemas. Los resultados revelan la existencia de dos regímenes electrónicos claramente diferenciados. Los dopantes alcalinos inducen una disminución de la dureza química, particularmente en el canal de espín minoritario, dando lugar a un proceso de *spin-selective electronic softening*. En contraste, los dopantes alcalinotérreos preservan una respuesta electrónica comparativamente más rígida, con menores modificaciones en las orbitales fronteras y en los descriptores globales de estabilidad. La comparación entre ambas familias químicas permite identificar dos mecanismos electrónicos claramente diferenciados. Mientras los metales alcalinos inducen un marcado ablandamiento electrónico asociado a una mayor reactividad del sistema, los alcalinotérreos preservan una distribución electrónica más estable y menos susceptible a reorganizaciones. Estas diferencias se mantienen para los distintos tamaños de clúster analizados, lo que sugiere que la naturaleza del dopante constituye el factor dominante en la respuesta electrónica bajo condiciones de fuerte confinamiento.

[1] S. Bhowmick, M. D. Mohammadi, A. Maisser and G. Biskos, *Phys. Chem. Chem. Phys.* **28** (2026) 6786.

[2] <https://www.vasp.at/>

[3] P. Geerlings, F. De Proft and W. Langenaeker, *Chem. Rev.* **103** (2003) 1793.

MC44 Nanoadsorbentes magnéticos: estudio de funcionalización de nanopartículas de Ni para la adsorción del colorante azul de metileno

Alvián Yañez Roxana Belén^{1 2}, Martínez Stagnaro Susana Yamila³, Ramos Susana Beatriz^{1 2}

¹ Instituto de Investigación y Desarrollo en Ingeniería de Procesos, Biotecnología y Energías Alternativas (PROBIEN), Neuquén Capital

² Departamento de Física, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional del Comahue, Buenos Aires 1400, Neuquén (8300), Argentina

³ Departamento de Fisicoquímica y Control de Calidad, Gerencia Complejo Tecnológico Pilcaniyeu, Centro Atómico Bariloche, Comisión

La generación de nanopartículas de Níquel (NPs-Ni) a partir de residuos de la industria del recubrimiento metálico permite obtener materiales con potenciales aplicaciones en diversos campos, siendo el que nos compete en el presente trabajo el campo de la adsorción. La elevada área superficial de las NPs sumada a las características magnéticas, les otorga una ventaja por sobre los materiales adsorbentes tradicionales, la facilidad de la separación del adsorbente del medio acuoso que contiene el adsorbato. Pese a esta ventaja, naturalmente los materiales recuperados no poseen la capacidad de remover el colorante en estudio azul de metileno (AM), por lo que se necesita generar sitios activos por medio de la funcionalización de las mismas. Es en éste sentido que se realizó una modificación superficial por medio de la oxidación de las NPs-Ni, para posteriormente funcionalizar las mismas con un surfactante aniónico, de modo tal que la carga

que aporta el surfactante a la superficie de la partícula, interactúe con el colorante catiónico, reteniendo el mismo y separándolo del medio acuoso en el que se encuentra. Tanto las NPs-Ni sintetizadas (R) obtenidas a partir de la reducción química [1, 2], como las oxidadas (Rox) [2] y funcionalizadas (RoxSDS) fueron caracterizadas mediante técnicas de difracción de rayos X (DRX), espectrometría infrarroja (IR), magnetometría y microscopía de transmisión electrónica (TEM). Se complementa la caracterización sobre las muestras RoxSDS, por medio de análisis térmico diferencial y termogravimétrico (ATD-TG) y potencial zeta (PZ); aportando información fundamental para reconocer tanto el espectro de carga superficial de las muestras en función del pH, como las temperaturas de descomposición y formación de nuevas especies a partir de reacciones endo o exotérmicas. Los datos provenientes de estas técnicas son fundamentales para obtener una funcionalización estable de las NPs-Ni y reconocer su espectro de aplicaciones y posibles funcionalizaciones con otros surfactantes. Para reconocer la capacidad de remover el colorante de los adsorbentes obtenidos se realizaron ensayos cinéticos e isotermas de adsorción. Los resultados obtenidos demuestran que el sistema alcanza el equilibrio luego de 120 min, obteniendo una máxima capacidad de adsorción de 12.22 mg de Am/g RoxSDS, de acuerdo con el modelo de Langmuir. Paralelamente, se ha iniciado un estudio teórico ab initio basado en la Teoría del Funcional de la Densidad (DFT), con el fin de aportar información a nivel atómico acerca del tipo de interacción entre la superficie de Ni y el surfactante SDS, sobre la naturaleza de los sitios activos involucrados en la adsorción y los efectos de transferencia de carga. A los efectos de modelar una nanopartícula de gran tamaño (imposible de modelar mediante DFT) se considera una superficie Ni con orientación (111), y se analiza la adsorción de una molécula modelo de SDS. Se presentan resultados preliminares que permiten identificar las configuraciones de adsorción y estimar energía de adsorción asociada, aportando información sobre los sitios activos de adsorción y los efectos de transferencia de carga. La integración de enfoques experimentales y teóricos permitirá avanzar hacia una comprensión integral del sistema y su potencial aplicación en remediación ambiental.

[1] S Martinez Stagnaro, C Mesquida, R Zysler, F Stábile, R Alvian Yañez, A Soldati and S Ramos, J. Magn. Magn. Mater. 611 (2024) 172594.

[2] RB Alvian Yañez, SY Martinez Stagnaro and SB Ramos, Mater. Sci. Eng. B Adv. 321 (2025) 118498.

MC45 Nanospectroscopía infrarroja por s-SNOM para el estudio de nanopartículas magnéticas funcionalizadas y sus interacciones con biomoléculas

Rodriguez Torres Claudia^{2 1}, Otonelo Carolina^{2 3}, Mendoza Zélis Pedro², Layana Carla³, Juncal Luciana³, Salcedo Rodríguez Karen², De Sousa Elisa², Ons Sheila³

¹ Departamento de Física, Facultad de Ciencias Exactas, Universidad Nacional de la Plata (UNLP)

² Instituto de Física La Plata (IFLP), CONICET/UNLP

³ Centro Regional de Estudios Genómicos, CENEXA, CONICET, UNLP

Las nanopartículas magnéticas funcionalizadas constituyen una plataforma versátil para la purificación de biomoléculas, con aplicaciones en diagnóstico molecular y biotecnología. En trabajos previos demostramos su utilidad para la extracción de ARN viral destinada al diagnóstico de SARS-CoV-2 [1], para la purificación de ácidos nucleicos en el diagnóstico molecular de infecciones ginecológicas [2] y para el desarrollo de sistemas de purificación de proteínas recombinantes mediante interacciones de afinidad [3]. Estos resultados ponen de manifiesto el potencial tecnológico de estos materiales, pero también la necesidad de comprender en detalle las interacciones que ocurren en la superficie de las nanopartículas durante los procesos de adsorción y desorción de las biomoléculas.

La microscopía óptica de campo cercano asistida por dispersión (*scattering-type Scanning Near-field Optical Microscopy*, s-SNOM), combinada con espectroscopía infrarroja (nano-FTIR), constituye una herramienta particularmente adecuada para abordar este problema, ya que proporciona simultáneamente información topográfica y química con resolución espacial nanométrica, muy por debajo del límite de difracción.

En este trabajo se presentan resultados obtenidos en la línea IMBUA-NANO del sincrotrón Sirius sobre nanopartículas de Fe_3O_4 recubiertas con SiO_2 y funcionalizadas para la purificación de ácidos nucleicos y proteínas recombinantes. Se analiza la capacidad de la técnica nano-FTIR para discriminar espacial y espectralmente las contribuciones provenientes del núcleo magnético, del recubrimiento de sílice y de las biomoléculas adsorbidas, permitiendo determinar la distribución local de los distintos componentes e identificar regiones donde las firmas espectroscópicas evidencian la presencia de biomoléculas adsorbidas sobre la superficie de las partículas.

Los resultados muestran que la correcta interpretación de los espectros requiere deconvolucionar señales originadas en especies con bandas vibracionales parcialmente superpuestas, uno de los principales desafíos en la caracterización química de sistemas híbridos nanopartícula-biomolécula. La combinación de imágenes obtenidas mediante s-SNOM con espectros nano-FTIR permite resolver esta problemática, proporcionando información local sobre la composición química y las interacciones interfaciales involucradas en los procesos de purificación.

Estos estudios demuestran el potencial de la nanoespectroscopía infrarroja para caracterizar interfaces en nanomateriales funcionalizados y proporcionar información clave para el diseño racional de plataformas de purificación más eficientes, con aplicaciones en diagnóstico molecular, producción de proteínas recombinantes y otras áreas de la biotecnología.

[1] Capriotti, N., Amorós Morales, L. C., et al., Rodríguez Torres, C. E. *Heliyon* **10**(3), e25377 (2024).

[2] Otonelo, C., et al., Rodríguez Torres, C. E. *Magnetochemistry* **12**(2), 16 (2026).

[3] Otonelo, C., et al. *Heliyon* (2026). *bioRxiv* preprint, doi:10.1101/2025.08.04.668490.

MC46 Polarización de espín inducida por dopantes alcalinos y alcalinotérreos en clúster de MgH_2 : un estudio mediante teoría del funcional de la densidad

Vicens Gaspar¹, Dominguez Abril¹, Bechthold Pablo^{1 2}, Luna Carla Romina^{1 2}, Reimers Walter Guillermo¹

¹ Universidad Nacional del Sur (UNS), Bahía Blanca

² IFISUR (CONICET-UNS), (Av. L.N. Alem 1253, Bahía Blanca, Buenos Aires 8000, Argentina)

La incorporación de impurezas constituye una estrategia ampliamente utilizada para modificar las propiedades electrónicas y magnéticas de materiales [1]. En sistemas de tamaño nanométrico, donde predominan los efectos de confinamiento cuántico y la baja coordinación atómica, pequeñas variaciones en la composición química pueden inducir importantes cambios en la polarización electrónica y en la distribución espacial del espín [2]. En este trabajo se investigó el efecto de dopantes alcalinos (MA: Li, Na y K) y alcalinotérreos (MAT: Be y Ca) sobre las propiedades magnéticas de pequeños clusters estequiométricos $(\text{MgH}_2)_n$ ($n = 2-4$) mediante cálculos de Teoría del Funcional de la Densidad (DFT) implementada por el paquete VASP [3]. El estudio incluyó el análisis del momento magnético total, la densidad de estados (DOS), la densidad de estados proyectada (PDOS) y la distribución espacial de la densidad de espín, con el objetivo de establecer la relación entre la naturaleza química del dopante y la respuesta magnética de los sistemas. Los MA inducen estados electrónicos polarizados en espín, acompañados por momentos magnéticos

finitos cuya magnitud depende tanto del tipo de dopante como de la geometría del clúster. En particular, los sistemas dopados con Na presentan la mayor respuesta magnética, alcanzando momentos magnéticos del orden de $2 \mu_B$ en determinadas configuraciones estructurales. El análisis de la DOS y la PDOS revela una marcada asimetría entre los canales de espín mayoritario y minoritario en los clústeres dopados con MA, originada principalmente por la redistribución de estados electrónicos asociados al subentramado de hidrógeno. Las densidades de espín muestran que la polarización magnética no se localiza exclusivamente sobre el átomo dopante, sino que se extiende hacia los átomos de hidrógeno vecinos, indicando que la respuesta magnética emerge como consecuencia de una reorganización electrónica colectiva dentro del entorno Mg-H. En contraste, los dopantes MAT conservan una distribución electrónica prácticamente simétrica para ambos canales de espín. Tanto la DOS como la PDOS evidencian un comportamiento electrónicamente más equilibrado, consistente con la ausencia de polarización magnética y con una menor perturbación de la estructura electrónica del sistema. Estos resultados ponen de manifiesto que la naturaleza química del dopante controla los mecanismos de polarización de espín en clústeres de MgH_2 bajo condiciones de fuerte confinamiento. Mientras los metales alcalinos promueven una redistribución electrónica capaz de generar estados magnéticos localizados sobre la red de hidrógenos, los alcalinotérreos preservan una respuesta esencialmente no magnética. Se observa entonces la estrecha relación entre composición química, estructura electrónica y propiedades magnéticas en nanoestructuras, contribuyendo a la comprensión de los mecanismos que gobiernan la aparición del magnetismo en sistemas hidruro de tamaño reducido.

[1] B. Boruah and B. Kalita, *J. Energy Storage* **72** (2023) 108217.

[2] S. A. Shevlin and Z. X. Guo, *J. Phys. Chem. C* **117** (2013) 10883.

[3] <https://www.vasp.at/>

MC47 Propiedades estructurales, elásticas y magnéticas de los nitruros ferrosos ($3d/4d$) Fe_3N por medio de cálculos de primeros principios

Gil Rebaza Arles Victor^{2 1}

¹ Instituto de Física La Plata IFLP-CONICET, CCT La Plata, 1900 La Plata, Argentina.

² Departamento de Física, Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata UNLP, La Plata, Argentina

Los nitruros ferrosos son materiales que vienen siendo usados en diferentes aplicaciones tecnológicas, que abarca desde el recubrimiento de aceros hasta el grabado magnético de alta densidad de datos, siendo el γ' - Fe_4N uno de los compuestos más promisorios.

En el presente trabajo se estudia las propiedades estructurales, elásticas y magnéticas del γ' - Fe_4N cuando es dopado por un metal de transición $M = 3d$ o $4d$, con la finalidad de proponer nuevos compuestos con propiedades elásticas o magnéticas alternativos. El estudio se ha basado en cálculos ab-initio dentro del marco de la Teoría de la Funcional Densidad (DFT) usando el método de pseudopotenciales y ondas planas (QuantumEspresso), donde se ha analizado el lugar preferencial de sustitución del átomo M y la energía de formación para determinar la estructura cristalina más estable, para luego determinar las propiedades de interés.

Para todos los cálculos la parte de intercambio-correlación ha sido descrita por la funcional PBE-GGA, se han considerado polarización de espín. Además se han corroborado con datos experimentales disponibles para algunos compuestos reportado en la bibliografía.

MC48 Propiedades volumétricas y velocidad del sonido para el sistema propanonitrilo + valeronitrilo a diversas temperaturas

Orozco Mirtha Azucena¹, Canzonieri Salvador¹, Mariano Alejandra¹

¹ *Instituto de Investigación en Tecnología y Ciencias de la Ingeniería. IITCI. CONICET-UNCo. Universidad Nacional del Comahue*

Los ésteres y los nitrilos forman parte del conjunto de sustancias que se utilizan como solventes para materiales poliméricos, por lo que el conocimiento de las propiedades termofísicas de los líquidos puros y sus mezclas resulta de interés para la industria de polímeros. En este trabajo se analizan algunas propiedades de mezclas binarias formadas por propanonitrilo y valeronitrilo a diferentes temperaturas y a presión atmosférica. En particular, se reportan datos experimentales de densidad y velocidad del sonido en todo el rango de composición y temperaturas entre 278,15 K y 318,15 K, con un paso 5 K. Los productos químicos empleados en este trabajo fueron suministrados por Aldrich con una pureza superior a 99 por ciento. Antes de su utilización, los líquidos puros se almacenaron en tamices moleculares de 0,4 nm de Fluka y fueron desgasificados en un baño de ultrasonidos. La densidad y la velocidad del sonido se midieron con un densímetro digital de tubo vibrante Anton Paar DSA-48. A partir de los datos de densidad y velocidad del sonido se determinó, el volumen molar de exceso y la desviación de la velocidad del sonido. Las desviaciones y las magnitudes de exceso fueron satisfactoriamente ajustadas a una ecuación polinómica del tipo Redlich-Kister en función de la composición y a cada temperatura de trabajo. El volumen molar de exceso muestra valores positivos en todo el rango de composición y a todas las temperaturas, mientras que los valores de la desviación de la velocidad del sonido de las mezclas muestra valores negativos en todo el rango de composición. En ambos casos los valores se incrementan al aumentar la temperatura. Volúmenes de exceso positivos, son compatibles con la suposición del predominio de fuerzas repulsivas y/o efectos geométricos que permiten la expansión de las moléculas, resultando una estructura líquida menos densa.

MC49 Redistribución electrónica y evolución del enlace químico en clusters de MgH_2 dopados: un estudio mediante análisis Bader y función de localización electrónica

Vacca Francisco¹, De Francesco Valentin¹, Jasen Paula^{1 2}, Reimers Walter¹, Luna Carla Romina^{1 2}

¹ *Universidad Nacional del Sur (UNS) Bahía Blanca, Universidad Nacional del Sur — Departamento de Física (Av. L.N. Alem 1253, Bahía Blanca, Buenos Aires 8000, Argentina)*

² *Instituto de Física del Sur (IFISur), IFISUR (CONICET-UNS), Bahía Blanca, Argentina*

La sustitución de átomos en materiales nanoestructurados modifica no sólo su geometría y estructura electrónica, sino también la naturaleza del enlace químico y la distribución espacial de la densidad electrónica [1]. En hidruros metálicos, estos cambios pueden alterar el carácter del enlace metal-hidrógeno y favorecer nuevas configuraciones locales, cuya comprensión resulta fundamental para interpretar la respuesta química de estos sistemas bajo condiciones de fuerte confinamiento [2]. En este trabajo se investigó la influencia de dopantes alcalinos (MA: Li, Na y K) y alcalinotérreos (MAT: Be y Ca) sobre la redistribución electrónica y las características del enlace químico en clústeres estequiométricos $(\text{MgH}_2)_n$ ($n = 2-4$) mediante cálculos de Teoría del Funcional de la Densidad (DFT) implementada por VASP [3]. Para ello se analizaron las cargas atómicas obtenidas mediante el método de Bader, la Función de Localización Electrónica (ELF) y las modificaciones geométricas asociadas a la interacción entre átomos de hidrógeno. Los resultados muestran que la incorporación del dopante induce una marcada reorganización de la densidad electrónica, cuya magnitud depende de la familia química considerada. En los sistemas dopados con metales alcalinos se observa una disminución de la carga negativa sobre determinados átomos de hidrógeno, acompañada por una redistribución de la densidad electrónica hacia el entorno del dopante. Esta modificación reduce parcialmente el carácter hidruro de algunos átomos de H y

favorece la aparición de interacciones H–H significativamente más intensas. El análisis mediante ELF confirma esta evolución del enlace químico. Mientras los clústeres prístinos presentan una distribución electrónica compatible con enlaces predominantemente iónicos entre Mg y H, los dopantes MA generan regiones localizadas de elevada densidad electrónica entre pares de hidrógenos, evidenciando el desarrollo progresivo de interacciones covalentes H–H. En determinadas configuraciones, particularmente para sistemas dopados con Na, las distancias H–H alcanzan valores próximos a los característicos de una molécula de H₂, indicando una clara tendencia hacia procesos de recombinación del hidrógeno. Por el contrario, los MAT preservan una distribución de carga más homogénea y mantienen el carácter hidruro de los átomos de hidrógeno. Tanto las cargas de Bader como los mapas de ELF muestran una menor reorganización electrónica y la ausencia de regiones compatibles con la formación de enlaces H–H, en concordancia con la mayor estabilidad estructural observada para estos sistemas. Los resultados evidencian que la naturaleza del dopante controla los mecanismos de redistribución electrónica y la evolución del enlace químico en clústeres de MgH₂ bajo condiciones de fuerte confinamiento. El estudio demuestra que el análisis conjunto de cargas de Bader y de la Función de Localización Electrónica constituye una herramienta para interpretar la pérdida del carácter hidruro y la aparición de nuevos patrones de enlace inducidos por sustitución atómica, aportando una descripción a nivel atómico de los procesos de reorganización electrónica en nanoestructuras.

[1] H. Wang, J. Zhang, J. W. Liu, L. Z. Ouyang and M. Zhu, *Int. J. Hydrogen Energy* **38** (2013) 10932.

[2] X. Zhou, D. Huang, J. Guo and H. Ning, *J. Alloys Compd.* **774** (2019) 865.

[3] <https://www.vasp.at/>

MC50 Resistividad eléctrica en películas delgadas de $Sb_{70}Te_{30}$ dopadas con Ag y Sn

Rocca J A¹, García C¹, Ureña M A¹, Rodríguez D², Fontana M R¹

¹ Instituto de Tecnologías y Ciencias de la Ingeniería "Hilario Fernández Long"(INTECIN), Universidad de Buenos Aires - CONICET

² Departamento de Micro y Nanotecnología, Centro Atómico Constituyentes, Comisión Nacional de Energía Atómica, Av. Gral. Paz 1499

Los materiales de cambio de fase (*Phase Change Materials*, PCM), en un amplio rango de composiciones, se estudian para ser utilizados como material sensible en memorias no volátiles de estado sólido. En ellos se busca inducir eléctricamente transformaciones reversibles entre las fases amorfa y cristalina, pues entre ambas se puede sensor una marcada diferencia en la resistencia eléctrica y así distinguir estados de memoria. Dentro de la familia de los vidrios calcogenuros, las aleaciones ricas en Sb del sistema Sb-Te, de composición cercana a $Sb_{70}Te_{30}$, se destacan como materiales de cambio de fase.

En trabajos previos, analizamos mediciones eléctricas de microdispositivos de películas de $Sb_{70}Te_{30}$ entre electrodos metálicos en una configuración coplanar y otra de pistas cruzadas (tipo *sandwich*), y modelamos las celdas por el método de los elementos finitos con el objetivo de ajustar su conductividad. En este trabajo, complementamos dichos resultados, a partir de mediciones de resistencia sobre superficies (en modo *sheet resistance*) de películas delgadas de las composiciones $Sb_{70}Te_{30}$, $(Sb_{0,70}Te_{0,30})_{92,5}Sn_{7,5}$ y $(Sb_{0,70}Te_{0,30})_{92,5}Ag_{7,5}$. Con ese objetivo, las películas delgadas se depositaron por ablación láser sobre portaobjetos de vidrio como sustrato y se midieron presionando en su superficie con cuatro puntas de prueba dispuestas en línea recta.

MC51 Respuesta estructural de aluminosilicatos laminares frente a sus-

tituciones octaédricas: un estudio DFT+U de pirofilita y montmorillonitas

Bocca Mailén¹, Popovich Melina Elena¹, Gonzalez Estela^{2 1}, Luna Carla Romina^{2 1}, Reimers Walter Guillermo^{2 1}

¹ Universidad Nacional del Sur (UNS), Dpto de física

² Instituto de Física del Sur (IFISur) Bahía Blanca

Las sustituciones isomórficas en lámina octaédrica constituyen uno de los principales mecanismos responsables de la diversidad estructural y funcional de los filosilicatos 2:1 [1]. Comprender cómo diferentes cationes modifican el entorno de coordinación local resulta fundamental para establecer la relación entre estructura y propiedades en estos materiales. En este trabajo se investigó, mediante cálculos de Teoría del Funcional de la Densidad (DFT) con la aproximación DFT+U, implementada por el paquete VASP [2], la respuesta estructural de pirofilita, montmorillonita sódica deshidratada (Na-MMT) y montmorillonitas con sustituciones octaédricas por Fe y Mn. Los parámetros de red obtenidos muestran que la incorporación de Mg en la lámina octaédrica produce una leve expansión de la celda unitaria, asociada al mayor radio iónico del Mg^{2+} respecto del Al^{3+} . La posterior sustitución por Fe y Mn genera incrementos adicionales en los parámetros a y b , mientras que el espaciamiento basal (d_{001}) permanece prácticamente invariable (9.59 Å), indicando que las sustituciones modifican principalmente el entorno local sin alterar la arquitectura laminar característica del sistema. El análisis de las distancias metal-oxígeno revela comportamientos claramente diferenciados según el catión incorporado. Mientras que los enlaces Al-O permanecen prácticamente inalterados al pasar de pirofilita a Na-MMT, la incorporación de Mg produce enlaces Mg-O más largos (2.05–2.09 Å), consistentes con su mayor radio iónico. En Fe/Na-MMT, las distancias Fe-O (2.01–2.06 Å) muestran una expansión relativamente uniforme del octaedro, compatible con una relajación estructural casi isotrópica. En contraste, el sistema Mn/Na-MMT presenta una distribución mucho más amplia de distancias Mn-O (1.96–2.14 Å), evidenciando una marcada anisotropía en el entorno de coordinación. Esta coexistencia de enlaces contraídos y elongados constituye una posible evidencia de una distorsión estática tipo Jahn-Teller asociada al estado electrónico del Mn^{3+} en coordinación octaédrica. La cuantificación de las distorsiones confirma que las principales relajaciones estructurales ocurren en la lámina octaédrica. En todos los sistemas, los valores de distorsión para los octaedros son del orden de 10^{-4} , mientras que las distorsiones de los tetraedros SiO_4 son aproximadamente dos órdenes de magnitud menores (10^{-6}), demostrando que la red tetraédrica permanece prácticamente rígida y que las deformaciones inducidas por las sustituciones son absorbidas localmente por el entorno octaédrico. Los enlaces entre el catión octaédrico y el oxígeno perteneciente al grupo hidroxilo resultan sistemáticamente los más cortos, indicando que estos oxígenos constituyen los sitios estructuralmente más sensibles frente a cambios en la composición de la lámina octaédrica. Los resultados muestran que la estructura laminar de estos aluminosilicatos presenta una elevada robustez frente a sustituciones isomórficas, mientras que la respuesta estructural se concentra en el entorno local de los cationes sustitucionales. En particular, la incorporación de Mn induce una respuesta anisotrópica significativamente más intensa que Fe, asociada a una distorsión tipo Jahn-Teller que constituye el punto de partida para comprender las posteriores modificaciones electrónicas y magnéticas observadas en estos materiales.

[1] R. Huang, L. Wu, X. Wang, N. Tang, L. Gao, A. Wang and Y. Lu, *Prog. Nat. Sci.: Mater. Int.* **34** (2024) 251.

[2] <https://vasp.at/>

MC52 Ruido eléctrico y dinámica percolativa en manganitas con sepa-

ración de fases bajo diferentes campos magnéticos

López Trostbach Pablo Santiago^{1 2}, Vallejo Chillagano Sammy^{1 2}, Leticia Granja^{1 3}, Quintero Mariano¹, Sacanell Joaquín¹

¹ Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), Departamento de Física de la Materia Condensada, CAC, CNEA. Av. Gral. Paz 1499, San Martín, Provincia de Buenos Aires.

² Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEN), Intendente Güiraldes 2160 - Ciudad Universitaria, Belgrano [1428], CABA, Argentina

³ Instituto de Nanociencia y Nanotecnología (INN), CONICET-CNEA, Argentina.

Se estudió el transporte eléctrico en función de la temperatura y el campo magnético en $La_{5/8-y}Pr_yCa_{3/8}MnO_3$ ($y = 0,32$) entre 40 y 300 K. Este sistema es electrónicamente inhomogéneo, con separación de fases metálica y aislante. La competencia entre la fase ferromagnética metálica y la fase aislante da lugar a una red percolativa, cuya conectividad depende de los parámetros de control del sistema. Además, se observa que las fases coexistentes evolucionan en el tiempo, lo que indica que esta competencia es un fenómeno metaestable.

Las mediciones de resistividad y magnetización evidencian la presencia de una fase ferromagnética metálica, una fase aislante y un rango intermedio en el que ambos comportamientos coexisten. En este último se observa una transición metal-aislante asociada a la percolación de la fase metálica. Las mediciones isotérmicas muestran, además de esta evolución temporal, fluctuaciones (ruido) cuya amplitud correlaciona con la transición metal-aislante.

En las regiones caracterizadas por un estado homogéneo, la amplitud del ruido es comparativamente baja y sigue una distribución gaussiana. En la ventana de coexistencia de fases, en cambio, emergen distribuciones bimodales, acompañadas de un aumento abrupto en la amplitud global del ruido. Este máximo de ruido se ubica cerca de la temperatura de transición metal-aislante, lo que sugiere que la dinámica observada está vinculada a la competencia entre ambos estados. Al aplicar campo magnético, el máximo de ruido se desplaza hacia temperaturas más altas y su amplitud aumenta.

Estos resultados muestran que las manganitas con separación de fases constituyen un sistema en el que es posible manipular la coexistencia de fases tanto desde un punto de vista estático (proporción relativa de cada fase) como dinámico (evolución temporal y ruido), usando el campo magnético y la temperatura como parámetros de control. Esta fenomenología es análoga a la observada en materiales neuromórficos, donde un parámetro de control modula la dinámica de un sistema que fluctúa entre dos estados, afectando su respuesta eléctrica. Los resultados presentados aportan evidencia experimental de dinámicas potencialmente aprovechables en arquitecturas de computación probabilística, donde la coexistencia de fases y la percolación dinámica favorecen la aparición de estados intermedios y respuestas adaptativas.

MC53 Simulaciones de Monte Carlo del modelo de Heisenberg aplicadas a aleaciones Cu–Al–Mn

Sanchez Torres Nicolás¹, Arriaga Facundo^{2 3}, Lanzini Fernando^{2 3}

¹ Facultad de Ciencias Exactas, UNCPBA, Tandil, Argentina

² Instituto de Física de Materiales Tandil (IFIMAT), UNCPBA, Tandil, Argentina

³ Centro de Investigaciones en Física e Ingeniería del Centro de la Provincia de Buenos Aires (CIFICEN), UNCPBA-CONICET-CICPBA

Las aleaciones Cu–Al–Mn son conocidas por presentar la propiedad de memoria de forma, cuyo nombre proviene de su capacidad de recuperar su estructura previa a una deformación, luego de ser sometidas a un tratamiento térmico. Esta característica las convierte en excelen-

tes candidatas para la fabricación de sensores mecánicos y otros dispositivos tecnológicos. Esta propiedad se debe a una transformación sólido-sólido entre la fase β (austenita) y β' (martensita), de alta y baja temperatura respectivamente. La fase β , de estructura bcc, presenta diversas transformaciones: ordenamiento atómico, magnético, y descomposición espinodal. Estos fenómenos influyen de distintas maneras en la transformación martensítica y, por consiguiente, en las potenciales aplicaciones.

En este trabajo se utilizaron simulaciones de Monte Carlo con el algoritmo de Metropolis para estudiar el ordenamiento magnético, la temperatura crítica de Curie y el ciclo de histéresis en distintas aleaciones de Cu–Al–Mn. Esta elección continúa la línea de trabajos previos del Grupo de Propiedades Mecánicas y Transformaciones de Fase (IFIMAT) sobre este sistema [1, 2]. Para modelar la dinámica del espín, se partió de una versión inicial del código basada en el modelo de Ising y, posteriormente, se desarrolló una versión más general utilizando el modelo clásico de Heisenberg, en la que el espín se representa como un vector unitario tridimensional. En la implementación de Heisenberg, la actualización del espín entre dos pasos de Monte Carlo se implementó inicialmente mediante una propuesta global isotrópica, en la que el espín candidato se obtiene por muestreo uniforme sobre toda la esfera, y luego mediante una propuesta local en cono centrada en el espín actual. En este contexto, Zhang et al. [3] presentan una implementación de actualizaciones de espín basada en rotaciones, parametrizadas mediante ángulos de Euler o cuaterniones, como una forma eficiente de representar y aplicar la rotación del espín en el espacio tridimensional.

La elección de una propuesta local busca controlar el tamaño de las actualizaciones de espín y mantener una tasa de aceptación razonable. En sistemas de Heisenberg, esto puede implementarse mediante propuestas cónicas, que generan configuraciones cercanas a la anterior. En este sentido, Alzate-Cardona et al. [4] proponen un esquema adaptativo que ajusta el ancho del cono para mantener la aceptación cerca del 50 % y mejorar la eficiencia del muestreo a lo largo de la simulación.

Los resultados obtenidos muestran un desplazamiento considerable de la temperatura crítica de Curie hacia valores más bajos respecto de los obtenidos con el modelo de Ising.

[1] F. Arriaga, D. Velázquez, and F. Lanzini, MRS Advances 9 (2023) 130–135.

[2] A. Alés and F. Lanzini, Modelling Simul. Mater. Sci. Eng. 22 (2014) 085007.

[3] Y. Zhang, B. Wang, Y. Guo, Q. Li, and J. Wang, Comput. Mater. Sci. 197 (2021) 110638.

[4] J. D. Alzate-Cardona, D. Sabogal-Suarez, R. F. L. Evans, and E. Restrepo-Parra, J. Phys.: Condens. Matter 31 (2019) 095802.

MC54 Síntesis de películas de CuO sobre sustratos de vidrio a través de deposición por baño químico

Nacusse Elias¹, Donaire Pereyra Florencia Yazmín^{1 2}, Insabella Maximiliano², Marin-ramirez Oscar^{1 2}

¹ Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología (FACET), Universidad Nacional de Tucumán (UNT), San Miguel De Tucuman (capital), Nanoproject, Laboratorio de Física del Sólido y Laboratorio de Nanomateriales, Departamento de Física

² Instituto de Física del Noroeste Argentino (IFINOA), San Miguel De Tucuman (capital), Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Palermo, Universidad Nacional de Tucumán (UNT), San Miguel De Tucuman (capital)

Las películas delgadas de CuO presentan un creciente interés para aplicaciones fotoelectroquímicas, como la producción de hidrógeno mediante *water splitting*, así como para fotodetectores, sensores y otros dispositivos optoelectrónicos. Además de la ventaja económica derivada de la abundancia del cobre, el CuO es un semiconductor tipo *p* con una brecha de banda comprendida

entre 1,2 y 1,9 eV, lo que le permite absorber radiación en el rango visible y lo convierte en un material prometedor para aplicaciones como fotocátodo. La obtención de películas monofásicas de CuO con buena cristalinidad, control estequiométrico y alta uniformidad constituye un desafío, ya que la presencia de fases secundarias, como Cu₂O, modifica significativamente sus propiedades estructurales, eléctricas y ópticas. En este contexto, la deposición por baño químico (*Chemical Bath Deposition*, CBD) representa una alternativa atractiva debido a su bajo costo, escalabilidad y operación a bajas temperaturas. Sin embargo, la optimización de los parámetros de crecimiento continúa siendo un desafío para minimizar la formación de fases secundarias, mejorar la reproducibilidad y obtener películas con propiedades adecuadas para aplicaciones fotoelectroquímicas.

En este trabajo se obtuvieron películas delgadas de CuO sobre vidrio mediante CBD utilizando acetato de cobre como precursor y distintos agentes alcalinizantes capaces de liberar NH₃, tanto para alcalinizar el medio como para estabilizar el ion Cu²⁺. Se prepararon tres baños químicos empleando hexametilentetramina (HMTA), urea y una mezcla HMTA–urea, manteniendo una relación molar Cu²⁺:NH₃ de 1:8. Previo a la deposición, los sustratos de vidrio se lavaron cuidadosamente, finalizando con un ataque químico usando una solución de KOH 1 M. Una vez sumergidos los vidrios en posición vertical, el baño se calentó a 90 °C durante 45 min con agitación constante. Posteriormente, las películas fueron sometidas a un tratamiento térmico a 250 °C durante 180 min.

La estructura cristalina se analizó mediante difracción de rayos X de incidencia rasante (GIXRD) utilizando un difractómetro PANalytical Empyrean con radiación Cu K α ($\lambda = 1,5406 \text{ \AA}$) y un ángulo de incidencia fijo de 0,5°. Los difractogramas se refinaron mediante el método de Le Bail utilizando el software GSAS-II. El gap óptico se estimó a partir de espectros de absorbancia UV–Vis obtenidos con una fuente de deuterio–halógeno y un espectrómetro CCD.

Los resultados mostraron que todas las películas presentan como fase mayoritaria CuO monoclínico (tenorita); sin embargo, únicamente la muestra obtenida con la mezcla HMTA–urea no presentó fases secundarias. Esta muestra también exhibió el mayor tamaño medio de cristalito, $D = (55,8 \pm 0,5) \text{ nm}$, mientras que la sintetizada con HMTA exhibió la menor microdeformación observada con el refinamiento, con $\varepsilon = (1,0 \pm 0,1) \times 10^{-2}$. En las tres muestras, los parámetros de red de la celda monoclínica fueron consistentes con los valores reportados para la fase CuO. Las energías de brecha de banda indirecta fueron de $(1,11 \pm 0,02) \text{ eV}$, $(1,20 \pm 0,03) \text{ eV}$ y $(1,51 \pm 0,05) \text{ eV}$ para las muestras sintetizadas con HMTA, urea y HMTA–urea, respectivamente. Estos resultados demuestran que el agente alcalinizante ejerce una influencia significativa sobre las propiedades estructurales y ópticas de las películas de CuO obtenidas por CBD. Entre las condiciones evaluadas, la mezcla HMTA–urea permitió obtener películas monofásicas con el mayor tamaño medio de cristalito, constituyendo la condición de síntesis más favorable.

MC55 Síntesis y caracterización de películas delgadas de polianilina con comportamiento memristivo

Brocca Fabián Alfredo¹, Torrisi Federico¹, Sattler Martín^{2 3}, Antonel P. Soledad², Acha Carlos³

¹ Universidad de Buenos Aires (UBA), San Nicolas, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEN), Belgrano, Departamento de Física, Laboratorio 6 y 7

² Universidad de Buenos Aires (UBA), San Nicolas, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEN), Belgrano, Instituto de Química, Física de los Materiales, Medio Ambiente y Energía (INQUIMAE), Belgrano

³ Universidad de Buenos Aires (UBA), San Nicolas, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEN), Belgrano, Departamento de Física, Laboratorio de Bajas Temperaturas

Los memristores son dispositivos electrónicos basados en el fenómeno de resistive swit-

ching (RS). Este consiste en la variación reversible de una resistencia eléctrica entre dos o más valores bajo la acción de un campo eléctrico o una corriente alta [1]. Esto hace que sea útil en aplicaciones de memoria no volátil o para su uso en circuitos que emulan el funcionamiento eléctrico de sistemas nerviosos.

Se han hallado diversos materiales, tanto orgánicos como inorgánicos e híbridos, con propiedades de RS [1]. Los memristores a base de óxidos de metales de transición poseen una limitación relacionada con el módulo de Young, por lo que se ha despertado un interés en materiales orgánicos, como los polímeros conductores, que permiten sintetizar memristores flexibles y biocompatibles [2]. Estos últimos son polímeros de base orgánica que pueden actuar como semiconductores o como conductores eléctricos.

En este trabajo se sintetizó químicamente polianilina (PANI) mediante la polimerización oxidativa del monómero, variando la identidad del medio ácido: HCl, H_3PO_4 , ácido cítrico y PSSA (ácido poliestirensulfónico). Los espectros de absorción UV-Vis-NIR de las distintas PANI sintetizadas mostraron las transiciones asociadas a la estructura de bandas características del polímero, señalando que se obtuvieron en su estado esmeraldina sal conductora.

Posteriormente, se prepararon películas delgadas de las muestras sintetizadas mediante la técnica spin coating, sobre sustratos de vidrio en todos los casos, y se les realizaron contactos por sputtering de oro para su caracterización eléctrica. Se observaron ciclos de histéresis resistivos y curvas características corriente-tensión no lineales. Las medidas eléctricas se complementaron con un análisis morfológico por microscopía electrónica de barrido, que permitió estudiar la polianilina en una escala nanométrica e identificar, en el caso de PANI:PSS, una distribución del polímero en forma de tejido poroso regular, a diferencia de los otros medios ácidos.

[1] J. S. Lee, S. Lee and T. W. Noh, *Applied Physics Reviews* 2 (2015) 031303.

[2] Y. Xiao, B. Jiang, Z. Zhang, S. Ke, Y. Jin, X. Wen and C. Ye, *Science and technology of advanced materials* 24 (2023) 2162323.

MC56 Soldadura por difusión en aceros inoxidables austeníticos utilizando cintas metálicas amorfas base Ni - relación entre la microestructura y las propiedades mecánicas

Di Luozzo Nicolas¹, Ureña Andrea¹, Fontana Marcelo Raul¹, Sergi Federico¹, Gimmi Federico¹

¹ *Instituto de Tecnologías y Ciencias de la Ingeniería "Hilario Fernández Long"(INTECIN), Universidad de Buenos Aires - CONICET*

El proceso de soldadura por difusión mediante una fase líquida transitoria (transient liquid phase bonding, TLPB) se caracteriza por la utilización de material de aporte - una fina intercapa - a diferencia de las soldaduras por difusión de estado sólido (solid state diffusion bonding). Las soldaduras TLPB se llevan a cabo colocando entre las piezas a soldar el material de aporte - con un punto de fusión (T_a) inferior al del metal base (T_b). El conjunto es calentado, con la aplicación de presión P , a la temperatura de proceso T_p , intermedia entre T_a y T_b ($T_a < T_p < T_b$). Durante el tiempo de permanencia del conjunto a T_p (t_p), una rápida interdifusión de los elementos aleantes ocurre entre la lámina, ya líquida, y el metal base. Este proceso difusivo produce un cambio en la composición química en el líquido, lo que ocasiona su solidificación y por consiguiente la soldadura entre ambas piezas. Con una apropiada selección de las condiciones de presión y temperatura, es posible solidificar la totalidad de la brecha líquida a T_p durante t_p , es decir, isotérmicamente. En este estudio de soldaduras TLPB, se utilizó acero inoxidable austenítico Tipo 304L como metal base, y cintas metálicas amorfas base Ni Metglas MBF 20 (Ni-7Cr-4.5Si-3.2B-3.0Fe, wt. %) y MBF 50 (Ni-19Cr-7.3Si-1.5B-0.5Fe, wt. %) como material de

aporte. En lo referente a las variables de proceso, la T_p utilizada fue de 1250° para una P de 3.5 MPa, con t_p de 11 min.

En relación con la microestructura de las soldaduras, se estudió el metal base, la junta, el material base adyacente a la misma y la zona afectada por el calor (Heat Affected Zone, HAZ). En el caso particular de la microestructura de la junta, se pudo determinar que la misma consta únicamente de austenita. Por otro lado, tanto en el metal base adyacente a la junta como en la HAZ, se observa austenita junto con ferrita delta en forma de bandas alargadas en la dirección de laminación - un patrón similar al observado en el metal base.

En lo referente a las propiedades mecánicas, probetas tanto del metal base como de las soldaduras en las condiciones anteriormente indicadas fueron sometidas a ensayos de tracción. En los mismos, el metal base alcanzó una resistencia a la tracción (ultimate tensile strength, UTS) de 699 Mpa y una elongación a la rotura e de 58.4 %. Por otro lado, las soldaduras utilizando como material de aporte MBF 20 alcanzaron una UTS de 652 MPa (93.2 % del metal base) y una e de 58.4 %. A su vez, las soldaduras utilizando como material de aporte MBF 50 alcanzaron una UTS de 646 MPa (92.4 % del metal base) y una e de 60.0 %.

Si bien se alcanzaron alentadores resultados tanto en la UTS como en la e , las probetas de las soldaduras realizadas fallaron en la junta, y no en la HAZ como se esperaba. Se discuten la relación microestructura-propiedades mecánicas que explican este comportamiento, y se analizan acciones correctivas para alcanzar todos los objetivos desde el punto de vista de las propiedades mecánicas.

Enseñanza de la Física

Miércoles 17 16:30 - 18:00 hs. AULA 203 y Aula 204 - Facultad de Hum. - Av. Belgrano 300

EF01 Análisis de modos normales en cadenas de resonadores LC acoplados: teoría, simulaciones y experimentos.

Setrini Bogarin Giovanni Ezequiel¹, Nobile Tomas¹, Echavarría Bautista Jose¹, Wagner Boián Pablo^{1 2}, Ramos Alba^{1 2}, Fernandez Alcázar Lucas Jonathan^{1 2}

¹ Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), Corrientes (capital)

² Instituto de Modelado e Innovación Tecnológica (IMIT), Corrientes (capital)

El concepto de modos normales se introduce típicamente recurriendo al análisis de una cadena unidimensional de masas acopladas con resortes en el marco de pequeñas oscilaciones, mediante el formalismo de mecánica Lagrangiana. No obstante, un análisis equivalente puede ser realizado (y de hecho algunos autores lo hacen) utilizando sistemas de resonadores LC acoplados. En este trabajo presentamos un análisis de los modos normales de una cadena de tanques LC acoplados donde variamos la naturaleza del acoplamiento. Específicamente, conectamos los resonadores mediante capacitores en serie, inductancias en serie, o bien, mediante acoplamiento por inductancia mutua. Cada una de estas conectividades permite modificar los signos de los elementos no diagonales de la matriz dinámica y por lo tanto dictan la estructura de los modos normales. Mediante simulaciones realistas usando el software libre NGSPICE y experimentos mostramos que los modos normales del sistema pueden visualizarse mediante mediciones de voltaje en función del tiempo. Este experimento requiere elementos que pueden encontrarse en cualquier laboratorio de una universidad: generadores de ondas sinusoidales, osciloscopio (de 2 canales o más), y otros elementos de bajo costo como protoboard, capacitores y bobinas. Esta experiencia además permite realizar coordinación vertical entre asignaturas como “Mecánica Analítica” y “Electricidad y Magnetismo”.

EF02 astroUNSAM: programa interdisciplinario de educación en astronomía

Pontnau Rocío¹, Fernández Moreno Cintia¹, Arriague Guadalupe², Socolovsky Hernán¹, Quinteros Cynthia Paula³

¹ Universidad Nacional de Gral. San Martín (UNSAM), San Martín Escuela de Ciencia y Tecnología

² Universidad Nacional de Gral. San Martín (UNSAM), San Martín Escuela de Arte y Patrimonio

³ Instituto de Ciencias Físicas (ICIFI) Villa Maipu

Nacido en 2022 como iniciativa de extensión de la Escuela de Ciencia y Tecnología, astroUNSAM es actualmente un programa diversificado en propuestas, públicos y perfiles de quienes lo llevan adelante. Se trata de un conjunto de actividades en torno a temáticas astronómicas, que abarca desde sesiones regulares de observación del cielo (a ojo desnudo y con telescopio), talleres y charlas de expertos en temáticas vinculadas, entre otras.

Originada en la inquietud por compartir saberes astronómicos y en la disponibilidad de un instrumento donado a la UNSAM, la iniciativa ha ido creciendo y diversificándose a lo largo de los años. Con un raigambre fuertemente naturalista, comenzó con sesiones de observación vinculadas a fenómenos astronómicos particulares, pero siempre con una intención de emplearla como excusa para abordar ideas vinculadas a la naturaleza de la ciencia y al quehacer científico. Con un abordaje topocéntrico [1], la propuesta se basa no sólo en el cuestionamiento de los saberes

astronómicos presentes en la currícula escolar sino en la interpretación de los fenómenos desde una perspectiva situada en el observador y en las dimensiones culturales que moldean nuestras formas de interpretar el mundo. Con la incorporación de perfiles profesionales procedentes de distintas áreas, la propuesta se ha visto enriquecida en la profundidad y amplitud de cuestiones que se abordan. En particular, en el presente año se está desarrollando un círculo de estudio titulado 'Cosmopoéticas'.

La entusiasta recepción que las actividades primigenias tuvieron en la comunidad UNSAM (incluyendo estudiantes, docentes y no docentes) y en quienes fueron acercándose a las propuestas (estudiantes de otras instituciones, vecinxs, curiosxs) nos fue llevando a querer ampliar los alcances de la propuesta. Por este motivo, el presente año, astroUNSAM participa de San Martín Fantástico, la propuesta que Aula Territorial lleva adelante con las instituciones del Área Reconquista. En ese marco, nos encontramos desarrollando actividades en los Centros Juveniles de San Martín, en la Escuela Secundaria Técnica de la UNSAM y en el Jardín de la Montaña, sin detrimento de las sesiones regulares de observación, los encuentros del círculo de estudio y la realización de un taller de astronomía básica observacional.

AstroUNSAM se viene consolidando como una iniciativa de interés dentro de nuestra universidad, incorporando temáticas que no sólo entusiasman sino que dan voz a distintos actores tanto de la comunidad educativa como de su área de acción, que es el territorio de San Martín. Además, en los años que lleva en ejecución, la iniciativa nos ha nutrido a quienes participamos de ella con perfiles tan diversos como no docentes, estudiantes y docentes de nivel medio y universitario, vecinxs, doñas, entusiastas e investigadores. Con casi 5 años de vida, astroUNSAM sigue atrayendo la atención de asistentes y pasantes (que la eligen como espacio para sus prácticas), lo cual nos indica el valor que posee dentro de la comunidad y nos impulsa a seguir incorporando perspectivas que le permitan seguir creciendo y generando nuevas propuestas.

[1] Diego Galperin (2016). Sistemas de referencia y enseñanza de las ciencias: el caso de los fenómenos astronómicos cotidianos (Tesis). DEPARTAMENTO DE FORMACION DOCENTE ; FACULTAD DE CS.EXACTAS ; UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DE LA PCIA.DE BS.AS.

EF03 Autocolimación asistida por efecto moiré para la medición de la distancia focal de lentes delgadas

Gulich Maximiliano Damian^{1 2}, Tebaldi Myrian^{1 2}

¹ Centro de Investigaciones Ópticas (CIOP), Manuel B. Gonnet

² Departamento de Ciencias Básicas, Facultad de Ingeniería UNLP

La autocolimación es un método directo para determinar la distancia focal de una lente convergente mediante la superposición del objeto con su imagen reflejada por un espejo plano. Sin embargo, la identificación precisa de la condición de coincidencia puede resultar dificultosa en experiencias de laboratorio, especialmente cuando el contraste de la imagen es reducido o existen pequeñas diferencias de posición y tamaño. En este trabajo se propone una variante didáctica del método basada en el efecto moiré, utilizando como objeto una red periódica y comparando su imagen con un patrón de referencia superpuesto. Las franjas de moiré generadas amplifican visualmente pequeñas diferencias entre ambos patrones y permiten reconocer con mayor sensibilidad la proximidad a la condición de autocolimación. Se describe el montaje experimental, se analiza la influencia de la posición de la lente, el contraste y la transparencia de las redes, y se discuten las posibilidades de esta técnica para la enseñanza experimental de la óptica geométrica. La propuesta busca ofrecer un procedimiento sencillo, económico y visualmente intuitivo para medir la distancia focal y comprender los principios de formación de imágenes, reflexión y

superposición de patrones periódicos.

EF04 Balance de energía en una interfaz plana entre medios dieléctricos

Duplaa M C¹, Ciocci Brazzano L^{1 2}, Perez L I¹, Aparicio R R¹

¹ *Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires (FIUBA) San Telmo*

² *Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) Palermo*

La reflexión y transmisión de la luz en una interfaz formada por dos medios dieléctricos transparentes, han sido ampliamente estudiadas en la literatura de óptica, tanto de grado como de posgrado. La cantidad de luz reflejada y transmitida, se estudia a través de los coeficientes de reflexión (R) y transmisión (T). Estos corresponden a la relación de las componentes de los campos eléctricos reflejado y transmitido, respecto del incidente. Dado que, para cualquier medio isotrópico cualquier estado de polarización puede expresarse en función de dos componentes perpendiculares entre sí, y ambos perpendiculares a la dirección de propagación, se eligen los modos propios s y p (perpendicular y paralelo al plano de incidencia, respectivamente). Esto es posible debido a que las ondas electromagnéticas en medios isotrópicos transparentes son transversales. Es importante notar que, con esta definición, los coeficientes de reflexión y transmisión del modo p tienen una ambigüedad en su definición. Con respecto al balance de energía en este tipo de interfaces, se puede comprobar que la reflectividad r corresponde al módulo cuadrado de R , mientras que en la transmisividad t , además del módulo cuadrado de T , hay que tener en cuenta que el ancho del haz transmitido no es igual al del haz incidente. Sin embargo, en la extensión a interfaces formadas por un medio transparente y uno absorbente, hay que tener en cuenta no solo que la permitividad es compleja, si no también que en el medio absorbente las superficies de amplitud constante no coinciden con las de fase constante. A estas ondas se las denomina ondas inhomogéneas. En este tipo de ondas el cálculo del balance de energía a través del vector de Poynting se complica porque el vector de onda es complejo. En este trabajo analizamos críticamente el balance de energía para estas interfaces.

EF05 Concepciones sobre la naturaleza discreta o continua de la física en estudiantes de la Licenciatura en Física

Dominguez Abril¹, Vicens Gaspar¹, Luna Carla Romina^{1 2}, Reimers Walter¹

¹ *Universidad Nacional del Sur (UNS) Bahía Blanca, Universidad Nacional del Sur — Departamento de Física (Av. L.N. Alem 1253, Bahía Blanca, Buenos Aires 8000, Argentina)*

² *IFISUR (CONICET-UNS), (Av. L.N. Alem 1253, Bahía Blanca, Buenos Aires 8000, Argentina)*

La dicotomía entre continuo y discreto constituye uno de los ejes conceptuales más persistentes en la formación en física [4]. La investigación en enseñanza de la física ha mostrado que los estudiantes rara vez integran ambas nociones en un esquema único, sino que construyen categorías de comprensión que van desde descripciones clásicas hasta cuasi-cuánticas [1], y que incluso el propio concepto de “continuo” admite variantes de sentido según el contexto en que se lo interroge [2]. En este trabajo se realizó una encuesta a un grupo de alumnos de la Licenciatura en Física de la Universidad Nacional del Sur (entre 1° y 5° año), indagando sus posiciones frente a la naturaleza discreta o continua del espacio, el tiempo y la materia, mediante preguntas de opción múltiple y una pregunta abierta. Se verificó que la mitad de los encuestados (50 %) no adhiere a una postura binaria, sino que sostiene que la naturaleza posee simultáneamente aspectos continuos y discretos. Frente a la existencia de valores discretos observables, la muestra se dividió de manera casi exacta entre una interpretación discreta y una continuista (31.8 % cada

una), mostrando que la evidencia empírica por sí sola no resuelve la intuición ontológica de base. Respecto de una eventual discretización futura del espacio-tiempo, el 59 % la consideró compatible con ideas ya presentes en la física contemporánea. Se observó además que la influencia de los años de carrera agudiza posiciones más definidas: los estudiantes avanzados (3° a 5° año) concentraron la totalidad de las respuestas hacia una naturaleza fundamentalmente discreta, mientras que los de años iniciales mostraron mayor indecisión, en línea con estudios que documentan la evolución de la comprensión conceptual a lo largo de la carrera de física [3,5]. Estos resultados aportan evidencia empírica local sobre un fenómeno poco documentado hasta ahora.

- [1] M. Ayene, J. Kriek and B. Damtie, *Phys. Rev. ST Phys. Educ. Res.* **7** (2011) 020113.
- [2] Solorio et al., *Phys. Rev. Phys. Educ. Res.* **21** (2025) 020158.
- [3] E. Cataloglu and R. W. Robinett, *Am. J. Phys.* **70** (2002) 238.
- [4] A. Hagar, *Discrete or Continuous? The Quest for Fundamental Length in Modern Physics*, Cambridge University Press (2014).
- [5] K. Mannila, I. T. Koponen and J. A. Niskanen, *Eur. J. Phys.* **23** (2002) 45.

EF06 Construcción de una plataforma experimental para la determinación de la temperatura de Curie vía medición de magnetización

Gonzales Martin Nicolás¹, Lionelli Valentino¹, Buendia Felipe Nicolás¹, Rolhaiser Ivo¹, Demarchi Damián José¹, Fretes Fabricio¹, Ojeda Kevin Vladimir¹, Wagner Boián Pablo Fabián^{1 2}, Ramos Alba Yanina^{1 2}, Fernández-alcázar Lucas Jonatan^{1 2}

¹ Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), Corrientes (capital)

² Instituto de Modelado e Innovación Tecnológica (IMIT), Corrientes (capital)

En los materiales ferromagnéticos se presentan pequeñas regiones del material donde los momentos magnéticos atómicos se alinean espontáneamente en una dirección, llamadas dominios magnéticos. En presencia de un campo magnético externo, los dominios magnéticos pueden alinearse generando una magnetización neta en la muestra. Dicha magnetización depende de la temperatura. En particular, un material ferromagnético presenta una transición de fase donde a partir de cierta temperatura, conocida como temperatura de Curie, el material pierde su magnetización: todos los átomos se orientan en direcciones aleatorias y el material se vuelve paramagnético. En este trabajo desarrollamos una plataforma experimental para estudiar esta transición ferromagnético-paramagnético y determinar la temperatura de Curie. Para ello recurrimos al uso de celdas Peltier para controlar la temperatura de un imán y se realizan mediciones de la magnetización en función de la temperatura utilizando los sensores presentes en celulares. Así también, la temperatura se mide mediante termocuplas conectadas a un microcontrolador Arduino. En específico, la determinación de la temperatura de Curie se obtiene de una extrapolación de los datos medidos, lo que permite realizar el experimento a temperaturas controlables las cuales no alcanzan a degradar al dispositivo.

EF07 Descomposición, recomposición y filtrado del color: un dispositivo experimental para su enseñanza

Marchiano Luka¹, Corregidor Carrio Diego Hernando^{1 2}, Martínez Toledo Rafael Mateo¹, Martin Andrés²

¹ Universidad Nacional de Tucumán (UNT) San Miguel De Tucuman (capital)

² Instituto de Investigación en Luz, Ambiente y Visión (ILAV), San Miguel De Tucuman (capital)

La comprensión de la naturaleza del color es un objetivo central de los cursos introductorios de óptica, pero suele abordarse de manera abstracta: los estudiantes aceptan que la luz

blanca es una superposición de longitudes de onda y que los filtros de color bloquean parte del espectro, sin una experiencia directa que sustente estas ideas. En este trabajo presentamos un dispositivo experimental de bajo costo, orientado a los primeros años universitarios, que permite descomponer, reconstruir y manipular físicamente el espectro visible sobre una mesa óptica.

El dispositivo utiliza como fuente una lámpara de xenón en un sistema de iluminación que se proyecta como una rendija con iluminación uniforme. El haz atraviesa primero una red de difracción y luego un prisma, de modo que ambos elementos dispersores actúan en serie sobre la misma luz. Esto habilita una comparación directa entre los dos mecanismos de dispersión: la red separa los colores con desviación creciente con λ , mientras que el prisma lo hace por la dependencia del índice de refracción $n\lambda$, con mayor desviación para longitudes de onda cortas. Los estudiantes pueden observar simultáneamente el orden invertido de los colores y la distinta linealidad de ambas dispersiones.

A continuación, una lente convergente recoge el espectro desplegado y lo recombina, reconstruyendo la luz blanca sobre una pantalla: una demostración tangible de la síntesis aditiva que retoma los experimentos de recombinación que propuso Newton [1], esto permite interponer máscaras físicas en el plano del espectro, delante de la lente. Al obstruir el paso de bandas de longitudes de onda seleccionadas, se observa en la pantalla el color resultante de la mezcla de las componentes que sobreviven: bloquear la banda roja produce cian, bloquear la verde produce magenta, y así sucesivamente. La máscara opera como un filtro material de color, cuyo mecanismo de acción es visible y manipulable, en contraste con los filtros convencionales cuya absorción selectiva permanece oculta para el estudiante.

La elección de la lámpara de xenón aporta una ventaja adicional: su espectro presenta picos de emisión característicos que funcionan como referencias naturales para ubicar longitudes de onda sobre el espectro desplegado, permitiendo una calibración sencilla en λ sin instrumental adicional.

El dispositivo además permite avanzar sobre el vínculo entre el espectro físico y la percepción del color. Al estrechar la rendija disminuye la intensidad de la luz y, por debajo de cierto umbral, el espectro continuo deja de percibirse como una graduación de colores: se observan tres bandas dominantes, una roja, una verde y una azul, en correspondencia con la respuesta tricromática de los conos de la retina. La transición es reversible y controlable con el ancho de la rendija y la distancia de la pantalla, lo que puede disparar la discusión sobre la diferencia entre el color como magnitud física (donde cada color tiene un valor de λ asociado) y el color como respuesta perceptual de conos.

En este trabajo describimos el diseño y la construcción del dispositivo, la secuencia didáctica propuesta (comparación red-prisma, síntesis del blanco, filtrado por máscaras, calibración con los picos del xenón y percepción tricromática a baja intensidad), discutiendo su potencial para ayudar a comprender la naturaleza del color.

[1] I. Newton, *Opticks*, Londres (1704)

[2] E. Hecht, *Óptica*, 3a ed., Addison Wesley, Madrid (2000)

EF08 Diseño y construcción de un parlante de audio para enseñanza de la física en cursos de Electricidad y Magnetismo

Quintieri Ana Sofía¹

¹ *Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología (FACET), San Miguel De Tucuman (capital), Universidad Nacional de Tucumán (UNT), San Miguel De Tucuman (capital)*

Se presenta la construcción de un parlante de audio con materiales de bajo costo, cuyo propósito es servir como recurso didáctico para la enseñanza de conceptos de la física que se estudian en cursos de Electricidad y Magnetismo. El dispositivo permite reproducir audio proveniente de un

teléfono celular o una computadora portátil mediante una conexión jack de 3,5 mm y un circuito amplificador de audio alimentado por USB de 5V.

El estudio aborda los fundamentos de las ondas sonoras, la conducción eléctrica, la corriente alterna, los campos magnéticos generados por imanes permanentes y bobinas, así como la fuerza magnética ejercida sobre un conductor donde circula corriente. Para ello, se diseñó y construyó un prototipo empleando vasos plásticos descartables, cajas de cartón, alambre de cobre recuperado, imanes permanentes, un circuito amplificador reciclado y un teléfono celular como fuente de señal de audio y de tensión.

La metodología incluyó la fabricación de una bobina fijada a una membrana hecha de diversos materiales, la incorporación de un sistema magnético usando imanes permanentes y la integración de un amplificador de audio reciclado. Los componentes eléctricos fueron caracterizados con instrumental electrónico de laboratorio.

El comportamiento del sistema fue modelado como un oscilador armónico forzado con amortiguamiento viscoso y, desde el punto de vista eléctrico, como un circuito RLC alimentado con corriente alterna. Este modelo permitió interpretar la respuesta en frecuencia del dispositivo y analizar la influencia de sus parámetros eléctricos sobre el desempeño acústico. Los resultados mostraron que la incorporación del circuito amplificador incrementó la corriente suministrada a la bobina, aumentando la amplitud de oscilación de la membrana y posibilitando la reproducción de audio con un volumen claramente audible dentro de los límites del amplificador de audio empleado.

Asimismo, se comprobó que la presencia del capacitor de dicho amplificador, atenúa las bajas frecuencias, otorgando al sistema una respuesta característica similar a la de un tweeter, con mejor desempeño en frecuencias altas.

Se concluye que el modelo teórico empleado, basado en la ley de Hooke y en el concepto de fuerzas magnéticas sobre conductores que transportan corriente, describe adecuadamente el comportamiento del prototipo y permite identificar los parámetros que optimizan su funcionamiento, tales como una membrana de baja masa, un mayor número de espiras y una mayor intensidad de corriente.

Además, la construcción de este parlante artesanal constituye una herramienta didáctica de gran valor para la enseñanza de conceptos como la ley de Faraday, la interacción entre campos magnéticos y corrientes eléctricas, los fenómenos mecánicos y la respuesta en frecuencia de circuitos de corriente alterna, demostrando que es posible abordar contenidos complejos mediante dispositivos experimentales de bajo costo y de fácil implementación.

[1]Sears, F. W. y Zemansky M. W., Física Universitaria con Física Moderna, Vol. 2, 14ava edición, Editorial Pearson. Versión en español por Young, H. D. y Freedman R. A. (2018)

[2]Sears, F. W. y Zemansky M. W., Física Universitaria, Vol. 1, 12ava edición, Editorial Pearson. Versión en español por Young, H. D. y Freedman R. A. (2014)

EF09 Diseño y estudio de cavidades acústicas para el filtrado de frecuencias

Del Cerro Catalina¹, Ferreyra Blanco Celina¹, Pinto Agostino Franco¹, Gómez Bernardo J.^{2 3}, Raviola Lisandro^{2 3}, Repetto Carlos Enrique^{2 3}

¹ Instituto Politécnico Superior "Gral. San Martín" (UNR)

² Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura (FCEIA), Rosario

³ Instituto de Física Rosario (IFIR), Rosario

Se diseñaron y fabricaron resonadores Helmholtz por impresión 3D, adaptados para ser ensayados como terminación de un tubo de impedancia. Fueron construídos con una cavidad común

a la que pueden adosarse distintas tapas. Estas tapas, que se encastran en forma mecánica a la cavidad, difieren en el número y en el diseño de los cuellos que poseen y en la longitud y sección transversal de los mismos. Se analizaron las diferencias que presentan los espectros de absorción de los distintos resonadores en un rango de frecuencias entre 100 y 1000 Hz.

EF10 Diseño, construcción y caracterización de un teslámetro basado en el efecto Hall para la medición de campos magnéticos de hasta 500 mT en ambas polaridades

Toffolo Gonzalo Luis¹, Adjadj Nadine¹, Williner Abigail², Benvenuto Ariel², Bonin Claudio^{1 2}, Figueroa Lisandro^{1 3}

¹ *Facultad de Ingeniería Química (FIQ) Santa Fe Capital*

² *Instituto de Física del Litoral (IFIS) Santa Fe Capital*

³ *Instituto de Química Aplicada del Litoral (IQAL) Santa Fe Capital*

En este trabajo se presenta el desarrollo de un teslámetro basado en el efecto Hall para la medición de campos magnéticos de alta intensidad. A diferencia de los desarrollos basados en sensores comerciales, el proyecto incluye tanto la fabricación del elemento sensor a partir de una muestra de silicio cristalino dopado tipo *p* como el diseño y construcción de la electrónica necesaria para su funcionamiento e integración en un instrumento de medición cuya salida puede digitalizarse para su posterior procesamiento. El diseño electrónico tomó como punto de partida circuitos descritos en [1], los cuales fueron adaptados y modificados de acuerdo con los requerimientos específicos del instrumento. A partir de este desarrollo se implementó un sistema capaz de alimentar la muestra mediante una corriente estabilizada, acondicionar la tensión Hall y generar una señal analógica compatible con sistemas de adquisición de datos. En la implementación presentada, la digitalización y el procesamiento de la señal se realizaron mediante una placa Analog Discovery 2 conectada a una computadora. Se realizaron ensayos funcionales y caracterizaciones experimentales que permitieron verificar el desempeño de las distintas etapas del sistema y evaluar la respuesta del sensor frente a campos magnéticos estáticos de hasta 500 mT. Asimismo, se estudiaron posibles estrategias para incrementar la sensibilidad y la resolución espacial del instrumento mediante modificaciones tanto, en el material semiconductor empleado, como en la geometría del mismo sensor Hall. El desarrollo se llevó a cabo utilizando algunos componentes recuperados de otros equipos, lo que permitió reducir significativamente los costos de fabricación, constituyendo una alternativa accesible para laboratorios de docencia e investigación que requieran la medición de campos magnéticos intensos.

[1] Daryl W. Preston y Eric R. Dietz, *The Art of Experimental Physics*, John Wiley & Sons, 1991.

EF11 El Efecto Einstein - de Haas desde un enfoque histórico y epistemológico

Brizuela Horacio Guillermo¹, Zapata Maria Cecilia²

¹ *Universidad Nacional de Tucumán (UNT), San Miguel De Tucuman (capital) Cátedra de Epistemología e Historia de la Física, Dto. de Física, FACET*

² *Universidad Nacional de Tucumán (UNT), San Miguel De Tucuman (capital) Cátedra de Física Experimental II, Dto. de Física, FACET*

En 1915, Albert Einstein y Wander Johannes de Haas publicaron un artículo [1] en el que describían un experimento realizado por ellos para demostrar la existencia de las "corrientes moleculares" propuestas por Andre Marie Ampere en una memoria de 1821 y formalizadas en 1826

[2], para explicar el magnetismo. En el presente trabajo se recorre, desde un enfoque histórico y epistemológico, el trayecto de las concepciones teóricas y experimentales que preceden a la realización del citado experimento, y la posterior reinterpretación de sus resultados a la luz de los nuevos descubrimientos sobre la materia a escala microscópica. Resulta un recorrido sumamente interesante, por cuanto no sólo presenta curiosidades históricas, sino que además involucra el desarrollo de las hipótesis relacionadas con la naturaleza de la materia a escala microscópica en épocas que, en sentido regresivo, son anteriores al descubrimiento del spin electrónico, de la propia existencia del electrón y de la Teoría de Maxwell del Electromagnetismo. Desde lo epistemológico se contempla la visión de Imre Lakatos [3] y de Thomas Kuhn [4] sobre el conocimiento científico, se identifican procedimientos compatibles con el método hipotético-deductivo formalizado en la era moderna por Karl Popper [5], y con el confirmacionismo de Carl Hempel [6] y Rudolf Carnap [7]. Como complemento, se presenta un montaje realizable con equipamiento usual en los laboratorios de Física de carreras universitarias de grado, para lograr una versión simplificada del Efecto Einstein - de Haas, que puede usarse como disparador de la temática planteada, o como práctica de laboratorio.

[1] Einstein, A. und de Haas, W. J. Deutsche Physikalische Gesellschaft. Verhandlungen 17 (1915): [Vol. 6, Doc. 13, 150–171]

[2] Ampère, A. M. Ed. Méquignon-Marvis (1826)

[3] Lakatos, I. Philosophical Papers, Volume 1. Cambridge University Press (1978)

[4] Kuhn, T. S. University of Chicago Press (1962)

[5] Popper, K. Verlag von Julius Springer, Wien (1935)

[6] Hempel, C. The Free Press, New York (1965)

[7] Carnap, R. Felix Meiner Verlag, Leipzig (1928)

EF12 Emulación de las vibraciones de una red de un sólido utilizando un cristal 1D de resonadores LC acoplados.

Zimmerman Josue David¹, Medina Candela María¹, Wagner Boián Pablo Fabián^{1 2}, Ramos Alba Yanina^{1 2}, Fernández Alcázar Lucas Jonatan^{1 2}

¹ Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), Corrientes (capital)

² Instituto de Modelado e Innovación Tecnológica (IMIT), Corrientes (capital)

En este trabajo utilizamos un arreglo unidimensional de resonadores LC acoplados para simular varios aspectos de la teoría de vibraciones de la red cristalina de un sólido. Específicamente, determinamos la relación de dispersión del cristal de resonadores electrónicos al hallar las frecuencias características de los modos normales y la relación de fase entre resonadores consecutivos. Usando el teorema de Bloch hallamos la relación de dispersión del cristal y la comparamos con los resultados de simulaciones numéricas usando el software libre NGSPICE y experimentos que requieren elementos comunes en un laboratorio de electricidad y magnetismo de una universidad. A saber, estos experimentos requieren un generador de ondas sinusoidales, osciloscopio de dos canales, y elementos básicos de circuitos, como capacitores, bobinas y resistencias. Luego, extendemos nuestro análisis a resonadores RLC donde el efecto de la disipación inducida por la resistencia ya no es despreciado sino incluido en la descripción del problema. Esto abre las puertas a estudios de sistemas más complejos, como plataformas no Hermitianas y constituye un primer paso a la iniciación a la investigación.

EF13 Escenarios contextualizados desde la Socioepistemología y su articulación interdisciplinaria entre Física, Biología y Matemática

Leguizamón G N¹, Vergara M A¹, Mascareño S L¹, Juárez G A¹, Navarro S I¹

¹ *Universidad Nacional de Catamarca (UNCA). Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Departamento de Física*

Esta investigación reflexiona sobre los aportes de la Socioepistemología en el diseño de escenarios contextualizados, orientados a resignificar la enseñanza interdisciplinaria entre la Física, la Biología y la Matemática en la formación inicial y continua de profesores. La Socioepistemología propone desplazar el eje conceptual desde la transmisión puramente disciplinar hacia el estudio de las prácticas sociales que generan conocimiento; reconociendo que el saber científico se construye de manera situada y articulada a contextos históricos, culturales y sociales. En este marco, se posiciona a la Biología como eje articulador interdisciplinario, dado que los fenómenos biológicos integran procesos físicos, estructuras matemáticas y dimensiones socioambientales que requieren una aproximación analítica integradora. Desde el nivel celular hasta las dinámicas ecosistémicas, la Biología posibilita la convergencia disciplinar al abordar fenómenos que involucran flujos energéticos, relaciones de magnitudes, transformaciones termodinámicas y problemáticas ambientales complejas. A través de la modelización matemática de fenómenos naturales en la práctica situada, se presentan experiencias didácticas que vinculan los saberes académicos con escenarios contextualizados. Por otro lado, la fotosíntesis articula transformaciones metabólicas, balances bioenergéticos, modelos funcionales de crecimiento; por otro, la dinámica de poblaciones integra balances de energía, modelo presa-depredador y variables microclimáticas. Ambos casos evidencian cómo la modelización matemática actúa como un puente epistemológico entre el conocimiento académico y el saber cotidiano. Esta perspectiva se complementa con el pensamiento complejo y la etnomatemática, al reconocer que toda comunidad desarrolla formas propias de cuantificar, interpretar y resolver problemas de su entorno. De este modo, los saberes construidos en la cotidianidad se constituyen en recursos valiosos para interpretar fenómenos científicos. A partir de esta investigación, se espera que la formación docente fundamentada en la Socioepistemología permita: 1) Contextualizar los contenidos científicos, 2) Generar el diálogo dialéctico entre saberes académicos y cotidianos, 3) Comprender la complejidad de la realidad, 4) Desarrollar capacidades críticas y transformadoras, y 5) Articular interdisciplinariamente problemáticas socioambientales cotidianas. En conclusión, la integración interdisciplinaria desde la Socioepistemología supera el modelo memorístico e instruccional para consolidar un aprendizaje situado, anclado en desafíos contemporáneos como el cambio climático, la salud y la sostenibilidad. Más que transmitir conocimientos acabados, se busca consolidar una práctica educativa problematizadora y colaborativa, orientada al desarrollo de una ciudadanía crítica y comprometida con las demandas de la sociedad contemporánea.

EF14 Estimación del ancho de la banda prohibida de un semiconductor: propuesta de experimento para laboratorio de grado

Ostrosky Umedez Agustin¹, Tavechio Lucas¹, Villalba María Eugenia¹, Caram Jorge^{2 1}, Figueroa Lisandro^{3 1}, Bonin Claudio^{2 1}

¹ *Facultad de Ingeniería Química (FIQ), Santa Fe Capital*

² *Instituto de Física del Litoral (IFIS), Santa Fe Capital*

³ *Instituto de Química Aplicada del Litoral (IQAL-CONICET), Santa Fe Capital*

El presente trabajo tiene como objetivo principal la estimación de la energía de la banda prohibida (E_g) para un semiconductor dopado, como un primer acercamiento teórico a la estructura microscópica de un semiconductor. En esta experiencia, pensada para un laboratorio de grado, se lleva a cabo la caracterización de la muestra midiendo resistencia en función de temperatura, barriendo un amplio rango térmico.

Se utilizó instrumental estándar de laboratorio y componentes de bajo costo, garantizando la viabilidad y alta reproducibilidad del ensayo sin requerir equipamiento de alta complejidad. Para medir temperatura, se utilizó un método que puede ser de interés por su capacidad para digitalizar en un ordenador mediciones de equipamiento que no cuentan con salidas analógicas/digitales, modernizando herramientas precisas que no permiten la adquisición digital directa. El método en cuestión incorpora un algoritmo de reconocimiento óptico de caracteres (OCR, por sus siglas en inglés), cuya implementación es facilitada por una interfaz gráfica open-source que se desarrolló en Python para propósito de este trabajo.

El valor central de esta experiencia, a nuestro criterio como estudiantes de la Licenciatura en Física, radica en su riqueza didáctica, ya que permite vincular de manera directa mediciones termodinámicas macroscópicas con la estructura electrónica microscópica del estado sólido. El análisis de la dependencia térmica de la resistencia hizo posible identificar la transición entre distintos regímenes de conducción, ilustrando experimentalmente la estadística de Fermi-Dirac y evidenciando el mecanismo cuántico por el cual la agitación térmica provee la energía necesaria para que los portadores de carga superen la brecha energética del material.

Para más información, contactarse al mail: fisicaexperimental2.fiq.unl@gmail.com

Puede hallar el informe de laboratorio en el siguiente drive.

Para descargar los scripts usados: scripts

EF15 Fabricación y caracterización de polarizadores lineales obtenidos a partir de monitores LCD: propuesta de experimento para laboratorio de grado

Villalba María Eugenia¹, Tavechio Lucas¹, Ostrosky Umedez Agustin¹, Figueroa Lisandro^{1 2}, Bonin Claudio^{1 3}

¹ Facultad de Ingeniería Química (FIQ), Santa Fe Capital

² Instituto de Química Aplicada del Litoral (IQAL), Santa Fe Capital

³ Instituto de Física del Litoral (IFIS), Santa Fe Capital

Los polarizadores lineales son componentes muy usados en experimentos de óptica, básicos para la demostración y validación de teoremas clave en la óptica ondulatoria, como la ley de Malus y los fenómenos de interferencia por polarización.

En este trabajo se presenta un método para caracterizar con precisión satisfactoria sus ejes de transmisión y aniquilación mediante la implementación de un dispositivo automatizado compuesto por dos motores paso a paso (controlados por PC) y contrastando con cálculos numéricos derivados del formalismo de Jones; el método es extensible a otros componentes ópticos como láminas retardadoras. Esto permite a los estudiantes familiarizarse de manera práctica con la representación matricial de la luz polarizada y el modelado matemático de sistemas ópticos complejos. Las láminas polarizadoras fueron recicladas de monitores LCD descompuestos, explorándose de esta manera la posibilidad de utilizarlas como componentes ópticos, promoviendo una alternativa sostenible y de muy bajo costo para laboratorios de grado. También, a partir de estos polarizadores, es posible caracterizar haces de luz mediante un proceso homólogo, con bases en el formalismo de Mueller.

El montaje experimental fue diseñado y ensamblado utilizando mayoritariamente componentes reciclados y elementos recuperados de experiencias previas, tales como motores paso a paso de impresoras en desuso, engranajes impresos en 3D y fuentes de alimentación recuperadas de un scanner. Mediante la integración de hardware libre —basado en la plataforma Arduino— y el desarrollo con Python de un script encargado de coordinar el movimiento de los motores, se construyó un sistema robusto capaz de realizar la adquisición automatizada y desatendida de datos.

Este modelo evidencia la viabilidad técnica del diseño, ofreciendo una plataforma eficaz para una caracterización competente de componentes ópticos sin requerir sistemas/mecanismos de alta complejidad, así como las posibilidades que ofrece el reciclaje de basura electrónica.

Para más información, contactarse al mail: fisicaexperimental2.fiq.unl@gmail.com

Puede hallar el informe de laboratorio en el siguiente drive

Para descargar los scripts usados: scripts

EF16 La representación gráfica como auxiliar para el estudio de Relatividad Especial

Salgueiro Walter¹

¹ *Centro de Investigaciones en Física e Ingeniería del Centro de la Provincia de Buenos Aires (CIFICEN), Instituto de Física de Materiales Tandil (IFIMAT)*

Se presenta un abordaje de conceptos básicos de Relatividad Especial (RE) mediante representación gráfica. Particularmente se enfatizan las posibilidades que brinda el software de dibujo asistido por computadora, CAD, actualmente accesible en algunas versiones de distribución libre, con herramientas suficientes para representación y solución de problemas en el espacio de Minkowski o Lorentz-Minkowski. El apoyo visual que aporta este tipo de representación constituye una herramienta didáctica muy importante como ayuda para entender conceptos fundamentales en el estudio de RE. Por otra parte, la tarea a desarrollar en este tipo de espacios, abordada desde un punto de vista gráfico, requiere conocimientos tanto de geometría Euclidiana como no Euclidiana. Por ello impone una revisión de conceptos básicos de geometría y su aplicación mediante herramientas CAD, tales como trazado de paralelas, determinación de puntos mediante intersección de rectas, determinación de escalas, etc. En este trabajo se presentan algunos ejemplos de las posibilidades que en ese contexto brinda el software CAD de distribución libre. Los desarrollos gráficos pueden ser usados directamente como herramienta para la solución de problemas de RE, o como auxiliar para la revisión de la solución de problemas tratados previamente por método algebraico.

EF17 Modelización del conocimiento físico en la ruta del adobe: un enfoque socioepistemológico mediado por inteligencia artificial

Quiroga María Luz Del Valle¹, Leguizamón Guillermo Nolásco¹, Lingua Guillermo Sebastián¹, Juárez Gustavo Adolfo¹, Navarro Silvia Inés¹

¹ *UNCA, FACEN, Departamento de Física*

La presente investigación se enmarca en la Teoría Socioepistemológica de la Física Educativa, la cual postula que el conocimiento se construye socialmente a través de prácticas situadas y que el discurso físico escolar tradicional tiende a descontextualizar los saberes, despojándolos de su funcionalidad originaria. En este escenario, la recuperación de saberes tradicionales se presenta como un puente epistemológico indispensable para la contextualización del aprendizaje mediante el rediseño de la física escolar. La técnica constructiva del adobe en la Provincia de Catamarca representa un sistema complejo de variables físicas optimizadas empíricamente a lo largo de generaciones; sin embargo, carece de una sistematización científica que la vincule formalmente con la física académica. El objetivo de este trabajo es modelizar el conocimiento físico latente en las técnicas constructivas ancestrales de la Ruta del Adobe (Catamarca), evaluando el impacto de la Inteligencia Artificial (IA) como herramienta crítica de mediación tecnológica, y analizando como esta integración promueve valores de identidad cultural y sostenibilidad en el ámbito educativo. Metodológicamente, se adopta un diseño cualitativo, transdisciplinario y de corte etnográfico que

situa al sujeto y a su practica comunitaria en el centro de la construccion del conocimiento. La recopilacion de datos se enfoca en las practicas de los artesanos locales a lo largo del circuito historico. Para el procesamiento y modelado de variables complejas, se introducen herramientas de IA que facilitan el analisis tecnico-fisico articulado en tres ejes de la fisica de materiales y la termodinamica: 1) Termodinamica y transferencia de calor, donde se examinan las propiedades termicas del bloque de adobe y las variables de calor, temperatura y aislamiento que determinan la habitabilidad; 2) Resistencia del material, enfocado en evaluar las tensiones mecanicas de traccion y compresion empiricas aplicadas durante la manufactura; y 3) Durabilidad estructural, orientado al estudio de las tecnicas tradicionales de conservacion y el uso de aglutinantes organicos frente a factores climaticos adversos. Como resultado esperado, se pretende demostrar que la integracion de la IA permite visibilizar y sistematizar rigurosamente la fisica compleja que subyace al patrimonio arquitectonico regional. Esto transforma los saberes tradicionales comunitarios en conocimiento funcional cuantificable, ofreciendo un camino innovador para enriquecer y contextualizar el rediseño del discurso fisico escolar mediante el uso de la tecnologia contemporanea.

EF18 Oscilación de Helmholtz en cuerdas frotadas

Vega Yasmin¹, Maceira Lucía¹, Flores Ignacio¹, Martinez Pedro², Bruvera Ignacio²

¹ *Universidad Nacional de La Plata (UNLP), La Plata-Departamento de Física- Fac. Cs. Exactas*

² *Instituto de Física de La Plata (IFLP)-CONICEP/UNLP*

En los instrumentos de cuerda pulsada como la guitarra, las ondas se propagan libremente entre los puntos fijos de cada cuerda, por lo que la descripción (ideal) de este movimiento se puede realizar resolviendo la ecuación de ondas homogénea. En cambio, en los instrumentos de cuerda frotada como el violín y el violonchelo, el arco excita la cuerda simultáneamente a la propagación, por lo que es indispensable considerar una inhomogeneidad en la ecuación, y las características del sonido producido dependen sensiblemente de la posición, fuerza y velocidad con la que el arco interactúa con la cuerda. En este trabajo se estudió teórica y experimentalmente el comportamiento de una cuerda de violonchelo al ser frotada con un arco, con el objetivo de analizar la relación entre las condiciones de frotado y la ocurrencia o no de la vibración en régimen de Helmholtz, asociada a la generación de un sonido de timbre y afinación correctos. Se aplicaron modelos de la literatura que consideran la fuerza ejercida por el arco, su velocidad y la posición del punto de apoyo, y se estudió el movimiento de una cuerda tensa aislada bajo diferentes condiciones de ejecución mediante FFT de la señal eléctrica generada entre los extremos de la cuerda al exponerla al campo de un imán permanente.

EF19 Resolución numérica de oscilaciones amortiguadas con paso de tiempo adaptativo optimizado

Medina César¹, Brizuela Horacio Guillermo¹

¹ *Universidad Nacional de Tucumán (UNT) Laboratorio de Física Experimental I y II, Dto. de Física, FACET*

Se resuelven numéricamente los casos típicos de oscilaciones amortiguadas usando un método de Runge-Kutta de 5º orden, con diferentes tolerancias. Se utiliza un modelo genérico de algoritmo de paso de tiempo adaptativo: el PID (proporcional, integral, derivativo), pero introduciendo una nueva versión de filtro derivativo. Se propone, también, un nuevo método para calcular el error global de las soluciones. La comparativa entre las soluciones numéricas y analíticas, y entre soluciones numéricas de diferente tolerancia, muestran que las innovaciones mejoran notablemente la eficiencia y estabilidad del método, y la precisión del error global.

EF20 Transferencia de calor de Fourier: diseño de dispositivo experimental y estudio del avance de la frontera de transición.Torres Pilar¹, Ríos Segura Mateo¹, Suárez Barraza Victoria¹, Orlandini Adelina^{1 2}, Barolín Sebastián^{1 2}¹ *Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura (FCEIA) Rosario*² *Instituto de Física Rosario (IFIR), Rosario*

El problema de Stefan clásico unidimensional es un modelo matemático de frontera libre que suele ser utilizado para explicar el fenómeno físico del avance de la interfaz sólido-líquido de una sustancia. Mediante este modelo se describe la evolución de la frontera de cambio de fase en el tiempo mediante la ecuación de calor, considerando que el flujo de calor obedece la ley de Fourier. En regímenes difusivos normales, esta ley describe adecuadamente la dinámica del sistema, pero en algunas sustancias donde el flujo es subdifusivo o sobredifusivo, las dinámicas se ven afectadas por la memoria temporal y el comportamiento local de la derivada ya no permite explicar estos fenómenos de manera adecuada. Para ello, se introduce un modelo alternativo, el cual adapta el modelo de Stefan clásico e incorpora un flujo de calor modelado mediante derivadas fraccionarias. En este trabajo se diseñó y montó un dispositivo experimental para estudiar la frontera de cambio de fase de una barra de hielo unidimensional descongelándose en los distintos regímenes, evaluándose la aplicabilidad del modelo fraccionario.

EF21 Un análisis descriptivo de los modelos "mentales" sobre la dualidad onda- partícula en estudiantes de Física.Borrajó Ramiro¹, Luna Carla Romina^{1 2}, Reimers Walter Guillermo¹¹ *Departamento de física, Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca, Argentina.*² *IFISUR (CONICET-UNS), (Av. L.N. Alem 1253, Bahía Blanca, Buenos Aires 8000, Argentina)*

La dualidad onda-partícula (DOP) constituye la "puerta de entrada" fundamental a la física cuántica, pero su enseñanza representa un desafío intelectual mayor tanto para docentes como para alumnos [1]. Históricamente, la DOP ha evolucionado de ser un dilema ontológico entre Newton y Huygens a convertirse en una herramienta operacional en la óptica cuántica contemporánea [1,2]. Sin embargo, en el ámbito educativo, esta transición suele presentarse como una coexistencia de imágenes clásicas contradictorias, lo que genera tensiones en los esquemas mentales de los estudiantes [1]. Este trabajo presenta un análisis descriptivo de los modelos mentales de 22 estudiantes de la Licenciatura en Física de la Universidad Nacional del Sur, utilizando los resultados de una encuesta diseñada para indagar su comprensión de la DOP y la interpretación de experimentos de interferencia. Para categorizar las respuestas sin recurrir al binomio de "acierto o error", adoptamos el marco de los tres niveles de significado de Cheong y Song [3]: Nivel 1: el estudiante sintetiza resultados empíricos ("la luz tiene propiedades de onda y partícula"). El 72.7 % de los encuestados se ubica inicialmente aquí. Nivel 2: el estudiante utiliza el formalismo (ecuación de Schrödinger, función de onda) como herramienta de cálculo sin profundizar en la naturaleza del objeto. Aquí es donde suelen persistir imágenes clásicas, como la creencia de que las partículas recorren trayectorias sinusoidales [4]. Nivel 3: el estudiante intenta definir qué es el objeto en sí mismo. En nuestra encuesta, un 22.7 % comienza a reconocer la insuficiencia de las categorías clásicas para este nivel de descripción. Un hallazgo surge en la interpretación del impacto puntual en un detector: una mayoría del 63.7 % sostiene que dicho resultado no define una naturaleza exclusivamente corpuscular. Vinculamos esta intuición con el paradigma Neo-Copenhague, el cual propone que las propiedades observadas son contextuales: no pertenecen al objeto aislado, sino al sistema completo (objeto + aparato de medición) [5].

Este enfoque permite explicar el colapso de la función de onda como un proceso físico de decoherencia por interacción con el entorno, evitando interpretaciones místicas sobre el papel del observador. Desde una perspectiva de realismo crítico inspirado en Mario Bunge, proponemos que la fragmentación conceptual detectada puede mitigarse mediante la introducción del concepto de cuantón (*quanton*), entidad física *sui generis* que posee discreción en número y continuidad en extensión [6,7]. Siguiendo la metáfora del ornitorrinco de Lévy-Leblond, la DOP es un anacronismo lingüístico: así como un ornitorrinco no es un “híbrido pato-topo” sino un animal único, un electrón es un cuantón cuya manifestación depende del diseño del experimento. Los resultados muestran que el aprendizaje de la física cuántica no consiste meramente en corregir “errores”, sino en transitar una tensión epistemológica persistente.

FÍSICA MÉDICA

Miércoles 17 16:30 - 18:00 hs. AULA 203 y Aula 204 - Facultad de Hum. - Av. Belgrano 300

FM01 Análisis de la estructura espectral y del problema inverso para haces de electrones mediante descomposición en valores singulares (SVD)

Ferrero Luana Sofía¹, Barrera Scrivanti Melina Jazmín¹, Torres Díaz Jorge², Grad Gabriela¹, Bonzi Edgardo¹

¹ Facultad de Matemática Astronomía, Física y Computación (FAMAF) Córdoba Capital

² Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, Santiago de los Caballeros, República Dominicana

El problema inverso en dosimetría clínica plantea determinar el espectro de energía de la fuente, $S(E)$, a partir de la dosis porcentual en profundidad (PDD), $P(z)$, depositada en agua [1]. Físicamente, esta relación se modela mediante una ecuación integral de Fredholm de primera especie, cuya discretización conduce a $P = KS$. En este trabajo, $K \in \mathbf{R}^{101 \times 194}$ representa el kernel de transporte simulado por Monte Carlo [1], que mapea 194 canales de energía (0,04 a 10,00 MeV) en 101 profundidades (0 a 100 mm).

Debido a la similitud física de las curvas PDD a energías contiguas, el operador K es linealmente redundante y sumamente inestable. Para estudiar esta estructura, aplicamos la descomposición en valores singulares (SVD) $K = U\Sigma V^T$, donde U y V contienen los autovectores ortonormales de los operadores de covarianza espacial KK^T y espectral K^TK respectivamente, y Σ contiene los valores singulares σ_j en su diagonal [2].

Los resultados muestran que los valores singulares decaen suavemente cinco órdenes de magnitud, desde $\sigma_{m\acute{a}x} = 67,30$ hasta $\sigma_{m\acute{i}n} = 1,05 \times 10^{-4}$, con un número de condición de $\kappa(K) \approx 6,38 \times 10^5$, lo que clasifica al problema de electrones como moderadamente mal condicionado. El análisis de energía espectral acumulada ($E_n = \sum_{i=1}^n \sigma_i^2 / \sum_{i=1}^{101} \sigma_i^2$) revela una rápida saturación: el primer modo singular explica el 89,0% de la información. Al considerar conjuntamente los dos primeros modos se explica el 97,0%, mientras que los tres primeros modos describen el 99,0% de la información total. Esto demuestra que la dimensionalidad física efectiva del sistema observable es críticamente baja ($N_{eff} \approx 3$).

Aprovechando esta baja dimensionalidad, se analizó la forma de los primeros tres modos espectrales (filas de V^T). Tras filtrar el ruido estocástico de Monte Carlo mediante un filtro de Savitzky-Golay, comprobamos que estos modos dominantes se ajustan con extrema precisión ($R^2 \geq 0,9998$) mediante polinomios analíticos de Legendre y Chebyshev de bajo grado. En contraste, los modos de orden superior ($n > 3$) exhiben oscilaciones rápidas asociadas a valores singulares infinitesimales. Aunque es matemáticamente viable representar estas altas frecuencias mediante series de Fourier (senos y cosenos), su inclusión en la inversión es perjudicial. Dado que la pseudoinversa pondera las componentes por $1/\sigma_i$, dichos modos propagan y amplifican destructivamente el ruido estocástico del simulador en lugar de aportar información real.

Finalmente, simulaciones con un 1% de ruido gaussiano en el PDD validan que el SVD truncado (TSVD) con $k = 3$ regulariza de forma óptima la inversión, evitando el colapso caótico de la pseudoinversa completa. Este análisis delimita la frontera física de la información espectral recuperable en agua y justifica teóricamente por qué las redes neuronales artificiales resuelven con éxito este problema inverso: de forma implícita, proyectan la solución en el subespacio de baja dimensionalidad gobernado por los modos polinomiales dominantes [1].

[1] Torres. ARI 231 (2026) 112523

[2] Hansen P.C. SIAM, 1998.

FM02 Caracterización de la actividad eléctrica cerebral en sujetos con Esclerosis Lateral Múltiple (ELA) mediante métricas no lineales

De Las Heras Fatima¹, Del Rio Candela¹, Duarte Daiana Cristina², Gasaneo Gustavo^{3 2}

¹ Dpto. de Física, Universidad Nacional del Sur (UNS), Bahía Blanca, Argentina

² Instituto de Física del Sur (IFISur), Departamento de Física, Universidad Nacional del Sur (UNS) - CONICET, Bahía Blanca

³ Centro Integral de Neurociencias Aplicadas, 8000 Bahía Blanca, Argentina

La Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) es una enfermedad neurodegenerativa caracterizada por la degeneración progresiva de las neuronas motoras y el compromiso creciente de redes neuronales distribuidas, lo que modifica la dinámica global de la actividad cerebral. En estadios avanzados, las interfaces cerebro-computadora (Brain-Computer Interfaces, BCI) basadas en electroencefalografía (EEG) representan una alternativa para establecer un canal de comunicación. Desde la perspectiva de la física de sistemas complejos, el cerebro puede describirse como un sistema dinámico gobernado por interacciones no lineales entre un gran número de neuronas, lo que motiva el uso de herramientas de análisis no lineal para estudiar la neurodegeneración. En este trabajo se analizan registros EEG obtenidos mediante un paradigma P300[1] utilizando Análisis de Fluctuaciones sin Tendencia (AFT)[2] y Patrones Ordinales (PO) para obtener medidas de fractalidad y complejidad de la señal. Estas métricas se emplean como variables de entrada para algoritmos de aprendizaje automático destinados a la clasificación entre pacientes con ELA y controles. Se presentarán resultados preliminares sobre su utilidad para caracterizar alteraciones en la dinámica cerebral y su potencial como biomarcadores cuantitativos de la enfermedad.

[1] Mainsah, B., Fleeting, C., Balmat, T., Sellers, E., & Collins, L. (2025). *bigP3BCI: PhysioNet. RRID: SCR_007345.

[2] Hardstone, R., Poil, S.-S., Schiavone, G., Jansen, R., Nikulin, V. V., Mansvelder, H. D., & Linkenkaer-Hansen, K. (2012). *Frontiers in Physiology*, 3, 450. doi:10.3389/fphys.2012.00450.

FM03 Caracterización de la variabilidad cardíaca mediante DFA y GWOP para la identificación de biomarcadores del trastorno de conducta del sueño REM

Del Rio Candela¹, De Las Heras Fatima¹, Duarte Daiana Cristina², Gasaneo Gustavo^{3 2}

¹ Universidad Nacional del Sur (UNS), Bahía Blanca

² Instituto de Física del Sur (IFISur), Departamento de Física, Universidad Nacional del Sur (UNS) - CONICET, Bahía Blanca

³ Centro Integral de Neurociencias Aplicadas, 8000 Bahía Blanca, Argentina

El sueño es un estado biológico fundamental para la salud cerebral. Alteraciones en su arquitectura pueden asociarse con trastornos del sueño y con enfermedades neurodegenerativas. Entre ellas, el trastorno de conducta del sueño REM (REM Sleep Behavior Disorder, RBD), caracterizado por la pérdida de la atonía muscular durante la fase REM, constituye uno de los marcadores prodrómicos más relevantes de la enfermedad de Parkinson. La polisomnografía (PSG) es el método de referencia para el estudio del sueño, ya que registra simultáneamente señales neurofisiológicas y cardiorrespiratorias. Entre ellas, el electrocardiograma (ECG) permite analizar la variabilidad de la frecuencia cardíaca (HRV), obtenida a partir de los intervalos de tiempo entre latidos consecutivos. La HRV constituye un marcador no invasivo de la modulación del sistema

nervioso autónomo, cuya alteración ha sido descrita en pacientes con RBD. Por otro lado, la señal HRV presenta propiedades fractales y dinámicas complejas. En este trabajo se estudió la HRV de 28 pacientes con RBD y 16 controles [1] mediante el análisis de fluctuaciones sin tendencia (DFA, Detrended Fluctuation Analysis) [2] y el método Generalized Weighted Ordinal Patterns (GWPO). Se presentarán resultados preliminares de la caracterización de la dinámica cardíaca para la identificación de biomarcadores no invasivos del RBD.

[1] T Pollard, BE Moody, L Lehman, B Gow, C Fernandes, C Xie, A Johnson, RG Mark and T Heldt, *Nature Health* (2026). doi:10.1038/s44360-026-00096-z

[2] R Hardstone et al, *Front. Physiol.* 3 (2012) 450

FM04 Cinética de agregación eritrocitaria bajo irradiación: Aplicación del modelo de Kaliviotis-Yianneskis

Castellini Horacio¹, Olazagoitia Juan Ignacio², Moschini Guillermo², Galassi Mariel Elisa², Alet Analía¹, Porrini Sabrina³

¹ *Facultad de Cs. Bioquímicas y Farmacéuticas, UNR, Rosario*

² *Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura (FCEIA) Rosario*

³ *Instituto de Física Rosario (IFIR) Rosario*

La agregación eritrocitaria es un fenómeno hemorreológico fundamental que determina la viscosidad sanguínea y la perfusión microvascular. En este trabajo, se analiza el impacto de distintas fuentes de radiación ionizante (rayos Gamma, rayos X y electrones) sobre la cinética de formación de rouleaux en muestras de sangre humana, utilizando como marco teórico el modelo de Kaliviotis-Yianneskis (K-Y). La metodología experimental consistió en el uso de un elipsómetro transformado en agregámetro para obtener las curvas de agregación, las cuales fueron ajustadas mediante algoritmos de mínimos cuadrados no lineales. Este enfoque permitió determinar y comparar los parámetros cinéticos “A” (asociado a la agregación) y “D” (asociado a la disociación), en muestras irradiadas frente a pacientes sanos. Los resultados muestran una alteración significativa en los parámetros cinéticos tras la exposición a radiación. Específicamente, se hallaron indicios estadísticamente relevantes de que tanto los rayos X como los electrones afectan la dinámica de agregación. Asimismo, el estudio de los p-valores contra el grupo control confirma la sensibilidad de los parámetros D y A ante las distintas fuentes de radiación, destacando especialmente la influencia de los electrones y los rayos X (p-valor mayor a 0,05 en diversos casos). Este estudio de factibilidad concluye que el modelo K-Y es una herramienta robusta para cuantificar el daño hemorreológico inducido por radiación, sugiriendo que la alteración en la formación de rouleaux podría ser un biomarcador sensible de exposición radiológica.

FM05 Control de calidad en radiología: evaluación integral de equipos en un centro de diagnóstico por imágenes según protocolo IAEA 2021 – resultados preliminares del proyecto SIP-UNCA

Arguello Edgardo Raúl¹, Roldan Teresita Del Valle¹, Dellamaggioria Mathias Ivan¹, Valdez Nestor Jorge¹, Ausilio Fabian², Reynoso Francisco Emiliano¹, Melendez Ariza Leonardo¹

¹ *Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Catamarca (FaCEN), San Fernando del Valle de Catamarca (capital)*

² *Instituto Medico de la Comunidad*

La optimización del uso de radiaciones ionizantes en diagnóstico médico es un pilar esencial de la protección radiológica. En este marco, la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de

la Universidad Nacional de Catamarca y el Departamento de Física de la Universidad Nacional de San Luis desarrollan el proyecto SIP-UNCA “Avanzando en la ejecución de la Gestión de Calidad, radioprotección y Niveles de Referencia de Diagnóstico (NRD) en estudios de radiología general y Tomografía, en centros de salud públicos y privados de la capital de Catamarca (2024-2025)”. Como parte de esta cooperación, se realizó una evaluación de Control de Calidad (CC) en el equipo radiológico de un centro Diagnóstico por Imágenes de la ciudad capital de Catamarca, en el mes de noviembre de 2025. Evaluar parámetros físicos del equipo de rayos X mediante pruebas de CC estandarizadas, verificando su conformidad con los límites internacionales y garantizando la calidad diagnóstica y la seguridad del paciente y operador. Se siguieron estrictamente los lineamientos del Protocolo IAEA TECDOC N° 1958 (2021). Las pruebas realizadas fueron: 1. Inspección visual integral de accesorios, soportes, consola, cables y colimadores. 2. Exactitud y reproducibilidad del tiempo de exposición. 3. Exactitud y reproducibilidad de la tensión del tubo de rayos X. 4. Determinación de la Capa Hemirreductora (CHR). 5. Valor del rendimiento del tubo, reproducibilidad y linealidad. Las mediciones se efectuaron con un dosímetro Fluke TNT 12000D, provisto por la provincia de San Luis y operado por el Dr. Osvaldo Olguín (UNSL). Resultados: La inspección visual fue satisfactoria: no se observaron fugas de aceite, desgastes en cables, fallas en frenos o movimientos del tubo y camilla; los indicadores del panel funcionaron correctamente, y los valores del relevamiento radiométrico estuvieron dentro de tolerancia. Las mediciones cuantitativas mostraron que:

- Los tiempos de exposición, tensión del tubo y rendimiento se ajustan a los rangos de exactitud y reproducibilidad admitidos.
- La linealidad del rendimiento en función de la corriente-tiempo fue adecuada.
- La Capa Hemirreductora (CHR) resultó dentro del intervalo de tolerancia establecido, lo que indica calidad óptima del haz y garantía de imágenes diagnósticas con dosis minimizadas.

(Tablas y gráficos complementarios se presentan en el trabajo completo.) Todos los parámetros físicos evaluados se encuentran dentro de los límites internacionales recomendados. Este CC confirma que el centro cumple con el principio de buenas prácticas en radioprotección, especialmente en la optimización de dosis. Los resultados sientan base para futuros establecimientos de NRD locales y refuerzan la importancia de los programas cooperativos universitarios para la seguridad radiológica en la región.

[1] IAEA. Quality Assurance for Diagnostic Radiology Equipment. TECDOC N° 1958, Viena, 2021.

[2] ICRP. Radiological Protection in Diagnostic and Interventional Radiology. Publication 139, 2018.

[3] Ministerio de Salud de Argentina. Guía para el Control de Calidad en Radiodiagnóstico, Res. 199/2018.

[4] Olguín, O.; et al. Gestión de Calidad en Servicios de Radiología: Experiencia en San Luis. Rev. Arg. Fís. Méd., 2023.

[5] UNCA-SIP. Proyecto N° 02/0257 “Avanzando en la ejecución de la Gestión de Calidad, radioprotección y NRD”, Informe anual, 2025.

FM06 Desarrollo de subrutina para el tracking de protones en vacío bajo campos magnéticos externos: Aplicaciones a radioterapia guiada por RMN.

Garay Juan Ignacio¹, Pariona Barrios Luis¹

¹ *Facultad de Matemática Astronomía, Física y Computación (FAMAF) Córdoba Capital, Universidad Nacional de Córdoba (UNC) Córdoba Capital*

El potencial desarrollo clínico de equipos híbridos de radioterapia con protones guiada por imágenes de resonancia magnética plantea el desafío de las alteraciones cinemáticas en la trayectoria de las partículas cargadas debido a su acoplamiento con el campo magnético externo. El presente trabajo tiene como objetivo estudiar numéricamente la dinámica de protones en vacío considerando la presencia de campos magnéticos estáticos utilizando el algoritmo de integración numérica de Runge Kutta de cuarto orden. Se modelaron las trayectorias tridimensionales bajo diversos regímenes de energías (0.01 a 100 MeV) e intensidades de campo magnético (0.25 a 3 T) y se implementaron dos metodologías para la determinación del radio de curvatura. Una consistente en un ajuste no lineal y otra en cálculos mediante promedios geométricos de la trayectoria. El modelo de ajuste logró resultados rigurosos que contuvieron exitosamente al valor teórico exacto, demostrando superioridad frente al método de promedios geométricos. La comparación de los resultados con simulaciones estocásticas de Monte Carlo permitió justificar las discrepancias fenomenológicas entre aproximaciones deterministas y probabilísticas. Finalmente, se validó la robustez y precisión del algoritmo Runge Kutta 4, sentando bases metodológicas para el estudio y la futura corrección de alteraciones dosimétricas en esta tecnología emergente.

FM07 Desarrollo de un modelo basado en aprendizaje profundo para la generación de Núcleos Voxelizados de Dosis de ^{177}Lu en medios heterogéneos

Ferreira Santiago Agustín¹, Quintana Zurro Clara Inés¹, Pérez Pedro^{1 2}, Valente Mauro^{1 2 3}, Scarinci Ignacio¹

¹ Facultad de Matemática Astronomía, Física y Computación (FAMAF), Córdoba Capital

² Instituto de Física Enrique Gaviola (IFEG), Córdoba Capital

³ Universidad de la Frontera (UFRO)

La dosimetría interna personalizada en terapia con ^{177}Lu -PSMA requiere la estimación precisa de la distribución espacial de dosis absorbida en tejidos heterogéneos. Las simulaciones Monte Carlo (MC) constituyen el estándar de referencia, pero sus elevados tiempos de cómputo limitan su aplicabilidad clínica rutinaria. Los métodos de convolución con Núcleos Voxelizados de Dosis (VDK, *Voxel Dose Kernels*) representan una alternativa eficiente, aunque su precisión disminuye en medios con importantes variaciones de densidad y composición. En este trabajo se propone el uso de redes neuronales profundas para la predicción de VDKs específicos de ^{177}Lu a partir de imágenes CT, preservando la precisión del cálculo MC con tiempos de inferencia compatibles con la práctica clínica.

Se generó una base de datos de 10.000 kernels dosimétricos tridimensionales ($31 \times 31 \times 31$ vóxeles, resolución 1 mm) mediante el código Monte Carlo FLUKA, utilizando *patches* de CT de distintos pacientes. Se compararon cuatro arquitecturas de redes neuronales: una red convolucional con *Atrous Spatial Pyramid Pooling* (DATROUS4), una U-Net con bloques residuales profundos (DRESUnet), y dos variantes de UNETR (*UNet Transformers*) de capacidad creciente. El entrenamiento se realizó con validación cruzada de 5 *folds* sobre 9.500 muestras, función de pérdida MAE y optimizador AdamW. La evaluación se llevó a cabo sobre 500 *patches* de test fijo mediante métricas complementarias: MAE absoluto (mGy/MBq), RMSE, NRMSE y VRAE (*Voxel Relative Absolute Error*).

Las arquitecturas basadas en *transformers* obtuvieron el mejor desempeño, UNETR-Base alcanzó un $\text{MAE} = 5,03 \times 10^{-4}$ mGy/MBq y un $\text{VRAE} = 3,48 \pm 6,35 \%$, seguida de UNETR-Light con resultados prácticamente equivalentes ($\text{MAE} = 5,08 \times 10^{-4}$ mGy/MBq, $\text{VRAE} = 3,59 \pm 6,35 \%$).

Los resultados demuestran la viabilidad del aprendizaje profundo para la predicción de VDKs de ^{177}Lu en medios heterogéneos, con errores del orden del 3 % al 10 % respecto a la simulación

MC de referencia según la arquitectura empleada. Las redes basadas en *transformers* superaron a las arquitecturas convolucionales clásicas, con la ventaja adicional de ser independientes del tamaño de entrada, facilitando su futura extensión a volúmenes de paciente completo mediante técnicas de ventana deslizante.

FM08 Desarrollo de un sistema de estimulación eléctrica controlada para el estudio de respuestas conductuales en larvas de pez cebra

García Poultier Facundo^{1 2}, Estrada Lola^{1 2}, Medan Violeta^{1 2}, Agulló Valentín^{1 2}

¹ Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEN), Belgrano

² Instituto de Fisiología, Biología Molecular y Neurociencias (IFIBYNE), Belgrano

El pez cebra constituye un modelo experimental con aplicaciones en áreas como la neurociencia, la farmacología y la investigación oncológica. La transparencia de sus embriones y larvas, que permite observar directamente el desarrollo y funcionamiento de distintos órganos vitales sin recurrir a procedimientos invasivos, sumada a su alta tasa de natalidad y bajo costo de mantenimiento hacen que sea un modelo animal ampliamente utilizado en el laboratorio. Además, aproximadamente el 70 % de los genes humanos posee al menos un ortólogo en el pez cebra, lo que favorece su utilización en el estudio de enfermedades humanas, la evaluación de fármacos y el desarrollo de modelos experimentales de distintas patologías.

En este trabajo se desarrolló una plataforma de inmovilización para larvas individuales con el objetivo de aplicar estímulos eléctricos controlados y reproducibles sobre larvas inmovilizadas en agarosa con el objetivo de cuantificar su respuesta conductual.

El proyecto consiste en lograr adaptar el la placa de inmovilización para ser utilizada en larvas de ~ 4 mm de longitud y en configurar un circuito eléctrico que permita enviar pulsos de corriente permitiéndole al experimentador controlar la amplitud, duración, frecuencia y cantidad. Se conformó un circuito capaz de mantener una corriente constante de hasta $\sim 0,8$ mA que no dependa de las variaciones del experimento y que, en simultáneo, pueda invertir la polaridad de los pulsos para evitar efector capacitivos generados por el medio acuoso en el que se encuentra la larva.

Se caracterizó la zona de óptimo funcionamiento del circuito así como también se cuantificó en base a una estadística la respuesta de los peces en función de los parámetros variables del pulso para finalmente corroborar el correcto funcionamiento.

FM09 Desempeño de centelladores de boratos de litio en dosimetría puntual in vivo en LINAC

Di Rocco Agustina¹, Sala Crist Alejandro¹, Cruz Zaragoza Epifanio², Lester Marcelo¹, Santiago Martín¹, Marcazzó Julián¹

¹ Instituto de Física Arroyo Seco (IFAS), Centro de Investigaciones en Física e Ingeniería del Centro de la Provincia de Buenos Aires (CIFICEN), Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN)

² Universidad Nacional Autónoma de México

La dosimetría in vivo constituye una herramienta fundamental para verificar la dosis de radiación que recibe un paciente durante un tratamiento de radioterapia. Su propósito principal es corroborar que la dosis administrada coincida con la planificada y que el volumen objetivo reciba la irradiación prescrita, contribuyendo así a la seguridad y calidad del tratamiento. La posibilidad de realizar mediciones en tiempo real permite identificar desvíos o errores desde las primeras fracciones, facilitando su corrección antes de que comprometan el tratamiento. Incluso cuando no se detectan discrepancias, las mediciones in vivo proporcionan un registro independiente de la dosis efectivamente entregada, aportando evidencia de que la administración se realizó dentro de los

márgenes de tolerancia establecidos. Entre las técnicas disponibles para este propósito, la dosimetría por fibra óptica (DFO) se destaca por su capacidad de realizar mediciones in vivo y en tiempo real mediante un centellador de dimensiones milimétricas acoplado al extremo de una fibra óptica. Durante la irradiación, el material centellador emite luz cuya intensidad es transportada a través de la fibra hasta un fotodetector, donde se registra una señal proporcional a la dosis absorbida. Este método ofrece numerosas ventajas, entre ellas su reducido volumen garantiza precisión en dosimetría puntual, presenta elevada sensibilidad e inmunidad a interferencias electromagnéticas y brinda la posibilidad de obtener información dosimétrica de manera instantánea.

Dentro de los materiales candidatos para esta aplicación, el tetraborato de litio dopado con europio ($\text{Li}_2\text{B}_4\text{O}_7$) resulta particularmente atractivo debido a su equivalencia tisular, ya que su número atómico efectivo es muy cercano al del tejido blando. Esta característica minimiza las perturbaciones en el campo de radiación y favorece una respuesta dosimétrica representativa de la dosis absorbida por el paciente, aspecto especialmente relevante en aplicaciones de radioterapia con haces de alta energía. Además, estudios previos realizados en laboratorio han demostrado que este material presenta propiedades centelladoras prometedoras para su utilización en sistemas de DFO.

En este trabajo se analiza de manera preliminar la factibilidad de emplear $\text{Li}_2\text{B}_4\text{O}_7\text{:Eu}$ y $\text{Li}_2\text{B}_4\text{O}_7\text{:Ag,Eu}$ como materiales centelladores en sistemas de dosimetría por fibra óptica mediante ensayos efectuados bajo condiciones clínicas. Para ello, se determinaron experimentalmente curvas de porcentaje de dosis en profundidad (PDD), la relación tejido-fantoma $\text{TPR}_{20,10}$ para distintos tamaños de campo y el perfil de dosis utilizando un haz de fotones de 6 MV proveniente de un acelerador lineal (LINAC). Los resultados obtenidos mediante DFO fueron comparados con mediciones realizadas utilizando una cámara de ionización tipo PinPoint como referencia. Las muestras de $\text{Li}_2\text{B}_4\text{O}_7\text{:Eu}$ y $\text{Li}_2\text{B}_4\text{O}_7\text{:Ag,Eu}$ empleadas en este estudio fueron sintetizadas mediante el método de reacción en estado sólido utilizando tetraborato de litio previamente obtenido a partir de reactivos Sigma-Aldrich (99,9 % de pureza). El dopado con plata se realizó incorporando nitrato de plata (AgNO_3), mientras que los iones Eu^{3+} se introdujeron a partir de óxido de europio transformado incorporado a la solución precursora, según la composición correspondiente a cada muestra.

FM10 Elaboración de blancos de producción de neutrones para BNCT basada en aceleradores

López Palacios Emanuel¹, Paladino Baraldini Giuliano², Capoulat María Eugenia^{4 3 5}, Duarte Martina^{3 6}, Bertolo Alma^{3 5}

¹ Universidad Nacional del Sur (UNS)

² Universidad Nacional de San Luis (UNSL), San Luis (capital)

³ Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), Nuñez

⁴ Universidad Nacional de Gral. San Martín (UNSAM)

⁵ Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Palermo

⁶ Instituto de Tecnología Jorge A. Sabato (ITS), San Martín

La Terapia por Captura Neutrónica en Boro (BNCT) es una radioterapia avanzada para el tratamiento de tumores difusos e infiltrantes, como glioblastomas y carcinomas recurrentes de cabeza y cuello.

La BNCT consta de dos etapas. En la primera, se administra un compuesto portador de ^{10}B , isótopo estable con elevada sección eficaz de captura de neutrones térmicos, que se incorpora selectivamente al tejido tumoral. En la segunda etapa, el paciente es irradiado con neutrones epitérmicos, generando la reacción nuclear $^{10}\text{B}(n, \alpha)^7\text{Li}$ dentro de las células tumorales. Los productos de reacción, una partícula α y un ion de ^7Li con energías del orden del MeV y alcances

de 5–10 μm , permiten una deposición altamente localizada de energía, dañando principalmente las células que contienen ^{10}B .

El desarrollo de fuentes de neutrones basadas en aceleradores ha permitido la implementación hospitalaria de la AB-BNCT (Accelerator-Based BNCT) en los últimos años. En este contexto, la fabricación de blancos de producción neutrónica capaces de soportar haces de alta potencia constituye uno de los principales desafíos tecnológicos.

Una de las reacciones propuestas para la producción de neutrones en AB-BNCT es la reacción $^{13}\text{C}(d, n)^{14}\text{N}$, utilizando blancos de carbono enriquecido en ^{13}C [1]. La elevada conductividad térmica ($129 \text{ W m}^{-1} \text{ K}^{-1}$) y estabilidad térmica del carbono (sublimación alrededor de 3550°C) lo convierten en un material adecuado para aplicaciones sometidas a altas densidades de potencia.

Los blancos desarrollados consisten en pastillas compactadas de polvo de carbono enriquecido isotópicamente en ^{13}C (99 %) y con una pureza química del 97 %. Su fabricación comprende las etapas de preparación del polvo, mezcla con un aglutinante (*binder*), prensado, carbonización y grafitización. Este procedimiento fue desarrollado previamente en [2].

En este trabajo se optimizó la fabricación y caracterización de los blancos mediante la incorporación de una etapa de purificación del polvo de ^{13}C y una caracterización detallada del *binder*. La purificación consiste en un tratamiento térmico a 1800°C en atmósfera inerte para reducir impurezas metálicas, cuya presencia puede afectar la compactación y estabilidad mecánica de las pastillas. Se analizó el polvo antes y después del proceso mediante PIXE, SEM, EDS, XRD, XRF, espectroscopía Raman y mediciones de magnetización.

Como aglutinante se empleó una resina de resorcinol-formaldehído, seleccionada como reemplazo de la utilizada en [2] debido a la discontinuidad de su proceso de fabricación. Su caracterización incluyó estudios de degradación a temperatura ambiente y análisis mediante XRD, SEM, EDS, FTIR, Raman y XRF. Además, se realizaron ensayos preliminares con polvo de ^{12}C para determinar la mínima cantidad de resina necesaria para obtener pastillas estables. Se evaluaron diferentes proporciones de aglutinante.

Finalmente, se realizaron simulaciones mediante SRIM con el objetivo de determinar el rango de los deuterones en los blancos y, a partir de ello, estimar el espesor requerido. Asimismo, se realizó un análisis preliminar del daño por radiación asociado a la interacción de los deuterones con el material. Estas simulaciones se llevaron a cabo para distintas concentraciones de *binder*, sin observar diferencias significativas en los resultados entre las composiciones evaluadas.

[1] M. E. Capoulat et al., Appl. Radiat. Isot. 219, 111723 (2025)

[2] Bertolo, A.A. (2023). Desarrollo y Construcción de un Blanco de Producción de Neutrones de Carbono, orientado a la Terapia por Captura Neutrónica en Boro con Aceleradores Tesis de Doctorado en Ciencia y Tecnología, Instituto de Tecnología Sabato.

FM11 Espectroscopía UV-Vis como herramienta para la detección del efecto protector de la quercetina en glóbulos rojos sometidos a radiación ionizante

Gomez Pighin V.¹, Aresi A.², Di Tullio L.^{3 2}, Manzelli N.², Acosta A.², Porini S.⁴, Boeris V.³, Brandoni A.³, Detarsio G.³, Galassi M.^{4 1}, Alet A.^{5 4 3}, Busznies P.³

¹ Universidad Nacional de Rosario (UNR), Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura (FCEIA)

² Centro Regional de Hemoterapia (CRH)

³ Universidad Nacional de Rosario (UNR), Facultad Cs. Bioquímicas y Farmacéuticas (FCByF)

⁴ Instituto de Física Rosario (IFIR), Grupo de Física Biomédica

⁵ Consejo de Investigaciones de la Universidad Nacional de Rosario (CIUNR)

La radiación ionizante es un pilar fundamental de la medicina moderna, desempeñando un papel crucial en el diagnóstico por imágenes, el tratamiento del cáncer y la prevención de enfermedades. Un ejemplo de esto último es la irradiación de unidades transfusionales con altas dosis de radiación gamma para prevenir la enfermedad de injerto contra huésped. En investigaciones precedentes se observaron alteraciones morfológicas y funcionales de la membrana de los glóbulos rojos (GR) provocadas por la radiación y el impacto del almacenamiento en diversos medios [1-4], así como la capacidad antiagregante del flavonoide quercetina [5, 6]. El objetivo de este trabajo fue establecer un método basado en técnicas ópticas para evaluar el efecto protector de la quercetina frente al daño inducido por las radiaciones ionizantes y el almacenamiento prolongado.

El método consistió en analizar los perfiles espectrales en el rango de 200 a 750 nm de un conjunto de muestras de sobrenadantes de concentrados de glóbulos rojos (RBCC), empleando un espectrofotómetro Jasco V-550. Se utilizaron muestras de RBCC de una donante sana en bolsas que contenían citrato-fosfato-dextrosa-adenina (CPDA), de acuerdo con los criterios de inclusión del Centro Regional de Hemoterapia de Rosario (mujer en tratamiento con anticonceptivos orales, levotiroxina, curcumina, magnesio, vitamina C y suplementos de colágeno). Las muestras se suplementaron con soluciones de quercetina (0; 5 y 10 μM) en buffer fosfato (PBS) y se trataron con radiación ionizante gamma (0 y 25 Gy; Biobeam GM 8000-Cs-137). Finalmente se tomaron alícuotas correspondientes al día cero y al día 14 de almacenamiento a 4 °C. En las muestras control se identificaron las bandas de absorción de la oxihemoglobina (bandas Q a 542 nm y 576 nm y la banda de Soret a 412 nm), además de las bandas de proteínas en regiones por debajo de los 300 nm.

Se pudo observar que el envejecimiento celular induce un desplazamiento vertical significativo de la línea de base debido al incremento en la dispersión, fenómeno posiblemente asociado a la presencia en suspensión de fragmentos de GR o vesículas. Además, provocó un aumento en las amplitudes de la banda de Soret y de las bandas Q, relacionado con un aumento de la hemoglobina libre, demostrando la lisis del GR. Por su parte, la radiación ionizante provocó un aumento leve de las amplitudes de estas bandas y una caída alrededor de 280 nm, lo cual indicaría degradación de aminoácidos por estrés oxidativo; esta disminución se volvió significativa al combinar el almacenamiento con la irradiación. Al evaluar el perfil espectral de muestras tratadas con quercetina, los espectros de absorbancia mostraron una preservación de las propiedades ópticas, siendo más cercanos a los de las muestras control.

Se concluye que, si bien se encuentran limitaciones en el análisis cuantitativo, los resultados sugieren que la espectrofotometría puede ser una herramienta accesible para realizar un análisis preliminar del daño celular en los glóbulos rojos y evaluar tendencias en la efectividad de potenciales agentes protectores como la quercetina.

[1] Porini, S. et al. (2024) *Series on Biomechanics*, 38(4), 24-31. DOI:10.7546/SB.04.04.2024

[2] Estrada, et al. *Anales AFA* 2022

[3] Porini et al. *Anales AFA* 2024

[4] Della Rosa M.C. (2025). Tesina de Lic. en Física. FCEIA-UNR

[5] Busznies et al. Libro de resúmenes XXVI Congreso SBR, 2025

[6] Busznies P. (2024). Tesis doctoral. FCM-UNR, <https://rephip.unr.edu.ar>

FM12 Estudio de la radiosensibilidad con nanopartículas de oro en tratamientos contra el cáncer de próstata

Rizzotto Marcos G.¹, Cobos Débora B.¹, Olguín Osvaldo R.¹

¹ Departamento de Física - FCFMN - IMASL - Universidad Nacional de San Luis

En este trabajo se estudia la respuesta a la radiación en tumor de próstata, usando nano-

partículas de oro (AuNP) dirigidas. Se propone un modelo lineal cuadrático (LQ) modificado, considerando la dependencia de los parámetros de radiosensibilidad para diferentes condiciones experimentales. El parámetro Factor de Mejora de la Radiosensibilidad (REF) se obtiene ajustando datos experimentales de la bibliografía y se compara con los valores REF reportados por los mismos autores. Este modelo, a pesar de su simplicidad, nos permite obtener buenos resultados para el parámetro REF con un único ajuste simultáneo, sin cálculos adicionales. Se concluye que las nanopartículas de oro dirigidas mejoran la sensibilización de los tumores de próstata a la radioterapia de megavoltaje in vivo.

FM13 Evaluación de la técnica de biospeckle en el estudio del proceso de coagulación sanguínea

Moschini Guillermo¹, Raviola Mariana², Detarsio Germán², Galassi Mariel^{1 3}, Galizzi Gustavo^{1 3}, Alet Analía^{2 3 4}, Tendela Lucas^{1 3}

¹ Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura (FCEIA), Rosario

² Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas (FBIOyF), Rosario

³ Instituto de Física Rosario (IFIR), Rosario

⁴ Consejo de Investigaciones de la Universidad Nacional de Rosario (CIUNR), Rosario

Al iluminar una superficie ópticamente heterogénea con un haz láser coherente, la luz dispersada genera un patrón de interferencia de puntos brillantes y oscuros denominado speckle. En particular, cuando el medio dispersor es de naturaleza biológica, el patrón de speckle se denomina biospeckle [1]. En el ámbito biomédico, este fenómeno óptico es capaz de evidenciar los cambios en el índice de refracción que ocurren en el plasma durante la formación de la malla de fibrina, proceso fundamental en la coagulación sanguínea [2].

El objetivo de este trabajo fue evaluar las variaciones temporales del patrón de speckle al medir el tiempo de protrombina (TP) en diferentes niveles de plasma calibrador comercial de Razón Internacional Normalizada (RIN), contrastando la activación de la coagulación mediante el uso de dos reactivos de tromboplastina comerciales de distinto origen: Innovin Siemens® (recombinante humana) y STA-NeoPTimal® (extracto de cerebro de conejo). Para ello, se utilizaron tres niveles de plasma calibrador liofilizado (C1: RIN 1.2, C3: RIN 2.8, C5: RIN 4.7).

El montaje experimental consistió en un láser He-Ne como fuente de iluminación coherente y una cámara digital de alta velocidad con frecuencia de adquisición variable. Las determinaciones se realizaron por quintuplicado para cada nivel de plasma y reactivo. A partir del análisis temporal de las imágenes, el tiempo de coagulación se definió como el instante de máxima velocidad de caída en la actividad relativa del biospeckle. Este parámetro se determinó computacionalmente hallando el mínimo de la derivada temporal local de la señal de actividad.

Utilizando el reactivo Siemens®, los tiempos de coagulación promedios obtenidos fueron: C1: (26 ± 2) s; C3: (45 ± 2) s; y C5: (65 ± 3) s. Al emplear el reactivo NeoPTimal®, se observaron tiempos mayores: C1: (33 ± 1) s; C3: (51 ± 2) s; y C5: (71 ± 5) s. Este incremento temporal es consistente con lo esperado, ya que concuerda con el comportamiento de este reactivo al ser evaluado mediante otras técnicas convencionales de TP. Los resultados se analizaron estadísticamente empleando un análisis de varianza (ANOVA) de dos factores, seguido de un test de comparaciones múltiples de Tukey. En ambos casos, el análisis estadístico demostró una diferencia significativa entre todos los niveles evaluados (ANOVA y test de Tukey, $p < 0,0001$).

Los resultados preliminares muestran que el análisis de la actividad relativa del patrón de speckle posee la sensibilidad necesaria para diferenciar significativamente tanto el comportamiento cinético de los distintos niveles de RIN como el reactivo utilizado. Estos hallazgos reafirman el potencial de la técnica de biospeckle como una herramienta óptica innovadora para el estudio de

la hemostasia y el desarrollo de nuevas metodologías de análisis clínico.

[1] H. J. Rabal y R. A. Braga Jr. (Eds). Dynamic Laser Speckle and Applications ISBN: 9781315219080 (CRC Press, 2009).

[2] K. Kaushansky, J. T. Prchal, L. J. Burns, M. A. Lichtman, M. Levi y D. C. Linch. Williams Hematology, 10e (McGraw- Hill Education, New York, NY, 2021).

FM14 Hadronterapia: relevancia de la descripción del proceso de ionización en el transporte de iones en agua líquida mediante el código Monte Carlo MDM-Ion

Brussino Francisco¹, Tessaro Verónica Belén^{1 2}, Strubbia Mangiarelli Camila^{3 1 2}, Beuve Michael³, Galassi Mariel Elisa^{1 2}

¹ *Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura (FCEIA), Rosario*

² *Grupo de Física Biomédica, Instituto de Física de Rosario (IFIR)*

³ *Institut de Physique des 2 Infinis de Lyon (IP2I), CNRS/IN2P3, Université Lyon 1, 69100 Villeurbanne, France*

La hadronterapia es una modalidad avanzada de radioterapia que emplea haces de protones e iones para el tratamiento del cáncer. Su principal ventaja radica en el perfil característico de deposición de energía de las partículas cargadas presentando un máximo pronunciado hacia el final de su recorrido llamado pico de Bragg, lo que permite concentrar la dosis en el volumen tumoral y reducir el daño en el tejido sano circundante. La correcta caracterización de los procesos físicos que gobiernan el transporte de estos iones en el tejido, habitualmente modelado como agua líquida, resulta esencial tanto para la planificación de tratamientos como para la comprensión de los mecanismos de daño biológico asociados.

Los códigos Monte Carlo de transporte de partículas son ampliamente utilizados para estudiar la deposición de energía en medios de interés para la dosimetría y microdosimetría en Física Médica [1]. Estos códigos permiten simular, evento por evento, la traza de las partículas incidentes y de todas las partículas secundarias generadas durante las interacciones con el medio. Para construir dichas trayectorias, utilizan números aleatorios para muestrear los distintos procesos físicos que pueden ocurrir en cada interacción. En consecuencia, requieren de las secciones eficaces y las distribuciones de probabilidad asociadas a cada proceso. El código Monte Carlo MDM-Ion ha sido desarrollado para simular la traza de iones en distintos medios como en agua líquida, con el objetivo de estudiar magnitudes físicas relevantes para la dosimetría de referencia [2]. Entre los procesos responsables de la deposición de energía, la ionización constituye uno de los mecanismos más relevantes. Actualmente, la ionización se describe en el código mediante el modelo semiempírico de Rudd [3], que proporciona una representación adecuada de las secciones eficaces simplemente diferenciales por impacto de protones en un amplio rango de energías.

Una descripción detallada de la deposición de energía a escalas micro y nanométricas resulta fundamental para el estudio del daño biológico inducido por la radiación. En este contexto, la distribución angular de los electrones secundarios generados en la ionización desempeña un papel relevante. Actualmente, el código MDM-Ion describe la emisión de estos electrones mediante una distribución isotrópica, lo cual constituye una simplificación que limita la representación espacial de los eventos de ionización.

Con el objetivo de superar esta limitación, en el presente trabajo se incorpora al código el modelo cuántico perturbativo CDW-EIS (Continuum Distorted Wave - Eikonal Initial State) [4], que proporciona secciones eficaces de ionización simple y doblemente diferenciales para los cinco orbitales moleculares del agua líquida, permitiendo describir explícitamente la distribución angular y energética de los electrones eyectados. Los resultados obtenidos se comparan con los derivados

del modelo de Rudd en términos de la sección eficaz total de ionización y de las distribuciones energéticas de los electrones secundarios generados. La incorporación de estas secciones eficaces constituye además una etapa física relevante para futuros estudios de la radiólisis del agua, dado que la distribución de los electrones secundarios condiciona la localización inicial de las especies químicas generadas, y, por consiguiente, la formación de radicales libres [5].

- [1] S. Incerti et al. Int. J. Model. Simul. Sci. Comput. 1 (2010) 157.
- [2] V. B. Tessaro, B. Gervais, F. Poignant, M. Beuve, M. E. Galassi. Radiat. Phys. Chem. 88 (2021) 71.
- [3] M. E. Rudd, Y. K. Kim, D. H. Madison, T. J. Gay. Rev. Mod. Phys. 64 (1992) 441.
- [4] Galassi ME, Rivarola RD, Beuve M, Olivera GH, Fainstein PD. Phys Rev A. 62 (2000) 022701.
- [5] B. Gervais, M. Beuve, G. H. Olivera, M. E. Galassi. Radiat. Phys. Chem. 75 (2006) 493.

FM15 La Optimización como aspecto de control de calidad y radioprotección en tomografía computada (TC), estrategias , adquisición de imágenes y dosis de radiación ionizante asociada a estudios frecuentes.

Roldán Teresita Del Valle¹, Arguello Edgardo Raul¹, Dellamaggoria Mathias Ivan¹, Gaffle Luz¹, Luna Nadia¹, Ausilio Fabian², Roldan Magdalena Patricia³, Velazco Angela¹

¹ Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Catamarca (FaCEN), San Fernando del Valle de Catamarca (capital)

² Instituto Medico La Comunidad

³ Instituto Superior Estanislao Maldones

El presente trabajo se desarrolla en el marco del proyecto SIP-UNCA "Avanzando en la ejecución de la Gestión de Calidad, radioprotección y Niveles de Referencia de Diagnóstico (NRD) en estudios de radiología general y Tomografía, en centros de salud públicos y privados de la capital de Catamarca (2024-2025)", desarrollado en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales en convenio con el Departamento Física de la Universidad de San Luis, como parte de esta cooperación, se realizó una evaluación de Control de Calidad (CC) en dos Tomógrafos perteneciente a centros Diagnóstico por Imágenes de la ciudad capital de Catamarca, en el mes de noviembre de 2025. Para el CC se siguieron estrictamente los lineamientos del Protocolo IAEA TECDOC N° 1958 (2021), en el apartado Tomografía Computada.

FM16 Nuevos materiales para blindaje de radiación ionizante

Agustini Juan Facundo¹, Taube Malena¹, Candreva Angela², Meyer Marcos², Corti Ma. Agustina¹, Damonte Laura Cristina²

¹ Facultad de Ciencias Exactas (FCE), La Plata

² Instituto de Física de La Plata (IFLP) Ciudad de La Plata

La radiación ionizante integra de manera significativa nuestras vidas en campos como la medicina, la investigación y la industria. Sin embargo, la sobreexposición a la radiación puede tener consecuencias perjudiciales para la salud humana y el entorno. Por lo tanto, la implementación de medidas de protección, como el uso de blindajes específicos, se convierte en una prioridad para minimizar riesgos. El desarrollo de nuevos materiales para el blindaje contra radiaciones ionizantes es un área clave en la física médica, la radioprotección y la industria nuclear. Tradicionalmente se han utilizado materiales de alta densidad y alto número atómico, como el plomo, para este propósito. Sin embargo, la búsqueda de alternativas de menor impacto ambiental, menor costo y de peso reducido es un desafío vigente a nivel global. En este trabajo se propone un doble abordaje, teórico y experimental para evaluar la capacidad de blindaje de diversos materiales,

compuestos por residuos metálicos derivados de la chatarra generada en la industria metalúrgica para integrarlos en matrices poliméricas. Se prepararon polvos mediante molienda mecánica de residuos provenientes de industrias radicadas en el Gran La Plata. Los polvos obtenidos fueron caracterizados por difracción de rayos X (XRD) y Espectroscopía Infrarroja por Transformada de Fourier (FTIR). Posteriormente se integraron en matrices de silicona y caucho variando el contenido en peso de cada uno. La capacidad de atenuación de la radiación ionizante de estos compositos fue evaluada a través de espectroscopia gamma simple y comparada con la atenuación de una lámina de plomo. Por otro lado, se realizaron simulaciones Monte Carlo utilizando el software libre EGSnc/egs++ a fin de evaluar el comportamiento de los distintos materiales frente a haces de rayos X de interés clínico. Estas simulaciones servirán para optimizar las proporciones relativas en los compositos a estudiar. De este modo, al valorizar los residuos metalúrgicos se aborda un problema físico-tecnológico actual mediante un enfoque de economía circular.

FM17 Protonterapia aplicada a modelos preclínicos de cáncer oral: desarrollo y evaluación de un sistema de posicionamiento y blindaje para irradiaciones localizadas

Basili Lucía¹, Rodríguez Arianna¹, Gossio Sebastián², Figari Jesús^{2 3}, Valeriano Mariel², Canay Ezequiel³, Monti Hughes Andrea^{2 3}, Arazi Andrés^{2 3}, González Sara^{2 3}

¹ Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEN), Belgrano

² Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), Nuñez

³ Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Palermo

La protonterapia permite concentrar la dosis en el volumen tumoral y reducir la irradiación de tejidos sanos gracias al pico de Bragg, lo que resulta especialmente ventajoso para el tratamiento de tumores. En este trabajo se desarrolló un sistema de posicionamiento y blindaje que permitió realizar por primera vez irradiaciones localizadas de la bolsa de la mejilla cheek pouch de hámster utilizando el haz vertical de protones del acelerador TANDAR (CNEA), estableciendo una plataforma para futuros estudios preclínicos.

El diseño se realizó a partir de un modelo computacional previo del haz vertical del TANDAR, sobre el cual se incorporaron el sistema de posicionamiento, un modelo simplificado del hámster y los distintos elementos experimentales. Mediante simulaciones Monte Carlo con PHITS y verificaciones experimentales sucesivas se introdujeron modificaciones geométricas y dosimétricas que permitieron definir una configuración experimental viable. El modelo incluyó un blindaje de PLA, un ridge filter, una capa de gel para conformar un pico de Bragg extendido y detectores de silicio para el monitoreo dosimétrico. La comparación entre distintas configuraciones del haz permitió seleccionar la de 19,5 MeV sin atenuador, que presentó la mejor homogeneidad de dosis en el volumen irradiado.

La plataforma fue validada experimentalmente mediante la irradiación de seis hámsters sanos. La calibración permitió administrar una dosis máxima promedio de 15 Gy con una tasa de dosis de 1,94 Gy/min. El seguimiento clínico durante 28 días demostró la viabilidad del protocolo y la eficacia del sistema de blindaje para proteger las estructuras vitales del animal, sin observarse signos de toxicidad.

En conjunto, este trabajo representa un paso significativo hacia la implementación de estudios preclínicos de protonterapia en el acelerador TANDAR. La plataforma desarrollada proporciona una base sólida para futuras investigaciones orientadas a optimizar la dosimetría del sistema y extender esta metodología a modelos precancerosos y tumorales, contribuyendo al desarrollo de estrategias de irradiación cada vez más precisas y seguras.

FM18 Sensores de célula completa basados en hidrogel inoculados con Escherichia coli: respuesta espectrofotométrica y microscópica frente a la radiación

Lazarte Juliana¹, Suarez Laureano M¹, Salinas Domján Carolina^{2 1}, Romero Marcelo R^{1 3 4}, Valente Mauro^{2 1 5}

¹ Facultad de Matemática Astronomía, Física y Computación (FAMAF), Universidad Nacional de Córdoba (UNC) Laboratorio de Investigación e Instrumentación en Física Aplicada a la Medicina e Imágenes por Rayos X (LIIFAMIRX)

² Instituto de Física Enrique Gaviola (IFEG)

³ Instituto de Investigación y Desarrollo en Ingeniería de Procesos y Química Aplicada (IPQA), Córdoba Capital

⁴ Facultad de Ciencias Químicas (FCQ), Córdoba Capital, Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Córdoba Capital Departamento de Química Orgánica

⁵ Centro de Excelencia en Física e Ingeniería en Salud (CFIS), Universidad de la Frontera (UFRO) Y Departamento Ciencias Físicas

La radiobiología constituye una disciplina fundamental para comprender los mecanismos mediante los cuales la energía depositada por interacción con radiaciones ionizantes produce alteraciones a nivel molecular, celular y tisular [1]. Proporciona conocimientos esenciales para el desarrollo de nuevas herramientas para la evaluación de la respuesta biológica y la optimización de su aplicación en radioterapia, criterios de protección radiológica e investigación. La interacción de la radiación ionizante con las células puede provocar daño directo sobre biomoléculas o generar especies reactivas derivadas de la radiólisis del agua, capaces de afectar la integridad del material genético, las membranas celulares y diferentes procesos metabólicos [2]. La magnitud de estos efectos depende de múltiples factores, como la dosis absorbida, la tasa de dosis, la calidad de la radiación y las características propias del sistema biológico. Los sistemas dosimétricos físicos y químicos convencionales, permiten cuantificar con gran precisión la energía depositada por la interacción de radiación en un material. Sin embargo, no proporcionan información directa acerca de la respuesta biológica generada por dicha deposición de energía (buscar biblio de esto) [3]. Además, diversos microorganismos unicelulares, como la Escherichia coli (EC), constituyen modelos biológicos particularmente adecuados para este tipo de estudios debido a sus características de duplicación celular, facilidad de cultivo y sensibilidad a la radiación ionizante, análoga a tejidos biológicos de interés clínico. Si bien existen estudios previos sobre biodosímetros con EC [4], estos no han incorporado el análisis de los cambios morfológicos asociados a la exposición a la radiación mediante técnicas de tinciones microscópicas. En este contexto, el presente trabajo profundiza el estudio de la respuesta de sistemas biológicos basados en hidrogel e inoculados con (EC) reportados en trabajos previos. Los sistemas son expuestos a rayos X en un rango de 0 a 10 Gy, y su respuesta se analiza mediante espectrofotometría UV-Vis, con mediciones previas y posteriores a su irradiación, y microscopía óptica con tinción de azul de metileno. Este estudio permite establecer correlaciones entre dosis absorbida y cambios ópticos, morfológicos y estructurales inducidos por la radiación. La combinación de técnicas espectrofotométricas previamente aplicadas junto con el análisis de tinción microscópica, proporciona información sobre los efectos biológicos de la radiación en sistemas de célula completa que los dosímetros físicos y químicos actuales no pueden ofrecer de manera directa, posicionando al sistema estudiado como una herramienta complementaria con potencial para el desarrollo de nuevos enfoques en dosimetría biológica.

[1] M. C. Joiner, A. J. van der Kogel (Eds.), Basic Clin. Radiobiol. 5th ed. 2018.

[2] E. J. Hall, A. J. Giaccia, Radiobiol. Radiolog. 8th ed. 2018.

[3] E. L. Alpen, Radiat. Biophys. 2nd ed. 1998.

[4] C. Salinas Domján, et al., J. Funct. Biomater. 16 (4):121. 2025

FM19 Separación entre huella dactilar electroencefalográfica y biomarcadores del sueño mediante patrones ordinales ponderados generalizados

Arlenghi Albertina^{1 2}, Cristina Daiana Duarte^{1 2}, Iaconis Francisco Ramiro^{1 2}, Gasaneo Gustavo^{1 2}, Delrieux Claudio³

¹ Universidad Nacional del Sur (UNS), Bahía Blanca, Departamento de Física, Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca, Argentina

² Instituto de Física del Sur, Depto. de Física, UNS-CONICET, Bahía Blanca, Argentina

³ Laboratorio de Ciencias de las Imágenes, Departamento de Ingeniería Eléctrica y Computadoras, UNS (CONICET)

Este trabajo investiga si los patrones ordinales ponderados generalizados (GWOP) permiten clasificar etapas de sueño minimizando el sesgo por identidad (*EEG fingerprinting*). Se utilizaron registros de EEG de 31 sujetos (base de datos Sleep-EDF), representados mediante 3150 características GWOP extraídas con múltiples dimensiones de inmersión, retardos e índices entrópicos. Los resultados muestran que la exactitud de clasificación generaliza adecuadamente a sujetos no vistos, disminuyendo levemente de 79.2 % (intra-sujeto) a 75.8 % (inter-sujeto). El análisis mediante valores SHAP reveló una correspondencia casi perfecta entre los rankings de importancia de características ($\rho = 0,998$), indicando que la identidad del sujeto y los biomarcadores del sueño son dimensiones ortogonales en el espacio de características. Estos hallazgos sugieren que la huella dactilar y los estados fisiológicos pueden coexistir y separarse dentro del mismo marco de complejidad estadística.

FM20 Subrutina para tracking de electrones en vacío en presencia de campos magnéticos externos con aplicaciones en radioterapia guiada por RMN.

Barone Bruno¹, Ferreyra Santiago Agustín¹, Gayol Amiel Rocío^{1 2}, Valente Mauro^{1 2 3}

¹ Facultad de Matemática Astronomía, Física y Computación (FAMAF) Córdoba Capital

² Instituto de Física Enrique Gaviola (IFEG) Córdoba Capital

³ Centro de Excelencia en Física e Ingeniería en Salud (CFIS)

En el ámbito de la radioterapia guiada por imágenes, la integración de sistemas de resonancia magnética a aceleradores lineales permite una visualización del tumor en tiempo real, pero introduce campos magnéticos que desvían a los electrones secundarios mediante la fuerza de Lorentz, afectando la precisión dosimétrica. Por esta razón, el tracking de electrones es fundamental para predecir alteraciones en el depósito de dosis y garantizar la eficacia de la planificación y el tratamiento. El objetivo de este trabajo es desarrollar e implementar un modelo computacional que calcule con precisión estas trayectorias en vacío, validando su viabilidad para describir aplicaciones clínicas complejas en entornos de radiación ionizante. Se utilizó el método de integración numérica de Runge-Kutta de cuarto orden para resolver las ecuaciones de movimiento correspondiente a electrones bajo la acción de la fuerza de Lorentz, incorporando correcciones de la relatividad especial requeridas por el régimen de alta energía. Considerando valores de energía cinética del haz de partículas e intensidad de campo magnético característicos de casos de aplicación clínica, se propuso una metodología para estimar el radio de curvatura de las trayectorias resultantes. Los resultados fueron validados frente a formulaciones teóricas y a simulaciones Monte Carlo. Se encontró un acuerdo cuantitativo entre los métodos, con un error relativo porcentual entre

el algoritmo numérico y el valor teórico inferior al 1,0 por ciento, registrando una discrepancia máxima de apenas 0,84 por ciento para el caso de 1,0 MeV y 1,0 T. Esta validación confirma la viabilidad del algoritmo desarrollado para prever alteraciones geométricas en la trayectoria de partículas cargadas, aportando una herramienta útil para el estudio de potenciales variaciones dosimétricas en la tecnología de la radioterapia guiada por imágenes de resonancia magnética.

FM21 Transporte de un haz de deuterones para estudiar la producción de neutrones en un blanco de carbono-13

Carrizo Julieta¹, Cartelli Daniel²

¹ Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) Mendoza Capital

² Instituto de Tecnología Jorge A. Sabato (ITS) San Martín, Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) Nuñez, Universidad Nacional de Gral. San Martín (UNSAM) San Martín

Un acelerador de partículas electrostático es una máquina que utiliza campos eléctricos constantes para aumentar la velocidad y energía de partículas cargadas que van a colisionar con un objetivo o blanco. El TANDAR (CNEA) es un acelerador electrostático de tipo Tandem que transporta partículas pesadas, el cual utiliza la misma diferencia de potencial dos veces para duplicar la energía efectiva que reciben las partículas.

El objeto final del estudio es analizar el impacto de un haz de deuterones sobre un blanco de carbono-13, reacción que produce neutrones. El haz opera con una energía mínima de 10 MeV, pero para esta reacción se requiere una energía de 1,5 MeV. Con el fin de reducir la energía del haz hasta ese valor, se propuso interponer una lámina delgada de algún material, como por ejemplo: folias de plomo u oro, elementos que tienen un valor alto de Z , lo que les otorga un mayor poder de frenado en un espesor menor. Inicialmente se consideró colocar la folia pegada al blanco, pero si se impactara con un haz de 10 MeV contra la lámina se expulsarían neutrones de ésta por procesos de ruptura ("break up"), los cuales se superpondrían con los neutrones producidos en la reacción de deuterones y carbono-13, y modificarían los resultados. Por lo tanto, se cambió la ubicación a una posición antes del triplete de lentes de enfoque. Una lente de enfoque es un sistema compuesto por dos cuadrupolos magnéticos colocados en serie, cada cuadrupolo es colocado de forma tal que los polos del primero sean de polaridad contraria al del cuadrupolo siguiente. Los cuadrupolos son dispositivos compuestos por cuatro polos magnéticos dispuestos de forma alternada: los polos de polaridad opuesta se colocan uno al lado del otro, mientras que los de igual polaridad quedan enfrentados. Esto provoca que el haz sea enfocado en un plano y desenfocado en el plano perpendicular al mismo tiempo. Al atravesar el siguiente cuadrupolo sucede lo contrario.

Se calcularon los espesores adecuados para que las partículas que entran con 10MeV salieran con 1,5MeV, esto dió como resultados: 194 μm para plomo y 112 μm para oro. Calculando la dispersión con la que sale el haz y teniendo en cuenta que debe cumplir con las limitaciones espaciales del canal y del blanco. Para ello, se analizó mediante matrices de transporte, una técnica que trabaja por partícula. Las matrices de transporte tienen un parametro ajustable k , el cual es una medida de la fuerza de enfoque del cuadrupolo magnetico. Esto llevó a calcular un k óptimo de: $k = 6,11$ para plomo y $k = 1,32$ para oro, los cuales dieron una cantidad de 52 y 1 partícula/s respectivamente. Estos resultados no eran tan buenos, lo que llevo a cambiar los parámetros. Luego se quería que el haz incidente de 10MeV saliera de la folia con 7MeV y el resto de la energía (para llegar a 1,5 MeV) se perdería en otra folia pegada al blanco. Los espesores calculados fueron: 86 μm para plomo y 50 μm para oro. Y los valores óptimos fueron: $k = 2,52$ para el cual sobrevivieron 194 partículas en el caso del plomo, y un $k = 2,49$ para el cual sobrevivieron 171 partículas en el caso del oro. Por último, se probó el método de las

matrices de Twiss, la cual trabaja con los parámetros de la elipse que forma el haz en el espacio de fases y se obtuvo que el k más adecuado para ambos materiales es $k = 2,94$.

A lo largo del trabajo se logró cumplir con el objetivo propuesto. Se probaron diferentes estrategias y métodos para optimizar la llegada de partículas al blanco, lo cual se observó principalmente en las pruebas realizadas con las láminas de energía remanente de 7 MeV.

FLUIDOS Y PLASMA

Miércoles 17 16:30 - 18:00 hs. AULA 203 y Aula 204 - Facultad de Hum. - Av. Belgrano 300

FP01 Análisis comparativo de la evolución espacio-temporal de la ecuación DAR bidimensional usando métodos espectrales

Díaz Minchola S L¹, Villarreal V T¹, Cuéllar L J¹, Aragón Rodríguez A P^{1 2 3}

¹ Departamento de Física, Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología (FACET), Universidad Nacional de Tucumán (UNT)

² Laboratorio de Ionosfera, Atmósfera Neutra y Magnetósfera (LIANM), FACET, UNT

³ Instituto de Física del Noroeste (INFNOA-CONICET), Tucumán

Este trabajo presenta el estudio y la validación numérica de la ecuación de Difusión-Advección-Reacción (DAR) bidimensional, un modelo fundamental para el transporte en fluidos y plasmas disipativos. La ecuación describe la competencia entre el transporte advectivo, el suavizado espacial por difusión y la evolución local por términos de reacción. El objetivo principal es evaluar el desempeño de esquemas de integración temporal en un entorno de alta precisión espacial mediante métodos espectrales.

La metodología parte del análisis formal del sistema bajo una condición inicial armónica periódica. Se derivó y utilizó una solución analítica exacta como marco de referencia para interpretar la física del problema, verificando el criterio de dominancia difusiva que garantiza un comportamiento disipativo y la amortiguación temporal de las perturbaciones espaciales.

Para la resolución numérica, el modelo se implementó en el framework Dedalus v2 empleando bases de Fourier en un dominio periódico. Se contrastaron dos esquemas de integración temporal Implícito-Explícito (IMEX): el método CNAB2 (segundo orden) y el esquema RK443 (Runge-Kutta de tercer orden).

El análisis del error global y el error máximo reveló que, si bien ambos integradores capturan correctamente la dinámica cualitativa, el esquema RK443 reduce los errores acumulados de fase y amplitud en dos órdenes de magnitud respecto a CNAB2. Dado que los métodos espectrales minimizan el error de dispersión espacial, el error residual del sistema queda determinado fundamentalmente por la precisión del integrador temporal. Se concluye que el esquema RK443 resulta óptimo para simulaciones de alta fidelidad en modelos disipativos de transporte escalar en plasmas.

Este trabajo resalta la capacidad de Dedalus como herramienta para la simulación de fluidos y plasmas, proporcionando una metodología sólida para la validación de modelos físicos complejos.

FP02 Análisis numérico de la generación de gotas en una juntura en T bajo condiciones de flujo con surfactante

Mansilla Ramiro Andres^{1 2}, Rinderknecht Felipe³, Escobar Quiroz Juan Felipe⁴, Santos Cabrera Nicolas^{1 2}, Freire Caporale Daniel³, Sarasúa Gustavo³, Perazzo Carlos Alberto^{4 5}, Gomba Juan Manuel^{1 2}

¹ Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN), Tandil, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNCPBA), FCEX, Instituto de Física Arroyo Seco IFAS, Pinto 399,

² Centro de Investigaciones en Física e Ingeniería del Centro de la Provincia de Buenos Aires (CIFICEN), Tandil, (UNCPBA-CICPBA-CONICET), Pinto 399, 7000 Tandil, Buenos Aires, Argentina.

³ *Facultad de Ciencias, Universidad de la República, Iguá 4225, 11500, Montevideo, Uruguay.*

⁴ *IMETTyB, CONICET-Universidad Favaloro, Solís 453, C1078AAI, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.*

⁵ *Facultad de Ingeniería y Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Favaloro, Sarmiento 1853, Ciudad Autónoma de Bs As, Argentina*

La generación de gotas en dispositivos microfluídicos mediante junturas T es un problema de interés en mecánica de fluidos debido a que es regulada por la interacción entre fuerzas viscosas, las fuerzas capilares y las condiciones de mojado. En este trabajo estudiamos numéricamente la formación de gotas en una juntura T, construida con PDMS, utilizando agua destilada como fase dispersa y aceite mineral con SpanTM 80 al 0,1 por ciento w/w como fase continua. El modelo reproduce las condiciones experimentales reportadas en la literatura, considerando la geometría del dispositivo y las propiedades volumétricas e interfaciales de los fluidos. Analizamos la dinámica de la interfase durante el proceso de ruptura de la fase dispersa para distintas razones entre los caudales de inyección, determinando la longitud de las gotas y su separación dentro de la fase continua. Comparamos los resultados numéricos con los experimentales, lo que nos permite ajustar parámetros del modelo numérico implementado, como el espesor de la interfaz, el parámetro de reinicialización y la longitud de deslizamiento sobre la pared mojada.

FP03 Caracterización del encendido y apagado de plasma de aire por radiofrecuencia en función de la distancia entre bobinas

Gomez Pighin Valeria¹, Herrera Candela¹, Nunes Lorenzo¹

¹ *Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura (FCEIA), Rosario, Universidad Nacional de Rosario (UNR), Rosario*

En este trabajo se caracterizaron experimentalmente las propiedades del plasma frío en la transición de fase. El diseño experimental consistió en la generación de señales de radiofrecuencia a partir de una fuente de corriente alterna utilizada para alimentar dos bobinas construidas sobre una cámara de vacío cilíndrica. En primer lugar, una vez conectada la fuente, se midió el tiempo de activación (t_{act}), tiempo mínimo en el que enciende el plasma. En segundo lugar, las bobinas se acercaron y alejaron con el fin de determinar las distancias a las que ocurre la ignición (D_{ign}) y posterior extinción (D_{ext}) del plasma. Estas distancias fueron medidas para diferentes presiones del orden de los 100 mTorr y frecuencias del orden del MHz.

Las mediciones de t_{act} revelaron que la transición de fase no es instantánea, sino que presenta tiempos de activación que en ocasiones pueden superar el minuto y que depende fuertemente de la distancia entre las bobinas. Por otro lado, se comprobó que las dos distancias límites dependen de la frecuencia, y que a su vez disminuyen con el aumento de la presión. Asimismo, se encontró que si se gráfica la variable $\sqrt{p} \cdot D$ en función de la frecuencia, las curvas correspondientes a distintas presiones tienden a superponerse. Estos resultados contribuyen al estudio de la transición de un gas neutro al estado de plasma.

FP04 Caracterización experimental de la generación de gotas en una juntura en T: efecto del caudal y la concentración de surfactante

Rinderknecht Felipe¹, Mansilla Ramiro Andres^{2 3}, Escobar Quiroz Juan Felipe⁴, Santos Cabrera Nicolás^{2 3}, Sarasúa Gustavo¹, Perazzo Carlos Alberto^{4 5}, Gomba Juan Manuel^{2 3}, Freire Caporale Daniel¹

¹ *Facultad de Ciencias, Universidad de la República, Iguá 4225, 11500, Montevideo, Uruguay.*

² *Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN), Tandil*

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNCPBA), FCEX, Instituto de Física Arroyo Seco IFAS, Pinto 399

³ Centro de Investigaciones en Física e Ingeniería del Centro de la Provincia de Buenos Aires (CIFICEN)(UNCPBA-CICPBA-CONICET), Pinto 399, 7000 Tandil, Buenos Aires, Argentina.

⁴ IMETTyB, CONICET-Universidad Favaloro, Solís 453, C1078AAI, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

⁵ Facultad de Ingeniería y Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Favaloro, Sarmiento 1853, Ciudad Autónoma de Bs As, Argentina

La generación de gotas en junturas en T está gobernada por el balance entre fuerzas viscosas y capilares, con aplicaciones en encapsulamiento de fármacos y síntesis de microemulsiones. Presentamos resultados experimentales de la formación de gotas en una juntura T de PDMS de relación 1:2 entre los canales de entrada y salida (w) respectivamente, con agua destilada como fase dispersa y aceite mineral con Span 80 (0,1 % y 1 % p/p) como fase continua. Realizamos los experimentos empleando un microscopio Nikon Ts2-FL y una bomba mecánica para inyectar los fluidos a través de jeringas. Durante los experimentos, mantuvimos constante el caudal de la fase continua (Q_{cont}), mientras que sistemáticamente variamos el caudal de la fase dispersa (Q_{disp}). Esta metodología nos permitió realizar un barrido paramétrico de la razón de caudales, $Q_{\text{disp}}/Q_{\text{cont}}$, abarcando valores entre 0,007 y 4. Determinamos la longitud (L), la frecuencia (f) y la separación de las gotas (d) mediante capturas de video analizadas con un algoritmo ad hoc. Como resultado obtuvimos un crecimiento monótono de L/w con $Q_{\text{disp}}/Q_{\text{cont}}$ según la ley de Garstecki et al. (Lab on Chip, 2006), con frecuencias entre 1 y 13 Hz. Identificamos los regímenes de squeezing y dripping; observamos que la longitud L de las gotas generadas con el 0,1 % de Span 80 fue sistemáticamente más extensa que las obtenidas con el 1 %, coherente con una mayor tensión interfacial (~ 11 mN/m vs. ~ 4 mN/m).

FP05 Caracterización mediante espectroscopía óptica de emisión (OES) de las especies activas presentes en plasmas utilizados en tratamientos de semillas.

Gomez Bernardo Jose Armando^{1 2}, Repetto Carlos E.^{1 2}, Guzmán Debandi Avril³, Palmero Korman Catalina³

¹ Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura (FCEIA), Rosario

² Instituto de Física Rosario (IFIR), Rosario

³ Instituto Politécnico Superior "Gral. San Martín"(UNR)

Este estudio se centra en caracterizar, mediante la técnica de espectroscopía óptica de emisión, las especies presentes en descargas de plasma utilizadas en tratamientos de semillas. En este caso, se analizaron diferentes bandas de Nitrogeno molecular (N_2) en una descarga en aire a baja presión (aprox. 500 mTorr). El plasma fue generado en forma inductiva mediante una fuente variable de radio frecuencia (RF) en el rango de 2 a 10 MHz. Se identificaron picos atómicos así como las bandas correspondientes a las transiciones vibracionales y rotacionales de N_2 en distintas regiones del espectro de emisión. Se analizaron como evolucionan con el tiempo de tratamiento las intensidades de las cabezas de bandas, así como las intensidades de las especies atómicas. La presencia de estas especies permitirán esclarecer, en parte, los mecanismos fisicoquímicos presentes en la interacción del plasma con las semillas.

FP06 Estudio experimental de la cinética de resuspensión y evolución morfológica de depósitos multicapa de microesferas sometidos a flujo de

aire

Sirur Flores Anuar Yamil¹, Silin Nicolás², Uñac Rodolfo Omar¹, Vidales Ana María¹, Benito Jesica Gisele¹

¹ *Instituto de Física Aplicada (INFAP), Universidad Nacional de San Luis (UNSL)*

² *CONICET, CNEA, Gerencia de Investigación Aplicada, Centro Atómico Bariloche, Bariloche, Argentina*

La resuspensión aerodinámica de micropartículas resulta relevante para el control de la contaminación en sistemas de ventilación, instalaciones industriales y reactores nucleares. Este fenómeno ha sido estudiado principalmente para partículas depositadas en monocapas diluidas, donde los eventos de desprendimiento pueden aproximarse como independientes y gobernados por la competencia entre las fuerzas y momentos aerodinámicos y la adhesión partícula-sustrato [1,2]. En los depósitos multicapa, en cambio, la red de contactos, el apantallamiento, la reestructuración del lecho y las colisiones dan lugar a mecanismos colectivos y una cinética dependiente de la topología [1-3], lo que dificulta identificar aisladamente los mecanismos responsables del desprendimiento y predecir la evolución temporal de la resuspensión. Además, son comparativamente escasos los trabajos experimentales que analizan la resuspensión de depósitos multicapa finitos constituidos por microesferas [1,2].

En este trabajo se presenta un estudio experimental realizado en el túnel de viento del Laboratorio de Ingeniería del Instituto Balseiro, con el objetivo de cuantificar la cinética de resuspensión de microesferas de vidrio y relacionarla con la evolución morfológica del lecho y con las condiciones aerodinámicas próximas a su superficie. Se analizaron dos configuraciones iniciales: (i) un lecho dispuesto en una cavidad rectangular de la placa acrílica que constituye la pared inferior de la sección de ensayo del túnel, enrasado al nivel de la superficie de la placa; y (ii) un depósito de 1 mm de altura formado sobre un portaobjetos de vidrio colocado en otra cavidad de la misma placa. La relación entre el variador de frecuencia del ventilador del túnel y la velocidad del flujo libre se calibró mediante un tubo de Pitot. Además, durante los ensayos se registraron la temperatura, la presión atmosférica y la humedad relativa.

Para distintas velocidades del flujo libre y distintos tiempos de exposición, se determinó por gravimetría la fracción de masa resuspendida y se midió la evolución temporal de la altura del depósito mediante iluminación con un plano láser y adquisición fotográfica. Los perfiles de velocidad obtenidos por anemometría de hilo caliente sobre el sustrato liso y sobre lechos intactos y parcialmente erosionados permitieron estimar el esfuerzo de corte superficial y la velocidad de fricción. Complementariamente, se registró la cinemática inicial utilizando una cámara de alta velocidad a 4000 fps para identificar los mecanismos de resuspensión dominantes una vez encendido el túnel.

Se presentan las curvas de fracción de masa resuspendida y de altura del lecho en función del tiempo y de la velocidad del flujo, junto con la caracterización de la capa límite y de los mecanismos de desprendimiento observados al inicio. Este enfoque experimental integra observables globales y locales para evaluar cómo el flujo próximo al lecho modifican la morfología del depósito y, en consecuencia, la cinética de resuspensión. En conjunto, estas mediciones constituyen una base experimental para contrastar modelos de resuspensión multicapa actualmente en desarrollo en nuestro grupo de investigación [4].

[1] C. Henry, J.-P. Minier and S. Brambilla, *Phys. Rep.* 1007, 1–98 (2023).

[2] B.E. Boor, J.A. Siegel and A. Novoselac, *Aerosol Sci. Technol.* 47, 831–847 (2013).

[3] B.E. Boor, J.A. Siegel and A. Novoselac, *Aerosol Sci. Technol.* 47, 848–857 (2013).

[4] A.Y. Sirur Flores, J.G. Benito, R.O. Uñac and A.M. Vidales, *EPJ Web Conf.* 340, 06002 (2025).

FP07 Estudio sobre la transición entre regímenes de descarga DC oscura y glow en el aire entre dos electrodos planos circularesCastroagudín Iñigo Manuel¹, Cipollone Fiorella Abril¹, Gomez Julieta Sol¹, Maschero Antonella¹¹ Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura (FCEIA), Rosario

En este trabajo se exploró la ruptura dieléctrica del aire al aplicar una diferencia de potencial continua entre dos electrodos planos circulares dentro de una cámara de vidrio sellada. Primero se aumentó el voltaje hasta observarse una descarga glow [1], y luego se lo disminuyó hasta el apagado del plasma. Para una distancia entre electrodos fija d y distintos valores de presión en la cámara p , se registraron el voltaje de ruptura y de extinción. El proceso se repitió para distintas distancias.

Se encontró que aunque el voltaje de ruptura en función del producto pd seguía una curva de Paschen para todo valor de d , las curvas eran distintas para diferentes valores de d . Se ajustaron los valores experimentales del voltaje de ruptura en función de $pd^{\tilde{n}}$, siendo $\tilde{n}$ un parámetro de corrección. Las curvas obtenidas de esta manera resultaron coincidentes, lo cual podría sugerir que existe un fenómeno que cambia la distancia efectiva entre placas.

Finalmente, se observó que el voltaje de extinción dependía del producto pd .

[1] J. Reece Roth. "Industrial Plasma Engineering." IOP Publishing Ltd., 1995.

FP08 Evaporación de fluidos biológicos complejos: evolución y depósitos finalesVezzani Melina¹, Molina Matías², Ravazzoli Pablo D.^{1 3}¹ Instituto de Física Arroyo Seco (IFAS) Tandil, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN) Tandil, Facultad de Ciencias Exactas² Laboratorio Perez Cambet, Tandil, Argentina³ Centro de Investigaciones en Física e Ingeniería del Centro de la Provincia de Buenos Aires (CIFICEN), CONICET-CICPBA-UNICEN

En este trabajo se estudian los mecanismos que gobiernan la evaporación de gotas sésiles de fluidos complejos y su impacto en la morfología de los patrones finales de secado. En particular nos interesan los fluidos biológicos (sangre entera, plasma y soluciones proteínicas), cuya composición genera una compleja interacción entre el transporte hidrodinámico y la evolución de sus propiedades fisicoquímicas.

La metodología experimental se basa en la deposición controlada de microgotas sobre sustratos de vidrio, registrando su evolución en condiciones controladas de temperatura y humedad. Para ello se midieron el ángulo de contacto, área transversal y morfología de la gota en función del tiempo y así se determinó la dinámica de evaporación y su dependencia con el volumen (1–5 μL).

La evolución de las gotas presenta tres etapas características durante la evaporación. La primera de ellas se produce a tasa de evaporación constante, donde la muestra pierde mayoritariamente el agua que la compone, una segunda etapa de deposición y reorganización de la fase sólida sobre el sustrato y una tercera donde se completa el secado dando lugar a la formación de grietas o *cracks*. Los patrones finales de secado, presentan una morfología típica formada por una corona periférica, un valle central y distintos tipos de grietas, resultado que se corresponde con lo reportado por varios autores en la bibliografía.

De la etapa de evaporación constante se determina una tasa que se utiliza para la construcción de un modelo adimensional que permite comparar de manera satisfactoria el comportamiento autosimilar del proceso. Los presentes resultados brindan una contribución para el entendimiento del proceso de evaporación de fluidos complejos.

FP09 Formación y migración termocapilar de gotas a partir de un filamento líquido

Escobar Quiroz Juan Felipe¹, Santos Cabrera Nicolas^{2 3}, Mansilla Ramiro Andres^{2 3}, Gomba Juan Manuel^{2 3}, Perazzo Carlos Alberto^{4 1}

¹ IMETTyB, CONICET-Universidad Favaloro, Solís 453, C1078AAI, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

² Centro de Investigaciones en Física e Ingeniería del Centro de la Provincia de Buenos Aires (CIFICEN) Tandil

³ Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN), Tandil, FCEX, Instituto de Física Arroyo Seco IFAS, Pinto 399, Tandil

⁴ Facultad de Ingeniería y Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Favaloro, Sarmiento 1853, C1198AAG, CABA

El movimiento controlado de un pequeño volumen de líquido sobre una superficie es un área de intenso trabajo en las últimas décadas debido a sus múltiples aplicaciones. Uno de los mecanismos más utilizados para desplazar al líquido es la termocapilaridad: cuando se deposita líquido sobre un sustrato cuya temperatura no es uniforme, sobre la superficie del líquido se induce un gradiente de su tensión superficial y, dado que en la gran mayoría de los líquidos la tensión superficial disminuye con la temperatura, el líquido resulta impulsado hacia las regiones frías del sustrato.

En este trabajo se estudia numéricamente la formación y migración de gotas a partir de un filamento líquido recto, de longitud finita, y perpendicular al gradiente térmico uniforme de la superficie sólida sobre la que está apoyado. La ecuación que gobierna al fenómeno es la obtenida a partir de la hipótesis de lubricación y asumiendo que la tensión superficial disminuye linealmente con la temperatura. Como distribución inicial del líquido se adoptó un cilindro recto cuya sección transversal es parabólica rematado en sus extremos por medio paraboloide de revolución. Se estudia el caso de mojabilidad completa, por lo que se asume la existencia de un film precursor muy delgado que cubre todo el sustrato. Las simulaciones muestran que del filamento se desprenden gotas que migran hacia la región fría, en un número que depende del largo y ancho del filamento. Se observa también que las gotas no se forman simultáneamente: primero se forman en los extremos del filamento, luego se forman un poco más hacia el centro y así sucesivamente. Al cabo de un tiempo se obtienen varias gotas que, cuánto más lejos del centro del filamento se formaron, más avanzaron.

FP10 Fotografías Shadow y Schlieren en un experimento de alambre explosivo con alambre de cobre y cálculo de la velocidad de expansión de la onda de choque

Giannini Aldecoa C¹, Vazquez M¹, Rodriguez S¹, Derdoy L¹, Cabanas J M¹, Lescano L¹, Tapias Díaz I L¹, Radoslovich E A¹, Fanelli J¹, Olivetti T¹, Bernal L^{1 2}, Smirnoff D B^{1 3 2}

¹ Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP), Mar del Plata

² Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Palermo

³ Instituto de Investigaciones en ciencia y tecnología de Materiales (INTEMA), Mar del Plata

Se utilizaron las técnicas ópticas *Schlieren* y *Shadow* para la realización de fotografías de alambre explosivo (ALEX) con alambre de cobre de 80 μm de diámetro. En paralelo a la toma de fotografías se realizó la medición de la corriente y el voltaje en la explosión con un osciloscopio. Se utilizó un modelo cilíndrico para la explosión, propuesto previamente por Bibbo et al [1]. Con los datos obtenidos se realizó un ajuste no lineal para los radios de la explosión, siguiendo una ley de potencias con exponente 3/8, a partir de la cual, a su vez, se obtuvo una curva de velocidades

teórica, cuya ley de potencias tiene exponente $-5/8$.

[1] L. Bibbo, N. Giovambattista, P. Gómez, M. Olivieri, C. Tibaldi, L. Bernal, J. Pouzo y L. Bilbao, *Astrophys. Space Sci.* **256**, 467 (1997).

FP11 Hidrodinamica relativista anisotropica de primer orden con formalismo BDNK en coordenadas de Milne

Martinez Juan Cruz¹, Rubio Marcelo¹

¹ *Facultad de Matemática Astronomía, Física y Computación (FAMAF), Córdoba Capital, Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Córdoba Capital* GRUPO DE RELATIVIDAD GENERAL

En este trabajo estudiamos la evolución de un gas ultrarrelativista producido en una colisión de iones pesados usando el formalismo BDNK, una formulación a primer orden para hidrodinámica relativista no ideal que resuelve los problemas de causalidad y estabilidad presentes en la formulación clásica. El trabajo combina desarrollo analítico e implementación numérica en Fortran.

Trabajamos el caso anisótropo en coordenadas de Milne, obteniendo los símbolos de Christoffel no nulos de la métrica, la parametrización de la cuadrivelocidad mediante un campo de rapidez y las expresiones para la expansión, la aceleración y el shear. Luego, a partir de las ecuaciones de conservación derivamos las ecuaciones de movimiento para la densidad de energía y para la rapidez, incluyendo las correcciones disipativas de BDNK a primer orden.

La idea es extender este análisis a una versión anisótropa del formalismo, en la cual tenemos una dirección espacial preferencial (el eje de colisión) y un tensor de energía-momento parametrizado por presiones longitudinales y transversales.

En paralelo, desarrollamos un integrador numérico en Fortran usando RK4 y diferencias finitas de orden 2 y 4.

El objetivo final del proyecto es contar con una implementación numérica del formalismo BDNK anisótropo aplicable a la descripción de la evolución temprana del gas producido luego de la colisión de iones pesados

FP12 Inestabilidad del flujo bidimensional alrededor de un círculo: caracterización mediante simulaciones numéricas directas y análisis de estabilidad lineal.

Santos Cabrera Nicolas^{2 1}, Mansilla Ramiro Andres^{2 1}, Escobar Quiroz Juan Felipe³, Rinderknecht Felipe⁴, Freire Caporale Daniel⁴, Perazzo Carlos Alberto^{3 5}, Gomba Juan Manuel^{2 1}, Sarasúa Gustavo⁴

¹ *Centro de Investigaciones en Física e Ingeniería del Centro de la Provincia de Buenos Aires (CIFICEN), Pinto 399, Tandil*

² *Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN), FCEX, Instituto de Física Arroyo Seco IFAS, Pinto 399, Tandil*

³ *IMETTyB, CONICET-Universidad Favaloro, Solís 453, C1078AAI, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina*

⁴ *Facultad de Ciencias, Universidad de la República, Iguá 4225, 11500, Montevideo, Uruguay*

⁵ *Facultad de Ingeniería y Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Favaloro, Sarmiento 1853, C1198AAG, Ciudad Autónoma de Buenos*

El flujo bidimensional alrededor de un círculo constituye uno de los problemas clásicos de la mecánica de fluidos debido a la diversidad de fenómenos hidrodinámicos que presenta y a sus posibles aplicaciones. En este trabajo analizamos la transición de estable a inestable del flujo base

alrededor de un círculo mediante simulaciones numéricas directas y análisis de estabilidad lineal. Al superar un número de Reynolds crítico, el flujo estacionario se inestabiliza y da lugar al desprendimiento periódico de vórtices. Determinamos el número de Reynolds crítico correspondiente a la transición mediante las técnicas numéricas mencionadas. Posteriormente comparamos tanto los valores como las configuraciones del flujo obtenidas y caracterizamos la estela generada aguas abajo del cilindro. Asimismo, realizamos un análisis de sensibilidad estructural para determinar las regiones del flujo con mayor y menor respuesta a perturbaciones.

FP13 Límite continuo del modelo de múltiples tubos interconectados para la imbibición capilar

Gomez Valentin Ignacio¹, Budini Nicolas¹, Urteaga Raúl¹

¹ *Instituto de Física del Litoral (IFIS) Santa Fe Capital, Facultad de Ingeniería Química (FIQ) Santa Fe Capital*

La comprensión y el control de la imbibición capilar en medios porosos heterogéneos constituye un desafío fundamental en la física de fluidos, con un impacto tecnológico creciente. Un ejemplo paradigmático de ello es el uso de sustratos fibrosos como el papel, cuya versatilidad y bajo costo han impulsado el desarrollo de dispositivos analíticos (μ PADs) dentro del paradigma *lab-on-a-chip* (LOC). En este trabajo presentamos un modelo teórico continuo para describir la imbibición capilar en esta clase de sistemas. Un aspecto destacable de la formulación es que permite modelar, mediante un simple cambio en las condiciones de borde, la transición entre la etapa de avance frente a un reservorio infinito y la posterior redistribución capilar interna, en la que los poros menores drenan hacia los mayores tras el agotamiento de la fuente. Las ecuaciones fundamentales se derivan del límite continuo de un sistema discreto de capilares de radios heterogéneos interconectados lateralmente con acoplamiento perfecto (sin resistencia hidráulica transversal) [1,2]. A diferencia de los modelos empíricos o de medio efectivo tradicionales, esta formulación caracteriza al sustrato explícitamente mediante una función de densidad de radios, vinculando de manera directa el transporte macroscópico con la morfología interna. Asimismo, resolvimos el problema inverso asociado mediante un algoritmo recursivo convergente capaz de reconstruir dicha densidad de radios a partir de la evolución temporal del perfil espacial de saturación. Este avance proporciona no solo un método no destructivo de caracterización morfológica, sino también una herramienta clave para el diseño y optimización racional de sustratos con dinámicas de flujo predeterminadas.

[1] B. M. Cummins, R. Chinthapatla, F. S. Ligler, and G. M. Walker. Time-dependent model for fluid flow in porous materials with multiple pore sizes. *Analytical Chemistry*, 89(8):4377–4381, Mar. 2017.

[2] A. L. Ruoff, G. H. Stewart, H. K. Shin, and J. C. Giddings. Diffusion of liquids in unsaturated paper. *Kolloid-Zeitschrift*, 173(1):14–20, Nov. 1960.

FP14 Método para la identificación de estructuras confinadas en líneas de campo magnético abiertas

García Guillermo Martín¹, Jiménez Martín Ezequiel¹, Straube Benjamín²

¹ *Universidad Nacional de Tucumán (UNT), Departamento de Física, FACET*

² *Universidad Nacional de Tucumán (UNT), Laboratorio de Física del Sólido (LAFISO), Departamento de Física, FACET*

La condición de solenoidicidad del campo magnético ($\nabla \cdot B = 0$) garantiza la conservación

del flujo local, pero no dicta la topología global de sus líneas, las cuales no son necesariamente cerradas [1-2]. Esta distinción es fundamental en configuraciones donde las líneas de campo son abiertas, pero permanecen confinadas o atrapadas en regiones acotadas del espacio, dando lugar a estructuras ergódicas o caóticas [2-4]. En este trabajo, presentamos un ejemplo representativo de estas situaciones, basado en dos alambres alabeados [3] y evaluamos, de manera exploratoria, el potencial de diversas herramientas de análisis geométrico, topológico y estadístico para caracterizar dichas trayectorias. El objetivo es identificar los parámetros del sistema que permiten distinguir estados de confinamiento robusto frente a superficies 'con fugas' (leaky surfaces) o volúmenes de llenado caótico. Este enfoque comparativo busca establecer las bases para un método de identificación automática que supere las limitaciones de la inspección visual tradicional en topologías magnetostáticas complejas [5].

[1] Joel Franklin, David Griffiths, and Darrell Schroeter. *American Journal of Physics*, 92(8):583–592, August 2024.

[2] Luca Zilberti. *IEEE Magnetism Letters*, 8:1–5, 2017.

[3] Martin Lieberherr. *American Journal of Physics*, 78(11):1117–1119, October 2010.

[4] M. Hosoda, T. Miyaguchi, K. Imagawa, and K. Nakamura. *Physical Review E*, 80(6):067202, December 2009.

[5] Allen H. Boozer. *Physics of Plasmas*, 32(4), April 2025.

FP15 Monocapa por capilaridad: hacia un diagnostico accesible

Rodriguez Camps Maximiliano¹, Toscani Micaela¹, Lew Sergio¹, Binda Leonardo¹, Gay Merino Florencia¹

¹ Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires (FIUBA), San Telmo, Instituto de Ingeniería Biomédica

En este trabajo se desarrolló un método estándar y fácilmente reproducible para la preparación de muestras de sangre monocapa orientado al diagnóstico de dengue en zonas de bajos recursos. El método finalmente seleccionado utiliza la capilaridad generada entre un portaobjetos y un cubreobjetos, sin requerir instrucción técnica, tinción ni material especializado, siendo comparable en calidad al frotis de sangre periférica. Para validar que las muestras son aptas para el conteo de componentes sanguíneos, se entrenó una red neuronal YOLO obteniendo métricas de precisión y recall de 0.79 y 0.80 respectivamente, y un mAP50 de 0.90.

FP16 Regímenes de descarga de mezclas de partículas rígidas y blandas en un silo inclinado

Queirolo Mario Daniel¹, Gosnet Noé^{2 1}, Benito Jesica Gisele^{4 3}, Roht Yanina Lucrecia^{4 1}

¹ Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ingeniería, Grupo de Medios Porosos, Paseo Colón 850, 1063 Buenos Aires, Argentina

² Centrale Méditerranée, Marseille, France

³ Instituto de Física Aplicada (INFAP), Universidad Nacional de San Luis (UNSL)

⁴ Institut Franco-Argentin de Dynamique des Fluides pour l'Environnement, CNRS (IRL 2027), UBA, CONICET, Buenos Aires, Argentina

Los problemas asociados al flujo de materiales granulares en tolvas son de gran importancia en diferentes industrias, entre ellas la farmacéutica, alimentaria, química y cementera. En materiales constituidos por partículas deformables, la interacción entre contactos partícula-partícula y partícula-pared puede modificar significativamente la dinámica de descarga. En este contexto, resulta de interés determinar cómo la coexistencia de partículas duras y blandas afecta el régimen

de flujo y el caudal de descarga.

En este trabajo se estudia experimentalmente la influencia de la composición de mezclas de partículas duras y blandas sobre la descarga en un silo cuasi-bidimensional inclinado un ángulo $\beta = 48^\circ$ respecto de la horizontal. El dispositivo posee una tolva con ángulo de pared $\theta = 78^\circ$ y una abertura de descarga de $D=8$ cm, elegida para evitar obstrucciones por formación de arcos. Se emplearon esferas rígidas de plástico tipo airsoft y perlas de hidrogel hidratadas, ambas con diámetro cercano a 6 mm y densidades similares, lo que permite focalizar el análisis en sus diferentes propiedades mecánicas. Las esferas rígidas presentan un coeficiente de fricción de aproximadamente 0,3 y comportamiento prácticamente indeformable. En contraste, las perlas de hidrogel poseen un coeficiente de fricción casi un orden de magnitud menor y un módulo elástico del orden de 50 kPa, por lo que pueden deformarse durante el flujo. La descarga se registró mediante una cámara de alta velocidad (200 fps) y la masa descargada se midió en forma continua mediante un captor de fuerza ubicado en la base del silo.

Los resultados muestran que la composición de la mezcla modifica significativamente tanto el régimen como el caudal de descarga. Para contenidos de partículas blandas inferiores al 20 % se observa un régimen másico, caracterizado por un flujo continuo y un caudal de descarga elevado. En el extremo opuesto, para contenidos superiores al 80 % de partículas blandas, también se obtiene un régimen de flujo continuo; sin embargo, el caudal es aproximadamente 200 veces menor que el correspondiente a las mezclas dominadas por partículas rígidas. Para composiciones intermedias, entre 30 y 60 % de partículas blandas, aparece un régimen que denominamos flujo en cascada, en el cual la descarga se da en forma de cascadas sucesivas de grupos de partículas. Finalmente, entre los regímenes descriptos se identificaron intervalos de composición correspondientes a transiciones entre el régimen másico de alto caudal y el flujo en cascada y, posteriormente, entre este último y el régimen continuo de bajo caudal.

Estos resultados muestran que la composición de la mezcla condiciona tanto el régimen de flujo como el caudal de descarga, con comportamientos continuos en los extremos de composición de la mezcla y un régimen en cascada para mezclas intermedias. Por lo tanto, la proporción de partículas blandas constituye un parámetro muy relevante para anticipar la dinámica del flujo y el caudal esperado.

FOTÓNICA Y ÓPTICA

Miércoles 17 16:30 - 18:00 hs. AULA 203 y Aula 204 - Facultad de Hum. - Av. Belgrano 300

FO01 Algoritmo híbrido FDFD-ASP-Modal para la simulación eficiente de sistemas ópticos extendidos con elementos dispersivos

Beltramini Zanutigh Lucia¹, Urteaga Raúl², Budini Nicolás²

¹ *Universidad Nacional del Litoral (UNL), Facultad de Ingeniería Química (FIQ)*

² *Instituto de Física del Litoral (IFIS), Santa Fe Capital*

El electromagnetismo computacional (EMC) constituye una herramienta fundamental para el estudio, diseño y optimización de dispositivos ópticos, permitiendo resolver las ecuaciones de Maxwell en sistemas físicos donde no existen soluciones analíticas [1]. En el ámbito de la fotónica, el modelado riguroso de guías de onda extendidas que cuenten con elementos de dispersión, como redes de difracción, presenta un desafío computacional considerable debido a la amplia disparidad de escalas involucradas. La aplicación directa de métodos de onda completa sobre toda la estructura demanda una cantidad de memoria y tiempo de cálculo que escala de forma prohibitiva con el volumen del dispositivo.

Para superar esta limitación de escalabilidad, en este trabajo se presenta el desarrollo e implementación de un marco de simulación híbrido que acopla el método de diferencias finitas en el dominio de frecuencias (FDFD) con la propagación del espectro angular (ASP) y la descomposición modal. La estrategia algorítmica consiste en restringir el cálculo matricial denso de FDFD exclusivamente a las zonas de interacción electromagnética compleja, como la inyección del haz y su difracción en la red metálica. En las regiones homogéneas de la guía, el campo se propaga en distancias relativamente cortas utilizando ASP, un método analítico que resulta significativamente más rápido y eficiente que FDFD [2]. Luego, mediante una variante unidimensional de ASP, se sintetiza el perfil transversal del campo y se proyecta sobre una base de modos ortogonales de la estructura. A diferencia del método del espectro angular, esta expansión modal incorpora las condiciones de contorno de la estructura, lo cual permite propagar el campo electromagnético a lo largo de toda la guía de onda de manera analítica, reduciendo la complejidad computacional a $\mathcal{O}(1)$ respecto a la distancia de propagación, sin sacrificar la rigurosidad física del modelado [3].

Como etapa complementaria al desarrollo computacional, se diseñó un arreglo experimental para contrastar los resultados del algoritmo. El prototipo consiste en una guía de onda bidimensional compuesta por un portaobjetos de vidrio estándar, al cual se le acopló una red de difracción en su superficie inferior para redirigir la luz incidente y excitar modos guiados mediante reflexión total interna (TIR). Utilizando un espectrómetro posicionado en la pared lateral de salida, se analiza la composición espectral del campo óptico emergente. Esto permite identificar empíricamente tanto las longitudes de onda que no logran la condición de TIR, como aquellas que sí quedan confinadas pero inciden en el borde lateral con ángulos suficientes para escapar de la guía. Este esquema permite evaluar directamente la capacidad predictiva y la precisión angular del método computacional híbrido desarrollado.

[1] R. C. Rumpf, Artech House, 2022.

[2] M. K. Kim, Springer, 2011.

[3] H. Shi, H. Hanif, O. Cakmakci, R. Rumpf, and P. Chakravarthula, Preprint, 2024.

FO02 Bidireccionalidad temporal de la fase asociada al potencial electromagnético: una propuesta interferométrica falsable

Antiba Carvajal Bertolini Cristián¹

¹ *Universidad Nacional de Rosario (UNR), UNR*

Se presenta una propuesta experimental falsable desarrollada en el marco de la Finite-Capacity Thermodynamics of Causal Horizons, orientada a investigar un posible comportamiento temporal del potencial electromagnético que no implique propagación superlumínica de energía, momento ni información clásica. El experimento propuesto utiliza un interferómetro de Mach–Zehnder cuyos brazos incorporan guías de onda operadas próximas a su frecuencia de corte. En este régimen, la velocidad de fase puede superar ampliamente la velocidad de la luz en el vacío, mientras que la velocidad de grupo permanece sublumínica, preservando la descripción convencional del transporte energético. La hipótesis central establece una distinción entre la geometría del modo electromagnético propagante y el estado complejo del potencial después de atravesar una interfaz dieléctrica. La interfaz modifica la amplitud y la fase del estado transmitido, pero no requiere la generación ni la propagación de una nueva estructura modal a lo largo de la guía. Se propone que la reorganización representacional asociada a esta modificación pueda manifestarse temporalmente a una escala determinada por la velocidad de fase. En consecuencia, la modificación de la señal interferométrica podría hacerse observable antes de la llegada del frente causal convencional. La predicción experimental es directamente cuantificable: mientras la interpretación causal estándar establece que la modificación interferométrica sólo puede aparecer después de la llegada del frente electromagnético, la hipótesis propuesta predice un adelanto temporal cuya magnitud aumenta al aproximarse la frecuencia de operación a la frecuencia de corte. La medición temporal de la aparición de la modificación de fase permite, por tanto, discriminar entre ambas descripciones. Un resultado compatible con la predicción causal convencional refutaría esta extensión fenomenológica, mientras que una observación reproducible del adelanto, acompañada de la dependencia prevista con la proximidad al corte y del control de efectos instrumentales, constituiría evidencia de una respuesta temporal no explicada por la interpretación convencional. Finalmente, se analiza una extensión conceptualmente independiente hacia la bidireccionalidad temporal de la representación. Si el potencial electromagnético participa de una representación global del estado cuántico, una condición de frontera establecida en una etapa posterior del experimento podría condicionar la representación asignada a estados correspondientes a tiempos anteriores. Esta posibilidad proporciona una reinterpretación fenomenológica de los experimentos de elección retardada, sin postular una señal física propagándose hacia el pasado. La propuesta distingue así entre una respuesta representacional adelantada en el tiempo y una posible dependencia temporal respecto de condiciones de frontera finales, estableciendo dos predicciones experimentales separables. Referencia relacionada: Antiba, C. A. (2026). Finite-Capacity Thermodynamics of Causal Horizons. *Entropy*, 28(5), 557.

FO03 Caracterización de no-linealidades en transductores ultrasónicos mediante una señal de dos tonos y el efecto acusto-óptico

Vázquez Patricia María Elena¹, Ciocci Brazzano Ligia^{1 2}, Duplaá María Celeste¹, Sorichetti Patricio Aníbal¹, Corach Julián^{1 2}, Gonzalez Martín^{1 2}, Acosta Eduardo¹

¹ *Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires (FIUBA), San Telmo*

² *Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Palermo*

Los transductores ultrasónicos pueden presentar efectos no lineales que alteran el campo acústico radiado, lo que dificulta su uso en aplicaciones de alta precisión, como imágenes ultrasónicas. Esto hace imprescindible caracterizar en forma precisa las no linealidades. Una técnica para hacerlo consiste en utilizar una señal de dos tonos. Si se alimenta un emisor ultrasónico simultáneamente con dos señales sinusoidales de igual amplitud y frecuencias muy similares entre

sí (f_1 y $f_2 = f_1 + \delta f$), es posible mostrar que, si el dispositivo presenta no linealidades, estas frecuencias se mezclarán, generando señales espurias en el campo acústico emitido. Estas se denominan productos de intermodulación, y las que más afectan a la señal son los denominados productos de tercer orden ($2f_1 - f_2$ y $2f_2 - f_1$), que poseen frecuencias muy cercanas a las originales, y por lo tanto pueden caer dentro del ancho de banda del transductor y ser emitidas. Además, esto las hace muy difíciles de filtrar, con lo que degradan la calidad del sistema. El efecto acusto-óptico proporciona una técnica muy sensible para medirlas. Cuando una onda electromagnética interactúa con las perturbaciones acústicas dentro de un medio transparente (ya sea sólido o fluido) se genera un patrón de difracción, cuyas características dependen del campo acústico emitido por el transductor, la fuente de luz empleada y del medio de propagación. En este trabajo presentamos un método para la caracterización de no linealidades en transductores ultrasónicos mediante la utilización de una señal de dos tonos y el efecto acusto-óptico. Construimos una celda de acrílico estanca con ventanas de vidrio de calidad óptica, y colocamos el transductor piezoeléctrico a ensayar en su base. Como fluido utilizamos agua desionizada de alta pureza, cuyas propiedades ultrasónicas y ópticas son bien conocidas. El transductor, alimentado con una fuente de radiofrecuencias de dos tonos, genera ondas acústicas que se propagan en la columna de líquido en dirección vertical. Estas producen variaciones periódicas del índice de refracción del líquido, haciendo que se comporte como una red de difracción de fase para la luz. Al incidir un haz láser (He-Ne) normal a la dirección de propagación del ultrasonido, la luz se difracta de acuerdo con la teoría de Raman-Nath, y analizando el patrón de difracción determinamos las no linealidades del transductor. Esta técnica nos permite detectar no linealidades pequeñas, sin necesidad de excitar el transductor a niveles tales que puedan generar efectos de cavitación en el líquido.

FO04 Caracterización del campo de temperaturas generado por convección natural dentro de un recinto cerrado mediante Interferometría de Patrones de Speckle Digital (DSPI)

Sosa M M^{2 1}, Vilte M D S³, Martínez C C³, Domínguez D O⁴

¹ Instituto de Investigación en Energías No Convencionales (INENCO)(UNSa-CONICET)

² Universidad Nacional de Salta (UNSa), Fac. de Cs. Naturales

³ Universidad Nacional de Salta (UNSa), Fac. de Cs. Exactas

⁴ Universidad Nacional de Salta (UNSa), Fac. de Ingeniería

El estudio del fenómeno de convección natural en recintos cerrados resulta de gran interés debido a su impacto en el rendimiento térmico de diversas aplicaciones científicas e industriales, tales como calderas, reactores nucleares y sistemas de almacenamiento de energía. En particular, la cavidad con calentamiento lateral permite simular dispositivos pasivos como el muro Trombe-Michel, empleado para la recolección y acumulación de energía solar en edificaciones. En este trabajo se analiza la evolución del campo de temperaturas en un recinto cerrado mediante la combinación de Interferometría de Patrones de Speckle Digital (DSPI) y mediciones puntuales de temperatura.

Para ello, se implementó un interferómetro de Mach-Zehnder modificado y un sistema de adquisición de imágenes que registró la respuesta óptica del fluido durante el calentamiento transitorio. Las imágenes de speckle procesadas mediante filtrado digital en el dominio de la frecuencia permitieron obtener los patrones de franjas de correlación representativos de las isoterms del medio. Simultáneamente, se registraron las temperaturas locales mediante termocuplas colocadas en interior del recinto.

Los resultados muestran la formación paulatina de patrones horizontales y paralelos en la región

central, evidenciando un proceso de estratificación térmica en el fluido. Se observó una excelente concordancia entre los gradientes térmicos deducidos del conteo de franjas interferométricas y los perfiles medidos directamente por las termocuplas.

Este trabajo demuestra que la técnica DSPI constituye una herramienta ópticamente no invasiva y de alta resolución espacial para la caracterización cuantitativa de campos térmicos en convección natural, proporcionando datos experimentales de alta confiabilidad para la validación de modelos numéricos.

FO05 Caracterización multi-espectral de películas ultradelgadas de Au. Correcciones por tamaño en sensores plasmónicos tipo Kretschmann

Tebaldi Myrian^{1 2}, Mendoza Herrera Luis Joaquin^{1 2}, Mojica Sepulveda Ruth Dary^{1 2}

¹ Centro de Investigaciones Ópticas (CIOP), Manuel B. Gonnet

² Departamento de Ciencias Básicas, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de La Plata

Las películas delgadas de oro (Au) son componentes fundamentales en nanofotónica y biosensores basados en Resonancia de Plasmones Superficiales (SPR). Sin embargo, el diseño de estos dispositivos suele asumir funciones dieléctricas del material masivo (*bulk*), lo cual introduce errores sistemáticos en el régimen nanométrico ($d < 40$ nm) debido a efectos de confinamiento electrónico y dispersión superficial. En este trabajo presentamos un estudio integral que combina un modelo de Drude corregido por espesor —incorporando la dependencia de la constante de amortiguamiento $\gamma(d)$ y la frecuencia de plasma $\omega_p(d)$ — con mediciones experimentales de reflectancia en configuración Kretschmann. Evaluamos el sistema mediante un enfoque multi-espectral (473, 532, 632.8 y 780 nm). Nuestros resultados demuestran que, mientras las aproximaciones *bulk* son válidas en el espectro azul, en el rojo e infrarrojo cercano ignorar las correcciones por tamaño genera ambigüedades críticas, como la sobreestimación del espesor real de la película. Este trabajo establece criterios metodológicos robustos y valida la necesidad de un análisis multi-longitud de onda para la calibración precisa y el diseño optimizado de sensores plasmónicos de alta sensibilidad.

FO06 Caracterización y calibración de un módulo FLIM para la obtención de tiempos de vida de fluoróforos estándar.

Sosa Squassi Maria Del Pilar¹, Corti Wittek Juan Ignacio¹

¹ Universidad de Buenos Aires (UBA) San Nicolas, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEN) Belgrano, Departamento de Física, Laboratorio de Electrónica Cuántica

La Microscopía de imagen de tiempo de vida de fluorescencia (FLIM por sus siglas en inglés) es una técnica que permite estudiar procesos dinámicos en células vivas mediante la medición de los tiempos de vida de fluoróforos marcadores. Su aplicación abarca desde procesos biológicos fundamentales hasta investigaciones en biomedicina. La técnica consiste en medir el tiempo transcurrido entre la excitación fluorescente de la muestra mediante un láser pulsado y la detección de la emisión. Como el tiempo de vida es independiente de los espectros de absorción y emisión es posible multiplexar fluoróforos con espectros similares en una misma muestra e identificarlos igualmente. Además, la variación de este intervalo da información acerca de cambios en el entorno, como la temperatura o el pH.

Se implementó un módulo FLIM en un microscopio de fluorescencia por absorción de dos fotones el cual permite mapear con alta resolución espacial los tiempos de vida de fluorescencia. Además, se realizaron medidas de caracterización y calibración mediante láminas patrón (chroma slides) y soluciones de fluoróforos simples. También se estudiaron sus combinaciones en una misma muestra, buscando recuperar los tiempos de vida y proporciones de cada componente para así aplicarlo

a sistemas biológicos más complejos.

FO07 Construcción y calibración de un sistema de iluminación estructurada en dos dimensiones sobre un microscopio de epi-iluminación

Massaferro Juana Ines^{2 1}, Scarone Siri Josefina^{2 1}, Pampin Rodrigo², Emiliano Marachlian³, Berón De Astrada Martín², Pérez Schuster Verónica^{2 1}

¹ Departamento de Física (DF), FCEyN, UBA

² Instituto de Biociencias, Biotecnología y Biología Traslacional (iB3), FCEyN, UBA

³ Instituto de Fisiología, Biología Molecular y Neurociencias (IFIBYNE), UBA-CONICET

En este trabajo, se diseñó, construyó y calibró un sistema de iluminación estructurada en dos dimensiones integrado a un microscopio de epi-iluminación. Se utilizó un proyector DMD como fuente de iluminación y se colocó un sistema de lentes (una lente de cámara y una lente biconvexa acromática) diseñado para colimar el haz de luz blanca incidente a la apertura trasera del microscopio. Se desarrolló un algoritmo en Python que adquiere la imagen de la muestra, la segmenta mediante el modelo Segment Anything (SAM) y genera máscaras por similitud de color mediante el algoritmo K means. Para garantizar la coincidencia espacial entre la máscara proyectada y la muestra, el sistema se calibró mediante una homografía. Tanto para el objetivo de 4X como de 10X del microscopio, se logró proyectar con distintas longitudes de onda sobre un cuadrado de muestra. Sin embargo, se observó una considerable aberración cromática en la proyección, motivo por el cual se consideró que es un aspecto a mejorar en trabajos futuros.

FO08 Cristales Fotónicos 1D Acoplados en el Diseño de Reflectancias UV-VIS-NIR.

Gonzalez Gabriel¹, Missoni Leandro L.², Martinez Ricci M. Luz², Ortiz Guillermo P.¹

¹ Dpto. de Física, Fac. Ciencias Exactas, Naturales y Agrimensura, UNNE

² INQUIMAE Fac. Ciencias Exactas y Naturales, UBA

En el problema del diseño de dispositivos pasivos para el enfriamiento radiativo se requieren materiales que emitan en la ventana espectral de baja absorción atmosférica ($\approx 8 - 13 \mu$) pero que además presenten alta reflectividad en la región espectral solar UV-VIS-NIR. Entre los materiales nanoestructurados con potencial capacidad para cumplir ambos requisitos se encuentra el óxido de aluminio anodizado (AAO) obtenido por síntesis electroquímica a partir de un ánodo de aluminio. Mediante anodización pulsada de corriente se modifica la porosidad por estratos periódicos de AAO generando cristales fotónicos (CFs) con (en adelante PBG acrónimo en inglés de *photonic band gap*) saltos de bandas en los modos que pueden propagarse, localizados en el espectro UV-VIS-NIR. Como en esta técnica de fabricación el CF crece desde la superficie del ánodo hacia su interior se tiene Al como sustrato. La reflectancia alta del Al en el espectro UV-VIS-NIR permite que las componentes propagantes a través del CF se sumen a la luz reflejada por el mismo CF, resultando un muy bajo contraste entre componentes propagantes y no propagantes. En la literatura se reportan métodos de electrodeposición de materiales absorbentes para incrementar el contraste absorbiendo la luz que puede propagarse a través del CF, típicamente empleando metales por electrodeposición en etapas adicionales de procesamiento que incrementan la complejidad de fabricación. Con la desventaja adicional para el diseño de enfriamiento pasivo debido al calor de Joule.

En este trabajo proponemos una estrategia alternativa basada en el aprovechamiento de las propiedades intrínsecas del material obtenido a partir de aluminio comercial. En particular, mostramos que los elementos minoritarios presentes en el aluminio comercial pueden dar lugar, durante

la anodización, a especies oxidadas con pérdidas ópticas en el rango visible. Para ello, se estudia la síntesis y caracterización de películas delgadas y CFs de AAO mediante electrólisis pulsada en ácido sulfúrico. Se demuestra que la incorporación de capas de AAO entre el CF y el sustrato de aluminio de tamaño mayor al doble del tamaño típico de un CF sintonizado en el VIS, denominadas capas de sacrificio (CS), permite controlar las pérdidas y aumentar el contraste óptico. A partir de la caracterización experimental y de simulaciones numéricas se analiza la relación entre los parámetros de síntesis, las pérdidas ópticas y los espectros de reflectancia obtenidos. Esta alternativa permite aprovechar la luz que puede propagarse fuera del PBG de un CF para que mediante el acoplamiento de CFs con diseños de PBG en diferentes regiones del espectro UV-VIS-NIR se optimice la reflectancia del espectro solar. Se demuestra que el orden de apilamiento modifica la reflectividad relativa de las distintas regiones espectrales debido a las pérdidas acumuladas durante la propagación de la luz. Lo cual puede también aprovecharse para el control de la eficiencia mediante el orden de fabricación y la cantidad de períodos en cada uno de los CF que se acoplan. Finalmente, mostramos ejemplos en los que se puede verificar las ventajas de nuestra propuesta frente a las alternativas reportadas en la literatura.

FO09 Cuantificadores ópticos invariantes para microscopía de polarización en muestras petrográficas

Viola Mora¹

¹ *Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEN)*

La aplicación de técnicas de microscopía multicanal, como la pticografía de Fourier y la microscopía de polarización, permiten ampliar significativamente la información disponible sobre las propiedades ópticas de una muestra pero introducen nuevos desafíos en la evaluación y comparación de la calidad de las reconstrucciones. A diferencia de las técnicas de microscopía convencionales, en este caso la calidad de la imagen no puede evaluarse a partir de un único canal, sino que requiere considerar simultáneamente las imágenes de amplitud y de fase [1]. Esto plantea la necesidad de definir métricas de comparación específicas para imágenes multicanal. Además, las reconstrucciones obtenidas no son unívocas: un factor multiplicativo global aplicado a la imagen de amplitud o un desplazamiento global en la imagen de fase producen exactamente el mismo conjunto de datos observados. A esto se suma el hecho de que la fase está definida módulo 2, lo que genera discontinuidades (phase wrapping) y combina efectos físicos diferentes de la muestra, tales como su espesor y su índice de refracción. Algo similar ocurre con la determinación de la matriz de Mueller mediante microscopía de polarización (PM) dado que este método también es multicanal y, por lo tanto, comparte algunos desafíos metodológicos. Esta técnica se puede aplicar al estudio de muestras petrográficas relacionando la matriz de Mueller con propiedades de la muestra como la orientación del material [2]. En este trabajo, buscamos desarrollar métricas invariantes para sobrellevar estos desafíos metodológicos. En particular, desarrollamos un esquema experimental para la determinación de la matriz de Mueller de muestras petrográficas, en el marco de una colaboración UBA-YTEC. A partir de las curvas de intensidad de cada grano presente en la muestra, construimos cuantificadores invariantes ante rotaciones de la muestra que logran separar la contribución del material de la de su orientación. Estas métricas permiten caracterizar propiedades ópticas de los minerales como la birrefringencia y constituyen una base para algoritmos de segmentación y clasificación automática de granos. El enfoque se extenderá a la evaluación de reconstrucciones en FPM, donde las ambigüedades inherentes requieren cuantificadores independientes de la parametrización.

[1] OU, X. HORSTMAYER, R. YANG, C and ZHENG, G., Optics letters, vol. 38, pp. 4845–8, (2013)

[2] HAHNE, C., DIAZ, I., RODRIGUEZ-ÑUNEZ, O. et al, Optics Express, vol.33, 20 (2025)

FO10 Densitometría de puntos cuánticos autoensamblados de InAs/GaAs mediante espectroscopía de microfotoluminiscencia a bajas temperaturas

Russo Ballester Emmanuel¹, Salazar Leonardo^{2 3 1}, Rozas Guillermo^{2 3 1}

¹ Instituto Balseiro (IB), Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), Mendoza Capital

² Centro Atómico Bariloche (CAB), San Carlos de Bariloche

³ Instituto de Nanociencia y Nanotecnología (INN), Villa Maipu

Mediante espectroscopía de microfotoluminiscencia a bajas temperaturas se estudió una muestra de InAs/GaAs con un gradiente espacial en la cantidad efectiva de InAs depositado. La emisión asociada al InAs se desplaza hacia menores energías al avanzar en la dirección de mayor densidad, lo que evidencia un aumento del espesor efectivo. Se identificó una región de mayor homogeneidad espectral, que coincide con el inicio de la aparición sistemática de picos delgados en la cola de baja energía de la emisión, los cuales asociamos a puntos cuánticos (QDs). Para cuantificar esta evolución se desarrolló un algoritmo de detección de emisores localizados en mapas hiperespectrales de μ PL. El análisis muestra que la densidad de emisores compatibles con QDs crece con la densidad, alcanzando $\rho_{\text{QD}} = (6,7 \pm 0,2) \times 10^6 \text{ cm}^{-2}$ para el centro de la región estudiada.

FO11 Desarrollo de un protocolo de calibración y medición de microscopía de fluorescencia de super-resolución en tres dimensiones en condiciones de excitación en reflexión interna total.

Simo Lourdes¹, Szalai Alan Marcelo¹, Ferrari Giovanni^{1 2}, López Lucía Fernanda¹, Zelcer Andrés¹, Stefani Fernando Daniel¹

¹ Centro de Investigaciones en Bionanociencias (CIBION) Palermo, Grupo de Nanofísica Aplicada

² Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU), Ludwig-Maximilians-Universität München, Munich, Germany

La microscopía de localización de moléculas individuales (SMLM) permite superar el límite de difracción de la luz y resolver estructuras biológicas con resoluciones laterales del orden de 10–20 nm. Sin embargo, alcanzar una resolución comparable en la dirección axial continúa siendo un desafío, ya que la mayoría de las estrategias tridimensionales requieren modificaciones instrumentales complejas o técnicas de adquisición sofisticadas. En este contexto, nuestro grupo desarrolló SIMPLER (*Supercritical Illumination Microscopy Photometric z-Localization with Enhanced Resolution*) [1], una técnica fotométrica que determina la posición axial (z) de moléculas individuales a partir de su intensidad de emisión bajo iluminación por reflexión interna total (TIRF). El método aprovecha el decaimiento exponencial de la intensidad de excitación con la distancia a la interfaz, considerando además la contribución constante de iluminación no evanescente debida al *scattering*.

Si bien SIMPLER alcanza una resolución axial inferior a 10 nm sin requerir modificaciones del microscopio, su implementación depende de una calibración precisa de los parámetros ópticos del sistema, en particular el ángulo de incidencia TIRF (θ_{TIRF}), el número de fotones emitidos en la interfaz (N_0) y la fracción de iluminación no evanescente ($1 - \alpha$). En este trabajo se presenta un protocolo sistemático y robusto para la determinación de estos parámetros.

Para la calibración del ángulo de incidencia se implementaron dos metodologías independientes: (i) el seguimiento del desplazamiento lateral del haz en un z -stack de una muestra

homogénea ('mar de fluoróforos'), y (ii) un método de refracción externa utilizando un prisma de vidrio acoplado ópticamente al objetivo, que permite medir geométricamente la trayectoria del haz desacoplado. Por otra parte, la fracción de *scattering* se calibró empleando nanoestructuras de origami de ADN en forma de pilar ('rifles de ADN') con sitios de unión para DNA-PAINT ubicados a alturas conocidas, ajustando el modelo de decaimiento evanescente a las intensidades experimentales.

Finalmente, se evaluó la sensibilidad del método frente a incertidumbres en la calibración de θ_{TIRF} , α y N_0 mediante un análisis de propagación de errores, mostrando que SIMPLER mantiene una elevada robustez ante pequeñas desviaciones de estos parámetros. El protocolo presentado simplifica la implementación de SIMPLER en microscopios TIRF convencionales y favorece su adopción como una herramienta accesible para obtener resolución axial sub-10 nm en estudios cuantitativos de biología estructural.

[1] Alan M. Szalai et al. Nature Communications 12(1), Art. 517 (2021). DOI: 10.1038/s41467-020-20863-0.

FO12 Desarrollos experimentales recientes en espectroscopía de plasmas producidos por laser (LIBS) para aplicaciones analíticas en diferentes matrices

Crovo Octavio¹, Cerdeira Christensen Zoe^{2 3}, Colman Lerner Esteban^{4 5}, Cortelezzi Agustina^{4 6}, D Angelo Cristian Adrian^{2 3 7}, Falagán Cristian³, Fornaro Osvaldo^{3 4 8 9}, Labaroni María Sol³, Lanzini Fernando^{3 4 8 9}, Martino Lucila^{3 4 7}, Pereyra Mariana^{3 7 9}, Peña Moules Manuel^{4 7 9}, Sánchez Yanina^{4 7 9}, Stadler Carla^{3 4 7 9}, Veis Pavel¹

¹ Department of Experimental Physics, Comenius University Bratislava.

² Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires (CICPBA)

³ Facultad de Ciencias Exactas (FCEX - UNCPBA)

⁴ Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)

⁵ Centro de Investigación y Desarrollo en Ciencias Aplicadas (CINDECA) La Plata

⁶ Instituto Multidisciplinario sobre Ecosistemas y Desarrollo Sustentable (UNCPBA)

⁷ Instituto de Física Arroyo Seco (IFAS, FCEX-UNCPBA)

⁸ Instituto de Física de Materiales Tandil (IFIMAT) Tandil

⁹ Centro de Investigaciones en Física e Ingeniería del Centro de la Provincia de Buenos Aires (CIFICEN, CONICET-CICPBA-UNCPBA)

La espectroscopia de plasma inducido por láser, conocida como LIBS (*Laser-Induced Break-down Spectroscopy*), es una técnica de espectroscopia de emisión atómica que utiliza como fuente de excitación un plasma generado por un pulso láser de alta potencia [1, 2]. En este trabajo se presentan los últimos desarrollos experimentales optimizados de LIBS impulsados por nuestro grupo de investigación, orientados principalmente a aplicaciones analíticas sobre muestras en diferentes estados de agregación. En este contexto se destacan las siguientes líneas de investigación:

- Análisis de elementos en aceros certificados, utilizando muestras de referencia y posterior tratamiento de los datos espectrales mediante técnicas de análisis estadístico multivariado.
- La cuantificación de metales pesados en muestras acuosas sin preparación previa, mediante la generación de plasmas LIBS en un medio nebulizado asistido por cavidades acústicas de ondas estacionarias. Esta configuración permite mejorar la repetitividad de la señal espectroscópica y, en consecuencia, el desempeño analítico de la técnica.
- La detección de metales pesados en macroinvertebrados bentónicos como bioindicadores ambientales, con el objetivo de evaluar la contaminación de ambientes lacustres a partir del análisis de metales bioacumulados en organismos que habitan los sedimentos de arroyos pampeanos. Se

destaca la capacidad de LIBS para obtener información analítica a partir de cantidades muy reducidas de muestra.

d) El análisis de materia carbonácea presente en material particulado atmosférico (PM10 y PM2.5). En este caso, los plasmas LIBS se generan directamente sobre los filtros colectores, permitiendo una rápida semicuantificación del carbono mediante el análisis de la línea de emisión de C I en 247,8 nm. Este enfoque reduce significativamente el tratamiento previo de las muestras respecto de otras técnicas analíticas convencionales, que además presentan limitaciones para este tipo de matrices.

Los resultados obtenidos demuestran la versatilidad de la técnica LIBS y su potencial para el desarrollo de metodologías analíticas rápidas, con mínima preparación de muestra y aplicables a una amplia variedad de matrices de interés ambiental y tecnológico.

[1] David A. Cremers, Leon J. Radziemski. John Wiley and Sons, 2006. ISBN "9780470093009.

[2] Jagdish P. Singh, Surya Narayan Thakur. Elsevier Science, 2020. ISBN: 978-0-444-51734-0.

F013 Desentrañando la estructura del Rubidio-87: CPT, Zeeman y polarización de la luz

Alderete Brenda Yasmin^{1 2}, Berns Sol Candela^{1 2}, Codnia Jorge², Luda Marcelo Alejandro^{1 2}

¹ Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEN)

² Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (CITEDEF), Villa Martelli

La espectroscopía por atrapamiento coherente de población (CPT) es un fenómeno de interferencia cuántica que ocurre cuando en un esquema de tres niveles se acoplan dos niveles con otro en común a ambos mediante excitaciones ópticas mutuamente coherentes. Cuando ambas son sintonizadas en simultáneo se induce un “estado oscuro” no absorbente [1]. Típicamente, en un esquema de niveles tipo Λ , con transición dipolar prohibida entre los dos fundamentales, se pueden preparar superposiciones de estados con tiempos de coherencia inherentemente largos. Esto se puede realizar de forma puramente óptica, generando una transparencia inducida que no se ve afectada por el efecto Doppler y que puede medirse por espectroscopía. Debido a estas ventajas, esta técnica es una herramienta sumamente útil en la física atómica y cuántica, siendo utilizada en sistemas como relojes atómicos compactos [2, 3], trampas de iones [4] y magnetómetros cuánticos [5]. Sin embargo, la eficiencia del bombeo óptico hacia el estado oscuro es altamente sensible a las imperfecciones en el entorno magnético y al estado de polarización del haz de interrogación [6].

En este trabajo se presenta un estudio experimental sobre la dependencia del espectro de CPT de la línea D_1 del ^{87}Rb en vacío respecto a la geometría del campo magnético y la polarización de la luz [7, 8]. Se comparó la respuesta espectral empleando dos configuraciones de bobinas: una preexistente y una diseñada específicamente para maximizar la uniformidad espacial del campo axial en módulo y dirección. Esto permitió suprimir componentes transversales de campo residuales que inclinan el eje de cuantización atómico y aumentar el tiempo de vida de los estados oscuros. Asimismo, se optimizó la óptica de preparación del estado reubicando la lámina de cuarto de onda para asegurar una alta fidelidad en los estados de polarización producidos, con especial énfasis en las configuraciones circular y lineal. Esto permitió mapear de forma unívoca las transiciones hacia los niveles excitados $F' = 1$ y $F' = 2$. En particular, se observó que la interrogación hacia $F' = 2$ con polarización circular incrementa significativamente la amplitud del pico central respecto de la transición a $F' = 1$ con cualquiera de sus polarizaciones. Este comportamiento se atribuye a la dinámica de poblaciones resultante, debido a que el estado $F' = 2$ tiene menos estados trampa [6]. De este modo, la depuración del entorno óptico-magnético permite optimizar la relación

señal/ruido de las resonancias de CPT, sentando las bases para su aplicación en metrología, espectroscopía de alta resolución y sensores cuánticos.

- [1] MO Scully y MS Zubairy, Quantum Optics, Cambridge University Press (1997).
- [2] J Vanier, Appl. Phys. B 81 (2005) 421.
- [3] S Knappe et al., Appl. Phys. Lett. 85 (2004) 1460.
- [4] NA Nuñez Barreto et al., Front. Quantum Sci. Technol. 3 (2024) 1381117.
- [5] PDD Schwindt et al., Appl. Phys. Lett. 85 (2004) 6409.
- [6] Z Warren et al., Metrologia 54 (2017) 418.
- [7] DA Steck, Rubidium 87 D Line Data, disponible en línea en <http://steck.us/alkalidata> (rev. 2.3.4, 2025).
- [8] MA Luda, Tesis doctoral, Universidad de Buenos Aires (2021).

FO14 Estudio de las propiedades mecánicas de hidrogeles mediante speckle dinámico

Sosa M M^{1 2}, Monaldi A C^{1 3}, Budini N^{4 5}, Calderon A G³, Martinez C C³, Ramos I C³, Dominguez D O⁶, Curkovic G³

¹ Instituto de Investigación en Energías No Convencionales (INENCO)(UNSa-CONICET)

² Universidad Nacional de Salta (UNSa), Fac. de Cs Naturales

³ Universidad Nacional de Salta (UNSa), Dpto de Física, Fac. de Cs Exactas

⁴ Instituto de Física del Litoral (IFIS), Santa Fe Capital, CONICET

⁵ Universidad Nacional del Litoral (UNL), Dpto. de Física, Fac. de Ingeniería Química

⁶ Universidad Nacional de Salta (UNSa), Fac. de Ingeniería

La caracterización mecánica y reológica de matrices poliméricas blandas, como los hidrogeles, constituye una línea de investigación de gran interés debido a sus numerosas aplicaciones biomédicas, farmacéuticas y alimentarias. En particular, los geles de agar destacan por su capacidad de formar redes tridimensionales estables y retener altas proporciones de agua.

En este trabajo se analiza la relación entre la respuesta mecánica macroscópica de estos materiales y la actividad del speckle dinámico como indicador de cambios microscópicos en su estructura interna.

Para ello, se desarrolló un texturómetro de bajo costo capaz de comprimir y descomprimir muestras a velocidades controladas, permitiendo obtener curvas de fuerza-desplazamiento, de las cuales se determinaron parámetros mecánicos tradicionales, tales como dureza, cohesividad y elasticidad. Simultáneamente, las muestras fueron iluminadas con un haz láser y el patrón de speckle dinámico generado por la luz dispersada fue registrado mediante una cámara CMOS. La actividad speckle se cuantificó mediante un descriptor de movilidad basado en las fluctuaciones temporales y espaciales de la intensidad de la luz [1].

Los resultados muestran una fuerte correlación entre la evolución temporal de la actividad speckle y la respuesta mecánica de las muestras a lo largo del ensayo mecánico. Se analizaron geles de agar con concentraciones de 2 %, 3 % y 4 % p/v, observándose una variación sistemática de la respuesta mecánica y de la actividad speckle con la concentración del hidrogel.

Estos resultados sugieren que el speckle dinámico constituye una herramienta prometedora para la caracterización de materiales blandos, proporcionando una alternativa no destructiva y complementaria a los ensayos convencionales al permitir el seguimiento de los cambios estructurales durante la deformación del material.

- [1] N Budini et al, Optik 124 (2013) 6565

FO15 Hacia la superprecisión: Implementación de haces toroidales con-

trapropagantes para impresión óptica de nanopartículas

González José Luis¹, Bilatz Morena², Zarewsky Pedro², Gargiulo Julián¹, Violi Ianina¹

¹ *Universidad Nacional de Gral. San Martín (UNSAM), San Martín*

² *Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEN), Belgrano*

La técnica de impresión óptica permite depositar nanopartículas coloidales (NPs) de diversos materiales en posiciones predeterminadas de un sustrato y con precisión nanométrica. La misma utiliza fuerzas ópticas para atrapar NPs de una suspensión coloidal e imprimirlas sobre un sustrato de vidrio de una a la vez [1]. Hasta el momento, la impresión óptica se ha implementado mayoritariamente con haces gaussianos. En esta configuración, la precisión de la técnica se encuentra en el rango entre los 50 nm y 100 nm para NPs de Au de 60 nm. En este trabajo se propone explorar la utilización de pinzas ópticas más complejas con el objetivo de mejorar la precisión de la técnica.

Se propone una configuración de pinzas ópticas con haces contrapropagantes, uno gaussiano y otro toroidal de Laguerre–Gauss (LG) [2]. En esta configuración, el haz gaussiano atrapa las NPs y las dirige hacia el sustrato, mientras que el haz toroidal ejerce una fuerza óptica opuesta sobre aquellas que se encuentran fuera de la región central del foco, restringiendo la zona donde puede ocurrir la impresión. En primer lugar, se presentan simulaciones numéricas de los campos electromagnéticos y de fuerzas ópticas utilizando el paquete de Python PyFocus [3]. Estas simulaciones muestran que la combinación propuesta permite generar regiones de impresión más pequeñas que en el caso gaussiano.

En segundo lugar, se presenta la construcción del camino óptico necesario para la implementación de la trampa óptica propuesta. El mismo incluye elementos de control de polarización y una máscara de fase para generar la estructura de fase helicoidal característica del haz toroidal. Por último, se presenta una tomografía del perfil del haz LG obtenido.

En conclusión, este trabajo demuestra la viabilidad teórica de la configuración de haces contrapropagantes propuesta para una impresión óptica más precisa, y constituye un primer paso para su realización experimental.

[1]. Violi, I. L. et al. Challenges on optical printing of colloidal nanoparticles. *Journal of Chemical Physics* 156 (2022).

[2]. Lopez, L. F. et al. Optimization and characterization of toroidal foci for super-resolution fluorescence microscopy: tutorial. *Journal of the Optical Society of America B* 40, C103 (2023).

[3]. Caprile, F. et al. PyFocus – A Python package for vectorial calculations of focused optical fields under realistic conditions. Application to toroidal foci. *Computer Physics Communications* 275, 108315 (2022).

FO16 Microlitografía basada en resinas estándar de impresión 3D

Di Cocco Ferrini María Victoria¹, Vallone Miotto Francisco Javier¹, Zaldivar Escola Facundo², Binda Leonardo³

¹ *Universidad de Buenos Aires (UBA), San Nicolás, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEN), Belgrano, Departamento de Física*

² *Universidad de Buenos Aires (UBA), San Nicolás, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Palermo, Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires (FIUBA), San Telmo, Departamento de Física, Laboratorio de Haces Dirigidos*

³ *Universidad de Buenos Aires (UBA), San Nicolás, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Palermo, Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires (FIUBA), San Telmo, Instituto de Ingeniería Biomédica*

Se caracterizaron dos plataformas de fabricación de microcanales por fotopolimerización de resina: la impresora comercial Creality HALOT R6, basada en estereolitografía enmascarada (MSLA), y el equipo de litografía μ Link de TolKet, basado en escritura directa por láser (DLW). Para la impresora comercial se determinó un tiempo de exposición óptimo de 2 s por capa y una resolución en el plano XY de $250\text{ }\mu\text{m}$ para sólidos y $150\text{ }\mu\text{m}$ para canales, con la que se fabricaron de manera reproducible microcanales de $250\text{ }\mu\text{m}$ de ancho con paredes de $300\text{ }\mu\text{m}$, con errores porcentuales medios absolutos de 5,68 % para sólidos y 3,58 % para canales. Para el equipo de litografía se midió el radio del haz enfocado, $w_0 = 0,831\text{ }\mu\text{m}$, y se corrigió el desenfoque sobre la muestra mediante una señal de error de foco generada en un detector de cuatro cuadrantes, alcanzando un punto curado mínimo de $(7,0 \pm 0,1)\text{ }\mu\text{m}$. Dado que el método punto a punto (propio del μ Link) no permitió formar líneas continuas, se implementó un modo de escritura continua con el que se fabricaron microcanales de entre $25\text{ }\mu\text{m}$ y $100\text{ }\mu\text{m}$, consistentes con el valor teórico dentro del error experimental y con un error medio porcentual absoluto de 4,43 %. El canal mínimo logrado por escritura directa, de $25\text{ }\mu\text{m}$, resulta un orden de magnitud menor que el mínimo reproducible de la impresora de resina, con una precisión comparable.

FO17 Microscopía Raman de Súper-Resolución

Chegini Namvari Sebastian Arian¹, Obregón Tomás¹, Bragas Andrea V.², Grinblat Gustavo², Martínez Oscar³, Brinatti Vázquez Guillermo³

¹ Universidad de Buenos Aires (UBA), Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEN) Belgrano, Departamento de Física

² Departamento de Física, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, Argentina CONICET - UBA - IFIBA

³ Laboratorio de Fotónica, Instituto de Ingeniería Biomédica, Facultad de Ingeniería, Universidad de Buenos Aires, Argentina.

Las técnicas de microscopía Raman permiten el mapeo de la respuesta Raman [1] con una resolución espacial limitada por el límite de difracción. A pesar de que los métodos de súper-resolución han sido exitosos para resolver imágenes de microscopía de fluorescencia de campo lejano más allá de dicho límite [2], con un gran impacto en la biología, estas técnicas no pueden extenderse directamente a las Ciencias de Materiales y, en particular, al mapeo Raman.

En los últimos años se introdujo una nueva técnica de deconvolución denominada *SUPPOSE* (*Superposition of Point Sources*) para imágenes de fluorescencia [3]. Se ha demostrado que este método permite mejorar la resolución hasta en un factor cinco respecto del límite de difracción, manteniendo una precisión y exactitud mejores que 50 nm [4]. Posteriormente se desarrolló una variante del método, denominada *edge-SUPPOSE*, basada en la detección de los bordes de un objeto mediante la búsqueda de segmentos orientados en lugar de fuentes puntuales, lo que permite reconstruir la forma y el tamaño de objetos menores que el límite de difracción [5].

En este trabajo se extiende el método *edge-SUPPOSE* a la microscopía Raman. Dadas las coordenadas espaciales de una imagen, (x, y) , y una imagen Raman medida $S(x, y)$ correspondiente a un objeto $R(x, y)$, cuya respuesta se encuentra convolucionada con la función de dispersión puntual del sistema (*Point Spread Function*, PSF) y afectada por ruido, el método consiste en encontrar el contorno que minimiza la diferencia entre el gradiente de la imagen experimental y el de una imagen sintetizada a partir de segmentos virtuales. Las posiciones y orientaciones de dichos segmentos constituyen el conjunto de variables de ajuste.

Para la validación experimental se construyó un microscopio Raman utilizando un objetivo de alta apertura numérica, un sistema de escaneo piezoeléctrico con pasos de 20 nm y dos modos

de adquisición Raman: espectro completo en cada punto o detección de una banda espectral seleccionada mediante un tubo fotomultiplicador (PMT). La técnica permite reconstruir satisfactoriamente el contorno de un disco de germanio con dimensiones inferiores al ancho de la función de dispersión puntual, superando así el límite de difracción.

- [1] P. de Bettignies, *Physical Sciences Reviews*, vol. 5, no. 1, 2020, Art. 20190027. doi:10.1515/psr-2019-0027.
- [2] Wikipedia contributors, "Super-resolution microscopy." wiki
- [3] S. Martínez, M. Toscani, and O. E. Martínez, *Journal of Microscopy*, vol. 275, no. 1, pp. 51–65, 2019.
- [4] M. Toscani, O. E. Martínez, and S. Martínez, *Optics and Lasers in Engineering*, vol. 161, p. 107337, 2023.
- [5] G. D. B. Vazquez, S. Martínez, and O. E. Martínez, *Optics Express*, vol. 28, no. 17, pp. 25319–25334, 2020.

FO18 Modos ópticos y mecánicos en metasuperficies plasmónicas de nanodiscos de oro

Sangiorgio Juan Ignacio¹, Xie Diya², Cortés Emiliano², Bragas Andrea^{1 3}, Grinblat Gustavo^{1 3}

¹ *Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Departamento de Física, Buenos Aires, Argentina*

² *Nanoinstitute Munich, Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU), München, Germany*

³ *CONICET-Universidad de Buenos Aires, Instituto de Física de Buenos Aires (IFIBA), Buenos Aires*

Las propiedades ópticas y mecánicas de nanoestructuras metálicas pueden modificarse significativamente cuando éstas se organizan en arreglos periódicos. Mientras que la interacción electromagnética entre nanoantenas da lugar a resonancias colectivas determinadas por la geometría de la red, las vibraciones mecánicas pueden acoplarse a través de las ondas acústicas generadas en el sustrato. Esta doble naturaleza convierte a las metasuperficies plasmónicas en sistemas particularmente interesantes para estudiar y controlar simultáneamente la respuesta óptica y la dinámica mecánica en la nanoescala. En este trabajo estudiamos experimental y numéricamente metasuperficies formadas por nanodiscos de oro sobre silica, analizando cómo la separación entre los discos modifica ambos tipos de respuesta. La respuesta mecánica de las metasuperficies de oro en función de la distancia entre sus estructuras fue estudiada mediante espectroscopía ultrarrápida pump-probe. Los resultados mostraron un corrimiento relativo de la frecuencia de oscilación respecto del observado en una nanoantena individual. Asimismo, se detectó un modo mecánico vertical de baja amplitud, ausente en el caso de una nanoantena aislada. Este comportamiento es consistente con una dinámica dominada por desplazamientos verticales, que bombean energía hacia el sustrato con mayor eficiencia y permiten un mejor acople entre los discos. Los resultados experimentales muestran un buen acuerdo con simulaciones numéricas realizadas utilizando un método de elementos finitos. En paralelo, se estudió la respuesta óptica de estas metasuperficies. Las simulaciones numéricas muestran que, al reducir la distancia entre los nanodiscos, el acople electromagnético entre los modos localizados de los nanodiscos modifica la respuesta óptica del sistema. Entre los efectos observados se destaca el corrimiento de la frecuencia de resonancia de estos modos plasmónicos, debido a la interacción con modos colectivos de la red descritos por la empty lattice approximation. Este resultado es consistente con la forma de Fano que adquieren las resonancias ópticas, lo que indica la existencia de interferencia entre los modos localizados y los modos de la red. Finalmente modificando la longitud de onda del probe, fue posible observar el efecto de este acople en el sensado de la muestra. Estos resultados muestran que las meta-

superficies plasmónicas pueden ser diseñadas tanto para la sintonización óptica como mecánica en forma independiente. En particular, el acoplamiento acústico mediado por el sustrato permite modificar selectivamente la frecuencia y la contribución de distintos modos mecánicos, abriendo una vía para el diseño de metasuperficies con respuesta óptica y mecánica colectivas controlables.

FO19 Observables espectrales y espectrometría inteligente para el estudio de la dinámica poblacional en nanopartículas de upconversion.

Harguinteguy Ramiro¹

¹ *Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Departamento de Física. Buenos Aires, Argentina*

Las UCNPs son cristales dieléctricos de tamaño nanométrico dopados con iones lantánidos que actúan como centros ópticamente activos. Las transiciones ópticas características de estos iones ocurren entre orbitales 4f-4f, lo que da lugar a picos de emisión angostos y tiempos de vida relativamente largos, debido a que estas transiciones están parcialmente protegidas por orbitales externos completos.

La dinámica de excitación y emisión en estas nanopartículas involucra múltiples mecanismos, como excitaciones sucesivas dentro de un mismo ion e interacciones dipolo-dipolo entre distintos iones. La combinación de estos procesos da lugar a un comportamiento no lineal en las poblaciones de los estados energéticos. Esta evolución puede describirse mediante sistemas de ecuaciones diferenciales que modelan las probabilidades de transición entre estados [2]. Dichos modelos dependen de numerosos parámetros relacionados con propiedades físicas de la nanopartícula, como su geometría, la relación superficie-volumen y la concentración de centros ópticamente activos. No obstante, la relación exacta entre estas propiedades físicas y los parámetros del modelo aún es desconocida.

El objetivo de este trabajo es desarrollar una metodología que permita relacionar las características físicas de nanopartículas de conversión ascendente con los parámetros de un modelo poblacional. Como primer paso, se busca desarrollar una estrategia que permita estimar dichos parámetros de manera eficiente para una muestra arbitraria de UCNPs.

Para ello, se pretende identificar, a partir de simulaciones, un conjunto de observables espectrales que sean experimentalmente medibles y altamente sensibles a las constantes del modelo. Una vez definidos estos observables, el objetivo es dotar al experimento de una estrategia de adquisición inteligente capaz de determinar cuáles son las mediciones más informativas en función de los datos ya adquiridos, optimizando así el proceso de caracterización e inferencia de los parámetros del modelo.

FO20 Optimización de un microscopio por pticografía de Fourier

Gatica Lucía Huilén¹, Toranzo Alejandro¹, Costilla Lucas^{1 2}, Grecco Hernán^{1 2}

¹ *Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Departamento de Física. Buenos Aires, Argentina*

² *CONICET - Universidad de Buenos Aires, Instituto de Física de Buenos Aires (IFIBA). Buenos Aires, Argentina*

Uno de los grandes retos de la microscopía óptica moderna es obtener en simultáneo imágenes de alta resolución espacial (HR) y gran campo visual (FOV), ya que existe un compromiso entre ambos parámetros impuesto por el sistema óptico; las técnicas que logran dichas imágenes son costosas y complejas [1-2]. La pticografía de Fourier es una técnica novedosa que permite, mediante un sistema óptico fijo e iluminación variable, reconstruir digitalmente una imagen

compleja de alta resolución y alto FOV en amplitud y fase, a partir de un conjunto de imágenes de baja resolución y alto FOV (LR), mediante algoritmos iterativos de reconstrucción. Además, recupera cuantitativamente la fase óptica de la muestra mediante algoritmos de reconstrucción de fase, proporcionando información inaccesible en microscopía de intensidad convencional [2].

En el LEC se logró una implementación del sistema utilizando un objetivo de 0.1 NA 2X, una cámara CMOS y una matriz cuadrada de 31×31 LEDs RGB de baja potencia; con este esquema se han logrado imágenes de hasta 5000×5000 px, con resolución de hasta $1 \text{ px}/\mu\text{m}$ y una adquisición de alrededor de 8 minutos por canal [1]. Esta implementación se puede optimizar reemplazando la iluminación cuadrada por una iluminación esférica, reduciendo significativamente el tiempo de adquisición, debido a que iluminar directamente la muestra permite que más luz llegue al objetivo reduciendo los tiempos de exposición de la cámara.

En este proyecto se implementó un esquema de iluminación esférica mediante un brazo giratorio de LEDs; logrando una mayor o igual cobertura en el espacio de Fourier que la matriz cuadrada utilizando menos de una docena de LEDs. Además, se modificaron los LEDs utilizados por unos de alta potencia, reduciendo aún más el tiempo de exposición. Para lograr el movimiento, se utilizó un motor por paso y un sistema de seguridad mediante un sensor infrarrojo para evitar tensiones en los cables; a su vez se adaptaron las simulaciones al nuevo esquema y mediante las mismas, se determinaron las posiciones de los LEDs sobre el brazo y un protocolo de medición que economice los pasos del motor y la cobertura en el espacio de Fourier. Finalmente, se diseñó y construyó un prototipo del brazo giratorio utilizando seis LEDs de alta potencia, junto con su circuito de movimiento, iluminación, control y adquisición, el cual es controlado a través de una computadora.

Con la adaptación de las simulaciones al nuevo esquema, se compararon las reconstrucciones de imágenes digitales entre ambos esquemas en función del número de iteraciones del algoritmo utilizando distintas métricas dependientes de la imagen objetivo. Las mismas revelan un comportamiento general donde las correlaciones entre imágenes de amplitud aumentan para luego decrecer cuando la correlación entre imágenes de fase aumenta. A su vez, no se observó diferencias entre ambos esquemas en las métricas estudiadas.

Como conclusión, el sistema desarrollado constituye una plataforma flexible para implementar esquemas de iluminación alternativos en microscopía por pticografía de Fourier, reduciendo los tiempos de adquisición y facilitando futuras optimizaciones experimentales.

[1] J. M. Bujjamer, *Medición ultrasensible*, Tesis doctoral, Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ingeniería (2020).

[2] G. Zheng, R. Horstmeyer, C. Yang, *Wide-field, high-resolution Fourier ptychographic microscopy*, Nature Photonics (2013).

FO21 Optimización de un sistema perfilométrico por corrimiento de fase para la medición de superficies

Mansilla Herman¹, Veliz Callupe Leonardo Agustín¹, Ledesma Silvia Adriana^{1 2}, Capeluto Gabriela María^{1 2}

¹ Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Departamento de Física. Buenos Aires, Argentina.

² CONICET - Universidad de Buenos Aires, Instituto de Física de Buenos Aires (IFIBA). Buenos Aires, Argentina

La perfilometría por corrimiento de fase es una técnica óptica no destructiva que permite reconstruir la forma tridimensional de una superficie. Sobre el objeto de estudio se proyecta una

sucesión de patrones periódicos, desfasados entre sí en una cantidad conocida, y el relieve de la muestra los deforma. Una cámara ubicada en una dirección distinta a la de proyección registra los patrones deformados, y del procesamiento conjunto de las imágenes se recupera la topografía de la superficie [1][2]. Es una técnica de amplio uso en metrología industrial, medicina, arqueología y conservación del patrimonio cultural.

En este trabajo se implementó dicho método utilizando un proyector Sony VPL-CS5 de resolución nativa SVGA (800x600 píxeles) y una cámara CCD monocromática. Se estudiaron los distintos parámetros que optimizan el sistema, entre ellos el período de las franjas proyectadas, el tiempo de exposición de la cámara y el número de imágenes adquiridas por desplazamiento de fase.

Para llevar a cabo estas mediciones se calibró previamente el sistema proyector-cámara en tres aspectos. Primero, se determinaron el foco y el tiempo de exposición óptimos de la cámara, buscando maximizar el rango dinámico de intensidad capturado sin saturar el sensor. Segundo, se corrigió la distorsión de perspectiva introducida por la incidencia no normal del haz del proyector sobre el plano de referencia. Tercero, se linealizó la respuesta fotométrica no lineal del conjunto proyector-cámara mediante el método de interpolación de placa delgada (thin plate splines) [3], compensando de forma conjunta la no linealidad de intensidad del proyector, la respuesta del sensor y la no homogeneidad espacial de la iluminación proyectada.

El sistema así calibrado constituye la base para la caracterización de superficies con aplicaciones en industria, tales como el control dimensional de piezas mecanizadas y la evaluación de desgaste y defectos superficiales. Como ejemplo, se muestra una medición sobre una placa metálica con potenciales aplicaciones a la inspección de cordones de soldadura

[1] Sanchez-Torres, M., Hernández-Capuchin, I., Ramírez-Fernández, C., Clemente, E., Sánchez-González, J. L. J., López-Martínez, A. A Review. *Metrology*, 6(1), 3. (2026).

[2] Daniel Malacara. "Wiley Series in Pure and Applied Optics". 3rd Edition.(2007)

[3] Anselm Grunhöfer. "Practical Non-linear Photometric Projector Compensation", *Disney Research Zürich*.(2013)

FO22 Speckle dinámico en la caracterización dinámica de vesículas extracelulares

Tebaldi Myrian^{1 2}, Mendoza Herrera Luis Joaquín^{1 2}, Etcheverry María Eugenia^{1 2}, Mojica Sepúlveda Ruth Dary^{1 2}, Garavaglia Leopoldo^{1 2}

¹ Centro de Investigaciones Ópticas (CIOP), Manuel B. Gonnet

² Departamento de Ciencias Básicas, Facultad de Ingeniería, UNLP

Las vesículas extracelulares (VEs) constituyen biomarcadores de gran potencial para el diagnóstico y seguimiento del cáncer de mama, en particular las derivadas de la línea celular MCF7. Sin embargo, su caracterización fisicoquímica precisa y no invasiva sigue siendo un desafío metodológico. En este trabajo se propone una estrategia óptica novedosa basada en speckle dinámico, complementada con dispersión de luz dinámica (DLS), para estudiar la dinámica browniana de VEs en suspensión y extraer información sobre su tamaño, concentración y estabilidad coloidal. Se prepararon suspensiones de VEs MCF7 a distintas concentraciones y se sometieron a un barrido controlado de temperatura. Mediante el análisis temporal de los patrones de speckle, se cuantificaron las fluctuaciones de intensidad inducidas por el movimiento térmico de las vesículas y se determinaron los tiempos de decorrelación (τ_c) asociados a cada condición experimental. Estos descriptores ópticos se correlacionaron con los valores de tamaño hidrodinámico y concentración obtenidos independientemente mediante DLS, validando así la consistencia del enfoque propuesto. Los resultados preliminares evidencian una alta sensibilidad del speckle dinámico frente

a variaciones tanto en la concentración como en la temperatura de las muestras, permitiendo discriminar poblaciones de VEs con distinto grado de agregación y estabilidad. Esta combinación de técnicas se presenta como una herramienta rápida, económica y libre de etiquetado, con potencial para ser incorporada como método complementario en la caracterización rutinaria de VEs con aplicaciones en nanomedicina y diagnóstico oncológico.

INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA

Miércoles 17 16:30 - 18:00 hs. AULA 203 y Aula 204 - Facultad de Hum. - Av. Belgrano 300

IT01 Construcción y caracterización de un dispositivo automático para la detección del parásito *Trypanosoma cruzi* en muestras de sangre de pacientes pediátricos

Aprea Mateo Lucas¹, Pereyra Sommer Franco¹, Grecco Hernán Edgardo²

¹ *Universidad de Buenos Aires (UBA), Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEN), Departamento de Física. Buenos Aires, Argentina*

² *Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Palermo, Universidad de Buenos Aires (UBA), San Nicolas, Instituto de Física de Buenos Aires (IFIBA), Belgrano, Buenos Aires, Argentina*

El diagnóstico de la fase aguda de la enfermedad de Chagas se realiza mediante microscopía óptica, que requiere equipos de alto costo y la eficiencia en la detección depende del operador. Este contexto dificulta la implementación en entornos endémicos de bajos recursos. En este trabajo se diseñó y construyó un prototipo de microscopio de bajo costo destinado a formar parte de un sistema automatizado para la adquisición de imágenes en muestras. Este dispositivo integra un sistema óptico compuesto por un objetivo 40x, dos lentes y una cámara, con un sistema mecánico compuesto por una impresora 3D que permite el desplazamiento controlado del microscopio y de la muestra. La configuración del sistema óptico fue seleccionada cualitativamente mediante la comparación de imágenes obtenidas de una misma muestra de glóbulos rojos. Bajo esta configuración, el microscopio alcanza una resolución de $(5,04 \pm 0,04) \mu\text{m}$ y un campo visual de $(141,8 \pm 0,2) \mu\text{m} \times (106,3 \pm 0,2) \mu\text{m}$. Se comparan estos valores a los obtenidos sobre un microscopio de referencia (Zeiss Axiolab 5) con una resolución de $(4,64 \pm 0,06) \mu\text{m}$ y un campo visual de $(169,0 \pm 0,3) \mu\text{m} \times (95,1 \pm 0,2) \mu\text{m}$. Los resultados obtenidos muestran que el dispositivo constituye una posible alternativa al sistema de detección manual actual.

IT02 Desarrollo y optimización de materiales cementicios para fabricación aditiva

Galván Víctor¹, Romero Marcelo¹, Limandri Silvina¹

¹ *Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Córdoba Capital*

La impresión 3D de cementos es una tecnología prometedora para la construcción avanzada, al permitir la fabricación automatizada de estructuras con alta precisión, menor consumo de material y reducción de residuos. Su implementación ofrece ventajas como libertad de diseño, personalización de elementos constructivos y disminución de tiempos y costos de ejecución, con potencial aplicación en viviendas accesibles, infraestructura sostenible y entornos de difícil acceso. A pesar de lo antes mencionado, su desarrollo aún enfrenta desafíos científicos y tecnológicos vinculados al control de las propiedades reológicas y mecánicas de las mezclas, la adherencia entre capas, la estabilidad durante la impresión y la durabilidad de las estructuras obtenidas. En este contexto, resulta fundamental diseñar formulaciones cementicias que garanticen simultáneamente extrudabilidad y capacidad de mantener la forma una vez depositadas. En este trabajo se presentan estudios sobre el desarrollo y la caracterización de formulaciones cementicias destinadas a procesos de fabricación aditiva. Se sintetizó un superplastificante PEG-A, componente clave para este tipo de materiales. Dado que los superplastificantes comerciales disponibles en el país dependen en gran medida de la importación, se buscó desarrollar una alternativa basada en recursos

locales. El producto fue obtenido mediante la reacción entre una resina acrílica y polietilenglicol, empleando ácido p-toluensulfónico como catalizador. La optimización de las condiciones de síntesis permitió obtener un material con propiedades adecuadas para su aplicación.

Se formularon mezclas base a partir de cemento Portland y distintos materiales cementicios suplementarios, incluyendo humo de sílice, metacaolín, cenizas volantes y fillers calcáreos. Se evaluó la influencia de la relación agua/material cementicio, la distribución granulométrica y la incorporación de diferentes aditivos químicos —superplastificantes, modificadores reológicos, acelerantes, retardadores de fraguado y fibras— sobre el comportamiento del material. Finalmente, se realizó una optimización sistemática de las proporciones de los componentes con el objetivo de maximizar la estabilidad estructural sin afectar la continuidad de la extrusión. Las formulaciones obtenidas fueron caracterizadas mediante ensayos reológicos estacionarios y dinámicos empleando reometría rotacional.

IT03 Dinámica financiera codificada en modelos fundacionales de series temporales: probing lineal y respuesta en frecuencia

Di Tomás Santino¹, Der Manuel²

¹ Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEN), Belgrano

² Universidad Nacional de Gral. San Martín (UNSAM), San Martín

Los modelos fundacionales de series temporales (TSFM) son transformers preentrenados sobre corpus de dominios distintos (ej. clima, energía, tráfico) que, sin reentrenamiento, pronostican cualquier serie nueva desde su histórico. Sobre retornos de activos financieros, en cambio, fallan [1]. Un pronóstico pobre admite dos lecturas: el modelo no codifica la dinámica del dominio, o la codifica y no logra expresarla en el pronóstico. Separamos ambas en un experimento donde la dinámica subyacente se conoce exactamente.

Simulamos retornos financieros sintéticos con procesos que reproducen las regularidades empíricas de los reales [2]: Student-t i.i.d. (colas pesadas), Heston [3], que agrega clustering de volatilidad y leverage con una varianza latente de raíz cuadrada, $dv = \kappa(\theta - v)dt + \sigma\sqrt{v}dW$, correlacionada con el precio (ρ), y rough Bergomi [4], con volatilidad rugosa de exponente de Hurst $H < 1/2$. Se generan 5000 trayectorias de $n = 512$ pasos por proceso con parámetros fijados por nosotros, y la única entrada al modelo es el log-retorno: si esos parámetros son recuperables desde su representación interna, el modelo captó el mecanismo generador.

Estudiamos 12 checkpoints congelados de tres empresas distintas (Chronos, Moirai, TimesFM; 8M a 710M de parámetros), con arquitectura, atención y corpus de entrenamiento distintos. De cada uno extraemos el embedding de la serie: la representación interna que el transformer construye capa a capa camino al pronóstico, promediada en posiciones. Sobre ese embedding, y sólo sobre él, entrenamos una ridge por parámetro generativo, un lector deliberadamente débil para que lo recuperado se atribuya a la representación, no a él. La referencia es un modelo más expresivo, gradient boosting sobre 18 estadísticos dinámicos que un especialista calcularía a mano para estimar esos parámetros generativos.

La regresión lineal sobre los embeddings recupera los parámetros y supera a esa referencia en casi todo par modelo-objetivo. El R^2 promedio sobre los siete parámetros pasa de 0,51 con esos estadísticos a 0,64 con los TSFM, un 25 % más, y la mayor ventaja (+0,42 de R^2) aparece sobre el leverage ρ de Heston, inscripto en la estructura temporal del camino, no en su marginal: lo codificado es el mecanismo dinámico, no un resumen de la distribución de retornos. Reemplazando el gradient boosting por redes neuronales sobre esos estadísticos, de 5K a 540K parámetros, el R^2 no se mueve: ese techo es informacional y la ventaja de los TSFM viene del preentrenamiento.

Un parámetro real no es fijo. Modulamos el leverage de Heston como una senoide de amplitud $A = 0,8$ y período T , y corremos la misma regresión congelada sobre ventanas deslizantes de

ancho $W = 512$. Dentro de una ventana ρ no tiene un valor determinado, así que la referencia es su promedio uniforme sobre la ventana que ve el modelo: la misma sinusoide atenuada por $\text{sinc}(W/T)$: proyectando la respuesta media sobre la frecuencia de entrada obtenemos ganancia y fase: la respuesta en frecuencia del núcleo con que el modelo pesa el contexto.

La respuesta separa arquitecturas. Los encoders bidireccionales dan ganancia plana en T y fase nula: devuelven el promedio uniforme del parámetro en la ventana, atenuado por un factor único, el encogimiento de la lectura lineal. Los decoders causales muestran fase negativa y grande (-38 a -70 pasos) y ganancia creciente a períodos cortos, señal de una ventana efectiva menor que W . Ambos efectos se siguen de la máscara causal: los tokens viejos alimentan la representación en más posiciones que los recientes, y el promediado pesa el pasado. Un TSFM codifica entonces un parámetro variable en el tiempo como su promedio sobre el contexto, corrido al pasado si sus tokens son causales.

La dinámica de los retornos está codificada, y linealmente accesible, en los pesos de estos modelos: el pronóstico pobre es falla de expresión, no de percepción.

- [1] E Rahimikia et al, arXiv:2511.18578 (2025)
- [2] R Cont, Quant. Finance 1 (2001) 223
- [3] SL Heston, Rev. Financ. Stud. 6 (1993) 327
- [4] C Bayer et al, Quant. Finance 16 (2016) 887

IT04 Dispositivo de bajo costo para la selección en seco de semillas de *Arabidopsis thaliana*: Análisis de imágenes para la individualización de semillas

Lischinsky Matías^{1 2}, Messer Lorenzo^{1 2}, Llanos Santiago^{1 3}, Ricardi Martiniano^{4 5}, Grecco Hernán^{1 3}

¹ Universidad de Buenos Aires (UBA), Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEN), Departamento de Física

² Estos autores contribuyeron en igualdad de condiciones

³ Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Palermo, Universidad de Buenos Aires (UBA), San Nicolas, Instituto de Física de Buenos Aires (IFIBA), Belgrano

⁴ Instituto de Fisiología, Biología Molecular y Neurociencias (IFIBYNE), Belgrano, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Palermo

⁵ Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEN), Belgrano, Universidad de Buenos Aires (UBA), San Nicolas, Departamento de Fisiología, Biología Molecular y Celular (FBMC)

La aplicación de modificaciones genéticas ha demostrado ser una herramienta de alto valor, ya sea para incrementar el valor nutricional de diversos cultivos o para desarrollar variantes que exhiban una mayor tolerancia a factores adversos como la sequía o las plagas. Además, dado que la industria agropecuaria representa un porcentaje significativo del producto bruto interno de Argentina, estos desarrollos poseen un enorme potencial e interés. Las semillas *Arabidopsis thaliana* son modelos que se utilizan para desarrollar investigaciones que luego se transformarán en aplicaciones a otras dicotiledóneas como la soja, la papa, etc. [1] Un cuello de botella para la investigación en estas plantas es el tiempo necesario para transferir los genes. Para asegurar la transferencia de un gen hay que esperar al menos dos generaciones y esto hace que la investigación básica sea lenta en comparación a otras áreas de la biología. De lograr una certera separación de semillas transgénicas de aquellas que no lo son, se disminuiría el tiempo a una única generación pasando de un tiempo de espera de 4 – 6 meses a 2 – 3 meses. De esta forma, se podría ahorrar dinero en costos y tiempo de investigación. El objetivo general del proyecto es

desarrollar un dispositivo económico y eficiente que permita separar semillas *Arabidopsis thaliana* transgénicas de manera automática y a una velocidad de 10 semillas por segundo. En general se quiere segregar una gran cantidad de semillas ya que solo el 1 o 2 % del total posee los genes insertados. Por lo que a esta velocidad, en un día completo de funcionamiento se separarían más de 8000 semillas transgénicas.

En este trabajo se construyó y caracterizó un aparato con el objetivo de individualizar semillas *Arabidopsis Thaliana* a través de hacer vibrar un tubo contenedor con una perforación de 0,6 mm de diámetro. Utilizando herramientas de análisis de imágenes y comunicación I2C con un Arduino UNO y una cámara con un microprocesador integrado, se realizó un algoritmo para contabilizar las semillas. Con los resultados obtenidos se obtuvo un comportamiento cualitativo del sistema y se concluyó que la cantidad de semillas en el contenedor es un parámetro decisivo para la estadística de la caída de estas y por el otro, que mientras menor sea la carga del tubo, mayor rapidez y efectividad se tiene en el proceso de contabilización.

[1] M. Somerville, C. Koornneef. A fortunate choice: the history of *arabidopsis* as a model plant.

2002

IT05 Fabricación y caracterización de dispositivos LED PIN en infrarrojo cercano en semiconductores III-V

Tombolato Nicolás¹, Tomaselli Nicolás¹, Salazar Leonardo^{2 3 1}, Prado Ayelén^{3 1}

¹ *Instituto Balseiro (IB) San Carlos de Bariloche*

² *Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) Palermo*

³ *Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) Nuñez*

Con las capacidades nacionales de fabricación en el área de semiconductores III-V, se fabricaron LEDs PIN infrarrojos de emisión lateral a partir de 3 muestras de heteroestructuras que varían el dopaje de la zona P y el espesor de la zona I. Se realizaron caracterizaciones I-V y de electro luminiscencia en diferentes condiciones, los resultados a resaltar muestran sistemáticamente que a corrientes bajas relativas a la máxima alcanzada, el espectro de cada dispositivo exhibió la señal asociada al GaAs (~ 870 nm a temperatura ambiente, ~ 830 nm a temperatura de nitrógeno líquido) y la zona responsable de la emisión es la zona intrínseca de la estructura como se esperaba. Al aumentar la corriente, una señal mas intensa aparece en el espectro a ~ 920 nm, pero principalmente emitida por los bordes del dispositivo LED. Aparentemente, la disipación de potencia provoca una reestructuración del LED que cambia irreversiblemente la forma e intensidad de su espectro de emisión. En este trabajo se muestra detalladamente el proceso de fabricación, caracterización y se proponen modificaciones en las diferentes etapas para conseguir dispositivos LED mas estables y eficientes.

IT06 Materiales Estratégicos para la Transición Energética: Innovación, Economía y Sustentabilidad. Proyecto PIET R 2025.

Arroyo S¹, Barbosa L², Barrios Torres O², Bonilla J², Cardillo E³, Conde Garrido J¹, Di Luozzo N¹, Gomez G², Ibañez Martín M⁴, Lizarraga D², Magallanes Noguera C², Martinez Garcia R¹, Pagnola M¹, Pasciaroni C⁴, Poggiese M⁴, Ponce V², Salgado R³, Silveyra J¹, Temporelli K⁴, Terny C³, Ureña M¹, Verdinelli V³, Fontana M¹, Frechero Marisa³, London S⁴, Lopez C², Rojas M⁴, Pampillo L¹, Tancredi P¹

¹ *Instituto de Tecnologías y Ciencias de la Ingeniería "Hilario Fernández Long"(INTECIN), San Telmo, Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ingeniería, INTECIN- CONICET.*

² *Universidad Nacional de San Luis (UNSL), San Luis (capital), Instituto de Investigaciones en Tecnología Química, Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia, CONICET-UNSL.*

³ *Instituto de Química del Sur (INQUISur), Bahía Blanca, Instituto de Química del Sur- Departamento de Química- CONICET-UNS.*

⁴ *Universidad Nacional del Sur (UNS), Bahía Blanca, Departamento de Economía, Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur CONICET-UNS.*

En el escenario de transformación tecnológica y energética, los materiales sólidos conductores iónicos de metales alcalinos (Li, Na, K) son una alternativa estratégica para el desarrollo de dispositivos electroquímicos de almacenamiento y conversión de energía, que permiten superar limitaciones de seguridad, estabilidad y densidad energética propias de tecnologías basadas en electrolitos líquidos, ofreciendo una plataforma más robusta y eficiente para aplicaciones energéticas avanzadas. En este marco hemos constituido un grupo de trabajo interdisciplinario que reúne experiencia en ciencia de materiales, tecnología y economía, y que mediante el financiamiento de un Proyecto PIET-R aborda la investigación de nuevos materiales conductores iónicos de estado sólido buscando reducir resistencias interfaciales, mejorar la velocidad de recarga de los dispositivos empleando composites conductores mixtos y mitigando la inestabilidad química que pudiera derivar de la interacción de los materiales con el ambiente. La optimización se aborda controlando el radio iónico y la carga de los dopantes y/o modificadores, ajustando las propiedades de transporte de carga y correlacionando con la dimensión del material (micro y nano). Estas estrategias buscan generar sinergias entre fases conductoras que mejoren la cinética de los procesos, tanto en el volumen del material como en sus interfaces. Estos desarrollos contemplan el elevado costo de algunos de estos materiales críticos, junto con las externalidades negativas asociadas a su disposición final, reforzando la necesidad del estudio de la recuperación y el reciclaje de los componentes, no sólo como imperativo ambiental sino también como condición de eficiencia económica. Se aborda, además, el estudio y desarrollo de estrategias químicas y biotecnológicas orientadas a optimizar la valorización de residuos, contribuyendo así a la consolidación de circuitos de economía circular en la producción y uso de dispositivos de almacenamiento de energía. Este enfoque integral busca internalizar costos ambientales y sociales en los procesos productivos, promoviendo la sostenibilidad en la cadena de valor vinculada al almacenamiento y conversión de energía. El análisis de costo-beneficio social contempla la rentabilidad privada y la cuantificación de impactos y beneficios ambientales, aplicando métodos de valoración económica ambiental. El análisis económico compara distintos sistemas de almacenamiento de energía considerando indicadores de eficiencia energética y económica relativa, evaluando aplicaciones específicas como el transporte público, analizando su potencial para reducir emisiones y optimizando el uso de recursos urbanos.

IT07 Mediciones Acústicas en el Salón “Los Cedros” de la Sociedad Sirio-Libanesa de Tucumán

Gomez Marigliano Ana Clelia^{1 2}, Diaz Walter¹, Guerrero Tomas¹, Vazquez Juan Pablo¹, Loto Ximena¹

¹ *Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología (FACET), San Miguel De Tucuman (capital)*

² *Instituto de Física del Noroeste Argentino (IFINOA), San Miguel De Tucuman (capital)*

Los responsables de la Sociedad Sirio Libanesa requirieron la realización de estudio de niveles de ruido interior y parámetros acústicos para el salón principal de la Sociedad Sirio Libanesa, ya que observaron y recibieron quejas sobre problemas acústicos en el salón. Las etapas acordadas en el servicio fueron: 1. Relevamiento arquitectónico, edificio y contexto acústico urbano. 2. Mediciones: Mapas sonoros en las principales frecuencias y Medición del tiempo de Reverberación. 3. Procesamiento de los datos obtenidos. 4. Resultados y propuesta de acustización del salón objeto de estudio. Se realizaron mediciones para evaluar el salón, informando de una magnitud global

de los parámetros de interés, de manera de caracterizar el comportamiento acústico de acuerdo con normativas nacionales e internacionales. Se evalúa primero el nivel de confort acústico de la sala. El objetivo es controlar el nivel total de ruido y evaluar si la distribución de energía sonora es aceptable a través de todo el espectro de frecuencias según normas ISO 1996 - Descripción, medición y evaluación del ruido ambiental. Se caracterizó la sala con parámetros acústicos de acuerdo con normas ISO 3382 - Medición de parámetros acústicos de salas. Para caracterizar la sala, se procede a realizar las mediciones de los parámetros temporales (TR, EDT) y de energía globales (SPL). Una vez obtenidos los datos propios de las medidas según Normas Internacionales ISO se calcula: ■ Nivel de presión sonora de ruido de fondo y por octavas. ■ Tiempo de reverberación (TR) e índice de Inteligibilidad de la Palabra (STI). ■ Se aplicarán las correcciones oportunas para cada situación de medida. Estos valores obtenidos con dependencia frecuencial se convertirán en un solo número que caracterice el comportamiento acústico del salón. El estado de la sala en el momento de las medidas era desocupado, sin presencia de audiencia tal y como indica la norma ISO 3382. La temperatura cuando se realizaron las medidas era de 20,5°C y una humedad relativa de 40 por ciento. Se obtuvo el TR experimental promedio y se calculó con las expresiones de Sabine y con la de Eyring. El resultado es idéntico dentro del error experimental. Con objeto de garantizar una buena difusión del sonido en una sala ocupada, es preciso que el valor medio de los EDT correspondientes a las bandas de 500 Hz y 1kHz sea del mismo orden que TRmedio. Los valores son: $TR_{medio} = (3,26 \pm 0,05)$ s $EDT_{prom} = (4,0 \pm 0,2)$ s El valor de TR triplica lo recomendado por las normativas, que es entre 1,2 y 1,5 s.

El STI promedio del salón es: $STI_{prom} = (0,40 \pm 0,03)$ Este valor corresponde a una valoración pobre del salón (Pobre de 0,3 a 0,45) para la transmisión de la palabra. También se realizó una propuesta de acustización que garantiza la existencia de CONFORT ACÚSTICO, asegura una correcta INTELIGIBILIDAD de la palabra y reduce del tiempo de REVERBERACIÓN, tal que las intervenciones son REVERSIBLES(con posibilidades de ser retirado o intervenido a futuro) y que no modifica la Estética del salón. Se obtuvo para este salón con las intervenciones sugeridas, a partir de simulación un Tiempo de reverberación de: $TR = 0,85$ s

IT08 Modelado computacional de un biocarbón derivado de ristra de ajo empleado en baterías Li-S

Navarro Di Mari Lucía Del Carmen¹, Zoloff Michoff Martín Eduardo^{2 3}, Luque Guillermina Leticia^{2 3}, Bracamonte María Victoria^{4 5}, Lobo Maza Flavia Emilia¹

¹ Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Catamarca (FaCEN), San Fernando del Valle de Catamarca (capital), Universidad Nacional de Catamarca (UNCa), San Fernando del Valle de Catamarca (capital) Centro de Investigaciones Fisicoquímicas, Teóricas y Aplicadas (CIFTA), CREAS-CONICET

² Instituto de Investigaciones en Físico-Química de Córdoba (INFIQC), Córdoba Capital, Facultad de Ciencias Químicas (FCQ), Córdoba Capital, Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Córdoba Capital

³ Facultad de Ciencias Químicas (FCQ), Córdoba Capital, Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Córdoba Capital Departamento de Química Teórica y Computacional

⁴ Facultad de Ciencias Químicas (FCQ), Córdoba Capital, Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Córdoba Capital Departamento de Fisicoquímica

⁵ Instituto de Física Enrique Gaviola (IFEG), Córdoba Capital, Facultad de Matemática Astronomía, Física y Computación (FAMAF), Córdoba Capital, Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Córdoba Capital

Resumen Las baterías de litio-azufre (Li-S) son una alternativa prometedora respecto a las

baterías de ión-litio convencionales debido, principalmente, a su elevada densidad energética teórica (2600 Wh kg^{-1}) [1]. Sin embargo, su comercialización se ve limitada por algunas desventajas tales como el denominado efecto shuttle de los polisulfuros (PSs) en el electrolito y la baja conductividad del azufre [2]. Frente a estas limitaciones, se estudió un biocarbón sintetizado a partir de la ristra de ajo, el cual se emplea como soporte para el azufre en el cátodo de una batería Li-S. [3] En este sentido, la encapsulación de azufre en biocarbones porosos derivados de residuos de ajo surge como una estrategia efectiva para mitigar las falencias antes mencionadas [4]. Previamente, el sistema fue descrito mediante distintas técnicas experimentales: XPS, DRX, voltametría cíclica, entre otras.[3] En el presente trabajo, basándonos en las propiedades fisicoquímicas observadas, se propone describir la superficie a nivel atómico-molecular mediante el modelado computacional. En este sentido, se hará hincapié en algunas características reportadas tales como la presencia de calcio en la matriz y por lo tanto, el rol que puede cumplir en la interacción con moléculas de polisulfuros. [3] Los cálculos se realizaron empleando la Teoría del Funcional de la Densidad (DFT), bajo el formalismo de Quantum ESPRESSO utilizando el funcional de Perdew-Burke-Ernzerhof (PBE), pseudopotenciales de tipo ultrasoft PAW y correcciones de dispersión de Grimme-D3. [5] Para representar la matriz del biocarbón, se construyó un sistema de dos láminas de grafeno modificado con los grupos funcionales característicos identificados experimentalmente mediante XPS y DRX, tales como grupos oxidrilos, carbonilos y epoxis, incorporando además las especies de calcio, cuya presencia resultó ser una peculiaridad de la matriz en estudio. Asimismo, se evaluó la interacción de uno de los polisulfuros producidos (Li_2S_4) en la superficie mediante el análisis de la energía de adsorción, la diferencia de densidad electrónica y la densidad de estados proyectada (pDOS); con la finalidad de explicar mejor el rol de la matriz para mitigar el efecto shuttle. Los resultados preliminares permiten analizar la presencia del calcio como promotor en la interacción de polisulfuros con la superficie, describiendo también el efecto que genera este metal en la matriz.

[1] K. R. Nagde, *Energy Mater.* 12 (2021) 335.

[2] K. E. Aifantis, *Rechargeable Ion Batteries* (2022) 231.

[3] L. del C. Navarro Di Mari, *Front. Chem.* 14 (2026) 1860681.

[4] M. Wang, *Chem. Eur. J.* 25 (2019) 3710.

[5] Y. Gao, et al., *Sci. Technol. Adv. Mater.* 19 (2018) 182.

IT09 Predicción del error de medición en placas de orificio estándar causado por agentes poliméricos reductores de fricción

Urdaniz Maria Corina^{1 2}, Flores M.¹, Colombo S.¹, Ghenzi N.^{1 2}

¹ *Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV), Avellaneda*

² *Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Palermo*

La inyección de agentes reductores de arrastre (DRA) poliméricos en tuberías es una práctica común en la industria del petróleo para disminuir la potencia de bombeo mediante la supresión de la turbulencia cerca de la pared (efecto Toms). Sin embargo, esta alteración hidrodinámica afecta la precisión de los medidores de flujo de transferencia de custodia calibrados según supuestos newtonianos estándar. Este estudio investiga numéricamente el error metrológico inducido por DRA en placas de orificio estándar ISO 5167, utilizando un enfoque fenomenológico modificado de Reynolds-Averaged Navier-Stokes (RANS) en COMSOL Multiphysics. Se introdujo un término de sumidero viscoelástico en el modelo de turbulencia k- ω SST para replicar la absorción de energía elástica por las cadenas de polímeros, validando con éxito la asíntota de Virk de Reducción de Arrastre Máxima (MDR). Los resultados muestran que la supresión de la turbulencia inhibe la mezcla transversal, alargando la vena contracta y desplazando la zona de presión estática mínima

aguas abajo. Esta alteración del flujo desacopla las tomas de brida del perfil de presión esperado, causando un subregistro en los caudales (errores superiores al -25 % para niveles altos de reducción de arrastre). Finalmente, se propone un conjunto de factores de corrección para compensar esta desviación. Dado que el modelo supone un polímero ideal sin degradación, los errores previstos representan un límite superior teórico para las condiciones de campo.

MEC. ESTADÍSTICA, FÍSICA NO-LINEAL Y SIST. COMPLEJOS

Miércoles 17 16:30 - 18:00 hs. AULA 203 y Aula 204 - Facultad de Hum. - Av. Belgrano 300

ME01 Adsorción de gases simples sobre sustratos heterogéneos top-bridge. Efectos de las energías de interacción lateral

Bulnes Fernando^{1 2}, Sanchez Varretti Fabricio O.^{2 3}, Ramirez Pastor Antonio J.^{1 2}

¹ Dpto. de Fisica Universidad Nacional de San Luis

² INFAP - Conicet San Luis

³ UTN San Rafael - Mendoza

Mediante aproximación analítica de cluster y simulaciones de Monte Carlo, se estudia el proceso adsorptivo superficial de gases simples sobre superficies heterogéneas caracterizadas por una fuerte correlación energética en los sitios de adsorción [1]. En el marco del modelo gas de red, la heterogeneidad energética de la topografía superficial es introducida a través de un modelo top-bridge-hollow, de geometría hexagonal, considerando la existencia de interacciones laterales ad-ad atractivas y repulsivas [2,3]. Se estudia la evolución del sistema a partir de las isothermas de adsorción total y por tipo de sitio, las fracciones de ocupación de sitios (t,b,h), la energía del sistema, calor diferencial de adsorción, factor termodinámico y fluctuaciones de cubrimiento, en función del cubrimiento de los sitios de adsorción para diferentes valores de los parámetros energéticos del modelo [3,4]. Los resultados obtenidos permiten identificar comportamientos muy interesantes del sistema para los diferentes casos estudiados, en función del grado de heterogeneidad y de las interacciones laterales presentes en el sistema. Asimismo, se destaca el excelente acuerdo obtenido entre las simulaciones computacionales de MC y las aproximaciones analíticas de racimo desarrolladas [4].

[1] G. Zgrablich, W. Rudzinski, W. A. Steele and G. Zgrablich, Eds., Elsevier, (1997).

[2] F. O. Sanchez Varretti, F. M. Bulnes, A. J. Ramirez Pastor; Physica A 518 (2019).

[3] N. de La Cruz Feliz, P. Longone, F. Sanchez Varretti, F. Bulnes, A. J. Ramirez-Pastor. Phys. Chem. Chem. Phys. 25, p14942 (2023).

[4] P. Longone, F. O. Sanchez-Varretti, F. M. Bulnes, A. J. Ramirez Pastor; Phys Rev. E 110, 064103 (2024).

ME02 Adsorción en multicapa de especies poliatómicas en el marco de la mecánica estadística: estudio de las propiedades orientacionales de la fase adsorbida

Sanchez Varretti Fabricio Orlando¹, Ramirez Pastor Antonio José², Ramirez Lucía Soledad³, De La Cruz Félix Nelphy⁴

¹ Facultad Regional de San Rafael (FRSR), Ciudad de San Rafael

² Instituto de Física Aplicada (INFAP), San Luis (capital)

³ Departament de Física de la Materia Condensada, Universitat de Barcelona, Martí i Franques 1, 08028 Barcelona, Spain

⁴ Departamento de Física, Instituto de Física, Facultad de Ciencias, Universidad Autónoma de Santo Domingo, República Dominicana

El estudio de la adsorción de especies poliatómicas (k-meros) sobre sustratos bidimensionales resulta fundamental para comprender procesos de autoensamblado y transiciones de fase en sistemas de baja dimensionalidad. En este trabajo, abordamos el fenómeno de adsorción desde el marco de la mecánica estadística mediante simulaciones de Monte Carlo en el ensamble gran

canónico. Se analiza el comportamiento del cubrimiento superficial y del orden orientacional de la fase adsorbida para k -meros rígidos lineales de diferentes tamaños (k) sobre redes bidimensionales. Los objetos depositados pueden adsorberse sobre la superficie formando dos capas, de modo que cada unidad de un determinado k -mero puede ocupar un sitio vacío o adsorberse sobre una unidad de un k -mero previamente depositado en la red. El proceso se caracteriza mediante las isothermas de adsorción total y parciales, correspondientes a cada una de las capas, así como mediante el parámetro de orden orientacional. Este último permite investigar la posible aparición de transiciones de fase asociadas con el orden orientacional en la fase adsorbida. Los resultados obtenidos se comparan con los correspondientes al régimen de monocapa [1,2]. El presente enfoque proporciona una descripción detallada de la estructura y las propiedades orientacionales de la bicapa adsorbida y, al mismo tiempo, establece las bases para extender el modelo a sistemas con un número mayor de capas.

[1] A. Ghosh and D. Dhar, Eur. Phys. Lett. 78, 20003 (2007).

[2] D. A. Matoz-Fernandez, D. H. Linares, and A. J. Ramirez-Pastor, Eur. Phys. Lett. 82, 50007 (2008).

ME03 Análisis de la magnetización de nanopartículas de níquel a baja temperatura

Barreto Roberto Antonio¹, Foti Felipe¹, Proenca Mía Martina¹, Tenorio Hilario Mariana¹, Aranguren Santiago Valentín¹

¹ Universidad Nacional de Gral. Sarmiento (UNGS) Los Polvorines

En este trabajo, analizamos el comportamiento anómalo de nanopartículas de níquel que interactúan en el plano horizontal mediante interacciones atómicas a primeros vecinos. La dinámica de partículas se analiza mediante un potencial de Lennard Jones, en condiciones de baja temperatura y en presencia de campo magnéticos externos y uniformes. Nuestros resultados muestran que el tamaño y la cantidad de partículas condicionan las propiedades magnéticas del material, generándose regiones de magnetización local donde los espines tienden a alinearse en una dirección privilegiada. Además, las regiones de magnetización revelan que las interacciones de los espines que se encuentran entre las superficies de regiones magnetizadas, pueden ser condicionantes para este tipo de proceso. Las simulaciones se realizan para diferentes valores de temperatura y en presencia de campo magnético uniformes perpendiculares al plano de movimiento.

ME04 Análisis del Modelo de Incendios Forestales con Inmunidad y Técnicas de Machine Learning

Seijas Fernando Sebastian¹, López Raúl¹, Cornette Valeria¹

¹ Universidad Nacional de San Luis (UNSL) San Luis (capital), Instituto de Física Aplicada (INFAP) San Luis (capital)

Los incendios forestales constituyen sistemas complejos fuera del equilibrio que exhiben comportamientos colectivos, transiciones de fase y propiedades de conectividad. En este trabajo se estudia un modelo de propagación tipo Drossel-Schwabl Forest Fire Model (DS-FFM) con inmunidad, empleando simulaciones computacionales, herramientas de física estadística y teoría de percolación para caracterizar sus propiedades dinámicas y geométricas. La transición hacia el estado absorbente se analiza mediante el método de propagación, estudiando la evolución temporal del número de sitios activos, la probabilidad de supervivencia y el radio cuadrático medio del incendio. A partir de estos observables se estiman exponentes dinámicos efectivos, obteniéndose resultados compatibles, dentro de las incertidumbres numéricas, con los reportados para la clase

de universalidad de percolación dirigida. Asimismo, se estudia la transición geométrica asociada a la conectividad de los árboles inmunes. Mediante el análisis de la probabilidad de percolación y técnicas de escalado finito se estiman el umbral de percolación, el exponente de longitud de correlación y la dimensión fractal del clúster percolante. Los valores obtenidos resultan consistentes con los esperados para la percolación bidimensional estándar considerando los efectos de tamaño finito. Además, se observa una proximidad entre el punto crítico dinámico y el umbral geométrico, lo que sugiere una estrecha relación entre la propagación del fuego y la estructura percolante del sistema. Como extensión del modelo, se propone una metodología para inferir un parámetro efectivo de inmunidad a partir de datos de incendios forestales reales mediante una inversión del modelo físico. La estimación se complementa con un enfoque bayesiano que permite cuantificar la incertidumbre asociada a cada evento. Posteriormente, se emplean técnicas de aprendizaje supervisado para analizar la posible relación entre dicho parámetro y variables meteorológicas observables. Los resultados muestran que las variables consideradas no permiten predecir significativamente el parámetro inferido, lo que se interpreta a partir del análisis de sensibilidad del propio modelo. En conjunto, el trabajo aporta una caracterización dinámica y geométrica del modelo de propagación estudiado y explora el alcance y las limitaciones de utilizar herramientas de aprendizaje automático para inferir parámetros efectivos de modelos físicos a partir de datos experimentales.

ME05 Análisis topológico de redes de pases en fútbol para la caracterización del rendimiento colectivo

Saenz Anile Agustin Alejandro¹, Fuentes Sofia Milagros¹

¹ *Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEN), Belgrano*

El fútbol moderno ha experimentado una profunda transformación gracias a la disponibilidad de datos espaciotemporales, permitiendo el uso de la teoría de redes complejas para cuantificar estructuras tácticas y evaluar el comportamiento de un equipo. En este trabajo construimos y analizamos redes dirigidas y ponderadas de pases a partir de eventos del F.C. Barcelona durante la temporada 2017/18 de La Liga, con el objetivo de caracterizar las diferencias topológicas entre situaciones de alta y baja performance. Consideramos ventanas temporales de los 50 pases previos a un remate al arco [1]. A partir del centro de masa espacial de estas secuencias, cuantificamos el desplazamiento ofensivo para clasificar estadísticamente las redes en tipo I (alta performance, presión ofensiva) y tipo II (baja performance, presión rival).

Para comprender los roles individuales, analizamos el coeficiente de clustering, la centralidad de autovector y la centralidad de intermediación (*betweenness*) de los jugadores involucrados. Empleando la distancia de Jensen-Shannon, cuantificamos diferencias estructurales en la función de los jugadores según el tipo de red. Posteriormente, implementamos un modelo de regresión logística para discriminar entre redes de alta y baja performance utilizando estas métricas como variables predictoras [1]. El clasificador alcanzó un 70 % de efectividad. El análisis de los coeficientes de regresión permite realizar interpretaciones tácticas cuantitativas; por ejemplo, revela que la red de pases se optimiza cuando ciertos defensores aumentan su centralidad de intermediación actuando como puentes estructurales, mientras que para los delanteros un aumento en esta métrica favorece escenarios de baja performance, sugiriendo que deben priorizar su rol de finalización. Concluimos que el análisis de redes complejas resulta una herramienta valiosa para traducir el estilo de juego en observables matemáticos.

[1] A Chacoma, Phys. Rev. E 111 (2025) 044313.

ME06 Caracterización de la intermitencia en una ICME mediante el

parámetro q_{stat} de Tsallis

Velarde Alejandro Martin¹, Racedo Regino Marcos¹, Abaca Facundo Maximo^{1 2}

¹ Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología (FACET)

² Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Palermo

La Meteorología del Espacio (Space Weather) es el estudio de los cambios espacio-temporales en el entorno ambiental entre el Sol y la Tierra. A diferencia del clima terrestre, este campo se centra en el comportamiento de plasmas, campos magnéticos y partículas energéticas que pueden impactar significativamente en la infraestructura tecnológica moderna. El acoplamiento entre la actividad solar y el entorno terrestre es un fenómeno de escala global capaz de distorsionar señales de radio, afectar la navegación satelital (GPS) y dañar redes de energía eléctrica en la superficie.

El mediador principal de este acoplamiento es el viento solar, un flujo continuo de plasma compuesto principalmente por protones y electrones que emana de la corona solar y permea toda la heliosfera. Este medio actúa como un vasto laboratorio natural para el estudio de la turbulencia. El flujo es perturbado por eventos eruptivos masivos conocidos como Eyecciones de Masa Coronal (CMEs), las cuales consisten en erupciones masivas de material ionizado y campos magnéticos que viajan a altas velocidades. Cuando estas estructuras se propagan por el medio interplanetario (denominadas ICMEs), actúan como los eventos más geo-efectivos, siendo la causa principal de las tormentas geomagnéticas más intensas.

La presencia de ICMEs modifica drásticamente las propiedades del viento solar, inyectando energía y reorganizando el plasma. Físicamente, el viento solar es un sistema dinámico lejos del equilibrio térmico, dominado por interacciones no lineales y turbulencia multiescala. Estos fenómenos provocan que las fluctuaciones de variables como la densidad de protones o el campo magnético no sigan una distribución normal, sino que presenten eventos extremos con una frecuencia mucho mayor. En estos escenarios de no-equilibrio y largo alcance, la estadística clásica de Boltzmann-Gibbs resulta insuficiente. Como alternativa, la Mecánica Estadística No Extensiva de Tsallis provee un marco teórico robusto. Esta teoría propone la función q-Gaussiana, una generalización que permite modelar distribuciones con colas pesadas"(fat-tails) asociadas a los eventos extremos inyectados por la turbulencia y las CMEs.

Dentro de este marco, el parámetro q_{stat} (obtenido del ajuste de las fluctuaciones a una q-Gaussiana) proporciona información crítica sobre el estado dinámico del plasma. Valores de $q_{stat} > 1$ actúan como un sensor de intermitencia, detectando la presencia de estructuras coherentes y choques. Un aumento en q_{stat} indica un alejamiento del equilibrio y una mayor complejidad en las interacciones no lineales del viento solar, permitiendo caracterizar físicamente las diferentes regiones de una CME, como su funda (sheath) o su interior magnético.

[1] C. Tsallis, Possible generalization of Boltzmann-Gibbs statistics, J Stat Phys 52, 479-487 (1988).

[2] L. F. Burlaga, Multi-scale probability distributions of solar wind speed fluctuations at 1 AU described by a generalized Tsallis distribution, Geophysical Research Letters 31, 2004GL020715 (2004).

[3] S. Dasso, Astrophysics in the heliosphere: interplanetary medium, Sun-Earth coupling and cosmic rays transport, Asociación Argentina de Astronomía Boletín de artículos científicos, 63 (2022).

[4] D. J. Zamora; F. M. Abaca, Evidence of Nonlinear Signatures in Solar Wind Proton Density at the L1 Lagrange point, Astronomy & Astrophysics, 700, A166 (2025).

ME07 Caracterización de la intermitencia en vientos solares de distinta velocidad durante la transición de un SIR

Racedo Regino Marcos¹, Velarde Alejandro Martin¹, Abaca Facundo Maximo^{1 2}

¹ *Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología (FACET), San Miguel De Tucuman (capital)*

² *Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Palermo*

La Meteorología del Espacio comprende el estudio de las condiciones físicas del entorno espacial entre el Sol y la Tierra, las cuales pueden afectar tanto a la tecnología en órbita como a la infraestructura en la superficie terrestre. A diferencia de la meteorología convencional, este campo analiza la dinámica de plasmas, campos magnéticos y partículas energéticas en el sistema Sol-Tierra. Su importancia radica en la creciente dependencia de nuestra sociedad de tecnologías vulnerables a la actividad solar, tales como los sistemas de posicionamiento global (GPS), las comunicaciones satelitales y las redes de distribución de energía eléctrica.

El sol emite continuamente un flujo de plasma conocido como viento solar, el cual llena la heliosfera. Este viento no es uniforme; existen corrientes de viento solar rápido ($V > 500 \frac{km}{s}$), que normalmente emanan de regiones del Sol con líneas de campo magnético abiertas llamadas agujeros coronales, y corrientes de viento solar lento ($V < 500 \frac{km}{s}$). Cuando una corriente de viento rápido alcanza a una corriente más lenta que la precede, se forma una zona de compresión denominada Región de Interacción de Flujos (SIR). Estas estructuras pueden persistir durante varias rotaciones solares y son motores importantes de la actividad geomagnética.

El paso de un SIR modifica drásticamente las propiedades locales del viento solar. La interacción entre los dos tipos de viento genera gradientes de velocidad y presión que dan lugar a regiones altamente turbulentas y, en ocasiones, a la formación de ondas de choque interplanetarias. Para abordar sistemas fuera del equilibrio térmico y con interacciones de largo alcance, la estadística tradicional de Boltzmann-Gibbs resulta insuficiente. En su lugar, la Mecánica Estadística No Extensiva de Tsallis ofrece un marco teórico robusto basado en una generalización de la entropía. Esta teoría propone la función q-Gaussiana, la cual permite modelar distribuciones que presentan “colas pesadas”. Estas colas representan una mayor probabilidad de ocurrencia de eventos extremos (fluctuaciones de gran amplitud) en comparación con una distribución normal o Gaussiana estándar, que solo se recupera cuando el parámetro q es igual a 1.

En este trabajo se analiza específicamente el parámetro q_{stat} el cual cuantifica el grado de alejamiento de la estadística convencional. El q_{stat} actúa como un potente sensor de intermitencia estructural: valores significativamente superiores a 1 indican un plasma altamente turbulento y poblado por discontinuidades físicas. Al estudiar la transición del viento solar lento al rápido a través de un SIR, el q_{stat} permite identificar los diferentes estados dinámicos del plasma y la complejidad de las interacciones en la zona de compresión, proporcionando una firma física única para cada régimen de viento.

[1] C. Tsallis, Possible generalization of Boltzmann-Gibbs statistics, J Stat Phys 52, 479-487 (1988).

[2] L. F. Burlaga, Multi-scale probability distributions of solar wind speed fluctuations at 1 AU described by a generalized Tsallis distribution, Geophysical Research Letters 31, 2004GL020715 (2004).

[3] S. Dasso, Astrophysics in the heliosphere: interplanetary medium, Sun-Earth coupling and cosmic rays transport, Asociación Argentina de Astronomía Boletín de artículos científicos, 63 (2022).

[4] D. J. Zamora; F. M. Abaca, Evidence of Nonlinear Signatures in Solar Wind Proton Density at the L1 Lagrange point, Astronomy & Astrophysics, 700, A166 (2025).

ME08 Clatratos hidratos: estudio mediante modelos de gas en red 3D y simulaciones de Monte Carlo en el marco de fases Frank-Kasper

Longone Pablo Jesus¹, Ramirez-pastor Antonio José¹

¹ *Instituto de Física Aplicada (INFAP), San Luis (capital), Universidad Nacional de San Luis (UNSL), San Luis (capital)*

En los últimos diez años, nuestro grupo de investigación ha estudiado el comportamiento termodinámico de los clatratos hidratos [1] para diferentes especies huésped, tales como CH₄, CO₂, C₂H₄ y N₂ [2-4]. Los clatratos hidratos son estructuras altamente complejas de agua congelada que forman distintos tipos de cavidades, dando lugar a diferentes tipos de estructuras cristalinas según la especie huésped alojada en su interior (estructuras sl, slI y sH). Estas estructuras son de gran relevancia a nivel industrial, ambiental y espacial.

Si bien existen modelos teóricos consolidados, como el modelo de van der Waals- Platteeuw (vdW-P), así como numerosas simulaciones computacionales dedicadas al estudio de estos sistemas, en este trabajo nos proponemos desarrollar modelos más simplificados con el objetivo de comprender el comportamiento de los clatratos hidratos desde una perspectiva alternativa.

En este marco, presentamos los avances realizados hasta la actualidad mediante el uso de modelos de gas en red y simulaciones de Monte Carlo aplicados a clatratos hidratos en el marco de fases de Frank-Kasper [5]. Estos modelos se caracterizan por ser discretos, formulados en dimensiones reducidas, y por emplear herramientas de simetría espacial para representar distintos tipos de estructuras y especies huésped.

Existe una dualidad entre la estructura sl y las fases de Frank-Kasper mediante una representación geométrica exacta en 3D: las cavidades del clatrato forman una red dual compuesta por nodos Z12 y Z14. Esta descripción captura la esencia topológica de la estructura y proporciona una base sólida para modelos teóricos y simulaciones de Monte Carlo.

[1] E.D. Sloan, C.A. Koh, *Clathrate Hydrates of Natural Gases*, CRC Press (2007).

[2] P. Longone, A. Martín, A.J. Ramirez-Pastor, *J. Fluid Phase Equilib.* 402 (2015) 30-37.

[3] P. Longone, A. Martín, A.J. Ramirez-Pastor, *J. Phys. Chem. B* 126 (2022) 878-889.

[4] J. Juan, M.E. Pronsato, A.J. Ramirez-Pastor, P. Longone, *J. Mol. Liq.* 432 (2025) 127669-127680.

[5] Y. Chen, S. Takeya, A.K. Sum, *Nat. Commun.* 14 (2023) 596.

ME09 Comportamiento crítico con fluctuaciones externas pequeñas y mecanismos de activación en el modelo de Greenberg-Hastings

Almeira Joaquin¹, Martin Daniel A.^{2 3}, Chialvo Dante, R.^{2 3 4}, Cannas Sergio, A.^{1 3}

¹ *Instituto de Física Enrique Gaviola (IFEG), Facultad de Matemática Astronomía, Física y Computación (FAMAF)*

² *Center for Complex Systems and Brain Sciences (CEMSC3)*

³ *Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)*

⁴ *Department of Physics, Faculty of Science, Hong Kong Baptist University, Hong Kong SAR, China*

El modelo de Greenberg-Hastings (GH) presenta una transición de fase entre un régimen de alta y otro de baja actividad cuando se varía el umbral de activación T [1, 2] y, sin embargo, dicha transición estaba poco estudiada. Aquí mostramos que la probabilidad de activación espontánea r_1 actúa como un campo externo conjugado a la fracción de sitios activos (parámetro de orden) por medio del escalado con el tamaño finito de la susceptibilidad del sistema en ausencia de fluctuaciones externas ($r_1 = 0$) o cuando son muy pequeñas ($r_1 \rightarrow 0$). Esta metodología nos permitió obtener exponentes críticos para simulaciones del modelo GH en redes Watts-Strogatz que no coinciden con ninguna clase de universalidad conocida, situación que atribuimos al desor-

den quenched presente en el sistema [3]. Al mismo tiempo, estudiamos los tres mecanismos de activación del modelo (espontánea, activación individual y activación cooperativa) a través de simulaciones numéricas que fueron comparadas con una aproximación de campo medio en la que excluimos el mecanismo cooperativo. Encontramos que la activación individual es dominante tanto para valores bajos de T como para valores cercanos a la transición, mientras que la activación cooperativa se vuelve relevante en valores intermedios de T y al incrementar el grado medio de la red. En consecuencia, la aproximación de campo medio resulta funcionar bien en la región de interés, es decir, la crítica, y los exponentes obtenidos corresponden a la clase de universalidad de percolación dirigida [4].

[1] Sánchez Diaz, M. M. et al., Similar local neuronal dynamics may lead to different collective behavior, *Phys. Rev. E* 104, 064309 (2021)

[2] Grigera, T. S., Correlation functions as a tool to study collective behaviour phenomena in biological systems, *J. Phys. Complex.* 2 045016 (2021)

[3] Vojta, T., Rare region effects at classical, quantum and nonequilibrium phase transitions, *J. Phys. A: Math. Gen.* 39, R143 (2006)

[4] M. Henkel, H. Hinrichsen, and S. Lubeck, *Non-Equilibrium Phase Transitions: Volume 1: Absorbing Phase Transitions, Theoretical and Mathematical Physics* (Springer, Dordrecht, 2008)

ME10 Condensación de la riqueza bajo riesgo individual: robustez de la transición de fase del modelo Yard-Sale Extendido

Vazquez Nicolás^{1 2}, Giordano Lautaro³, Laguna María Fabiana⁴, Perotti Juan Ignacio^{1 2}

¹ *Facultad de Matemática Astronomía, Física y Computación (FAMAF), Córdoba Capital*

² *Instituto de Física Enrique Gaviola (IFEG), Córdoba Capital*

³ *Instituto Balseiro (IB), San Carlos de Bariloche*

⁴ *Centro Atómico Bariloche (CAB), San Carlos de Bariloche*

El modelo Yard Sale Extendido (EYS) [1] es un modelo que describe la emergencia de la condensación de riqueza – una fase oligárquica donde un único agente concentra una fracción macroscópica de la riqueza total – a partir de intercambios estocásticos microscópicos entre agentes, mediados por un término de redistribución impositivo y un mecanismo de ventaja para el agente más rico (Wealth Attained Advantage, WAA). La transición de fase de segundo orden entre la fase homogénea y la fase oligárquica ocurre en $\chi = \zeta$, donde χ controla la tasa de redistribución y ζ la intensidad del sesgo WAA. El objetivo de este trabajo es estudiar la robustez de la transición de fase frente a variantes del modelo original.

Existe evidencia numérica y analítica en modelos de intercambio de riqueza similares que muestra que incorporar riesgo individual en los agentes económicos puede ser un factor clave en la dinámica y la forma de la distribución de riqueza, al limitar la fracción de riqueza en juego en cada transacción. Diversos trabajos han mostrado que existe correlación entre riesgo y nivel de riqueza de los agentes [2,3,4]. Surge así la motivación de estudiar el impacto del riesgo en la dinámica del modelo EYS, para analizar cómo cambia la dinámica ya previamente caracterizada del modelo EYS [5], en los diferentes regímenes (subcrítico, crítico y supercrítico). Para riesgos r uniformes, la transición de fase colapsa en función de $\chi/(r\zeta)$, mientras que el coeficiente de Gini crece con r , debido a un aumento en la amplitud de las fluctuaciones. Para riesgos heterogéneos, un tratamiento de campo medio predice un punto crítico gobernado por $\zeta_{\text{eff}} = \langle r \rangle \zeta$, consistente con las simulaciones para riesgos uniformemente distribuidos. Estos resultados muestran que, si bien la presencia de la transición resulta ser robusta frente a la introducción de riesgos –mediante un rescaleo de ζ –, otros observables estadísticos como el coeficiente de Gini o la distribución de

riquezas son sensibles a los detalles microscópicos del mecanismo de intercambio. Se discuten además otras variantes del modelo EYS actualmente en estudio, con el objetivo de evaluar la generalidad de estos resultados.

- [1] B. M. Boghosian, A. Devitt-Lee et al., *Physica A*, 476 (2017), pp. 15–37.
- [2] J. R. Iglesias, S. Gonçalves, G. Abramson, and J. L. Vega, *Physica A*, 342, 186 (2004).
- [3] J. Neñer and M. F. Laguna, *Physica A* 566, 125625 (2021).
- [4] L. Giordano, I. Cortés, S. Gonçalves, and M. F. Laguna, *Physica A* 676, 130872 (2025).
- [5] N. Vazquez Von Bibow and J. I. Perotti, *Phys. Rev. E* 112, 034308 (2025).

ME11 Criterios bioinspirados para sistemas neuromórficos sintéticos

Ibar Jalil Trinidad¹, Quinteros Cynthia²

¹ Universidad Nacional de Gral. San Martín (UNSAM), Escuela de Ciencia y Tecnología (ECyT)

² Instituto de Ciencias Físicas (ICIFI), Villa Maipu, Universidad Nacional de Gral. San Martín (UNSAM), San Martín Universidad Nacional de San Martín

Las redes neuronales artificiales (en inglés ANN) constituyen el hito fundacional de los actuales avances tecnológicos genéricamente conocidos como machine learning e inteligencia artificial [1,2]. Las ANN son abstracciones matemáticas inspiradas en conceptos neurofisiológicos. Poseen una arquitectura conformada por nodos y aristas que guardan cierta similitud con el soma y la sinapsis de una neurona. Actualmente, el desafío que enfrentan las aplicaciones tecnológicas basadas en modelos de redes neuronales de capa profunda y de diverso grado de interconexión es el aumento exponencial del consumo energético del hardware. Por este motivo, la computación neuromórfica surge como propuesta para desarrollar un dispositivo o material inspirado en los métodos de aprendizaje de las neuronas biológicas.

En la literatura existen muchas propuestas de materiales o dispositivos neuromórficos. Cobra importancia entonces el definir cuándo un sistema es similar a las neuronas biológicas, qué características debe cumplir y si existe alguna forma de cuantificarlo. El presente trabajo se focaliza en redes de nanohilos de plata (NWNs) como sistemas sintéticos susceptibles de implementar operaciones de cómputo en hardware [4]. Se trata de filamentos metálicos, capaces de autoorganizarse en redes altamente interconectadas [3]. Estas redes o ensambles poseen unidades sintonizables mediante la aplicación de diversos estímulos (eléctricos, térmicos, etc.). El objetivo de este trabajo es elaborar una serie de métricas para estudiar esta semejanza con el ámbito biológico, para finalmente aplicarlas a las NWNs.

En este trabajo se presentan algunos resultados preliminares obtenidos en NWNs de alta densidad. Por un lado, empleando el método de box counting en una serie de imágenes ópticas obtenidas en distintas muestras y en varias condiciones experimentales, se identifican características geométricas compatibles con una organización fractal. Por otro lado, a partir de la aplicación de una señal eléctrica, se observa una respuesta que guarda semejanza con la emisión de spikes registrada en neuronas biológicas. Las mediciones experimentales se comparan cuali- y cuantitativamente con la respuesta obtenida en neuronas de la corteza motora de ratones [5].

Se espera que, tanto los criterios geométricos como los dinámicos (que la fractalidad y la emisión de spikes ilustran, respectivamente), permitan contrastar diversos sistemas sintéticos en función de su potencial para las operaciones neuromórficas de interés.

- [1] Haykin S. (1998). *Neural networks: A comprehensive foundation* (2nd ed.). Prentice Hall.
- [2] LeCun Y., Bengio Y., & Hinton G. (2015). Deep learning. *Nature*, 521(7553), 436-444.
- [3] Diaz Schneider J. I., Quinteros C. P., Levy P., & Martinez E. D. (2024). *Advanced Functional Materials*, 34(52), 2410766.
- [4] Milano G., Pedretti G., Montano K., Ricciardi C., et al. (2022). *Nature Materials*, 21, 195-

202.

[5] Izhikevich E. M. (2003). Spiking neural networks. IEEE Transactions on Neural Networks, 14(6).

ME12 Deposición balística y adsorción en sustratos fractales

Sanchez Varretti Fabricio Orlando¹, Ramirez Pastor Antonio José², Cotela Macarena Abril¹, Velasco María Victoria¹, Lucero Arcangeletti Matias¹, Ordoñez Valentina¹, Perez Moreno Pilar¹

¹ Facultad Regional de San Rafael (FRSR) Ciudad de San Rafael

² Instituto de Física Aplicada (INFAP) San Luis (capital)

El trabajo estudia cómo se adsorben monómeros interactuantes sobre superficies fractales generadas mediante un proceso de deposición balística. Este tipo de superficies es relevante en aplicaciones como catálisis, almacenamiento de hidrógeno y sensores de gas, debido a que la rugosidad afecta la forma en que las moléculas se distribuyen sobre el material, algo que no ocurre de la misma manera en una superficie plana o ideal. Se desarrolló un programa computacional que genera superficies bidimensionales con dos tipos de partículas, con 4 enlaces y con 1 enlace en distintas proporciones de cada una de ellas. Una vez generadas las distintas superficies se implementó la extracción de una región central del sustrato para analizar solo la parte "libre de bordes" del fractal, evitando distorsiones generadas durante su formación. Por otro lado, se modificó el algoritmo para que los bordes de esa superficie tengan condiciones periódicas de borde, lo que elimina asimetrías artificiales y mejora la calidad estadística de los resultados. Sobre estas superficies realizamos un proceso de adsorción superficial de monómeros interactuantes mediante un modelo de gas de red. Por último analizamos las isotermas de adsorción variando el valor de las interacciones laterales de modo de analizar si este hecho permite determinar las características del sustrato.

ME13 Desempeño de los algoritmos de Parallel Tempering y Genético para alcanzar el estado fundamental de un vidrio de espín de Edwards-Anderson

Linares Gómez Juan Cruz¹, Romá Federico^{1 2}

¹ Universidad Nacional de San Luis (UNSL)

² Instituto de Física Aplicada (INFAP) San Luis (capital)

Un vidrio de espín es un sistema magnético desordenado que se caracteriza por tener una dinámica lenta y un estado fundamental altamente frustrado. La física básica de estos materiales puede ser descrita mediante el modelo de Edwards-Anderson, cuyo Hamiltoniano posee espines tipo Ising que interactúan a través de enlaces tanto ferromagnéticos como antiferromagnéticos. Cuando la distribución de estas interacciones es bimodal este sistema posee un estado fundamental degenerado el cual, como consecuencia de la frustración, es extremadamente difícil de acceder usando métodos de cálculo tradicionales. En consecuencia, diferentes algoritmos de optimización tales como el Parallel Tempering y el Genético, son empleados para calcular las configuraciones de menor energía del sistema.

En este trabajo presentamos un estudio comparativo del desempeño de estos dos algoritmos, Parallel Tempering y Genético, cuando se usan para calcular configuraciones del estado fundamental del modelo tridimensional de Edwards-Anderson con una distribución bimodal de enlaces. Entre otras cosas, se analizó cómo depende el tiempo de cálculo de los parámetros típicos de cada uno de estos métodos. Seguidamente, se estimó la probabilidad con la que ambos acceden al estado fundamental muestra a muestra (una muestra es una realización particular del desorden) y para diferentes tamaños del sistema. Esto permitió determinar la "dureza" (la probabilidad de que

el algoritmo fracase en encontrar una configuración del fundamental) que presentan las muestras a nivel individual y para cada método de cálculo. Finalmente, en el caso particular del algoritmo Genético se analizó también el desempeño de este método cuando se realizan modificaciones en la etapa de *crossover* y en las probabilidades de mutación.

ME14 Dinámica no lineal y atractor en un sistema energético autónomo: el hidrógeno como mitigador del caos atmosférico y promotor del desarrollo socioeconómico

Konverski Pablo Nicolas¹, Ortega Raúl Guillermo¹, Fasoli Héctor José^{1 2}

¹ *Universidad Nacional de Catamarca (UNCa) San Fernando Del Valle De Catamarca (capital), Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Catamarca*

² *Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA), Puerto Madero*

La irradiancia solar no es solo una variable estacional, sino un flujo gobernado por el caos atmosférico, donde la cobertura nubosa y los aerosoles inyectan ruido estocástico que rompe la periodicidad determinista de la dinámica diaria, aunque presenta patrones que pueden modelarse mediante series de tiempo mensuales. Por otro lado, la demanda residencial de energía eléctrica responde a una dinámica socioeconómica de naturaleza no lineal. Por ello, un sistema de energía autónomo con hidrógeno (SEAH) debe actuar como un filtro que transforme dos entradas cargadas de aleatoriedad en un suministro constante y estable.

Al introducir energía en poblaciones aisladas —motivo inicial de la investigación realizada— ocurre una transición de fase en el consumo: abandono de biomasa por electricidad (cambio de vector) y, en su caso, reemplazo de fósil por renovable (mejora de fuente). Este incremento súbito actúa igualmente como una perturbación no lineal sobre la variable de demanda. Por ello, se analiza el umbral crítico de saturación social frente al consumo energético, donde la calidad de vida deja de ser lineal respecto a los kilovatios consumidos, y se propone al hidrógeno como agente de desacople temporal y memoria. En un sistema sin almacenamiento, la generación (E) y la demanda (D) deben estar sincronizadas instantáneamente. El hidrógeno actúa como un vector que permite el desacople temporal, de modo que la energía generada en un solsticio pueda consumirse en el siguiente, y el nivel del tanque (H) se describe como una variable de estado que dota al sistema de "memoria energética", permitiendo que el flujo neto de potencia dependa de estados internos y no del tiempo cronológico.

Se propone equiparar la dinámica del SEAH con la de un oscilador físico cuya estabilidad depende de fuerzas restauradoras (reservas de hidrógeno) que contrarrestan la fuerza externa (variabilidad climática). Se define un conjunto acotado en el espacio de estados E-D-H, del cual la trayectoria del sistema no puede escapar si el dimensionamiento es correcto, garantizando que el "punto fijo" del balance energético actúe como atractor dentro de dicho conjunto, y se presenta una estrategia de "blindaje paramétrico" que asegura la convergencia hacia el estado de suministro estable incluso bajo eficiencias críticas provocadas por la degradación tecnológica. En este contexto, el hidrógeno no debe verse solo como un combustible, sino como un estabilizador de sistemas complejos. La formalización física de estos sistemas permite predecir y evitar el colapso del contrato social en parajes aislados, mitigando la migración forzada por escasez energética.

ME15 Dinámica y estabilidad de osciladores micromecánicos no lineales con acoplamiento de modos

Sarasola Manuel¹, Guiliano Martín Ezequiel^{2 1}, Pérez Diego Javier^{3 4 2}

¹ *Instituto Balseiro (IB) San Carlos de Bariloche*

² *Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) Palermo*

³ *Centro Atómico Bariloche (CAB) San Carlos de Bariloche*

⁴ *Instituto de Nanociencia y Nanotecnología (INN) Villa Maipu*

Los resonadores micromecánicos constituyen una alternativa atractiva a los tradicionales resonadores de cuarzo para la implementación de osciladores de alta estabilidad, debido a su miniaturización e integración monolítica con circuitos electrónicos. Sin embargo, al reducir sus dimensiones a la escala micro y nanométrica, estos dispositivos suelen operar en el régimen no lineal, donde la frecuencia de oscilación depende de la amplitud de la vibración. Este comportamiento introduce nuevas fuentes de inestabilidad en frecuencia, limitando el desempeño del oscilador, pero también abre la posibilidad de explotar fenómenos no lineales para mejorar su estabilidad.

En este trabajo se presenta una investigación orientada a estudiar la influencia de las no linealidades sobre la estabilidad en frecuencia de osciladores micromecánicos autosostenidos. En particular, se analizará el papel del acoplamiento entre modos vibracionales mediante resonancias internas como mecanismo para reducir las fluctuaciones de frecuencia [1]. Para ello, se implementará un circuito de realimentación en lazo cerrado que permita controlar de manera independiente la amplitud y la fase de la oscilación, posibilitando la caracterización del régimen lineal y no lineal del sistema. Asimismo, se investigará la transferencia coherente de energía entre modos vibracionales y su dependencia de los parámetros del sistema y de las condiciones experimentales [2].

Los resultados esperados contribuirán a comprender el papel de la transferencia coherente de energía en el tiempo de coherencia y la estabilidad en frecuencia de osciladores micromecánicos, permitiendo optimizar su desempeño en aplicaciones como sensores de alta sensibilidad.

[1] Antonio D., Zanette D. H. and López D. , Nature Communications 3, 806 (2012).

[2] Wang, M., Perez-Morelo, D. J., Lopez, D., & Aksyuk, V. A. Physical Review X 12, 041025 (2022).

ME16 Ecuaciones de Langevin para el modelo Yard Sale Extendido de distribución de riquezas

Vazquez Nicolás^{1 2}, Perotti Juan Ignacio^{1 2}

¹ *Facultad de Matemática Astronomía, Física y Computación (FAMAF) Córdoba Capital*

² *Instituto de Física Enrique Gaviola (IFEG) Córdoba Capital*

La literatura de econofísica cuenta con diversos modelos que han buscado explicar la emergencia de las distribuciones de riqueza observadas en las economías reales, basándose mayormente en enfoques inspirados en la teoría cinética. Uno de los modelos más estudiados es el modelo Yard-Sale o de venta de garage (YS), el cual muestra la aparición de condensación extrema de riqueza en manos de un único agente a tiempos largos, a pesar de la imposición de reglas justas de intercambio [1]. El modelo YS se ha explorado con profundidad, principalmente a través de la incorporación de variantes en las reglas que muestran una rica fenomenología, incluyendo distribuciones de riqueza estables con colas tipo Pareto, y la emergencia de transiciones de fase [2]. Entre ellos, el modelo Yard-Sale Extendido es el que captura nuestra atención, debido a la aparición de una transición de fase de segundo orden entre estados de riqueza homogénea y la aparición de estados oligárquicos [3,4,5].

Los principales trabajos analíticos de referencia en la literatura sobre estos modelos priorizan el estudio del comportamiento macroscópico del sistema en el límite termodinámico. Si bien esta aproximación provee una correcta descripción de la dinámica media, enmascara el efecto de las fluctuaciones estocásticas intrínsecas, imposibilitando el estudio de los efectos de tamaño finito

necesarios para caracterizar el comportamiento crítico de la transición de fase. Para superar esta limitación, en este trabajo proponemos describir el sistema mediante un conjunto de ecuaciones de Langevin acopladas a nivel del agente individual [6]. Al retener explícitamente los términos de ruido microscópico, este formalismo captura la dependencia con el tamaño del sistema.

Como primer resultado de la aplicación de este formalismo, demostramos analíticamente la existencia de estados oligárquicos asintóticos y validamos la aproximación de Langevin frente a la dinámica estocástica completa simulada computacionalmente. Esta formulación microscópica representa una contribución original, al proveer el andamiaje analítico necesario para abordar el estudio del escaleo de tamaño finito.

[1] A. Chakraborti, *International Journal of Modern Physics C* 13, 1315 (2002).

[2] B. K. Chakrabarti, A. Chakraborti et al., (Cambridge University Press, 2013).

[3] B. M. Boghosian, *Physical Review E - Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics* 89, (2014).

[3] B. M. Boghosian, A. Devitt-Lee et al., *Physica A*, 476 (2017), pp. 15–37.

[4] N. Vazquez Von Bibow and J. I. Perotti, *Phys. Rev. E* 112, 034308 (2025).

[5] N. G. van Kampen, 3rd ed (Elsevier Science & Technology, Amsterdam, 2011).

ME17 Efectos de la topografía energética heterogénea de geometría hexagonal sobre la entropía de adsorción en presencia de interacciones en la fase adsorbida

Bulnes Fernando M.^{2 1}, Sánchez Varretti Fabricio O.^{2 3}, Ramírez Pastor Antonio J.^{2 1}

¹ Depto. de Física - Universidad Nacional de San Luis

² INFAP - Conicet

³ UTN San Rafael Mendoza

El estudio de procesos superficiales sobre topografías energéticas fuertemente correlacionadas de geometría hexagonal ha recibido un notable interés en años recientes, dado que este tipo de modelos resultan apropiados para el estudio de sistemas reales, de aplicación actual.

Mediante simulación de Monte Carlo y aproximación estadística de racimo se estudió la termodinámica de adsorción de gases monoatómicos sobre superficies heterogéneas, en el marco del modelo gas de red. El sustrato fue modelado mediante una red hexagonal de sitios de adsorción, caracterizado por una heterogeneidad energética fuertemente correlacionada del tipo top-bridge, incorporando energías de interacción lateral adsorbato - adsorbato a primeros vecinos en la red. La evolución del sistema ha sido monitoreada a través de isothermas de adsorción, fracciones de ocupación para cada tipo de sitio, factor termodinámico, fluctuaciones de cubrimiento, calores diferenciales, energía del sistema y en particular la entropía del sistema, en función de los parámetros energéticos del modelo.

Los resultados obtenidos para las variables termodinámicas analizadas, permiten identificar comportamientos muy interesantes en el sistema, en función del grado de heterogeneidad y correlación energética, y de los demás parámetros del sistema. Cabe destacar el notable acuerdo entre los resultados de aproximación de racimo y simulación de Monte Carlo para valores moderados de los parámetros energéticos, lo cual permite confirmar una vez más la relevancia de la aproximación de racimo en el estudio de los procesos superficiales sobre topografías energéticas heterogéneas y su potencial aplicación para el caso de sustratos de características particulares como el siliceno, de notable interés actual dado su uso potencial en aplicaciones de interés ambiental e industrial, y otros sistemas heterogéneos que presenten correlaciones energéticas importantes.

[1] G. Zgrablich, in "Equilibria and dynamics of gas adsorption on heterogeneous solid surfaces", W. Rudzinski, W. A. Steele and G. Zgrablich, Eds., Elsevier, (1997).

- [2] F. O. Sanchez Varretti, F. M. Bulnes, A. J. Ramirez Pastor; Physica A 518 (2019).
[3] M. Quanyan Man, A. Yongling, S. Hengtao, W. Chuanliang, X. Shenglin, F. Jinkui; Materials Today 67 (2023)
[4] P. Longone, F. O. Sanchez-Varretti, F. M. Bulnes, A. J. Ramirez Pastor; Phys Rev. E 110, 064103 (2024).

ME18 Efectos no locales en la formación de patrones espacio-temporales en ecosistemas semiáridos

Dimatz Federico¹, Kuperman Marcelo²

¹ Universidad Nacional del Sur (UNS) Departamento de Física

² Instituto Balseiro (IB), San Carlos de Bariloche, Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), Nuñez, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Palermo

Este trabajo propone investigar la emergencia de patrones espacio-temporales en la dinámica de vegetación, entendida como un fenómeno de autoorganización macroscópica impulsado por interacciones espaciales complejas. A diferencia de los enfoques tradicionales basados en dinámicas locales, la inclusión de ecuaciones íntegro-diferenciales permite modelar de manera realista factores como la extensa red radicular y la dispersión de semillas mediante kernels espaciales. Se demuestra que la competencia de largo alcance, por sí sola o sinergizada con la facilitación local, es capaz de quebrar la simetría espacial e inducir inestabilidades sin requerir difusión diferencial. Adicionalmente, se contempla la integración del efecto Allee para representar dinámicas de reclutamiento no local, donde el crecimiento se ve fuertemente beneficiado al superar umbrales poblacionales críticos. Desde el punto de vista metodológico, el estudio se aborda mediante análisis de estabilidad lineal y simulaciones numéricas, complementado con la evaluación de la resiliencia del ecosistema estructurado frente a fluctuaciones estocásticas ambientales.

ME19 Emergencia de comportamiento colectivo inducido por el acoplamiento intercapa en multicapas ferromagnéticas

Fedorczuk Sandro David¹, Rodriguez Simón¹, Bab Marisa Alejandra^{1, 2}, Saracco Gustavo Pablo^{1, 2}

¹ Universidad Nacional de La Plata (UNLP), La Plata, Facultad de Ciencias Exactas (FCE), La Plata, Departamento de Física

² Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas (INIFTA), La Plata

Los sistemas de multicapas magnéticas son objeto de estudio debido no solo a su importancia en el desarrollo de nuevas tecnologías en el campo de la espintrónica y la nanotecnología, sino también desde el punto de vista teórico. En películas con fuerte anisotropía perpendicular a su plano, es bien conocida la frustración intrínseca introducida por la competencia entre las interacciones de intercambio y dipolares que lleva a la formación de dominios tipos franjas alternadas. En el caso de multicapas, la presencia de un acoplamiento entre las capas magnéticas separadas por un espaciador no magnético, permite estudiar la influencia de la intensidad de la interacción intercapa sobre el comportamiento térmico, los ordenamientos magnéticos que cada capa exhibe y la emergencia de comportamientos colectivos. En el presente trabajo se estudió un sistema bicapa ferromagnéticas separadas por un espaciador no magnético, a campo externo nulo. Dicho sistema fue modelado a partir del modelo de Ising ferromagnético clásico, incluyendo interacciones dipolares y un acoplamiento entre capas ferromagnético. Las constantes de intercambio relativas a las interacciones dipolares intracapa se fijaron en $J_1=1$ Y $J_2=1,5$. Por otra parte, se estudiaron acoplamientos intercapa tomando constantes de intercambio relativas $J_3=0,3$ y $J_3=0,4$. Estos valores se eligieron considerando el diagrama de fases J_1 - J_3 a $T=0$, sobre una línea donde el estado fundamental es degenerado, presentando dos fases caracterizadas

por franjas de orientación de espines alternados de igual ancho ($h=1$ o $h=2$) para ambas capas. Esta elección permite estudiar la región de competencia entre los ordenamientos magnéticos correspondientes a la mínima energía de cada capa. Las simulaciones fueron realizadas a partir del método Montecarlo e implementando tanto el algoritmo Metropolis como el algoritmo de Wang-Landau (WL). En el primer caso se obtuvieron las configuraciones de equilibrio y se evaluó la dinámica de tiempos cortos (STD), técnica que permitió determinar las temperaturas de transición entre ordenamientos de franjas, y hacia una fase desordenada conocida como tetragonal líquida (TL) a mayores temperaturas a partir del estudio del comportamiento del parámetro de orden orientacional. Por otro lado, el algoritmo de WL permitió obtener el comportamiento de la entropía y el calor específico determinando las características de las transiciones en cada caso. Los resultados indican que el incremento en la intensidad del acoplamiento lleva a que las capas se comporten colectivamente, tendiendo a presentar transiciones a la misma temperatura.

ME20 Evaluacion y triangulacion metodologica del campo acustico en recintos cerrados: modelizacion, fenomenologia y calibracion in situ

Navarro Silvia¹, Roldán Andrea Georgina², Quiroga María Luz Del Valle¹, Leguizamón Guillermo Nolasco¹, Juárez Gustavo Adolfo¹

¹ UNCA, FACEN, Departamento de Fisica

² Colegio Privado Fasta Catamarca

La caracterización precisa del campo acústico en recintos cerrados constituye un desafío para el diseño de estrategias de mitigación de la contaminación sonora, particularmente en edificaciones de valor histórico. Este trabajo aborda el diseño, evaluación y el análisis de alternativas de control de ruido en un recinto cerrado ubicado en la zona central de San Fernando del Valle de Catamarca, evaluando simultáneamente su impacto psicofisiológico. Sustentado en los principios de la acústica arquitectónica, la física del sonido y la ergonomía ambiental, se monitoreó sincronizadamente el campo sonoro mediante una malla de puntos estratégicos para determinar el Nivel de Presión Sonora Continuo Equivalente y otros descriptores en dB(A), bajo los estándares ISO 1996 e IEC 61672. El modelo matemático incorporó el efecto Lombard para simular dinámicamente el incremento de la potencia vocal y la densidad de energía acústica en respuesta al ruido de fondo, cuya evolución temporal se formuló a partir del principio de Conservación de la Energía; para ello, se contrastó un enfoque de Dinámica de Sistemas con la resolución numérica implementada en Python. Para validar las simulaciones se adoptó el modelo de Sabine, asumiendo un campo idealmente difuso, mediante una triangulación metodológica basada en: la convergencia entre las soluciones analítica y numérica; la correlación empírica in situ con ruido rosa y sonómetros calibrados; y la calibración de los coeficientes de absorción del adobe, mamposterías antiguas y otros materiales característicos de la arquitectura histórica local. Este procedimiento garantizó una convergencia estadística robusta. Los resultados experimentales mostraron que el Nivel de Presión Sonora Máximo se localiza en el umbral crítico superior (mayor a 85 dB(A)) durante la totalidad del período de monitoreo, asociado al tránsito vehicular y a las dinámicas antropogénicas internas. Los indicadores demuestran un escenario crítico, el 95,7 % de los Niveles de Presión Sonora supera el límite diurno establecido por la Ordenanza Municipal N° 917/78 (65 dB(A)), mientras que el incumplimiento de las Directrices de la OMS (55 dB(A)) es casi universal, configurando una situación de contaminación severa que compromete el rendimiento psicofisiológico. Desde la perspectiva experimental, el error estándar de la media (SEM) resultó significativamente acotado y el Intervalo de Confianza (95 %) estrecho en torno a la media aritmética, lo que valida la representatividad de la muestra y descarta sesgos. Finalmente, mediante Dinámica de Sistemas, se tradujo el estímulo físico en una respuesta biológica estimada, logrando modelar el fenómeno

de saturación por exposición crónica a través de la tasa de variación de la carga físico-biológica.

ME21 Extracción de ERPs y estudio de fatiga sobre sus componentes en paradigmas Oddball y Go/No Go.

Hachim Yasmín Agustina¹, Cerquetti Dante Lionel¹, Villareal Mirta¹

¹ *Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEN), Belgrano*

El electroencefalograma (EEG) constituye una herramienta fundamental para el estudio no invasivo de la dinámica cerebral, dado que cuenta con una gran resolución temporal. Con esta herramienta, es posible, mediante la extracción de potenciales evocados (ERPs), aislar y caracterizar la actividad neurofisiológica subyacente a procesos cognitivos específicos. Las señales de los ERPs se pueden caracterizar por la distribución de sus valles y crestas (componentes) alrededor del estímulo emitido [1]. La reconfiguración y deformación de estas componentes ante diferentes clases de estímulos es un tema de gran interés actual dentro de la neurociencia, por diversas razones. Por ejemplo, se está estudiando cómo responden las componentes de ERPs obtenidas de personas sanas a estímulos estándar, con el fin de usarlo como control frente a grupos de personas con cierta enfermedad.

Particularmente en este trabajo se buscó estudiar el efecto de la fatiga sobre cerebros sanos. Teniendo esto en mente, se diseñaron dos paradigmas basados en los clásicos: *Oddball* y *Go/No-Go*. Se extrajeron de ambos sus respectivos ERPs, y luego se identificaron sus componentes basándonos en los hallados en otros trabajos [2-6]. Para ver el posible efecto de la fatiga se emplearon como métricas la amplitud media de los componentes y la desviación estándar pre-estímulo, y se analizaron sus evoluciones temporales a lo largo de todo el experimento.

[1] S. Luck, *An Introduction to the Event-Related Potential Technique*, MIT Press, 2005.

[2] R. L. Perri and F. Di Russo, *Front. Hum. Neurosci.* 8 (2017) 1

[3] J. Polich, *Clin. Neurophysiol.* 118 (2007) 2128

[4] F. Di Russo et al, *Hum. Brain Mapp.* 15 (2001) 95

[5] M. Kutas and K. D. Federmeier, *Annu. Rev. Psychol.* 62 (2011) 621

[6] J. Daltrozzo, N. Wioland y B. Kotchoubey, *Brain Sci.* 2 (2012) 267

[7] S. J. Luck, *An Introduction to the Event-Related Potential Technique*, MIT Press, 2014, Cap. 9.

ME22 Localización del transporte en la transición de percolación revelada por la centralidad de intermediación: Escalamiento de tamaño finito en redes Arquimedianas con dilución de sitios

Torres Auro Anibal^{1 2}, Ramirez-pastor Antonio José^{1 2 3}, González-flores Mariela Isabel⁴

¹ *Universidad Nacional de San Luis (UNSL), San Luis (capital)Universidad Nacional de San Luis*

² *Instituto de Física Aplicada (INFAP), San Luis (capital)Instituto de Física Aplicada*

³ *Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Palermo*

⁴ *Universidad de la Frontera (UFRO), Universidad de la Frontera*

Investigamos cómo se organiza el transporte en redes Arquimedianas bidimensionales bajo percolación aleatoria de sitios, analizando el comportamiento del escalamiento de la centralidad de intermediación [1,2]. Las observables de transporte se calculan sobre los subgrafos conexos formados por los sitios ocupados, a medida que la probabilidad de ocupación p_o varía a través de la transición de percolación [3]. Demostramos que la maximización de la centralidad de intermediación define un punto pseudo-crítico de transporte cuya posición converge al umbral de

percolación p_c en el límite termodinámico. Cerca de la criticalidad, la centralidad de intermediación máxima exhibe un escalamiento no trivial de tipo ley de potencias con el tamaño del sistema, consistente con la geometría fractal del cluster infinito incipiente [3]. En particular, encontramos que $BC_{\text{máx}} \sim L^{2d_f}$, mientras que su varianza –interpretada como una susceptibilidad del transporte– escala como $\chi(L) \sim L^\gamma$, con $\gamma \approx 4d_f$. Los colapsos de escalamiento de tamaño finito demuestran adicionalmente que tanto la magnitud como las fluctuaciones del cuello de botella dominante del transporte siguen la estructura de escalamiento universal propia de la percolación bidimensional [3]. Estos resultados se observan consistentemente en redes cuadrada, triangular, kagome y kagome extendida [4], revelando un comportamiento crítico del transporte independiente de la red. Medidas complementarias, incluyendo el percentil p_{90} e indicadores de desigualdad de la distribución de intermediación [1,2], muestran que la criticalidad del transporte se extiende más allá de los nodos extremos y refleja una reorganización colectiva de la carga. En conjunto, nuestros resultados establecen una conexión directa entre la criticalidad geométrica y la localización del transporte [5], proporcionando un marco unificado de escalamiento para comprender los fenómenos críticos de transporte en redes espaciales [3,5].

- [1] LC Freeman, A set of measures of centrality based on betweenness, *Sociometry* 40 (1977) 35.
- [2] U Brandes, A faster algorithm for betweenness centrality, *J. Math. Sociol.* 25 (2001) 163.
- [3] D Stauffer and A Aharony, *Introduction to Percolation Theory* (Taylor & Francis, London, 1994).
- [4] AA Torres and JA Ramirez-Pastor, Representation of archimedean networks and inclusion: Computational applications to percolation and network transitions, *arXiv:2507.12229* (2025).
- [5] R Albert, H Jeong, and A-L Barabási, Error and attack tolerance of complex networks, *Nature* 406 (2000) 378.

ME23 Mecanismos de relajación en fricción atómica

Ferreya Fernando Luis¹, Furlong Octavio Javier¹, Centres Paulo Marcelo¹, Manzi Sergio Javier¹
¹ *Universidad Nacional de San Luis (UNSL), Facultad de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales (FCFMyN), Instituto de Física Aplicada (INFAP), Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Dpto. de Física*

La comprensión y el control del fenómeno de fricción es de gran importancia en un gran número de áreas de aplicación, tanto tecnológicas como industriales. Por esta razón, es de gran interés elucidar los mecanismos por los cuales este fenómeno se origina, es decir a nivel microscópico, ya que esto permite identificar los parámetros involucrados y como modificarlos para controlar dicho fenómeno. Por otro lado, teniendo en cuenta que la fuerza de fricción es una fuerza de naturaleza no conservativa, la comprensión de los mecanismos de disipación de energía (relajación) de estos sistemas es indispensable. En este trabajo se presenta un modelo de fricción microscópico basado en el modelo clásico de Prandtl-Tomlinson, uno de los más utilizados en el campo de la nanotribología, en donde se introduce un mecanismo de disipación de energía. El comportamiento tribológico (de la fuerza fricción) del sistema se obtiene mediante simulaciones de Monte Carlo. De los resultados obtenidos se deduce que la ocurrencia de saltos múltiples es de gran relevancia, permitiendo a su vez explicar comportamientos tribológicos inusuales observados experimentalmente.

ME24 Movilidad, acumulación local y clogging difusivo en geometrías confinadas con bifurcaciones tipo Y

Centres Paulo M.^{1,2}, Diaz Carrera Horacio J.², Ferreya Fernando L.¹, Manzi Sergio J.¹

¹ *Universidad Nacional de San Luis (UNSL), Facultad de Ciencias Físicas, Matemáticas y Na-*

turales (FCFMyN), Instituto de Física Aplicada (INFAP), Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Dpto de Física

² *Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), San Juan Capital Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales - Departamento de Física, Geofísica y Astronomía*

La dinámica de partículas en geometrías confinadas resulta fundamental para comprender fenómenos de transporte caracterizados por movilidad reducida, acumulación local y bloqueos emergentes. En este trabajo se estudia, mediante simulaciones numéricas de partículas con interacción de volumen excluido, cómo una bifurcación tipo Y modifica el transporte difusivo respecto de un canal recto de referencia. El sistema se analiza a densidad fija y sin flujo externo impuesto, con especial atención a los efectos combinados del confinamiento, la exclusión estérica y la geometría sobre la dinámica colectiva. La metodología incluye la validación del modelo en canales rectos, el análisis sistemático de diferentes parámetros geométricos y densidades, y la evaluación de observables como el desplazamiento cuadrático medio, los perfiles espaciales de ocupación y la rugosidad global. Se busca identificar y caracterizar regímenes de acumulación local, ralentización dinámica y bloqueo intermitente. El objetivo final es establecer un marco cuantitativo que permita relacionar la estructura geométrica con las propiedades de transporte colectivo en sistemas difusivos confinados.

ME25 Nueva solución al problema de los tres cuerpos en la familia de soluciones del tipo Butterfly: análisis de estabilidad por Lyapunov y mapas de Poincaré

Flcury Montero Facundo Guillermo¹, Mialich Martin Demian¹, De Haro Barbas Blas¹

¹ *Universidad Nacional de Tucumán (UNT) San Miguel De Tucuman (capital), Departamento de Física, Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología (FACET), Universidad Nacional de Tucumán (UNT)*

Dentro del estudio de los sistemas gravitacionales, los cursos básicos de física se adentran en el comportamiento de sistemas compuestos por 2 cuerpos, para los cuales, dadas condiciones iniciales arbitrarias, es posible obtener soluciones analíticas exactas que describen su evolución temporal. Sin embargo, al añadir a estos sistemas uno o más cuerpos, la dinámica se vuelve predominantemente caótica y las configuraciones estables son escasas. En este trabajo se estudia la estabilidad de una nueva solución al problema de los 3 cuerpos, siendo que la misma se obtuvo en base al desarrollo computacional por medio de simulaciones numéricas en Python y análisis de soluciones presentadas con anterioridad, referidas a la familia de soluciones Butterfly [1]. La configuración del sistema sigue una proporción de masas 1-0,7-1 y un posicionamiento inicial de las mismas sobre un eje horizontal, donde cuerpos consecutivos son equidistantes entre sí y el cuerpo de menor masa se posiciona como central. El estudio de la estabilidad se realizó combinando métodos cuantitativos y topológicos. Por un lado, se calculó el máximo exponente de Lyapunov para evaluar la divergencia temporal entre la solución propuesta y una solución gemela con una perturbación infinitesimal. De manera complementaria, se construyeron mapas de Poincaré para visualizar la estructura de las trayectorias y evaluar la naturaleza caótica del sistema.

[1] M. Šuvakov y V. Dmitrašinović, "Three Classes of Newtonian Three-Body Planar Periodic Orbits," arXiv:1303.0181v1 [physics.class-ph], Mar. 2013.

ME26 Optimización geométrica de recintos rectangulares en bajas frecuencias mediante el cálculo numérico de la entropía de Shannon

Ciarlantini Gino Dante¹, Franco Luis¹, Cabeza Gabriela^{1 2}

¹ Universidad Nacional del Sur (UNS) Bahía Blanca, Departamento de Física

² Instituto de Física del Sur (IFISur) Bahía Blanca, Insituto de Física del Sur

La calidad acústica de recintos rectangulares en bajas frecuencias (típicamente entre 20 y 300 Hz) está gobernada por la distribución discreta de sus resonancias modales. La acumulación de energía en los modos resonantes produce coloración acústica, degradando la respuesta espectral del recinto. Históricamente, la optimización geométrica se ha abordado mediante áreas de proporción empíricas [1] o criterios de densidad modal basados en bandas discretas [2]. En este trabajo se presenta un modelo computacional paramétrico desarrollado en lenguaje R, fundamentado en técnicas de optimización numérica [3] y teoría de la información [4–5], para evaluar la homogeneidad del espectro modal mediante la entropía de Shannon, definida como $S = -\sum_i p_i \ln(p_i)$, normalizada respecto del número de celdas espectrales. Una entropía elevada indica un campo sonoro homogéneo e ideal, mientras que valores bajos evidencian coloración acústica asociada a la degeneración modal.

El algoritmo resuelve analíticamente la ecuación tridimensional de ondas y clasifica los modos normales en axiales, tangenciales y oblicuos, asignando pesos estadísticos de acoplamiento espacial de 1,00; 0,50 y 0,25, respectivamente.

El dominio espectral se discretiza en bandas logarítmicas de 1/12 de octava, resolución elegida por su correspondencia con la percepción psicoacústica del oído humano. Para modelar el ensanchamiento físico de las resonancias debido al amortiguamiento, relacionado con el tiempo de reverberación T_{60} , se aplica una convolución gaussiana adaptativa implementada mediante álgebra matricial eficiente (productos exteriores), transformando el espectro discreto en una distribución continua de energía. Además, se incorpora una función de decaimiento exponencial en las frecuencias límite para reducir los efectos de borde asociados al truncamiento del dominio espectral.

El espacio de diseño se explora mediante una grilla bidimensional con resolución $\Delta = 0,01$ sobre las proporciones L/H y A/H . Aprovechando la invariancia del sistema frente a la permutación de las coordenadas transversales, se implementó un espejado matricial vectorizado respecto de la diagonal principal, reduciendo en un 50 % el costo computacional del proceso iterativo.

Los resultados demuestran la viabilidad de generar mapas de calor de la entropía $S(L/H, A/H)$ con alta resolución geométrica. El enfoque propuesto supera el criterio de Bonello al proporcionar una métrica escalar continua y diferenciable. En particular, se identificaron configuraciones geométricas que satisfacen el criterio clásico de conteo modal discreto, pero presentan valores significativamente menores de entropía, revelando diferencias en la calidad acústica que no pueden detectarse mediante los métodos tradicionales. En consecuencia, el modelo constituye una herramienta cuantitativa robusta para la optimización geométrica de recintos durante la etapa de diseño acústico.

[1] RH Bolt, *J. Acoust. Soc. Am.* **18** (1946) 130

[2] OJ Bonello, *J. Audio Eng. Soc.* **29** (1981) 597

[3] TJ Cox y P D'Antonio, *Acoustic Absorbers and Diffusers*, CRC Press (2016)

[4] Y Li et al, *Appl. Acoust.* **189** (2022) 108605

[5] JA Porto et al, *Phys. Rev. E* **61** (2000) 4642

ME27 Patrones ordinales y divergencia de Jensen-Shannon: discriminación robusta de sistemas dinámicos en el plano causal entropía-complejidad

Guisande Natali¹, Portesi Mariela¹, Rosso Osvaldo A.¹, Montani Fernando¹

¹ *Instituto de Física de La Plata (IFLP), CONICET - UNLP*

Caracterizar y distinguir comportamientos caóticos, estocásticos, libres de escala y periódicos en series temporales de sistemas complejos constituye un desafío central del análisis no lineal. En este trabajo se comparan, en el plano entropía-complejidad ($H \times C$), dos elecciones metodológicas independientes: la estimación de la función de distribución de probabilidad mediante histogramas de amplitud frente al método de Bandt-Pompe (BP), basado en patrones ordinales, y la complejidad estadística LMC –que utiliza la distancia euclidiana– frente a la complejidad MPR –basada en la divergencia de Jensen-Shannon–. Mediante simulaciones de mapas clásicos (logístico, Hénon, Schuster), un modelo de caja de arena (SOC), ruido blanco y ruido correlacionado (k -ruido), se observa que la combinación BP-MPR permite una mayor discriminación entre dinámicas: los sistemas caóticos se sitúan en la región de máxima complejidad, el ruido correlacionado describe una trayectoria intermedia bien definida, y los regímenes periódicos o el ruido blanco quedan confinados a los extremos del plano. Esta ventaja discriminativa se atribuye a la preservación de estructuras temporales por medio de los patrones ordinales y a la mayor sensibilidad de la divergencia de Jensen-Shannon frente a la distancia euclidiana. Los resultados establecen a la metodología BP-MPR como herramienta óptima para clasificar señales y detectar estructuras dinámicas subyacentes, con proyección directa al análisis de datos neurofisiológicos complejos.

ME28 Propiedades de equilibrio y comportamiento crítico de máquinas probabilísticas

Romá Federico José^{2 1}, Buchini Labayen Ana Carla^{2 1}

¹ *Universidad Nacional de San Luis (UNSL) San Luis (capital)*

² *Instituto de Física Aplicada (INFAP) San Luis (capital)*

El rápido desarrollo del *Big Data* y la inteligencia artificial está llevando al límite las capacidades de cálculo basadas en el paradigma clásico de von Neumann. En este contexto otros métodos, tales como la computación cuántica o la computación probabilística, están siendo considerados. En este último, el procesamiento de información se realiza por medio de máquinas probabilísticas las cuales están constituidas por los denominados p -bits. Un p -bit es una unidad lógica que puede tomar dos valores 0 y 1 pero, a diferencia del bit clásico, estos dos estados no son estables: la información contenida en un p -bit está asociada a la probabilidad o frecuencia con la que esta unidad lógica toma el valor 0 o 1. En términos generales, el procesamiento de una máquina probabilística está estrechamente vinculado a la dinámica de equilibrio de un sistema físico tipo Ising, cuyo espines no son otra cosa que los mencionados p -bits.

En este trabajo presentamos un estudio de las propiedades de equilibrio de diferentes máquinas probabilísticas de N p -bits, tales como puertas lógicas, sumadores y multiplicadores. Para ello se realizaron simulaciones computacionales usando el algoritmo de Monte Carlo *parallel tempering*. En particular, se exploró el régimen de bajas temperaturas dentro del cual estos sistemas son capaces de resolver el problema para el cual fueron diseñados. Adicionalmente, usando técnicas de *scaling*, se analizó el comportamiento crítico de estas máquinas probabilísticas el cual es relevante para alcanzar el equilibrio a valores grandes de N .

ME29 Representación de redes Arquimedianas e inclusión: Aplicaciones computacionales a la percolación y a redes

Torres Auro Anibal^{1 2}, Ramirez-pastor Antonio José^{1 2 3}

¹ *Universidad Nacional de San Luis (UNSL), San Luis (capital)* *Universidad Nacional de San Luis*

² *Instituto de Física Aplicada (INFAP), San Luis (capital)* Instituto de Física Aplicada

³ *Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Palermo* Centro

Presentamos una representación geométrica alternativa para las once redes Arquimedianas [1], en la cual cada sitio y cada enlace se etiquetan de forma única mediante un par ordenado de números enteros y se caracterizan a través de una función modular. Este etiquetado estructurado permite una implementación eficiente y sistemática de modelos computacionales en estas redes, sin depender de indexaciones ad hoc, y proporciona un marco versátil para futuros estudios sobre teselaciones regulares [1]. Como aplicación, obtenemos para cada red Arquimediana, los diagramas de fase [2-4] generados por deposición aleatoria de monómeros para los modelos de percolación sitio-enlace conocidos en la literatura como $S \cup B$ y $S \cap B$ [3-5]. Estos diagramas revelan una organización clara en el espacio de fases, que refleja cómo la conectividad y la geometría de cada red influyen en las relaciones de inclusión parcial y total observadas entre ellas [6]. Además, para los pares de redes $(3,6,3,6)/(3,4,6,4)$ y $(3^3 \cdot 4^2)/(3^2 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 4)$, observamos una inversión entre los umbrales de percolación pura de sitio y de enlace [7]. Mostramos que este fenómeno está vinculado al cruce de sus respectivos diagramas de fase, lo que resalta la sensibilidad del comportamiento crítico a la topología de la red.

[1] B Grünbaum and GC Shephard, Tilings and patterns (Courier Dover Publications, San Francisco, 1987).

[2] Y Tarasevich and S Van Der Marck, Int. J. Mod. Phys. C 10 (1999) 1193.

[3] MI González, PM Centres, W Lebrecht, AJ Ramirez-Pastor, and F Nieto, Site-bond percolation on triangular lattices: Monte Carlo simulation and analytical approach, Physica A 392 (2013) 6330.

[4] MI González, PM Centres, W Lebrecht, and AJ Ramirez-Pastor, Site-bond percolation on simple cubic lattices: numerical simulation and analytical approach, J. Stat. Mech. (2016) 093210.

[5] C Tsallis and ACN de Magalhães, Phys. Rep. 268 (1996) 305.

[6] R Parviainen and JC Wierman, Inclusions and non-inclusions of Archimedean and Laves lattices, Electron. J. Comb. 10 (2003) R00.

[7] JC Wierman, Pairs of graphs with site and bond percolation critical probabilities in opposite orders, Discrete App. Math. 129 (2003) 545.

ME30 Resiliencia de redes complejas ante transformaciones de Grupos de Renormalización Laplacianos

Dorado Otero Diego Isaac¹

¹ *Instituto de Física Enrique Gaviola (IFEG), Córdoba Capital*

La teoría de Grupos de Renormalización Laplacianos (GRL), introducida por Santiago Villegas et al., extiende el formalismo de grupos de renormalización, tradicionalmente a sistemas definidos en espacios euclídeos, al estudio de redes complejas mediante la descomposición espectral del operador laplaciano, permitiendo construir representaciones coarse-grained basadas en modos de difusión lentos y rápidos. En este trabajo reproducimos estos resultados poniendo de manifiesto la capacidad del GRL para identificar propiedades invariantes de escala en la estructura de redes complejas. Además, se implementaron algoritmos de ataque a nodos en dos conjuntos de redes de Barabási-Albert (BA) de distintos tamaños: el primer conjunto resulta de la aplicación de GRL y otro conjunto está construido mediante un generador de redes estándar. Nuestro objetivo es comparar cuantitativamente la robustez estructural de ambas clases de redes.

ME31 Transferencia acoplada electrón-protón en nanoestructuras po-

lares

Hunt Diego^{1 2}, Laria Daniel²

¹ *Instituto de Nanociencia y Nanotecnología (INN) Villa Maipu, Instituto de Nanociencia y Nanotecnología*

² *Centro Atómico Constituyentes (CAC) Villa Maipu, Comisión Nacional de Energía Atómica*

En este trabajo se presentan estudios teóricos sobre pequeños clusters moleculares con electrones en exceso, tanto en estados de Rydberg como en sistemas aniónicos estabilizados mediante interacciones tipo puente de hidrógeno, empleando una combinación de Path Integral Molecular Dynamics (PIMD) y potenciales desarrollados mediante técnicas de Machine Learning. El objetivo principal es analizar cómo las fluctuaciones térmicas y, especialmente, los efectos cuánticos nucleares modifican la estructura, la estabilidad, la localización del electrón excedente y los mecanismos de transferencia protónica y electrónica en condiciones criogénicas. En particular, se investigan tres sistemas: el hexámero aniónico de agua $[H_2O]_6^-$, los complejos protonados $[NH_4][NH_3]_n$ ($n = 1$ y 2) y el trímero protonado de Eigen $[H_3O][H_2O]_3$. En el caso de $[H_2O]_6^-$, se analiza el intercambio de los roles dador y aceptor de un puente de hidrógeno en su isómero más estable. Este proceso, asociado a rotaciones concertadas de un dímero de moléculas de agua, induce una importante reorganización de la localización del electrón excedente. Mientras que en los estados reactivo y producto el electrón presenta una estructura de solvatación superficial localizada cerca de la molécula aceptora, en el estado de transición su densidad electrónica se deslocaliza sobre ambas moléculas involucradas. La inclusión de efectos cuánticos nucleares modifica significativamente el perfil clásico de energía libre, dando lugar a una región de transición tipo meseta asociada al inicio del efecto túnel protónico. Asimismo, estos efectos modifican las energías asociadas con el proceso de detachment y favorecen una mayor deslocalización electrónica en los estados de transición. Para los complejos $[NH_4][NH_3]_n$ ($n = 1$ y 2), se estudian las propiedades estructurales y energéticas, así como las interconversiones entre isómeros mediadas por transferencia de protones. Los resultados revelan que el electrón desapareado permanece mayormente localizado fuera del esqueleto molecular, próximo a la unidad con mayor carácter NH_4 (Rydberg state). La inclusión de efectos cuánticos nucleares permite describir con mayor precisión el proceso de detachment electrónico, logrando un mejor acuerdo con los resultados experimentales y reduciendo significativamente las barreras de activación debido al efecto túnel. Además, se observa una fuerte correlación entre la deslocalización cuántica del protón en los estados de transición y la distribución espacial del electrón excedente. Finalmente, se presenta un análisis preliminar de la captura de electrones en el trímero protonado de Eigen $[H_3O][H_2O]_3$ y de la posible transferencia electrónica inducida por el modo vibracional de inversión umbrellar. En conjunto, estos resultados contribuyen a una comprensión más profunda del acoplamiento entre la dinámica nuclear y electrónica en pequeños agregados moleculares, proporcionando una descripción microscópica de los procesos de transferencia de carga y protones dominados por efectos cuánticos.

ME32 Transiciones de fase en sistemas bicapas de películas ferromagnéticas débilmente acopladas

Rodriguez Simón¹, Fedorczuk Sandro David¹, Bab Marisa Alejandra^{1 2}, Saracco Gustavo Pablo^{1 2}

¹ *Universidad Nacional de La Plata (UNLP), La Plata, Facultad de Ciencias Exactas, Departamento de Física*

² *Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas (INIFTA), La Plata*

La interacción entre películas magnéticas con fuerte anisotropía perpendicular al plano de las mismas es ampliamente estudiada por sus aplicaciones en nanotecnología, espintrónica y alma-

cenamiento de datos. Estas películas presentan un acoplamiento entre capas que genera diversos ordenamientos magnéticos y transiciones de fases. También se exhibe frustración, producto de la competencia entre las interacciones de intercambio y dipolares intracapa, e intercambio intercapas.

En el presente trabajo se estudiaron los efectos de la interacción entre películas ferromagnéticas bidimensionales separadas por un espaciador no magnético, a campo externo nulo. Dicho sistema bicapa fue modelado a partir del modelo de Ising con interacciones ferromagnéticas de corto alcance e interacciones dipolares cuyas constantes son para cada capa (J_1 y J_2) y (g_1 y g_2), respectivamente; además de un acoplamiento ferromagnético entre capas (J_3). Se tomaron constantes de intercambio intracapa de valores $J_1=1$ y $J_2=1,5$, mientras que las constantes de la interacción dipolar fue la misma en ambas capas ($g=1$). Por otra parte, se eligieron acoplamientos débiles intercapa de valores $J_3=0.1$ y $J_3=0.2$. De este modo, el estado fundamental está caracterizado por franjas de orientación de espines alternados de anchos $h=1$ y $h=2$, para las capas 1 y 2 respectivamente. A temperaturas altas se presenta una fase con dominios de franjas mutuamente perpendiculares sin orden orientacional ni posicional, conocida como tetragonal líquida (TL), la cual finalmente se desordena al estado paramagnético.

Las simulaciones fueron realizadas mediante el método Monte Carlo y empleando dos técnicas: Wang Landau (WL) y la dinámica de tiempos cortos (STD). La primera permitió determinar las principales características del comportamiento de fase. Mientras que la segunda, mediante el estudio de la evolución dinámica del parámetro de orden orientacional y partiendo tanto desde el estado fundamental como de configuraciones desordenadas, permitió determinar las temperaturas y exponentes críticos con el fin de caracterizar las transiciones de fase.

PARTÍCULAS Y CAMPOS

Miércoles 17 16:30 - 18:00 hs. AULA 203 y Aula 204 - Facultad de Hum. - Av. Belgrano 300

PC01 Anisotropías en rayos cósmicos a grandes escalas angulares con datos del Observatorio Pierre Auger

Ponce Labella Adrián Jeremías¹, Golup Geraldina^{1 2 3}

¹ Instituto Balseiro (IB) San Carlos de Bariloche

² Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) Palermo

³ Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) Nuñez

Se denominan rayos cósmicos de ultra alta energía a las partículas con energías superiores a 10^{18} eV (1 EeV). Una de las principales razones que motivan su estudio es que se desconoce cuáles son las fuentes astrofísicas que los originan y cuáles son los mecanismos de aceleración en los que adquieren tales energías. En este trabajo, se realizó un análisis en la distribución de direcciones de arribo de rayos cósmicos a grandes escalas angulares utilizando datos provenientes del Observatorio Pierre Auger. Se identificó una modulación dipolar en ascensión recta con una significancia estadística de aproximadamente $6,8\sigma$ para energías $E \geq 8$ EeV. Del mismo modo, para energías entre 8 EeV y 16 EeV se obtuvo una significancia de aproximadamente $5,7\sigma$, lo cual es consistente con la existencia de una anisotropía dipolar estudiada en trabajos anteriores. Además, para energías $E \geq 8$ EeV, la dirección del dipolo se ubicó a $\sim 115^\circ$ el centro galáctico, lo que sugiere un origen extragaláctico.

PC02 Herramientas computacionales para el modelado y análisis de ondas gravitacionales

Agüero Augusto Fabricio¹, Tognola Leandro Ezequiel¹, Rojas Teresita Alejandra^{1 2}

¹ Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Catamarca (FaCEN)

² Centro de Investigaciones y Transferencia de Catamarca (CITCA), San Fernando del Valle de Catamarca (capital)

Las ondas gravitacionales constituyen una herramienta fundamental para el estudio de fenómenos astrofísicos y relativistas. Su modelado y análisis requieren herramientas computacionales capaces de generar y procesar señales de manera eficiente. En este contexto, se desarrollan dos enfoques computacionales orientados a abordar distintos aspectos del estudio de ondas gravitacionales. Por un lado, se desarrolla un modelo subrogado basado en la Descomposición en Valores Singulares (SVD) e interpolación de coeficientes, capaz de aproximar formas de onda para distintos valores de masa con un costo computacional reducido respecto de su generación exacta. El modelo permite recuperar parámetros físicos a partir de señales contaminadas con ruido, obteniendo un Match cercano a la unidad y una ventaja computacional significativa respecto de la generación de las formas de onda originales. Por otro lado, se emplean modelos de Inteligencia Artificial Generativa para producir espectrogramas sintéticos de ondas gravitacionales, los cuales son comparados con espectrogramas reales del proyecto LIGO. Los resultados obtenidos muestran que la implementación optimizada permite generar representaciones con mayor precisión y coherencia respecto de las características de las señales gravitacionales. En conjunto, ambos enfoques ilustran el potencial de distintas estrategias computacionales para optimizar la generación, representación y análisis de señales gravitacionales, contribuyendo al desarrollo de herramientas eficientes para el estudio de fenómenos relativistas. Palabras clave : Ondas Gravitacionales; Relatividad General; Modelos Subrogados

PC03 Métodos implícitos en teorías k-essence de gravedadGonzalez Christian Héctor Martín^{1 2}, Rubio Marcelo Enrique^{1 2}¹ Universidad Nacional de Córdoba (UNC) Córdoba Capital² Facultad de Matemática Astronomía, Física y Computación (FAMAF) Córdoba Capital

La teoría de la Relatividad General (RG) ha superado con éxito las pruebas experimentales en regímenes de gravedad que van desde el Sistema Solar hasta sistemas binarios compactos, consolidándose notablemente tras la detección de ondas gravitacionales [1, 2]. Sin embargo, presenta limitaciones a escalas cuánticas y cosmológicas, lo que motiva el estudio de extensiones escalar-tensoriales como las teorías de Horndeski.

En particular, consideramos la teoría k-essence [3, 4] por su relevancia fenomenológica para explicar la energía oscura. Esta, debido a la alta no linealidad de sus ecuaciones de movimiento, introduce patologías en el problema de Cauchy, pasando de ecuaciones hiperbólicas a parabólicas o elípticas. El sistema pierde su carácter hiperbólico y compromete la predictibilidad de la teoría [5, 6]; estas transiciones están asociadas a patologías bien conocidas en la teoría de ecuaciones diferenciales denominadas de tipo Keldysh y de tipo Tricomi [7].

En este trabajo se estudia en detalle el problema de Cauchy de teorías k-essence, identificando la aparición de patologías de tipo Keldysh y Tricomi, y se presenta el planteamiento para la implementación de un esquema numérico implícito basado en el método de Crank-Nicholson, buscando reproducir resultados obtenidos tradicionalmente por métodos explícitos y evaluar las ventajas del método frente a las alternativas reportadas en la literatura reciente [8].

[1] C. M. Will, *Living Rev. Rel.* **17**, (2014) 4.[2] B. P. Abbott et al., *Phys. Rev. Lett.* **116**, (2016) 061102.[3] G. W. Horndeski, *Int. J. Theor. Phys.* **10**, (1974) 363.[4] C. Armendariz-Picon, V. F. Mukhanov, and P. J. Steinhardt, *Phys. Rev. D* **63**, (2001) 103510.[5] E. Barausse, M. Bezares, M. Crisostomi, and G. Lara, *JCAP* **11**, (2022) 050.[6] L. Bernard, L. Lehner, and R. Luna, *Phys. Rev. D* **100**, (2019) 024011.[7] M. Bezares, L. ter Haar, M. Crisostomi, E. Barausse, and C. Palenzuela, *Phys. Rev. D* **104**, (2021) 044022.[8] M. E. Rubio, Á. D. Kovács, M. Herrero-Valea, M. Bezares, and E. Barausse, *JCAP* **11**, (2023) 001.**PC04 Remanentes de supernova galácticos: análisis multifrecuencia y caracterización del medio interestelar para el estudio de la emisión gamma**Bergonzo Topacio¹, Duvidovich Laura^{2 1}¹ Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) Mar del Plata, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEyN) Mar del Plata, Departamento de Física² Instituto de Investigaciones Físicas de Mar del Plata (IFIMAR) Mar del Plata, CONICET-UNMdP

Los remanentes de supernova constituyen uno de los principales candidatos para la aceleración de rayos cósmicos galácticos hasta energías relativistas. La interpretación de la emisión gamma observada en estos objetos depende fuertemente de las propiedades del medio interestelar circundante, cuya distribución y densidad determinan la eficiencia de los procesos hadrónicos y la evolución del frente de choque.

En este trabajo se presentan observaciones del continuo de radio a 1.5 GHz obtenidas con el Karl G. Jansky Very Large Array (VLA), complementadas con datos de archivo en radio,

infrarrojo y rayos gamma, y con observaciones de las líneas espectrales del hidrógeno neutro (HI) y del monóxido de carbono (^{12}CO). Este conjunto de observaciones permite investigar la relación entre la emisión no térmica y la distribución del gas interestelar, identificando posibles regiones de interacción entre el remanente y su entorno.

Asimismo, se analizan las implicancias de recientes determinaciones de distancia basadas en mapas tridimensionales de extinción interestelar sobre las propiedades físicas de los remanentes. Los resultados permitirán evaluar distintos escenarios para la producción de emisión gamma a partir de una caracterización observacional consistente del medio interestelar y de la estructura del remanente.

PC05 Un marco computacional para la validación numérica y caracterización de aproximantes post-Newtonianos frente a Relatividad Numérica

Nieva Jose Eduardo¹, Rojas Teresita Alejandra¹, Dip Enzo Gabriel¹

¹ *Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Catamarca (FaCEN), San Fernando del Valle de Catamarca (capital), Centro de Investigaciones y Transferencia de Catamarca (CITCA), San Fernando del Valle de Catamarca (capital)*

La modelización precisa de la dinámica de sistemas binarios de agujeros negros durante la fase de espiral es un componente crítico para el análisis de señales en los detectores de ondas gravitacionales. Aunque la teoría post-Newtoniana (PN) proporciona un marco analítico bien establecido, evaluar el impacto de los diferentes esquemas de truncado de la serie en el desarrollo dinámico requiere una confrontación sistemática con simulaciones de Relatividad Numérica (RN).

En este trabajo presentamos un marco metodológico, implementado en el código GraviWave, diseñado para evaluar la precisión de modelos hamiltonianos PN que incorporan fuerzas de reacción a la radiación a altos órdenes. Nuestro enfoque se centra en la caracterización sistemática del desfase (dephasing) mediante técnicas de alineación en frecuencia, aplicadas a un conjunto extenso de configuraciones extraídas del catálogo SXS, abarcando relaciones de masa asimétricas y espines efectivos fuertemente alineados y antialineados.

Para garantizar que las discrepancias observadas frente a RN tengan un origen estrictamente físico y no numérico, el desarrollo integra auditorías rigurosas de conservación. Demostramos la estabilidad a largo plazo del integrador adaptativo logrando la conservación del Hamiltoniano conservativo a precisión de máquina ($\sim 10^{-14}$) y verificando la consistencia termodinámica del balance energético interno con una precisión de $\sim 10^{-6}$. Asimismo, analizamos la robustez de las tasas de deriva de fase estimadas frente a variaciones en la ventana de alineación y en los criterios de corte de frecuencia límite. Este marco computacional permite delimitar de manera rigurosa el dominio de validez empírico de las aproximaciones analíticas de alto orden, sentando las bases metodológicas para su posterior estudio asintótico y eventual calibración.

PC06 Velocidad de Saturación, Masa-Variación de Sabor... Lo oscuro o No Representable.

Antiba Cristián¹

¹ *Universidad Nacional de Rosario (UNR), UNR*

La unitariedad garantiza la conservación de la información, pero no necesariamente su representabilidad clásica. En este trabajo proponemos que la representabilidad local es un recurso físico de capacidad finita, fijado por una restricción geométrica universal y gobernado por la difusión de la susceptibilidad entrópica. Mostramos que la capacidad máxima de información en una región posee una estructura geométrica universal: la relación esfera-cubo determina el um-

bral crítico de saturación, a partir del cual la descripción clásica deja de ser posible. A partir de ello introducimos la velocidad de saturación, que cuantifica cómo el caos cuántico y la difusión hidrodinámica agotan la capacidad representacional.

Este marco unifica termodinámica de horizontes, holografía, caos cuántico, hidrodinámica efectiva y concentración de medida en el espacio de Hilbert. Sus consecuencias abarcan microfísica y cosmología: por un lado, ofrece una lectura unificada de la generación efectiva de masa y de la oscilación de sabor de los neutrinos; por otro, sugiere que parte de la energía oscura podría interpretarse como una corrección emergente asociada a la capacidad finita de representación de los horizontes causales, con posibles vínculos con la tensión de Hubble.

El formalismo conduce además a una parametrización efectiva de la ecuación de Friedmann con predicciones falsables para la expansión cósmica, BAO, supernovas Ia, lentes gravitacionales, estructura a gran escala y CMB. En particular, predice dos escalas de saturación cosmológica, 18,2 y 34,6 Gpc, cuya discriminación observacional permitirá validar o refutar la propuesta.

[1] Termodinámica de Capacidad Finita de los Horizontes Causales - Entropy 2026, 28(5), 557
- <https://doi.org/10.3390/e28050557>

Índice alfabético

Abaca F M, 119, 282, 283	Arias R, 119	Benito J G, 247, 253	Brondino C D, 182
Acevedo R E, 38	Ariza I, 58	Benvenuto A, 219	Brussino F, 238
Acha C, 103, 211	Arlego M, 107	Berli M E, 89	Bruvera I, 224
Acito P J, 99	Arlenghi A, 241	Bernal L, 250	Brué M, 133
Acosta A, 235	Arneodo L P, 169	Berns S C, 57, 263	Buccino A P, 68
Acosta E, 256	Arrachea L, 104	Berruet M, 172	Budini N, 131, 251, 254, 263
Adjadj N, 219	Arriaga F, 209	Berry M, 84	Buendia F N, 216
Adúriz-bravo A, 109	Arriegue G, 214	Bertolo A, 234	Bulnes F, 279
Agoff E, 171	Arroyo D, 79	Bertolotto J A, 158, 165	Bunidi N, 155
Agostini J, 125	Arroyo S, 275	Bertone M, 169, 189	Buono P, 109
Aguirre H, 200	Assefi A, 147	Berón D A M, 258	Bussandri D, 155
Aguirre M A, 82, 83	Aucar G A, 43	Besso J, 55	Buszniesz P, 235
Aguirre P C, 167	Ausilio F, 230, 238	Betchhold P, 199	
Aguirre V G G, 126	Ayala A P, 185	Bettera M M A, 90, 159	Cabanas J M, 250
Agulló V, 232		Beuve M, 238	Cabeza G F, 95, 169, 187, 189, 196
Agustini J F, 239	Bae Y, 18	Biasetti D, 58	Cabrera A F, 105
Alcoba D R, 147, 178	Bae y, 76	Bilatz M, 264	Cachile M, 55
Alderete B Y, 57, 263	Baigorria J, 39, 80, 123, 130, 167	Binda L, 252, 265	Calderon A G, 263
Alet A, 229, 235, 237	Bajales L N, 175	Blengino A J L, 39, 146	Calderón C A, 86
Almeida C, 172	Baldassin M, 195	Bocca M, 193, 207	Caletti C B, 38
Almeira J, 285	Ballhrost C D, 38	Boccaccio G L, 61	Calisaya C D, 183
Almela A, 77	Balpardo C, 149	Boechi L, 109	Callenbach T C, 113
Alomo F B, 47	Balsamo T, 179	Boeris V, 235	Calvo H L, 200
Alongi G A, 61	Banchio A J, 87	Boette A, 152	Campana D M, 89
Alonso R E, 97	Barba M D G, 82	Bogner A D, 155	Campero V, 81
Alvarez D, 60	Barbosa L, 275	Bonaparte J, 77	Campo M G, 156, 161–163
Alvián Y R B, 202	Barboza J M D, 46	Bonilla J, 275	Campos V D V, 44, 81, 143
Alés A, 170	Barilari A, 39, 44, 123, 130	Bonilla N J D, 77	Canay E, 239
Amaya-roncancio S, 93	Barolin S, 42	Bonin C, 219, 222, 223	Candia M, 162
Angelomé P, 171	Barolín S, 225	Bonnet N, 98	Candrea A, 239
Antiba C B C, 255	Barone B, 242	Bonzi E, 33, 99, 137, 228	Cannas S, 285
Antonel P S, 211	Barraza J I, 190, 201	Borrajo R, 226	Canosa N, 152
Aparicio R R, 215	Barrera S M J, 228	Bottazzi T, 152	Canzonieri S, 205
Apolo J B, 61	Barreto R A, 280	Bracamonte M V, 277	Capeluto G M, 269
Aprea M L, 271	Barrios T O, 275	Bragas A, 267	Capoulat M E, 234
Aprili C L, 86	Barrutia S, 146	Bragas A V, 70, 266	Capuzzi P, 178
Aragón R A P, 244	Basili L, 239	Brandoni A, 235	Caram J, 222
Aramburu V M, 45, 141	Bazzana F L M, 197	Bridoux G, 105	Cardillo E, 275
Aranda C J F, 139	Bazzana F L M, 197	Brinatti V G, 266	Caridi I, 109
Aranguren S V, 280	Bechthold P, 204	Brito M E, 87	Carlevaro C M, 164
Arazi A, 150, 239	Belletti G, 186	Brizuela H, 27	Carreras A, 135, 144
Arbó D G, 49	Beltramini Z L, 254	Brizuela H G, 220, 224	Carrillo M J P, 90
Aresi A, 235	Bencharski C, 141	Brocca F A, 211	
Arguello E R, 230, 238	Bendersky A D, 78	Broggi F, 129	
Arias M F, 186	Benito J, 68		

Carrizo J, 243
 Cartelli D, 243
 Cases A M, 44
 Castelletti G M, 55
 Castelli M, 115
 Castellini H, 229
 Castellon L, 55
 Castro R, 112
 Castroagudín I M, 248
 Cattaneo M, 27
 Caucas V, 136
 Cañellas U, 55
 Ceffalotti S, 171
 Celedón C M, 42
 Ceppi S, 136, 140
 Cerdeira C Z, 262
 Cerezo M, 76
 Ceriani M F, 63
 Chantada A, 115
 Chaparro L, 144
 Chattah A K, 73
 Chegini N S A, 266
 Cherenscio C, 69
 Chialvo D, 285
 Choque F D, 64, 67
 Chucchucan G S L, 94, 181
 Cianciulli A, 78
 Ciccarella T A, 116
 Cicchini T, 109
 Ciocci B L, 215, 256
 Cipollone F A, 248
 Citta M D L M, 182
 Cobos D B, 236
 Codnia J, 57, 263
 Colantuono N, 92
 Colman L E, 262
 Colomb C, 98
 Colombo J M, 56
 Colombo J M T, 43
 Colombo S, 278
 Comedi D, 102
 Comelli N C, 139
 Conde G J, 275
 Corach J, 256
 Corbat A A, 61
 Cordero M L, 90, 159
 Cornette V, 281
 Corral G, 163
 Corral G M, 156, 158, 161–163, 165
 Corrales C F, 44
 Correa Perelmuter G, 17
 Corregidor C D, 127
 Corregidor C D H, 217
 Cortelezzi A, 262
 Corti M A, 239
 Corti W J I, 258
 Cortés E, 267
 Costello V, 45

Costello V V, 138, 141
 Costilla L, 268
 Cotela M A, 287
 Coupier G, 86
 Cozza L H, 61
 Cristina D D, 241
 Crovo O, 262
 Cruz Z E, 233
 Cubilla R E, 188
 Cuevas M, 146
 Curkovic G, 263
 Curti P M, 68
 Cuéllar L J, 244

 D A C A, 262
 Dalosto S D, 100
 Damonte L C, 100, 239
 Danón C A, 188
 Darriba G, 100
 Darriba G N, 185
 Daruich A D E, 135
 De F V, 199, 206
 De L C A M E, 181
 De L C F N, 280
 De L H F, 228, 229
 De S E, 203
 De S M L, 145
 De V A, 85
 Decima S, 45
 Deco G, 16
 Del C C, 219
 Del R C, 228, 229
 Dellamaggioria M I, 230, 238
 Dellicompagni P R, 29
 Delrieux C, 241
 Delugo B L A, 41
 Demarchi D J, 216
 Demergasso G T, 194
 Der M, 273
 Derdoy L, 250
 Desimona P M, 180
 Detarsio G, 235, 237
 Di C F M V, 265
 Di L N, 212, 275
 Di P C L, 126
 Di R A, 233
 Di T L, 235
 Di T S, 273
 Díaz D R V L, 97
 Díaz N, 153
 Díaz S, 45
 Díaz S J I, 103
 Díaz T F M, 161
 Díaz W, 276
 Dilson J, 33
 Diosquez A M A, 119
 Dollet B, 86
 Domenichini P E, 42, 200
 Dominguez A, 204, 216
 Dominguez D, 75

Dominguez D O, 257, 263
 Donaire P F Y, 102, 210
 Drazer G, 53
 Duarte D C, 228, 229
 Duarte M, 234
 Duplaa M C, 215
 Duplaá M C, 256
 Décima S, 187
 Díaz K Y, 42
 Díaz M C, 16
 Díaz M S L, 244
 Díaz N, 76
 Díaz V, 29
 D'angelo M V, 55

 Echavarría B J, 213
 Echave M E, 113
 Edorna F, 65, 66
 Egidi G, 191
 Eljatib M, 52
 Emilia B H, 171
 Emiliano M, 258
 Errico L, 94
 Errico L A, 177
 Escobar Q J F, 245, 246, 249, 251
 Español B, 52
 Esquivel I, 42
 Esteves M, 95, 96, 197
 Estrada L, 232
 Estrada L C, 60
 Etcheverry M E, 270

 Faccio R, 95, 100, 197
 Faccio S R J, 96, 171
 Fagre M, 80
 Falagán C, 262
 Falcioni S A, 53
 Fanara C V, 129
 Fanelli J, 250
 Fanjul P, 80
 Fasoli H J, 288
 Fernandez A L J, 213
 Fernandez F E, 82
 Fernandez T T S, 63
 Fernandez-rossier J, 75
 Fernández A L J, 220
 Fernández F D R, 157
 Fernández L M, 160
 Fernández M C, 214
 Fernández P S, 30
 Fernández W L, 197
 Fernández-alcázar L J, 216
 Fernández-werner L, 95, 96
 Ferragut R, 106
 Ferrari G, 261
 Ferrero L S, 228
 Ferrero O, 163, 165
 Ferreyra B C, 219

Ferreyra S A, 232, 242
 Ferron A, 75
 Ferrón A, 151
 Figari J, 239
 Figueira J M, 118
 Figueroa L, 219, 222, 223
 Filevich O, 103
 Fleury M F G, 44
 Flores I, 224
 Flores M, 278
 Fojon O A, 145
 Fontana M, 275
 Fontana M R, 206, 212
 Fornaro O, 262
 Forte F, 160
 Foti F, 280
 Franceschini E A, 86
 Franceschinis P R, 125
 Franchossi T, 55
 Francile C, 68
 Francisquez S, 74
 Franco F, 89
 Frechero M, 275
 Freire C D, 245, 246, 251
 Fretes F, 216
 Frigerio D, 166
 Frigini E N, 197
 Fuentes S M, 281
 Fuertes M C, 184
 Furlan L O, 154

 G. S C, 115
 Gaffle L, 238
 Galassi M, 235, 237
 Galassi M E, 229, 238
 Galizzi G, 237
 Gallegos M V, 100
 Galván S, 27
 Galván V, 272
 Gamboa A V, 62
 Ganduglia Pirovano M V, 14
 Garavaglia L, 270
 Garay J I, 231
 García E A, 183
 García J, 78
 García C, 206
 García G M, 252
 García P F, 232
 Gargiulo J, 59, 63, 264
 Garro L Y, 158
 Gasaneo G, 228, 229, 241
 Gatica L H, 268
 Gay M F, 252
 Gayol A R, 242
 Gennari F, 169
 Gerez L N, 126
 Ghenzi N, 180, 278
 Giannini A C, 250

Giarda G A, 159	Haberkorn R A, 165	Ledesma S, 70	Maldonado A S, 191
Gigena N A, 76	Haberkorn W F N, 64,	Ledesma S A, 269	Mansilla H, 269
Gil R A V, 177, 181,	67	Leguizamón G N, 221	Mansilla R A, 245, 246,
198, 204	Harguinteguy R, 267	Leguizamón G N, 224	249, 251
Gil Rebaza A V, 33	Hemsey A, 80	Lescano L, 250	Manuel L O, 154
Gilles D A, 178	Herrera C, 245	Lester M, 233	Manzelli N, 235
Gimenez M C, 93	Herrera F G, 188	Leticia G, 208	Marcuzzó J, 233
Gimmi F, 212	Herrera J, 104	Levy P, 103	Marcelo L, 152
Giordano L, 286	Herrera M, 31	Levy P E, 18, 26	Marchiano L, 44, 217
Giovanetti L, 135	Holik F, 152	Lew S, 252	Marconi V I, 87, 90,
Giudici P, 104	Hoyos E, 42	Limandri S, 27, 272	157, 159
Godas W M J, 60	Huerta M, 119	Linares G J C, 288	Mariano A, 205
Gold T, 79		Lingua G S, 224	Marin-ramirez O, 102,
Goldman M, 109	Iaconis F R, 241	Lionelli V, 216	210
Gomba J M, 245, 246,	Ibar J M T, 103	Lischinsky M, 274	Marinich R B, 182
249, 251	Ibar J T, 287	Lizarraga D, 275	Martin A, 217
Gomez B J A, 246	Ibarlucea F, 179	Lizárraga M L, 150	Martin D A, 285
Gomez C, 103	Ibañez F, 100	Llanos L G, 48	Martinez C C, 257, 263
Gomez G, 275	Ibañez M M, 275	Llanos S, 274	Martinez E, 103
Gomez J S, 248	Id B R, 50, 51, 148	Lobo M F, 45	Martinez G R, 275
Gomez M A C, 80, 276	Insabella M, 210	Lobo M F E, 187, 277	Martinez J C, 250
Gomez M G, 158	Ipiña H A, 42	Lobo Maza F E, 33	Martinez P, 224
Gomez P V, 235, 245	Ippolito I P, 53	Loggia T L, 87	Martinez R M L, 259
Gomez S, 75	Irazabal X V, 166	Lombardo F, 74	Martinez S S Y, 202
Gomez V I, 251		Lombardo F C, 75	Martino L, 262
Goncalves M, 112	Jasen P, 174, 206	Lomoc F, 152	Martín P M A, 146
Gonzales M N, 216	Jerez M A, 123	London S, 275	Martínez C, 68
Gonzalez A, 77	Jiménez G A, 196	Longone P J, 284	Martínez O, 266
Gonzalez E, 207	Jiménez M E, 252	Lopez B L C, 113	Martínez P J, 119
Gonzalez E R, 150	Juan A, 174, 193	Lopez C, 275	Martínez T R M, 217
Gonzalez G, 259	Juan S A, 191	Lopez L, 65	Mascareño S L, 221
Gonzalez M, 256	Juarez A, 123	Lopez L F, 64, 66, 67	Maschero A, 248
González J L, 264	Juarez A R, 39, 130	Lopez L G, 169, 189	Mascioli M C, 172
González D M, 109	Juarez G A, 221, 224	Lopez M B, 45, 138	Massaccesi G E, 147,
González E, 68	Juarez M S, 39	Lopez S D, 46, 49	178
González J A, 31	Juncal L, 203	López S D, 142	Massaferro J I, 258
González S, 239	Juárez A, 44	Lorenceau E, 86	Masulli S, 40
Gosnet N, 253	Juárez M S, 51	Lostao P, 95, 197	Masullo L A, 71
Gossio S, 239	Jáuregui R S R, 181	Loto X, 276	Matera J M, 153
Grad G, 137, 228		Lozano-negro F, 73	Mauas P, 68
Grad G B, 99	Katunar M R, 180	Lucero A M, 287	Medan V, 232
Gramlich M, 93	Kemmerer A, 182	Lucero P, 131	Medina A, 107
Granja L P, 171, 184	Kler P A, 54	Luda M A, 57, 263	Medina C, 224
Grecco H, 268, 274	Kochen S, 109	Luna C R, 174, 190,	Medina C M, 220
Grecco H E, 61, 271	Kolton A B, 108	193, 199,	Medina F, 88
Gribaudo A, 131	Konverski P N, 288	201, 204,	Medina F D, 39, 123,
Grigera T, 113	Kubisch E, 113	206, 207,	130
Grinblat G, 266, 267	Kuypers D M, 144	216, 226	Melendez A L, 230
Grunfeld C M, 185			Melia L, 100
Guerrero T, 80, 276	Labaroni M S, 262		Melikhova O, 106
Gulich M D, 72, 215	Lagoria K L, 139		Melo D R F, 83
Gutierrez N J, 90	Laguna M F, 286		Mendez C C, 124
Guzmán D A, 246	Lain L, 147, 178		Mendoza H L J, 257,
Guzmán J A, 135	Laje R, 114		270
Gómez A V A, 98	Lamas C A, 107		Mendoza Z P, 203
Gómez B J, 219	Landau S, 115		Menenses G, 75
Gómez I S, 151	Laneri K, 113		Messer L, 274
Gómez M A C, 44, 81,	Lanzini F, 209, 262		Meyer M, 239
143	Larotonda M, 56		Micheletti M I, 128
Gómez S, 151	Lavizzari M, 187		Milanese F, 125
Gómez S S, 78	Layana C, 203		Mina C, 59
	Lazarte J, 241		
		Ledesma S, 70	
		Ledesma S A, 269	
		Leguizamón G N, 221	
		Leguizamón G N, 224	
		Lescano L, 250	
		Lester M, 233	
		Leticia G, 208	
		Levy P, 103	
		Levy P E, 18, 26	
		Lew S, 252	
		Limandri S, 27, 272	
		Linares G J C, 288	
		Lingua G S, 224	
		Lionelli V, 216	
		Lischinsky M, 274	
		Lizarraga D, 275	
		Lizárraga M L, 150	
		Llanos L G, 48	
		Llanos S, 274	
		Lobo M F, 45	
		Lobo M F E, 187, 277	
		Lobo Maza F E, 33	
		Loggia T L, 87	
		Lombardo F, 74	
		Lombardo F C, 75	
		Lomoc F, 152	
		London S, 275	
		Longone P J, 284	
		Lopez B L C, 113	
		Lopez C, 275	
		Lopez L, 65	
		Lopez L F, 64, 66, 67	
		Lopez L G, 169, 189	
		Lopez M B, 45, 138	
		Lopez S D, 46, 49	
		López S D, 142	
		Lorenceau E, 86	
		Lostao P, 95, 197	
		Loto X, 276	
		Lozano-negro F, 73	
		Lucero A M, 287	
		Lucero P, 131	
		Luda M A, 57, 263	
		Luna C R, 174, 190,	
		193, 199,	
		201, 204,	
		206, 207,	
		216, 226	
		Luna N, 238	
		Luque G L, 277	
		López L F, 261	
		López M B, 137, 141	
		López P E, 234	
		López R, 281	
		López S D, 46-48, 200	
		López T P S, 208	
		M. I B R, 51	
		Maceira L, 224	
		Machado R, 195	
		Magallanes N C, 275	
		Makinistian L, 167	

Mindlin G, 79
 Mindlin G B, 109
 Mininni P, 52
 Mircoli M M, 80
 Mirón G N O, 116
 Missoni L L, 259
 Mitnik D, 142
 Mochán L W, 72
 Mojica S R D, 257, 270
 Molina M, 248
 Molina M L, 123
 Molina N, 104
 Monachesi L B, 129
 Monaldi A C, 263
 Montanari C C, 142
 Montenegro B, 197
 Montenegro P L, 137, 141
 Montero J, 164
 Montero O A, 59
 Montes M L, 97
 Monti H A, 239
 Monti J M, 46
 Montivero M E, 38
 Morales M A, 42
 Moreno J M, 190, 201
 Moresco V, 40
 Morgade C I N, 169, 189, 196
 Moringo L, 58
 Moschini G, 229, 237
 Mouilleron A, 174
 Mouilleron F A S, 174
 Moyano L, 50, 148
 Mudarra N A M, 94, 198
 Muñiz A B, 158, 166
 Müller N A, 77
 Nacusse E, 210
 Narro A H K, 177, 181
 Naselli M, 125
 Navarro D M L, 45
 Navarro D M L D C, 277
 Navarro F T, 161
 Navarro S I, 221, 224
 Navarro S J L, 186
 Nobile T, 213
 Norscini S, 184
 Nunes L, 42, 245
 Obregón T, 266
 Ocello M L, 49
 Ochoa J, 117
 Ochonga A T I, 191
 Ojeda K V, 216
 Olazagoitia J I, 229
 Olguín O R, 236
 Oliva M I, 176, 183
 Olivares M N, 170
 Olivetti T, 170, 250

Ons S, 203
 Ordoñez V, 287
 Orlandini A, 42, 225
 Orozco M A, 205
 Ortega R G, 288
 Ortiz E D V, 38, 139
 Ortiz G P, 72, 259
 Osenda O, 151
 Ostrosky U A, 222, 223
 Otaduy V, 172
 Otero L, 109
 Otero M, 194
 Otonelo C, 203
 Oviedo C L, 132
 Oña O B, 147, 178
 Pagnola M, 275
 Pais O D, 102
 Paladino B G, 194, 234
 Palmero K C, 246
 Pampillo L, 275
 Pampin R, 258
 Pariona B L, 231
 Parisi D, 92
 Pasciaroni C, 275
 Pasquini G, 22
 Passanante S, 184
 Passeggi V V, 54
 Pastawski H M, 73
 Patterson G A, 92, 166
 Paz G, 135, 140
 Pedernera D A, 40
 Pedraza L, 20
 Peltzer E, 28, 33
 Peláez P D, 188
 Penas V, 152
 Peralta J P, 46, 142
 Perassi E M, 200
 Perazzo C A, 245, 246, 249, 251
 Perdomo A R, 40
 Pereira P J, 68
 Pereyra A J, 59
 Pereyra M, 262
 Pereyra S F, 271
 Perez B G, 153
 Perez D, 98
 Perez F E, 149
 Perez L I, 215
 Perez M P, 287
 Perez Q N, 105
 Perez R D, 134, 141
 Perna P, 68
 Perotti J I, 110, 286
 Petrovich F, 76
 Peña M M, 262
 Peñaranda G, 194
 Pignanelli F, 100, 197
 Pineau J, 115
 Pinto A F, 219
 Pires M M, 90
 Pirles J, 182

Piva M F, 82, 83
 Piñeyro I, 103
 Piñol G A, 128
 Platino M, 77
 Podestá F, 68
 Poggiese M, 275
 Politis M F, 145
 Ponce V, 275
 Pontnau R, 214
 Ponzio R A, 194
 Popovich M E, 193, 207
 Porasso R D, 197
 Porini S, 235
 Porrini S, 229
 Portesi M, 151
 Portugau P, 95
 Pouliquen O, 84
 Prado A, 274
 Proenca M M, 280
 Protopapas P, 115
 Puertas C D, 151
 Pugnaloni L A, 164, 166
 Pusiol E F, 108
 Pérez A L, 182
 Pérez H L, 108
 Pérez M D, 98
 Pérez P, 232
 Pérez R D, 133
 Pérez S V, 258
 Quaino P, 186
 Queirolo M D, 253
 Quevedo R, 39
 Quintana Z C I, 232
 Quintero M, 184, 208
 Quinteros C, 26, 287
 Quinteros C P, 103, 214
 Quintieri A S, 218
 Quinto M A, 46
 Quiroga M L D V, 224
 Racca M I, 114
 Racedo R M, 282, 283
 Radoslovich E A, 250
 Raffagnino L, 111
 Ramdan F M, 92
 Ramirez L S, 280
 Ramirez P A J, 279, 280, 287
 Ramirez-pastor A J, 284
 Ramos A, 213
 Ramos A Y, 216, 220
 Ramos C P, 188
 Ramos I C, 263
 Ramos K, 104
 Ramos S B, 191, 202
 Rapalini A E, 125
 Raspa V, 88, 91
 Ravazzoli P D, 248
 Raviola L, 219
 Raviola M, 237
 Real M, 104

Rearte A, 55
 Reboiro M, 155
 Reimers W, 206, 216
 Reimers W G, 174, 190, 193, 199, 201, 204, 207, 226
 Reinaudi L, 93
 Renteria M, 185
 Repetto C E, 219, 246
 Restrepo S L, 41
 Reviglio A L, 140, 194
 Reynoso F E, 230
 Rezzano N, 129
 Ricardi M, 274
 Riego D, 134
 Rinderknecht F, 245, 246, 251
 Rios S M, 225
 Ritacco H, 160
 Rivero C I, 38
 Rizzotto M G, 236
 Roa L, 131
 Robledo F D F F, 86
 Rocca J A, 206
 Rocha F, 84
 Rodrigues D, 56, 149
 Rodriguez C M, 252
 Rodriguez G D, 38
 Rodriguez J, 100
 Rodriguez S, 250
 Rodríguez T C, 105, 203
 Rodriguez V J S, 141
 Rodríguez A, 129, 239
 Rodríguez D, 206
 Rodríguez J D, 56
 Roht Y L, 53, 253
 Rojas M, 275
 Roldan G I M, 157
 Roldan M P, 238
 Roldan T D V, 230
 Roldán T D V, 238
 Rolhaiser I, 216
 Romero M, 179, 183, 272
 Romero M R, 241
 Romero R H, 78
 Romá F, 194, 288
 Rosato S V, 103
 Rosellini L A, 77
 Rossignoli R, 76, 152
 Rossignoli R D, 78, 153
 Roston G B, 158
 Rouquaud F J, 66
 Rozas G, 260
 Rozán P, 115
 Rubio M, 250
 Rubio-puzzo L, 113
 Rulli J, 163
 Runco J M, 185

Rus M E, 151	Simpson A K M, 159	Tomaselli N, 274	Velázquez S A, 158
Russo B E, 260	Sirera M D, 125	Tombolato N, 274	Verdinelli V, 275
Sacanell J, 208	Sirur F A Y, 247	Toranzo A, 268	Vergara M A, 221
Saenz A A A, 281	Smirnoff D B, 250	Toranzos V J, 175	Vezzani M, 248
Sakamoto L, 150	Socolovsky H, 214	Torchia G, 58	Vianden R, 185
Sala C A, 233	Soria F R, 123	Torga J R, 70	Vicens G, 204, 216
Salari V E, 75	Sorichetti P A, 256	Torre A, 147, 178	Vidales A M, 247
Salazar I D A, 62	Soruco M I, 131	Torres D J, 228	Vigezzi M, 144
Salazar L, 260, 274	Sosa M M, 257, 263	Torres P, 225	Vilas J F A, 125
Salcedo R K, 105, 203	Sosa S M D P, 258	Torrisi F, 211	Villafuerte M, 105
Saldaño D H P, 124	Stachiotti M, 195	Toscani M, 252	Villagran L C, 45, 141
Saldaño T J, 83	Stadler C, 262	Tosi E, 153	Villagrán L Y C, 137
Salgado A, 109	Stefani F, 63, 65	Tosi L, 104, 154	Villalba M E, 222, 223
Salgado R, 275	Stefani F D, 64, 66, 67, 261	Trejo M, 88, 91	Villar P I, 75
Salgueiro W, 223	Stewart S J, 105	Trincavelli J, 135, 144	Villarreal M J A, 171
Salinas D C, 241	Straube B, 252	Tur F J, 159	Villarreal V T, 244
Samengo I, 111	Strubbia M C, 238	Turco N, 42	Vilte M D S, 257
Sanchez T N, 209	Stutz G E, 146	Tuttolomondo M, 134	Viola M, 260
Sanchez V F O, 279, 280, 287	Suarez L M, 241	Urdaniz M C, 278	Violi I, 59, 264
Sandoval M, 190, 201	Suarez M E, 129	Ureña A, 212	Vivas A M E, 136
Sangiorgio J I, 267	Suárez B V, 225	Ureña M, 275	Vuilleumier R, 145
Santiago M, 233	Szalai A M, 64, 66, 67, 71, 261	Ureña M A, 206	Vázquez P M E, 256
Santos C N, 245, 246, 249, 251	Szalai A M S, 65	Urteaga R, 54, 182, 251, 254	
Santucho C A, 127	Sánchez C M, 73	Urtiaga C R L, 165	Wagner B P, 213
Saracho S, 98	Sánchez C S, 176	Uñac R O, 247	Wagner B P F, 216, 220
Sarasúa G, 245, 246, 251	Sánchez F, 118		Williner A, 106, 219
Sattler M, 211	Sánchez M J, 75, 160	Vaca C F F, 158	Williner A B, 192
Savio M E, 38	Sánchez M S M, 188	Vacca F, 199, 206	Winkler E, 22
Sbarato V, 134	Sánchez Y, 262	Valdez L, 33	
Scarinci I, 232	Séon T, 14	Valdez L A, 175	Xie D, 267
Scarone S J, 258		Valdez N J, 230	
Schena L T, 174	Tancredi P, 275	Valente M, 232, 241, 242	Yoles T B, 144
Schmidt J, 106	Tapias D I L, 250		Yonar J M, 200
Schmidt J A, 192	Tarkowski N, 64, 67	Valeriano M, 239	
Schwartz N, 150	Tassara F, 63	Vallejo C S, 208	Zaldivar E F, 265
Sciamarella D, 112	Tau A J, 103	Vallone M F J, 265	Zandalazi C I, 183
Segovia G, 171	Taube M, 239	Van H C, 180	Zandalazini C I, 176
Seijas F S, 281	Tavechio L, 222, 223	Vargas M, 155	Zapata M C, 220
Sepliarsky M, 195	Taylor M A, 97	Vaveliuk P, 58	Zarewsky P, 264
Sergi F, 212	Tebaldi M, 72, 215, 257, 270	Vazquez J P, 276	Zelcer A, 64, 66, 67, 261
Serran S, 171	Temporelli K, 275	Vazquez M, 250	
Setrini B G E, 213	Tendela L, 237	Vazquez N, 286	Zimmerman J D, 220
Shinca V S, 95	Tenorio H M, 280	Vega N, 27	Zoloff M M E, 137, 138, 187, 277
Silin N, 247	Tentor C M, 192	Vega Y, 224	
Silva L, 118	Terny C, 275	Veis P, 262	Zuriguel I, 92
Silva M E, 91	Tessaro V B, 238	Velarde A M, 282, 283	Zyserman F I, 129
Silveyra J, 275	Thibes R, 151	Velasco M I, 86	Zúñiga J A, 198
Simo L, 261	Tielas D, 152	Velasco M V, 287	
	Toffolo G L, 219	Velazco A, 238	Álvarez G A, 73
		Veliz C L A, 269	Čížek J, 106